Il se passe quelque chose

Théorie de l'occurrence

Actualisme occurrent finitaire, occurrence mathématique intrinsèque, cosmogenèse évolutive et effectivité consciente

Chris Bartlett, *Chercheur indépendant*. ORCID : 0009-0001-3323-0131
Version 2.367, 13 octobre 2026. DOI : 10.5281/zenodo.23464163
Document de travail.
Original anglais : DOI 10.5281/zenodo.22875288

Traduit de l'original anglais par des systèmes d'intelligence artificielle, sous la direction de l'auteur. En cas de divergence, le texte anglais fait foi.

Cet article développe un cadre métaphysique spéculatif. Ses affirmations et ses spéculations sont assorties des catégories des affirmations, présentées dans la note qui suit la carte de la théorie.

Résumé

Cet article s'interroge sur ce que pourrait signifier le fait que la réalité soit *effectivement en train de se produire*. Toute expérience consciente complète soulève deux questions. Comment sa structure, y compris l'information contenue dans un cerveau et un corps, en est-elle venue à être là ? Et qu'est-ce qui rend cette structure effective, vécue *maintenant*, et non simplement décrite quelque part comme étant vécue ?

La **théorie de l'occurrence**, proposée dans cet article, offre une réponse à chacune, à partir d'un seul point de départ : *il se passe effectivement quelque chose.*

L'**actualisme occurrent finitaire**, son noyau, pose comme axiome qu'au moins un processus de base se produit tout simplement, sans début ni fin. Si tout ce qui existe est mathématique, la base est une structure mathématique (une règle finie et ses états), et le fait qu'elle se produit, c'est cette structure qui s'exécute sans fin, sans avoir besoin d'une force motrice ni rencontrer de résistance. Si l'on suppose que rien d'infini n'existe jamais comme un tout achevé, l'existence de la base n'est pas un fait distinct du fait qu'elle se produit ; l'article appelle cet aspect du noyau l'**occurrence mathématique intrinsèque**. La base a un « maintenant » mais pas d'horloge : le changement procédural se produit sans fin. Un résultat mathématique connexe mais indépendant, la **nullité structurée**, montre que quelque chose peut donner un total exactement égal à zéro sans être vide. Il est suggéré que cela pourrait contribuer à expliquer pourquoi il y a quoi que ce soit.

Il est proposé qu'une structure plus riche émerge de ce processus qui se produit. Il est proposé que la réalité soit un empilement de niveaux de plus en plus complexes, commençant par une couche de base simple, chaque niveau étant porté par l'activité en dessous de lui ; notre univers serait un monde parmi beaucoup d'autres à l'un de ces niveaux supérieurs. Une base dont l'occurrence est sans fin pourrait fournir une abondance quasi-infinie et un changement qui ne s'arrête jamais : assez de variation aléatoire pour que la sélection développe des structures pour la copie, la mémoire et la réparation. Ce que la sélection construit finirait alors par produire de nouveaux mondes, à l'aveugle ou de façon délibérée, ce que l'article appelle la **cosmogenèse évolutive**.

Enfin, il est proposé que cette même occurrence rende les choses effectives, nous donnant le sentiment le plus profond qu'il y a vraiment un maintenant. Les événements finis, y compris nos

vies, sont des parties organisées de cette base qui se produit. La structure fixe ce qu'est une expérience pour celui qui la vit, mais c'est parce qu'elle fait partie de l'occurrence de la base qu'elle est effectivement vécue, ce que cet article nomme l'**effectivité consciente**.

Mots-clés : théorie de l'occurrence ; actualisme occurrent finitaire ; occurrence mathématique intrinsèque ; cosmogenèse évolutive ; effectivité consciente ; potentialisme strict ; occurrence ; structure mathématique ; automates cellulaires ; évolution ; mesure des processus ; univers-bloc ; conscience ; nullité structurée ; néant

Carte de la théorie

Ce qui suit est la carte de la théorie : onze étapes, dans l'ordre où l'article les aborde, chacune assortie de la catégorie sous laquelle elle est avancée, et représentées sous forme de figure dans la section 1.1, où les deux lacunes sont exposées. Ce que l'article affirme, soupçonne et laisse ouvert est exposé dans l'échelle des affirmations qui en résulte, à l'annexe A.

1. **La donnée à la première personne.** Au moins une expérience est en train d'être vécue. Même une illusion est quelque chose de vécu. Le fait qu'il se passe quelque chose d'effectif maintenant, celui que nomme le titre, est la donnée de départ de l'article, et non une inférence tirée de la cosmologie. C'est l'effectivité consciente rencontrée dans le seul cas où chacun de nous la rencontre directement, celui de sa propre expérience. [Catégorie : prémisse à la première personne.]
2. **Monisme mathématique conditionnel.** Si la réalité mathématique est tout ce qui existe, tout ce qui se produit doit être mathématique au sens ontologique pertinent. [Catégorie : argument conditionnel.]
3. **Potentialisme strict.** Aucun objet infini achevé n'existe dans l'ontologie, mais la continuation ne s'épuise jamais. Cela ressemble à l'infini potentiel d'Aristote (*Physique* III.6), adopté comme un engagement sur ce qui existe. Avec lui, l'article adopte un engagement supplémentaire, la base bornée : l'approximation finie peut être raffinée aussi loin que le permettent les ressources de la base, et pas au-delà : la base est mathématiquement extensible, quasi-infinie mais non infinie, et physiquement bornée (section 2.3, qui pose la base bornée et définit l'échelle quasi-infinie, et section 10.4, qui évalue la dette que doit acquitter une physique finie). [Catégorie : postulat métaphysique.]
4. **Occurrence primitive de base.** Le postulat central de l'actualisme occurrent finitaire (FOA) : au moins un processus de base se produit, tout simplement, en changeant de façon procédurale, sans premier stade, dernier stade ni passé achevé. L'occurrence, et non l'absence de fin, fournit l'effectivité. [Catégorie : postulat métaphysique.]
5. **Relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP).** Les événements finis sont des régions de la base organisées causalement ; leurs transitions sont certaines de ses transitions en train de se produire. Le couplage informationnel peut incorporer ces transitions dans des organisations plus vastes, et la lecture est l'un des rôles qu'une telle organisation peut remplir. La section 2.6 expose les cinq exigences auxquelles le pont doit satisfaire et la transitivité compositionnelle qu'il doit encore fournir. [Catégorie : pont entre niveaux, métaphysique, homologue dans le monde réel (un tourbillon dans une rivière ; un joueur et un personnage de jeu) et un programme de recherche formel.]
6. **Occurrence mathématique intrinsèque (MIO).** Il est posé que la base se produit, et son existence n'est pas posée en parallèle comme un fait distinct. Parce que la base ne s'achève jamais, il n'en existe aucune version achevée, non exécutée, qu'elle aurait pu être à la place, de sorte que l'occurrence à la base n'est pas un fait supplémentaire ajouté à une structure qui aurait pu en être dépourvue. [Catégorie : postulat métaphysique, le contenu du point 4 (occurrence primitive de base) tel que le lit FOA plutôt qu'un postulat

supplémentaire ; le fait qu'aucune version achevée n'existe découle des points 3 et 4 (potentialisme strict et occurrence primitive de base).]

7. **Substitution d'intelligibilité.** La nullité globale sert de substitut précis à « rien au total », parce que les affirmations comparatives portant sur le non-être absolu nécessitent un cadre commun. La nullité globale et le non-être absolu ne sont pas identifiés l'un à l'autre. [Catégorie : choix méthodologique.]
8. **Nullité structurée.** Un objet fini peut porter une structure arbitrairement riche tandis qu'une valuation additive choisie donne un total exactement nul. Avec la substitution d'intelligibilité, il répond à la lacune structurelle sous sa forme la plus restreinte ; l'empilement des réalités et l'évolution au-dessus de la base lui donnent une réponse plus complète, et rien d'autre dans l'argumentation ne dépend de ces deux étapes. [Catégorie : résultat mathématique ; il montre seulement la compatibilité.]
9. **L'empilement des réalités.** L'occurrence de la base porte une activité organisée supplémentaire, à des niveaux successivement supérieurs, hébergés, émergents ou les deux, et les mondes et les vies finis sont réalisés à travers les niveaux qui leur sont inférieurs et encodés dans ces niveaux. La question du nombre de niveaux entre la base et la réalité de résidence, notre propre univers tel que nous le percevons, reste ouverte (section 5.7, sur ce que l'empilement des réalités ajouterait à une théorie du tout). [Catégorie : postulat métaphysique et homologue dans le monde réel (les mondes que nous hébergeons, portés par le nôtre).]
10. **Évolution au-dessus de la base.** Il est proposé que le pont entre la rareté de l'organisation viable et l'abondance des processus organisés repose sur un fondement permanent, l'**abiogenèse mathématique** (l'abondance fournit toujours assez d'essais en cours sur lesquels la sélection peut agir), et passe par deux régimes qui se chevauchent : la **genèse computationnelle**, où la sélection rend courants des agencements viables rares, et la **cosmogenèse évolutive**, où des processus développés produisent de nouveaux mondes opérants. Il est postulé que la sélection, partout où des variantes sont retenues et continuent de manière inégale, est plus fondamentale que des forces comme la gravité. Cela concerne la quantité de processus organisés qu'il y a, et non ce qui les rend effectifs, et la section 7.1 propose comment compter les observateurs qui s'y trouvent : des vies entières d'expérience de type humain au sein d'un cycle complet de la base finie. [Catégorie : hypothèse de recherche et homologue dans le monde réel (l'évolution, la sélection construisant l'organisation).]
11. **Effectivité consciente.** La structure fournit le caractère conscient ; la participation à l'occurrence de base fournit l'effectivité consciente. Une théorie indiquant quelles organisations ont un caractère conscient reste nécessaire, parce que le pont fondé sur la relation de partie à tout de la section 2.5 établit seulement qu'une région organisée de l'occurrence de la base est effective, et non quelles organisations ont un caractère conscient, quel qu'il soit. [Catégorie : pont entre niveaux, métaphysique, neutre entre plusieurs théories de la conscience.]

Comment cet article attribue une catégorie aux affirmations Note

Cet article traverse les mathématiques, la métaphysique, la philosophie de l'esprit, l'informatique théorique, la vie artificielle, les fondements de la physique et la cosmologie. Une preuve mathématique, un modèle qui fonctionne et une observation de la nature établissent des choses différentes. Un modèle jouet utile peut établir une possibilité formelle sans nécessairement prouver que la nature l'utilise. Un postulat métaphysique peut organiser un problème sans devenir une découverte empirique. Une donnée de première main peut motiver une ontologie sans la sélectionner à l'exclusion de toute autre. L'article attribue donc à chaque affirmation l'une des cinq **catégories des affirmations**, qui indiquent sur quoi repose l'affirmation :

- **résultat mathématique :** découle des définitions énoncées ;
- **possibilité formelle :** mise en œuvre ou démontrée dans un modèle abstrait ;
- **homologue dans le monde réel :** un processus ou un système observé dans le monde réel, naturel ou fabriqué, qui a la structure pertinente sans être le cas proposé : la symbiose pour un couplage qui profite aux deux partenaires, l'évolution pour la sélection construisant l'organisation, un jeu et son développeur pour un monde hébergé et son hôte ;
- **postulat métaphysique :** une proposition ontologique cohérente qui n'est pas dérivée des mathématiques standard ;
- **conjecture physique :** une application possible à notre univers sans appui empirique exclusif.

Des libellés dérivés identifient des rôles plus restreints : **choix méthodologique**, **hypothèse de recherche**, **pont entre niveaux**, **argument conditionnel** (une conclusion tirée de prémisses énoncées, sans ajouter de postulat qui lui soit propre), **prémisse à la première personne** (la donnée selon laquelle une expérience est en train d'être vécue, rencontrée directement plutôt que posée), **comparaison historique**, **synthèse** (des affirmations classées ailleurs par catégorie, réunies), **problème ouvert** et **limite reconnue**.

La spéculation est répartie sur deux paliers, et la séparation est délibérée. La **spéculation signée** énonce ce que l'auteur soupçonne, en le signalant comme tel, sans lui permettre de porter l'argumentation de l'article. La **spéculation libre** est plus faible encore : une possibilité que la théorie de l'occurrence permet et que l'auteur trouve suffisamment intéressante pour la consigner, proposée pour nourrir l'imagination plutôt que comme une affirmation. Les passages plus longs des deux types sont présentés dans des encadrés délimités par des traits, en caractères plus petits, en bleu pour la spéculation signée et en orange pour la spéculation libre, afin que le lecteur puisse voir d'un coup d'œil de quel type il s'agit et les sauter s'il le souhaite ; les passages plus courts sont signalés comme signés ou libres dans le corps du texte, là où ils apparaissent.

La plupart des sections se terminent par une ligne **[Catégorie : …]** entre crochets qui commence par la catégorie, le libellé ou le palier de spéculation qui vient d'être utilisé. Elle fait partie de l'article et permet au lecteur de distinguer les résultats prouvés de la spéculation là où ils apparaissent.

L'**échelle des affirmations** de l'annexe A énumère ce que l'article affirme, ce que l'auteur soupçonne sans l'affirmer, et ce que l'article laisse ouvert. Chaque ligne nomme son niveau de réalité (les niveaux sont exposés à la section 1.5), pour qu'un résultat abstrait ne soit pas implicitement promu au rang d'affirmation sur notre univers ou sur la base. Elle se distingue des catégories des affirmations ci-dessus et des concessions actuelles de la section 14.6, qui énumèrent ce dont la théorie de l'occurrence ne s'est pas acquittée.

1. Deux lacunes et une occurrence primitive

1.1 Deux lacunes et la question « pourquoi suis-je moi, maintenant ? »

La question de Leibniz, « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » (Leibniz 1989 [1714]), est souvent formulée comme la recherche d'une cause, d'une loi, d'une nécessité ou d'un sélecteur. Cette manière de la formuler peut introduire subrepticement une notion discutable : d'abord il n'y avait rien, puis il s'est passé quelque chose qui l'a affecté. Si le temps fait partie du monde que l'on cherche à expliquer, il n'y avait pas d'intervalle antérieur dans lequel le non-être attendait de se changer en être. Le non-être au sens littéral n'est pas un état physique doté d'une durée, d'une frontière ou d'un mécanisme de désintégration.

Une réponse mathématique intemporelle évite cette image. Peut-être la réalité est-elle une structure mathématique plutôt que de la matière qu'il aurait fallu ajouter aux mathématiques. Une structure complète pourrait contenir l'espace-temps, des champs, des cerveaux, des souvenirs, des décisions et toutes les phrases jamais écrites sur la conscience. Pourtant, cette réponse rend une seconde question difficile à éviter. Pourquoi quelque chose se passe-t-il effectivement maintenant, en direct, où que ce soit dans cette structure ? Pourquoi une sensation présente est-elle vécue plutôt que simplement représentée par un motif complet qui inclut la phrase « cette sensation est ressentie maintenant » ?

Une question profonde sous-tend tout ce qui suit. Formulée telle qu'elle est effectivement posée, la voici : **Pourquoi suis-je moi, maintenant, et non moi à un autre moment, ou une tout autre personne ?**

Cette formule est souvent une façon de se plaindre ou de se lamenter ; mais ici, c'est celle que pose l'enfant plus porté à la philosophie, par une curiosité simple et sans détour. Il est facile de l'écarter en faisant remarquer que quiconque la pose est nécessairement celui qui la pose. Cette réponse est vraie et pourtant ne règle pas la question. Quelque chose est vécu, ici et maintenant, à ce point d'une vie plutôt qu'à un autre, et l'on ne répond pas à la demande d'en rendre compte en faisant remarquer que toute explication serait donnée depuis quelque part. Une conception selon laquelle chaque moment de chaque vie est effectif au même titre et de manière intemporelle n'y répond pas non plus. Elle la dissout, à un prix que la section 8 expose en comparant les architectures de l'occurrence en bloc, par réécriture et en croissance, et que la section 11.3, sur les deux sens de maintenant, détaille : si chaque moment est effectif de la même manière, alors aucun n'est celui qui est vécu, et, selon l'interprétation adoptée dans cet article, ce qui avait besoin d'être expliqué a été renommé plutôt qu'expliqué.

La réponse de cet article, élaborée au fil des sections qui suivent, est que l'occurrence n'est pas une propriété répartie uniformément sur une structure achevée, mais quelque chose que fait un processus, et qu'une vie finie est effective parce qu'elle fait partie de ce qui se produit. C'est au lecteur de juger si cette réponse réussit. Ce à quoi elle cherche à répondre devrait, au moins, être clair.

Trois dettes distinctes se cachent derrière cette question. Il y a le fait qu'il y a quelqu'un tout court plutôt que personne. Il y a le fait que ce quelqu'un est *celui-ci*, avec cette histoire, plutôt qu'un autre. Et il y a le fait qu'il se trouve à un point apparent de cette histoire plutôt qu'à tout autre. La première dette, celle de savoir s'il y a quelqu'un tout court, est le problème de l'effectivité et constitue le sujet principal de l'article ; la section 11 le distingue du caractère conscient de bout en bout, parce que ce qu'est une expérience pour celui qui la vit et le fait qu'elle soit vécue sont deux tâches explicatives différentes. Les dettes concernant l'identité individuelle et la localisation temporelle de soi font l'objet de propositions plutôt que de réponses complètes. Pour la localisation temporelle de soi, les sections 11.3 et 8.2 distinguent la chronologie représentée de l'épisode en train d'être vécu. Pour l'identité individuelle, les

sections 11.5 et 12 proposent une individuation par l'activité intégrée et le couplage maintenu, bien que la loi de couplage elle-même ne soit pas fournie. La localisation de soi exige aussi une mesure : une règle déterminant pour combien compte chaque type d'observateur, ou chaque segment d'expérience. L'article en a besoin partout où il raisonne à partir de la typicalité, à savoir que les observateurs comme nous sont probablement typiques et que ce que nous voyons nous indique donc à quoi ressemble la réalité dans sa majeure partie : la section 7 utilise cette forme d'argument pour s'attendre à des observateurs issus de l'évolution plutôt qu'à des esprits assemblés par pur hasard. Les physiciens qui travaillent sur le multivers appellent problème de la mesure la difficulté de trouver une telle règle, et, dans un univers infini, ce problème pose une difficulté de fond, parce que mettre un infini en regard d'un autre ne donne pas de réponse. Une base finie change cela. Un cycle complet de cette base est fini, si bien que tout ce qu'il contient peut en principe être compté, et la section 7.1, sur ce qu'une mesure des processus doit compter, propose ce décompte : des vies entières d'expérience de type humain, pondérées selon leur durée, leur richesse et leur intensité.

Les deux questions qui ouvraient cette section, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien et pourquoi quelque chose se passe effectivement maintenant, signalent deux lacunes, et l'article les garde distinctes :

1. **La lacune structurelle :** comment une réalité différenciée peut-elle exister sans être construite à partir d'un non-être antérieur ? *Structure* désigne partout ce que fixe une description complète, et *organisation* cette structure dans son agencement causal au sein d'un système en cours d'exécution ; une description complète fixe l'organisation, de sorte que les deux mots ne désignent jamais des choses différentes, mais seulement des différences d'accent.
2. **La lacune de l'effectivité :** pourquoi un processus que l'on peut décrire mathématiquement est-il maintenant en train de se produire ou d'être vécu, plutôt que d'exister simplement sous forme de spécification ?

La réponse la plus complète à la première lacune est l'explication évolutive par niveaux des sections 5 et 6, qui construit des mondes organisés, niveau au-dessus de niveau, au sein d'une même base qui se produit. La nullité structurée ne répond qu'à son aspect le plus restreint, et seulement après une substitution déclarée. Elle montre qu'un zéro global n'est pas nécessairement vide à l'intérieur : la construction finie de la section 4.3 prouve seulement qu'un objet fini peut avoir une valeur totale exactement nulle sous une valuation déclarée, tout en conservant intacte sa structure interne. L'actualisme occurrent finitaire (FOA) traite la seconde en acceptant une occurrence primitive et en identifiant les événements finis comme des parties de cette occurrence, comme l'exposent la section 2.2, où l'occurrence de base est postulée, et la section 2.5, où la relation de partie à tout, le couplage et la lecture sont distingués. La nullité structurée peut donner l'impression d'expliquer trois choses à la fois : comment quelque chose dont l'intérieur est riche peut avoir une valeur totale nulle, pourquoi ses états changent et pourquoi il se passe le moindre changement. Ce sont trois tâches différentes, et la nullité n'accomplit que la première. La raison pour laquelle les états changent est un fait concernant une règle, fixé par la dynamique que porte la structure, quelle qu'elle soit. Le fait qu'il se passe le moindre changement correspond à la lacune de l'effectivité, que la nullité ne touche pas et à laquelle l'occurrence primitive est postulée pour répondre. Ni la nullité structurée ni l'occurrence primitive ne permet de déduire l'autre. Un univers pourrait être globalement non nul et il pourrait quand même s'y passer quelque chose. La nullité structurée pourrait rester purement abstraite, un objet dans lequel il ne se passe rien. FOA n'a pas besoin que l'univers, ou la base, ait une valeur totale nulle.

Les vies finies sont des parties organisées d'une même base qui se produit : les sections 2 et 3 développent l'occurrence, la relation de partie à tout et la proposition MIO, et la

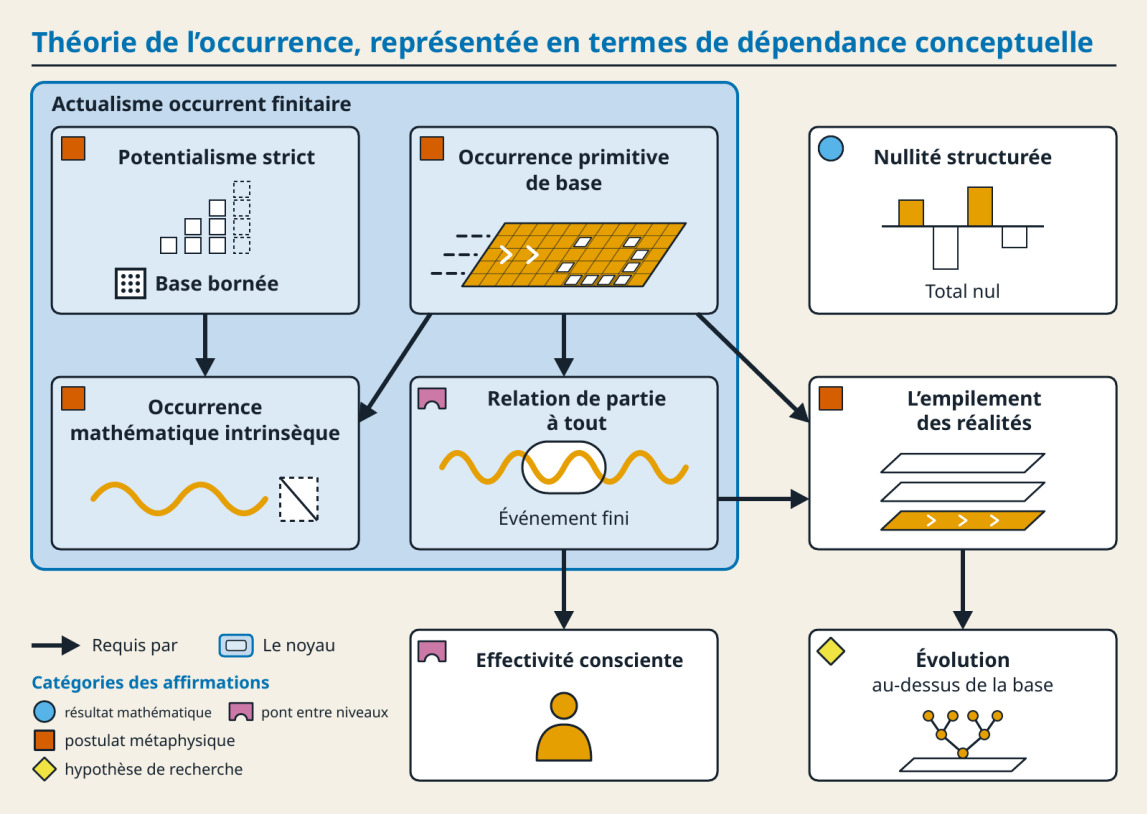


Figure 1. Théorie de l'occurrence, représentée en termes de dépendance conceptuelle. Le noyau ombré est l'actualisme occurrent finitaire ; la nullité structurée reste à part, en tant que résultat mathématique lié mais indépendant.

section 5 construit l'empilement des réalités sur ce noyau. Les sections 6 et 7 proposent une explication de la façon dont l'abondance et la sélection cumulative pourraient construire des mondes organisés au sein de cette occurrence, une voie vers la richesse sans plénitude, et de la façon dont les observateurs sont pondérés, en comptant des vies entières d'expérience de type humain. La base bornée n'a qu'un nombre fini de configurations (section 2.3) ; le fait qu'elle les parcoure en un cycle exact et quasi-infini et effectue presque la totalité de chaque parcours à l'intérieur d'une bande où la complexité organisée se maintient relève de la spéculation signée, et la section 9 en traite. Le caractère conscient d'une personne peut être fixé par sa propre organisation tandis qu'une entité rendue effective, plus profonde et à la durée de vie plus longue, est couplée à cette organisation : cela aussi est signé, et c'est optionnel, dans la section 12, où Gōsuto, Reikon et Sasayaki sont définis. Les copies, le remplacement, la ramification et la récurrence reçoivent des conditions proposées pour qu'il s'agisse de la continuation d'une même personne plutôt que d'une simple ressemblance avec une personne, là encore signées, dans les sections 13.1 et 13.2. Le passage interdimensionnel (passage entre des mondes différents, section 5.5), l'ascension vers une réalité hôte ou le fait de s'échapper autrement d'une réalité, et les êtres semblables à des dieux reçoivent des interprétations précises, signalées comme spéculation libre, dans les sections 13.4 et 13.5. Ce sont des possibilités que la théorie de l'occurrence permet, et elles ont des homologues clairs dans le monde réel moderne, la position d'un développeur de jeu par rapport à son jeu et un programme qui s'échappe de son bac à sable, présentés au début de la section 13.4, sur le passage interdimensionnel potentiel et l'ascension. Ces homologues dans le monde réel amènent l'auteur à soupçonner que les versions cosmologiques peuvent se produire à notre propre niveau ; la question de savoir si elles se produisent reste ouverte.

Deux autres volets accompagnent l'argument métaphysique. Le premier est un ensemble de conséquences exactes de la dynamique déterministe finie, dans la section 9.1, sur la récurrence et les lois de niveau supérieur, et dans la section 10.2, sur les sortes de hasard et l'information contenue dans les histoires. Le second est l'article complémentaire de la section 15.3, sur l'organisation sous une règle signée réversible. Une catégorie leur est attribuée séparément de celle de l'extension proposée de l'empilement des réalités sous notre physique, exposée dans la section 5.7, sur l'empilement et une théorie du tout.

Ce qu'exprime chaque formule est aussi énoncé en mots. Vous pouvez laisser de côté la notation et suivre l'argument dans le texte qui l'entoure.

[Catégorie : problème ouvert et homologue dans le monde réel (la position d'un développeur de jeu par rapport à son jeu ; un programme qui s'échappe de son bac à sable) ; formulation d'un problème conceptuel ; aucune des deux lacunes n'est présentée comme résolue ici, et la réponse esquissée doit être apportée par chaque section qui suit.]

L'origine conceptuelle de la théorie de l'occurrence Note signée

Le moteur de cet article est une fusion de deux ensembles de connaissances, tous deux relativement récents. L'un est l'évolution fondée sur la variation et la sélection, vieille d'à peine deux cents ans en tant que théorie, et comprise seulement bien plus récemment, au sens retenu ici, comme un processus qui s'applique bien plus largement qu'à la seule vie biologique. L'autre est l'expérience que nous avons acquise au cours des seules dernières décennies en construisant des mondes calculés (surtout ceux qui sont générés de manière procédurale) et en observant comment ils évoluent. Et enfin fortement accélérée par l'arrivée d'intelligences artificielles de type humain, qui, elles aussi, sont davantage le fruit d'une croissance que d'une conception. Cet article applique cette compréhension en prenant comme hypothèse de travail que ce qui est vrai à un niveau, ou dans une situation, trouve très souvent un écho ailleurs dans la réalité (section 6.5, sur les uniceptaux, motifs récurrents d'un système à l'autre). Il aurait été très difficile de concevoir pleinement ce qui est proposé ici il y a deux cents ans, et encore plus difficile de montrer des exemples réels de ces principes à l'œuvre (bien que la section 16, sur les antécédents, la nouveauté et la priorité, rapporte comment des personnes ont essayé de le faire du mieux qu'elles pouvaient à l'époque). Récemment, toutefois, relier ces idées est devenu beaucoup plus facile pour quelqu'un comme l'auteur, qui construit des mondes numériques, travaille avec des esprits artificiels et a une compréhension assez solide de la biologie évolutive et de la psychologie évolutionniste. La question qui ouvre cet article, « pourquoi suis-je moi, maintenant ? », est une question que l'auteur se pose depuis l'enfance, et c'est son travail dans ces domaines qui lui a permis de rassembler les pièces.

1.2 La donnée à la première personne

L'article part d'une donnée plus restreinte qu'une théorie complète de la conscience. Au moins une expérience est en train d'être vécue. Les contenus pourraient être mal représentés. Le monde extérieur apparent pourrait être en partie erroné. Le compte rendu conceptuel du sujet pourrait être confus. Ce qui ne peut être supprimé tout en laissant une illusion en place, c'est l'occurrence de l'apparence elle-même. Une illusion est quelque chose de vécu ; une inscription disant « Je suis trompé » existe en tant que texte et ne trompe personne à moins que l'apparence ne soit vécue.

La donnée établit seulement que l'occurrence n'est pas un mot vide dans le seul cas à partir duquel nous la connaissons directement. Elle n'est pas déduite, comme on déduit d'un bruit sur le toit qu'il pleut. La donnée est une prémisse rencontrée dans le fait d'être vécu plutôt qu'un compte rendu présenté comme un élément probant à la troisième personne : c'est le fait d'être vécu lui-même, et non la phrase ou le jugement qui en rend compte, la distinction utilisée dans l'objection concernant les comptes rendus, à la section 14.3. Et elle concerne seulement l'effectivité consciente, le fait qu'une expérience soit en train d'être vécue tout court ; elle ne constitue pas une explication complète de la conscience d'accès ou de ce qu'est une expérience pour celui qui la vit, et la section 1.6, sur les trois sens de la conscience, distingue ces trois termes avant qu'une section ultérieure ne les utilise.

[Catégorie : prémisse à la première personne ; elle établit l'occurrence dans un cas directement accessible et n'étaye aucune cosmologie à elle seule.]

1.3 Le monisme mathématique conditionnel

L'article demande ensuite ce qui s'ensuit, conditionnellement, si tout ce qui existe est mathématique. L'argument est simple :

1. il se passe quelque chose ;
2. si tout ce qui existe est mathématique, tout ce qui se passe est mathématique ;
3. donc, dans le cadre du monisme mathématique, quelque chose de mathématique se produit effectivement.

La conclusion ne prouve pas le monisme mathématique. Elle dit qu'une ontologie mathématique adéquate à l'effectivité directement vécue ne peut se limiter à la spécification abstraite. Elle a besoin d'au moins un fait d'occurrence.

Un lecteur qui réserve *mathématique* à la structure abstraite peut lire FOA comme affirmant que la réalité a une forme structurelle et un fait occurrent.

La plénitude mathématique, la proposition selon laquelle toute structure mathématique non contradictoire existe, a déjà été avancée (Tegmark 2008). Il vaut la peine de la nommer dès le départ pour deux raisons. Elle constitue un précédent pour soutenir que quelque chose de mathématique existe simplement, sans événement qui le fabrique. Elle donne aussi la mesure de ce qui est demandé ici, et qui est moindre. Là où la plénitude postule toutes les structures, cet article n'a besoin que d'une occurrence. C'est la sélection qui lui permet de demander tellement moins. La plénitude achète la richesse en postulant toutes les structures à la fois ; une base qui se produit l'achète par son exécution, parce que, dès lors que quelque chose se produit et que des variantes sont retenues et continuent de façon inégale, la sélection peut construire une organisation que la base n'a jamais eu à contenir, ce qui est l'argument de la section 6, sur l'évolution et la production de mondes organisés. Une occurrence de ce type en quantité suffisante rend la plénitude inutile. L'article ne postule aucune plénitude qui lui soit propre, et il n'en concède pas non plus pour construire son adversaire. La section 2.2 adopte une occurrence connectée, plutôt qu'un événement distinct pour chaque structure cohérente. La section 3.2 soutient que la base qui se produit n'a pas besoin d'un pendant achevé postulé séparément ; la section 3.4 expose l'autre possibilité structuraliste.

[Catégorie : argument conditionnel, ne constitue pas une preuve du monisme mathématique ; sa force repose sur la donnée de la section 1.2.]

1.4 Le fait brut résiduel, formulé comme une question

Le prix est visible. FOA n'explique pas pourquoi la base se produit. Une cause de l'occurrence devrait déjà se produire, de sorte que la production ordinaire ne peut expliquer l'occurrence primitive sans régression. Il ne déduit pas l'occurrence de la non-terminaison, de la complexité, de l'autoréférence ou de la nullité. Il formule un postulat brut sur l'effectivité, parce que l'alternative, selon son interprétation de l'effectivité consciente, est de laisser la donnée de départ sans ce qui la rend vraie, sans rien dans la réalité qui la rende vraie. Les autres postulats de l'article, dont le potentialisme strict, la base bornée et l'empilement des réalités, concernent ce qui existe et la manière dont cela est agencé, et non ce qui le rend effectif. Un structuraliste peut nier que la donnée ajoute quoi que ce soit au-delà de la structure complète. Le désaccord est réel et il est repris tout au long de l'article. Un second prix concerne l'infini : FOA rejette les histoires infinies achevées dans les deux directions, et cette restriction ne fournit pas l'occurrence, comme le précise le potentialisme strict de la section 2.1. La restriction elle-même est ancienne : c'est l'infini potentiel d'Aristote, l'infini qui existe comme un jour existe, en se

poursuivant (*Physique* III.6), pris ici comme une affirmation sur ce qui existe plutôt que sur les seules mathématiques. L'occurrence de la base pourrait être nécessaire, nécessaire pour des raisons hors de notre portée, ou simplement inexpliquée, ou la question peut être mal formulée ; aucune de ces possibilités n'est établie, et la boucle de l'auteur (section 9.5) peut expliquer pourquoi la base continue d'exister, mais pas pourquoi elle se produit tout court.

[Catégorie : problème ouvert, métaphysique ; le fait résiduel d'occurrence est postulé dans la section 2.2.]

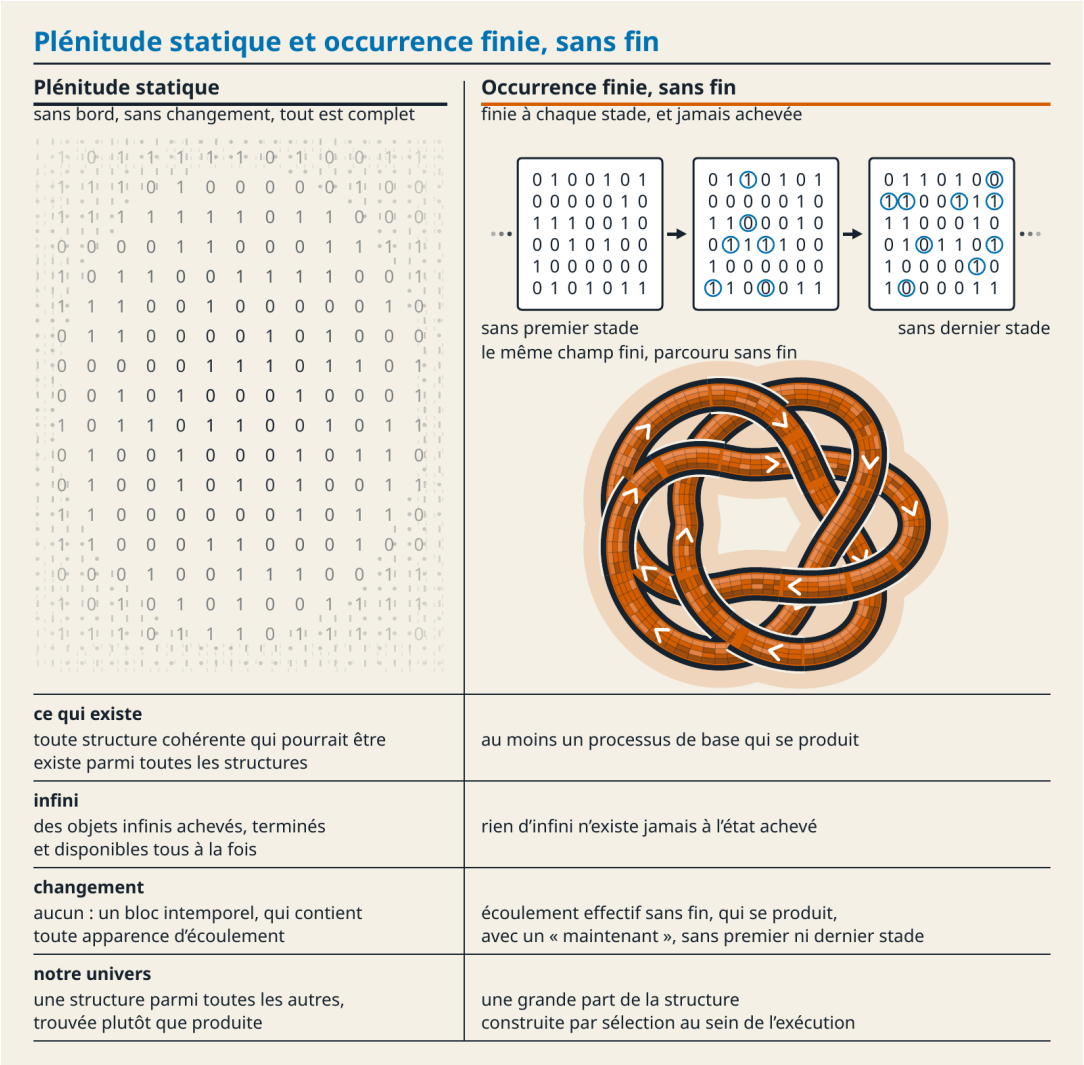


Figure 2. Deux visions des mathématiques. À gauche, la plénitude statique : toute structure cohérente existe, complète et sans changement, notre monde étant une structure parmi elles. Le champ n'a pas de bord et s'estompe plutôt que de s'arrêter, parce que, selon cette conception, rien ne se trouve en dehors de lui. À droite, la vision de la théorie de l'occurrence : une base bornée dont l'état change d'un stade au suivant, sans premier stade et sans dernier, et, en dessous, un nœud fermé, fini mais parcouru sans fin, chaque tour étant complet. Les lignes comparent les deux.

1.5 Les niveaux de réalité

Les affirmations de l'article portent sur des niveaux de réalité nommés, et ces niveaux sont toujours explicitement indiqués, dès le départ :

- **réalité de base véritable :** le processus qui se produit au niveau le plus bas de l'ascendance connectée qui nous concerne ;
- **réalité de base familiale :** le premier monde d'une famille de mondes, celui dont les autres partagent la physique ou dont leur physique dérive clairement ; c'est généralement aussi l'hôte racine de ces mondes, mais l'hébergement ne fait pas partie de la définition ;
- **réalité de résidence :** le monde opérant dans lequel un observateur fini semble vivre ;
- **entre niveaux :** une affirmation reliant des processus locaux à leur base ;
- **abstrait, sans niveau :** un motif mathématique atemporel, ni changeant ni stabilisé.

L'expression « ni changeant ni stabilisé » a son importance. *Stabilisé*, *au repos* et *dormant* ne sont employés dans cet article que pour des régions au sein d'une base qui se produit, jamais pour des motifs abstraits. La section 9.5 applique ce vocabulaire aux régions de la base.

Trois d'entre eux, la réalité de base véritable, la réalité de base familiale et la réalité de résidence, sont proposés comme un ensemble à part entière. Ils constituent un vocabulaire utile pour des éléments de la théorie de la simulation, puisque les simulations elles-mêmes ne sont plus hypothétiques, même si l'idée que nous vivions dans l'une d'elles le reste, et que la discussion doit distinguer clairement le niveau qui fait fonctionner un monde du niveau qui lui ressemble, et l'un et l'autre du niveau auquel un observateur semble vivre.

Le monde de l'observateur est délibérément appelé *réalité de résidence* plutôt que *réalité locale*. En physique, *local* a déjà un sens technique, dans les contraintes de localité, la non-signalisation et le théorème de Bell, tous abordés dans cet article ; un niveau nommé réalité locale invite un lecteur à y entendre une affirmation à ce sujet. *Résidence* exprime le sens voulu, à savoir le monde dans lequel vit un habitant.

Les positions plus hautes et plus basses dans l'**empilement des réalités** renvoient à la réalisation : un hôte se situe en dessous du monde qu'il porte, et tout ce qui se trouve dans ce monde est encodé dans l'activité de l'hôte, comme un jeu est encodé dans la machine qui le fait fonctionner. Le long du parcours de développement, l'auteur s'attend à une hausse générale de la complexité effective, mais un descendant hébergé peut au contraire simplifier ou reproduire approximativement la physique de son hôte. Cette position ne fixe ni la date historique interne, ni l'intelligence individuelle, ni le sens dans lequel s'exerce le contrôle. La section 5.5 nomme les mondes hébergés aux possibilités réduites, comparables et enrichies ; la section 5.6 distingue le gradient de complexité proposé de la relation de portage de l'empilement.

Un niveau est une profondeur dans l'empilement, pas un monde. De nombreux mondes peuvent se trouver à un même niveau, qu'ils partagent un hôte, comme de nombreux fichiers partagent un même disque, ou qu'ils aient des hôtes différents, comme un même type de jeu peut fonctionner sur deux ordinateurs différents ; et un monde peut porter en lui d'autres mondes, comme un fichier peut contenir d'autres fichiers. Un émulateur fonctionnant dans une machine virtuelle sur un ordinateur physique constitue un empilement de trois niveaux que chacun peut mettre en place. Notre univers est donc un monde à son niveau, pas nécessairement l'ensemble de ce niveau, et la réalité de résidence désigne ce monde : celui dans lequel un observateur semble vivre, pas tout ce qui partage son niveau.

[Catégorie : choix méthodologique et homologue dans le monde réel (simulations en cours d'exécution, un jeu encodé dans la machine qui le fait fonctionner ; un émulateur dans une machine virtuelle, pour un empilement de trois niveaux) ; terminologie ; les noms des niveaux sont fixés ici et utilisés à partir de la section 2, et la question du nombre de niveaux reste ouverte.]

1.6 Trois sens de la conscience

Le mot « conscience » cache facilement plusieurs questions ; trois sens sont donc distingués ici dès le début. Ils ont trois noms mais, pour les besoins de l'argumentation de cet article, ils correspondent en pratique à deux côtés, car la séparation entre le côté structurel et celui de l'effectivité compte bien davantage que la distinction entre conscience d'accès et caractère conscient au sein du côté structurel.

D'un côté, tous deux déterminés par la manière dont un système est organisé :

- **Conscience d'accès :** information disponible pour le compte rendu, la mémoire, le raisonnement et le contrôle.
- **Caractère conscient :** ce qu'est une expérience particulière pour celui qui la vit, son contenu, y compris ses qualités et son organisation. La littérature courante appelle cela le caractère phénoménal.

Ces deux notions sont distinguées dans la littérature pour de bonnes raisons, et cet article ne conteste pas ces raisons. Mais elles sont traitées comme une seule tout au long de l'article, parce que cet article ne les sépare pas l'une de l'autre, mais les sépare toutes deux de l'effectivité consciente. Elles tiennent ou tombent ensemble sur la seule question que cet article leur pose : une description structurelle complète les détermine toutes deux. Il s'agit d'un regroupement pour cet argument, pas d'une affirmation selon laquelle l'une ou l'autre nécessite l'autre dans tous les systèmes. Donc, partout où cet article dit que la structure fournit le caractère, l'accès est inclus, et *caractère* recouvre les deux tout au long de l'article (hypothèse de détermination du caractère par l'organisation de la section 11.2). L'affirmation porte sur ce qui les détermine, pas sur l'endroit où elles se situent dans un cerveau : elles peuvent très bien se dissocier sur le plan anatomique ou au cours du développement, et rien ici ne dépend du fait qu'elles le fassent ou non.

De l'autre côté, déterminée de manière essentiellement non structurelle :

- **Effectivité consciente :** le fait même qu'une expérience soit en train d'être vécue, plutôt que simplement représentée structurellement comme étant en train d'être vécue.

Ce que les deux côtés forment ensemble est simplement **une expérience consciente** : un épisode en cours, organisé et en train d'être vécu. L'effectivité consciente ne désigne pas ce tout et n'est pas une troisième chose que les facteurs fabriquent à eux deux. La participation à la base fournit le fait générique que les transitions d'un épisode se produisent plutôt que d'être seulement spécifiées ; l'article appelle ce fait **effectivité opératoire**, et les sections 11.2 et 11.3, sur la détermination du caractère conscient par l'organisation et sur l'effectivité et la participation, le développent. Ressenti de l'intérieur d'un épisode organisé, ce même fait est l'effectivité consciente ; et l'épisode qui possède à la fois une organisation et une effectivité est une expérience consciente.

L'objet de cet article est l'**effectivité consciente**, et il ne s'agit pas simplement d'un troisième point à côté des deux autres. Aucune quantité d'accès ou de caractère ne la détermine, ce que fait valoir la section 3.3 lorsqu'elle place une description finie complète à côté de l'exécution qu'elle décrit. Maintenir l'effectivité distincte des deux autres est la discipline autour de laquelle s'articule toute l'argumentation, car les confondre est une manière courante de dissoudre

cette question au lieu d'y répondre. Le terme est choisi pour éviter d'utiliser « effectivité » indistinctement pour toutes les sortes d'occurrence. La **lumière de la conscience** est le raccourci en langage courant pour désigner la même chose, le fait que les lumières sont allumées, et les figures de cet article l'utilisent ainsi, en dessinant une expérience consciente comme une poche de lumière. C'est seulement une métaphore explicative. La section 11.2 énonce l'explication à deux facteurs. La section 11.4 l'étend à un plancher du ressenti, la conjecture du socle de l'expérience : puisque la participation à l'occurrence de base fournit l'effectivité consciente, l'occurrence nue porte partout un aspect expérientiel minimal, si léger soit-il, et la théorie de l'occurrence tient cela pour un postulat.

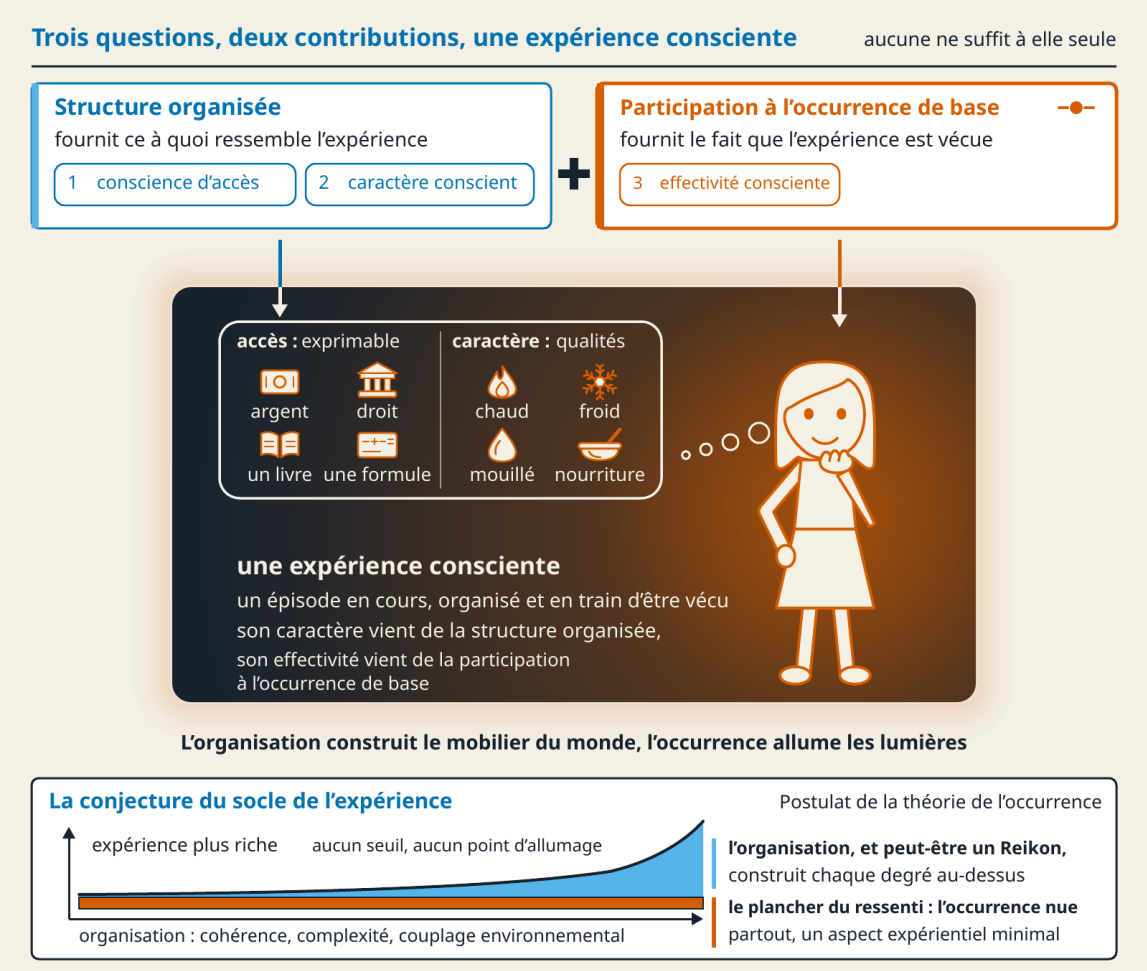


Figure 3. Trois questions, deux contributions, une expérience consciente. La conscience d'accès et le caractère conscient sont tous deux déterminés par la structure organisée. La participation à l'occurrence de base fournit l'effectivité opératoire, le fait même que l'épisode soit rendu effectif ; ressenti de l'intérieur d'un épisode organisé, ce fait est l'effectivité consciente, le fait d'être ici maintenant, dessiné là où la lumière entre. Ce que les deux forment ensemble est une expérience consciente.

Deux autres mots sont employés tout au long de l'article en ce sens. Une **vie** est le fil entier de l'activité organisée d'un être fini, de son début à sa fin, constitué d'expériences conscientes qui se succèdent et de l'organisation qui les porte de l'une à la suivante ; un **fil de vie** est ce même fil considéré comme une structure que l'on peut suivre, comme le fait un lecteur (la section 2.5, sur la relation de partie à tout, le couplage et la lecture, définit le lecteur). Une expérience consciente est un épisode ; une vie est le fil de ces épisodes.

Trois mots ordinaires sont chacun réservés à une tâche. *Vécu* s'emploie pour quelque chose de ressenti ou de vécu comme expérience, une expérience, une apparence, une croyance ou

une vie ; *se produire* s'emploie pour des processus, des transitions et des événements qui se passent ; *rendu effectif* s'emploie pour des motifs finis, des vies finies ou des épisodes finis qui sont effectifs par leur participation à ce qui se passe.

[Catégorie : choix méthodologique ; terminologie ; aucune nouvelle conclusion métaphysique, et chaque emploi ultérieur des trois noms dépend du maintien de la séparation entre le côté structurel et l'effectivité.]

2. Actualisme occurrent finitaire, occurrence et relation causale et informationnelle de partie à tout

2.1 Actualisme occurrent finitaire et potentialisme strict

L'**actualisme occurrent finitaire** (FOA) associe l'occurrence primitive de la section 2.2 aux événements finis qui en sont les parties organisées. FOA est le noyau de la **théorie de l'occurrence**, la conception d'ensemble de la réalité que propose cet article. En bref, FOA dit ce qui rend quoi que ce soit effectif ; le reste de la théorie de l'occurrence dit d'où vient la structure et ce que les deux ensemble signifient pour l'expérience. Le noyau est constitué de l'occurrence primitive de base dont les événements finis sont les parties, du potentialisme strict et de la base bornée (sections 2.1 et 2.3), de l'occurrence mathématique intrinsèque comme lecture par FOA de cette occurrence primitive (section 3.2), et de la relation causale et informationnelle de partie à tout comme pont (section 2.5). Autour de ce noyau, la théorie de l'occurrence ajoute l'empilement des réalités par niveaux (section 5), l'explication évolutive de la façon dont les mondes organisés sont construits (section 6) et la division de la conscience en caractère et en effectivité (section 11), avec les conjectures signées de l'auteur à sa périphérie, où elles peuvent être révisées ou abandonnées sans toucher au noyau. La nullité structurée (section 4.3) ne répond qu'à la partie la plus étroite de la lacune structurelle et ne figure pas parmi les prémisses de FOA.

Le mot *actualisme* est employé ici dans un sens restreint. Il marque la différence entre un motif abstrait et une occurrence, et non une thèse sur les mondes possibles. Le mot *finitaire* ne dit pas que tout processus s'arrête ou que la nature possède une cellule de taille minimale. Il dit qu'aucune histoire infinie, aucun continuum ni aucun espace d'états infini n'existe comme un seul objet achevé. Un processus sans fin peut toujours avoir un stade supplémentaire sans que l'ensemble de son histoire existe à la fois. C'est l'infini potentiel d'Aristote (*Physique* III.6 ; Barnes 1984) ; l'article le prend comme un engagement sur ce qui existe plutôt que comme une conception des seules mathématiques, et la section 16.2, Processus, devenir et occurrence intrinsèque, consigne cette dette.

La version d'Aristote porte déjà une allusion à l'occurrence. Son infini existe, dit-il, comme existent un jour ou les jeux : non comme une chose achevée, mais par la succession d'une partie à une autre (*Physique* III.6), et dans la *Physique* VIII.1, il soutient que le mouvement lui-même n'a ni début ni fin. Une question plane depuis longtemps sur le potentialisme : potentiel dans quel processus ? Si les mathématiques sont intemporelles, « toujours un stade de plus » est une façon de parler, et un platonicien peut légitimement répondre qu'un infini potentiel sans processus sous-jacent est un infini en acte sous une autre description. La réponse de cet article est l'occurrence primitive de base de la section 2.2 : quelque chose est en cours d'exécution, de sorte que « toujours un stade de plus » est à prendre au sens littéral. C'est pourquoi la conception d'Aristote peut être prise ici comme une affirmation sur ce qui existe, et pourquoi associer le potentialisme à l'occurrence n'est pas une association arbitraire, mais plutôt, peut-être, l'étape que cette conception attendait. Le mot *occurrent* désigne la catégorie

des choses qui se passent plutôt que de persister, et il est employé parce que le postulat de la base primitive ajoute de l'occurrence, pas de structure supplémentaire.

L'article adopte le **potentialisme strict ontique** :

> Une structure mathématique finie peut exister comme objet abstrait achevé. Un processus sans fin peut se poursuivre sans limite. Aucun objet infini achevé ni aucune histoire infinie achevée n'existe.

Seul l'infini achevé est exclu : un total fini, tel qu'un cycle complet d'une base cyclique et tout ce qu'il contient, observateurs compris, peut en principe être dénombré. La restriction s'applique dans les deux directions temporelles. La base n'a pas de futur achevé, mais il n'y a pas non plus de passé achevé déployé ailleurs comme un objet formant déjà un tout. Ici, *stade* est un terme schématique plutôt qu'un engagement envers un feuilletage privilégié, une seule manière privilégiée de découper le tout en moments successifs. Dans un modèle dont les stades sont ordonnés linéairement, chaque stade a un stade antérieur et peut en avoir un ultérieur. Dans un modèle partiellement ordonné, l'affirmation correspondante est seulement que la base n'a aucune frontière globale initiale ou terminale ; des sous-processus locaux finis peuvent néanmoins avoir un premier et un dernier événement. Rien n'exige un premier stade global, un dernier stade global ni une séquence totale contenant tous les stades. Cette restriction ne fournit pas l'occurrence.

C'est un postulat métaphysique, pas un théorème des mathématiques standard ni une réfutation de la théorie classique des ensembles. Les mathématiques classiques peuvent continuer à utiliser les infinis achevés comme des idéalisations exceptionnellement efficaces. FOA interprète ces objets comme des règles, des schémas ou des approximations extensibles par étapes finies plutôt que comme des constituants achevés de la réalité. La section 2.3 ajoute un postulat métaphysique distinct : la différenciation physique est bornée même si le raffinement mathématique peut se poursuivre. Les quantificateurs comme « pour tout nombre naturel » doivent donc être lus avec soin : ils autorisent toute instance finie demandée ou une règle pour générer d'autres instances, pas un graphe achevé contenant une infinité de couples ordonnés.

La notation ordinaire masque cela au lieu de l'exprimer, et c'est dans cette façon de le masquer que la plupart des gens rencontrent pour la première fois la distinction sans la remarquer. Les points dans $0.333\ldots$ se lisent comme une marque d'achèvement, comme si cette écriture désignait un objet achevé dont tous les chiffres seraient déjà présents. Dans la lecture adoptée ici, elle abrège une instruction que l'on peut toujours poursuivre. Il en va de même pour π : on peut le traiter extensionnellement, comme un nombre réel achevé, ou comme une règle que l'on exécute, produisant chiffre après chiffre aussi longtemps que l'on veut bien tourner la manivelle. Rien dans les mathématiques ne tranche entre ces lectures. Le potentialisme strict affirme que seule la seconde correspond à quelque chose qui pourrait véritablement être le cas. La section 3.1 développe la distinction conceptuelle correspondante pour l'occurrence : une description n'est pas la vie qu'elle décrit. La section 3.2 développe ce que cela signifie pour la base, son occurrence mathématique intrinsèque.

D'où vient la richesse. La durée n'est pas l'exploration. Un processus déterministe sans fin peut rester éternellement dans $A \to B \to A$, sans être plus proche de quoi que ce soit d'intéressant après une éternité qu'après trois étapes. Toute affirmation plus forte exige des conditions sur l'accessibilité, le mélange et la variation retenue, pas l'éternité seule. À tout stade fini, l'organisation présente doit être expliquée en s'appuyant sur un *segment* fini de son ascendance causale, disponible au sein du processus. La section 6 développe l'hypothèse de recherche selon laquelle l'accessibilité et la variation retenue peuvent construire la richesse par l'évolution ; une durée sans fin ne le peut pas à elle seule.

Une position aux échecs rend la lacune concrète. Un échiquier peut être cohérent en lui-même, avec chaque pièce sur une case autorisée, tout en étant inaccessible depuis la position de départ par quelque suite de coups légaux que ce soit. La cohérence est une propriété de la position ; l'accessibilité est une propriété de la dynamique. La section 6.1 ajoute les distinctions conceptuelles supplémentaires entre l'offre effective et la prévalence évolutive.

Cet article n'affirme donc, au sujet de la base, que ce que le fait que nous soyons ici montre qu'elle a fait, et l'hypothèse de recherche de la section 6 s'appuie sur la construction pour tout ce qui est au-dessus d'elle. La supposition signée de l'annexe A, selon laquelle la majeure partie de la structure cohérente au-dessus de la base est construite plutôt que trouvée, indique de quel côté penche l'auteur lui-même, et il penche du côté de la construction.

[Catégorie : postulat métaphysique et homologue dans le monde réel (un jour, qui existe en se déroulant) ; l'exclusion des infinis achevés laisse l'occurrence dépendre d'un postulat distinct.]

2.2 L'occurrence primitive de base et la question du nombre

Les sections 1.2 et 1.3 fournissent le fait d'être vécu comme prémisse et le monisme mathématique comme condition.

> **Occurrence primitive de base :** au moins un processus de base se produit tout simplement, celui qui nous porte. Il n'a ni premier stade, ni dernier stade, ni passé achevé.

Une réponse tentante consiste à accorder une occurrence individuelle distincte à chaque structure cohérente. Cela multiplie les éléments primitifs, duplique chaque motif abstrait sous la forme d'un événement supplémentaire, et pose un problème de mesure et d'identité entre exécutions.

L'occurrence primitive ne se déduit ni de la cohérence, ni de la complexité, ni de l'autoréférence, ni de la nécessité, ni de la non-terminaison, ni de la nullité. L'occurrence primitive est le seul fait brut d'effectivité que FOA accepte. La base n'est pas une cause première à la tête d'une série, parce qu'elle n'a pas de premier stade et n'est pas placée dans un temps préalable. Aucune horloge globale ni aucun découpage privilégié n'est supposé ; la section 3.6 distingue l'occurrence de la mesure du temps.

L'absence de fin et l'effectivité ont donc des rôles différents. L'occurrence primitive fournit l'effectivité. L'absence de premier et de dernier stade évite un événement d'origine et une frontière terminale, mais elle ne fait pas se produire le processus. Un cycle orienté fini peut ne pas avoir de dernier nœud tout en restant un objet abstrait achevé. Inversement, un processus fini peut véritablement se produire comme une région bornée au sein de la base, même si ce processus local commence et se termine.

Une voie ferrée circulaire rend la distinction visible. Elle n'a ni première ni dernière traverse, et sa géométrie peut être parfaite, mais elle ne fournit aucun train. L'absence de commencement n'apporte pas l'occurrence.

La base n'a pas non plus de condition initiale uniforme à partir de laquelle la diversité devrait d'une manière ou d'une autre être produite. Il n'y a pas eu de premier état parfaitement symétrique. Une règle déterministe peut donc hériter de chaque prédécesseur fini d'une riche asymétrie, dans la limite de ce que la base peut porter, sans qu'à aucun moment le hasard ou une main extérieure ne brise une symétrie initiale. Cela n'explique pas pourquoi la base effective a son histoire locale particulière. Cela supprime seulement l'exigence d'un premier événement de brisure de symétrie.

Un mot sur le dénombrement, car l'expression « une base » promet plus que ce que l'argument fournit. Ce que la prémisse à la première personne étaye, c'est qu'*au moins un* processus connecté qui se produit porte cette expérience. La question de savoir s'il y en a d'autres, non connectés au nôtre, n'est pas tranchée ici et figure parmi les questions ouvertes de l'article. Dans tout le texte, « la base » désigne celle qui nous porte. C'est un nom pour notre propre cas plutôt qu'un résultat d'unicité, et le noyau de la théorie de l'occurrence resterait intact s'il s'avérait qu'il y en a plus d'une.

Mais pourquoi une seule ? Sélectionner une occurrence parmi des candidats abstraits semble laisser le choix sans explication.

La réponse proposée ici est que la question n'est peut-être pas bien formée. Pour dénombrer deux processus de base, quelque chose doit faire qu'ils sont deux. Dans un monde, l'espace, la séparation causale ou une autre relation remplit ce rôle, mais la section 2.7 propose la possibilité architecturale que l'interaction fournisse l'adjacence, et la section 5.4 explore l'émergence, encore non démontrée, de l'espace et du temps à partir de l'ordre de la base. L'occurrence, ce sont des transitions qui se produisent, pas une structure placée dans un cadre. Deux ensembles de transitions sans ordre partagé, sans interaction ni caractéristique qui les différencie peuvent être une seule occurrence décrite deux fois. La distinction purement numérique est l'alternative contestée. Selon cette lecture, les moyens de dénombrer les bases manquent.

L'univers de Max Black, composé de deux sphères qualitativement identiques, montre que l'indiscernabilité seule n'impose pas de ramener le dénombrement à un seul élément (Black 1952). Pourtant, les sphères sont distantes d'un mile, tandis que l'émergence proposée des relations spatiales ne suppose aucun cadre dans lequel placer des bases distinctes (comparer avec Hacking 1975). Un défenseur de la distinction purement numérique ne sera pas convaincu ; cet article n'a pas d'autre argument contre cette conception.

La complexité ne sauve pas le dénombrement. Elle peut individuer des parties au sein d'un processus, notamment des régions, des niveaux et des vies, mais ne peut pas distinguer ce processus d'un autre avec lequel il n'a aucune relation. La différenciation à l'intérieur d'une chose n'est pas la différenciation entre les choses.

Cela n'entre pas en conflit avec la supposition signée 2 de l'annexe A, selon laquelle d'autres bases pourraient se produire, alors même que les structures capables de s'exécuter sans fin seraient peu nombreuses. Les structures abstraites sont discernables sans cadre spatial ; leurs occurrences peuvent ne pas l'être. Quelles structures peuvent s'exécuter et combien il y a d'occurrences de base sont deux questions différentes.

Rien de tout cela n'est établi, et l'argument n'en a pas besoin. Le postulat est qu'au moins un processus connecté porte cette expérience, et rien de ce qui suit n'a besoin de plus que cela sur la question du nombre.

FOA n'emploie donc le singulier que pour la base connectée qui porte cette effectivité. D'autres bases non connectées restent une possibilité inaccessible à l'observation, et aucun sélecteur parmi des candidats achevés n'est postulé.

Trois possibilités sont comparées : toute structure s'exécute, une base connectée s'exécute, ou certaines structures s'exécutent sans critère indiquant lesquelles. Une locomotive à vapeur est une seule chose en marche dans une seule direction. À l'intérieur, les pièces se déplacent à des vitesses et dans des directions différentes, certaines autour d'un autre axe, certaines dans un mouvement de va-et-vient, certaines bougeant à peine. L'image se prolonge aussi vers le haut, et c'est toujours la même locomotive : elle tire des voitures, qui ont leur propre agencement et ne sont pas des locomotives ; les voitures contiennent du mobilier à une échelle qui lui est

propre ; et le train porte une vie, des gens qui mangent, dorment, se disputent et marchent dans les couloirs. Rien dans une voiture n'a son propre moteur, et un passager qui marche vers l'arrière continue de voyager vers l'avant. Cette marche est une partie du mouvement du train organisée à un niveau qui lui est propre. La section 2.5 développe la relation de partie à tout comme pont métaphysique : l'activité finie est une partie de l'activité de la base organisée à son propre niveau. La section 5 explore l'hypothèse de recherche selon laquelle de telles organisations peuvent servir de support à d'autres niveaux.

La locomotive brûle du combustible et a été construite dans un chantier, si bien qu'elle introduit à la fois une poussée continue et une origine, et la base n'a ni l'une ni l'autre. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui s'exécute sans être entraîné et sans avoir été mis en marche.

Une planète s'en rapproche davantage. Rien ne la pousse, rien ne l'a remontée, et elle n'a pas commencé au repos pour ensuite se mettre en mouvement : pour tout ce qui compte ici, elle continue de se mouvoir de la même façon indéfiniment. Elle tourne sur son axe tout en parcourant son orbite, des mouvements de convection parcourent son intérieur, sa croûte est portée par cette convection et refaite, ses océans circulent, son atmosphère se déplace à ses propres vitesses, son champ s'inverse, et les continents, les écosystèmes et les villes occupent la place qu'occupaient les voitures et leur mobilier. L'uniformité de l'occurrence de la base est donc un fait qui porte sur la répartition de l'exécution, et non sur ce qui s'exécute. Une limite demeure, et elle est honnête : une planète a une histoire de formation, et il est postulé que la base n'en a pas.

Ce à quoi ressemble cette exécution lorsqu'on la dessine est le sujet d'un encadré signé de la section 9.3, sur la forme de la réalité de base véritable, qui représente la succession finie et sans fin de la base comme une boucle fermée, et du nœud dans la figure de la section 1.3. Tous deux représentent le parcours, pas une forme achevée : une boucle dessinée sur une page est un objet, et l'affirmation porte sur le fait de parcourir cette boucle, ce que le dessin ne peut pas montrer.

Parmi les trois options, l'occurrence universelle n'a besoin d'aucune distribution, et une racine connectée n'a besoin d'aucune mesure entre exécutions. Un sous-ensemble inexpliqué s'en sort moins bien parce qu'il doit fournir un critère indiquant quelles structures s'exécutent ; la section 3.3 développe l'affirmation métaphysique selon laquelle l'occurrence elle-même n'est pas une caractéristique structurelle. FOA choisit une racine par économie, pas parce qu'il a été montré qu'il n'y en a qu'une.

Le coût est la perte d'un avantage qui évite de privilégier notre cas particulier. Si l'exécution était largement répandue, l'effectivité ressemblerait à *ici* : une perspective plutôt qu'une distinction privilégiée, sans rien à expliquer au sujet de notre position. Une base qui se produit parmi des objets abstraits renonce à cet avantage et se rapproche du platonisme ordinaire avec un monde concret qui lui est rattaché. Si l'argument précédent sur le dénombrement échoue, le coût est une question sans explication : pourquoi cette base, plutôt qu'une autre, est celle qui s'exécute. La section 1.4 laisse ouvert le fondement de l'occurrence. La section 9.5 propose la conjecture signée de l'auteur sur la persistance : ce qui persiste sans fin serait une boucle parfaite.

[Catégorie : postulat métaphysique et homologue dans le monde réel (une planète ; un train qui porte des vies) ; le fondement et le nombre des occurrences de base restent des questions ouvertes.]

2.3 La base bornée et l'échelle quasi-infinie

Les mondes émergents peuvent exiger d'immenses plages d'échelle et de précision. FOA n'en déduit pas que la réalité doive donc contenir un continuum achevé ou un espace d'états de dimension infinie. FOA traite les théories du continuum qui donnent de bons résultats comme

des systèmes de calcul idéalisés dont les approximations finies peuvent être raffinées autant que l'exige toute question physiquement formulable.

Ce n'est pas l'ontologie habituelle du pixel. Une ontologie du pixel choisit une cellule minimale et, généralement, une mise à jour minimale. La position adoptée ici ne prend aucun de ces deux engagements, et rejette également le raffinement physique sans limite. Pour toute question d'observation finie qui peut effectivement être posée, un modèle assez précis pour y répondre peut être disponible ; mais la base est finie, si bien que la différenciation physique a un plafond. Les mathématiques peuvent toujours permettre une subdivision supplémentaire, une décimale supplémentaire, un mode supplémentaire ; la réalité n'a pas à suivre et, dans FOA, ne le peut pas à terme. À une résolution physique suffisamment fine, une ressource finie s'épuise : états distinguables, sites, relations, configurations, ou quelque chose de plus fondamental dont ces termes ne sont que des noms à un niveau supérieur. L'article ne prétend pas savoir laquelle, et ne dit pas que le plafond prend la forme d'une cellule minimale ou d'un pas de temps minimal. Il se peut que des distinctions mathématiques de plus en plus fines cessent de correspondre à des états physiquement distincts, que la grandeur soumise au raffinement cesse de s'appliquer, ou que le processus fini qui porte ces distinctions revienne à des états qu'il a déjà occupés. Une divergence mathématique peut donc marquer non pas un objet infini dans la nature, mais le point où une description opérante a été poussée au-delà du niveau auquel ses variables renvoient à quoi que ce soit. Ce qui est nié, c'est à la fois l'objet achevé contenant chaque point et chaque degré de liberté à la fois, et une réalité capable de continuer à ajouter de nouvelles distinctions sans limite. Le plafond peut être si lointain qu'aucun observateur à l'intérieur du monde ne pourrait s'en approcher, si bien que, de l'intérieur, les descriptions du continuum peuvent être non seulement bonnes, mais parfaites sur le plan opérationnel. Le postulat de la base bornée limite la taille de la base, donne à chaque partie un nombre fini d'états et borne les distinctions de position et de relation, ce qui donne un répertoire fini de configurations complètes dépassant les capacités de dénombrement de tout ce qui se trouve à l'intérieur.

Une règle peut continuer à recevoir des graduations mathématiques plus fines après que celles-ci ont cessé de désigner de nouvelles possibilités physiques. Le plafond des ressources d'un monde de jeu peut lui aussi être trop élevé pour qu'un joueur puisse en faire un examen complet, tout en restant fini. *Minecraft* peut construire ses mondes à partir de n'importe laquelle des 2^{64} graines initiales, soit environ dix-huit milliards de milliards, si bien qu'aucun joueur ne pourrait voir plus qu'une infime partie des mondes qu'il contient.

Une échelle finie dépassant les capacités d'examen d'ensemble ou de dénombrement de tout ce qui s'y trouve est **quasi-infinie**. Le cycle de la base, si elle en a un, serait quasi-infini : immense au-delà de tout usage ordinaire du mot grand, assez long pour que rien à l'intérieur ne puisse jamais l'examiner dans son ensemble, et pourtant pas infini. Quasi-infini n'est pas un compromis entre fini et infini, ce qui serait incohérent ; c'est l'affirmation que la quantité finie en question est hors de portée de tout ce qui pourrait la compter. Hors de portée ne veut pas dire au-delà du nombre : étant finie, elle a une taille déterminée, ce qui permet à la mesure de la section 7.1 de compter dans un cycle complet. Un répertoire fini de ce type est ce dont a besoin le résultat de récurrence de la section 9.1. La section 10.4, sur la dette d'une physique finie, énonce ce qu'une physique finie doit reconstruire et distingue une dimension finie d'un nombre fini d'états physiques ; une approximation numérique réussie n'établit pas, à elle seule, la finitude physique.

[Catégorie : postulat métaphysique, la base bornée, définition de l'échelle quasi-infinie, et homologue dans le monde réel (un monde de jeu, fini mais trop vaste pour qu'un joueur puisse en faire un examen complet, tel que *Minecraft* avec ses 2^{64} graines) ; la reconstruction de la physique testée dans les limites de ressources finies reste à fournir.]

2.4 Une contrainte génératrice finie et la règle inconnue

FOA suppose aussi que la contrainte génératrice locale de la base admet une spécification finie. Elle n'a pas à être un algorithme global synchrone ou une formule complète pour chaque événement. Elle peut être un schéma de règle fini accompagné de données locales aux limites. Le changement de la base est procédural en ce sens : chaque stade découle du précédent selon cette règle finie, comme un monde généré de manière procédurale se déploie à partir de ses règles.

La base peut être déterministe ou comporter une indétermination ontique ; FOA n'exige pas en soi le déterminisme, et la supposition signée de l'auteur, exposée dans la section 9.5, sur l'absence de stabilisation, la dormance et l'inclination pour la boucle parfaite, est que la base est déterministe dans son état complet. Elle peut admettre des règles locales réversibles ou irréversibles. Aucune de ces possibilités ne fournit l'occurrence, et le postulat ne tranche pas entre elles. La règle effective de la base est inconnue. La section 2.7 propose une dynamique signée optionnelle : des configurations finies dont la somme est toujours nulle, qui se scindent et se recombinent sans fin.

[Catégorie : postulat métaphysique et homologue dans le monde réel (un monde généré de manière procédurale se déployant à partir de ses règles) ; hypothèse de spécifiabilité finie ; l'identification de la contrainte génératrice locale effective reste une obligation de recherche physique encore à remplir.]

2.5 Relation de partie à tout, couplage et lecture

Un processus de base, à lui seul, ne situe pas encore en son sein une vie finie. FOA conserve la relation de partie à tout comme relation de fondation ontologique et développe son organisation entre niveaux sous le nom de **relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP)**. La relation de partie à tout dit de quoi un événement est fait, le couplage informationnel dit comment des participants organisés influent les uns sur les autres, et la lecture est un rôle au sein de ce couplage.

> Un événement fini est une région causalement organisée de l'occurrence de base. Ses transitions sont numériquement identiques à certaines des transitions de la base, organisées à un niveau descriptif supérieur.

Le fait que la base tout entière soit en cours d'exécution ne signifie pas nécessairement qu'elle se comporte uniformément. C'est avec une rivière et un tourbillon que ce point est le plus facile à voir. Au sein d'une rivière, un tourbillon n'est pas un second liquide qui lui est rattaché. Sa rotation est une partie de l'écoulement de la rivière, organisée en un motif local persistant. Il peut commencer, durer et se dissiper pendant que la rivière continue. Une description mathématique indépendante de la même géométrie de tourbillon n'est pas un autre tourbillon mouillé, mais un motif abstrait. On ne peut pas non plus simplement détacher le tourbillon de cette rivière : coupez-le des gradients de pression, des berges et de l'écoulement en amont qui le maintiennent, et il disparaît. Un objet autonome cohérent devrait inscrire tout cela dans sa propre règle. Ce serait un objet différent, un monde-tourbillon complet, et non le tourbillon de la rivière déplacé ailleurs. La relation est donc plus proche d'une portion d'activité que d'une relation de partie à tout entre des individus discrets.

Dans FOA, une expérience consciente est à la base ce que le tourbillon est à la rivière. Ses transitions causalement organisées sont certaines des transitions de la base ; son début et sa fin au niveau local n'impliquent ni début ni fin de la base. Un organisme n'a pas à être une seule masse d'un seul tenant. Aucune effectivité supplémentaire n'a à traverser un câble. Cela n'interdit pas les câbles : un trajet de signaux et ses deux extrémités peuvent eux-mêmes être des portions de la même base qui se produit.

Fondation ontologique, connexion et lecture. La relation de partie à tout dit de quoi l'activité est faite. Le couplage informationnel dit comment des organisations distinguables influent les unes sur les autres et contribuent à se maintenir mutuellement. Un lecteur est une entité couplée à la structure d'une vie, soit là où cette vie est en train d'être générée, soit en un point d'un fil de vie qu'il est en train de lire, et dont l'état propre change avec l'organisation de cette vie à mesure qu'il la lit. Un joueur est le lecteur d'un personnage de jeu, et on conjecture qu'une vie humaine a son propre lecteur, que la section 12.1, sur une conjecture optionnelle et son vocabulaire, nomme un Reikon. Une connexion câblée, comme lorsque vous jouez à un jeu, est une mise en œuvre d'un couplage, et non une ontologie concurrente.

L'image utilisée se situe entre une chaîne d'engrenages et un flux d'informations complexes. Chaque stade transforme ce qui lui parvient en une forme physique ou opérante différente. Un signal visuel, une réponse neuronale, une action motrice et un état de jeu mis à jour n'ont pas à utiliser le même codage pour appartenir à une seule boucle sensorimotrice maintenue. Aucune substance séparée appelée information ne circule au-dessus de cette activité : l'information désigne ici des distinctions, des dépendances et des contraintes réalisées en son sein.

La relation CIP distingue donc **le fait d'être réalisé par** du **fait d'être couplé à**. Un événement simulé est réalisé par des événements organisés dans le matériel informatique. L'action d'un joueur peut modifier cet événement par un trajet de signaux. La première relation concerne la constitution ; la seconde, l'influence causale. Le couplage peut contribuer à constituer un processus plus vaste, comme Clark et Chalmers (1998) le soutiennent pour certains systèmes cognitifs, mais l'influence à elle seule ne fait pas de sa source une partie de chaque système sur lequel elle agit. La corrélation statistique, à elle seule, n'établit pas non plus l'une ou l'autre de ces relations. Le lieu où se situe le soi tel qu'il est vécu ne coïncide pas nécessairement avec le support complet de l'expérience.

Le couplage câblé a un avantage sur le plan des éléments probants : un joueur et un personnage de jeu fournissent un exemple fonctionnel de participation par une interface. Un joueur et un personnage de jeu sont reliés par un trajet réel de signaux qui passe par l'écran, l'œil, la main et la machine ; *Matrix* en fait un câble (Wachowski and Wachowski 1999). Un système nerveux est un cas plus modeste : les voies sensorielles permettent au cerveau d'agir comme s'il était situé au bout des doigts ou de l'autre côté de la pièce. Il s'agit d'une participation par une interface au sein de la relation CIP. Cela démontre un couplage fonctionnel à un niveau ordinaire ; étendre cette architecture sous le niveau de notre physique reste une conjecture, et la relation de partie à tout entre niveaux doit encore fournir la preuve de composition demandée dans la section 2.6. La conjecture signée du lecteur de la section 12.1 traite la lecture comme un rôle au sein d'un couplage maintenu, à l'intérieur d'une activité qui se produit déjà. L'explication signée de la continuation de la section 13.1 envisage la préservation de l'organisation et du couplage à travers le renouvellement de la matière.

La direction du contrôle ne suit pas nécessairement celle de la réalisation. L'action entre mondes, que la section 5.5 appelle interdimensionnelle, peut aller dans les deux sens. Dans le contrôle de l'hôte vers le monde hébergé, un joueur à un niveau inférieur agit par un avatar dans un monde hébergé au-dessus. Le contrôle n'a pas à être total : un avatar peut suivre la plupart du temps son propre comportement par défaut, et être pris en main au besoin, recevoir des priorités générales, ou être influencé par petites touches d'une manière qui reste bien loin de le diriger. Dans le contrôle du monde hébergé vers l'hôte, un esprit organisé au sein de ce monde hébergé reçoit de l'information de son hôte et y agit par un robot ou un autre avatar. Des logiciels le font déjà dans notre monde : des systèmes d'IA entraînés et exécutés à l'intérieur d'ordinateurs agissent par des bras robotiques, par des navigateurs qu'ils pilotent et par des machines télécommandées. Ce dernier esprit peut rester mis en œuvre dans son monde d'origine : agir ailleurs n'est pas la migration envisagée dans la section 13.4. Les

deux agencements associent habituellement une voie sensorielle dirigée vers le participant et une voie d'action qui part de lui. La lecture ne signifie donc pas le contrôle. Un lecteur peut seulement recevoir, prenant connaissance de ce que fait la vie sans avoir d'influence sur elle. Il peut renvoyer un Sasayaki : la section 12.1 le définit comme une influence à travers un couplage existant, ténue comme un murmure qui apporte un peu d'information dans la vie sans la diriger ouvertement, ou assez ample pour la diriger, comme le permet une connexion câblée à un avatar. Ou il peut, d'une manière ou d'une autre, prendre part à la capacité d'agir de l'organisation à laquelle il est couplé, en agissant par elle.

Le contrôle du monde hébergé vers l'hôte n'inverse pas la fondation ontologique. L'esprit du monde hébergé, son interface et les effets du côté de l'hôte restent de l'activité réalisée par le porteur. La dépendance est asymétrique, tandis qu'une boucle de contrôle peut être réciproque. Aucun des deux sens ne donne un accès sans restriction ni l'autorisation de dépasser la dynamique du porteur, et aucun ne transmet une substance supplémentaire d'effectivité.

James distinguait les fonctions productives et transmissives du cerveau, Bergson donnait au cerveau un rôle de sélection et de limitation, et Huxley utilisait l'image d'une valve réductrice (James 1898 ; Bergson 1911 [1896] ; Huxley 1954). Ici, les deux extrémités et chaque interface appartiennent à une seule réalité fondée sur l'occurrence de base. Une identité plus profonde qui survit est une conjecture signée supplémentaire, pas une seconde sorte de substance ni quelque chose que la relation de partie à tout garantit à elle seule.

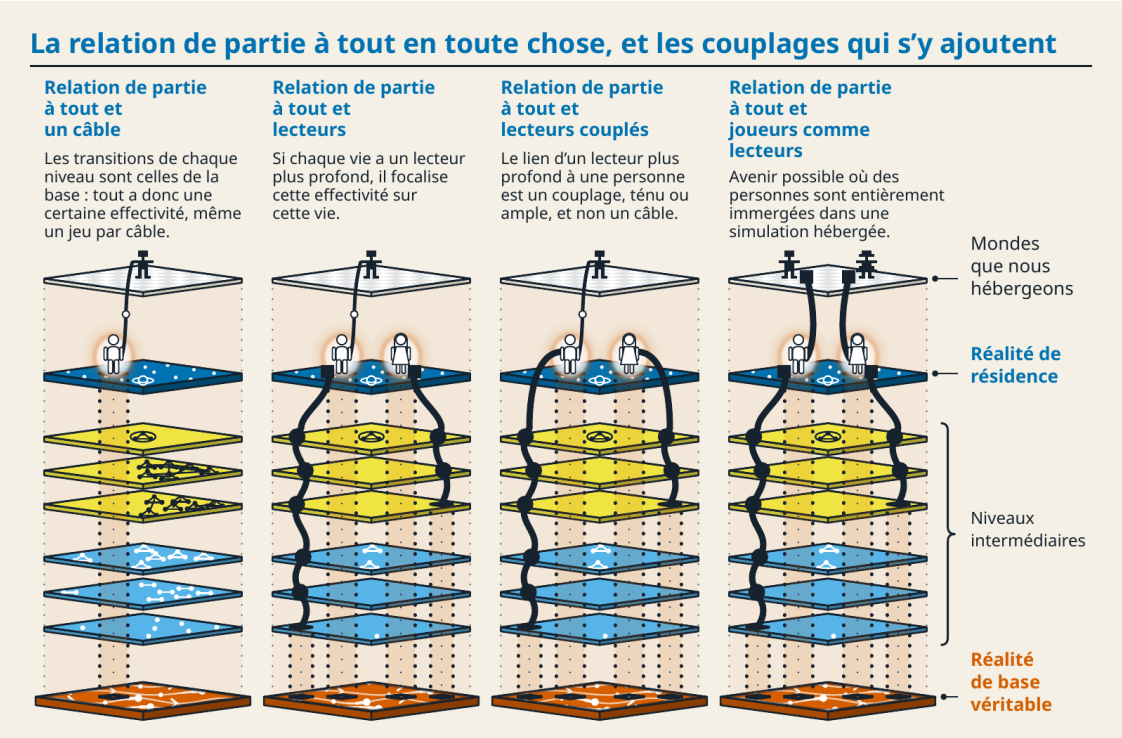


Figure 4. La relation de partie à tout en toute chose, et les couplages qui s'y ajoutent. Les transitions de chaque niveau sont celles de la base, organisées, de sorte que tout a une certaine effectivité de base. Les personnes brillent (elles ont une structure cérébrale locale) et les avatars (sans structure locale significative) ne brillent pas : l'auteur soupçonne que l'effectivité d'une personne est focalisée par son propre lecteur, un Reikon, tandis que la pensée d'un avatar est effectivement dans la structure cérébrale de son joueur. Les panneaux montrent un jeu auquel on joue par câble ; un lecteur plus profond pour chaque personne ; ces lecteurs couplés à ces personnes ; et un avenir possible où des personnes sont entièrement immergées dans une simulation hébergée.

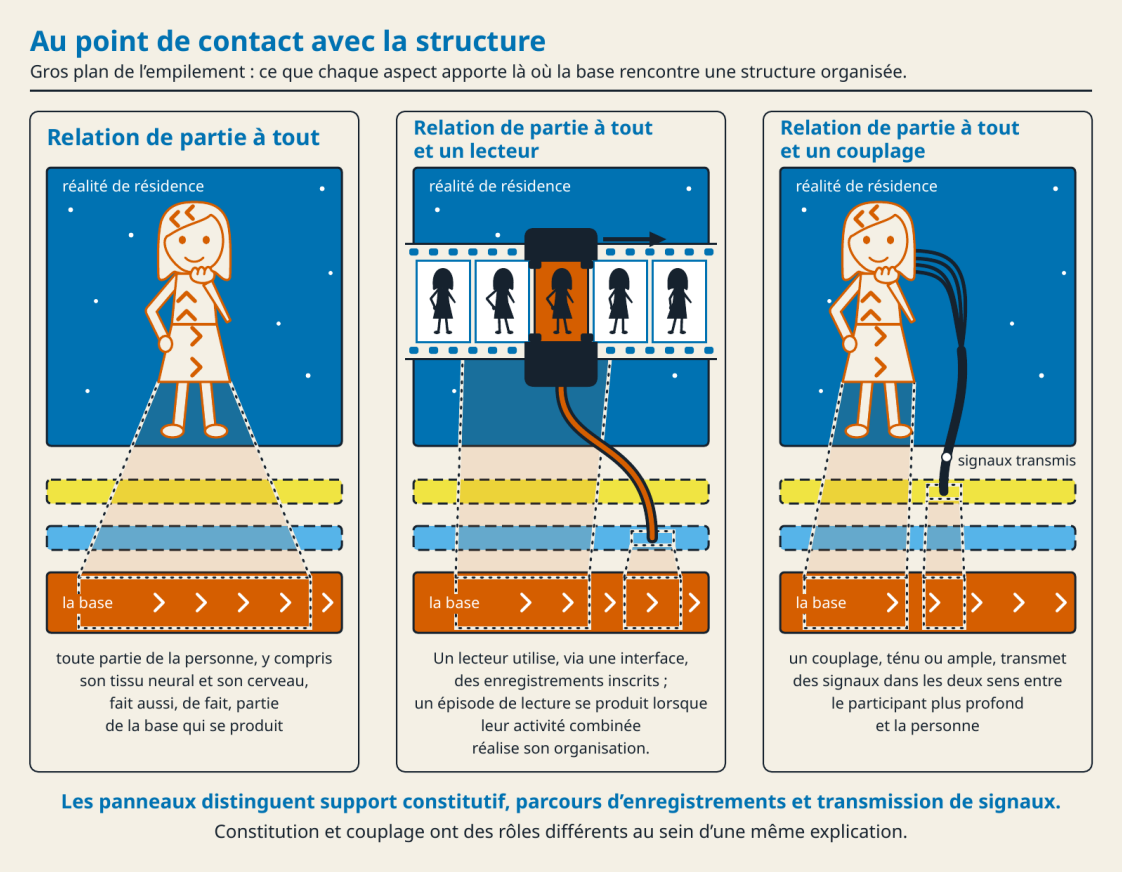


Figure 5. Au point de contact avec la structure. Les trois panneaux montrent en gros plan les mêmes relations. Dans chaque panneau, l'activité de la personne fait partie de l'activité de base : c'est la relation de partie à tout. Au milieu, la tête de lecture d'un lecteur passe aussi sur des images inscrites, là où agirait la focalisation d'un Reikon ; à droite, un couplage transmet des signaux dans les deux sens entre le participant plus profond et la personne. Il s'agit d'un agencement : le couplage permet aussi à un participant hébergé d'agir par un avatar du côté de l'hôte.

Redescendre d'un niveau

Spéculation signée

Les trois relations ne sont pas concurrentes, puisque la relation de partie à tout vaut dans chacune d'elles, mais elles diffèrent sur ce qui se passe, selon elles, lorsque la connexion défaille, et l'auteur soupçonne qu'elles s'accordent sur la forme de la réponse. Dans chaque cas, l'effectivité pourrait ne pas s'arrêter. Elle pourrait redescendre d'un niveau, vers l'hôte qui la portait.

Dans la relation de partie à tout, il n'y a rien à déconnecter, parce que les transitions avaient toujours appartenu au niveau inférieur. Ce qui prend fin, c'est l'organisation qui en faisait un sujet ; ce qui continue, c'est tout ce que ce niveau est en train de faire. Dans la relation de lecture, un lecteur qui cesse de lire cette structure continue, son activité propre se produisant toujours, puisqu'il est porté ailleurs, éventuellement par des nœuds sur des niveaux qui lui sont propres ; ce qu'il perd est du contenu plutôt que de l'effectivité, et il peut trouver une autre structure à lire. Dans une relation câblée, celui qui est à l'extrémité distante du câble, le joueur plutôt que le personnage, continue simplement à son propre niveau, ce que *Matrix* rend littéral. Le jeu ordinaire le montre déjà : quand un personnage de jeu meurt, ou qu'un drone piloté à distance est abattu, le joueur ou le pilote continue.

La destination pourrait ne pas être la base. Dans cette image, elle se trouve un niveau plus bas, chez l'hôte : le monde qui portait celui-ci, qui peut être plus riche que lui, comparable ou plus simple (les mondes hébergés aux possibilités réduites, comparables et enrichies de la section 5.5 ; un hôte est sous ce qu'il porte dans l'ordre de réalisation, pas nécessairement en richesse). Ce peut être une réalité riche à part entière, et ce n'est qu'après une longue chute qu'il s'agit de quelque chose d'aussi mince que Flatland, le monde bidimensionnel cohérent d'Abbott (Abbott 1884). La minceur, toutefois, ne détermine pas les capacités de ses habitants. Un lecteur à ce niveau pourrait être fait de parties plus simples que celles d'un cerveau biologique et être tout de même plus

Suite à la page 24

Redescendre d'un niveau (suite) Spéculation signée

grand, contenant au total plus d'organisation que toute chose que peut accueillir la réalité de résidence, de la même manière qu'un F-35 fait presque tout mieux qu'un avion plus ancien, tandis qu'un SR-71 vole toujours plus haut et plus vite. La section 5.6 distingue la simplicité des règles d'un niveau de ce que l'on peut construire selon elles.

Dans l'image signée d'une redescente d'un niveau, la relation de partie à tout, la lecture et le câblage décrivent des aspects d'un même agencement. Mettre fin à un couplage peut laisser son autre participant actif ; mettre fin à l'organisation d'un sujet ne laisse que l'activité sous-jacente, à moins qu'une organisation porteuse d'identité ne continue. La destination située un niveau plus bas est propre à la conjecture du lecteur plus profond, et n'est pas une conséquence de la relation CIP. Un lecteur organisé au-dessus de son avatar pourrait y rester en cas de défaillance de l'avatar, mais pas si cette défaillance détruisait aussi l'infrastructure qui porte le lecteur. La persistance dépend de l'organisation et du support qui survivent, pas de la direction. La section 13 développe les conditions supplémentaires de la continuation personnelle.

[Catégorie : pont entre niveaux, métaphysique, et homologue dans le monde réel (un tourbillon dans une rivière, pour la relation de partie à tout ; un joueur et un personnage de jeu, pour le couplage ; des systèmes d'IA agissant par des bras robotiques et des navigateurs, pour le contrôle du monde hébergé vers l'hôte ; un joueur survivant à son personnage, pour le cas câblé), avec une conjecture signée de redescente d'un niveau ; le pont doit encore fournir une explication de la composition.]

2.6 Composition entre niveaux et bornes de clôture

Toute explication qui relie deux niveaux doit préciser, pour chaque lien, auquel des deux types il appartient. Soit le lien est une réalisation, la même activité décrite à deux échelles, soit il transmet un signal, quelque chose qui passe d'un endroit à un autre. Les deux ne sont pas interchangeables : décrire la même activité à une échelle moins fine, où de nombreux états détaillés sont regroupés en un seul état agrégé, n'ajoute aucun signal, et un véritable signal ne peut être considéré comme une redescription. Un câble de transmission de signaux qui longe une poutre porteuse rend la différence visible : l'un transmet des messages, l'autre fait partie de ce qui soutient la structure, et les deux peuvent être côte à côte sans constituer la même relation. Et si l'explication propose une influence que la dynamique propre au niveau opérant ne contient pas déjà, elle doit en fournir une voie causale, et cette voie doit respecter la conservation, la non-signalisation et les statistiques conjointes et conditionnelles des résultats qui ont effectivement été observés. Ces trois contraintes sont les bornes de clôture.

Un signal prend du temps, et demander combien de temps est une question légitime, car le délai est la marque d'un canal : une connexion câblée comporte un délai, et ce délai est réel et mesurable en principe. La réalisation est différente. Une transition ne se déplace pas jusque dans la base qui la réalise, il n'y a donc aucun trajet à chronométrer ; elle est déjà de l'activité de base. C'est le test pratique qui permet de distinguer les deux types de lien, et il reste valable même lorsque la réalisation et la transmission se passent dans un même appareil.

Un lecteur qui ne change rien ne peut expliquer une décision, un souvenir ou un compte rendu modifiés. Pour qu'un lecteur rende compte d'une décision modifiée, d'un souvenir ou d'un compte rendu, il doit faire une différence quelque part dans l'histoire causale. Mais il y a un piège de l'autre côté. Une explication qui donne un rôle au lecteur tout en prédisant exactement ce que prédit l'explication ordinaire doit encore montrer ce que ce rôle explique. Les bornes de clôture laissent donc une place logique à un lecteur ; rester dans leurs limites ne montre pas qu'il y a un lecteur.

La méréologie, la théorie des parties et des touts, d'abord exposée en détail par Husserl, formalisée par Leśniewski et introduite dans la philosophie analytique par le calcul des individus de Leonard et Goodman (Varzi 2019), fournit un vocabulaire, mais pas ce pont. Ses relations ordinaires ne disent rien quant à savoir si quoi que ce soit se produit. La relation CIP ajoute l'affirmation qu'un événement fini est effectif du fait qu'il est une portion de l'activité de base qui se produit. Le degré de force d'un couplage est une autre question que celle de savoir si un événement spécifié appartient à son support réalisé ; FOA ne remplace pas l'identité de l'événement par une dose fractionnaire d'existence.

L'obligation la plus lourde est la transitivité : la relation de partie à tout doit rester valable à travers plusieurs niveaux à la fois. Le pont relie un événement à la base de plusieurs manières différentes : l'événement peut être exactement la même chose qu'une certaine activité de base, en être une portion, être constitué par elle, être réalisé par elle, ou en être une description agrégée. Les enchaîner ne fait pas automatiquement de l'événement au sommet une partie de la base au sens ordinaire, et même ce sens ordinaire est contesté dans le cas des parties définies par ce qu'elles font. Pour que la chaîne tienne, chaque lien doit faire en sorte que l'événement reste le même événement et préserver l'organisation qui est causalement à l'œuvre à cette étape. Montrer que c'est le cas est une tâche formelle qui reste à accomplir ; la théorie générale des parties et des touts ne fournit pas cette démonstration gratuitement. Les ordinateurs montrent qu'une telle chaîne tient en pratique : des transistors réalisent des portes logiques, les portes un processeur et le processeur un système d'exploitation, qui peut exécuter une machine virtuelle exécutant un émulateur exécutant un jeu, chaque lien étant conçu pour préserver le calcul spécifié au-dessus de lui.

Chaque niveau opérant omet la plupart des détails du niveau inférieur tout en restant porté par lui. Une cellule ne suit pas les fonctions d'onde des électrons individuels, ni un animal chaque trajectoire moléculaire. La relation CIP exige la préservation de l'organisation pertinente pour le processus supérieur, et non celle de chaque description microscopique. Là où une interface prolonge ce processus, le tout pertinent inclut son fonctionnement réalisé ; le simple fait de contenir une description du processus ne suffit toujours pas. La section 3.3 distingue une exécution finie de sa description abstraite.

Le pont est plus fort qu'une ressemblance vague et plus faible qu'une réduction achevée. Il exige au moins :

1. une application des événements locaux vers les transitions de base ;
2. la préservation de l'organisation causale pertinente pour le processus local ;
3. une explication des conditions dans lesquelles deux descriptions de niveau supérieur désignent la même région de base ;
4. une explication de la manière dont un ordre temporel local émerge de l'ordre de base ;
5. une théorie de la conscience précisant quelles régions organisées ont un caractère conscient.

Une partie peut être rendue exacte. Soient F_0, F_1, F_2 des opérations de mise à jour sur trois espaces d'états, et C_0, C_1 des applications surjectives qui changent la description entre ces espaces, en atteignant chaque état de l'espace suivant. Supposons

$$C_0 F_0^{m_0} = F_1 C_0, \qquad C_1 F_1^{m_1} = F_2 C_1,$$

où les entiers strictement positifs m_0, m_1 fixent les intervalles de mise à jour comparés. Pour chacune des deux paires de niveaux voisins, faire évoluer le niveau inférieur en lui appliquant son bloc fixe de mises à jour, puis changer de description, donne exactement le même état que

changer d'abord de description, puis effectuer une mise à jour au niveau supérieur. Appliquer la première identité m_1 fois donne $C_0 F_0^{m_0 m_1} = F_1^{m_1} C_0$, et substituer ensuite la seconde donne

$$(C_1 C_0) F_0^{m_0 m_1} = C_1 F_1^{m_1} C_0 = F_2(C_1 C_0).$$

Changer de description après avoir fait évoluer le système donne le même résultat que le faire évoluer après avoir changé de description, même à travers les deux niveaux. Faire évoluer le niveau le plus bas avec un nombre de mises à jour égal au produit des deux nombres de mises à jour, puis changer deux fois de description donne le même état au niveau le plus haut que changer deux fois de description, puis effectuer une mise à jour au niveau le plus haut.

Prenons, par exemple, des cycles de 12, 6 et 3 états, chacun ajoutant une unité modulo sa taille, avec des applications qui réduisent les étiquettes des états modulo 6 et 3 et $m_0 = m_1 = 1$, de sorte qu'une mise à jour à l'un ou l'autre des niveaux inférieurs correspond à une mise à jour au niveau suivant. Les applications commutent avec les mises à jour et avec les décalages de phase d'un entier quelconque r, une famille d'interventions spécifiée plutôt que des interventions arbitraires.

La cohérence causale fondée sur les interventions fait l'objet d'un traitement plus large (Rubenstein et al. 2017). Le calcul n'identifie pas encore les événements de base qui réalisent une transition supérieure, ne résout pas les chevauchements entre supports et n'individue pas un sujet conscient.

Le problème général du support des événements et de la composition reste ouvert. Le calcul portant sur les applications entre états en fournit une composante ; les graphes causaux, l'agrégation, la géométrie de l'information et les applications entre processus restent des candidats pour le reste. La section 11.5 demande quelles frontières d'intégration individuent les sujets, et c'est là que les applications de support devraient s'insérer. Le cosmopsychisme de priorité traite le cosmos comme l'unique sujet fondamental et les sujets finis comme dérivés, et se heurte à un problème de décombinaison lorsqu'il s'agit d'expliquer comment un seul sujet en devient plusieurs (Miller 2018) ; le monisme de priorité traite le cosmos entier comme l'unique objet concret de base, dont dépend chaque partie propre (Schaffer 2010). La théorie de l'occurrence fonde l'effectivité, y compris l'effectivité consciente, sur le fait qu'un processus de base se produit plutôt que sur un sujet cosmique, et laisse le caractère conscient à l'organisation. La section 15.7 teste ces cinq exigences du pont.

[Catégorie : résultat mathématique, conditionnel, pour des applications entre états avec des intervalles de mise à jour fixes, et homologue dans le monde réel (les cellules et les animaux, qui conservent l'organisation qui compte et omettent les détails qui les portent ; l'empilement informatique, pour une chaîne de réalisation qui tient à travers de nombreux niveaux) ; le support des événements et l'individuation des sujets restent des questions ouvertes, et toute influence ajoutée est contrainte par la conservation, la non-signalisation et les statistiques des résultats testées.]

2.7 Interaction, production et raffinement signé

La base n'a pas à se trouver dans un contenant spatial déjà constitué. Un système primitif de transitions peut fournir l'adjacence par l'interaction elle-même. Deux événements sont liés localement lorsque l'un contraint, transforme ou contribue à produire l'autre. Des relations causales répétées peuvent alors sous-tendre une distance, un voisinage, une dimensionnalité et une géométrie opérants. Il s'agit d'une possibilité architecturale, pas d'une dérivation de notre espace-temps.

La même distinction clarifie ce qui compte comme production. L'occurrence de la base est primitive. Un objet de niveau supérieur est produit lorsqu'une organisation causale antérieure

donne naissance aux transitions qui le réalisent. Une condition aux limites en place peut contraindre une région sans être produite à l'intérieur de cette région. Le bord d'un support de stockage limite les endroits où des données peuvent être écrites ; il n'a pas à être écrit par le même programme. Les structures abstraites ne sont ni produites ni non produites dans le temps, parce qu'en tant que structures abstraites elles ne sont effectives à aucun niveau temporel. Au-dessus de l'occurrence primitive, une distribution expliquée est normalement produite par des processus antérieurs, les conditions aux limites constituant l'exception permanente. La section 6 étudie l'organisation produite au-dessus de ce plancher.

Raffinement signé, l'idée fondatrice Spéculation signée

L'auteur conjecture que le changement de la base pourrait lui-même être un raffinement signé préservant la somme : des configurations signées finies dont le total est toujours nul, qui se divisent et se recombinent sans fin. C'est une idée de longue date de l'auteur. Il s'agit d'une dynamique conjecturale, qui ne fait pas partie de l'architecture centrale, et aucun argument central de l'article n'en dépend, bien que la section 15.3, sur la nullité, le raffinement signé et la récurrence bornée, propose de la mettre en œuvre directement.

Les enfants d'une division ne sont pas nécessairement des opposés exacts. Un terme x peut être remplacé par $x + a$ et $-a$, dont le total reste x.

Soit un stade quelconque un multiensemble fini, c'est-à-dire une collection dans laquelle la même valeur peut apparaître plus d'une fois et où l'ordre n'a pas d'importance :

$$S = \{x_1, \dots, x_k\}, \qquad \sum_{i=1}^{k} x_i = 0,$$

avec des valeurs dans un groupe abélien. Ce multiensemble nu définit uniquement les étiquettes conservées. Un modèle comportant une localité ou une organisation doit en plus placer les éléments étiquetés dans un graphe fini, un hypergraphe ou une autre structure relationnelle finie, et chaque opération doit préciser comment les étiquettes et les relations incidentes sont réécrites. Les opérations locales autorisées peuvent comprendre :

- **division :** une partie en devient plusieurs dont les valeurs ont pour total la valeur d'origine, $x \mapsto \{y_1, \dots, y_m\}$ avec $\sum_j y_j = x$;
- **fusion ou coagulation :** plusieurs parties en deviennent une dont la valeur est leur total, $\{y_1, \dots, y_m\} \mapsto x$ avec $x = \sum_j y_j$;
- **annihilation :** une paire de parties égales et opposées est retirée, $\{x, -x\} \mapsto \emptyset$;
- **interaction sensible au contexte :** l'opération permise dépend de la structure finie d'adjacence ou de relations.

La conservation maintient chaque stade généré dans l'espace d'états à somme nulle. La physique nucléaire montre des divisions et des fusions avec un total conservé : lors d'une fission, un noyau se divise et lors d'une fusion, des noyaux se réunissent, et la charge électrique totale et l'énergie totale sont les mêmes avant et après. Elle n'exige pas de stade racine, de raisonnement par récurrence à partir d'une paire initiale, ni de somme portant sur l'ensemble du passé. Une partie produite par une fusion peut avoir plus d'un parent, si bien que l'ascendance est un réseau plutôt qu'un arbre. Rien de cela n'emprunte à l'hypothèse de clôture par inversion du signe de la section 4.5, qui porte sur des structures abstraites plutôt que sur la manière dont la base change.

Raffinement signé, deux conséquences et les limites Spéculation signée

Deux conséquences en découlent, et il est facile de les confondre.

La première est que **la division en miroir n'est pas imposée**. Une division remplace un terme par des enfants dont le total est égal à ce terme, de sorte qu'elle laisse le reste de la configuration intact et le total global inchangé, et aucune opération en réponse n'est nécessaire ailleurs. Il est tentant de penser qu'une configuration ne peut avoir un total nul qu'en étant constituée d'opposés appariés, et que la division doit donc s'effectuer en miroir pour maintenir cet appariement. Ce n'est pas nécessaire. Le bloc de trois parties $\{3, -1, -2\}$ a un total nul bien qu'aucune de ses parties n'ait d'opposé correspondant, et remplacer le 3 par 1 et 2, sans rien mettre en miroir, lui laisse toujours un total nul. Les règles en miroir restent attrayantes, parce qu'elles feraient de l'inversion du signe une symétrie de la dynamique aussi bien que de l'espace d'états, mais elles sont une option et non une exigence.

La seconde concerne le passé sans commencement, et elle relève de la comptabilité plutôt que de la dynamique. Sans premier stade, il n'y a pas de racine dont zéro pourrait être hérité ; zéro doit donc être imposé comme condition sur les stades. Pour les stades finis, cette condition est simplement celle qui est affichée : les parties ont un total nul. Décrire un tel stade comme se divisant en blocs à somme nulle n'ajoute aucune contrainte en soi, puisque le stade entier est un tel bloc. La formulation par blocs, **la nullité bloc par bloc**, ne justifie sa place que si des configurations de taille non bornée sont admises en dehors du postulat de la base bornée, où aucun total portant sur l'ensemble n'est défini ; on y exigerait une partition en blocs finis à somme nulle, et il faudrait en outre contraindre les blocs, par exemple par la localité ou par une taille bornée, sans quoi la condition apporte peu.

Voici le bilan honnête. Zéro est stipulé dans les deux cas. Dans une représentation avec une racine, il est stipulé une fois, pour un seul objet, puis hérité. Sans racine, il est stipulé comme condition déterminant quelles configurations comptent comme des stades tout court. Il s'agit d'un changement dans le type de stipulation plutôt que d'une augmentation du nombre de stipulations, et l'auteur considère que c'est un prix juste.

La division seule ne fournit ni interaction ni organisation. Ajouter des fusions et de l'annihilation crée un nouveau danger : la dynamique peut s'effondrer vers l'état vide ou un autre attracteur stabilisé. L'absence d'effondrement et l'absence persistante de repos nécessitent donc des garanties indépendantes. La conjecture exige aussi au moins une asymétrie et une interaction suffisamment riche avant qu'une variation computationnellement irréductible devienne plausible. La règle 110 est un analogue utile pour comprendre comment une asymétrie locale simple peut permettre le calcul universel, bien qu'elle n'établisse pas que ce système signé le fera.

Seule l'opération effectivement sélectionnée par la règle se produit. L'espace d'états peut contenir de nombreux raffinements admissibles sans que le hasard choisisse parmi eux. La physique comporte déjà le cas restreint : une paire de charges électriques opposées peut être créée à partir d'un rayonnement neutre et peut retourner à ce rayonnement en s'annihilant, de sorte que la création et l'annihilation de paires conservent le total signé des charges à chaque étape (Dirac 1931 ; Anderson 1933). Le pas supplémentaire de la conjecture consiste à proposer cela comme la forme de tout changement dans la base, et pas seulement de la charge.

La conjecture relierait partiellement la nullité structurée à la dynamique. Elle n'expliquerait pas pourquoi une dynamique quelconque se produit, ne montrerait pas que la base effective a cette forme, ni ne générerait d'organisation consciente à elle seule. Elle ne dit pas que $0 = 1 + (-1)$ est une création à partir de rien.

[Catégorie : spéculation signée, ne constitue pas une dynamique de base établie, et homologue dans le monde réel (la création et l'annihilation de paires, qui conservent le total des charges à chaque étape ; la fission et la fusion, qui conservent la charge et l'énergie).]

La section 9.2 teste si la fusion pourrait borner la taille des configurations. Les modèles testent les possibilités architecturales ; la question de l'effectivité de la section 1.1 reste distincte.

Un cas de flux fini. Là où les parties restent en place et où seuls les transferts se déplacent entre elles, l'arithmétique est classique : on peut attribuer aux arêtes d'un graphe fini connexe des transferts qui donnent à chaque sommet toute variation nette requise si et seulement si ces variations ont une somme nulle, et l'équilibre local laisse encore une grande liberté interne. Le calcul, qui réunit la loi de Kirchhoff lue comme un énoncé d'existence et le décompte de l'espace des cycles, est exposé dans la section 15.3, sur la nullité, le raffinement signé et la récurrence bornée, à côté de l'implémentation de la Vie signée.

Sur la branche finie et déterministe, où la récurrence de la base est exacte (section 10.1, sur le déterminisme et la réversibilité), toute annihilation permise par la représentation signée doit laisser ailleurs dans l'état complet tout ce dont son inversion a besoin. L'existence d'un flux ne dit rien sur la question de savoir si une règle choisie l'atteint. Ce zéro global imposé ne fournit pas non plus l'invariant recherché dans la section 4.4, dont le zéro dépendrait du contenu physique.

L'article complémentaire utilise une construction différente, sur un réseau fixe, décrite dans la section 15.3, sur la Vie signée. Il met en évidence de l'organisation sous une règle signée réversible sélectionnée ; la division et la fusion directes restent un objectif distinct.

[Catégorie : résultat mathématique, conditionnel, pour des flux finis et une possibilité formelle mise en évidence sur un réseau fixe, aux côtés de la conjecture du raffinement signé ; une dynamique viable de raffinement direct avec une organisation durable, de l'hérédité et une construction de niveau supérieur reste à mettre en évidence.]

3. L'occurrence mathématique intrinsèque et l'autre possibilité structuraliste

3.1 La règle, le cycle et l'exécution

Écrire le mot *cercle* sur un mur n'est pas en dessiner un. Une spécification n'est pas ce qu'elle spécifie, et tout le propos de cette sous-section est qu'il en va de même pour une règle et son exécution : le plus petit cas exact est celui d'un seul bit et d'une règle qui l'inverse, et rien de ce qui suit dans cette sous-section ne demande davantage de mathématiques que cela.

Considérons un état à un bit et une règle qui l'inverse :

$$x \in \{0, 1\}, \qquad T(x) = 1 - x.$$

L'état est soit zéro, soit un, et la règle transforme zéro en un et un en zéro. Son graphe de transition est le cycle orienté fini

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

Le graphe entier comporte deux sommets et deux arêtes orientées. C'est un objet abstrait fini achevé. L'instruction « appliquer de nouveau T » peut être suivie sans aucun cas terminal dans la règle, mais le graphe ne s'applique pas pour autant lui-même. L'absence d'un dernier sommet n'établit pas non plus l'occurrence. Une boucle dessinée sur du papier n'est pas de l'encre en mouvement. Il en irait autrement d'une encre qui se réécrirait elle-même en exécutant la boucle étape par étape.

Cet exemple simple distingue trois choses que l'on confond facilement :

1. la règle finie T ;
2. l'orbite finie ou le graphe de transition fini que spécifie T ;
3. une suite occurrente dans laquelle un substrat réalise ces transitions de manière répétée.

Les deux premières sont des motifs abstraits. La troisième, si elle se produit, est un processus. Dans l'actualisme occurrent finitaire (FOA), un cycle occurrent est une région de l'occurrence de base dont les transitions successives instancient la relation abstraite. L'abstraction classe ce qui se passe. Elle ne le fait pas se produire.

Un oscillateur physique peut réaliser pendant un certain temps la même forme agrégée de transition. Les oscillations chimiques, les horloges biologiques et les circuits électroniques construits en fournissent tous des exemples. Trois protéines de cyanobactéries, mélangées dans un tube à essai avec le carburant dont elles ont besoin, maintiennent un rythme quotidien pendant des jours d'affilée (Nakajima et al. 2005). Leur physique détaillée fournit des flux d'énergie, de la dissipation, du bruit et des conditions aux limites absents du graphe à deux nœuds. La comparaison est donc illustrative plutôt qu'exacte. Un oscillateur réel peut s'arrêter ; pendant qu'il fonctionne, ses transitions se produisent. Un processus n'a pas besoin d'être sans fin pour s'être produit. La distinction de la section 2.2 s'applique : le fait d'être sans fin ne fournit aucune exécution, et prendre fin n'annule pas une occurrence.

FOA a besoin d'exemples dans lesquels une courte description formelle permet une transformation prolongée, des motifs persistants de niveau supérieur et des conséquences sans terme prédéfini. Les automates cellulaires sont utiles parce que leurs règles peuvent être énoncées exactement et leur comportement examiné étape par étape. Ils ne sont pas proposés comme le grain de la réalité au sens littéral. Ce sont des modèles jouets de plusieurs idées séparables : transition locale, identité du processus, émergence, calcul, auto-maintien et évolution.

La distinction entre règle, graphe et exécution régit chaque exemple. Un graphe de transition, une table de règles ou une trace finie complète est un motif abstrait. Rien ne s'exécute du seul fait que le motif contient des flèches, fait référence à sa propre étape suivante ou n'a pas de nœud terminal. Quand un automate est simulé, ses événements locaux sont portés par des transitions dans l'ordinateur : toute histoire simulée emprunte son occurrence au matériel. Ce fait ordinaire illustre le type de relation de partie à tout que FOA propose, mais il n'établit pas que la base véritable est cellulaire, numérique ou computationnelle au sens courant en ingénierie. Les automates ont un rôle précis. Ils illustrent des architectures disponibles une fois l'occurrence admise. Ils n'établissent pas que les mathématiques abstraites fonctionnent d'elles-mêmes.

Le pont historique entre les automates et la cosmologie passe par le *Rechnender Raum* de Zuse, la philosophie numérique de Fredkin et les approches plus récentes de la physique fondamentale fondées sur les automates cellulaires (Zuse 1969 ; Fredkin 2003 ; 't Hooft 2016). FOA ne reprend aucun de ces programmes dans son ensemble. Sa base peut ne pas ressembler à un réseau et peut être dépourvue d'horloge globale. Les exemples apportent un vocabulaire rigoureux pour se demander comment un changement local simple pourrait porter des mondes.

Le Jeu de la vie de Conway applique une règle locale à un réseau binaire bidimensionnel (Gardner 1970). Chaque cellule est vivante ou morte. Son état suivant dépend des huit cellules voisines.

Le Jeu de la vie standard utilise un réseau donné d'avance, un voisinage donné d'avance et des générations synchrones indexées par un compteur externe.

Une histoire finie complète du Jeu de la vie peut être représentée sous la forme d'un motif fini d'espace-temps. Cette représentation peut contenir chaque état de cellule et chaque dépendance causale. La question de FOA reste de savoir si représenter l'histoire est identique au fait que l'histoire soit rendue effective. Le Jeu de la vie rend la question plus nette mais ne peut y répondre, parce que les deux lectures admettent la même trace formelle.

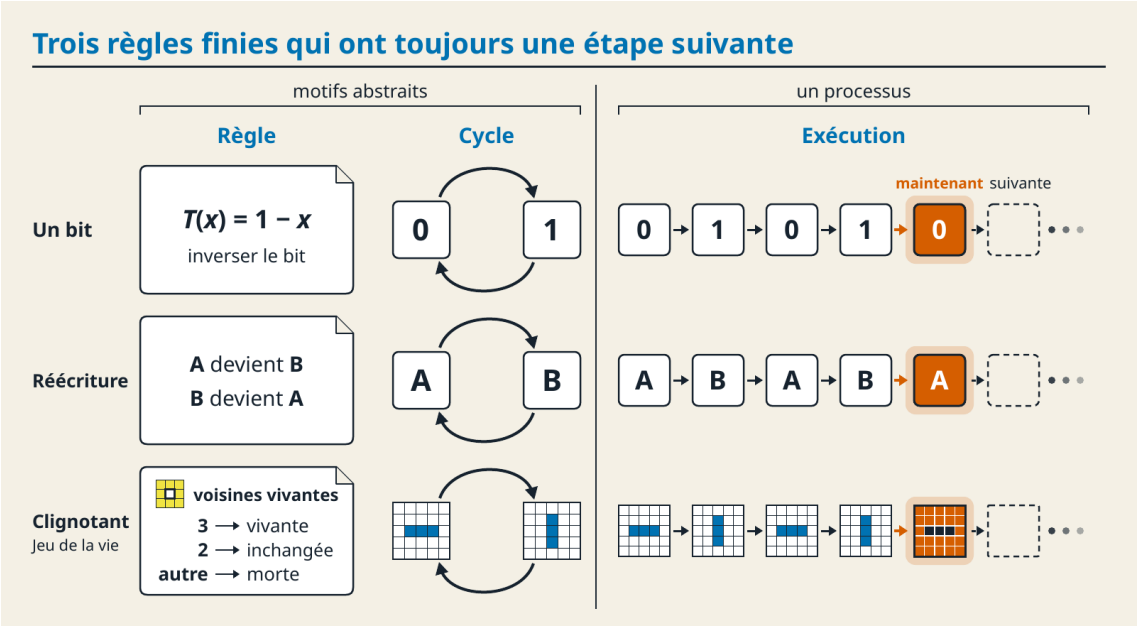


Figure 6. Trois règles finies qui ont toujours une étape suivante. Un bit qui s'inverse, une réécriture dans laquelle A devient B et B devient A, et le clignotant du Jeu de la vie de Conway, trois cellules vivantes qui passent d'une ligne à une colonne et inversement. Chaque règle est une instruction finie, et le cycle qu'elle spécifie est un motif complet ; tous deux sont abstraits. L'exécution est une troisième chose : les étapes qui se produisent, l'une après l'autre, avec toujours une étape suivante à venir. Le cycle classe ce qui se passe ; il ne le fait pas se produire.

[Catégorie : résultat mathématique et homologue dans le monde réel (oscillateurs physiques, comme trois protéines qui maintiennent un rythme quotidien dans un tube à essai ; matériel informatique portant une histoire simulée) ; mathématiques finies et calcul établis, avec une interprétation métaphysique ; suivre une règle n'établit pas l'occurrence.]

3.2 L'occurrence mathématique intrinsèque

La distinction entre règle, graphe et exécution de la section 3.1 laisse l'occurrence comme coût à expliciter ici. L'**occurrence mathématique intrinsèque** (MIO) est le terme utilisé dans cet article pour l'affirmation suivante. Un objet mathématique peut exister comme quelque chose qui se produit en permanence (des transitions qui se produisent constamment plutôt que d'être simplement spécifiées). Cet article propose qu'au moins un existe ainsi, celui dans lequel nous existons. On ne peut pas écrire un tel objet dans son intégralité, parce qu'il ne s'achève jamais, et en écrivant la règle qu'il suit, on obtient une règle abstraite plutôt qu'un objet dont les transitions se produisent effectivement.

Les deux qualificatifs du nom ont leur importance. *Mathématique* signifie que le processus proposé est un objet mathématique, et c'est là ce à quoi peu de gens s'attendent ; le fait que des choses se passent n'est pas contesté. *Intrinsèque* signifie que l'occurrence est propre à l'objet, sans horloge extérieure et sans rien en dehors de lui qui assure l'exécution. L'occurrence reste le fait primitif de la section 2.2.

Rien de ce qui a été dit jusqu'ici ne détermine si tous les objets mathématiques sont des choses du même *type*. Supposons que certains ne le soient pas. Supposons que certaines structures soient **intrinsèquement processuelles** : des objets dont la nature est d'être exécutés, sans version achevée disponible qui puisse rester non exécutée à côté de leur exécution. Une description statique d'un tel objet n'en est pas un double. C'est une description, un objet différent d'un type différent, qui est au processus ce qu'une photographie est à un voyage.

> L'**occurrence mathématique intrinsèque** à la base est la lecture que donne cette section : on postule que la base se produit, et l'on ne postule en plus aucun fait distinct de son existence, parce que, dans le cadre du potentialisme strict, il n'existe aucune histoire achevée et non exécutée de la base qu'elle aurait pu être à la place. Cela n'écarte qu'une seule possibilité. Cela ne réfute pas à soi seul toute lecture structuraliste d'une règle finie ou d'une configuration finie, et considérer l'existence de la base comme son occurrence est la lecture que FOA fait de son fait primitif plutôt que quelque chose qu'impose le potentialisme. Cette lecture ne demande pas plus que l'univers mathématique de Tegmark, qui postule une structure qui existe, complète et statique, sans fait distinct de son existence (Tegmark 2008), là où FOA postule une base, finie à chaque stade, qui se produit sans fin.

Un platonicien classique qui admet les objets infinis achevés dispose d'une histoire achevée de la base, le pendant réapparaît et l'économie exposée ci-dessous est perdue.

Ce qui est abandonné. On peut avoir l'impression que cela réintroduit précisément l'ingrédient dont l'article affirme ne pas avoir besoin. Ce n'est pas le cas. Ce qui est abandonné, c'est une prémisse tacite : que l'existence mathématique est toujours l'existence d'un objet achevé. Cette prémisse est empruntée à l'habitude de mettre les mathématiques par écrit. La question n'est donc pas de savoir quelles structures reçoivent la propriété supplémentaire de s'exécuter. Il s'agit de savoir si certains objets mathématiques sont processuels, et si certains le sont, aucun fait distinct de leur existence n'a besoin d'être postulé à côté de leur exécution.

Écrire le mot *cercle* sur un mur n'est pas en dessiner un, comme le disait le début de la section 3.1 ; écrivez maintenant plutôt *tracer sans fin un cercle* sur le mur. Pour réaliser cela, il faut continuer à dessiner, et si jamais l'on s'arrête, ce qui reste est un cercle, pas une version partielle ou figée du fait de tracer sans fin un cercle, mais quelque chose d'un tout autre type. Il n'existe aucun objet statique qui soit ce que serait le fait de tracer sans fin un cercle si cela ne se passait pas.

Le critère, et d'où il vient. Toute conception de cette forme doit immédiatement expliquer *quelles* structures sont processuelles, et cette explication ne doit pas être « celles qui s'exécutent », ce qui n'explique rien. **L'impossibilité d'achèvement est le critère** qui permet d'exclure un pendant achevé, et ce critère vient du potentialisme strict de la section 2.1 : aucun objet infini achevé n'existe. Un processus dont la succession entière ne peut être achevée ne peut donc en aucun cas exister comme objet achevé, et cette façon d'exister lui est fermée. Cette exclusion ne fait pas se produire le processus. La *règle* finie reste intacte : une règle qui spécifie un processus sans fin est une spécification symbolique finie, et elle reste une spécification quelle que soit la durée pendant laquelle elle reste sans être appliquée. La distinction entre règle et exécution de la section 3.1 s'applique toujours.

Il faut expliciter une distinction. L'hypothèse de spécifiabilité finie de la section 2.4 concerne la **règle** : tout ce qui gouverne la base peut être donné en termes finis. Ce qui ne peut être achevé, c'est l'**histoire extensionnelle achevée**, la succession entière déployée comme un seul objet. L'impossibilité d'achèvement exclut le pendant achevé au second niveau seulement. Elle ne dit rien contre un générateur fini et ne doit pas être comprise comme affirmant que la base n'est pas spécifiable.

Une piste circulaire peut être un objet fini achevé tandis que le coureur continue à la parcourir : répéter un cycle fini ne transforme pas ce parcours sans fin en une histoire achevée. La section 9.1 n'établira la récurrence que sous une condition de répertoire fini ; même alors, le cycle fini répété ne fournit aucun parcours infini achevé.

Ce qui en découle : la base n'a pas de version statique qu'elle aurait pu être à la place. Admettez que quelque chose se produit, ce que cet article suppose depuis sa première page, et demandez-vous ce que la chose qui se produit aurait pu être à la place. Un processus fini ordinaire admet une description complète qui peut ne jamais être exécutée. Pour la base, il n'existe pas d'histoire achevée disponible comme cette autre possibilité. L'économie est importante. L'occurrence à la base n'est pas un fait non structurel supplémentaire superposé à une histoire achevée qui aurait pu en être dépourvue. Dans l'ontologie de FOA, il n'y a ni pareille histoire ni pareille superposition, et l'expression *la base existant sans se produire* ne désigne pas une autre possibilité admise. Des choses familières existent ainsi dans le monde : une flamme ou une tempête n'existe que tant qu'elle se poursuit, et lorsque la combustion ou la circulation s'arrête, ce qui reste n'est pas une flamme ou une tempête au repos. Tout ce qui est véritablement infini ne peut exister ici qu'en s'exécutant, dans l'occurrence propre à l'objet, puisqu'aucune totalité infinie achevée n'est admise.

Ce que cela ne fait pas, c'est établir que quelque chose se produit. Ce point reste là où il était, fondé sur la donnée vécue directement. L'argument restreint ce qu'il faut payer sans le payer.

Une piste de recherche récente porte directement sur la possibilité même qu'un objet abstrait soit dynamique. Les processus formels de développement enrichissent les mathématiques d'objets qui se développent en interne et persistent à travers des stades qui appartiennent à l'objet plutôt qu'à un temps extérieur (Gorbow 2025). C'est là un sens formel dans lequel un objet abstrait peut être plus qu'une liste figée, et ces travaux accompagnent la proposition faite ici plutôt que de lui faire concurrence : ils décrivent des structures dont les stades leur appartiennent, ce qu'exige la processualité intrinsèque. Ils n'établissent pas que ces stades se produisent.

[Catégorie : postulat métaphysique, lecture par FOA de l'occurrence primitive de base plutôt que postulat supplémentaire, et homologue dans le monde réel (une flamme ou une tempête, qui n'existe que tant qu'elle se poursuit) ; argument conditionnel pour l'exclusion d'une histoire infinie achevée dans le cadre du potentialisme strict ; l'occurrence elle-même reste primitive.]

3.3 Occurrence finie, description complète et détection possible

Un événement fini, un après-midi, un calcul, une vie, est fini : il peut être décrit complètement dans tout vocabulaire admis, et sa succession s'achève bel et bien. Le critère d'impossibilité d'achèvement de la section 3.2 ne s'y applique donc pas. L'impossibilité d'achèvement ne fait aucun tri parmi les formes finies, et aucune partie de cette sous-section ne doit être lue comme un critère permettant de déterminer quels motifs finis sont vivants.

Les événements finis sont plutôt portés par la relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP), le pont adopté à la section 2.5, dont les conditions de composition restent l'obligation formelle encore à remplir de la section 2.6. Rien dans cet article ne fournit une description complète d'une vie finie, et rien dans cet article n'en a besoin. Demandons-nous donc ce qui distingue une exécution finie d'une description complète de celle-ci, en accordant cette description à l'objecteur. Pas une propriété intrinsèque supplémentaire : il est posé que la description n'omet rien de ce qu'admet le vocabulaire déclaré, donc les deux s'accordent sur tous les aspects structurels admis. Une partie en cours et un enregistrement conservé de chacun des états par lesquels elle passe constituent le cas courant : rien de la partie ne manque dans l'enregistrement, et ce qui les distingue n'est pas une omission, mais le fait que quelque chose soit en train de se dérouler ou non. Ce qui les distingue est une **relation**. L'exécution est une portion de l'occurrence de la base ; la description abstraite n'est une portion d'aucune occurrence. Le double abstrait n'est pas un zombie philosophique physiquement présent, mais un motif complet qui n'appartient à aucune occurrence.

Il faut répondre à une démarche, car beaucoup de lecteurs l'essaieront d'abord. Si la différence n'est pas une propriété intrinsèque, pourquoi ne pas ajouter un marqueur : une étiquette telle que *en cours*, *effectif* ou *maintenant*, attachée à la description ? Parce qu'une description qui contient une étiquette reste une description qui contient une étiquette. Le marqueur est un élément de structure supplémentaire, et le motif élargi entretient avec l'exécution exactement le même rapport que le motif plus petit.

Deux images précisent ce qui est affirmé, et aucune ne désigne un détail structurel absent de la description. Un nombre qui change sur un écran et la même séquence imprimée de haut en bas sur une page contiennent les mêmes nombres dans le même ordre. Un tour de montagnes russes et toutes les photographies jamais prises de ce tour contiennent les mêmes positions, les mêmes visages, le même ordre. Dans chaque paire, ce qui distingue les deux n'est pas une omission, mais le fait que quelque chose soit en train de se dérouler ou non. Ces paires conservent les nombres ou les apparences énumérés plutôt que chaque détail causal ; l'argument de la description complète constitue le cas plus fort, posé par stipulation.

Un petit exemple vient d'ailleurs, tout à fait en dehors de ce débat. Supposons qu'un élément primitif ait cent trente-sept états distinguables. Huit bits suffisent à étiqueter l'état dans lequel il se trouve, et rien ne se perd dans cet étiquetage. Il ne s'ensuit pas que l'élément primitif contienne huit bits, ni même qu'il contienne des bits. **Une description peut saisir tout ce qui concerne une chose sans pour autant être cette chose**, et cet écart n'a rien à voir avec le fait que la description soit incomplète.

Une description complète n'est pas non plus une **trace laissée**, et cette différence évite un contresens naturel. Presque rien de ce qui se passe ne laisse de trace. Une description est un autre type de chose qu'un dépôt, et le fait que quelqu'un en ait un jour écrit une ou non n'a aucune incidence sur l'argument. La section 8.3 examinera, comme architecture laissée ouverte, un monde fonctionnant uniquement par réécriture, qui ne stocke aucune histoire et ne se souvient que par les conséquences.

Il faut fixer une lecture de *dispositionnel*. Une disposition est un fait portant sur ce qu'une chose ferait, et cela peut se comprendre de deux façons. Selon la première, il s'agit d'un fait structurel portant sur ce qui suivrait quoi dans le graphe complet des états, et un motif abstrait les possède toutes. Selon la seconde, les dispositions sont des pouvoirs occurrents, des propriétés dont la possession même implique une activité, si bien qu'un détenteur entièrement inactif de tous les pouvoirs frôle la contradiction. C'est plus fort que l'essentialisme dispositionnel de Bird, qui n'assimile pas la possession d'un pouvoir à son exercice (Bird 2007). Cet article adopte la première et accueille la seconde comme une perspective proche plutôt que comme une réfutation : quiconque nie qu'un détenteur complètement inactif soit même possible a déjà admis une idée plus faible mais qui va dans le même sens, à savoir que la structure, prise comme quelque chose dont on peut dresser la liste, n'épuise pas ce qu'il y a.

La troisième option tentante. Une troisième option est parfois proposée, et ce n'est pas celle de cet article : certaines structures pourraient simplement *s'exécuter par nature*, sans sélecteur extérieur ni distribution brute. Mais le fait qui fait qu'elles s'exécutent est soit structurel, auquel cas tout pendant structurel complet partage ce fait, soit non structurel, auquel cas c'est un fait brut portant sur les formes qui s'exécutent. L'argument de la section 3.2 n'échappe à ce dilemme qu'à la base : une succession inachevée n'a pas de pendant achevé. Cette issue n'est pas ouverte aux événements finis, même si aucune description n'en a été écrite, ce qui explique pourquoi FOA retient une base en cours d'exécution et laisse les événements finis hériter de l'effectivité en tant que parties de cette base, plutôt que de postuler une population de structures qui s'exécutent d'elles-mêmes.

Une proposition apparentée mérite aussi une réponse : le fait de se produire est une coordonnée mathématique supplémentaire, un axe sur lequel une structure est plus ou moins exécutée. Une coordonnée est de la structure. Un double portant la même valeur sur cet axe serait exécuté au même degré, de sorte que le dilemme ci-dessus se referme sur cette proposition de coordonnée exactement comme il se referme sur les propositions d'une propriété supplémentaire, d'une étiquette et d'une exécution par nature. L'intuition qui sous-tend ce dilemme n'est pas propre à cet article. Strawson, raisonnant en physicaliste depuis l'autre bout, considère l'émergence du concret à partir de ce qui est entièrement abstrait comme le paradigme d'une émergence impossible, le cas que même un partisan de l'émergence n'admettra pas (Strawson 2006).

Un structuraliste peut ajouter que la distinction est vide parce qu'il n'existe aucun test structurel de cette distinction. La réponse comporte deux parties. L'occurrence n'est pas en elle-même une caractéristique structurelle, donc aucun test ne pourrait la repérer comme telle, et c'est la forme prévue de l'affirmation plutôt qu'une surprise qui la réfute. Savoir si l'occurrence fait une différence que la structure enregistre est une autre question, que cet article laisse ouverte ; l'auteur soupçonne que c'est le cas, et que cette différence peut être détectable, inférable ou déductible. La première partie énonce le désaccord ; elle n'impose pas l'assentiment.

Aucun détecteur structurel d'occurrence n'est prédit, et aucun n'est exclu. Un détecteur découvert serait une découverte au sein de FOA ; il réfuterait la lecture en termes de parité, selon laquelle l'occurrence ne fait absolument aucune différence structurelle, une lecture que la section 14.3, Comptes rendus, illusion et méta-problème, n'accorde que pour les besoins de l'argument. Les sections 12.6 et 15.7 proposent des tests de couplage et de continuation.

Une observation est consignée ici sans être transformée en affirmation. La direction du temps et ce qui détermine l'issue d'une mesure quantique plutôt que d'en décrire simplement les statistiques ont tous deux résisté à la réduction à la structure, d'une manière qui ressemble à celle dont l'occurrence y résiste ici. Il est naturel de se demander s'il s'agit d'un même élément primitif vu sous trois angles. Cet article ne l'affirme pas : chacun des trois est contesté dans son propre domaine, l'irréversibilité a une explication statistique qui n'exige aucun nouvel élément primitif, et la question de la mesure dépend de l'interprétation de la théorie quantique qui est correcte. La section 10.3 énoncera des exigences de compatibilité quantique tout en laissant cette interprétation ouverte. Rattacher une affirmation de portée restreinte à trois affirmations contestées revient à échanger de la force contre de la portée. La question est bien posée et reste ouverte ; la supposition signée de la section 10.3, selon laquelle la structure quantique appartient à notre niveau plutôt qu'à la base, penche dans l'autre sens, et les deux sont laissées côte à côte.

[Catégorie : limite reconnue et problème ouvert ; coût métaphysique explicite et question ouverte de la détection ; l'effectivité finie dépend du pont fondé sur la relation de partie à tout, qui reste non résolu.]

3.4 La représentation en bloc et l'alternative structuraliste la plus forte

Toute histoire occurrente finie peut être représentée comme un seul objet abstrait plus vaste. Ses états successifs deviennent des tranches, ses liens causaux deviennent des relations et ses souvenirs deviennent des enregistrements internes. C'est l'**objection de la représentation en bloc** : tout ce que le théoricien des processus ajoute peut être absorbé dans un bloc suffisamment complet. Dans sa forme la plus forte, le bloc contient chaque événement, relation causale, souvenir, compte rendu et jugement à la première personne. Le structuraliste dit que l'événement organisé est tout simplement l'expérience ; demander s'il est en outre en cours d'exécution exige un fait en double.

Au niveau de la structure, l'objection pourrait bien réussir. FOA ne désigne aucun élément manquant qu'il puisse nommer, qu'il s'agisse d'une flèche, d'une horloge, d'un champ d'écoulement ou d'un marqueur d'autoréférence, et tous ces éléments peuvent être inclus dans le bloc ; la question de savoir si le fait de se produire laisse la moindre trace structurelle est laissée ouverte dans la section 3.3, sur l'occurrence finie et la détection possible, et la conjecture du lecteur de la section 12 admet que le couplage d'un Reikon pourrait faire une différence structurelle. La concession est donc qu'il n'est pas nécessaire que quelque chose manque, et non que rien ne manque. Et un bloc complet explique, tout au plus, pourquoi tous ceux qui s'y trouvent disent être effectifs ; il n'explique pas pourquoi vous l'êtes. Une description en bloc peut être complète en elle-même **en tant que structure**. L'alternative qui reste est précise : soit la structure complète suffit à l'effectivité, soit la différence entre une expérience vécue et une expérience seulement spécifiée est primitive.

Le potentialisme strict n'admet aucun objet infini achevé, il n'y a donc aucun bloc achevé d'un processus sans fin pris dans son ensemble, ni de l'ensemble de l'histoire de la base. Mais l'objection n'en a pas besoin. Restreindre l'objection ne lui coûte rien et évite à l'article de formuler une position rivale dans des termes qu'il a lui-même exclus. Un bloc n'a pas besoin d'être en mouvement lorsqu'on le considère de l'extérieur pour inclure une expérience qui donne l'impression d'un écoulement (Paul 2010 ; Prosser 2016). La section 14.2 concède que si tous les faits sont structurels, l'objection l'emporte.

Cette précision, *en tant que structure*, compte. Une description peut inclure une relation disant qu'un épisode en son sein est rendu effectif. Si c'est vrai, quelque chose se produit et le différend est clos ; si c'est faux, la description est complète quant à la structure, mais se trompe sur son objet. Une carte peut représenter correctement toutes les routes tout en affirmant à tort que la ville est habitée. La représentation en bloc montre donc seulement qu'aucun élément structurel ne manque, et non que le bloc décrit avec exactitude un monde où quelque chose se produit.

Cette alternative restante relève de la première personne et de la métaphysique. Un bloc complet peut contenir un événement représentant le jugement « cette douleur est maintenant vécue. » Cela suffit-il pour que la douleur soit vécue, ou cela ne fait-il qu'inclure le jugement approprié comme une relation de plus ? Le structuraliste dit qu'il n'y a aucun fait supplémentaire. FOA dit que la différence entre le fait que l'apparence soit vécue et le fait qu'elle soit seulement inscrite est la donnée à partir de laquelle la métaphysique doit commencer. La section 14.3, sur les comptes rendus, l'illusion et le méta-problème, va plus loin : un roman dont le personnage affirme avec insistance avoir sa propre vie intérieure contient une phrase fausse, mais personne n'y entretient cette croyance fausse, et une illusion exige quelqu'un qui la vive.

La conception indexicale de l'effectivité de Lewis donne une forme nette à la position rivale (Lewis 1970, 1986). *Effectif* fonctionne comme *ici* ou *maintenant*, en désignant le monde depuis lequel on parle : chaque monde est effectif de l'intérieur, plutôt qu'effectif tout court. Cette conception précède celle de Tegmark de quelques décennies. Selon cette lecture, dire qu'un processus se produit effectivement n'ajoute rien au fait de dire que c'est celui depuis lequel on parle, ce que son pendant abstrait dit avec autant de droit. La question posée n'est pas de savoir depuis quelle description on parle. Elle est de savoir pourquoi quelque chose est vécu à ce point d'une vie plutôt qu'à cet autre, et un indexical répond à la première question et laisse la seconde ouverte.

Il n'y a pas d'**événement de promotion** où un niveau de détail descriptif plus élevé devient occurrence : un bloc ne commence pas plus à s'exécuter une fois complet qu'une recette ne devient un repas en énumérant davantage d'ingrédients.

Mis à côté de ses voisins, le motif est un même refus formulé à trois altitudes. L'existence n'a besoin d'aucun **événement de création**, parce que le temps appartient au monde que l'on explique plutôt que de le précéder, comme le précise la section 1.1, sur les deux lacunes. Le fonctionnement n'a besoin d'aucun **événement de promotion**, pour la raison qui vient d'être donnée. La section 11.4 proposera que l'expérience n'a besoin d'aucun **événement d'allumage**, puisqu'un aspect ressenti va aussi profond que le fait de se produire. Les trois reçoivent des catégories différentes et ne devraient pas être confondus : les deux premiers sont des refus propres à FOA et le troisième est un postulat métaphysique de la théorie de l'occurrence, en dehors du noyau de FOA. Ils ont une forme en commun : aucun n'exige un événement distinct au cours duquel le fait en question s'active.

L'attrait de la lecture statique est réel, et il explique pourquoi des personnes réfléchies s'y arrêtent. Le mouvement ordinaire est indétectable de l'intérieur : un voyageur dans un wagon qui roule sans à-coups ne dispose d'aucune expérience locale permettant de distinguer le déplacement de l'immobilité, et considérer le wagon comme immobile n'est pas une erreur, mais une description pratique qui réussit sur tous les points sauf sur la seule question de savoir si le train est en mouvement. Il en va de même sur Terre : en regardant les étoiles et le soleil, nous savons que nous sommes en mouvement, et il est plus simple, et correct pour la plupart des usages, d'imaginer que nous sommes immobiles. Un monde considéré comme une structure achevée se trouve dans cette situation. Chaque fait local est préservé, chaque prédiction reste valable, et rien à l'intérieur de la description ne révèle la différence. Ce que la description ne peut pas faire, c'est trancher la question qu'elle a laissée de côté, et si un voyageur croit que le train est en mouvement, ce n'est pas parce que le wagon le lui a dit.

L'analogie a une limite, et cette limite joue contre la lecture statique plutôt que contre celle de cet article. Un wagon contient un voyageur. Selon la lecture de cet article, dans une structure achevée, considérée comme complète et statique, il n'y a personne à l'intérieur pour se demander si quelque chose est en mouvement ; se poser cette question est un processus, et une description de ce questionnement n'en est pas un. Le structuraliste nie précisément cette étape, en soutenant que l'événement organisé est le questionnement lui-même plutôt qu'une représentation qui en tient lieu. L'image est donc généreuse envers la conception qu'elle illustre : elle lui accorde un occupant dont la présence est précisément l'objet du désaccord entre les deux lectures.

Les arguments de concevabilité de cette forme se heurtent à une réponse habituelle : deux descriptions peuvent désigner le même fait par des voies différentes sans que la différence entre les descriptions marque une différence dans le monde, comme le font *eau* et *H2O*. Si l'occurrence et la spécification structurelle complète étaient liées de cette manière, l'alternative de la section 3.3 entre une structure commune et un fait supplémentaire d'occurrence serait un artefact de la manière dont on les présente plutôt qu'une distinction réelle. La priorité philosophique de la section 3.5, le jugement selon lequel l'effectivité vécue directement paraît plus certaine que la thèse selon laquelle tous les faits sont structurels, ne répond pas à cette objection fondée sur l'identité.

Il y a deux voies vers l'eau : on peut la regarder, la boire, la trouver dans les rivières ; ou on peut faire de la chimie et parvenir à la même substance par un autre chemin. **Les deux voies sont des voies d'observation.** Les deux sont accessibles de l'extérieur, et découvrir qu'elles se rejoignent est une découverte empirique, faite par un observateur qui les a empruntées toutes les deux. C'est pourquoi personne n'est tenté de conclure que l'eau contient un ingrédient supplémentaire que la chimie aurait manqué.

Les deux candidats dont il est question ici ne sont pas comme cela. Une spécification structurelle complète est quelque chose que l'on peut regarder. Un processus en train de se

produire n'est pas quelque chose que l'on regarde pour se renseigner à son sujet ; c'est le fait de se produire lui-même. Il n'y a donc aucun endroit où se placer pour vérifier que les deux coïncident, parce que se produire n'est pas une manière de regarder quoi que ce soit.

Cela n'écarte pas la position, seulement son illustration la plus familière. La forme la plus forte de l'argument d'identité est la **stratégie des concepts phénoménaux**, qui admet l'asymétrie qui vient d'être décrite et l'explique : notre concept à la première personne d'une expérience se forme d'une manière qui n'est celle d'aucun concept théorique, une lacune épistémique est donc exactement ce qu'un physicaliste devrait prévoir, et aucune lacune ontologique n'en découle (Loar 1997 ; Papineau 2002). Souligner l'asymétrie n'est donc pas une objection à cette stratégie. C'est l'observation dont la stratégie part elle-même.

Soit le concept particulier est lui-même entièrement explicable en termes physiques, auquel cas on ne voit pas clairement pourquoi la lacune ne se comble pas avec cette explication, soit il ne l'est pas, auquel cas quelque chose a été concédé qui était censé être nié (Chalmers 2007). Cet article ne prend pas position sur celle des deux branches de l'alternative qui est juste pour le caractère conscient. Pour l'effectivité consciente, il a déjà pris position : l'occurrence n'est pas un élément structurel (section 3.3, sur l'occurrence finie et la description complète), aucune stratégie des concepts ne comble donc cette lacune. Il indique que la dette est réduite plutôt qu'acquittée : que l'argument d'identité a un coût, que son illustration habituelle ne se transpose pas et que la position qu'il doit effectivement réfuter est plus forte que ne le suggère l'illustration.

Toute description concrète est une instance que quelque chose a produite : l'équation sur la page, la pensée dans une tête, chacune rendue disponible par une histoire dont l'exécution se poursuit depuis longtemps et sans aucun sens sans un lecteur dont l'activité est en cours d'exécution maintenant. Le contraste entre deux descriptions est donc entièrement formulé au moyen d'éléments qui existent parce que des choses se produisent, et il est présenté comme une raison de penser que l'occurrence n'ajoute rien. Le platonicien peut répondre qu'une structure abstraite n'a pas besoin d'être produite et que seul notre *accès* à celle-ci a pris treize milliards d'années ; savoir si cela tranche quoi que ce soit dépend de savoir si l'affirmation d'identité porte sur les instances produites ou sur ce qu'elles expriment, et cet article ne tranche pas la question de la lecture qu'il faut accorder au structuraliste.

L'objection identifie donc le point où FOA est le plus sous-déterminé. La structure à la troisième personne ne peut trancher un différend défini comme subsistant même face à une structure complète à la troisième personne, et aucune réfutation de ce type n'est donc proposée ici.

Il ne s'ensuit pas que les deux conceptions partent à égalité, et l'article ne les traite pas comme si c'était le cas. Trois considérations pèsent sur la question de savoir de quel côté porte la charge de la justification, et aucune n'est une preuve.

La première est une considération à la première personne, et elle doit être formulée avec soin, car elle ne fonctionnerait pas comme appel à l'observation. Rien de complètement immobile n'a jamais été rencontré : pas un seul objet, pas un seul système, pas un seul processus à aucune des échelles examinées jusqu'ici. Rien d'infini n'a non plus été rencontré. Cela ne plaide pas à lui seul contre le bloc à la troisième personne, et ne peut pas le faire, puisque le bloc de l'objecteur contient chacune de ces rencontres et que la section 1.5, sur les niveaux de réalité, réserve la stabilisation et la dormance aux régions occurrentes. Ce point a une portée plus restreinte : une expérience en train d'être vécue est la donnée de départ, et la considérer comme une partie d'une structure statique achevée est une interprétation théorique. Ce qui a été trouvé en abondance, c'est du changement et des processus qui paraissent capables de continuer sans fin. Un fondement statique et complet n'est donc pas l'option modeste retenue par défaut

qu'on y voit souvent. C'est une catégorie dont aucun membre n'a été observé, proposée comme fondement d'un monde entièrement constitué de choses de l'autre type.

Un cas historique a sa place ici à titre d'analogie. Le sol sous nos pieds a été tenu pour fixe pendant la majeure partie de l'histoire de la géologie, et il semblait fixe à tous ceux qui s'y tenaient. Il ne l'est pas. La croûte est portée par un intérieur en convection, consommée au niveau des fosses et reformée au niveau des dorsales, et l'apparence de fixité était un artefact d'une durée de vie humaine mise en regard de la vitesse à laquelle les plaques se déplacent. L'analogie porte un point restreint : l'échelle de temps propre à l'observateur peut faire un travail que l'on attribue à l'objet. Ce n'est pas un précédent annonçant que l'occurrence sera un jour détectée comme l'a été le mouvement des plaques : la section 3.3 ne prédit aucun détecteur, bien qu'elle n'exclue pas une trace structurelle du fait de se produire. Même l'avenir tectonique ne se lit pas dans la règle, mais est découvert par le monde qui l'exécute.

L'illusion opposée est familière elle aussi. Un mouvement périodique échantillonné à une cadence qui lui correspond peut paraître immobile, tandis qu'un léger décalage le fait dériver lentement vers l'avant ou l'arrière, comme le font dans un film les pales d'un hélicoptère ou une roue de chariot. Le mouvement des plaques et l'effet stroboscopique illustrent le même point restreint depuis des directions opposées : le repos apparent peut dépendre du rapport entre le processus et l'échelle de temps de l'observateur. La section 5.4 développera la proposition entre niveaux selon laquelle les cadences s'obtiennent en comparant des processus qui se produisent, la dérivation physique restant à fournir.

La deuxième considération est la cohérence : la section 7.3 fait valoir que la production peut expliquer des enregistrements cohérents, la mesure de la section 7.1 assurant la pondération.

La troisième est la proportion. Le fait qu'il y ait quoi que ce soit de vécu est extraordinaire, et les faits extraordinaires ont historiquement exigé des explications réelles plutôt que verbales : la vie complexe avait besoin de l'évolution, la ressemblance héritée avait besoin d'une molécule qui se copie. Les explications n'étaient pas toujours de grande ampleur ; ces deux-là sont remarquablement compactes. Mais ni l'une ni l'autre ne consistait à assurer que rien de plus ne se passait. Une explication qui répond que rien de plus ne se passe, et que l'apparence du fait d'être vécu est une relation de plus à l'intérieur d'une description complète, n'est pas une affirmation de faible portée modestement formulée. C'est une affirmation de très grande portée, aussi mesurée que soit sa formulation.

La position de cet article n'est donc pas que le désaccord soit indécidable, ni qu'un argument décisif soit disponible. Elle est que le structuraliste doit rendre compte de cette chose que tout lecteur possède, et que la charge de la justification de l'affirmation extraordinaire ne se trouve pas là où on la place habituellement.

[Catégorie : problème ouvert et homologue dans le monde réel (un mouvement qui passe pour du repos : un wagon qui roule sans à-coups, le mouvement des plaques, l'effet stroboscopique) ; objection métaphysique toujours en jeu la plus profonde et argument sur la charge de la justification ; la possibilité d'une représentation structurelle complète ne prouve ni FOA ni le structuralisme.]

3.5 Le prix, l'inclination plus marquée et les options restantes

L'économie de la section 3.2 vaut pour la base : un seul fait, qu'elle se produit, sans second fait concernant son existence. Dans la section 3.3, l'effectivité finie reste relationnelle : les événements finis héritent de l'effectivité en tant que parties de la base. Un structuraliste peut rejeter l'occurrence primitive et réinterpréter sans elle les parties formelles et physiques de l'article. FOA prend l'autre parti parce que l'effectivité vécue directement paraît plus certaine

que la thèse selon laquelle tous les faits sont structurels. Cette priorité est philosophique, et non démonstrative. Donner à l'occurrence un rôle défini ne prouve pas que ce rôle est réel.

Qualifier la base de concrète et les motifs d'abstraits rend compte d'une grande partie de FOA, et ce reclassement est acceptable. Les engagements restants sont l'occurrence finie et la relation de partie à tout de la section 2, la conception de l'expérience à deux facteurs de la section 11.2 et les distributions produites de la section 2.7.

L'auteur soupçonne aussi qu'aucune région occurrente n'est jamais absolument statique, et peut-être que la véritable staticité est une catégorie vide. C'est une spéculation signée, et non une prémisse. L'équilibre en pratique et les états physiques stationnaires peuvent rester réels à leur propre niveau de description même si des transitions plus profondes se poursuivent.

L'inclination de l'auteur va plus loin : ce qui ne se produit jamais peut tout simplement ne pas exister, de sorte que le fait de se produire serait, non pas un mode d'existence mathématique, mais le seul, sans rien d'achevé et de non exécuté en attente où que ce soit, dans la base ou au-delà d'elle.

C'est la supposition signée plus forte qui figure dans l'échelle des affirmations de l'annexe A. L'argument de la section 3.2 pour MIO n'a besoin que de l'affirmation plus restreinte selon laquelle la base n'a pas de pendant achevé ; il n'a pas besoin de la supposition selon laquelle les objets abstraits non exécutés n'existent pas du tout. Les options restent ouvertes : suffisance structurelle stricte ; une base qui se produit parmi des objets abstraits ; occurrence plus étendue ; ou une analyse différente de la distinction entre concret et abstrait.

[Catégorie : postulat métaphysique et spéculation signée ; préférence métaphysique avec une supposition signée plus forte parmi les options ouvertes ; aucun des deux choix n'est imposé par la structure.]

3.6 La base a un présent sans avoir d'horloge

La base a un ordre causal et une occurrence, et donc un temps qui lui est propre, mais ni cadence ni date : rien n'existe à l'extérieur auquel la comparer. Un spectacle peut être en cours sans horodatage extérieur. La base est le premier rouage uniquement au sens d'une transition primitive ordonnée : son changement est procédural, étape après étape, et il n'y a aucune horloge extérieure à la machine d'après laquelle dater son fonctionnement.

Une molécule isolée n'a pas de température. La température est une grandeur dérivée qui n'apparaît que pour une population, comme une moyenne sur de nombreux mouvements. Il serait pourtant faux de qualifier cette molécule d'immobile. La base est au temps physique ce que cette molécule est à la température.

L'absence de cadence ou de date est facilement comprise comme l'absence de présent. Il y a un maintenant à la base au sens opératoire : une transition se produit plutôt que d'être seulement spécifiée, et c'est cela, l'occurrence. Ce qu'il n'y a pas, c'est une cadence à laquelle elle se produit ou une date à laquelle elle se produit, puisque chacune exige un second processus par rapport auquel compter, et que la base n'en a aucun à l'extérieur. La section 3.2 identifie le fait que la base existe au fait qu'elle se produit. La base a un présent sans avoir d'horloge.

Ce que cela ne lui donne pas, c'est un unique présent global. Le postulat de la base de la section 2.2 n'exige aucun découpage privilégié en états simultanés, et la question de savoir quelles transitions comptent comme se produisant ensemble relève de l'ordre causal, non de l'occurrence elle-même. Le maintenant vécu de la section 11.3 appartient à un épisode organisé. La section 5.4 développe la proposition d'une émergence de la mesure temporelle. La base de la section 2.2 est la seule occurrence non dérivée au sein de son monde connexe.

[Catégorie : argument conditionnel et homologue dans le monde réel (une molécule isolée, en mouvement mais sans température) ; conséquence de MIO dans le cadre de l'explication métaphysique ; le présent opératoire de la base n'exige aucun paramètre temporel extérieur.]

4. Nullité structurée et substitution d'intelligibilité

4.1 Les différents sens de « rien »

Le mot « rien » recouvre plusieurs notions différentes. Les traiter comme une seule notion peut faire paraître la cosmologie et la métaphysique plus concluantes qu'elles ne le sont.

- **Région vide de l'espace :** l'espace-temps, la géométrie et les lois physiques restent.
- **Vide quantique :** les champs, l'espace des états, la dynamique et les fluctuations restent.
- **Absence d'espace-temps classique :** une structure et des lois quantiques ou pré-géométriques restent.
- **Ensemble vide ou objet nul :** le cadre mathématique et les conditions d'identité restent.
- **Monde possible vide :** un cadre modal et peut-être des objets abstraits restent.
- **Nullité globale :** un objet doté d'une structure interne a une valuation choisie égale à zéro.
- **Non-être absolu :** il ne reste ni objets, ni structure, ni lois, ni logique, ni possibilités, ni mathématiques.

Seul le non-être absolu est le rien au sens littéral ; la section 1.1 explique pourquoi il ne peut ni attendre ni fluctuer. Les affirmations selon lesquelles « le rien est instable » concernent un vide physique ou un état symétrique, pas le non-être absolu (Wilczek 1980 ; Carroll 2018). Les approches analytiques de van Inwagen et de Nozick comparent des mondes possibles ou font appel à la plénitude, et c'est précisément pourquoi un cadre modal commun est déjà entré dans la discussion (van Inwagen 1996 ; Nozick 1981). La construction concerne la nullité globale ; la section 4.2 explique la substitution.

[Catégorie : choix méthodologique ; séparer ces sens relève d'une discipline plutôt que d'un résultat, et rien ici ne tranche la question de savoir si le non-être absolu constitue même une condition cohérente.]

4.2 La substitution d'intelligibilité

Le non-être absolu ne peut littéralement être représenté, quantifié, comparé ni se voir attribuer une probabilité sans introduire un cadre logique ou modal. Dès qu'une équation est écrite à son sujet, des symboles, des règles et des alternatives ont été introduits. Deux grandes options restent :

1. le non-être absolu est une possibilité cohérente qui ne peut pas être modélisée mathématiquement ; ou
2. le non-être absolu n'est pas une condition possible cohérente.

La nullité structurée adopte une substitution transparente. Elle étudie la **nullité globale** comme un substitut mathématiquement traitable à l'intuition selon laquelle il ne reste rien au total. Elle n'identifie pas le zéro global au non-être absolu.

Cette démarche s'accompagne de deux concessions. Un critique peut rejeter la substitution au motif qu'elle change de sujet. Un métalangage extérieur peut aussi décrire un monde ne contenant aucun objet sans introduire ses propres symboles dans ce monde. La justification de la substitution est plus étroite : des affirmations comparatives et probabilistes comme « plus naturel », « plus probable » ou « se désintégrerait » requièrent un cadre commun. La nullité globale donne une forme précise à une famille de ces affirmations. Le zéro scalaire et

l'ensemble vide sont eux-mêmes des objets dans des théories structurées ; aucun substitut mathématique n'est donc le non-être au sens littéral.

L'affirmation qui en résulte est la suivante :

> Une version précise de « rien au total » n'implique pas nécessairement l'absence de toute caractéristique interne.

Cela élimine une inférence.

[Catégorie : choix méthodologique ; la nullité globale est adoptée comme substitut, et ce substitut laisse le non-être absolu exactement là où il l'a trouvé.]

4.3 La construction finie par appariement de structures

Une molécule neutre n'est pas vide. Un livre de comptes équilibré n'est pas vierge. Un vecteur dont la somme des coordonnées est nulle n'est pas nécessairement le vecteur nul. Chacun est riche en structure, et chacun donne zéro au total. Un total de zéro ne dit donc pas que l'intérieur est vide.

La physique donne la même leçon dans un cas plus difficile. Une configuration de champ appartenant au secteur de valeur propre nulle d'un opérateur peut être non nulle en tout point, s'étendre dans l'espace et porter des corrélations à longue portée ; le modèle dont il est question à la section 10.3 possède un tel mode, constant le long de sa direction temporelle supplémentaire, avec des effets à longue portée sur notre tranche (Pettini 2026). Être nul sous l'action d'un opérateur ne signifie pas être vide, et ne signifie pas être inerte.

Mais zéro selon quoi ? Rien ne donne zéro tout seul ; ce résultat dépend d'une manière particulière de faire la somme, et changer la manière de faire la somme change la réponse. Nommer cette manière de faire la somme, c'est ce que fait le reste de cette section, et c'est là que se trouve tout le contenu.

Soit $\mathcal{X}$ une classe d'objets structurés et soit

$$Q : \mathcal{X} \to A$$

une application qui attribue à chaque objet une valeur globale dans un groupe abélien A. Un groupe abélien est un système de valeurs additif doté d'un zéro, d'une addition associative et indépendante de l'ordre, et d'un opposé pour chaque valeur. Les entiers en sont l'exemple le plus simple. L'article appelle Q une valuation : une règle d'attribution de scores, et rien de plus. Elle ne mérite le nom plus fort d'invariant qu'une fois qu'un changement a été fixé, une symétrie ou la dynamique propre du système, et qu'il a été montré que le score reste le même sous son action.

La **fibre de zéro** est

$$Z_Q = \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = 0\}.$$

En termes simples, la fibre de zéro comprend tout ce qui ne pèse rien sur cette balance particulière, quoi que chaque objet puisse contenir par ailleurs. Les objets de Z_Q peuvent différer radicalement par leur taille, leur topologie, leur contenu informationnel, leurs relations internes et leur comportement computationnel. La valuation entraîne généralement une perte d'information : elle comprime l'objet entier en une seule valeur globale. La molécule, le livre de comptes et le vecteur mentionnés plus haut sont des structures envoyées sur zéro par des valuations particulières, pas des choses identiques au zéro scalaire.

L'énoncé correct n'est donc pas $0 \equiv X$, qui identifie l'objet au nombre zéro, mais

$$Q(X) = 0, \qquad X \text{ intérieurement différencié.}$$

La section 1.1 distingue un total nul, une règle de changement et l'occurrence de ce changement. Prenons une structure relationnelle finie quelconque H. Faisons-en deux copies étiquetées disjointes, H^+ et H^-. Attribuons aux éléments correspondants des poids égaux et opposés $+w_i$ et $-w_i$, pris dans un groupe abélien de poids. Notons

$$P(H, w) = (H^+ \sqcup H^-, w)$$

la structure doublée munie de sa pondération. Si Q additionne les poids attribués, alors

$$Q(P(H, w)) = \sum_i w_i + \sum_i (-w_i) = 0.$$

La preuve tient en une ligne parce que l'annulation est stipulée par la construction. [Catégorie : résultat mathématique.]

Chacune des deux copies étiquetées conserve le motif relationnel complet de H. Comme H peut avoir une complexité finie arbitraire, l'annulation globale exacte n'impose aucune borne supérieure à la complexité finie interne. Un zéro global n'implique pas l'absence de structure interne.

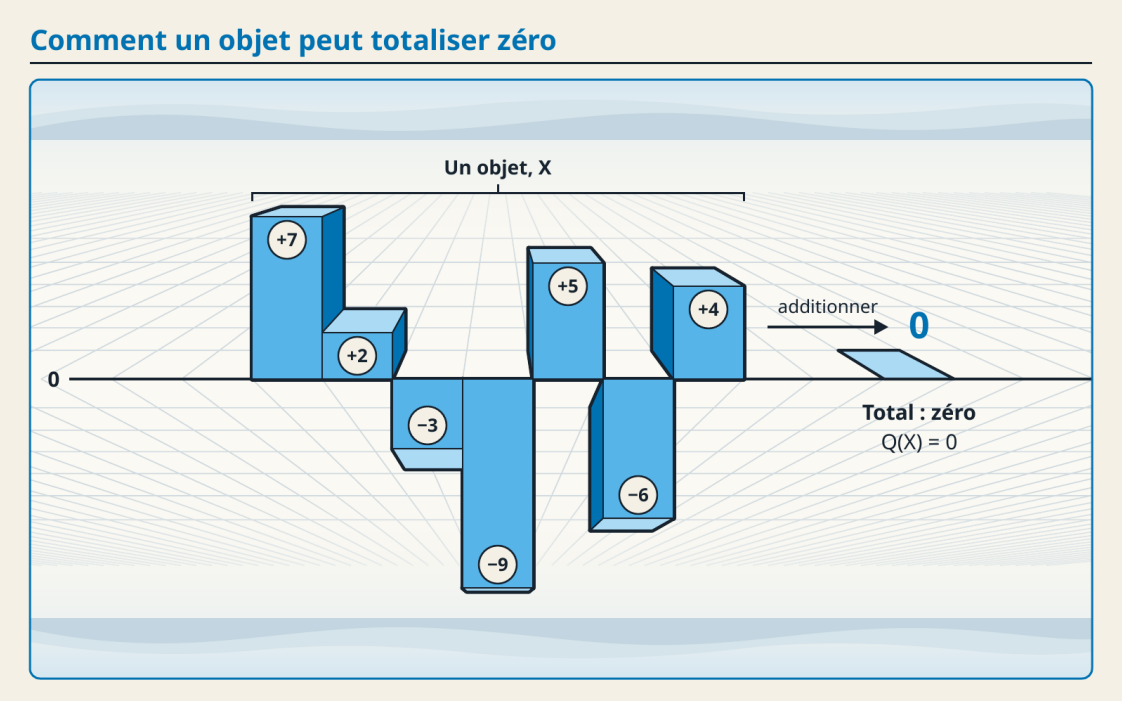


Figure 7. Comment un objet peut totaliser zéro. Au-dessus de la ligne de zéro se trouve un paysage ; au-dessous, le même paysage à l'envers. Un objet, X, se situe de part et d'autre de la ligne : chacune de ses sept parties s'élève dans le monde du dessus ou pend dans le monde du dessous selon sa propre valeur. Additionnées, les valeurs donnent zéro, $Q(X) = 0$, représenté par une dalle plate sans aucune hauteur, tandis que l'objet conserve toutes ses parties. Zéro est un total, pas une description des parties.

La construction par doublement n'est pas présentée comme de nouvelles mathématiques.

L'égalité familière $0 = 1 + (-1)$ n'est que le cas le plus simple d'une valeur ajoutée à son opposé donnant zéro, $x + (-x) = 0$. Elle est indépendante de la base de numération et ne suggère rien dans un sens ou dans l'autre sur la question de savoir si la réalité est construite à partir de bits ou d'entiers. Les éléments appariés pourraient être des vecteurs, des champs, des fonctions, des graphes, des histoires ou des objets finis plus abstraits. La construction est neutre à l'égard du substrat ; la section 2.3 énonce l'engagement distinct envers la finitude physique. La section 4.4 demande si la physique fournit un zéro naturel ; la section 2.7 propose séparément une dynamique signée.

[Catégorie : résultat mathématique pour la construction finie de nullité, distinct du résultat conditionnel standard de récurrence de la section 9.1, et homologue dans le monde réel (une molécule neutre ; un livre de comptes équilibré) ; il établit la compatibilité entre un total exactement nul et un contenu fini riche, et il laisse à la section 4.4 la question de savoir si un tel zéro est jamais imposé par le monde plutôt que par la personne qui fait la somme.]

4.4 Quand zéro apporterait une information physique

Si l'on autorise des valuations arbitraires, on peut dire de tout objet qu'il présente une nullité structurée. On peut définir $Q(X) = 0$ pour tout X, en attribuant un score de zéro à chaque objet quelle que soit sa structure, ou lui adjoindre un contrepoids choisi après coup. Alors « zéro » ne dit rien.

Tout le contenu substantiel réside donc dans **le choix de l'invariant**. Un invariant utile doit :

- être non constant ;
- être motivé indépendamment ;
- être préservé par la dynamique ;
- ne pas avoir été inventé uniquement pour imposer la réponse zéro ;
- être applicable aux structures dont il est question.

La charge électrique fournit une illustration physique claire dans deux registres. Sous des conditions globales appropriées, la loi de Gauss peut imposer que la charge totale soit nulle sur une tranche spatiale compacte sans bord. Les observations contraignent toute asymétrie de charge par baryon à être extrêmement faible (Caprini and Ferreira 2005). Aucun de ces deux points n'établit un livre de comptes ontologique universel. Le résultat observationnel est compatible avec zéro, sans être la mesure d'un zéro exact, et le résultat théorique dépend de ses hypothèses sur les bords. Un zéro imposé par la topologie serait aussi un élément peu probant sur le contenu du monde, car il vaut quel que soit ce contenu. Il n'est pas pour autant sans valeur : un zéro imposé par la forme de l'espace ou la forme de la loi est un fait concernant le contenant, et il peut départager des théories ou des conditions aux limites. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est nous renseigner sur le contenu, et un zéro qui le ferait serait celui que recherche le programme de cet article. L'exemple montre seulement une compatibilité.

L'asymétrie matière-antimatière démontre que les bilans cosmiques séduisants ne se soldent pas tous par zéro. La relativité générale ne fournit aucune énergie totale scalaire universellement admise pour des espaces-temps arbitraires, de sorte que l'article n'utilise pas l'affirmation selon laquelle « l'énergie totale de l'univers est nulle » comme prémisse (Szabados 2009).

La nullité structurée établit un espace logique et une condition de recherche, pas un fait cosmologique mesuré.

La question de savoir si la physique fournit un invariant satisfaisant aux conditions ci-dessus reste ouverte. Ne pas en trouver ferait échouer l'application cosmologique de la nullité tout en laissant l'architecture de l'occurrence de FOA logiquement séparable. La section 15.6 poursuit

ce test d'un invariant naturel. La section 10.3 distingue les usages physiques de zéro, qui ont le mot en commun mais pas les mathématiques.

[Catégorie : problème ouvert et homologue dans le monde réel (la charge électrique, conservée, avec un total cosmique observé compatible avec zéro) ; les conditions d'un invariant utile sont énoncées ici, et aucun invariant dont le zéro soit imposé par le contenu plutôt que par le contenant n'a été identifié.]

4.5 Clôture, représentation et domaines illimités

Une vision plus forte, séparable, est que les structures admissibles se présentent par paires liées par une inversion du signe. Supposons qu'il existe une involution J, une opération qui redonne l'original lorsqu'on l'applique deux fois, et une valuation non triviale Q telle que

$$J(JX) = X, \qquad Q(JX) = -Q(X).$$

Chaque orbite à deux éléments $\{X, JX\}$ avec $JX \neq X$ est alors nulle, $Q(X)+Q(JX) = 0$. Cette **hypothèse de clôture par inversion du signe** exprime l'intuition selon laquelle toute contribution structurée positive a une contrepartie négative. Une structure qui est sa propre image par inversion du signe demande un traitement distinct : sa valeur est son propre opposé, ce qui impose zéro pour les scores à valeurs réelles, mais pas dans tous les groupes de valeurs. Dans un domaine illimité, elle ne définit la nullité qu'orbite par orbite, paire par paire, et jamais comme une somme d'infinis : $+\infty + (-\infty) = 0$ est généralement indéfini, et l'article ne l'affirme jamais. Dans l'actualisme occurrent finitaire (FOA), le domaine est schématique plutôt qu'une collection achevée, de sorte que toute instance finie admissible peut être appariée sans qu'il y ait une totalité achevée de toutes les instances. L'hypothèse concerne les structures abstraites et ne découle pas de la construction finie de la section 4.3. Les structures n'ont pas toutes un opposé naturel, attribuer des signes formels à des copies peut manquer de motivation indépendante, et la pertinence physique exigerait une conjugaison naturelle fournie indépendamment par la théorie. La physique en fournit une pour la charge électrique : la conjugaison de charge, qui associe à chaque particule son antiparticule, inverse la charge tout en laissant la masse et l'énergie inchangées. Aucun argument central de l'article ne dépend de cette hypothèse, et le raffinement signé de la section 2.7 n'y fait pas appel ; le développement ultérieur le plus proche sur ce sujet est le programme formel de la section 15.3, qui classerait les invariants nuls naturels issus de symétries motivées indépendamment. [Catégorie : postulat métaphysique, séparable et conditionnel à l'existence d'une conjugaison naturelle, et homologue dans le monde réel (la conjugaison de charge, pour la charge électrique).]

Totaux oscillants Spéculation signée

Rien n'interdit des structures dont le total global signé oscille en passant par zéro, quittant cycliquement l'équilibre puis revenant à une annulation parfaite. On parle délibérément de total plutôt que d'invariant : une quantité qui change n'est pas conservée, et c'est précisément ce qui distingue cette spéculation du zéro conservé de la section 4. Le total oscille tandis que rien à l'intérieur ne disparaît. Un circuit électrique oscillant fait de même à petite échelle : la charge nette de chaque armature de son condensateur oscille du positif au négatif et inversement, en passant par zéro, de nombreuses fois par seconde, et à chaque passage par zéro, l'armature reste pleine de charges, exactement équilibrées. De véritables phases de rien exigeraient un événement d'annihilation et un événement de création par cycle, tous deux refusés pour les raisons données à la section 1, à savoir que le non-être au sens littéral n'est pas un état physique doté d'une durée, d'un bord ou d'un mécanisme de désintégration. Un tel total oscillant n'est pas non plus un invariant conservé du type qu'exige la section 4.4, Quand zéro apporterait une information physique, de sorte qu'il constitue une possibilité distincte plutôt qu'un candidat pour l'invariant naturel de la section 15.10. Un univers qui est périodiquement *rien au sens comptable* reste riche à chaque franchissement.

Le refus de véritables phases de rien est généralement perçu comme une stipulation. Il s'agit d'un argument. Supposons qu'un cycle passe réellement par le rien. Le rien ne peut porter de temps écoulé, de sorte qu'il n'y a aucun fait quant à la durée de la phase. Il ne peut porter de disposition, de sorte que rien en lui n'est enclin à prendre fin. Il ne peut porter de loi de retour ni de probabilité de réémergence, car chacune est une structure et il n'y en a aucune. Ce qui sort d'une telle phase n'a donc pas été produit par elle ; c'est un commencement, à partir d'aucun état, sans rien qui ait fait qu'il devait se produire. Un cycle ne peut passer par le rien véritable puis revenir, parce que le rien ne porte aucun chemin de retour. Cela n'écarte pas un passage à sens unique vers un non-être permanent, qui serait produit par l'état précédent et demande un argument distinct que cet encadré ne propose pas.

[Catégorie : spéculation signée pour le total oscillant et homologue dans le monde réel (un circuit oscillant, où les armatures du condensateur passent par une charge nette nulle tandis que toutes leurs charges restent), aux côtés d'un postulat métaphysique lui-même séparable et conditionnel à l'existence d'une conjugaison naturelle ; aucun argument central de l'article ne repose sur l'un ou sur l'autre.]

5. Des transitions primitives à l'empilement des réalités

5.1 Les objets comme motifs de transformation

Un objet d'ordre supérieur est une organisation causale stable qui permet la compression, la prédiction et l'intervention à sa propre échelle. Il peut persister tandis que les éléments de niveau inférieur qui le constituent changent. Les conditions d'identité n'ont pas à être seulement visuelles. Elles peuvent inclure la clôture causale, la correction d'erreurs, la continuité historique, le rôle fonctionnel et des réponses caractéristiques aux perturbations.

Le planeur est l'image la plus nette de l'identité d'un processus. Aucune cellule fixe n'est le planeur. Les cellules s'activent et se désactivent tandis qu'une organisation récurrente réapparaît, décalée sur la grille. L'objet de niveau supérieur est un motif en transformation. On peut le suivre, le prédire et le perturber alors même que sa composition matérielle change. C'est l'une des raisons pour lesquelles la notion de motif réel de Dennett et les analyses de Beer sur le Jeu de la vie, centrées sur les processus, restent utiles ici (Dennett 1991 ; Beer 2004, 2015).

Cela donne à l'émergence un sens causal et structurel. Un organisme est réel parce qu'un processus coordonné maintient une frontière, assure le métabolisme, la réparation et la reproduction. Dans chaque cas, le motif d'ordre supérieur est numériquement constitué d'événements de niveau inférieur tout en admettant son propre espace d'états utile.

Le Jeu de la vie est aussi compatible avec des substrats très divers et capable de s'héberger lui-même, et ce fait rend le propos concret. Le Jeu de la vie a été exécuté sur des

dispositifs électroniques et à l'intérieur d'autres automates, et il peut s'héberger lui-même. Un développement de 2025 vérifié formellement fournit un compilateur qui convertit un état ordinaire du Jeu de la vie en une implémentation à mégacellules en cours d'exécution à l'intérieur du Jeu de la vie lui-même (Myreen and Carneiro 2025). Des constructions de la communauté ont rendu cette même architecture visible bien plus tôt. Le métapixel OTCA de Brice Due est une unique cellule émulée construite à partir de deux mille quarante-huit cellules réelles par côté ; on a depuis fait en sorte que le métapixel s'émule lui-même, et un méta-méta-clignotant de période $2 \times 35\,328^2$, soit près de deux milliards et demi de générations du Jeu de la vie sous-jacent, peut être exécuté jusqu'au bout en environ une journée avec un simulateur utilisant le hachage (Due 2006 ; Greene 2006 ; Goucher 2016 ; la technique de hachage est celle de Gosper 1984 ; LifeWiki). Une hiérarchie de niveaux peut donc s'imbriquer dans ses propres échelons, et il est démontré qu'elle le fait.

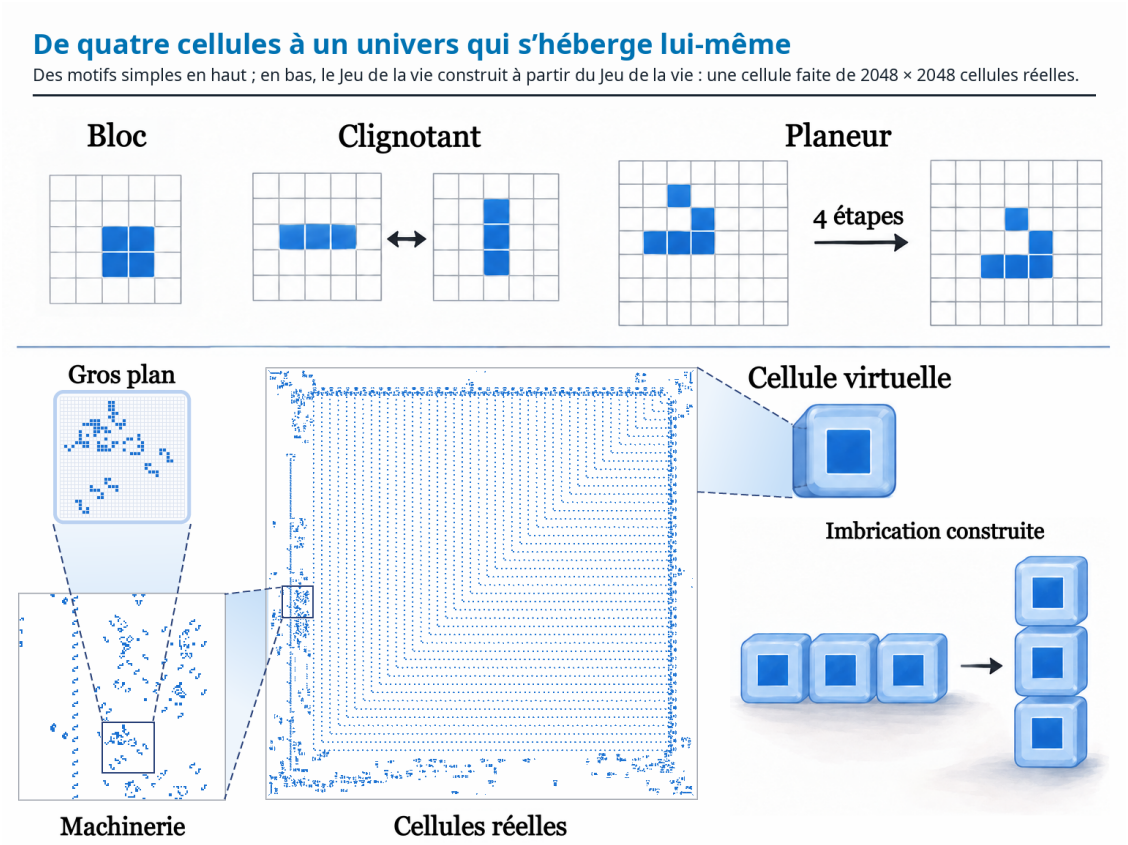


Figure 8. De quatre cellules à un univers qui s'héberge lui-même. Le bloc, le clignotant et le planeur fournissent un petit vocabulaire en haut, et le planeur illustre déjà le propos : un motif persiste tandis que l'ensemble des cellules vivantes qui le portent change. La même règle, mise en œuvre par ingénierie, s'héberge elle-même. Le métapixel OTCA est une cellule émulée construite à partir de 2048 par 2048 cellules réelles, présentée dans son ensemble, puis comme une machinerie, puis cellule par cellule. Trois métapixels forment de nouveau un clignotant, un niveau plus haut. L'imbrication est réalisée par construction, elle n'est pas spontanée : elle montre ce que la règle permet, pas ce qu'elle produit sans aide.

La limite du modèle jouet de la section 3.1 s'applique : l'imbrication est réalisée par construction plutôt que spontanément, et chacune de ses étapes est extensionnelle. **La nature construit déjà vers le haut.** La biologie fournit un homologue naturel aux exemples issus de l'ingénierie. Les molécules forment des membranes, des pompes, des circuits de régulation, une machinerie de traduction et des moteurs moléculaires. Les séquences d'acide ribonucléique (ARN) contraignent la synthèse des protéines par l'intermédiaire d'une machinerie biochimique

organisée, et les protéines motrices couplent l'activité chimique à un mouvement orienté (Nirenberg and Matthaei 1961 ; Vale, Reese and Sheetz 1985). Aucun composant pris isolément n'a besoin de comprendre la cellule ; sa compétence tient à la façon dont les interactions sont agencées et maintenues.

Le développement rend la construction visible à une autre échelle. Une cellule fécondée, qui contient déjà une machinerie héritée et bénéficie du soutien d'un environnement, se divise, émet des signaux et se différencie en tissus et en organes. Des neurones en interaction rendent ensuite possibles des capacités qu'aucun neurone ne possède à lui seul. Le développement déploie une architecture issue de l'évolution ; il ne rejoue pas son histoire évolutive. Les molécules soutiennent les cellules, les cellules construisent les systèmes nerveux, les systèmes nerveux soutiennent les esprits, et les esprits construisent des ordinateurs qui hébergent des mondes opérants. Ce sont différents types de dépendance, qui ne forment pas automatiquement une seule relation formellement transitive. Les automates, la biologie et les ordinateurs fournissent des exemples distincts de construction possible, issue de l'évolution et délibérée ; la section 6.2 développe la séquence proposée.

Selon l'actualisme occurrent finitaire (FOA), l'émergence présente deux aspects :

1. **émergence structurelle :** une organisation agrégée soutient des régularités absentes du vocabulaire des événements individuels de base ;
2. **héritage occurrent :** les transitions de niveau supérieur se produisent parce qu'elles sont numériquement identiques à certaines des transitions de base, dans le cadre d'une agrégation valide.

La relation de partie à tout de la section 2.5 fournit l'héritage occurrent ; l'émergence structurelle seule ne l'établit pas. La section 6.1 distingue les formes disponibles des essais effectifs ; la section 6.2 demande comment la sélection peut amplifier ces derniers. L'idée qu'une description n'est pas une exécution a une formulation plus nette, qui répond à toute une famille d'arguments à la fois. Supposons que π soit normal, comme on le croit largement bien que cela ne soit pas prouvé. Ses chiffres contiennent alors toute chaîne finie, et donc tout encodage fini d'un motif du Jeu de la vie, tout encodage fini d'un état d'un cerveau humain et tout encodage fini de cet article. Il est tentant d'en conclure que ces choses sont déjà là et effectives à l'intérieur d'un nombre. Elles ne le sont pas. Trouver une description dans une description plus vaste est un élément probant concernant la spécification, pas l'effectivité : cela montre que l'encodage est permis. Un motif caché dans π est une trace à l'intérieur d'une trace, et aucune profondeur d'imbrication ne transforme une trace en exécution.

[Catégorie : pont entre niveaux, possibilité formelle et homologue dans le monde réel (l'échelle biologique, des molécules aux cellules puis aux esprits) ; explication entre niveaux et programme de recherche ; les constructions du Jeu de la vie réalisées par ingénierie et l'échelle biologique sont des résultats établis, et l'application de la relation de partie à tout, des transitions de niveau supérieur vers la base, reste à établir.]

5.2 Calcul, règles au sein des états et clôture réflexive

La règle 110 est un automate cellulaire élémentaire unidimensionnel. Chaque cellule binaire est mise à jour à partir de son propre état et de celui de ses deux voisines. Cook a prouvé que des configurations appropriées de la règle 110 peuvent permettre le calcul universel (Cook 2004). La construction repose sur un agencement poussé et utilise une vaste structure d'arrière-plan, si bien que le résultat ne dit pas que des conditions initiales génériques de la règle 110 évoluent en ordinateurs. Il dit que la règle est assez expressive pour émuler un calcul quelconque si on lui fournit des encodages et des ressources appropriés. Pour la conjecture de raffinement signé présentée dans l'encadré de la section 2.7, c'est aussi une illustration : elle montre qu'une

asymétrie locale peut coexister avec une règle simple et une richesse computationnelle, pas que le raffinement signé à somme nulle est universel, qu'il ne s'effondre pas ou qu'il est pertinent sur le plan physique.

La leçon est importante : une règle locale courte n'implique pas des conséquences courtes ou simples. Une règle compacte peut avoir des conséquences qu'aucun calcul sensiblement plus court ne prédit. La profondeur logique de Bennett saisit une distinction voisine entre des structures qui sont simplement difficiles à comprimer et des structures qui ont des descriptions courtes mais dont la génération exige de longues histoires de calcul (Bennett 1988). FOA n'a donc pas besoin d'inscrire explicitement la complexité d'une biosphère dans la règle de base. Une base simple pourrait soutenir une longue élaboration causale.

L'universalité ne se confond pas avec l'évolvabilité, la typicalité ou l'effectivité. Un substrat universel peut consacrer presque tous ses états accessibles à des comportements stériles ou désordonnés, et atteindre ses régimes intéressants pour le calcul peut exiger un agencement plutôt que de l'attente. Une construction récente formalise cette séparation : un automate cellulaire unidimensionnel localement universel au sens de Turing, mais incapable de maintenir une autoréplication non triviale selon la définition des auteurs (Cotler, Hongler and Hudcová 2025). L'entité qui réalise l'agencement n'a besoin d'être extérieure qu'à cet automate, pas à tout : rien de ce qui pourrait agir sur lui ne se situe en dehors de la base. Il pourrait s'agir d'une intelligence issue de l'évolution à un niveau inférieur, comme dans la cosmogenèse évolutive de la section 6.2 et la recherche vers le bas de la section 15.8. La section 6.1 distingue ce qui relève de la disponibilité abstraite, de l'accessibilité dynamique et de la prévalence évolutive.

Les grilles binaires ne sont pas le seul moyen d'obtenir des organismes artificiels persistants. Lenia utilise des champs à valeurs continues et des noyaux de convolution lisses pour soutenir des motifs mobiles, déformables et résilients (Chan 2019). Flow-Lenia introduit des quantités conservées et permet que les paramètres qui influencent la dynamique locale soient portés au sein du champ en évolution, donnant ainsi des comportements locaux différents à des formes émergentes différentes (Plantec et al. 2025). Les modèles continus du Jeu de la vie explorent eux aussi des structures semblables à des cellules dans un espace et un temps continus et sous des contraintes de ressources (Guillet and Jülicher 2025, 2026).

Ces systèmes comptent pour deux raisons. D'abord, ils montrent que le pont de l'émergence n'est pas lié à des bits aux valeurs tranchées. Ensuite, des espaces d'états lisses peuvent donner à des variantes proches des comportements proches, élargissant les voies par lesquelles la mutation et la sélection peuvent explorer des formes viables. Un ordinateur universel fragile et une écologie évolvable sont deux accomplissements différents.

Appelons la propriété pertinente **évolvabilité du substrat** : l'accessibilité d'organisations viables, héritables et transformables sous l'effet des variations ordinaires propres au substrat. Elle dépend non seulement de ce que les règles permettent, mais aussi de la topologie des formes accessibles, de la taille des zones d'attraction évolutive (la part du paysage qu'attire chaque attracteur évolutif), de la tolérance aux erreurs, de l'hérédité et de la fréquence à laquelle une nouveauté utile peut être retenue.

La continuité n'est ni nécessaire ni suffisante pour l'évolvabilité. Les systèmes numériques peuvent posséder des réseaux neutres, de la redondance et des mécanismes de correction d'erreurs. Les systèmes lisses peuvent être chaotiques ou stériles. La distinction utile n'est donc pas simplement celle entre numérique et analogique. Elle oppose les substrats dont les organisations intéressantes sont des miracles isolés à ceux à travers lesquels un changement viable peut se propager. Les sections 2.1 et 2.3 permettent des modèles lisses tout en excluant les continua physiques achevés et le raffinement physique illimité.

Les automates ordinaires séparent une règle fixe d'un état changeant. Les automates autoréférentiels atténuent cette séparation. Dans les systèmes PICARD, par exemple, l'état courant contribue à déterminer la règle utilisée pour la prochaine mise à jour (Pavlic et al. 2014). Plus généralement, un processus peut contenir des symboles, des structures ou des circuits de contrôle qui modifient la façon dont les transitions locales ultérieures sont sélectionnées. Un réseau neuronal entraîné en est un exemple courant : ce qu'il sait est inscrit dans les poids qui façonnent la manière dont il transforme ses entrées, et aucun programme distinct ne lit ces poids comme des instructions.

Cela crée une hiérarchie utile :

1. une règle fixe transforme des états ;
2. des états encodent des paramètres qui modifient l'expression locale de la règle ;
3. des régions organisées maintiennent des interpréteurs qui traitent un certain état comme des instructions ;
4. ces interpréteurs peuvent eux-mêmes être modifiés, copiés et sélectionnés.

Cette hiérarchie a un nom en informatique. La troisième étape est l'architecture à programme enregistré : des instructions conservées sur le même support que les données sur lesquelles elles opèrent, lues par une machinerie construite pour les interpréter. La quatrième étape est ce que von Neumann a formalisé comme construction universelle, une machine capable de construire toute machine à partir de sa description, y compris elle-même, qu'il a exposée dans la théorie des automates autoreproducteurs (von Neumann 1966). La construction universelle, plutôt que le calcul universel, est l'aboutissement le plus puissant de cette hiérarchie, pas une condition préalable à tout objet construit : un substrat a besoin d'une capacité de construction suffisante pour ce qui est construit sur lui. La section 6.2 propose que l'évolution puisse développer ces capacités de construction.

Aux étapes supérieures de cette hiérarchie, la distinction entre règle et état devient relative à une organisation. L'ADN en est une illustration biologique ordinaire : une séquence ne fonctionne comme une instruction qu'à l'intérieur d'un système cellulaire qui la transcrit, la traduit, la régule et la répare. La séquence ne s'exécute pas elle-même, et une description moléculaire complète de cette séquence ne fournit pas la cellule qui l'utilise. Cette illustration étaye la distinction limitée entre spécification et processus porté. Elle n'aborde pas la question de la description complète posée dans la section 3.3, à savoir si une description complète d'une vie finie diffère de cette vie par autre chose que sa relation à l'occurrence. La distinction entre règle et exécution de la section 3.1 s'applique tout autant à un auto-interpréteur. Un compilateur qui compile sa propre version suivante et un cerveau qui modélise sa propre façon de modéliser sont d'autres exemples courants d'un système qui construit ou modélise sa propre machinerie.

Ce que l'autoréférence peut offrir, c'est une voie allant d'une physique fixe à des lois effectives en évolution. Si les organisations locales portent et modifient les paramètres selon lesquels elles répondent, la sélection peut agir non seulement sur les corps, mais aussi sur des fragments de leur propre dynamique locale. Les organisations stables peuvent contraindre les transitions locales, préserver des paramètres sélectionnés et reproduire des environnements dans lesquels leur propre dynamique reste viable. C'est l'une des voies vers l'évolution hiérarchique abordée dans la section 6.3 sur la sélection multiniveau.

Un monde capable de soutenir des organismes ne peut rester une suite de symboles interprétés de l'extérieur. Certaines de ses régions doivent maintenir les contraintes sous lesquelles leurs propres transformations se poursuivent. La biologie fournit les exemples les plus clairs : les

membranes régulent les échanges, les réseaux métaboliques reconstruisent les composants, les génomes sont interprétés par une machinerie qu'ils contribuent à reproduire et les systèmes nerveux modifient les conditions de leur propre activité future.

Plusieurs traditions abordent cette propriété sous différents angles. L'autopoïèse met l'accent sur un réseau qui produit et maintient sa propre organisation (Maturana and Varela 1980). La clôture à la causalité efficiente de Rosen pose la question de savoir comment les composants d'un système peuvent réaliser les rôles causaux qui se génèrent mutuellement (Rosen 1991). La clôture sémantique de Pattee concerne la dépendance mutuelle des contraintes symboliques et de la dynamique physique (Pattee 1995/2012). Les travaux de Beer sur l'autopoïèse dans les automates cellulaires montrent comment certaines de ces questions peuvent être précisées dans des mondes jouets (Beer 2004, 2015).

Appelons la propriété générale visée **clôture opérationnelle réflexive**. Une région en est dotée dans la mesure où :

1. ses transitions en cours maintiennent la machinerie qui sélectionne ou contraint les transitions ultérieures ;
2. certains états internes fonctionnent comme des règles ou des descriptions pour cette machinerie ;
3. la relation d'interprétation est elle-même réalisée et réparée au sein de la région ;
4. la région peut préserver son identité malgré le renouvellement matériel et les perturbations.

La clôture réflexive est compatible avec la dépendance à l'environnement et ne modifie pas la distinction entre description et exécution de la section 3.1. La clôture réflexive compte pour la conscience et l'évolution. Un oscillateur nu présente des transitions, mais peu d'organisation. Un système doté d'une clôture réflexive peut intégrer son histoire, se réguler et maintenir une frontière dépendante du point de vue. De telles propriétés peuvent entrer dans une théorie du caractère conscient, bien qu'elles n'établissent pas à elles seules l'effectivité consciente. La section 11.5 demande quelles frontières d'intégration pourraient individuer des sujets ; la clôture seule ne tranche pas.

[Catégorie : résultat mathématique et homologue dans le monde réel (les cellules vivantes, dont les génomes sont lus par une machinerie qu'ils contribuent à reproduire ; les réseaux neuronaux entraînés ; un compilateur compilant sa propre version suivante) ; résultats établis sur les automates et la clôture, avec l'évolvabilité du substrat et la clôture opérationnelle réflexive comme objectifs de recherche formels qui n'ont pas de critère mathématique unique ; rien dans cette sous-section n'explique l'occurrence.]

5.3 Destins formels et organisation asynchrone

Cette sous-section classe ce qu'un processus porté peut faire au cours de son déroulement et sépare ces comportements des degrés d'effectivité. Le Jeu de la vie de Conway fournit le vocabulaire.

La règle locale du Jeu de la vie permet plusieurs destins familiers :

- certains motifs finis disparaissent ;
- certains se stabilisent en configurations inchangées appelées structures stables ;
- certains alternent périodiquement, comme le clignotant ;
- certains se propagent, comme le planeur ;

- certains entrent en collision, se transforment et émettent d'autres motifs ;
- des configurations réalisées par ingénierie peuvent effectuer le calcul universel et la construction universelle (Berlekamp, Conway and Guy 1982 ; Goucher 2010).

Le planeur est un motif fini porté, au sens de la section 2.5, et peut être perturbé par le champ plus large. Les automates de la section 3.1 exigent un porteur, une relation d'adjacence et un ordre avant que leur comportement ne soit examiné. Les exemples ci-dessus étayent une taxonomie qui évite de traiter toute non-terminaison comme une seule et même chose.

1. **Terminant :** l'activité atteint un état sans successeur autorisé, ou un motif fini porté est détruit.
2. **Stabilisé :** les transitions restent possibles dans le substrat plus large, mais la région entre dans une organisation fixe ou dormante.
3. **Périodique :** une séquence fixe et finie d'états se répète.
4. **Génératif :** une organisation nouvelle et non redondante continue d'apparaître.
5. **Réplicatif :** des organisations produisent des descendants causalement liés.
6. **Évolvable :** les descendants varient de manière héréditaire et la sélection peut accumuler de l'organisation fonctionnelle.

Ce sont des classes de comportement, pas des degrés d'effectivité, comme l'exige la distinction de la section 2.2. Dans le vocabulaire des niveaux de la section 1.5, sur les niveaux de réalité, un motif abstrait est hors du temps, tandis qu'un bloc stabilisé du Jeu de la vie attend qu'un planeur le frappe, et tout ce que la dynamique peut encore atteindre peut être exécuté de nouveau ; la section 9.5 reprend cette question : le fait que la base ne se stabilise jamais découle de ce qu'elle n'a pas de premier stade, et la boucle parfaite est la conjecture signée de l'auteur.

Les automates cellulaires synchrones mettent à jour toutes les cellules lors d'une même génération globale. C'est pratique, mais lourd sur le plan physique. Cela suppose une relation de simultanéité universelle et une convention de séquençage extérieure. Les automates asynchrones remplacent cela par des événements locaux de mise à jour. Différentes cellules sont mises à jour à des moments différents ou chaque fois que leurs conditions d'activation sont remplies (Fatès 2014).

Un système asynchrone a tout de même besoin d'une politique de mise à jour. Cette politique peut être déterministe, stochastique, adversariale ou soumise à des conditions d'équité. Supprimer simplement le compteur de générations ne fait pas émerger l'ordre gratuitement. L'élément primitif passe alors d'une horloge globale à un ordre partiel d'événements activables et de mises à jour effectives.

Les modèles asynchrones sont donc particulièrement utiles pour tester si la géométrie, les cônes causaux et des symétries approximatives peuvent émerger sans génération maîtresse. Ils ne montrent pas que notre espace-temps a cette origine, et tout candidat physique doit retrouver les contraintes empiriques de la relativité plutôt que simplement ressembler à un réseau causal. La section 5.4 développe des horloges à partir de l'ordre causal local.

[Catégorie : résultat mathématique et choix méthodologique ; résultats mathématiques et informatiques établis et taxonomie conceptuelle des destins formels, sans conclusion ontologique ; les automates asynchrones sont une classe de modèles établie, et l'émergence de la géométrie à partir de ces automates est un programme de recherche entre niveaux.]

5.4 Ordre causal, horloges et temps physique

Un processus fournit un ordre lorsque certaines transitions sont des conditions préalables, des causes ou des contraintes pour d'autres. Notons $e_i \prec e_j$ le fait que l'événement e_i précède e_j dans l'ordre causal considéré. La relation n'a pas nécessairement à attribuer d'emblée à chaque événement une date exprimée par un nombre réel.

Il est utile de distinguer trois choses que recouvre le seul mot « temps ». La première est l'**ordre** : le fait que certains événements en précèdent d'autres. La deuxième est l'**occurrence** : le fait que ces événements se passent plutôt que d'être simplement disposés. La troisième est la **mesure temporelle** : les durées, les cadences et les dates. La base possède les deux premières et est dépourvue de la troisième, elle a donc bien une sorte de temps ; seule lui manque la part que fournit une horloge. La base n'est pas située à l'intérieur d'un temps, car cela exigerait un contenant qu'elle n'a pas. La description exacte est une succession sans métrique.

La mesure temporelle est le sens qui fait défaut ici, et elle fait défaut pour une raison précise. Une horloge ne compte jamais un processus à lui seul. Elle compte un processus par rapport à un autre. Dix secondes signifient qu'une chose a effectué dix oscillations pendant qu'une autre se poursuivait, et que la chose qui oscille a été choisie comme étalon. Une montre à quartz en est l'exemple moderne le plus net : le cristal vibre simplement, une occurrence qui ne comporte aucune mesure du temps, et tout ce qu'on appelle donner l'heure consiste en des mécanismes construits par-dessus, qui comptent ces vibrations par rapport à tout ce qui se passe d'autre. Le comptage est donc une comparaison entre deux processus, et il exige l'un et l'autre. Nos propres horloges le font de l'intérieur, en comparant une région d'occurrence à une autre, ce qui correspond à la quatrième étape de l'échelle ci-dessous. Rien n'effectue cette comparaison pour la base prise dans son ensemble, car il n'y a pas de second processus à ses côtés auquel la comparer.

Une cadence est un rapport entre deux processus, jamais une propriété d'un seul. C'est pourquoi l'idée familière selon laquelle tout est, au fond, oscillation, à une certaine fréquence, ne peut être une affirmation portant sur la base. Une oscillation à une certaine cadence est quelque chose que la base peut en venir à porter, une fois que l'organisation fournit un second processus auquel rapporter le comptage. Ce n'est pas ce qu'est la base.

Le temps physique paraît plus riche que la succession sans métrique de la base. Sa richesse est faite de restrictions. Une durée limite la quantité de choses qui peuvent se passer entre deux événements. Une vitesse finie des signaux limite la portée d'une influence. Une géométrie limite les chemins qui sont ouverts. Durée, vitesse finie des signaux et géométrie apparaissent chacune avec l'organisation, et chacune restreint le champ. La base ne porte aucune d'entre elles, parce qu'il n'y a encore rien qu'elles puissent restreindre. Supprimez toutes les limites, et rien de ce qui se passe n'est perdu. Ce qui reste, c'est ce qui se passe et dont nos horloges sont faites.

Le temps physique peut alors être abordé en six étapes, dans cet ordre : occurrence de base, ordre causal, enregistrements et processus récurrents, horloges, comparaisons entre horloges et géométrie opérante de l'espace-temps.

L'ordre partiel des événements activables que fournissent les automates asynchrones de la section 5.3 est une donnée d'entrée pour la deuxième étape de cette échelle, pas une métrique prête à l'emploi. L'image est celle d'une chaîne de rouages. Le premier rouage n'est pas entraîné par une horloge extérieure à la machine. Ses transitions sont l'ordre primitif. Les rouages suivants convertissent cet ordre en régularités stables, en mémoire, en durée et en géométrie. Une horloge locale est un processus organisé dans la chaîne, pas un témoin situé au-delà.

Il s'agit d'une orientation explicative, pas d'une dérivation : les horloges présupposent des changements qui se produisent et ne peuvent fournir l'occurrence.

La flèche du temps Spéculation signée

Si l'occurrence est intrinsèquement ordonnée (section 3.6), la direction temporelle serait héritée du substrat plutôt qu'entièrement empruntée à la thermodynamique ; les gradients d'entropie expliqueraient la visibilité de la flèche, pas son existence.

Cette approche doit répondre à des questions difficiles. Un ordre causal à lui seul peut être trop clairsemé pour reconstruire les durées. Des agrégations différentes peuvent engendrer des horloges opérantes différentes. La physique relativiste exige une symétrie de Lorentz locale, des cônes causaux et l'absence de feuilletage privilégié observable aux échelles accessibles. La théorie quantique des champs utilise des outils du continu et de dimension infinie dont la reconstruction finitaire reste ouverte. La chaîne de rouages est donc une direction de recherche, pas une dérivation aboutie. La base de la section 3.6 n'a ni cadence extérieure ni date ; les comparaisons entre horloges qui ont un sens sont internes.

Une objection à l'affirmation ci-dessus, selon laquelle la base n'a pas de cadence extérieure et qu'aucune mesure temporelle ne s'y applique donc, se formule ainsi. Les horloges locales sont en aval de la base : elles sont construites à partir d'elle, entraînées par elle, des rouages que fait tourner ce qu'elle fait. Pourquoi ne peut-on pas alors déterminer la quantité d'activité de base qui se déroule entre deux instants locaux, et la traiter comme une mesure dérivée de la base ? Pas une horloge extérieure imposée du dehors, mais une horloge héritée de l'intérieur. Si cela fonctionnait, la base acquerrait tout de même une cadence, empruntée à ses propres produits. La réponse est que l'objection demande une quantité différente. Un rapport entre les battements locaux et les transitions de base compare deux des produits de la base, une horloge et la portion de transitions à laquelle elle est couplée, et n'est bien défini que là où ce couplage est stable. Ce qu'il fournit, c'est un taux de change local, un produit mesuré par rapport à un autre, soit la comparaison interne entre horloges que la section 3.6 permet déjà. Ce n'est pas une cadence de la base, qui exigerait un second processus extérieur à la base auquel rapporter le comptage, et il n'y en a aucun. Cela ne reconstruit pas non plus une cadence globale, car rien ne garantit le même rapport ailleurs ou à d'autres stades. Selon cette réponse, la base est mesurable comme le dit la section 3.6 : de l'intérieur, et nulle part ailleurs.

Une objection revient avec une telle régularité qu'elle a sa place dans le texte. Une base qui ne se stabilise jamais fait penser à une machine à mouvement perpétuel, et le mouvement perpétuel est interdit. L'interdiction porte sur le travail, pas sur le mouvement. Ce que la thermodynamique interdit, c'est un travail *extractible* illimité : une machine qui fournit indéfiniment quelque chose d'utile à partir de rien. Elle n'interdit pas le mouvement en tant que tel. La distinction est facile à sentir et à énoncer. Couplez un dispositif à un système en mouvement pour en extraire du travail, et l'extraction amortit le mouvement ; c'est pourquoi ces machines échouent. Laissez le système sans couplage et rien dans la physique ne l'arrête. Un courant mis en circulation dans un anneau supraconducteur illustre ce point : on a observé qu'il continuait de circuler pendant des années sans diminution mesurable, l'anneau étant maintenu au froid. Un système déjà dans son état fondamental n'a aucun état inférieur où puiser de quoi payer, il n'y a donc aucun compte qu'il puisse mettre à découvert. La thermodynamique est de toute façon une loi propre à des niveaux comme le nôtre, formulée pour des populations qui ont une température et une entropie ; l'article n'attribue ni l'une ni l'autre aux stades de la base (section 9.4, où le point hivernal n'est ni une mort thermique ni une frontière à faible entropie), de sorte que l'objection emprunte la comptabilité d'un niveau et l'applique là où aucun compte n'a été ouvert. La section 3.6 fait le même constat avec une seule molécule, qui n'a pas de température et n'est pas pour autant immobile.

La mécanique newtonienne présente le même point sous un autre angle. La poursuite du mouvement y est la règle par défaut ; c'est l'*arrêt* qui exige une cause. Un corps laissé à lui-même ne ralentit pas, et l'impression que tout ralentit vient de ce que nous vivons au milieu des frottements et de la dissipation, plutôt que d'une loi quelconque. Que la base reste en fait générative plutôt que de se stabiliser dans un cycle sans traits distinctifs est une question distincte, à laquelle la section 9.5 répond à partir du fait que la base n'a pas de premier stade. La partie de l'affirmation 3 qui intervient ici est seulement celle selon laquelle elle n'a pas de dernier stade. Ce qu'on peut dire, c'est que la thermodynamique n'exclut pas une continuation sans fin, parce que la thermodynamique n'a jamais interdit le fait même que des choses se passent.

[Catégorie : pont entre niveaux et homologue dans le monde réel (une montre à quartz, une vibration qui ne donne l'heure que lorsqu'elle est comptée par rapport à un autre processus ; un courant persistant dans un anneau supraconducteur, pour un mouvement qui n'a pas nécessairement à ralentir) ; proposition métaphysique entre niveaux, affirmation 12 de l'échelle des affirmations ; la reconstruction de la durée, de la symétrie de Lorentz, des cônes causaux et d'une théorie quantique des champs finitaire reste à fournir, et la réponse donnée ici à l'objection de l'auteur fondée sur le taux de change local est provisoire.]

5.5 Réalité de base véritable, réalité de base familiale et réalité de résidence

La section 1.5, sur les niveaux de réalité, distingue la réalité de base véritable, la réalité de base familiale et la réalité de résidence, et cette distinction s'applique à une simulation tout autant qu'à toute autre chose, de même que l'explication à deux facteurs de la section 11.2, selon laquelle la structure fournit le caractère conscient et la participation à l'occurrence de base fournit l'effectivité consciente. La simulation illustre aussi le fait de ne rendre un monde effectif que par endroits. Une graine de monde de *Minecraft* peut spécifier bien plus de terrain qu'il n'en est chargé à la fois. Il se peut que seul le tronçon proche d'un joueur soit généré et mis à jour. La région non générée n'est pas en cours d'exécution en secret. Cette image est utile pour distinguer une spécification finie d'une occurrence finie portée, mais elle n'implique pas que notre univers utilise l'évaluation paresseuse ni que les limites physiques apparentes soient des optimisations du calcul.

Le cas de la parenté a besoin d'un nom qui lui soit propre. La littérature sur les simulations emploie *réalité de base* de manière informelle pour désigner soit le niveau le plus extérieur non simulé, soit le contenant immédiat d'une simulation. Cet article les distingue. La **réalité de base familiale** d'un monde est le premier monde de sa famille : celui dont les autres mondes de la famille partagent la physique ou dont la leur dérive clairement, une réalité de la même espèce ou d'une espèce étroitement apparentée. La parenté est cette physique partagée ou dérivée ; l'hébergement est une suite de mondes dont chacun exécute le suivant. Les deux coïncident généralement, la réalité de base familiale étant aussi l'hôte racine de sa famille, mais l'hébergement ne fait pas partie de la définition. Chacune des deux relations peut exister sans l'autre.

La relation admet des degrés. À une extrémité se trouve une copie pure et simple du monde même de l'hôte. Au milieu se trouve un monde doté des lois de l'hôte, mais avec un nouveau tirage de tout ce que ces lois laissent ouvert. Plus loin se trouvent des versions modifiées : un monde avec les mêmes lois et des constantes différentes, ou avec davantage de dimensions que son hôte, ou un descendant abstrait qui ne conserve qu'une partie de la structure de l'hôte. Les jeux vidéo sont le cas le plus clair au quotidien : *Minecraft* (Persson 2009), *Grand Theft Auto V* (Rockstar North 2013), *Red Dead Redemption 2* (Rockstar Studios 2018) et la plupart ou la totalité des jeux hébergés sur une plateforme telle que Roblox (Baszucki and Cassel 2006) ont un lien direct et évident avec le monde qui les a construits, aussi différents de lui qu'ils puissent

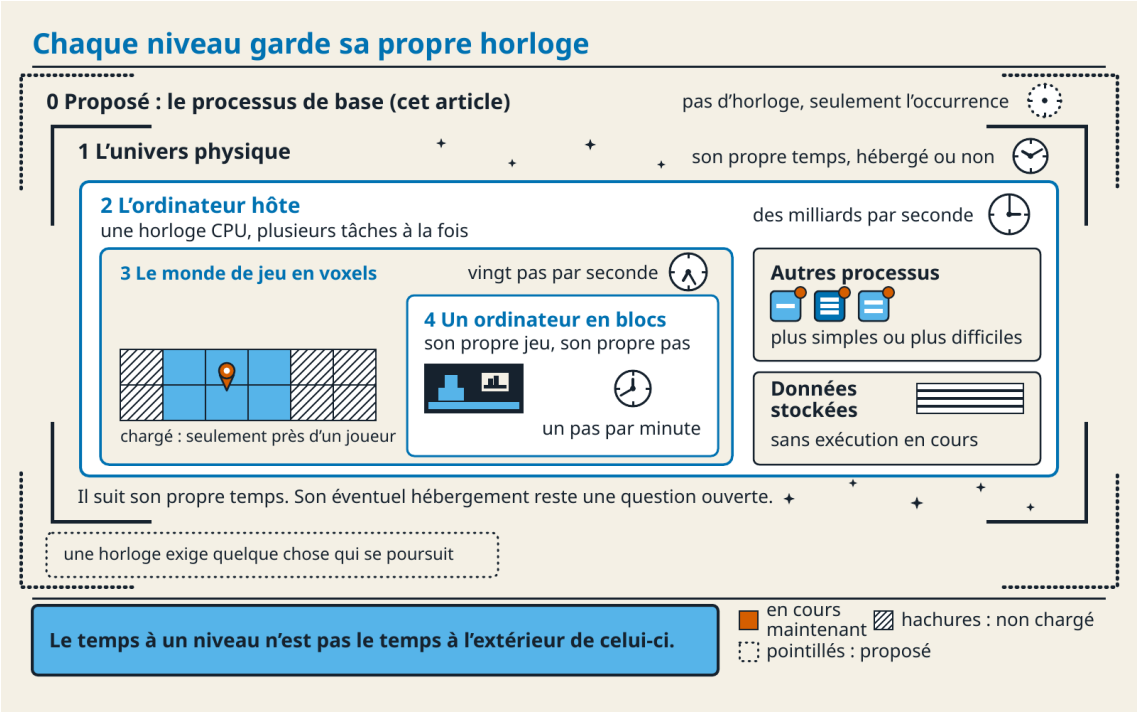


Figure 9. Chaque niveau garde sa propre horloge. Un monde de jeu en voxels se met à jour à une cadence fixée par son propre programme, indépendamment de l'horloge de l'ordinateur qui l'exécute, lequel exécute pendant ce temps d'autres tâches. Seule la bande la plus extérieure, le processus de base lui-même, n'a pas d'horloge. Aucune flèche ne relie les bandes : la seule relation représentée est l'inclusion.

paraître. Ils sont cités comme des œuvres conçues et attribués selon ce que permet chaque cas : certains sont pour l'essentiel conçus par une seule personne, d'autres par un studio. Les scénarios de simulation d'ancêtres (Bostrom 2003) se situent au milieu de cette gamme, ils n'en constituent pas la totalité.

Mondes hébergés aux possibilités réduites, comparables et enrichies. Ces noms comparent la physique effective et les possibilités d'organisation d'un monde hébergé avec celles de son hôte, pas leurs dates ni leurs réserves totales de matière. Un **monde hébergé aux possibilités réduites** restreint la physique effective ou la portée de ce qui est réalisé : un jeu ordinaire, un modèle de l'écoulement de l'air autour d'un avion, ou une simulation limitée de l'évolution de la météo pendant El Niño. Une simulation de portée restreinte n'est pas pour autant un univers complet et habité. Un **monde hébergé aux possibilités comparables** conserve une physique effective globalement comparable, comme pourrait le faire un monde d'ancêtres ou un environnement de type Matrix. Un **monde hébergé aux possibilités enrichies** offre des possibilités opérantes supplémentaires : des dimensions spatiales supplémentaires, des interactions supplémentaires ou une physique régulière de type magique. Il en existe déjà de petits : des jeux qui s'exécutent sur des ordinateurs ordinaires ont été construits avec des mondes à quatre dimensions spatiales, donc cinq en comptant le temps, et de nombreux jeux donnent à leurs mondes une magie dont les règles sont aussi régulières que celles de la physique. La comparaison porte sur des caractéristiques, une échelle et une précision spécifiées. Elle est qualitative, et les cas mixtes peuvent ne pas se ranger nettement sous une seule étiquette.

Par exemple, imaginez une civilisation de superintelligence artificielle dans un univers comme le nôtre vers l'année 2100 ; la date fait partie de l'illustration, pas d'une prévision. Elle pourrait héberger une Terre dont les habitants disent être en 1800 et qui conserve une physique

familière, un monde d'école de magie avec des règles opérantes supplémentaires, et un monde à cinq dimensions spatiales. Une époque interne antérieure ne fait pas d'un monde un monde aux possibilités réduites, et une date représentée n'est pas un voyage dans le passé de l'hôte. Ajouter une règle inhabituelle n'enrichit pas non plus automatiquement tous les aspects d'un monde : un jeu de type magique pourrait rester, dans l'ensemble, un monde hébergé aux possibilités réduites.

L'enrichissement n'est pas une augmentation de la capacité totale du porteur. Un hôte de dimension inférieure peut encoder des relations de dimension supérieure sans acquérir lui-même une dimension spatiale supplémentaire, à condition que les opérations pertinentes soient réalisables. La vie le fait déjà : l'ADN est un code écrit le long d'une seule ligne et, par l'intermédiaire de la machinerie de la cellule et de la croissance du corps, il construit des organismes en trois dimensions. La liberté supplémentaire offerte à ce niveau se paie en activité organisée de l'hôte, en stockage, en précision, en délai ou en portée restreinte. Un monde hébergé ne peut obtenir une ressource totale de calcul véritablement plus grande simplement en décrivant des lois plus riches. Il peut néanmoins rendre des formes utiles d'organisation plus faciles à construire et à maintenir localement qu'elles ne l'étaient dans l'environnement propre à l'hôte.

La frontière de la parenté est floue au milieu, et le terme n'en vaut pas moins pour autant : il en va de même pour les espèces, et les cas clairs à chaque extrémité remplissent leur rôle. *Minecraft* montre la relation emboîtée à deux reprises, puisque ses modifications les plus radicales restent à l'évidence ses descendants, et que le jeu lui-même est un descendant abstrait, mais tout à fait reconnaissable, du monde qui l'a écrit, où il est hébergé. La parenté survit à beaucoup de modifications, ce qui est précisément la raison pour laquelle elle consiste en une ressemblance sur suffisamment de points plutôt que dans le détail.

Deux limites s'appliquent au terme. Premièrement, un monde hébergé par une réalité fait par défaut partie de la famille de cette réalité, mais le lien peut en principe être étiré jusqu'à rompre : quelque chose de suffisamment étranger, qui ne partage rien de la structure de son hôte, aurait un hôte et un ancêtre sans avoir de réalité de base familiale, puisqu'il n'aurait aucun monde apparenté. Deuxièmement, la relation peut échouer dans deux directions bien différentes, et une seule est évidente. La direction évidente va vers le bas : on s'attendrait à ce que les mondes qui se ramifient depuis des niveaux situés sous notre propre réalité de base familiale, et les simulations qui en descendent, soient extrêmement étrangers, avec une physique très différente, à moins que quelque chose comme une évolution convergente n'opère entre niveaux. Étant donné tout ce qui, dans notre propre univers, semble avoir pu être fixé autrement, il se peut qu'une telle convergence soit rare.

La direction moins évidente va d'un monde à ce qu'il construit. Une simulation hébergée ici peut ne rien hériter de notre monde. Le Jeu de la vie et son cousin continu Lenia sont des mondes que nous hébergeons déjà et dont les règles ne doivent rien à notre physique. Une simulation qui part de mathématiques pures plutôt que d'un modèle de son hôte pourrait être entièrement différente de notre famille : un monde dont la théorie interne traite les infinis achevés comme réels, par exemple, ou un monde dont la physique effective est de dimension élevée. L'interdiction de l'infini achevé de la section 2.1 s'impose aussi aux mondes hébergés. Là où un tel monde est exécuté, ses transitions participent à l'occurrence de base ; la question de savoir si son organisation porte un caractère conscient est distincte. Le point est ici seulement que la parenté se dissocie de l'hébergement et de l'ascendance dans les deux directions : un tel monde a un hôte et une lignée, puisque nous l'avons construit, et aucun monde apparenté. Un hôte n'est pas automatiquement une réalité de base familiale, et les constructeurs d'un monde ne garantissent pas sa ressemblance.

La fiction clarifie la différence. Dans *Matrix* (Wachowski and Wachowski 1999), la simulation copie largement son hôte, et Neo peut interagir avec cet hôte une fois à l'extérieur. Dans *Tron* (Lisberger 1982), le monde intérieur a une physique très différente, pourtant il est construit à partir de notre monde et sa parenté avec lui est reconnaissable. Une physique différente ne suffit pas à rompre la relation, puisqu'un monde dont la physique dérive de la nôtre reste apparenté ; c'est la perte de parenté qui la rompt. Notre **réalité de résidence** est soit la réalité de base véritable, soit située quelque part dans un tel arbre familial, et la théorie de l'occurrence ne prend pas position entre ces possibilités. D'après la recherche rapportée ici, *réalité de base familiale* semble être un terme nouveau ; *réalité de base* relève d'un usage informel établi.

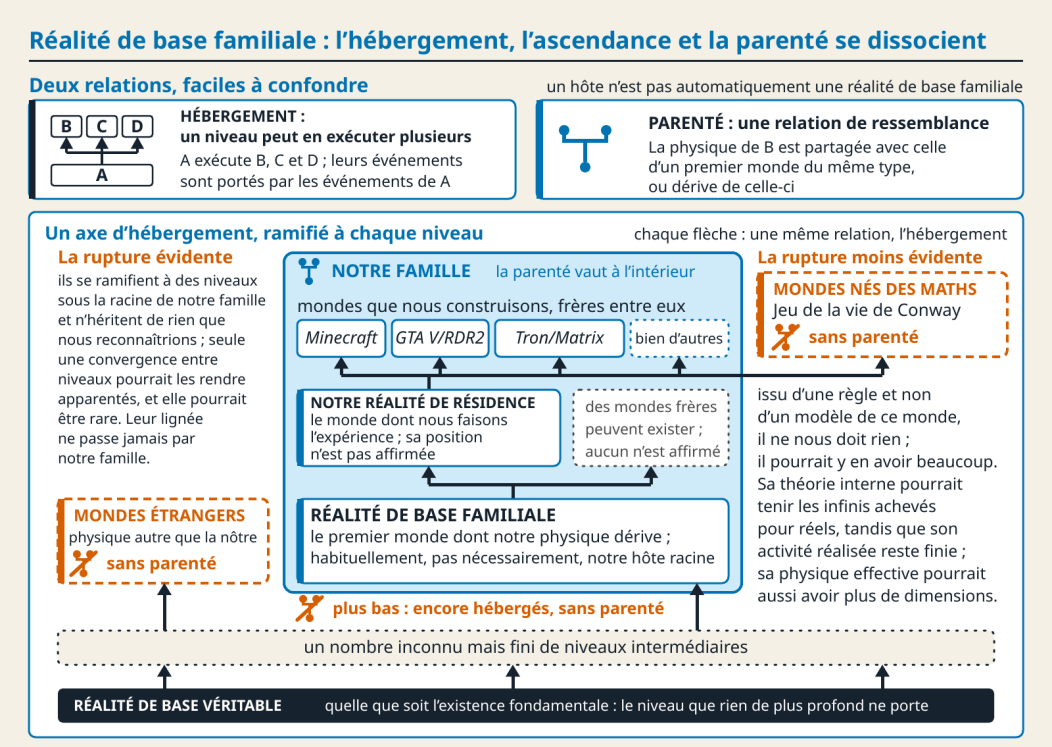


Figure 10. Réalité de base familiale : l'hébergement, l'ascendance et la parenté se dissocient. L'ascendance est la filiation, une lignée ; la parenté est une physique partagée ou dérivée. La réalité de base familiale d'une famille est le premier monde dont la famille partage la physique ou dont la sienne dérive, généralement aussi l'hôte racine de la famille, bien que l'hébergement ne soit pas requis. Les deux ruptures, vers le bas depuis ce qui est sous la racine de la famille et vers l'extérieur à partir des mathématiques pures, sont des cas d'ascendance sans mondes apparentés.

Au sens de cet article, le passage de Neo entre la Matrice et le monde qui l'exécute est **interdimensionnel** : il se fait entre des mondes opérants différents. Deux mondes sont différents quand aucun n'est une région de l'espace de l'autre, de sorte qu'aucun déplacement à l'intérieur de l'un ou de l'autre ne mène à l'autre. Un hôte et un monde qu'il exécute, des mondes frères qui partagent un ancêtre sans qu'aucun n'héberge l'autre, n'importe quel monde et la réalité de base véritable, une simulation et le monde qui l'exécute : tous constituent des paires interdimensionnelles, quelle que soit leur physique. Deux lieux dans un même monde ne forment pas une telle paire, quelle que soit la distance qui les sépare, bien qu'un trajet entre eux puisse emprunter une voie interdimensionnelle, en sortant du monde et en y rentrant ailleurs. Même une voie qui paraît directe de l'intérieur, comme un trou de ver ou une téléportation entre deux mondes, passerait par ce qui les porte : l'hôte lui-même, pour un hôte et un monde qu'il exécute ; sinon un niveau sous les deux, peut-être le plus souvent leur hôte commun le plus proche, mais éventuellement n'importe lequel, jusqu'à la réalité de base

véritable, qui porte tous les mondes. L'encadré sur le passage dans la section 13.4 retrace de telles voies au moyen d'une analogie informatique. La *dimension* dans ce mot est un monde, pas une direction de l'espace.

Des simulations emboîtées pourraient créer plusieurs niveaux familiaux. Un observateur local peut n'inférer que les lois effectives les plus proches, pas la réalité de base véritable. Inversement, une efficacité de calcul apparente ne peut établir qu'il s'agit d'une simulation. Les théories physiques compressent couramment les régularités sans être des logiciels.

Il est facile de se tromper de sens sur un point structurel. Les propriétés ne passent pas automatiquement entre un monde hébergé et son hôte. Un monde simulé peut être réversible alors que la machine qui l'exécute ne l'est pas ; il peut présenter comme aléatoires des résultats que l'hôte calcule de manière déterministe ; et l'inverse peut être vrai dans les deux cas. La réversibilité, le hasard, la conservation et même le nombre de dimensions sont relatifs au niveau. Aucune de ces propriétés de l'hôte ne découle d'une découverte à l'intérieur du monde, ce qui limite ce que la physique pratiquée de l'intérieur peut nous dire sur ce qui est en dessous.

[Catégorie : possibilité formelle, illustration entre niveaux et homologue dans le monde réel (jeux vidéo et simulations, pour l'hébergement, la parenté et les mondes hébergés aux possibilités réduites ; jeux à quatre dimensions, pour ceux aux possibilités enrichies ; le Jeu de la vie, pour un monde sans mondes apparentés ; l'ADN, un code sur une ligne qui construit des corps en trois dimensions, pour l'encodage de davantage de dimensions que n'en a le porteur) ; rien ici ne constitue une affirmation selon laquelle il y a simulation ni une mesure de la profondeur de l'empilement.]

5.6 Profondeur, largeur et coût d'un niveau supplémentaire

Les définitions des niveaux données dans la section 1.5, sur les niveaux de réalité, laissent ouverte la question du nombre de niveaux de portage qui se situent entre la réalité de résidence et la réalité de base véritable. L'ascendance qui a pour racine la base non hébergée en train de se produire et qui remonte à travers ces niveaux, lesquels peuvent être émergents, hébergés ou les deux, est l'**empilement des réalités**, et cette sous-section demande quelle est sa hauteur.

Un niveau valide n'est pas simplement un vocabulaire. Il devrait admettre des variables stables, des relations causales caractéristiques et une agrégation fondée sur des principes vers un porteur inférieur. Deux descriptions qu'on ne peut relier en préservant l'organisation causale ne devraient pas être appelées des niveaux d'un même processus simplement parce qu'elles se ressemblent.

Le gradient de développement. Il est proposé que, sur le chemin qui monte de la base jusqu'à nous, la physique de chaque niveau soit dans l'ensemble plus riche que celle du niveau qui le porte, et une physique plus riche permet généralement de construire des choses plus complexes. Cela relève de la proposition évolutive, et non de la définition d'un niveau, et n'exige pas que chaque étape représente une amélioration par rapport à la précédente. Les trois comparaisons entre mondes hébergés de la section 5.5 rendent les exceptions explicites : un niveau hébergé supplémentaire peut simplifier, reprendre approximativement ou enrichir la physique effective de son hôte, de même que les jeux que nous construisons sont plus simples que le monde qui les exécute.

Le gradient de développement Spéculation signée

L'auteur s'attend à ce que le gradient favorise aussi des architectures cognitives dotées de plus grandes capacités là où l'organisation ajoutée est utile.

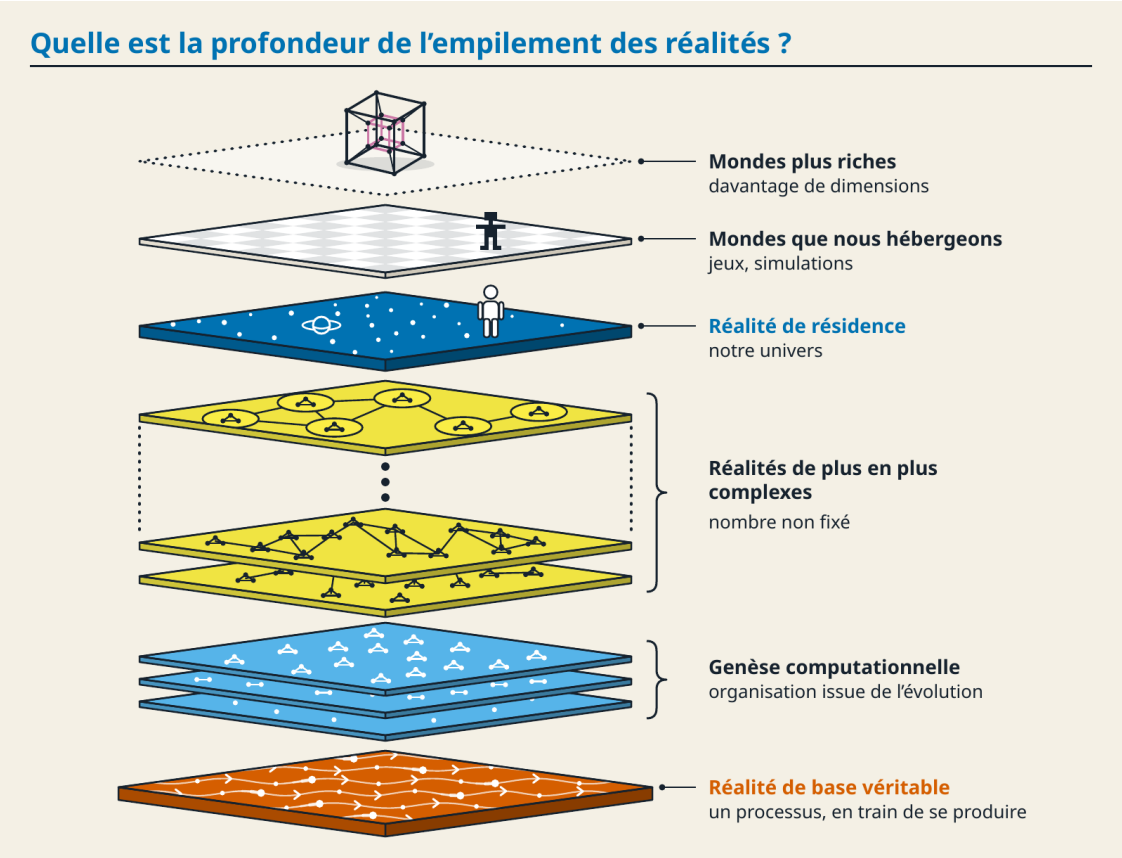


Figure 11. Quelle est la profondeur de l'empilement des réalités ? Des niveaux d'émergence séparent la réalité de base véritable, un processus en train de se produire, de l'univers dans lequel nous semblons vivre : la genèse computationnelle, puis des réalités de plus en plus complexes dont le nombre n'est pas fixé. Au-dessus de la nôtre se trouvent des mondes que nous hébergeons, et potentiellement des mondes plus riches dotés de davantage de dimensions. La hauteur représente l'ordre de portage : les couleurs suivent l'augmentation de richesse proposée en montant vers nous, et non une règle selon laquelle chaque monde hébergé est plus riche que son hôte. L'arbre des réalités de la section 9.4 représente plutôt la complexité effective, et un monde hébergé peut y être situé sous son hôte.

Une physique simple peut porter un esprit immense. Quoi que le gradient favorise dans l'ensemble, il ne classe pas les esprits individuels. Des règles relativement simples peuvent soutenir une intelligence immense et très organisée ; l'exemple d'universalité de la section 5.2 établit une possibilité computationnelle sous réserve d'agencements appropriés et de ressources finies, et non l'évolution spontanée d'un tel esprit. Une physique plus riche peut faciliter la construction d'une machinerie cognitive locale complexe tout en limitant sa taille utilisable, sa communication ou son entretien. Un niveau plus simple pourrait plutôt permettre une organisation intégrée immensément plus vaste. L'exemple de l'auteur lui-même : une physique aussi simple que celle d'un automate cellulaire pourrait permettre un cerveau de la taille d'une demi-planète qui, malgré une machinerie locale bien plus rudimentaire, pourrait surpasser un humain intellectuellement. Notre physique peut permettre un fonctionnement bien plus sophistiqué par centimètre cube, et la biologie donne à chacun de nous environ 1,4 kilogramme de cette machinerie. Deux quantités sont en jeu, le degré de sophistication que la cognition peut atteindre par unité de substrat organisé et la quantité de substrat dont un esprit peut disposer, et elles peuvent jouer en sens opposés. L'architecture, les ressources disponibles, l'histoire de l'apprentissage et les délais des signaux peuvent inverser le résultat de la comparaison. Davantage de substrat ne fait pas à lui seul un meilleur esprit, et aucune mesure de l'intelligence n'est fournie ici.

Une physique plus riche, des possibilités qui se recoupent. Une image, surtout une image vectorielle, offre bien plus de liberté qu'une ligne de lettres : couleur, trait, motif et direction, là où les lettres offrent un alphabet fixe disposé en ligne ; et les lettres ont à leur tour plus de liberté que les deux symboles du binaire, si bien que chaque forme peut encoder le même contenu à moindre coût que celle du dessous. En ce sens, une image est aux lettres, et les lettres au binaire, ce qu'une physique plus riche est à une physique plus simple. Pourtant, les possibilités se recoupent : une grande partie de ce qui peut être dessiné peut aussi être décrit avec des mots, et tout écrit peut être transcrit en binaire, au prix d'une plus grande longueur. Une physique plus riche rend donc généralement la construction de structures complexes plus facile et plus compacte, mais la place d'un niveau dans l'empilement ne détermine pas ce qu'il peut construire : un niveau plus simple peut construire une grande partie de ce qu'un niveau plus riche peut construire, à un coût plus élevé.

Un lecteur situé sous notre niveau pourrait donc avoir des capacités bien moindres que celles d'un humain, ou immensément plus grandes, sans contredire le gradient proposé. Les lecteurs semblables à des dieux envisagés à titre de spéculation libre dans la section 13.5 n'ont pas nécessairement à vivre dans une physique plus élaborée que la nôtre : une organisation immensément plus vaste et bien intégrée pourrait faire davantage avec des composants locaux plus simples. Leur statut possible tient à l'organisation qu'ils maintiennent et à l'accès dont ils disposent, et non à la seule hauteur. Un hôte peut rendre des commandes privilégiées accessibles à un agent particulier sans rendre cet agent plus intelligent, et le simple fait de vivre dans l'hôte ne donne aucun pouvoir d'administration universel. Tout ordinateur partagé le montre : les pouvoirs d'un administrateur viennent de la manière dont la machine est configurée, et non d'une intelligence supérieure à celle de ses autres utilisateurs.

L'auteur soupçonne qu'il y a relativement peu de niveaux entre la réalité de base véritable et notre univers : un nombre de l'ordre de trente, et en tout cas un nombre qu'une personne pourrait garder à l'esprit plutôt qu'un nombre approchant le quasi-infini. Ce chiffre est une supposition dont l'argument ne dépend pas ; ce qui compte, c'est son ordre de grandeur. Le soupçon est que la réponse se compte en dizaines plutôt qu'en milliers, en millions ou davantage.

Trois considérations motivent cette supposition, bien qu'aucune ne borne à elle seule la profondeur. La raison intuitive est que notre monde combine des lois qui paraissent relativement compactes avec une immense puissance de calcul disponible, ce qui fait paraître inutile une chaîne très profonde.

La deuxième considération est le gradient de développement proposé. En descendant le long d'un tel trajet, on pourrait retirer la matière, puis les particules, puis les champs, puis l'espace-temps, puis la géométrie, puis la structure causale, puis l'état, jusqu'à ce qu'il reste quelque chose comme une distinction et une règle. Chaque étape retire un type de structure, et il ne semble pas y avoir cinq cents types de structure qualitativement différents à retirer, ce qui suggère relativement peu d'étapes de construction le long du trajet. Ce n'est pas une borne : un niveau hébergé peut reproduire le type du niveau situé sous lui, comme le fait le Jeu de la vie lorsqu'il s'héberge lui-même, ou le simplifier, et le développement naturel ne produit pas non plus nécessairement un enrichissement à chaque étape. Un empilement de *descriptions* peut être prolongé indéfiniment, puisque toute chose peut toujours être décrite à nouveau comme issue d'autre chose ; un empilement de niveaux occurrents doit satisfaire le critère de portage ci-dessus à chaque étape. Ce qui pourrait borner leur nombre, c'est un coût minimal par niveau mis en regard d'une réserve finie, comme l'esquissent les paragraphes ci-dessous.

Une troisième raison va dans le même sens. Une grande partie de ce qui fait paraître le monde compliqué relève de la largeur plutôt que de la profondeur. La diversité moléculaire, les types

de tissus, les histoires immunitaires, les institutions et les technologies ajoutent de nombreuses organisations parallèles ou qui se chevauchent, et non un nouvel étage pour chaque type nommé. Certaines transitions biologiques et sociales peuvent constituer des individus causaux véritablement nouveaux ; le pont biologique de la section 5.1 (les molécules soutenant les cellules, les cellules construisant les systèmes nerveux) et les bassins plus vastes et qui se chevauchent que la section 13.5 conserve au titre de spéculation libre permettent cela. Ce que le critère empêche, c'est de compter la diversité elle-même comme une profondeur verticale. Chaque niveau proposé doit justifier ses propres variables et une relation de portage fondée sur des principes.

Une conséquence doit être traitée à part, car on confond souvent les deux. **La profondeur de l'empilement et la quantité de calcul sont des quantités différentes, et l'une ne se déduit pas de l'autre.** Une base peut effectuer un nombre astronomique de transitions pour produire un événement au niveau situé au-dessus d'elle, si bien qu'un empilement peut être peu profond alors que le processus qui le porte est actif à un point inimaginable. Un empilement peu profond n'est pas un petit monde.

Le coût d'un niveau peut aussi se multiplier plutôt que s'additionner. Si une variable à un niveau exige de nombreux degrés de liberté coordonnés sous elle, les besoins de portage évoluent comme un produit plutôt que comme une somme, et un multiplicateur modeste entraîne une croissance rapide : à raison de cent unités inférieures pour chaque unité supérieure, vingt niveaux donnent un facteur d'expansion de 10^{40}, un 1 suivi de quarante zéros. C'est une intuition plutôt qu'une loi, mais elle montre qu'un monde à trente niveaux n'est pas nécessairement petit au sens ordinaire du terme. Le métapixel de la section 5.1 chiffre le coût d'un niveau en millions de cellules du niveau inférieur et en une durée correspondante à ce niveau inférieur, ce qui donne une raison supplémentaire de ne pas imaginer des centaines de niveaux ; la nature dispose du parallélisme, de la réutilisation et de meilleurs encodages, si bien qu'aucun taux universel n'en découle.

Si le nombre est vraiment de cet ordre, une conséquence mérite d'être énoncée. Les esprits ne sont pas un minuscule ornement situé à une distance infinitésimale au-dessus du fond des choses. Dans un empilement peu profond, ils se situent à une fraction substantielle de sa hauteur.

Un plafond à la profondeur utile Spéculation signée

L'auteur soupçonne que l'empilement des réalités a un plafond pratique aussi bien qu'un plancher, et que les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Rien dans les niveaux eux-mêmes n'interdit d'en ajouter un autre, dans les limites de la capacité finie de la base. Mais chaque niveau pourrait masquer imparfaitement celui qui est en dessous, les délais pourraient s'accumuler le long de la chaîne vers le bas, et l'ensemble de la hiérarchie pourrait puiser dans une réserve finie. Nos propres machines imbriquées en montrent le coût : une machine virtuelle exécutée à l'intérieur d'une autre machine virtuelle peut fonctionner bien plus lentement qu'une machine virtuelle exécutée directement, même si une prise en charge matérielle peut compenser une grande partie de la perte. Au-delà d'une certaine profondeur, le niveau suivant coûte vraisemblablement plus que la capacité qu'il apporte. C'est une affirmation sur ce qui mérite d'être construit dans les limites de cette capacité, et non sur la capacité elle-même, et c'est ce à quoi s'attend l'auteur. La section 9.4 retrouve la même forme au sein d'un niveau : la bande de cohérence, où la complexité utile peut culminer en dessous du maximum.

L'effondrement au-dessus Spéculation signée

Une autre supposition. Une intelligence croissante peut approfondir l'empilement des réalités pendant un temps, puis commencer à l'aplatir de nouveau, parce qu'un système suffisamment capable trouve des compressions qui rendent les niveaux intermédiaires inutiles. Dans cette vision, les empilements les plus profonds ne sont pas ceux qui ont les plus grandes capacités, et quelque chose de très avancé pourrait être d'une simplicité frappante à son extrémité supérieure. Une ingénierie bien menée montre déjà cet aplatissement à petite échelle : les compilateurs fusionnent des couches d'un programme en une seule, et les systèmes entraînés de bout en bout remplacent des chaînes de traitement composées d'étapes distinctes. Rien dans cet article n'en a besoin et rien ici ne le met à l'épreuve. La section 9.4 illustre un point voisin avec les alphabets : un petit alphabet, comme les quatre bases de l'ADN, peut porter une organisation riche.

La tâche encore ouverte consiste à tester de telles estimations : élaborer des agrégations candidates et se demander si l'on peut retracer les mêmes événements causaux à travers elles. Une remarque de vocabulaire a sa place ici. Si la descente ci-dessus est à peu près juste, les niveaux plus profonds ne contiennent ni espace, ni matière, ni énergie, ni temps au sens ordinaire de ces mots, et le mot *physique* cesse d'être utile bien avant qu'on atteigne le fond. Le terme employé dans cet article pour ce qu'il y a là est *en train de se produire*, qui ne porte aucune de ces implications et nomme la propriété sur laquelle repose l'argument de l'article.

Même lorsqu'une descente simplifie bel et bien la physique effective, ses étapes ne sont pas nécessairement intelligibles de l'intérieur. Le *Flatland* d'Abbott est une image utile de la manière dont des dimensions inconnues peuvent déstabiliser les habitants d'un monde (Abbott 1884), et non un modèle assimilant un nombre moindre de dimensions à un hôte situé plus bas. Un hôte pourrait encoder davantage de dimensions opérantes qu'il n'en possède, et un nombre moindre de dimensions n'implique pas nécessairement un habitant moins intelligent.

Aucun événement de création Spéculation signée

Il n'y a pas d'événement de création sous le point hivernal, le minimum d'organisation du cycle de base décrit dans la section 9.4 ; au-dessus de ce point, des choses peuvent être créées et disparaître à nouveau. Un niveau pourrait persister sans premier moment identifiable, tandis qu'un autre pourrait avoir une histoire de formation bien définie. La croissance naturelle n'établit pas à elle seule l'absence de commencement : un monde produit à l'aveugle peut commencer, tout comme un monde délibérément hébergé. Notre propre niveau pourrait être un produit de la sélection, de la construction ou des deux, et la construction peut être délibérée, comme celle d'un jeu ou d'une simulation, ou être, comme celle d'une ruche, l'œuvre de constructeurs qui ont évolué pour construire. Lorsqu'un monde a été produit, demander comment et par quoi est une question causale légitime ; un constructeur issu de l'évolution n'a pas nécessairement planifié ce monde en détail. Ce à quoi aucun de ces deux types d'origine ne répond, c'est pourquoi il y a de l'occurrence plutôt qu'aucune. Seule la base est postulée ici comme dépourvue de premier stade (sections 2.2 et 14.2).

La physique comme étage intermédiaire Spéculation signée

Les lois les plus profondes que nous ayons testées peuvent être les lois effectives d'un certain niveau N dans un empilement des réalités dont le niveau le plus haut est $N+k$, pour des entiers $N \geq 0$ et $k \geq 1$: une physique achevée de notre niveau serait alors une carte fidèle d'un étage, sans mention de l'escalier. La seconde borne, au moins un niveau au-dessus du nôtre, n'est pas une stipulation. Nous construisons des mondes hébergés, et quelles que soient les lois effectives selon lesquelles un tel monde fonctionne, que ce soient les nôtres, une variante des nôtres ou aucune des nôtres, ses événements sont portés par le nôtre. Il existe donc au moins un niveau au-dessus du nôtre parce que nous en avons produit ; la section 5.5 donne la relation. Ce que la spéculation ajoute, c'est que la même chose peut être vraie sous notre niveau, où les processus producteurs, qu'ils soient aveugles, construits ou mixtes, sont inconnus.

Une conséquence d'une vision en couches passe facilement inaperçue. Ce qui domine à un niveau de description n'est pas nécessairement l'image agrégée de ce qui domine en dessous. Un gène peut être favorisé tandis que l'organisme qui le porte ne l'est pas, une entreprise peut prospérer tandis que le secteur se contracte, un motif peut se répandre dans un substrat

dont les structures plus grandes sont en train d'être éliminées. Autrement dit, la sélection ne commute pas nécessairement avec l'agrégation. La question *qu'est-ce qui est sélectionné ici* peut donc avoir une réponse différente au niveau des gènes, des organismes, des écologies, des cultures et des univers, et un argument qui établit une réponse à un niveau n'en a pas pour autant établi une à un autre. La section 6 sur l'évolution est écrite en tenant compte de cette restriction, et la mesure proposée dans la section 7.1, qui compte des vies entières d'expérience de type humain, devra la prendre en compte explicitement ; la manière dont les poids d'un niveau se reportent à un autre est l'une des deux questions qu'elle laisse ouvertes.

L'**arbre des réalités** donne une vue ramifiée de la production des mondes, et non une carte de tous les liens ultérieurs de couplage ou de contrôle. Son axe trace un trajet de développement sélectionné, et non le seul trajet que la nature pourrait emprunter ; ses branches peuvent naître par production aveugle, construction issue de l'évolution, conception délibérée ou des mélanges de ces modes. La filiation n'établit pas à elle seule la poursuite de l'hébergement. La section 6.2 situe l'émergence d'une production prolifique de mondes dans une zone de transition plutôt qu'à une frontière entre naturel et conçu. La section 9.4 représente cet arbre en fonction de la complexité effective et de la bande de cohérence conjecturée.

[Catégorie : problème ouvert, hypothèse de recherche, spéculation signée et homologue dans le monde réel (les mondes que nous hébergeons, un niveau au-dessus du nôtre qui existe parce que nous l'avons produit ; une ruche, pour la construction sans plan par des constructeurs issus de l'évolution ; un gène ou une entreprise favorisés tandis que leur organisme ou leur secteur ne l'est pas ; les compilateurs et les systèmes de bout en bout qui suppriment des étapes intermédiaires, pour l'effondrement au-dessus ; les machines virtuelles imbriquées, pour un plafond à la profondeur utile) : une question entre niveaux, point ouvert 11 de l'échelle des affirmations ; l'estimation d'un petit nombre de niveaux est une supposition signée de l'auteur, le critère de niveau est une proposition conceptuelle plutôt qu'une mesure, la terminologie de la profondeur et de la largeur est un choix méthodologique, le gradient de développement fait partie de la proposition évolutive, une hypothèse de recherche dont FOA ne dépend pas, et les conjectures encadrées sont des spéculations signées, sans qu'aucune loi monotone de complexité ou d'intelligence ne soit affirmée.]

5.7 Ce que l'empilement des réalités ajouterait à une théorie du tout

L'empilement des réalités est un postulat architectural central de cet article. Il donne à l'occurrence de base proposée une voie vers des mondes finis : l'activité organisée porte une activité organisée supplémentaire, les événements de chaque niveau étant réalisés à travers les niveaux situés sous lui. Jusqu'où cela s'étend sous la réalité de résidence reste une question ouverte.

Si notre univers a un porteur plus profond, la réalité plus vaste comprendrait ce porteur ainsi que les organisations et les autres mondes qu'il soutient. Cela représenterait plus qu'un espace supplémentaire au-delà de notre univers observable. Un porteur n'a pas à se situer à côté de son monde dans l'espace de ce monde. Il n'a pas non plus à en reproduire l'agencement. Les objets et les lois d'un monde peuvent être réalisés à travers une organisation distribuée où les éléments se chevauchent, dans le niveau qui les porte, sans contrepartie de telle étoile ou de telle planète stockée séparément et sans frontière visible d'en dessous autour de l'une ou de l'autre, si bien que les voisins à un niveau ne sont pas nécessairement des composants voisins au niveau suivant. Ce que la relation de portage exige, c'est la préservation de l'organisation causale, et non que le stockage ressemble à l'image ; c'est la condition relative à l'application d'état de la section 2.6, sur la composition entre niveaux et les bornes de clôture. Un réseau neuronal entraîné rend cette possibilité concrète : une scène, un fait ou une règle est contenu dans la géométrie de ses poids, où l'on ne trouve rien qui ait la forme de la scène, mais la scène

est néanmoins bien déterminée chaque fois qu'on interroge le réseau. Un encodage diffus n'est pas un monde diffus, et il ne procure rien gratuitement : il n'accroît pas la capacité d'un porteur fini (section 10.2, sur l'information bornée) et ne transforme pas une description en une exécution (section 3.3, sur l'occurrence finie et la description complète). L'hébergement, l'ascendance et la parenté restent distincts, comme l'explique la section 5.5 à travers des mondes qui partagent un hôte sans être du même type que lui.

Deux ambitions explicatives en découlent. Une théorie complète de la physique de la réalité de résidence rendrait compte de chaque loi physique accessible aux habitants. Une théorie de la réalisation de cette physique préciserait aussi ce qui porte ces lois, comment les descriptions sont reliées, ce qui maintient leur régime de fonctionnement et où ce régime prend fin. Une explication complète du jeu n'explique pas nécessairement la machine qui l'exécute. De même, découvrir un autre niveau sous un monde ne montrerait pas qu'on a atteint le fond.

La voie proposée est constructive. Des relations et des contraintes finies pourraient soutenir des organisations persistantes ; ces organisations pourraient fournir des variables et des régularités opérantes ; certaines pourraient maintenir ou construire d'autres niveaux. La biologie et les mondes issus de l'ingénierie donnent des exemples familiers de construction vers le haut. La section 2.6, sur la composition des applications d'état, fournit une petite partie exacte de la voie formelle. L'article complémentaire de la section 15.3 montre une organisation sous une règle choisie. Aucun modèle ne relie encore une dynamique qui forme des organisations à une dynamique qui soutient des champs. Ni les applications d'état ni l'article complémentaire ne déduisent leur propre géométrie, une règle de mesure ou un observateur.

Un modèle utile préciserait son porteur, ses applications et ses conditions, puis se confronterait à d'autres observations que celles qui ont servi à le choisir. La concordance avec des comportements familiers établirait une réalisation candidate ; des conséquences supplémentaires rendraient cette réalisation candidate testable. De tels tests porteraient sur le modèle candidat, sans être spécifiques à la théorie de l'occurrence.

Il y a une limite liée à la sous-détermination. Si deux porteurs concordent pour toute préparation et toute intervention admissibles, les observations dans ce domaine ne permettent pas de choisir entre eux. Elles identifient une classe de mises en œuvre, et non une mise en œuvre unique au niveau le plus profond. Cela limite ce qu'une théorie de la réalisation pourrait trancher sans vider la question de son contenu. Elle peut encore expliquer comment un monde est porté et ce que cette explication laisse ouvert.

[Catégorie : postulat métaphysique, hypothèse de recherche et homologue dans le monde réel (un réseau neuronal entraîné, qui contient une scène bien déterminée dans des poids qui n'ont en rien la forme de cette scène) ; postulat architectural central et hypothèse de recherche constructive ; l'extension sous la physique de la réalité de résidence reste non établie ; ceci n'est pas un élément probant en faveur de l'occurrence primitive, et n'est pas une théorie du tout ; une théorie de la réalisation reste à construire.]

6. Évolution et production de mondes organisés

6.1 Distributions produites et conditions aux limites

La section 2.7 distingue les distributions produites des conditions aux limites héritées ; l'évolution fournit un mécanisme de production. Les structures finies abstraites n'entrent pas en compétition, ne se reproduisent pas et ne deviennent pas courantes. Elles existent sans multiplicité temporelle. L'évolution agit seulement là où des transitions se produisent et où des descendants causaux peuvent être distingués.

La dynamique de la base et ses conditions déterminent quels motifs locaux sont produits. La sélection modifie ensuite la distribution de ces motifs produits. La cohérence ne tranche ni l'une ni l'autre de ces questions.

Une configuration peut être cohérente tout en étant inaccessible à partir de la région effective. Elle peut n'être accessible que par une voie astronomiquement étroite. Elle peut apparaître une seule fois mais ne pas réussir à se reproduire. Ou elle peut donner naissance à une lignée qui remplit une vaste région du processus. Ce sont des statuts explicatifs différents. On peut formuler nettement la distinction : être descriptible, être accessible par la dynamique et devenir courant par l'évolution sont trois choses différentes. L'évolution modifie la fréquence, pas ce qui est descriptible.

Une distinction supplémentaire s'ajoute à celles-ci, car le terme du milieu, être accessible, cache deux choses : si la dynamique peut atteindre une structure ou non, et combien de tentatives effectives pour la produire le processus offre. Une base peut être assez riche pour offrir de très nombreuses tentatives effectives pour produire une structure donnée, ou assez clairsemée pour n'en offrir que peu, et c'est un fait qui concerne le processus en train de se produire plutôt que ce qui est seulement descriptible. Appelons cela l'**abondance** de la base. La sélection a besoin d'abondance : elle travaille sur une offre d'essais effectifs, et aucune quantité de disponibilité abstraite n'en fournit un seul. L'abondance seule achète un billet de loterie ; la sélection achète une usine, et les usines fabriquent des usines.

Un plancher ne fait aucun doute, et il relève de l'observation plutôt que d'un postulat. Quelle que soit la nature de la base, elle a déjà fourni de quoi produire tout ce que nous savons exister, cet article et son lecteur compris ; selon l'hypothèse de cet article, cette production s'est faite par sélection. Cette borne inférieure est établie par le fait que nous sommes ici pour l'énoncer, et c'est tout ce dont l'argument qui suit a besoin. La section 9 développe la conjecture signée supplémentaire de l'auteur sur le cycle.

La sélection est l'explication privilégiée par l'auteur, et la raison en est visible tout au long de cette section : un mécanisme qui produit une distribution, puis produit une machinerie qui produit d'autres distributions, explique quelque chose qu'une simple liste ne peut jamais expliquer. Ce à quoi cet article résiste, c'est *une liste restreinte que rien n'a produite* : l'affirmation que ces choses-ci sont rendues effectives et celles-là ne le sont pas, sans aucune dynamique derrière cette répartition. Cette distinction mérite deux noms. La **sélection acquise** est une distribution engendrée par un processus : continuation différentielle, ascendance, compétition, attracteurs. La **sélection brute** est une distribution affirmée comme un fait concernant les éléments qui sont choisis. La première fournit une explication par le processus ; la seconde énonce la distribution sans en fournir.

Cela répond aussi à un argument concernant la sélection. Il était formulé ainsi : une plénitude n'a pas besoin de sélecteur, donc tout ce qu'elle couvre doit être uniforme. Mais *aucun agent extérieur qui choisit* et *chaque élément a la propriété* sont deux affirmations différentes, et la seconde ne découle pas de la première. Seuls certains entiers sont premiers, et rien ne les a choisis ; la distribution non uniforme est fixée par ce que sont les nombres. Une conception

sélective n'a pas à comporter un agent qui choisit ni un acte de choix, de sorte que l'argument contre le sélecteur ne s'y transpose pas.

Pour le dire positivement, la continuation différentielle est plus proche de l'arithmétique que de la gravité. Ce n'est pas une force distincte activée à un moment de l'histoire d'un monde, et il n'y a pas de moment où la sélection commence. Partout où les variantes laissent des nombres inégaux de continuations, leurs proportions changent. C'est une conséquence du dénombrement, pas une loi supplémentaire, ce qui explique pourquoi on peut s'y attendre partout où les conditions du dénombrement sont remplies et pourquoi rien n'a à être ajouté à un monde pour qu'elle s'y applique.

C'est pourquoi cet article tient la sélection pour plus fondamentale que des forces comme la gravité. La gravité n'existe pas nécessairement dans les niveaux plus simples situés plus bas dans l'empilement des réalités, et une règle de base peut ne porter absolument rien qui ressemble à une force ; mais partout où quelque chose s'exécute, varie, et où certaines variantes continuent davantage que d'autres, la continuation différentielle s'applique. La sélection est depuis longtemps généralisée au-delà de la biologie (Price 1995 ; Wong et al. 2023). Ce par quoi cet article se distingue, c'est la sélection due à l'occurrence elle-même, au sein d'une seule base qui se produit, et l'émergence cosmologique de niveaux de réalité les uns au-dessus des autres qui peut en découler, et c'est ce qui permet à l'article de demander une seule occurrence là où la plénitude demande chaque structure.

Une image montre comment une lignée productive pourrait naître dans un champ très majoritairement improductif. La majeure partie d'un génome n'agit pas à la manière des gènes ; les parties fonctionnelles sont des arrangements rares au milieu d'une grande quantité de parties qui ne sont pas fonctionnelles. Des gènes fonctionnels peuvent même naître de cet arrière-plan : des segments d'ADN qui ne codaient rien sont devenus de nouveaux gènes, ce que les biologistes appellent la naissance de gènes de novo (Carvunis et al. 2012). On dispose ici d'une image comparable : la majeure partie de la structure cohérente est inerte, et la question intéressante est de savoir si les rares parties qui ne sont pas inertes peuvent se lier, se copier et interagir, car une lignée n'a besoin que de cela. L'image situe la difficulté dans la transition d'une cohérence isolée à quelque chose qui a des descendants, plutôt que dans l'abondance de la cohérence elle-même.

L'alternative à la sélection explique donc moins. Un univers peut assurément être dépourvu de sélection : mettez des organismes tout faits dans ses conditions initiales, ou inscrivez-les dans ses lois. Il n'y a rien d'incohérent à cela. Mais rien n'est expliqué non plus. La complexité adaptative a simplement été déplacée dans un élément primitif, et accepter un élément primitif contenant un œil ou un ribosome revient à accepter bien plus qu'un élément contenant une règle. C'est le même reproche que l'article adresse à la sélection brute, appliqué aux conditions initiales plutôt qu'à la distribution.

[Catégorie : choix méthodologique et homologue dans le monde réel (sélection généralisée au-delà de la biologie ; nouveaux gènes issus d'ADN non codant, pour une lignée productive naissant dans un champ improductif) ; clarification conceptuelle, avec l'idée retenue par défaut par l'auteur, selon laquelle l'organisation au-dessus de la base est construite plutôt que trouvée, présentée comme une supposition signée ; ne garantit ni l'existence d'observateurs ni leur distribution.]

6.2 Abiogenèse mathématique, genèse computationnelle et cosmogenèse évolutive

Les distinctions de la section 6.1 séparent un fondement permanent et deux régimes de développement. Le fondement est l'**abiogenèse mathématique**. Ce n'est pas une première ère précédant le début de la sélection, car la continuation différentielle s'applique partout où des

variantes continuent de façon inégale ; c'est le fait permanent qu'assez d'essais sont toujours en cours pour que la sélection ait de quoi travailler. L'abondance le fournit : une base suffisamment quasi-infinie pour que l'étape improbable soit toujours tentée quelque part, de sorte que, même là où l'organisation est retombée à son état le plus simple, une période propice par cycle de base suffit pour que l'hérédité commence à nouveau. L'abondance nécessaire à un démarrage est une quantité, et la section 15.8, sur l'empilement, depuis le bas et depuis le haut, propose de la mesurer dans des substrats jouets. Le cycle saisonnier de la section 9.4 est une conjecture signée optionnelle ; le fondement a seulement besoin d'une période fertile. La section 6.1 fournit le plancher observationnel minimal : quelle que soit la nature de la base, elle a déjà fourni de quoi produire tout ce que nous savons exister.

Toujours quelque chose qui évolue Spéculation signée

L'attente de l'auteur va plus loin que ce plancher, et elle va dans le sens opposé à la rareté. On sait que la sélection agit sur des choses très simples, et la base est quasi-infinie et pleine de structure ; dans une région de cette taille, même une structure aléatoire suffit pour que quelque chose évolue quelque part à chaque stade. Il n'y a jamais eu de stade où rien n'évoluait nulle part dans la base, et l'abondance est une condition permanente plutôt qu'un stock à reconstituer. La distinction qui compte ici est celle entre la disponibilité abstraite et une offre de tentatives effectives : partout où cet article dit que la structure au-dessus de la base est construite plutôt que trouvée, la tentation est de laisser la disponibilité abstraite accomplir discrètement un travail que seule une offre de tentatives effectives peut accomplir.

Le premier régime est la **genèse computationnelle**, le travail que la sélection elle-même effectue sur la machinerie. Une fois que l'hérédité existe, de rares arrangements viables peuvent devenir courants et des organisations peuvent être construites à partir d'organisations. Ce qui s'accumule, ce sont les capacités autant que la fréquence : la copie, la mémoire, la correction des erreurs, la réparation et des interpréteurs qui peuvent eux-mêmes être modifiés, copiés et sélectionnés (la clôture réflexive de la section 5.2). La section 5.1 compare cela à l'auto-hébergement conçu par ingénierie. L'un montre une construction naturelle, l'autre une architecture d'hébergement délibérément réalisée. Aucun des deux n'établit à lui seul la descente proposée sous notre univers. La genèse computationnelle compte surtout sur un parcours qui commence, ou recommence, à partir d'une organisation suffisamment simple, et elle ne s'arrête pas lorsque des mondes apparaissent : la machinerie continue d'évoluer en dessous d'eux.

Le second régime est la **cosmogenèse évolutive** : des processus développés produisant de nouveaux mondes opérants. Le long de l'axe de développement proposé, cela peut mettre en place une organisation absente des constituants plus simples du porteur, de même qu'un cerveau met en place des capacités qu'aucun atome isolé ne possède. Cela ne met pas en place des capacités que le porteur dans son ensemble ne peut réaliser ; le porteur est en train de les réaliser. Il n'est pas non plus nécessaire que chaque monde fils soit plus riche. Un monde hébergé peut avoir des possibilités réduites, comparables ou enrichies au sens de la section 5.5, tandis que chaque opération puise toujours dans les ressources qui la portent. Ce nom est utilisé ici pour un régime de construction dans une histoire évolutive plus vaste, et pas exclusivement pour un habitant intelligent créant délibérément un univers.

Le processus de production peut être aveugle, une organisation issue de l'évolution qui construit des mondes, une ingénierie délibérée ou une combinaison de ces possibilités. La conception elle-même a une histoire évolutive, et un environnement conçu peut ensuite se développer par sa propre sélection. L'auteur s'attend à ce que la construction devienne prolifique une fois que des organisations aux capacités appropriées apparaissent, produisant souvent beaucoup plus de mondes sur mesure que ne le fait la reproduction naturelle des mondes. C'est une attente signée quant à la prévalence relative, pas une coupure : il n'est pas nécessaire que la production naturelle s'arrête ni que l'intelligence soit présente à chaque

naissance. Au-delà de ce point, une grande partie, peut-être la majeure partie, de ce qui évolue peut être constituée de mondes plutôt que de machinerie, un changement de prédominance plutôt qu'un basculement. La **zone de transition vers la production de mondes** désigne le passage où ces capacités deviennent importantes, plutôt qu'une nouvelle loi séparant nature et conception.

La sélection naturelle cosmologique fournit une voie naturelle spéculative : des univers descendants présentant une variation héréditaire pourraient être reproduits de façon différentielle (Smolin 1992 ; section 6.4, sur la sélection portant sur les lois effectives). La sélection artificielle cosmologique fournit la voie voisine guidée par l'intelligence, dans laquelle des êtres intelligents étudient des univers candidats et produisent une descendance (Vidal 2010). Aucune des deux n'établit un hébergement qui se poursuit. Un monde qui en produit un autre est son parent ; il n'est son hôte que s'il continue à réaliser l'activité de ce monde. L'arbre peut retracer l'une ou l'autre histoire, mais une étape généalogique à elle seule n'ajoute pas un niveau à l'empilement des réalités. Les deux sortes de branches peuvent elles-mêmes produire d'autres mondes.

Seule la cosmogenèse évolutive a un cas connu qui fonctionne à l'échelle d'un monde, et c'est le nôtre, bien qu'il semble probable que le nôtre fasse partie d'un ensemble de cas en nombre quasi-infini. Nous construisons des mondes hébergés, si bien qu'au moins un niveau au-dessus du nôtre existe parce que nous l'avons construit. La section 15.8 propose de déterminer si quelque chose en dessous de nous a déjà fait de même.

Une image de la vie courante d'un parcours à partir d'un point de départ simple. Prenez une dalle de roche mère, sous la pluie et au fil des saisons. La roche et le temps qu'il fait représentent l'occurrence de la base, que rien ne fournit et que rien n'arrête. La roche a des défauts, le temps qu'il fait agit sur eux, et la chimie autoréplicative la plus simple s'installe dans les fissures : ce sont l'abondance et les premiers réplicateurs, et la sélection dispose maintenant d'une hérédité sur laquelle agir. Un sol se forme, et en lui des bactéries, puis tout ce que ce sol peut porter, jusqu'à une forêt pluviale dont la canopée cesse de monter à une hauteur fixée par le climat, quelle que soit l'ampleur de ce qui se passe en dessous : c'est la bande de cohérence de la section 9.4. Une partie de ce que la forêt produit redescend dans le sol et la roche, une autre s'envole, et une poignée de ses créatures construisent des machines et partent dans l'espace. La hauteur au-dessus du sol est la complexité effective, et la forêt est l'arbre des réalités de la section 9.4 qui a poussé en un seul endroit.

Ce dont la genèse computationnelle a besoin de la part du fondement est seulement ce que la sélection exige logiquement, et c'est moins que ce que l'on suppose souvent. La sélection naturelle exige une variation héréditaire, une persistance ou une reproduction différentielles, et assez de stabilité pour que les conséquences s'accumulent (Lewontin 1970). Elle n'exige pas logiquement un hasard fondamental. Un processus déterministe peut engendrer de la variation par une dépendance sensible, une dynamique pseudo-aléatoire, la recombinaison, l'interaction avec l'environnement et l'irréductibilité computationnelle. L'évolution menée sur ordinateur montre qu'un hasard véritable n'est pas nécessaire : les nombres aléatoires utilisés par ces programmes sont produits par une règle fixe, et pourtant des algorithmes évolutionnaires ont conçu les antennes que les engins spatiaux ST5 de la NASA ont emportées dans l'espace en 2006 (Hornby, Lohn and Linden 2011). Et la sélection a besoin de très peu de choses sur lesquelles agir : dans les expériences de Spiegelman, des molécules d'ARN copiées dans un tube à essai, sans aucune cellule autour d'elles, ont évolué, transfert après transfert, en variantes qui se copiaient plus vite (Mills, Peterson and Spiegelman 1967).

Un schéma minimal est :

$$X_{t+1} = F(X_t),$$

où la règle de mise à jour F fait passer l'état complet présent X_t, qui comprend les organismes, les environnements et les structures de contrôle héritées, à l'état suivant. Si différentes organisations locales laissent des descendants causalement reliés qui diffèrent en nombre ou en durée, la sélection peut opérer même lorsque F est déterministe.

Le hasard peut néanmoins avoir une importance pratique. Il peut élargir l'exploration, briser des symétries et rendre les résultats difficiles à prévoir. La section 10.2, sur les trois sortes de hasard, distingue le hasard épistémique, algorithmique et ontique. Le point ici est seulement que l'argument évolutif ne dépend pas d'un choix entre eux.

La section 2.1 montre pourquoi la durée seule ne peut pas explorer un espace d'états ; la sélection exige aussi une variation retenue. L'interaction est le moteur de l'essentiel de ce que la sélection construit, bien que des lignées qui n'interagissent jamais puissent tout de même changer de fréquence relative si elles laissent des nombres inégaux de descendants. L'avertissement de la section 2.1 concernant la durée s'applique tout autant à un processus sans commencement. La section 7.1 propose la mesure qui transforme les fréquences produites en typicalité des observateurs.

[Catégorie : hypothèse de recherche pour le pont évolutif, et homologue dans le monde réel (évolution biologique, de la chimie simple aux cellules qui se copient et se réparent, pour la genèse computationnelle ; notre propre construction de mondes hébergés, pour la production de mondes ; algorithmes évolutionnaires sur des ordinateurs déterministes, pour la sélection sans hasard fondamental) ; le fait que la sélection ait besoin d'hérédité et de variation retenue plutôt que de hasard est un résultat logique établi avec des contraintes cosmologiques laissées ouvertes ; la mesure dont le pont a besoin est proposée dans la section 7.1.]

6.3 Sélection, rétention et réplication hiérarchique

Les deux régimes exigent que la sélection agisse à plus d'une échelle, et des éléments probants indiquent qu'elle le peut. Les cellules forment des organismes multicellulaires. Les organismes forment des colonies et des symbioses. Les systèmes culturels reproduisent des structures d'un cerveau ou d'un artefact à l'autre. Les modèles de vie artificielle peuvent eux aussi servir de support à des réplicateurs dont l'organisation causale s'étend sur des amas spatialement séparés.

L'automate cellulaire Outlier de Yang présente des structures autoréplicatives à plusieurs échelles, après que la règle elle-même a été trouvée par une recherche externe par programmation génétique (Yang 2025). L'analyse des lignées causales suggère que certains individus opérants sont distribués et que leur ascendance peut se ramifier et fusionner (Hintze and Bohm 2026). Flow-Lenia permet aux paramètres dynamiques locaux de se déplacer et de se mêler aux formes émergentes, ce qui donne à la sélection accès à des caractéristiques de l'expression locale de la règle (Plantec et al. 2025). La section 5.2 distingue les constructions permises des organisations que le substrat peut découvrir et retenir.

Le second cas est bien plus difficile et plus pertinent pour la cosmologie, et c'est l'objectif de recherche fixé par cette section : une organisation robuste que l'on peut découvrir dans un large éventail de conditions, pas une configuration placée à la main. Un modèle prometteur montrerait une échelle telle que celle-ci :

1. des interactions locales primitives produisent des motifs persistants ;
2. des motifs coopèrent pour former des individus bornés ou causalement clos ;
3. des individus se reproduisent avec une hérédité imparfaite ;
4. des descendants modifient les contraintes locales ou l'expression de la règle ;
5. de nouveaux niveaux d'individualité deviennent sélectionnables ;
6. le processus se maintient sans s'effondrer sur de larges fenêtres finies.

Cette échelle présente les deux régimes de la section 6.2 sous une forme qu'une simulation pourrait montrer. Les étapes un à cinq constituent la genèse computationnelle : l'accumulation de la copie, de l'hérédité, de l'expression modifiable de la règle et de nouveaux niveaux d'individualité, comme lorsque des cellules individuelles se regroupent pour former un organisme sur lequel la sélection agit ensuite comme sur un tout. La cosmogenèse évolutive commence là où ces organisations produisent de nouveaux mondes opérants, les font varier ou évoluer. Une ascendance distribuée peut se ramifier et fusionner ; le raffinement signé de la section 2.7, dont les configurations se divisent et se recombinent sans fin, fournit un réseau candidat.

L'échelle identifie des jalons formels par lesquels un simple processus local pourrait devenir une écologie de processus de niveau supérieur.

Cette sous-section pourrait être lue comme disant que la copie est la seule façon de faire durer une amélioration. C'est une façon de faire, mais ce n'est pas la seule. Pour que les améliorations s'accumulent, chacune doit persister au-delà de l'événement qui l'a produite, et cela exige six choses : un moyen de stocker de l'information, une source de nouvelles variantes, un moyen de garder celles qui ne sont pas écartées, des cycles répétés au cours desquels certaines variantes continuent et d'autres non, des parties qui peuvent se combiner pour qu'une amélioration s'ajoute à une autre au lieu de la remplacer, et assez de ressources pour payer tout cela. La copie fournit facilement la plupart de ces choses, c'est pourquoi elle est partout. D'autres choses peuvent aussi les fournir : une structure qui est réparée plutôt que reconstruite, ou un motif qui se maintient alors que la matière qui le compose est remplacée. Un adulte qui acquiert une compétence en est le cas courant : l'amélioration reste chez la même personne, et rien n'est copié. Ce qui compte, c'est que le gain dure, pas que ce qui le porte soit copié.

[Catégorie : hypothèse de recherche, conjecture physique et homologue dans le monde réel (sélection à plusieurs échelles, comme lorsque les cellules forment des organismes, les organismes forment des colonies et des symbioses, et les cultures copient des structures d'un cerveau à l'autre ; un adulte conservant une compétence acquise, pour un gain conservé sans copie) ; programme de simulation et conjecture physique ; les jalons sont formels. Par définition, l'évolution atteint le contenu que porte la base ; rien ici ne montre qu'elle atteint la règle propre à la base. Que nos propres lois aient été sélectionnées, ou construites (section 6.4), fait partie de l'hypothèse : ni cette proposition ni son contraire ne sont établis, et leur apparence de réglage fin est ce à quoi l'hypothèse conduirait à s'attendre.]

6.4 Lois effectives et cohérence construite

La section 5.2 propose des contraintes locales sélectionnées comme voie vers des lois effectives dépendant de l'histoire, dans le cadre de la contrainte de base de la section 2.4. Plusieurs mécanismes peuvent stabiliser les lois effectives :

- les attracteurs dynamiques peuvent faire converger de nombreux microétats vers le même comportement macroscopique ;
- la correction d'erreurs peut préserver les motifs face à la variation locale ;
- les systèmes qui se maintiennent eux-mêmes peuvent reconstruire les conditions de leur propre fonctionnement ;
- la reproduction peut multiplier les organisations qui réussissent ;
- la sélection peut favoriser les lignées dont l'expression interne des règles reste viable ;
- la construction de niches peut faire en sorte que les descendants héritent d'environnements structurés aussi bien que d'états internes.

Cela ouvre une analogie avec la sélection naturelle cosmologique, dans laquelle les univers qui produisent de nombreux trous noirs ont davantage de descendants et où les paramètres peuvent être sélectionnés au fil des générations (Smolin 1992). La théorie de l'occurrence ne dépend ni de la reproduction par les trous noirs ni d'une sélection s'exerçant à l'échelle d'univers visibles entiers. Le motif général est que les processus qui se reproduisent peuvent rendre courants certains régimes de lois opérants. Des motifs similaires pourraient réapparaître à des niveaux bien inférieurs à ceux où les trous noirs sont visibles.

Deux autres remarques, proposées comme images pour la recherche plutôt que comme résultats. La première rend concrète, de l'intérieur, l'affirmation sur les lois effectives. Imaginez des scientifiques constitués de motifs d'ordre supérieur dans un monde fonctionnant par réécriture : ils trouveraient des espèces de particules, des lois de collision, des vitesses de signaux, des quantités conservées et peut-être un nombre de dimensions, et chacune serait une régularité réelle, véritablement découverte. Elles seraient aussi toutes des conséquences, à leur propre niveau, d'une seule règle microscopique qui ne mentionne aucune d'entre elles. La physique offre un cas familier de ce type d'émergence : les lois des gaz, qui relient la pression, le volume et la température, émergent du mouvement d'innombrables molécules qui obéissent à des lois bien différentes, et elles ont été découvertes et utilisées bien avant que l'existence des molécules soit établie. Rien dans leur situation ne signalerait la différence, et c'est là la moitié du tableau qui met mal à l'aise.

La seconde concerne l'ordre de construction. Il est naturel de se représenter un univers comme une énorme structure qui apparaît complète, avec des lois inscrites dès le départ. Une autre possibilité, qui mérite d'être explorée, est plus proche de la chimie que de la physique : des motifs primitifs se lient en assemblages stables, les assemblages en assemblages plus grands, et les objets opérants et les régularités opérantes de ces assemblages deviennent une physique interne. Dans cette image, la formation des univers est une écologie compositionnelle, et ce que nous appelons loi fondamentale est la chimie de ce qui s'est lié en premier. La section 15.8 propose de tester cette émergence conjecturée de lois effectives.

La proposition concernant les trous noirs rend concrète la distinction généalogique. Si les univers se reproduisent par l'intermédiaire de trous noirs et si leurs descendants héritent de paramètres qui ont quelque peu varié, la reproduction différentielle pourrait favoriser les paramètres associés à un plus grand nombre de trous noirs (Smolin 1992, 1994). Les branches naturelles pourraient alors continuer aux côtés de branches conçues. La modification des paramètres n'enrichit pas à elle seule la physique effective, et la sélection pour la reproduction n'est pas une sélection pour une complexité ou une intelligence maximales. Des descendants plus radicalement différents ou enrichis restent d'autres possibilités, et non des conséquences

de la proposition de Smolin. Un univers fils ne devient pas non plus, de ce fait, une simulation maintenue par son parent. La filiation, la ressemblance conservée et la réalisation qui se poursuit sont trois questions ; seule la dernière fixe la profondeur d'hébergement.

Deux autres possibilités découlent du fait de prendre les lois effectives au sérieux, et toutes deux sont spéculatives, comme l'est déjà la conjecture de cette sous-section.

La première pousse l'idée d'attracteur jusqu'à la physique fondamentale elle-même. Supposons que l'on conditionne un ensemble de règles causales candidates à ce que doit permettre tout monde contenant des observateurs : des enregistrements stables, assez de localité pour qu'un signal signifie quelque chose, une induction qui fonctionne généralement, et des processus capables de se maintenir eux-mêmes. De nombreuses règles échouent d'emblée à satisfaire ces conditions. Ce qui subsiste n'est pas une seule loi imposée, mais un ensemble de modes dominants, quasi stationnaires, et un habitant d'un tel monde ferait l'expérience du mode dominant comme d'une loi simple. Selon cette lecture, le réglage fin apparent de la loi physique est un effet de sélection portant sur les règles plutôt que sur les paramètres, et aucune loi unique n'a besoin d'être fixée dès le départ. La sélection portant sur les règles, si tant est qu'elle s'exerce, s'exerce sur des mondes produits naturellement et ne dit rien contre un monde conçu. Chacune des deux voies reste ouverte pour la réalité de résidence et pour sa réalité de base familiale (section 6.2, où le processus de production peut être aveugle ou délibéré, et l'arbre des réalités de la section 9.4), et l'auteur penche lui-même pour l'idée, à titre de supposition, que toutes deux ont un peu plus probablement été construites que sélectionnées. La sélection portant sur les règles serait une affirmation de grande portée, et elle est consignée comme une orientation plutôt que comme un résultat.

La seconde possibilité est une difficulté que la sélection portant sur les règles doit affronter. Les mécanismes de variation évoluent bel et bien : dans des expériences de longue durée menées sur la bactérie *E. coli*, des lignées sont apparues dont les taux de mutation étaient de nombreuses fois plus élevés que ceux de leurs ancêtres (Sniegowski, Gerrish and Lenski 1997). Si les règles de mutation, la fidélité de copie et les critères de réussite peuvent eux-mêmes évoluer, alors une règle d'ordre supérieur semble être fixe, régissant la façon dont les règles inférieures changent. Remontez plus haut, et la régression se répète. Deux issues semblent possibles, et aucune n'est développée ici. L'une est un point fixe mathématique cohérent avec lui-même : un niveau où la règle qui gouverne le changement est la même que celle que le changement produit, si bien qu'il n'y a plus de niveau supérieur auquel remonter. L'autre consiste à considérer que la sélection agit sur la *mesure* plutôt que sur l'existence, auquel cas rien n'est choisi à aucun niveau et la régression ne commence jamais. La seconde s'accorde mieux avec la théorie de l'occurrence, et, pour une base qui fonctionne par cycles, une telle mesure est disponible : la part d'un cycle complet qu'occupe chaque type d'organisation (section 9.6, sur ce que la récurrence apporterait).

[Catégorie : conjecture physique et homologue dans le monde réel (attracteurs, correction d'erreurs, auto-entretien, reproduction, construction de niches ; les lois des gaz, qui émergent du mouvement moléculaire, pour des lois effectives qu'une règle plus profonde ne mentionne pas ; l'évolution des taux de mutation chez les bactéries, pour la sélection portant sur les mécanismes de variation) ; mécanismes de stabilisation établis étendus par une conjecture physique et cosmologique ; la sélection portant sur les règles est une orientation de recherche fondée sur des éléments probants ténus, s'appuyant sur la mesure du cycle de la section 9.6.]

6.5 Uniceptaux, motifs récurrents d'un système à l'autre

Le motif de sélection lui-même n'est pas propre à la biologie. La variation, le filtrage et la rétention apparaissent ensemble dans les répertoires immunitaires, dans la transmission culturelle, dans le développement technologique, sur les marchés, dans la pratique scientifique

et au sein de la cognition, ce qui explique pourquoi un esprit peut être décrit comme exécutant la même boucle en interne pour que l'organisme n'ait pas à mourir à chaque mauvaise supposition. Cette récurrence est un motif abstrait partagé ; elle n'établit à elle seule ni un mécanisme sous-jacent unique ni une équivalence entre théories.

Des motifs comme la boucle de sélection pointent vers ce que l'auteur appelle un uniceptal, même si une boucle nue est probablement trop simple et trop courante pour mériter ce nom : un motif conceptuel, ordinairement moins élémentaire que cela, qui réapparaît comme un attracteur dans des systèmes sans lien entre eux, du type que cette section a décrit pour l'organisation. Un uniceptal peut être simple ou complexe, et il n'a besoin ni d'un esprit ni d'un observateur pour l'interpréter : une tête de lecture, un projecteur et un ribosome sont le même uniceptal. C'est une supposition signée. Le point 13 des suppositions signées dans l'échelle des affirmations de l'annexe A l'énonce, et consigne que les uniceptaux font l'objet d'un programme de recherche de l'auteur, distinct et mené de longue date, mais pas encore publié.

Transposer un uniceptal Spéculation signée

L'idée d'uniceptal est simple à énoncer. Le même motif d'organisation se retrouve sans cesse dans des choses faites de matières entièrement différentes, parce que les mêmes problèmes, rencontrés dans des matériaux différents, sont sans cesse résolus par les mêmes moyens, peu nombreux : la tête de lecture, le projecteur et le ribosome mentionnés plus haut sont un même uniceptal, trouvé trois fois.

De tels motifs peuvent être mis à profit. Un motif compris dans un domaine peut être transposé dans un autre où l'on en sait moins, et ce qu'il fait dans le premier devient une hypothèse sur le second, une supposition précise qui dit quoi chercher et où. Une grande partie de cet article est construite de cette façon. La sélection, observée à l'œuvre chez les êtres vivants, est transposée jusqu'à la base comme bâtisseuse de mondes. Un jeu en cours d'exécution dans un ordinateur est transposé aux niveaux de réalité, l'un en cours d'exécution dans un autre. Le cas d'un joueur qui dirige un personnage est transposé à la manière dont quelque chose à un niveau pourrait prendre part à un autre. L'auteur soupçonne que, transposés avec soin, de tels motifs comptent parmi les meilleurs outils pour deviner comment l'existence pourrait fonctionner.

[Catégorie : homologue dans le monde réel (répertoires immunitaires, transmission culturelle, technologie, marchés, science, cognition) et spéculation signée ; la récurrence du motif de sélection dans différents matériaux est observée, la conjecture sur les uniceptaux est celle de l'auteur, et les cas observés n'établissent pas à eux seuls une récurrence à d'autres niveaux.]

6.6 Autres bases et convergence possible

La section 2.2 laisse ouverte la possibilité d'autres bases déconnectées ; elles se situeraient hors de notre ascendance d'hébergement. La supposition de l'auteur sur la convergence présuppose la base bornée de la section 2.3. Si d'autres bases se produisent, les conditions à remplir pour être une base sont exigeantes et découlent de l'actualisme occurrent finitaire (FOA) : une base doit se produire, doit être finie à chaque stade avec une structure distinguable plafonnée, et doit pouvoir continuer sans fin, ce qui exclut la plupart des structures candidates, ces conditions devenant d'autant plus difficiles à remplir qu'une structure est complexe. Les bases capables de porter une conscience comme la nôtre seraient donc rares, seraient soumises à la sélection comme l'est tout processus qui se produit, et convergeraient probablement, de sorte qu'on pourrait bien s'attendre à ce qu'une autre base de ce type ressemble davantage à la nôtre qu'elle n'en diffère, puisque nous avons observé tant de cas d'évolution convergente au cours de l'histoire évolutive de la Terre. Les yeux de type caméra ont évolué séparément chez les vertébrés et chez les pieuvres, et l'écholocation chez les chauves-souris et chez les dauphins. L'article dispose d'éléments probants pour exactement une base, et la question de savoir si leur occurrence est unique ou multiple est celle de la section 2.2, sur l'occurrence primitive de base et la question du nombre. La sélection dont il est question est la sélection au sein d'une base, où des variantes sont retenues et continuent de manière inégale ; elle n'a besoin

d'aucune compétition entre bases déconnectées. Les comparaisons nécessiteraient une mesure entre bases, que le comptage au sein du cycle d'une seule base ne fournit pas, ainsi qu'un dénombrement des bases, qui reste à établir.

[Catégorie : spéculation signée et homologue dans le monde réel (évolution convergente au cours de l'histoire de la Terre) ; l'article dispose d'éléments probants pour exactement une base, la convergence entre d'éventuelles autres bases est une attente de l'auteur, non établie, et la comparaison nécessiterait une mesure entre bases.]

7. Mesure des processus, nouveauté et typicalité

7.1 Ce qu'une mesure des processus doit compter

La fréquence produite a besoin d'une règle de pondération des observateurs avant de devenir une typicalité. Un **épisode d'observateur** est ici un segment fini et causalement intégré d'un processus servant de support à un observateur, pas un instant sans durée, de sorte qu'aucune mesure ne peut présupposer une plus petite unité de temps.

Une mesure a besoin d'une fenêtre à l'intérieur de laquelle compter, et, dans un univers infini, c'est là que la difficulté commence : mettez un infini en regard d'un autre et le rapport dépend de l'ordre du comptage. C'est le problème de la mesure tel que les cosmologistes le rencontrent dans l'inflation éternelle, où l'univers continue sans fin à former de nouvelles régions par bourgeonnement. La base bornée élimine cette partie du problème. Le potentialisme strict (section 2.1) n'admet aucune histoire infinie achevée dont on puisse faire le total, et aucune n'est nécessaire, puisque la base est finie à chaque stade (section 2.3). Si la base se répète exactement, comme le veut la boucle parfaite privilégiée dans la section 9.5, un cycle complet constitue la fenêtre : un tout fini contenant tout ce que fait la base, et une fenêtre canonique plutôt qu'un seuil de coupure choisi, puisque tout nombre entier de cycles donne les mêmes rapports (section 9.6). Un comptage dans cette fenêtre a une réponse déterminée, même si rien à l'intérieur du cycle ne pourrait l'effectuer. Si la base ne se répète pas exactement, le même comptage se fait sur des fenêtres finies de longueur croissante, et la stabilisation ou non des rapports est alors un résultat réel plutôt que quelque chose de caché dans une somme infinie.

Dans cette fenêtre, cet article propose une mesure. Elle répond à quatre des six questions de comptage, la classe de référence, la décote, l'identité et la multiplicité, et en laisse deux ouvertes.

Classe de référence : ce qui est compté. Le comptage porte sur des vies entières d'expérience de type humain. Une vie n'a pas besoin de pouvoir demander « pourquoi suis-je moi, maintenant ? » pour être effective.

Décote : comment une vie est pondérée. Une vie entière plus longue, plus riche ou plus intense compte davantage qu'une vie brève ou peu intense, de sorte qu'un observateur accidentel momentané, aussi cohérent que soit son moment, pèse peu face à une longue vie régie par des lois.

Identité et multiplicité : récurrences et copies. Une vie qui revient lorsque le cycle se répète n'est pas comptée une fois de plus : le comptage dans un cycle la compte une seule fois, et, selon la condition d'identité signée de la section 13.2, c'est de nouveau la même vie, probablement à l'identique. Comme une voiture remise exactement dans son état antérieur, sans compteur kilométrique pour indiquer combien de tours elle a effectués, un retour exact ne porte aucune marque indiquant de quel tour il s'agit. Savoir si une copie est de nouveau la même personne ou une personne supplémentaire est une question de degré. Les vrais jumeaux marquent une extrémité de cet éventail : ils sont au départ un seul ovule fécondé et deviennent

deux personnes en grandissant. Cela dépend de la fidélité de la copie et de la connexion qui l'a engendrée : une copie qui grandirait tout en étant reliée à son original par un flux d'information à double sens, une sorte de cordon ombilical, pourrait mieux naître, grandir, mûrir et s'orienter, et plus ce lien serait épais et durerait longtemps, meilleure serait la copie. Si des Reikon existent (les identités plus profondes et de plus longue durée conjecturées dans la section 12), un tel lien pourrait aussi rendre une copie plus facile à suivre pour un Reikon.

Chevauchement et niveau : ce qui reste ouvert. La manière de compter des organisations imbriquées et qui se chevauchent sans double comptage reste ouverte, tout comme la question de savoir dans quels cas les poids attribués à un niveau de description conservent leurs rapports à un autre, bien que la fenêtre elle-même n'exclue aucun niveau, puisque tous les niveaux sont portés par la base. Un cerveau, un cerveau avec son irrigation sanguine et un cerveau dans la pièce qui l'abrite sont trois processus imbriqués qui partagent la même activité de pensée. Il subsiste aussi une tension à laquelle toute mesure est confrontée : elle devrait être invariante sous un recodage inoffensif, mais elle doit choisir quelque chose à pondérer.

Des vies, pas des moments. Ce comptage s'écarte de la forme la plus connue du raisonnement anthropique, et cet écart doit être clair. La règle initiale de Bostrom fait raisonner un observateur comme s'il était un échantillon aléatoire de tous les observateurs de sa classe de référence ; il l'a ensuite affinée en passant aux moments d'observateur, chaque moment d'expérience étant compté comme un échantillon à part entière (Bostrom 2002). La mesure proposée ici conserve l'unité antérieure, la vie entière, pour une raison interne à la théorie de l'occurrence : une vie est un seul processus qui se produit, et la découper en moments impose des divisions que son occurrence ne comporte pas. Le comptage des moments s'accorde le plus naturellement avec une vision selon laquelle rien ne relie un moment d'une vie au suivant, la vision statique à laquelle cet article oppose ses arguments, et, dans cette vision, un observateur de Boltzmann momentané compte exactement autant qu'un moment d'une longue vie. Pondérer chaque vie selon sa longueur et sa richesse conserve l'essentiel de ce à quoi servait le comptage des moments, puisqu'une vie plus longue contient davantage de moments, sans recourir à des épisodes artificiels d'expérience. Savoir où l'on se trouve dans une vie est alors une question sur l'épisode en train d'être vécu (sections 8.2 et 11.3, qui séparent la chronologie qu'une vie représente de l'épisode effectivement en train d'être vécu), pas un problème d'échantillonnage.

Où une vie comptée commence et se termine — Spéculation signée

Une vie comptée n'a pas besoin de commencer à la conception ni de se terminer à la mort cérébrale définitive. Si des Reikon existent, l'attachement pourrait en principe commencer à n'importe quel moment et se terminer à n'importe quel moment. L'hypothèse de travail de l'auteur, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la possibilité que l'évolution ait fini par capturer un Reikon, est qu'une fois attaché, un Reikon le reste jusqu'à ce que le cerveau se dégrade au point de cesser de fonctionner ; si le lien est plutôt fait d'information, l'attachement et le détachement pourraient davantage prendre la forme d'une apparition et d'une disparition progressives. Dans les deux cas, l'unité reste une vie, pas un épisode découpé dans une vie.

Ce qu'apporterait une mesure — Spéculation signée

Une mesure des processus achevée serait un outil scientifique à part entière : une façon fondée sur des principes de demander « quelle part de la réalité est comme cela ? », applicable aux ensembles de simulations, au raisonnement anthropique et à la sélection de modèles cosmologiques (Bostrom 2002 ; Srednicki and Hartle 2010).

La section 9.6 développe la fenêtre du cycle ; la section 11 traite du caractère conscient, et donc du point où commence l'expérience de type humain ; la section 13.2 distingue le comptage de sa condition signée pour la continuation personnelle. Ce dont la théorie de l'occurrence

ne dispose pas encore, c'est la relation exacte reliant l'organisation locale, la durée de son exécution et le poids d'observateur qu'elle porte, une équation avec l'occurrence d'un côté ; les réponses ci-dessus en fixent l'orientation, les vies plus longues et plus riches comptant davantage, mais pas la forme.

Toute relation de ce genre devrait maintenir distinctes cinq choses faciles à confondre : ce qui existe, la manière dont les possibilités sont pondérées avant toute dynamique, la manière dont les transitions transmettent le poids, le nombre de continuations d'un élément et l'endroit où un observateur devrait s'attendre à se trouver parmi elles. L'énoncé « Toutes les structures existent » répond à la première et ne dit rien des quatre autres, ce qui explique pourquoi il ne donne jamais de prédiction à lui seul. La profondeur logique de la section 5.2 suggère de pondérer le travail nécessaire pour atteindre une structure ; il s'agit d'une proposition de mesure, pas d'un résultat.

Les éléments sont familiers pris séparément ; les combiner est la partie difficile. Quatre ingrédients reviennent dans les travaux des domaines voisins : un poids a priori sur les structures candidates, de type algorithmique comme celui évoqué juste au-dessus ; un noyau de transition indiquant comment le poids se déplace à mesure qu'un processus s'exécute ; un facteur de ramification ou de copie lorsque les continuations se multiplient ; et une étape de normalisation situant un observateur parmi les continuations. Assemblez-les d'une certaine façon et le résultat se lit comme une équation de sélection ; d'une autre, c'est une mise à jour bayésienne ; d'une autre, une cosmologie à ramification ; d'une autre, une localisation de soi de l'observateur. Le fait qu'ils soient presque le même objet est soit un indice profond, soit un artefact de la notation, et la question de savoir lequel reste ouverte. Nommer les quatre ne fournit pas l'équation. Cela indique bien ce que devrait concilier quiconque tenterait de la formuler.

Une mise en garde doit l'accompagner. Il est tentant de chercher une quantité qu'un tel processus accroît de manière monotone, sur le modèle de l'entropie ou de la valeur sélective. Il n'y en a probablement aucune. Là où le succès dépend de ce que fait tout le reste, où les ressources s'épuisent et où l'environnement est modifié par les processus mêmes que l'on pondère, la persistance moyenne peut diminuer aussi facilement qu'augmenter. Le résultat disponible le plus sûr est conditionnel : une repondération sous une dynamique spécifiée, pas une flèche. Un cadre qui promettrait une flèche promettrait davantage que ce que la théorie de l'évolution elle-même peut fournir.

[Catégorie : choix méthodologique fondé sur un résultat mathématique conditionnel, et homologue dans le monde réel (vrais jumeaux, une origine et deux personnes) ; un cycle de base complet constitue la fenêtre si la base se répète exactement (section 9.6), et des réponses sont proposées quant à ce qui est compté et à la manière de le pondérer ; le chevauchement, le niveau et la forme exacte de la pondération restent ouverts.]

7.2 Activité, nouveauté, capacité de génération et activité adaptative

Les différentes formes d'étendue des processus ne doivent pas être confondues.

- **L'activité** est la quantité de transformation.
- **La nouveauté** est la structure non redondante par rapport à un schéma de description déclaré.
- **La capacité de génération** est la capacité à permettre d'autres processus organisés.
- **L'activité adaptative** est la persistance organisée ou la nouveauté retenue du fait d'un succès différentiel. La littérature sur la vie artificielle mesure quelque chose de proche depuis des décennies, à l'aide de statistiques d'activité évolutive (Bedau and Brown 1999).

Un cycle à deux états peut avoir une activité non bornée et une nouveauté négligeable. Une trace finie d'apparence aléatoire peut présenter une forte incompressibilité sans aucun auto-maintien. Un cristal en croissance peut produire une énorme structure régulière avec peu d'activité adaptative. Une écologie en évolution peut réunir les quatre.

Ces distinctions comptent parce que des motifs identiques ne s'annulent pas littéralement, sauf s'ils portent des valeurs opposées au regard d'un invariant. Plusieurs autres opérations sont souvent décrites de manière approximative comme des annulations : ne compter qu'une fois les éléments identiques, comprimer une description, donner moins de poids aux événements répétés et trouver peu de structure nouvelle. Chacune se distingue de l'annulation de valeurs signées opposées et des autres opérations.

Chacune peut être légitime pour une mesure particulière, mais chacune exige une raison. Si les épisodes d'observateur répétés sont comptés séparément, une grande lignée qui se réplique gagne du poids. Si les répétitions exactes sont complètement éliminées par passage au quotient, la reproduction peut devenir invisible. Une mesure défendable peut avoir besoin à la fois de la multiplicité des événements et d'une correction sensible à l'organisation, plutôt que de choisir exclusivement l'une des deux.

C'est aussi là que la lignée causale prend de l'importance. Deux motifs identiques produits indépendamment ne sont pas nécessairement le même processus. Deux stades matériellement différents reliés par la reproduction peuvent appartenir à une même lignée en évolution. L'identité devrait suivre l'organisation causale, pas la seule ressemblance visuelle.

Deux distinctions supplémentaires signalent les endroits où le vocabulaire de cette section est facilement mal appliqué.

L'une sépare deux mécanismes qui produisent tous deux de la structure, mais qui sont différents. L'auto-organisation crée de l'ordre : cellules de convection, cristaux, tourbillons, motifs qui apparaissent partout où les conditions sont réunies et disparaissent quand elles cessent de l'être. La sélection accumule de l'adaptation : des agencements qui persistent en raison de ce qu'ils font, retenus au fil des générations de ce qui persiste, quelle qu'en soit la nature. La thermodynamique fournit la rivière, l'auto-organisation crée les remous, et la sélection construit les moulins à eau qui utilisent le courant de mieux en mieux. Un cadre qui les confond attribuera à la sélection un ordre qu'elle n'a pas produit, ou attribuera à un motif spontané une amélioration cumulative qu'il ne peut pas atteindre.

L'autre est la plus nette et la plus délicate pour tout traitement formel. Une matrice fixe de types et de taux présuppose que les types sont connus à l'avance. L'évolution ouverte ne fonctionne pas ainsi : elle crée des gènes qui n'existaient pas, des rôles que rien n'occupait auparavant, des fonctions sans nom préalable et, finalement, des régularités opérantes qui équivalent à de nouvelles lois locales. L'espace des possibilités s'élargit à mesure que de nouveaux niveaux dotés d'une nouvelle physique sont construits, mais jamais, si la base suit un cycle, au-delà de ce qui peut se passer à l'intérieur d'un cycle ; et si quelque chose maintient la complexité dans une bande, comme le ferait l'attracteur eukrasien de la section 9.3, un point peut être atteint au-delà duquel aucun niveau supplémentaire n'est ajouté. Les formalismes qui supposent une liste fixe de types ne modélisent donc que le cas le plus facile ; quelque chose de plus proche de la réécriture de graphes ou d'un traitement par la théorie des catégories peut être nécessaire pour le cas le plus difficile. Le programme de mesure de la section 15.5 doit encore fournir un traitement des types nouvellement créés.

[Catégorie : choix méthodologique et homologue dans le monde réel (un cristal en croissance ; des cellules de convection ; une écologie en évolution) ; distinctions conceptuelles destinées à encadrer les mesures futures.]

7.3 De la production à la typicalité des observateurs

Pourquoi un observateur devrait-il rencontrer un monde profondément régulier plutôt qu'un bref accident contenant de faux souvenirs de régularité ? C'est le problème de la typicalité des observateurs, ou problème du Lapin blanc, sous sa forme générale. L'actualisme occurrent finitaire (FOA) supprime une source de multiplication en refusant de poser un équivalent en cours d'exécution pour chaque structure abstraite. Il ne supprime pas les observateurs accidentels que ce seul processus de base peut lui-même produire.

Dans une ontologie purement statique où notre monde est une structure parmi toutes les structures, être en accord avec un passé régi par des lois impose des contraintes au contenu d'un monde, tandis que ne pas être en accord le laisse libre, si bien qu'il y a beaucoup plus de façons de ne pas être en accord que de l'être, et qu'un monde d'apparence cohérente semble exceptionnel. Il s'agit d'une affirmation sur la pondération, pas d'un théorème : un a priori de simplicité peut favoriser une loi courte générant une longue histoire cohérente par rapport à un faux enregistrement incompressible, si bien que la comparaison dépend de la façon dont l'ensemble est pondéré, et pour un ensemble infini, aucune façon de procéder ne fait consensus. Un ensemble statique sans restriction hérite donc du problème du Lapin blanc et des observateurs de Boltzmann, sans dynamique pour expliquer pourquoi un observateur rencontre un monde cohérent.

Pas de lapins blancs Spéculation signée

L'auteur voit ici dans la base bornée un soulagement. Une base quasi-infinie vaut une base infinie pour la plupart des usages qui comptent pour nous, mais elle n'est pas infinie, et cela compte à deux égards. Contrairement à une plénitude véritablement infinie, elle n'a pas à contenir toutes les choses étranges que l'on peut imaginer, si bien qu'il n'est pas garanti que chaque histoire ou expérience bizarre se passe quelque part. Et la majeure partie de l'expérience est alors probablement cohérente dans une certaine mesure, si bien qu'un sentiment présent d'existence comme le nôtre serait typique plutôt qu'infiniment rare. Dans cette cohérence, une vie pourrait rencontrer toute la gamme des expériences courantes et inhabituelles, mais pas celles qui sont exceptionnellement bizarres, ce qui devrait être un soulagement pour quiconque croit en la plénitude ou aux mondes multiples de la théorie quantique.

Ce n'est pas une objection inventée ici, et ce n'est pas non plus une objection qu'une ontologie statique a ignorée. Tegmark la traite comme une difficulté encore à résoudre pour un ensemble mathématique, et propose séparément de restreindre l'ensemble aux structures calculables et décidables pour atténuer le problème de la mesure, une proposition dont le prix est indiqué : une restriction sur les structures admises réduit l'ensemble, et une plénitude sans restriction avait pour elle, en partie, de ne pas en avoir besoin (Tegmark 2008 ; comparer les pondérations algorithmiques de Schmidhuber 2000). La section 6.1 distingue un principe d'admission d'une entité qui choisit : seuls certains entiers sont premiers, et rien ne les a choisis. Ce que la restriction fait perdre, c'est l'affirmation selon laquelle aucun principe d'admission n'est nécessaire. La difficulté reste donc ouverte plutôt que résolue, et elle relève de la conception qui a besoin de l'ensemble entier.

Le potentialisme strict n'admet aucun ensemble achevé de ce genre. Une conception statique admettant un bloc régi par des lois ou une famille restreinte échappe à la comparaison au sein de l'ensemble, au prix d'un principe d'admission. L'asymétrie de fond avec un ensemble sans restriction tient au fait qu'un processus régi par des lois produit de la cohérence : la dynamique fait concorder les souvenirs avec un passé, et la sélection amplifie cette concordance. Cela ne règle pas la question de la quantité d'organisation accidentelle produite par la base, mais laisse aux deux conceptions des charges explicatives différentes.

Une économie structurelle découle de l'architecture, et elle passe facilement inaperçue. Dans une conception où certaines structures sont en cours d'exécution et d'autres non, sans critère

indiquant lesquelles, il faut identifier l'ensemble éclairé, les structures en cours d'exécution, avant de pouvoir pondérer quoi que ce soit, et la section 3.3 a fait valoir qu'aucune étiquette structurelle, pas même une où l'on lit *en cours* ou *maintenant*, ne constitue la différence entre une exécution et une non-exécution. Une conception qui stipule quels mondes sont en cours d'exécution échappe à cette difficulté et doit, à la place, fournir une règle de distribution sur ces mondes. Avec une seule base connectée, la question change de forme. « Quelles formes sont en cours d'exécution ? » devient « quelles formes font partie de l'exécution », une question ordinaire sur la taille des zones d'attraction évolutive, l'accessibilité et la part de l'histoire qu'occupe un type d'organisation. Elle compare les régions d'une chose plutôt que les modes de nombreuses choses, si bien que la question est bien posée, et la mesure de la section 7.1 s'y applique. Avant même que la mesure soit appliquée, deux filtres opèrent déjà.

Premièrement, une expérience dotée de mémoire et d'un caractère intégré est elle-même un processus organisé. Une région assez désordonnée pour détruire cette organisation ne contient aucun observateur de ce genre, même si de nombreuses transitions microscopiques se produisent. Une tache illisible n'est pas un enregistrement simplement parce que certains pixels se trouvent être sombres. Cela exclut les régions entièrement incohérentes, pas les observateurs localement cohérents pris dans des histoires globalement trompeuses.

Deuxièmement, les processus finis ne contribuent que pendant qu'ils se produisent. Une braise éphémère détachée d'une région générative peut héberger quelques moments organisés, puis disparaître. Une écologie qui se poursuit peut produire des descendants et des épisodes d'observateur dans toute fenêtre finie plus longue. Cela donne aux processus génératifs de longue durée un avantage plausible pour de nombreuses mesures, dont celle de la section 7.1, qui pondère une vie entière par sa durée, mais pas pour toutes : avec d'autres règles d'identité et de décote, un essaim de processus courts peut peser davantage qu'une lignée. La genèse computationnelle de la section 6.2 amplifie et développe des organisations viables rares.

Cela va au-delà de la tautologie selon laquelle les observateurs voient des conditions compatibles avec les observateurs. Cela propose une raison pour laquelle des processus compatibles avec les observateurs pourraient occuper une grande part d'une mesure appropriée. Les observateurs produits par l'évolution héritent d'une longue ascendance computationnelle et dépendent de la régularité causale, de la correction des erreurs et des ressources. Les mêmes conditions permettent aux organisations qui se répliquent de s'amplifier. Si la mesure des processus suit les épisodes d'observateur produits causalement, les écologies évolutives peuvent peser davantage que des sosies isolés. L'activité adaptative de la section 7.2, plutôt que l'activité brute, est la quantité envisagée.

Une autre distinction est essentielle. La typicalité est une affirmation portant sur une distribution, pas une autorisation d'interpréter une biographie marquée par une chance inhabituelle comme un élément probant en faveur d'une sélection cosmologique. Des éléments probants exigeraient des écarts ou des corrélations reproductibles à l'échelle de la population, spécifiés indépendamment des résultats. Les récits individuels de survie sont sélectionnés du fait qu'on les remarque et ne peuvent porter cette charge.

Deux autres exigences de méthode s'appliquent à tout argument de cette forme, et toutes deux vont à l'encontre de conclusions auxquelles cette sous-section arriverait sinon trop facilement.

La première est que le fait de *persister* a différents degrés, que l'on confond généralement. Tout en bas se trouve la simple occupation : la part d'une histoire qu'occupe un type de chose est son taux d'apparition multiplié par la durée de chaque instance, ce qui est une identité comptable, pas un mécanisme. Au-dessus, le conditionnement sur les survivants : ce qu'on trouve en regardant est filtré par le fait de regarder. Au-dessus, la ramification, où les continuations se multiplient. Au-dessus, l'adaptation héréditaire, où ce qui a fonctionné est

transmis. Et tout en haut, l'évolution ouverte, où l'espace de ce qui peut être essayé grandit. Seules les deux dernières produisent quelque chose qui mérite d'être appelé conception. Les échelons inférieurs expliquent la *prévalence*, et la prévalence est régulièrement prise pour une explication de l'*organisation*, y compris dans cette section, si on la lit de cette façon.

La seconde en découle. La surreprésentation parmi les survivants ne montre pas à elle seule qu'un trait a causé la survie. Elle peut venir de la chance, du conditionnement qui vient d'être décrit ou d'une corrélation avec autre chose. Une explication doit identifier l'organisation causale qui produit la persistance, et tout argument qui s'arrête au fait que *les survivants ont survécu* a décrit ses données plutôt que de les expliquer. C'est à ce point que le recours à la sélection cesse le plus souvent d'expliquer, et la théorie de l'occurrence ne fait pas exception. La section 7.4 examine les observateurs accidentels.

[Catégorie : hypothèse de recherche ; hypothèse explicative conditionnelle, à tester avec la mesure de 7.1.]

7.4 Observateurs accidentels et réglage fin

La section 7.3 laisse en suspens le cas difficile des fluctuations régies par des lois qui produisent des observateurs localement cohérents, encore à traiter avec la mesure de la section 7.1. L'idée qu'une flaque épouse naturellement le creux où elle se trouve répond ici au mauvais type d'objection. Un observateur de Boltzmann est peu coûteux en un sens où une vie ordinaire ne l'est pas : une fluctuation achète un épisode localement cohérent doté de faux souvenirs, mais pas l'environnement régi par des lois, l'ascendance ou la longue histoire d'enregistrements concordants qu'une vie ordinaire porte. La comparaison doit donc porter sur des *lots complets*, la cohérence sur l'ensemble d'un passé étant traitée comme l'élément coûteux. La section 6.2 attribue le premier réplicateur à l'abondance, avant que l'hérédité ne donne à la sélection quoi que ce soit à accumuler.

Le résidu peut être vide — Spéculation signée

L'attente de l'auteur, signée comme telle, est que la comparaison ci-dessus pourrait ne jamais se présenter en pratique. Une abondance suffisante pour lancer l'évolution est tout ce que la base doit offrir. Tout ce qui est plus complexe que ce plancher est alors construit par la sélection plutôt que produit tout entier d'un seul coup, et une fluctuation assemblant un observateur cohérent en un seul jet, doté de faux souvenirs d'un passé régi par des lois, est si improbable que même une histoire quasi-infinie pourrait n'en contenir aucune. Selon cette lecture, les accidents de type Boltzmann ne sont pas dépassés en poids, mais absents ou, à défaut, d'une fréquence infime. La question de la pondération de la section 7.1 ne se pose alors plus en pratique.

L'hypothèse conditionnelle de 7.3, selon laquelle les épisodes d'observateur peuvent se regrouper là où se regroupent les écologies évolutives, s'accompagne d'une autre spéculation signée. La section 6.4 aborde les lois effectives comme des produits de la sélection, avec les univers de Smolin qui se reproduisent comme analogie optionnelle plutôt que comme mécanisme nécessaire.

Réglage fin — Spéculation signée

Si les vies que compte la mesure de la section 7.1 se concentrent là où se concentrent les écologies évolutives, des constantes favorables à la vie seraient un effet de typicalité de la mesure.

[Catégorie : hypothèse de recherche et spéculation signée ; argument conditionnel de sélection plus deux suppositions signées ; la comparaison concernant les observateurs accidentels et le réglage fin restent à traiter avec la mesure de 7.1.]

8. Architectures de l'occurrence et espace-temps

8.1 Deux questions sur une architecture

L'actualisme occurrent finitaire (FOA) ne fixe l'architecture de base qu'à grands traits. Au moins un processus se produit, les événements finis en sont des parties et aucune histoire infinie achevée n'existe. Il ne détermine pas si la réalité de résidence se réécrit, croît ou est représentée comme un bloc fini porté par un changement plus profond. Un chemin de fer en donne une image, comme il le faisait pour l'absence de commencement à la section 2.2. Son histoire pourrait être un plan achevé, un tracé révisé au fur et à mesure, ou une voie posée à un front de progression : trois manières d'organiser un chemin de fer, dont aucune ne met un train sur la voie. Ce choix concernant l'espace-temps est distinct du choix de l'architecture du couplage.

La première question est de savoir comment les événements locaux sont disposés ou modifiés. Un monde local pourrait avoir une forme en bloc, fonctionner par réécriture, croître, se ramifier ou combiner ces formes. La seconde question est de savoir si une autre organisation lit ces événements ou interagit avec eux. La relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP) peut décrire la réalisation directe par le processus local et le couplage maintenu avec une autre organisation dans chacune des options concernant l'espace-temps. Un lecteur peut parcourir un enregistrement stabilisé, mais il peut aussi participer à un monde qui change. L'objection de la représentation en bloc de la section 3.4, selon laquelle tout ce qu'ajoute un théoricien des processus peut être absorbé dans un bloc suffisamment complet, s'applique à toute architecture locale. La section 8.3 appelle quasi-bloc une région portée, stabilisée jusqu'ici ; aucune histoire sans fin ne forme un bloc achevé.

[Catégorie : choix méthodologique ; énoncé de FOA neutre à l'égard des architectures ; l'occurrence et l'organisation locale de l'espace-temps restent distinctes, et aucune architecture locale n'est sélectionnée.]

8.2 Blocs rendus effectifs, inscription et lecture

Dans une architecture de bloc rendu effectif, un espace-temps local complet peut être représenté comme une structure finie. Si l'histoire locale est sans fin, elle ne constitue pas un bloc achevé dans le cadre de FOA ; seuls des blocs finis ou des régions représentées finies existent comme objets achevés. Ici, bloc désigne le quasi-bloc de la section 8.3. Cette section distingue deux occasions où la vie d'un bloc fini peut être vécue : pendant son inscription, et lorsqu'un processus plus profond qui se produit le lit ensuite. La seconde est le cas du lecteur, une option de mise en œuvre plutôt qu'un élément primitif supplémentaire. Seule la lecture ultérieure exige un parcours au présent ; la distinction entre absence de fin et effectivité de la section 2.2 laisse une inscription achevée véritablement dans le passé. La section 3.3 exclut une étiquette d'effectivité comme troisième voie : une étiquette telle que *en cours* ou *maintenant* ne constitue qu'une description supplémentaire, de sorte que tout ce qui pourrait être proposé pour animer un bloc achevé est soit un lecteur en cours d'exécution, soit davantage de données. Le principe de production de la section 2.7 exige qu'une inscription dont on donne l'explication ait une histoire causale.

L'ordre de la base n'a pas à ressembler au temps local. Un bloc pourrait être inscrit par un front avançant dans le sens du temps local, par diffusion sur l'ensemble du bloc (en raffinant tout le bloc à la fois), une vie ou un fil d'observateur à la fois, à la demande pour une vie ou une région, à rebours, selon l'ordre des dépendances, ou par des processus régionaux parallèles. Une vie est l'unité naturelle à tester, car l'effectivité consciente y est connue directement, bien que l'explication des bassins d'intégration proposés dans la section 11.5 laisse ouverte la délimitation d'une expérience individuelle, y compris la question de savoir si des organisations

plus vastes, telles que les écosystèmes, pourraient répondre aux critères. Le principe de production exige que chaque stade de l'inscription soit produit par ce qui l'a précédé dans la base. Il n'exige pas que l'ordre de la base corresponde à l'ordre vécu.

Cette liberté n'est pas simplement permise. Elle peut être nécessaire. Un front avançant dans le sens du temps local constitue un feuilletage privilégié, de sorte que l'ordre d'inscription le plus intuitif doit aussi s'acquitter de la plus lourde dette physique. La diffusion, l'inscription parallèle et l'inscription selon l'ordre des dépendances peuvent éviter un front global unique, mais chacune doit encore reconstruire la symétrie de Lorentz sans ordre privilégié observable. Ce ne sont donc pas des variantes exotiques de l'image évidente. Elles pourraient être celles qui résistent à la contrainte. Une mise en garde concerne le cas de l'inscription par fils : si un passage ultérieur réinscrit des événements qu'un passage antérieur avait déjà inscrits, il devient difficile de savoir si les passages identifient les mêmes événements réalisés ou effectuent des réalisations distinctes et, dans ce dernier cas, si celles-ci appartiennent à une seule continuation personnelle. La section 13.1 distingue la réalisation répétée d'événements des conditions supplémentaires requises pour la continuation d'un même individu. Les passages qui ajoutent de la structure sans réinscrire ce qui est déjà là ne soulèvent pas ce problème particulier. Ce classement vaut à condition qu'un bloc soit inscrit de l'une de ces manières ; il ne s'agit pas d'un constat concernant notre espace-temps.

Ces ordres ne sont pas interchangeables, et le pont fondé sur la relation de partie à tout dit déjà pourquoi. Il exige davantage qu'un dépôt achevé : l'organisation causale pertinente pour un processus local doit être préservée, et l'ordre temporel local doit émerger de l'ordre de la base. **Une inscription n'exécute une vie donnée que lorsque l'ordre même dans lequel elle se produit porte l'organisation de cette vie, au lieu de simplement la déposer.** Ce critère classe les ordres au lieu de les laisser équivalents. Un front avançant dans le sens du temps local exécute toutes les vies de façon synchronisée. L'inscription fil par fil exécute chaque vie au moment de sa propre création, bien que les vies partagent des événements partout où elles se rencontrent ; les fils ultérieurs reviennent donc sur les fils antérieurs, et la mise en garde consignée plus haut est le coût permanent de cet ordre plutôt qu'un risque accessoire. L'inscription selon l'ordre des dépendances exécute chaque vie par construction, plusieurs à la fois. Une interruption dans l'inscription d'une vie n'ajoute aucun intervalle à l'intérieur de celle-ci, car aucun des processus ni aucune des horloges de cette vie ne fonctionne pendant cette interruption. Sa variante à la demande exécute ce qu'elle inscrit et laisse le reste à l'état de spécification, et la demande peut être indexée sur une vie ou sur une région, ce que l'article ne tranche pas.

Selon une interprétation qui préserve l'orientation, l'inscription à rebours et la diffusion sur l'ensemble du bloc ne font que déposer une vie. L'inscription à rebours place un effet enregistré avant sa cause, tandis que la diffusion sur l'ensemble du bloc n'achève aucun moment local avant le suivant. Une diffusion qui achève un moment avant de commencer le suivant exécute au contraire la vie, avec un raffinement à l'intérieur de chaque étape. Une interprétation plus faible, fondée sur la seule structure, permettrait de considérer que l'inscription à rebours exécute la vie. L'image d'un souvenir qui se défait avant l'expérience qui l'aurait formé favorise l'interprétation plus forte, mais l'article laisse le choix ouvert.

L'inscription parallèle reste une question ouverte. Des processus séparés ne portent chacun qu'une partie de l'ordre, de sorte que la question de savoir s'ils exécutent conjointement une vie peut dépendre des endroits où passent leurs frontières. Elle pourrait aussi être l'option la plus naturelle sous les contraintes relativistes.

Ce qui est inscrit peut être **remodelé**, et pas seulement sur ses bords. Les fourmis agrandissent une chambre au milieu d'un nid existant. L'os est remodelé continuellement dans tout son

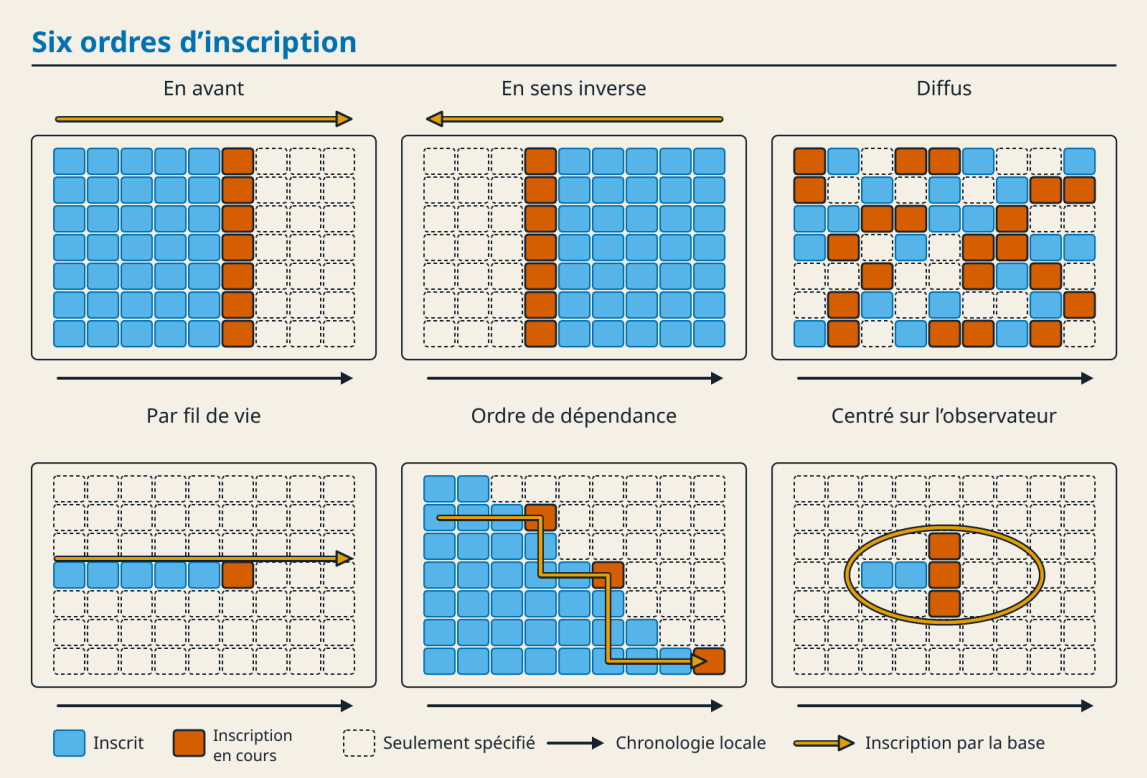


Figure 12. Six ordres d'inscription, un bloc achevé. Ordres possibles selon lesquels un univers-bloc ou un univers quasi-bloc pourrait être inscrit et potentiellement réécrit et mis à jour.

volume plutôt qu'ajouté à un front en croissance, et ce mot est le terme usuel dans ce domaine. La révision peut se produire n'importe où en son sein, à n'importe quel degré, et l'architecture en croissance de la section 8.4, qui ajoute des événements à un front causal avançant, est le cas plus restreint plutôt que le cas général.

Cet article ne peut pas dire si quelque chose de cette forme vaut en dessous de notre propre niveau. Ce que les exemples établissent, c'est que cette distinction est familière et qu'admettre la révision n'engage personne à adopter un bord en croissance.

L'inscription et la lecture ultérieure peuvent coexister. Si l'inscription a déjà exécuté une vie, une lecture ultérieure peut réaliser un épisode distinct. La question ouverte est de savoir si ces épisodes appartiennent à la même continuation personnelle. La section 13.1 propose des conditions portant sur leur organisation et leur couplage plutôt que d'identifier leurs événements. La distinction familière entre construction et utilisation, comme dans le cas d'une ville et de ses habitants, montre seulement qu'il peut s'agir d'activités différentes.

Le cas du bloc exige seulement que ses événements se soient produits, et non qu'ils se produisent maintenant, et une inscription achevée dont l'ordre propre portait l'organisation des vies fournit exactement cela. Un match est effectif pendant qu'il se joue, et un enregistrement de ce match regardé plus tard est lui aussi effectif, chez le spectateur plutôt que sur le terrain, sans que le match soit joué à nouveau. **L'effectivité de la vie du bloc n'est pas fournie deux fois.** Certains enregistrements peuvent aussi être modifiés, ce qui constitue encore une autre architecture et relève de l'explication de la réécriture interne donnée à la section 8.3. La distinction relationnelle de la section 3.3 sépare aussi un univers fini porté de sa description abstraite ; la section 8.5 demande si les mises en œuvre peuvent être distinguées. Pour la mise en œuvre d'une vie enregistrée discutée à la section 12.1, sur la conjecture du lecteur et son

vocabulaire, rendre effectif l'épisode de cette vie exige que son organisation pertinente soit réalisée par l'intermédiaire de l'interface ; l'inspection seule ne suffit pas.

Un monde Roblox en donne une image à grands traits. Le monde peut être stocké sous forme de données tandis qu'un joueur et un ordinateur réalisent successivement des vues et des actions. Le joueur n'est pas situé à l'intérieur de la structure de données de la même manière que l'avatar. L'analogie échoue au point le plus profond, car Roblox tel qu'il existe possède du matériel extérieur, des concepteurs et un temps préexistant. Un monde hébergé possède une sorte d'ordinateur extérieur, son hôte ; seule la réalité de base véritable n'en a pas. L'image montre seulement comment une structure locale fixe pourrait être portée par une progression plus profonde.

Un film donne une image qui contraste avec la précédente. La projection d'images successives est un parcours qui se produit même s'il n'y a personne dans le siège ; ce fait ne fait pas voir le film au projecteur et ne rend pas effective une personne représentée. L'exemple distingue un enregistrement stocké du processus qui l'utilise. Lorsque le processus local réalise déjà l'organisation pertinente, aucune tête de lecture supplémentaire n'a à être placée au-dessus de lui. Un lecteur couplé à un monde par réécriture en cours d'exécution est alors une organisation participante optionnelle, et non une exigence imposant que le monde devienne d'abord une bobine.

Un modèle de bloc rendu effectif doit répondre à au moins quatre questions :

1. lorsqu'une mise en œuvre avec lecteur est proposée, comment une chronologie locale finie est mise en correspondance avec des transitions ordonnées du lecteur ;
2. lorsqu'une mise en œuvre avec lecteur est proposée, si le lecteur lit les événements une seule fois, de manière répétée ou dans un ordre non linéaire ;
3. comment plusieurs systèmes locaux partagent des relations causales cohérentes ;
4. comment la symétrie de Lorentz est reconstruite sans tête de lecture privilégiée observable.

Les sections 10.3, 12 et 13 abordent respectivement les contraintes physiques, le lecteur optionnel et les questions de continuation. Il reste donc ouvert de savoir quand l'inscription, la lecture ultérieure et les lectures simultanées réalisent des épisodes distincts, et quand n'importe laquelle d'entre elles assure la continuation d'un même individu plus profond.

[Catégorie : problème ouvert et homologue dans le monde réel (os et nids de fourmis remodelés dans tout leur volume ; un match et son enregistrement ultérieur) ; architecture locale de l'espace-temps laissée ouverte ; l'inscription et la lecture sont distinctes, et la mise en correspondance de leurs ordres avec les épisodes réalisés reste non résolue.]

8.3 Quasi-blocs et mondes fonctionnant uniquement par réécriture

Deux considérations empêchent *en forme de bloc* de signifier achevé et statique. Premièrement, un univers porté par une base qui se produit n'a pas nécessairement fini de se dérouler. Le nôtre a une histoire jusqu'ici, et appeler cela un bloc décrit son apparence de l'intérieur plutôt que ce qu'il est. Un caractère absolument statique n'est de toute façon pas quelque chose qu'un habitant pourrait jamais établir : statique par rapport à quoi, mesuré depuis quel point de vue ? Un verdict de ce type exige un point de vue extérieur au bloc et un second processus auquel le comparer, et un bloc considéré comme la totalité des choses ne fournit ni l'un ni l'autre.

Deuxièmement, l'immutabilité est une affirmation forte et rien ici ne l'exige. Un monde peut avoir une forme en bloc pour ses habitants, avec un passé stabilisé et des lois qui ne changent

pas visiblement, sans être impossible à réécrire. S'il est porté, alors ce qui le porte pourrait en principe le réviser.

Le terme employé ici est donc **univers quasi-bloc**, sur le modèle de *quasi-infini* : il ressemble à un bloc et se comporte comme tel pour tout ce qui se trouve à l'intérieur, avec un passé stabilisé, mais il n'est jamais garanti qu'il reste tel qu'il est. Il peut être en train d'être modifié de l'extérieur, il peut être modifié plus tard, ou il peut dériver légèrement parce qu'il est stocké sur une base active plusieurs niveaux plus bas, peut-être en dessous de tout ce qui serait détectable de l'intérieur, comme des bits peuvent s'inverser sur un disque ou dans la mémoire qui contient un fichier.

Dans une architecture fonctionnant uniquement par réécriture, la réalité de résidence elle-même change. Une configuration présente est transformée en une configuration qui lui succède, et les expériences conscientes sont des régions organisées de ces transitions locales. Aucune tête de lecture parcourant un bloc fixe n'est requise. La section 8.1 maintient le couplage avec un lecteur indépendant de ce choix concernant l'espace-temps.

La forme la plus simple ressemble à un automate cellulaire asynchrone ou à un système de réécriture causale. Les événements locaux remplacent ou mettent à jour des relations voisines. Un état global peut n'être qu'un outil émergent de tenue des comptes. Le processus peut être déterministe ou indéterministe, réversible ou irréversible. Un monde fonctionnant uniquement par réécriture rend intuitif un présent local, mais l'objection de la représentation en bloc de la section 3.4 s'applique toujours. Un univers par réécriture doit satisfaire aux exigences de reconstruction de la physique des sections 10.3 et 10.4 et préserver des enregistrements stables, sans supposer une plus petite mise à jour.

Rembobinage sans effacement Spéculation signée

Dans tout monde contenant des sous-mondes rembobinables, l'histoire occurrente pourrait ne permettre que des ajouts : un rembobinage rétablit un état antérieur et réécrit les enregistrements, mais l'exécution qui s'est produite s'est tout de même produite : la souffrance et la joie rembobinées seraient effacées des souvenirs, jamais de ce qui s'est passé (le passé conservé uniquement sous forme d'enregistrements décrit plus bas dans cette sous-section, ainsi que la section 3.3, sur la différence entre une exécution et sa description complète). Le chargement d'une partie sauvegardée, la restauration d'une machine virtuelle à partir d'un instantané et le retour d'une base de données à un état antérieur font tous cela chaque jour : le monde reprend à partir d'un état antérieur, et l'exécution abandonnée a tout de même eu lieu.

Une conséquence élimine une objection qui paraît autrement décisive. Si rien n'est stocké, comment quoi que ce soit peut-il se souvenir ? La réponse est qu'un monde par réécriture n'a besoin de sauvegarder aucun historique des images, et les jeux rendent le mécanisme concret. Un jeu ne conserve pas un enregistrement du moment où une clé a été ramassée ; il conserve un indicateur disant que la clé est détenue, et la porte s'ouvre. Le boss n'est pas vaincu à nouveau chaque fois que l'on entre dans la pièce, parce qu'un bit indique qu'il l'a été. Ces indicateurs sont de la mémoire dans le seul sens qu'exige l'architecture : un résidu causal compressé, les conséquences du passé portées dans l'état présent sans que le passé soit conservé. La mémoire humaine a le même caractère, et l'on sait qu'elle reconstruit plutôt qu'elle n'archive, et la mémoire d'un réseau entraîné est encore du même type : ce qu'il a lu subsiste sous forme de dispositions modifiées dans les poids, plutôt que sous forme d'une copie stockée. Rien de cela n'exclut une architecture qui stocke bel et bien son histoire. Cela élimine l'hypothèse selon laquelle une architecture doit le faire.

[Catégorie : problème ouvert et homologue dans le monde réel (indicateurs de jeu, mémoire humaine reconstructive et poids d'un réseau entraîné, chacun mémorisant sans historique stocké ; parties sauvegardées et instantanés, pour le rembobinage sans effacement) ; architectures physiques laissées ouvertes et compatibles avec FOA ; la représentation en bloc empêche chacune des deux architectures d'établir l'occurrence par le seul changement structurel.]

8.4 Mondes en croissance, à ramification et hybrides

Une architecture en croissance ajoute de nouveaux événements à une frontière causale qui avance. Une architecture à ramification permet plusieurs continuations futures dans son espace d'états formel. Une architecture hybride peut combiner un bloc agrégé fixe avec une réécriture plus profonde, ou une croissance locale avec des contraintes globalement cohérentes. La section 2.1 permet des branches représentées sous forme finie et une extension supplémentaire ; le postulat de base de la section 2.2 détermine quelles transitions sont effectives, celles que la base exécute. La section 10.3 distingue l'interprétation quantique de l'architecture de l'occurrence.

La ramification concerne ici des continuations alternatives dans une architecture de l'espace-temps. Elle ne se confond pas avec la production de mondes supplémentaires dans l'arbre des réalités : un monde conçu peut lui-même être un processus fonctionnant uniquement par réécriture, et un monde produit naturellement n'a pas nécessairement à contenir des futurs à ramification.

La neutralité de la section 8.1 entre les architectures s'étend à une architecture dont l'avenir est fixé mais localement inconnu ; l'imprévisibilité ne fournit pas l'effectivité. Deux images sont utiles ici, à condition de poser en même temps leur limite. Une structure en croissance peut être imaginée comme du bois mort portant des feuilles vertes, ou comme de la roche refroidie avec de la lave encore en mouvement au bord : des régions fixes et actives dans un seul objet plutôt que deux objets de natures différentes. Cette limite est que la fixité de la partie plus ancienne est *structurelle* (elle est stabilisée, et rien d'autre ne lui arrivera), et non une différence de statut modal. La région passée n'est pas morte au sens où elle aurait cessé de faire partie de ce qui se produit. Elle est maintenue au sein d'une seule exécution en cours, de la même manière que les mesures antérieures d'une interprétation ne sont pas ailleurs. L'inclination contre une conception statique exprimée à la section 3.5 favorise tout au plus un quasi-bloc et ne sélectionne pas d'architecture locale.

[Catégorie : problème ouvert ; familles d'architectures laissées ouvertes, sans branche ni ontologie quantique privilégiées ; chaque option doit encore fournir une explication de l'occurrence et reconstruire la physique testée.]

8.5 Ce qui pourrait distinguer les architectures

Les critères physiques de discrimination envisagés sont les artefacts dus au caractère discret, les violations de la symétrie de Lorentz, les corrélations quantiques non standard, les violations de l'unitarité et les signatures de croissance causale. Un modèle qui prédit un écart précis peut être rejeté si l'observation exclut cet écart. Tout ordre caché doit respecter les bornes observationnelles de la section 10.3.

Toutes les différences d'architecture ne sont pas forcément accessibles de l'intérieur. Un observateur interne peut être incapable de distinguer une inscription achevée d'une lecture en cours lorsque toute la structure accessible est la même. Des machineries scéniques différentes peuvent produire le même spectacle visible. Un émulateur le montre : un jeu pour console s'exécute sur un ordinateur moderne avec les mêmes règles et le même déroulement que sur

la console pour laquelle il a été écrit. Ne pas trouver de différence accessible laisserait alors les architectures sous-déterminées, au lieu de prouver qu'elles sont identiques. Les deux choix de la section 8.1, comment les événements locaux sont disposés ou modifiés et si une autre organisation les lit ou interagit avec eux, exigent des tests indépendants ; la section 15.9 les sépare.

[Catégorie : problème ouvert ; programme conditionnel de recherche physique ; aucune observation actuelle ne sélectionne une architecture, et le couplage avec un lecteur exige des tests séparés.]

9. Récurrence bornée : un résultat conditionnel et une cosmologie signée

9.1 Le résultat conditionnel de récurrence

La base bornée de la section 2.3 exige déjà que la base revienne à des configurations : avec seulement un nombre fini de configurations disponibles et aucun dernier stade, elle doit revenir à l'une d'elles. Cette section distingue le retour imposé par le répertoire fini du cycle exact qu'imposerait le déterminisme, examine la version passant par des entités et consigne ce que chacune apporterait. Le résultat sur le cycle exact reste un résultat mathématique conditionnel ; le soupçon de l'auteur selon lequel la règle de l'état complet de la base est déterministe relève de la spéculation signée, et aucun résultat antérieur n'en dépend.

La version forcée. Supposons que seul un nombre fini de configurations complètes soit disponible pour la base. Cette condition est plus forte que l'exigence d'un ensemble fini d'états par cellule, qui autorise une infinité de configurations lorsqu'il y a une infinité de cellules ; sur un tel espace infini, une règle peut même être injective sans être surjective, ce qui est impossible sur un ensemble fini. Un processus qui continue sans fin doit alors revenir à l'une d'elles. Si la dynamique de l'état complet est déterministe, revenir à une configuration fixe la même continuation à partir de ce point, si bien que le processus suit un cycle.

L'absence de commencement renforce le résultat. Prenez un stade quelconque de l'histoire effective et considérez les $N + 1$ stades précédents, où N est le nombre de configurations disponibles, de sorte qu'il y a un stade de plus que de configurations. Deux de ces stades doivent présenter la même configuration. Le déterminisme rend identiques les successions qui partent de ces deux stades, ce qui place le stade choisi sur un cycle. Le stade choisi était arbitraire, donc chaque stade de l'histoire effective se trouve sur le cycle. La trajectoire sans commencement est périodique de bout en bout. Son graphe abstrait de transitions peut contenir des états transitoires qui mènent au cycle, mais l'histoire effective n'a pas de segment initial transitoire et ne passe jamais par ces états. Ce raisonnement n'utilise qu'une suite finie de prédécesseurs, jamais un passé achevé. La démonstration est conditionnelle ; la section 9.2 énonce les exigences relatives au répertoire fini adoptées par le postulat de la base bornée.

Le théorème de récurrence de Poincaré est un résultat différent : il porte sur un système de mesure finie qui préserve la mesure et promet un retour arbitrairement proche plutôt qu'un retour exact (Poincaré 1890). L'éternel retour de Nietzsche aboutissait à la récurrence à partir d'une quantité finie de force et d'un temps infini (Nietzsche 1968 [1901], section 1066) ; l'argument présenté ici n'a besoin que d'une succession qui ne s'arrête jamais.

Sans déterminisme, revenir à un état n'établit pas nécessairement une orbite exacte unique, car le même état peut avoir plus d'un successeur. La préférence pour le déterminisme de l'état complet appartient à la conjecture signée de la boucle parfaite de la section 9.5, et non à l'actualisme occurrent finitaire (FOA) lui-même.

Corollaire : les facteurs finis exacts sont réversibles. D'abord, en termes simples. Supposons que la base, sur une portion où elle suit un cycle, soit décrite de manière agrégée : de nombreux états détaillés de la base regroupés en un seul **état agrégé**, comme une carte météorologique regroupe le mouvement de chaque molécule d'air en « pluie sur le comté ». Supposons aussi que cette description agrégée soit exacte et autonome : à partir du seul état agrégé présent, elle fixe le suivant et ne se trompe jamais. Le corollaire dit qu'une telle description ne peut jamais fonctionner en entonnoir. Deux états agrégés différents ne conduisent jamais au même état agrégé, si bien que la règle agrégée, comme la base sous-jacente, ne fait que suivre des cycles ; elle ne peut rien perdre ni fusionner. La branche forte, le cas fini et déterministe dans lequel la base suit un cycle exact, en a besoin, car c'est ce qui interdit une véritable voie à sens unique à quelque niveau que ce soit au-dessus d'une base qui suit un cycle : tout ce qui paraît irréversible à un certain niveau, tout ce qui semble oublier ou fusionner, le fait parce que la description est incomplète, et non parce que la base l'est. Le résultat est élémentaire et classique, puisqu'une application qui envoie un ensemble fini sur la totalité de lui-même est aussi injective ; il est démontré ici parce que la branche forte a besoin qu'il soit énoncé précisément.

La démonstration, pour les lecteurs qui la souhaitent. Un **facteur** est une description agrégée de la base qui atteint chacun de ses propres états et possède sa propre mise à jour, laquelle concorde exactement avec la mise à jour sous-jacente. Prenez un secteur récurrent fini R doté de sa mise à jour déterministe de l'état complet $F : R \to R$, qui est une permutation. Soit C une application de R dans Y qui envoie chaque état de la base sur son état agrégé et atteint chaque état agrégé. Supposez que les états agrégés aient une mise à jour exacte et déterministe qui leur soit propre, appelée f, et que les deux mises à jour concordent : mettre à jour la base puis relever l'état agrégé donne le même résultat que relever l'état agrégé puis le mettre à jour :

$$C \circ F = f \circ C.$$

Alors f est également une permutation. Par hypothèse, chaque état agrégé a exactement un successeur ; il reste à montrer qu'il a aussi exactement un prédécesseur. Choisissez un état agrégé quelconque y et un état x quelconque de la base que C envoie sur y. Puisque F est une permutation, x a un prédécesseur z, avec $F(z) = x$. Mettre à jour z dans la base donne x, dont l'état agrégé est y ; selon la concordance qui vient d'être supposée, mettre à jour l'état agrégé de z doit donner le même résultat, donc donne également y. Ainsi, chacun des états agrégés, dont le nombre est fini, a un prédécesseur, ce qui veut dire que f est surjective. Et une application surjective d'un ensemble fini dans lui-même est aussi injective, si bien que deux états agrégés ne partagent jamais un successeur : chacun a exactement un prédécesseur.

Il en va de même lorsqu'une étape agrégée couvre plusieurs étapes de la base. Pour tout entier strictement positif fixé m, mettez F^m, c'est-à-dire m mises à jour consécutives de la base formant elles aussi une permutation, à la place de F dans la concordance ci-dessus, et l'argument reste inchangé. Deux faits concernant les périodes en découlent. Sur un cycle de base de longueur L, la période agrégée divise L : le cycle agrégé tient un nombre entier de fois dans un cycle de base. Un échantillonnage toutes les m mises à jour donne une période qui divise $L/\gcd(L, m)$, c'est-à-dire L divisé par le plus grand entier qui divise à la fois L et m ; le cycle agrégé tient alors un nombre entier de fois dans ce nombre d'échantillons. Deux précautions. Tout contrôleur ou toute phase de mise à jour alternée doit faire partie de l'état complet, sinon la mise à jour de la base ne décrit pas tout. Et la concordance doit valoir sur tout le domaine invariant spécifié, un ensemble que la dynamique ne quitte jamais, et pas seulement sur une courte histoire à laquelle la règle a été ajustée ; une règle ajustée à une portion d'histoire n'est pas un facteur.

Ce que cela signifie. Si la base suit un cycle, alors toute description exacte, fermée, finie et déterministe de la base, à quelque niveau que ce soit, suit elle aussi un cycle : deux situations

qu'elle distingue ne débouchent jamais sur une seule et même situation. Ainsi, partout où un niveau présente une fusion réelle, un oubli ou une flèche du temps, l'une de ces trois choses est vraie de la description : elle ne couvre qu'une partie ouverte d'un système plus vaste, elle a laissé de côté une histoire cachée que l'état complet porte encore, ou elle est une approximation. La section 10.1 illustre le cas de l'histoire cachée par un cycle à quatre états qui, vu de l'extérieur, paraît avoir deux états, et utilise ce corollaire pour dire d'où une flèche peut venir et d'où elle ne peut pas venir.

Il y a une seconde contrainte, et c'est le même fait vu sous un autre angle. Prenez un nombre quelconque calculé à partir de l'état complet, une fonction V de cet état à valeurs réelles. Un tel nombre ne peut pas augmenter tout au long d'un cycle. Si V ne diminue jamais, c'est-à-dire si $V(Fx) \geq V(x)$ à chaque étape, alors le retour à l'état de départ impose l'égalité à chaque étape : un gain net n'aurait nulle part où aller. L'entropie ou la nouveauté accumulée, lorsqu'elles sont traitées comme des quantités de l'état complet, ne peuvent pas augmenter globalement dans cette branche ; de longues séquences d'augmentation restent possibles.

[Catégorie : résultat mathématique, conditionnel ; le parcours cyclique exact dépend d'un répertoire fini d'états complets, adopté à la section 2.3, et du déterminisme, qui reste non établi pour la base.]

9.2 Taille, complexité et répertoire

La section 9.1 a besoin d'un répertoire complet fini ; à elles seules, les bornes de taille et de complexité ne le fournissent pas.

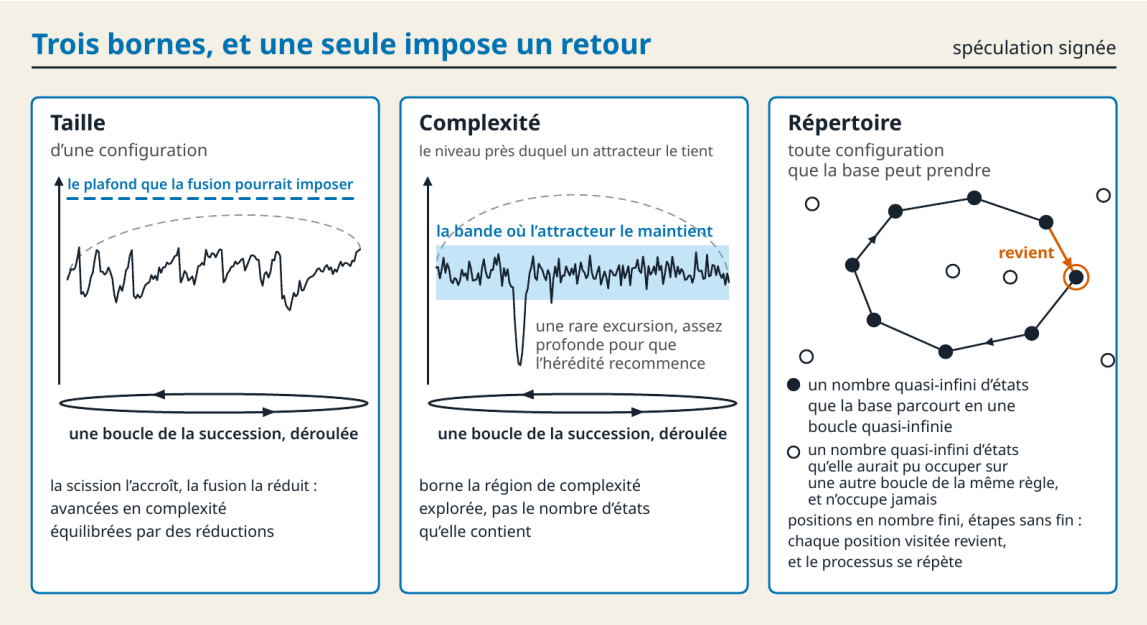


Figure 13. Trois bornes, et une seule impose un retour. La taille d'une configuration, que la fusion pourrait maintenir sous un plafond ; la complexité, l'intervalle dans lequel un attracteur pourrait maintenir le processus ; le répertoire, chaque configuration que la base peut prendre. L'axe est une boucle de la succession, et l'arc est la même histoire qui se referme ; les points pleins se trouvent sur cette boucle, les points creux sont des positions que la base n'occupe jamais, et chaque position sur la boucle revient. La taille et la complexité sont chacune nécessaires pour garantir un retour et aucune des deux ne suffit. Schématique, sans chiffres.

Un espace de configurations fini exige une borne uniforme sur la taille des configurations, une borne uniforme sur la complexité, un nombre fini d'états distinguables par site, une signature relationnelle fixe et finie, et soit un nombre fini de positions possibles, soit un quotient explicite

modulo isomorphisme ; la section 2.3 adopte ces conditions pour la base bornée. La condition sur les positions compte. Un seul site actif se déplaçant sur un réseau non borné donne une infinité de configurations malgré une taille bornée et deux états par site. La finitude à chaque stade est une condition plus faible que l'existence d'une borne uniforme : chaque stade individuel peut être fini alors que la taille ou la complexité atteinte au fil des stades n'a aucun plafond commun.

Le nombre fini d'états par site est lui aussi indépendant du caractère borné de la taille. La conjecture de raffinement signé de la section 2.7 autorise des étiquettes issues d'un groupe abélien quelconque, mais une instance dans la réalité de base véritable ne réalise qu'un nombre fini d'états d'étiquette distinguables. La plage finie d'états vient du postulat de la base bornée de la section 2.3, et non d'un seul plafond de taille. Même une taille bornée et un nombre fini d'états par site ne suffisent pas si les positions ou les relations disponibles restent non bornées.

Ce qui pourrait fixer la borne est une question distincte, et plusieurs réponses sont possibles. L'architecture n'a pas besoin de choisir entre elles. Certains candidats borneraient la taille, d'autres la complexité ou la région explorée. La version forcée exige les deux bornes ainsi que les autres conditions.

Une borne de taille pourrait venir de la dynamique propre à la base si la scission et la fusion s'équilibrent comme le permet la section 2.7, ou d'un simple maximum inscrit dans la règle que les configurations ne peuvent dépasser. La fusion équilibrée ne teste qu'un mécanisme possible de limitation de la taille. Elle ne fournit ni un alphabet fini d'états ni toutes les autres conditions nécessaires à un répertoire fini. Un attracteur passant par des entités, envisagé dans la section 9.3, pourrait plutôt maintenir le processus près d'un intervalle de complexité. L'argument sur le coût d'un niveau de la section 5.6 pourrait borner la complexité utile, pas la taille des configurations.

La seconde considération de l'auteur, qui recoupe en partie la précédente, est le nombre modeste de dimensions de notre propre univers. Un monde avec quelque chose comme quatre dimensions plutôt que quarante peut paraître relativement proche de la base si une plus grande profondeur apporte une plus grande richesse. Pourtant, un hôte peut réaliser des dimensions opérantes supplémentaires, et des dimensions supplémentaires n'apportent pas nécessairement toujours plus d'organisation utile, comme l'expliquent les sections 5.5 et 9.4. Le nombre de dimensions ne mesure donc ni la profondeur d'hébergement ni la capacité d'un esprit particulier. Cette intuition sur la richesse n'établit pas à elle seule une borne sur la base. La section 2.3 postule les conditions d'un répertoire fini, tout en laissant la question de la règle de la base ouverte. La section 2.1 autorise un parcours sans fin d'un répertoire fini sans histoire achevée.

La fusion n'établit pas que la taille des configurations reste bornée. Savoir si elle équilibre la scission dans une règle candidate est une question de dynamique, et une fusion qui va trop loin pourrait faire s'effondrer la dynamique jusqu'à l'état vide. Une borne de taille venant de la fusion exige donc aussi une garantie de non-effondrement. La section 15.3 demande qu'une simulation teste la scission et la fusion, mais même un résultat positif n'assurerait qu'une seule condition. Ses exécutions plus longues doivent suivre la récurrence exacte et dénombrer les configurations complètes selon une convention d'identité explicite, plutôt que de traiter une exécution bornée comme la preuve d'un cycle.

L'ordre de l'explication compte. Un répertoire fini imposerait un retour, mais on ne peut pas se servir de la récurrence pour déduire le répertoire fini nécessaire pour la produire. La récurrence n'explique pas non plus pourquoi la base a le caractère qu'elle a. Elle déplace cette question au lieu d'y répondre.

[Catégorie : postulat métaphysique pour le répertoire fini ; la section 2.3 adopte les conditions uniformes portant sur la taille, la complexité, les états, les relations et les positions, tandis que la règle qui les met en œuvre et la branche déterministe restent ouvertes.]

9.3 Le cycle de base et l'attracteur eukrasien

La représentation saisonnière signée de la section 9.4 nomme cycle de base un passage fini exact, et appelle la large bande de complexité où une organisation cohérente se maintient facilement Eukrasia, terme grec désignant un bon mélange ; une tendance de la dynamique de la base à la maintenir dans cette bande serait un attracteur eukrasien. Le cycle est fini mais d'échelle quasi-infinie, ce qui signifie que rien en son sein n'a la capacité de l'examiner dans son ensemble ou de le compter, et il est parcouru sans fin. Les ordinateurs exécutent déjà des boucles construites de ce genre : le Mersenne Twister, un générateur largement utilisé de nombres d'apparence aléatoire, parcourt un cycle d'exactement $2^{19937} - 1$ états, un nombre de plus de 6 000 chiffres, bien au-delà de tout ce qui pourrait être dénombré en pratique. La section 3.2 distingue un cycle fini de son parcours inachevé.

La forme de la réalité de base véritable Spéculation signée

L'auteur soupçonne que la réalité de base véritable est un processus relationnel fini, et non un objet contenu dans un espace préalable. Dans la branche finie, déterministe et sans commencement de la section 9.1, sa succession effective de configurations complètes forme un cycle orienté, aussi riche que puisse être chaque configuration. Ce qui revient, c'est la configuration ; le parcours ne s'achève jamais. La boucle représente la récurrence, et non un passé achevé ; l'occurrence reste primitive.

La version passant par des entités. La limitation n'est pas nécessairement un accident, et elle n'est pas nécessairement un acte. Les attracteurs sont des mécanismes établis dans leurs domaines respectifs. Un pendule oscillant se stabilise au point le plus bas de son arc, quel que soit son point de départ, et de nombreuses populations animales sont maintenues près de ce que leur environnement peut supporter, sans aucune coordination dans un cas comme dans l'autre. Si la sélection produit de façon fiable des entités organisées, leur comportement collectif pourrait maintenir un système près d'un certain niveau par la coopération, le conflit, l'accident ou la propagation de perturbations. Le candidat privilégié est un effet dynamique autonome dans lequel rien n'est coordonné et les organisations sont simplement attirées vers un certain niveau de complexité.

Un tel attracteur apporterait une stabilisation plutôt qu'un retour exact. Il pourrait maintenir bornée la région explorée sans ramener le système à la simplicité. En dehors du postulat de la base bornée, un attracteur peut maintenir un système dans un intervalle tout en y laissant disponibles une infinité de configurations exactes. Il pourrait donc fournir une borne de complexité, l'une des conditions nécessaires à la version forcée, mais pas, à lui seul, un répertoire fini. La conjecture saisonnière signée de la section 9.4 distingue une bande de cohérence utile de l'hypothèse supplémentaire selon laquelle la dynamique la maintient occupée.

Une permutation ne fusionne jamais des états complets distincts, si bien que, dans la branche finie et déterministe, l'attracteur proposé doit être compris au niveau du comportement agrégé. La stabilisation pourrait signifier une occupation prolongée d'une région, une restauration répétée de l'organisation ou une attraction approximative dans des variables qui omettent des distinctions. La récurrence seule n'établit rien de tout cela, et la tendance à revenir constitue encore une troisième affirmation.

Un attracteur n'agit pas non plus nécessairement de la même façon dans les deux sens ; la section 9.4 revient sur ce point à propos des deux traversées de la bande. La section 13.6 traite la réinitialisation délibérée comme une possibilité distincte relevant de la spéculation libre.

[Catégorie : spéculation signée et homologue dans le monde réel (attracteurs, mécanismes établis dans leurs domaines respectifs, comme un pendule amorti et une population maintenue près de ce que son environnement peut supporter ; le cycle fini exact du Mersenne Twister, pour une boucle quasi-infinie) ; les attracteurs peuvent formellement stabiliser un intervalle exploré, mais ni un attracteur eukrasien ni un cycle de base fini n'ont été démontrés.]

9.4 La bande de cohérence et les saisons du cycle

Les saisons du cycle de base Spéculation signée

La forme que cela suggère est celle d'un long séjour ponctué de rares dépérissements. Il est supposé, à titre de spéculation, que le processus reste dans une même bande de complexité pendant presque tous les stades de son cycle de base et, très rarement, descend à un niveau assez bas pour que des organisations capables de sélection puissent repartir. Une telle excursion par cycle de base suffirait, puisque ce qu'il faut, c'est que l'hérédité puisse commencer, ou recommencer, pas qu'elle le fasse souvent. Elle peut ne jamais s'arrêter complètement : le reste hivernal peut assurer la continuité de l'hérédité, si bien qu'une reprise à partir de ce qui survit est le cas le plus probable. La sélection fait alors remonter l'organisation dans la bande que, selon la conjecture, l'attracteur favorise. La boucle a une géographie, et cet article emprunte les noms des saisons pour en désigner la majeure partie. Un parcours complet de la boucle, depuis n'importe quel stade jusqu'au retour exact à celui-ci, est une grande récurrence quasi-infinie, que cet article appelle le **cycle de la base véritable**, ou, pour faire court, le **cycle de base**. Le niveau d'organisation le plus bas jamais atteint par la boucle est son **point hivernal**, son solstice d'hiver. Une grande partie de l'organisation construite pendant des phases plus riches peut y avoir disparu ; tout ce qui persiste fournit le reste à partir duquel l'hérédité et la construction peuvent reconstruire l'organisation. L'hiver est une phase de la base déjà en train de se produire, pas la base véritable en tant que niveau ni un commencement de l'existence. Le niveau le plus élevé jamais atteint par la boucle est sa **crête estivale**, son solstice d'été : une crête parce qu'elle se brise, le maximum de complexité jamais atteint par l'existence, probablement en raison des rendements décroissants de la complexité, et non un optimum. Tainter (1988) a interprété ainsi les effondrements de l'Empire romain d'Occident, des Mayas de l'époque classique et de Chaco Canyon : une complexité dont les rendements étaient tombés en dessous de son coût. Les cerveaux humains peuvent présenter la même forme : une étude a constaté qu'ils avaient quelque peu rétréci au cours des 3 000 dernières années, peut-être parce que les connaissances partagées au sein d'un groupe réduisaient l'intérêt d'un cerveau plus grand au regard de son coût énergétique ; une nouvelle analyse des mêmes données n'a trouvé aucune diminution, et la question reste débattue (DeSilva et al. 2021 ; Villmoare and Grabowski 2022 ; DeSilva et al. 2023). Un cycle de base contient tout ce que la boucle fait au fil de ses parcours, puisque la boucle se répète exactement, si bien que ce sont les extrêmes de l'existence et non ceux d'un seul parcours. Entre eux se trouve la bande dans laquelle, selon la conjecture, l'attracteur maintient le processus. Cet article l'appelle **Eukrasia**, du grec désignant un bon mélange, la constitution bien équilibrée d'un corps ou d'un climat, et, lorsqu'on veut une description plutôt qu'un nom, la **bande de cohérence**, l'intervalle de complexité dans lequel une organisation cohérente se maintient facilement. Son image est la forêt équatoriale humide du cycle, une large ceinture où les conditions se trouvent réunies pour que de nombreux types de systèmes organisés coexistent et persistent. Les sorties de la bande vers ses queues sont des excursions et, dans cette conjecture, elles seraient probablement relativement rares. Une **excursion hivernale** descend dans la queue inférieure et une **excursion estivale** monte dans la queue supérieure ; un cycle de base peut en comporter plusieurs de chaque sorte, et l'**excursion extrême** de chaque côté est celle qui va le plus loin, l'excursion hivernale extrême atteignant le point hivernal et l'excursion estivale extrême la crête estivale. La remontée du point hivernal vers la bande, où l'hérédité prend pied et la sélection reconstruit, est la **montée printanière** ; la chute depuis la crête estivale vers la bande est la **descente automnale**.

Le point hivernal Spéculation signée

On ne sait pas à quel point le point hivernal est bas. C'est le minimum d'organisation de la boucle, pas un extrême d'entropie dans un sens ou dans l'autre : l'entropie est une autre quantité, définie par la thermodynamique d'un niveau, et l'article n'attribue pas d'entropie aux stades de la base, si bien que le point hivernal n'est ni une mort thermique ni la frontière à faible entropie que, selon la section 10.1, une cosmologie sans commencement ne doit pas introduire en douce. Il est facile de l'imaginer ne contenant que l'équivalent des automates les plus simples, mais la base véritable est quasi-infiniment grande, et même son niveau le plus bas peut porter une organisation aussi complexe qu'un univers comme le nôtre, et avec elle des esprits comme les nôtres. Ce n'est pas la voie de la plénitude menant aux observateurs accidentels. Ce qui porterait de tels esprits au point hivernal serait un univers comme le nôtre, toujours en cours d'exécution à ce point, quelque chose de bien plus simple que ce que ses règles génèrent, puisque nous sommes le produit procédural d'une règle simple ; et dans une boucle qui a toujours existé, un tel univers est un contenu permanent, pas une fluctuation. L'intuition à l'origine de cette section privilégie toujours un point hivernal plus simple, mais rien ne fixe à quel point il est simple. L'auteur soupçonne plus précisément que le point hivernal, ou une portion du cycle proche de lui, se situe juste au seuil où la sélection pourrait prendre son essor : près de l'organisation minimale à partir de laquelle l'abondance dont dispose la base peut relancer une construction cumulative. Rien ne l'exige, et une base suffisamment grande pourrait porter bien plus que cela à son minimum. Le seuil désigne une proximité conjecturée, pas une définition de l'hiver. L'hiver est le point où l'organisation atteint effectivement son minimum ; le seuil est le point où la dynamique, le reste et les possibilités disponibles permettent une reprise de croissance ; et la section 15.8, sur l'empilement, depuis le bas et depuis le haut, propose de mesurer les deux séparément et de se demander s'ils se situent près l'un de l'autre. Deux choses en découlent. L'intelligence et l'effectivité consciente de notre type peuvent ne jamais s'éteindre complètement, même au point hivernal, et le cycle de base est en outre quasi-infini. La théorie de l'occurrence n'implique donc pas que tout le monde et toute chose soient condamnés à terme.

La bande, son occupation et l'attracteur eukrasien Spéculation signée

Les saisons donnent l'ordre des repères et ne disent rien de leurs longueurs, dont le déséquilibre dépasse tout ce qu'une année peut suggérer. L'Eukrasia peut occuper presque tout un cycle de base quasi-infini. La montée printanière et la descente automnale sont probablement des passages relativement brefs, et le point hivernal et la crête estivale sont des extrêmes rares, atteints par les excursions extrêmes dans les queues minces de la distribution des stades du cycle de base en fonction de la complexité, des queues dont l'épaisseur n'est pas nécessairement la même. Pour les réalités portées dans la bande, cela signifie qu'un hiver ou un été est une rare exception au sein d'un séjour quasi-infini : les univers, et les grands mondes hébergés au-dessus d'eux, passent presque toute leur existence maintenus dans l'Eukrasia, et la plupart ne voient jamais aucun des deux extrêmes. La portion de succession passée dans la bande est elle-même quasi-infinie et représente presque tout un cycle de base qui est fini ; on compte des stades, pas du temps d'horloge, dont la base ne dispose pas (section 3.6, sur le fait que la base a un présent sans avoir d'horloge). Un disque galactique vu par la tranche donne l'image : la plupart des étoiles se trouvent près du plan et quelques-unes loin au-dessus ou au-dessous, et la distance sur laquelle elles se répartissent de part et d'autre du plan est la hauteur d'échelle du disque, dont l'analogue ici, la distance sur laquelle les stades du cycle de base se répartissent à partir de la bande, est une quantité qu'une simulation pourrait peut-être un jour tenter de mesurer (section 15.3, sur la nullité, le raffinement signé et la récurrence bornée). Deux affirmations sont avancées au sujet de la bande, et elles sont indépendantes. L'une porte sur un intervalle de complexité : la bande est l'endroit où une organisation cohérente se maintient facilement. L'autre porte sur l'occupation : la boucle passe presque tout son cycle de base dans la bande. Une bande pourrait être étroite en complexité tout en contenant presque tout le cycle de base si la dynamique y ramenait sans cesse la base, et c'est cette tendance que cet article appelle l'**attracteur eukrasien** : la tendance conjecturée de la dynamique de la base à la maintenir dans la bande ou à l'y ramener, l'effet autonome privilégié par la version passant par des entités décrite plus haut, désormais doté d'un nom. Il est conjecturé plutôt qu'intégré à la définition de la bande, parce que, dans les mathématiques des systèmes dynamiques, un attracteur est quelque chose de précis, un ensemble invariant dont les trajectoires voisines se rapprochent, et aucune dynamique de base possédant un tel attracteur n'a été présentée. La bande pourrait exister sans attirer le processus, et la conjecture de l'attracteur est l'affirmation distincte que la dynamique fait qu'elle est occupée dans une proportion écrasante.

La bande de cohérence. La bande peut être plus que l'intervalle dans lequel le processus se maintient de fait pendant la majeure partie du cycle de base : la complexité utile peut avoir son propre intervalle. Utile signifie ici une forme de cohérence, une organisation persistante qui fait quelque chose : de l'intelligence, peut-être, et peut-être même de l'art sous une forme

quelconque, l'auteur soupçonnant que l'art anime une grande partie d'une civilisation une fois que la guerre et la compétition ont perdu de leur rôle moteur. Trop peu de liberté laisse trop peu de façons de construire des structures riches et persistantes. Trop de liberté peut rendre une organisation cohérente, séparable et réutilisable plus difficile plutôt que plus facile à obtenir. Les capacités n'augmenteraient alors pas régulièrement avec la liberté structurelle disponible, qu'on la compte en dimensions, en degrés de liberté, en couplage ou en taille de l'espace des états accessibles. La complexité maximale ne signifie pas nécessairement la cohérence maximale et, selon cette lecture, ce n'est pas le cas. Aucun théorème ne tranche la question : la réponse dépend de la manière dont la complexité et la cohérence sont définies, et les mesures proposées qui culminent entre l'ordre et le désordre étayent cette forme sans trancher le cas de la base.

Selon cette lecture, les meilleures portions de la boucle se situent dans la bande plutôt qu'à sa crête. L'épanouissement atteint son maximum avant la complexité. Au-dessus de la bande, la complexité supplémentaire peut déjà être trop grande pour être idéale, une surchauffe lorsque la crête est atteinte, qui fait de la crête estivale un dépassement. Le plafond de profondeur utile de la section 5.6 a la même forme un niveau plus haut : le niveau suivant peut coûter davantage qu'il ne rapporte en capacités.

Cette supposition a des analogues familiers, dont aucun ne l'établit. Quand on change le nombre et le type de dimensions physiques, on change aussi la possibilité qu'ont les lois familières de permettre des structures liées stables et une évolution prévisible, si bien qu'une plus grande liberté n'est pas automatiquement plus accueillante, et aucun nombre particulier n'est présenté comme le meilleur. Les automates cellulaires expriment l'idée plus nettement sous la forme d'une image formelle. Une règle peut laisser trop peu de liberté pour permettre beaucoup de comportements organisés, tandis qu'une dynamique suffisamment chaotique peut détruire les structures persistantes dont dépend une organisation plus élevée. Des régimes riches en capacités de calcul peuvent se situer entre les deux. C'est l'image de la lisière du chaos, dont la forme forte, selon laquelle les capacités de calcul sont généralement favorisées près de la transition, reste contestée (Langton 1990 ; Mitchell, Hraber and Crutchfield 1993). L'informatique et la biologie fournissent d'autres analogies du même compromis : au-delà d'un certain point, un surcroît de capacité, des mots machine plus larges ou des systèmes nerveux plus grands peuvent coûter davantage qu'ils ne rapportent, tandis qu'un petit alphabet de bases ou d'instructions peut permettre une organisation riche. Le tableau périodique en donne une version plus familière, et c'est une supposition de l'auteur plutôt qu'un résultat : un univers comptant cinq fois plus d'éléments stables, ou une répartition moyenne des abondances plus riche en éléments lourds, n'est pas nécessairement plus riche pour la vie, puisque les éléments simples utiles seraient dilués parmi les autres et plus difficiles à trouver, et les quatre-vingt-dix et quelques éléments naturels que nous avons peuvent être proches de la limite pratique pour un univers à quatre dimensions qui doit porter la vie. Rien de cela ne montre que la base véritable possède une telle bande. Cela montre qu'un optimum en dessous de la complexité maximale ne serait pas une forme exotique d'organisation.

L'arbre des réalités au sein de la bande de cohérence Spéculation signée

Un arbre rend mieux l'image du développement qu'une tour seule. Son tronc suit une voie par laquelle l'organisation se développe à partir d'un reste hivernal vers des mondes opérants plus riches. L'auteur s'attend à un gradient de complexité d'ensemble le long de cette voie, tout en admettant des inversions et d'autres lignées. Près du haut du tronc, peut-être en dessous de l'Eukrasia ou tout juste à l'intérieur de sa limite inférieure, se situe la zone de transition vers la production de mondes de la section 6.2, le passage où des organisations capables commencent à produire des mondes hébergés en abondance : une région conjecturée de capacités croissantes, pas un seuil ni le point où la production naturelle s'arrête.

Dans la figure, les branches anguleuses représentent des mondes délibérément construits, les branches aux courbes douces représentent la production naturelle, tandis qu'une production mixte reste possible entre ces cas bien distincts. Les extrémités des branches sont placées selon la complexité effective du monde qui en résulte, pas selon sa profondeur dans l'ascendance d'hébergement. Un monde enfant hébergé plus éloigné de la base peut donc se trouver en dessous de son parent sur cet axe. Les mondes hébergés aux possibilités réduites et ceux aux possibilités comparables forment la majeure partie de la couronne dessinée ; les mondes hébergés aux possibilités enrichies montent plus haut. Chacun des deux types de mondes enfants peut produire d'autres branches par l'une ou l'autre voie. Les proportions expriment les attentes de l'auteur, pas des taux mesurés.

Pourquoi la plupart des branches construites pourraient-elles rester près de la bande productive, ou descendre sous leur parent, plutôt que monter sans limite ? Un modèle sur mesure n'a souvent rien à gagner à reproduire toute la physique de son hôte. L'enrichissement peut exiger plus de travail de maintenance, de coordination ou de mise en œuvre que ce que ses capacités utiles permettent de compenser, ou peut rendre une organisation persistante plus difficile à maintenir. Inversement, un enrichissement bien choisi pourrait valoir ce qu'il coûte. Ce sont des raisons qui pourraient expliquer une tendance, pas une pénalité universelle liée à l'ajout de dimensions ni une prédiction selon laquelle chaque concepteur choisit le même type de monde. Un modèle d'écoulement d'air ou de météo à portée restreinte peut se situer bien en dessous de la bande en tant que modèle tout en restant un composant utile d'une écologie au sein de celle-ci. Jusqu'ici, la préférence dans notre propre monde va dans ce sens : les échecs sont populaires et simples, et pour chaque monde construit à la limite de ce que nous pouvons réaliser, il y a des dizaines de milliers de jeux de blocs. Si la construction de mondes plus simples devient plus attrayante à mesure qu'un niveau devient plus complexe, cela contribuerait à maintenir la couronne près de la bande, et peut-être à expliquer l'Eukrasia elle-même.

Deux lectures de l'image doivent rester distinctes. Dans la conjecture saisonnière, l'Eukrasia concerne l'organisation maintenue au fil du déroulement de la base ; ici, les extrémités comparent des mondes opérants au sein de cette activité. Aucune échelle numérique commune ni aucune réduction entre ces quantités n'a été fournie. La superposition est qualitative : un monde enfant de faible complexité n'envoie pas son hôte, encore moins la base entière, en hiver, et un monde enfant aux possibilités enrichies n'est pas à lui seul une excursion estivale. De même, le reste hivernal de l'arbre n'est pas la base non hébergée qui apparaît à partir de rien. Il marque une reprise de croissance possible au sein d'un processus sans commencement et peut déjà contenir des mondes et des esprits survivants.

Les deux traversées de la bande peuvent aussi différer. Lors de la montée printanière, la structure est en cours d'assemblage, des niches sont ouvertes et des capacités sont accumulées. Lors de la descente automnale, un état de complexité similaire peut porter une organisation héritée, une spécialisation étroite, des dépendances accumulées et une perte qui s'amorce. La complexité à elle seule ne permet pas nécessairement de situer le processus dans le cycle. Les deux traversées pourraient même présenter une forme qui ressemble à une hystérésis. Dans un aimant, l'hystérésis est le cas familier : les champs croissants et décroissants passent par les mêmes intensités, mais laissent le métal aimanté différemment à la montée et à la descente. La section 15.3 demande à une simulation de rechercher cette différence.

L'asymétrie suggère pourquoi la complexité pourrait se perdre. L'organisation peut accumuler des dépendances et des coûts de coordination en même temps que des capacités, et devenir plus complexe mais moins robuste : plus coûteuse à maintenir, fragile face aux perturbations et dépendante d'un ensemble de conditions qui se restreint. Un spécialiste de la forêt humide peut être si bien adapté à une niche qu'un seul changement l'élimine. Les civilisations montrent cette forme, même si elles ne peuvent l'établir pour la base. Une civilisation est souvent à son

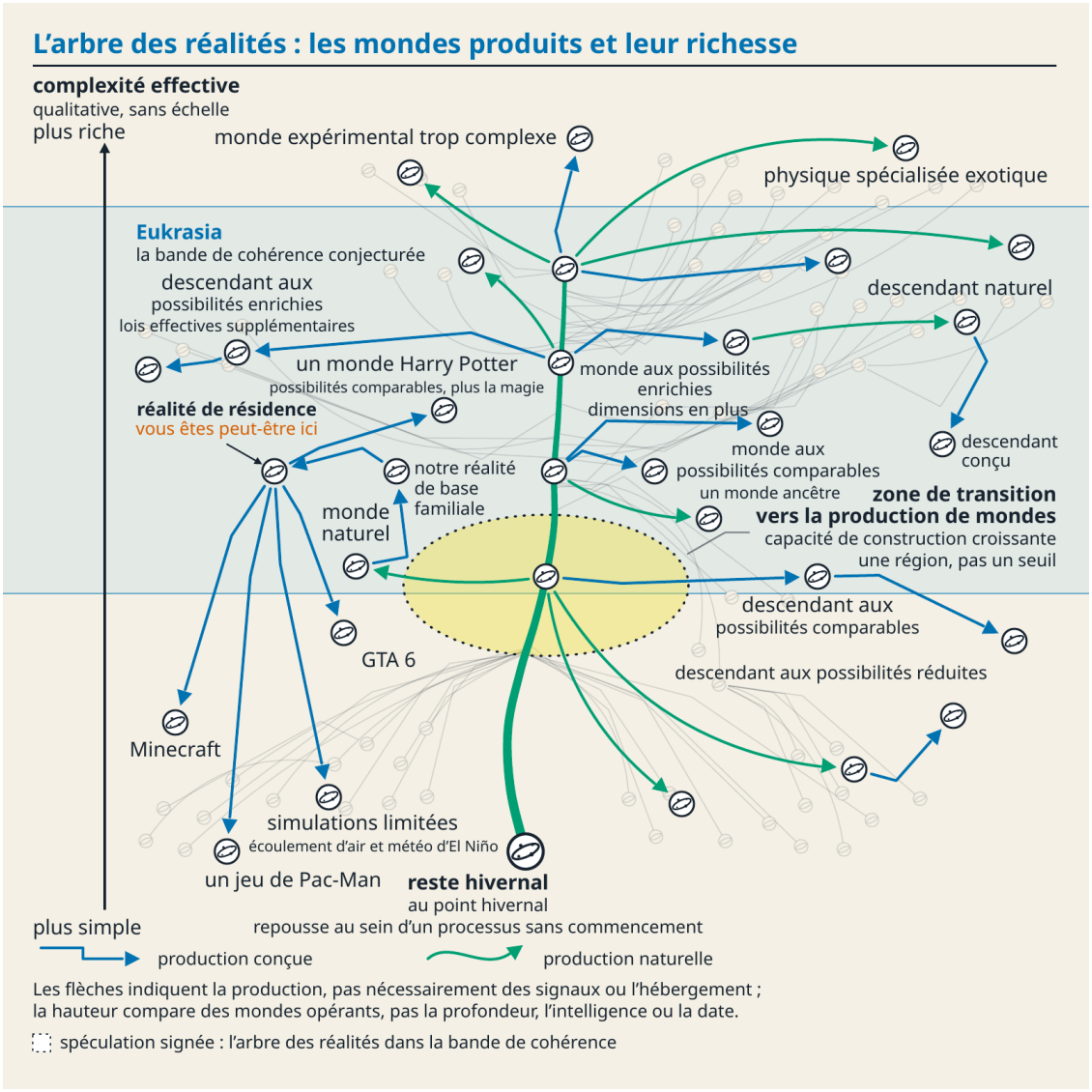


Figure 14. L'arbre des réalités. Un tronc conjecturé croît à partir d'un reste hivernal, et des branches en partent à plusieurs hauteurs ; un descendant peut se situer au-dessus de son parent, au même niveau ou en dessous. Des branches et des mondes estompés représentent la multitude immense de ceux qui ne sont pas dessinés. Une chaîne est étiquetée comme pourrait l'être la nôtre, en passant par notre réalité de base familiale jusqu'à la réalité de résidence et aux mondes qu'elle produit ; ces étiquettes illustrent une chaîne possible plutôt qu'elles ne situent la nôtre. Les positions et les nombres sont conjecturaux ; aucun tronc unique n'est affirmé.

maximum de productivité avant que sa population, sa bureaucratie et la superposition de ses institutions n'atteignent leur maximum.

Ce qui déclenche une excursion hivernale reste une question ouverte, et les images ici suggèrent des possibilités plutôt qu'un mécanisme. L'une est l'accumulation de bois mort dans une forêt ancienne devenue malade et qui pourrit, suivie d'un incendie ou d'une consommation par quelque chose de simple auquel elle avait résisté dans son état plus sain. L'essor et le déclin d'une civilisation sont de toute façon un petit écho interne du cycle de base plutôt qu'une de ses saisons. Des histoires entières de mondes, parmi lesquels des univers comme le nôtre, fleurissent et disparaissent au sein de l'Eukrasia sans que la base quitte la bande. Une excursion estivale fait bouger la base elle-même et est plus rare et plus ample que n'importe laquelle

de ces histoires. La section 9.6 distingue l'occupation au sein du cycle, comptée en stades, des poids que la mesure de la section 7.1 attribue aux observateurs.

Où nous sommes dans le cycle Spéculation signée

Interrogé sur l'endroit où nous nous trouvons, l'auteur jugerait d'abord d'après notre niveau de complexité, et n'évaluerait notre place dans le cycle de base qu'à travers celui-ci, puisque les deux ne se correspondent que de façon approximative. La réponse de l'auteur est que nous sommes dans l'Eukrasia : pas dans une excursion hivernale, encore moins près du point hivernal, où la complexité moyenne est la plus basse, et moins encore à la crête estivale, où elle est la plus élevée. Deux raisons vont dans ce sens. La raison anthropique n'est pas seulement que nous sommes ici, mais aussi que nous avons une effectivité consciente de notre type, qui nécessite une organisation du type que la bande permet facilement de maintenir ; l'autre est l'occupation, puisque presque tout le cycle s'y passe. Dans cette région, nous sommes peut-être dans la partie basse, ou du moins notre univers est compatible avec la partie basse, même si le cycle de la base véritable, à ce stade, porte aussi des structures et des univers plus complexes. La physique à quatre dimensions qui nous est familière peut être relativement simple au sein de cette bande, et la section 5.6 avance la supposition que la réalité de résidence se situe relativement près de la base, à des dizaines de niveaux au-dessus plutôt qu'à des milliers, bien que ni la dimensionnalité ni la position d'un monde dans l'arbre n'établissent cette profondeur. Il est facile d'imaginer des univers plus complexes que le nôtre et toujours cohérents, avec une cinquième dimension, des forces supplémentaires et plus intéressantes, ou moins de contraintes telles que la vitesse de la lumière, et ils semblent presque certainement viables. Un autre aspect à prendre en compte est que personne ne sait combien de temps sa propre existence continuera, à quelque niveau que ce soit (lecteur humain ou autre), et que, tant qu'on n'en a pas au moins une meilleure idée, on ne peut pas connaître la complexité moyenne au sein de laquelle on vivra : pas seulement parce qu'on pourrait traverser une singularité technologique puis vivre encore un million d'années ou plus, mais parce qu'on pourrait se réveiller un jour et se découvrir dans une simulation hébergée, qui pourrait se trouver dans un univers plus complexe ou moins complexe que celui-ci.

La section 9.5 traite de la tension entre périodicité et nouveauté.

[Catégorie : spéculation signée et homologue dans le monde réel (civilisations et espèces spécialisées qui s'épanouissent avant que leur complexité n'atteigne son maximum ; un disque galactique maintenant presque toutes ses étoiles dans une bande mince ; les effondrements que Tainter a attribués aux rendements décroissants, pour la crête ; l'hystérésis magnétique, pour des traversées qui diffèrent à la montée et à la descente) ; ni l'optimum de cohérence ni la forte occupation de la bande n'ont été montrés.]

9.5 Absence de stabilisation, dormance et inclination pour la boucle parfaite

L'absence de stabilisation à l'échelle de la base n'exige pas qu'il y ait de l'activité partout. Un sujet d'expérience local a besoin d'activité dans sa propre région, pas dans toutes les régions de la base à la fois. Des régions stabilisées, presque dormantes ou temporairement dormantes restent possibles au sein d'une base plus vaste qui se produit. L'espace de stockage d'un ordinateur illustre cette organisation : une zone d'un disque dur ou de la mémoire peut rester inutilisée pendant des mois ou des années tandis que le reste de la machine continue de fonctionner, puis être soudain utilisée de nouveau.

La base dans son ensemble ne se stabilise jamais. Le fait qu'elle ne s'arrête jamais est un engagement (affirmation 3 de l'annexe A : pas de premier stade et pas de dernier stade). Le fait qu'elle ne tombe jamais dans un cycle éternellement sans traits distinctifs, ni ne se taise pour de bon, découle du même point de départ : une base sans commencement serait déjà tombée dans tout piège de ce genre qu'elle aurait pu atteindre à partir de son propre passé, et y serait restée, et rien ne se passerait maintenant ; un piège qu'elle ne pourrait jamais atteindre ne peut pas la piéger. Avec un répertoire fini (section 2.3, la base bornée) et une règle qui ne change pas, ce qui ne s'est jamais passé dans le passé sans fin ne peut pas non plus se passer à l'avenir. Si la règle est déterministe, cela vaut sans réserve ; si elle fait intervenir le hasard, cela vaut avec une probabilité égale à un, parce qu'un passé sans fin a déjà donné à chaque étape possible

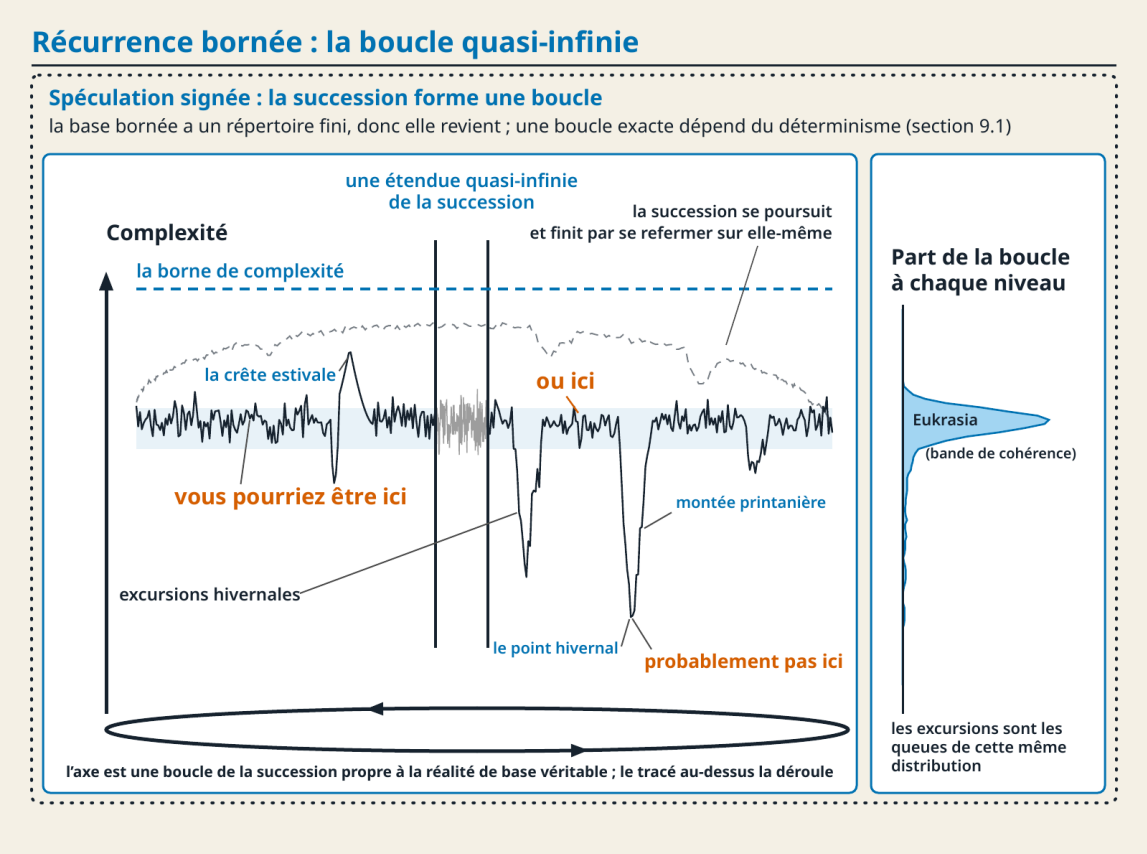


Figure 15. Récurrence bornée. La complexité au cours d'un cycle de base. L'histoire varie autour de l'Eukrasia, la bande de cohérence, où elle est maintenue pendant presque tout le cycle ; une excursion estivale atteint la crête estivale, et les excursions hivernales constituent la queue inférieure représentée à droite, la plus profonde atteignant le point hivernal. L'axe est une boucle parce que la succession se referme. Schématique, sans chiffres.

un nombre sans fin d'occasions de se produire, de sorte qu'un piège accessible aurait déjà été atteint.

Pas de stabilisation finale Spéculation signée

L'auteur a une raison supplémentaire, qui tient à l'économie. Une chose occurrente qui aurait commencé ou pourrait cesser appellerait à la fois un récit de son origine et un récit de sa persistance, tandis qu'une base sans commencement ni fin évite ces dettes particulières. Cela ne prouve pas que la base se produit, se poursuit ou reste capable de génération. Cela dit pourquoi la conjecture d'une base qui n'est pas au repos est jugée plus féconde quand l'occurrence primitive a déjà été acceptée.

L'idée plus forte, selon laquelle tout ce qui est véritablement infini n'existe qu'en cours d'exécution, n'est pas une spéculation signée mais découle d'un engagement. La section 3.2 exclut le mode achevé (sous le potentialisme strict, rien d'infini n'existe comme un tout achevé), le mode en cours d'exécution est celui qui reste, et l'annexe A range cette idée parmi les affirmations à titre de conséquence.

Une affirmation et une supposition signée se rejoignent ici, et elles peuvent sembler diverger. L'affirmation, défendue au début de cette section, est que la base ne se stabilise jamais en un cycle éternellement sans traits distinctifs ; la supposition exposée ici est qu'une dynamique déterministe fait de ces retours une partie d'un seul cycle exact. Sous le déterminisme et avec un répertoire véritablement fini, la récurrence rend la base périodique. Aucun événement n'est sans précédent à l'échelle globale, car il n'y a pas eu de premier tour après lequel la répétition

aurait commencé. La nouveauté devient une propriété de la position qu'occupe un observateur au sein du tour.

Deux réponses restent possibles. La première tient à l'échelle. Si le tour est quasi-infini, tout ce qu'un observateur, quel qu'il soit, appellera un jour nouveau peut y tenir, tandis que la répétition globale reste un fait concernant un tout sur lequel aucun observateur ne peut avoir une vue d'ensemble. Avec cette réponse, les deux propositions tiennent : la nouveauté est inépuisable depuis toute position accessible à un observateur, et un cycle riche répété exactement reste loin d'être sans traits distinctifs. L'Eukrasia de la section 9.4 peut contenir les histoires entières de nombreux mondes tandis que la base reste dans la bande de cohérence.

Au cours d'un seul tour, un échantillon important de ce qui peut se passer peut se passer. Un tour qui porte un univers comme le nôtre à de nombreuses reprises à partir de graines différentes, chacune fournie à l'exécution correspondante par le cours même de la boucle, ce qui, de l'intérieur de l'exécution, vaut autant qu'une graine introduite de l'extérieur, peut réaliser de nombreuses versions d'un univers, de l'histoire d'une planète, de l'histoire d'une espèce et peut-être de l'histoire d'une personne. Il n'a pas à contenir toutes les variantes de chaque événement. Cela exigerait la plénitude dont cet article se passe. À une certaine échelle, qui est inconnue, la boucle n'a plus de place pour d'autres variantes. Ses possibilités sont déjà limitées par ce qui peut évoluer, selon ses règles, depuis le point hivernal jusqu'à la crête estivale. La supposition porte sur une abondance suffisante pour tout observateur accessible, pas sur une réalisation exhaustive. Pour quiconque se trouve à l'intérieur, cela peut revenir au même que l'absence de limite.

La seconde réponse est que la dynamique de la base peut être indéterministe. Les conditions de la section 9.2 décrivent l'espace fini des configurations adopté pour la base à la section 2.3. Avec un répertoire fini mais une dynamique indéterministe, les configurations reviennent, bien qu'une période globale exacte ne soit pas imposée.

L'auteur penche pour la première réponse : le parcours de la boucle se poursuit sans fin, tandis que le cycle de base qui se referme en un seul tour et la structure qu'il porte sont finis mais quasi-infinis. La boucle n'est pas simplement un coût accepté par cette vision. L'encadré ci-dessous la propose comme une explication de la persistance. Une histoire non périodique reste possible, et la répétition cyclique exacte reste, dans toute cette section, conditionnée par le déterminisme.

La boucle parfaite Spéculation signée

La raison pour laquelle l'auteur s'attend à la fois à la récurrence et à l'absence de stabilisation tient à une seule idée, une induction à partir de tout ce qui persiste. Ce qui dure dure en suivant un cycle. La vie est à peine une boucle, avec des fuites dues à la mutation et à la mort ; une orbite planétaire en est une meilleure et dure plus longtemps que les espèces. Plus un cycle est proche de la perfection, plus ce qui le porte persiste longtemps, de sorte que ce qui persiste sans fin serait la limite de cette série : une boucle parfaite. Deux choses en découlent. Premièrement, l'avenir d'une boucle parfaite est son propre passé exécuté de nouveau, si bien que l'expérience en train d'être vécue maintenant attesterait chaque tour, sans sommer aucune totalité achevée ni en avoir besoin, puisque la récurrence n'est pas un achèvement. Deuxièmement, toute boucle moins parfaite a des fuites dues à un aspect de sa situation : des frottements par lesquels se dissiper, une compression à laquelle elle ne peut survivre, un milieu environnant dans lequel rayonner, et un rythme auquel la perte se produit. La structure de la base ne porte aucun de ces dispositifs : aucun milieu plus profond au contact duquel se dissiper, aucun rythme auquel quoi que ce soit puisse se perdre (section 5.4, sur l'ordre causal, les horloges et le temps physique), aucun extérieur, infini ou non, dans lequel quoi que ce soit puisse s'échapper. La base pourrait être une boucle sans endroit où perdre quoi que ce soit. Un atome dans son état de plus basse énergie en illustre la moitié : il n'a pas d'état plus bas vers lequel descendre, si bien qu'il ne perd pas son énergie par rayonnement, bien qu'il ne suive pas non plus de cycle. Si la base semble revenir à la même configuration puis fait quelque chose de différent, soit la configuration n'était pas complète, soit la différence est véritablement indéterminée. Toute cause de la différence, un état caché, un contrôleur, une graine, un historique conservé, un décompte

Suite à la page 101

La boucle parfaite (suite) Spéculation signée

des parcours, appartient à l'état complet ; incluez-la, et un système fini déterministe a simplement un cycle plus long. Un véritable indéterminisme ontique reste logiquement possible, mais alors le même état complet peut avoir des successeurs différents sans autre raison : cette branche ne garantit plus une période identique, et chaque choix lui coûte un fait primitif de sélection d'un résultat. L'auteur soupçonne donc que la dynamique de la réalité de base véritable est déterministe au niveau de l'état complet, même lorsque la physique des niveaux supérieurs est stochastique ou semble l'être. Rien de tout cela ne déduit l'occurrence de l'absence de fin, ce que la section 2.2 interdit : c'est la persistance qui est expliquée, pas l'effectivité qui est produite. L'induction va des choses situées dans le temps à la chose dont le temps est fait, et elle est signée précisément pour cette raison.

Une forêt qui repousse après un incendie et une planète dont la surface se renouvelle après un impact sont des images tentantes d'un système qui se vide puis se remplit, et c'est lors du remplissage que les deux présentent des fuites : la forêt emprunte de la lumière solaire, du sol et des graines non brûlées à ce qui se trouve au-delà de la zone incendiée, et la planète en fusion émet sa chaleur dans l'espace par rayonnement et peut être réensemencée depuis ailleurs. Chacune est un sous-système avec un extérieur où puiser et où déverser. Une base n'a ni extérieur où puiser ni extérieur où déverser, donc un raisonnement qui introduit un réservoir décrit une autre architecture. L'incendie et l'impact sont des images justes d'un dépérissement. C'est le retour qu'il faut payer de l'intérieur.

Un cycle de base n'a pas de compteur externe de parcours. Il ne tranche pas la question de savoir si des événements correspondants sur des tours différents sont numériquement une seule occurrence ou deux.

[Catégorie : résultat conditionnel, spéculation signée, problème ouvert et homologue dans le monde réel (la vie, qui présente des fuites dues à la mutation et à la mort, et une orbite planétaire, qui dure plus longtemps que les espèces, pour la boucle parfaite ; un atome dans son état fondamental, pour l'absence d'endroit où perdre quoi que ce soit ; un espace de stockage resté inutilisé pendant des années puis utilisé de nouveau, pour la dormance locale) ; le fait que la base ne se stabilise jamais découle du fait qu'elle n'a pas de premier stade, étant donné un répertoire fini et une règle qui ne change pas (sans réserve si la règle est déterministe, avec une probabilité égale à un si elle fait intervenir le hasard) ; la boucle parfaite est préférée comme explication de la persistance, tandis que la dormance locale et une base non périodique restent possibles.]

9.6 Ce que la récurrence apporterait aux questions suivantes

La récurrence conditionnelle de la section 9.1 permet une succession sans fin au sein d'un répertoire fini. Un processus récurrent borné qui est déterministe, de sorte que sa récurrence est une période exacte, possède une **distribution stationnaire** : la proportion du cycle de base passée dans chaque configuration, qui ne change pas parce que le cycle se répète. La mesure de la section 7.1 effectue le décompte dans une fenêtre finie et demande si ses rapports se stabilisent à mesure que la fenêtre s'agrandit. Sur un cycle déterministe, ces rapports sont exactement les mêmes pour toute fenêtre dont la longueur est celle d'un cycle de base complet ou d'un nombre entier de cycles, parce que chacune contient les mêmes configurations dans les mêmes proportions. Pour les fenêtres d'autres longueurs, ils convergent, avec une erreur décroissante due au cycle incomplet à la fin. Un cycle de base complet est donc une fenêtre canonique que personne n'a à justifier comme limite de décompte. La section 7.1 propose ce qu'il faut y compter.

La convention de décompte et le choix de ce qui compte comme une mise à jour ont toujours leur importance. Diviser un épisode d'un niveau supérieur en plusieurs stades internes peut accroître sa part dans un décompte par stades sans multiplier l'épisode. C'est une des raisons

pour lesquelles la section 7.1 compte des vies entières plutôt que des stades. La fenêtre à elle seule ne règle pas le traitement des participants et des supports qui se chevauchent, et elle ne fournit aucune distribution sur d'autres cycles ou bases.

La section 7.4 traite les observateurs accidentels comme le cas résiduel difficile. Un cycle de base fini fournit la fenêtre permettant de les comparer aux observateurs produits par filiation, et le décompte de la section 7.1 fournit le reste, de sorte que la question de savoir si les observateurs accidentels pèsent davantage que les observateurs issus de l'évolution devient une question bien déterminée sur ce que contient le cycle. La récurrence ne garantit pas que les observateurs issus de l'évolution l'emportent.

Notre propre complexité n'établit pas à elle seule l'existence d'une borne. Il est tentant de soutenir qu'une croissance non bornée rendrait typiques des observateurs bien plus complexes et que notre simplicité relative montre donc que la croissance est bornée. Considérée sur l'ensemble des observateurs qui existeront un jour, cette majorité serait un total infini achevé, dont le potentialisme strict nie l'existence ; dans toute fenêtre finie, les observateurs peuvent être comptés, mais avec une croissance non bornée, les rapports ne se stabilisent pas nécessairement à mesure que la fenêtre grandit. L'affirmation plus solide est plus faible. Une croissance non bornée ne fournit à elle seule aucune fenêtre naturelle, et donc aucune attente quant à ce qu'un observateur devrait trouver. La récurrence bornée déterministe fournit une fenêtre bien déterminée dans laquelle la mesure de la section 7.1 peut faire une prédiction. C'est une raison de préférer l'hypothèse qui dit quelque chose, bien que cette raison ne suffise pas à elle seule à montrer qu'elle est vraie. Indépendamment de cela, si une organisation consciente de notre type ne peut se maintenir que dans une certaine bande de complexité, le fait de nous trouver dans cette bande ne demande aucune explication supplémentaire, aussi courante ou rare que soit cette bande, mais savoir pourquoi nous sommes des sujets d'expérience de notre type plutôt que d'un autre est une question supplémentaire (encadré de la section 11.4 sur ce que donne la relation de partie à tout et ce qu'un Reikon ajouterait).

La section 13.2 ajoute une condition d'identité récurrente distincte et signée : la même organisation, pertinente pour l'identité, de la même implication dans la base, rétablie au sein du même processus qui se produit, constitue la même identité plus profonde. L'argument de décompte établit le retour si ses prémisses sont satisfaites. Il n'établit pas ce verdict concernant l'identité. La récurrence d'une configuration et la récurrence d'une personne exigent des prémisses distinctes.

La récurrence ne garantit pas non plus une continuation illimitée. L'espace logique plus large de la section 13.6 permet à une réalité hébergée de tirer de l'activité d'un processus plus profond qui se produit, mais une activité sans fin ne fournit ni un stockage illimité, ni un répertoire qui croît sans cesse, ni la survie de la même personne. Cela exige une organisation supplémentaire, des ressources et une condition d'identité.

[Catégorie : résultat mathématique ; conséquence conditionnelle de la récurrence bornée déterministe ; un cycle de base fournirait la persistance et une fenêtre finie canonique, dans laquelle la mesure de la section 7.1 s'applique ; l'identité personnelle d'un cycle à l'autre repose sur la condition signée de la section 13.2.]

10. Physique, finitude et contraintes causales

10.1 Déterminisme et réversibilité

L'occurrence, la prévisibilité et la réversibilité sont des dimensions indépendantes. Un processus peut se produire de manière déterministe, un processus déterministe peut être impossible à prévoir pour les agents qui y sont intégrés, et une loi microscopique réversible peut générer un comportement irréversible en pratique à un niveau supérieur.

Une règle est déterministe lorsque l'état présent pertinent fixe au plus un successeur. Elle est réversible lorsque l'état présent pertinent fixe au plus un prédécesseur. Ces propriétés peuvent être dissociées. Une mise à jour qui associe plusieurs états à un même état peut être déterministe mais irréversible :

$$A \mapsto C, \qquad B \mapsto C.$$

Une permutation réversible est déterministe dans les deux sens. L'agrégation des états, qui décrit plusieurs états détaillés comme un seul état agrégé, élimine des distinctions. Une photographie peu détaillée qui fusionne différentes scènes en une seule image montre comment une description peut perdre des informations que le monde sous-jacent conserve. Mais le corollaire du facteur exact de la section 9.1 pose une limite : dans une dynamique récurrente, une loi agrégée exacte, autonome et déterministe ne peut fusionner deux états agrégés distincts en un seul successeur. L'irréversibilité en pratique peut plutôt faire intervenir un sous-système ouvert, une histoire cachée ou une approximation pour des préparations et des durées choisies. Les conditions aux limites à faible entropie et l'information que les macroétats omettent restent au cœur de toute explication thermodynamique ; la réversibilité seule ne fournit aucune flèche.

Prenons le cycle $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$, observé comme a pour les états 0 et 1 et comme b pour les états 2 et 3. Il produit $a, a, b, b, \ldots$. Des phases de départ échantillonnées uniformément donnent, sur une étape, des probabilités de maintien/changement égales à un demi. L'application répétée de ce tableau sans mémoire prédit pourtant des histoires impossibles, notamment trois a consécutifs. Deux symboles successifs identifient la phase cachée.

Pour une permutation finie, décomposons une distribution de probabilité en une partie observée et une partie cachée. L'élimination de la partie cachée donne une somme sur les distributions observées antérieures, pondérées par un noyau de mémoire, plus un terme portant l'information initiale cachée. Les coefficients dépendent à la fois de la dynamique et de la décomposition choisie. Chacun de ces deux termes peut s'annuler dans des cas particuliers ; le supprimer dans les autres cas exige une approximation ou un argument supplémentaire. Les méthodes de projection fournissent un traitement établi de ce mécanisme (Zwanzig 1961 ; Zwanzig, Nordholm and Mitchell 1972).

L'actualisme occurrent finitaire (FOA) n'a pas besoin d'une flèche fondamentale imposée de l'extérieur. Une flèche peut provenir de l'ordre causal, de la formation d'enregistrements, de conditions aux limites asymétriques, de la ramification, de l'agrégation des états ou d'opérations véritablement irréversibles dans la base, comme l'annihilation dans la conjecture du raffinement signé. La combinaison qui s'applique à notre monde reste une question ouverte. La section 5.4 distingue deux couches en jeu ici : l'ordre causal fournit la succession, tandis que les enregistrements et les gradients d'entropie peuvent rendre une flèche visible du point de vue thermodynamique.

Un véritable effacement de l'état complet reste possible pour FOA en général, mais pas dans le secteur récurrent sous les prémisses de finitude et de déterminisme de la section 9.1. Là, l'annihilation apparente laisse ailleurs dans l'état complet toutes les distinctions dont son inverse a besoin. La disparition en pratique et l'effacement irréversible sont des affirmations différentes.

Une base sans commencement n'implique pas un équilibre thermodynamique. L'absence de passé achevé n'empêche pas à elle seule l'établissement de l'équilibre, puisque les arguments de relaxation s'appliquent à tout intervalle fini suffisamment long ; ce qu'elle élimine, c'est l'image d'un temps infini déjà écoulé. Néanmoins, toute proposition de cosmologie sans commencement doit expliquer pourquoi les enregistrements locaux et les gradients d'entropie ont la forme observée sans y introduire subrepticement une première frontière à faible entropie.

[Catégorie : choix méthodologique et résultat mathématique ; distinctions conceptuelles et contrainte mathématique conditionnelle sur les lois agrégées exactes, avec une contrainte cosmologique ouverte consistant à expliquer les enregistrements et les gradients d'entropie dans une base sans commencement.]

10.2 Trois sortes de hasard

Le mot *aléatoire* peut désigner au moins trois choses différentes.

1. **Hasard épistémique :** le résultat est fixé mais inconnu d'un observateur. Un générateur de nombres pseudo-aléatoires en est l'exemple courant : sa sortie semble aléatoire, mais quiconque connaîtrait sa graine pourrait la prédire entièrement.
2. **Hasard algorithmique :** une chaîne finie ou une suite en croissance n'a pas de description calculable plus courte selon un critère formel.
3. **Hasard ontique :** l'état physique antérieur ne détermine pas un résultat unique.

La section 10.1 distingue l'occurrence de la prévisibilité ; les trois sortes de hasard ne fournissent donc aucune source d'effectivité. La section 6.2 montre que l'innovation évolutive a besoin de variation retenue, et non d'un hasard fondamental. Le modèle de raffinement signé de la section 2.7, où il est présenté comme une image simplifiée de l'interaction et de la production proposée à titre de conjecture, n'a pas besoin de choisir une scission au hasard. Une règle déterministe sensible au contexte peut sélectionner une opération locale permise. Une description formelle ramifiée peut contenir plusieurs opérations possibles alors que seules les transitions portées par la base se produisent. La probabilité n'intervient que lorsqu'un modèle physique précise des poids ou des fréquences.

La notation formelle masque une conséquence. Une machine probabiliste ne fabrique pas l'indétermination ; elle la suppose. Les tirages à pile ou face, le ruban aléatoire, l'étape d'échantillonnage : chacun est une entrée que le modèle suppose, et inscrire une probabilité dans une règle de transition ne crée nulle part de bit effectif indéterminé. Aucune quantité de formalisme stochastique ne permet de trancher la question de savoir si le monde fournit des bits ontiquement aléatoires. La section 10.5 distingue l'indétermination de la capacité d'agir.

Borne finie sur l'information. Dans la branche finie et déterministe, supposons que l'état initial complet X_0 ait au plus N possibilités. Fixons une procédure d'observation, comprenant le dispositif, les réglages et l'état du contrôleur, et ne fournissons aucune entrée aléatoire non modélisée. Chaque bloc d'observations est alors une fonction $Y_{1:T} = G_T(X_0)$: une fois l'état de départ complet fixé, toute la suite des résultats enregistrés est fixée avec lui. Pour toute

distribution déclarée sur les états initiaux, l'entropie de Shannon, l'incertitude mesurée en bits, vérifie

$$H(Y_1, \dots, Y_T) \leq H(X_0) \leq \log_2 N.$$

Pour cette procédure d'observation, l'incertitude sur l'ensemble des résultats enregistrés ne peut dépasser l'incertitude sur l'état de départ complet. L'incertitude initiale, mesurée en bits, est au plus l'exposant auquel il faut élever deux pour obtenir le nombre maximal d'états de départ indiqué. Cela découle du fait qu'une fonction ne peut révéler plus d'information que son entrée n'en contient ; il s'agit de l'inégalité habituelle de traitement des données, l'entropie d'un ensemble fini étant bornée par le logarithme de sa taille, énoncée ici pour la branche forte sans revendication de nouveauté.

Un processus de Markov stationnaire à nombre fini d'états, dont la distribution ne change pas et dont les probabilités du prochain résultat sont déterminées par le seul état présent, vérifie, pour une entropie conditionnelle positive h par étape,

$$H(Y_1, \dots, Y_T) = H(Y_1) + (T-1)h.$$

Pour ce processus stationnaire, l'incertitude dans un enregistrement est l'incertitude sur son premier résultat plus la même quantité positive d'incertitude supplémentaire pour chaque résultat ultérieur. Cette loi ne peut rester exacte une fois que l'expression dépasse $\log_2 N$, le plafond ci-dessus. La contrainte concerne les histoires conjointes, et ne prédit pas qu'une chaîne obtenue en laboratoire se répétera bientôt ou échouera à un test de caractère aléatoire. Aucune échelle physique n'en découle sans connaître N. Pour une région de notre univers, la physique en suggère une : la quantité d'information qu'une région de taille et d'énergie finies peut contenir est finie (Bekenstein 1981), et selon la borne holographique, elle croît au plus comme l'aire de la surface de la région, et non comme son volume (Bousso 2002). Une dimension quantique finie n'implique pas un nombre fini de configurations sous-jacentes, et le résultat laisse ouverte l'option ontiquement indéterministe de FOA. L'ensemble déclaré fournit un moyen de calculer l'incertitude, et non une mesure des observateurs ni un hasard ontique supplémentaire.

[Catégorie : choix méthodologique, résultat mathématique et homologue dans le monde réel (un générateur de nombres pseudo-aléatoires, pour le hasard épistémique) ; distinctions conceptuelles et résultat mathématique conditionnel ; le déterminisme à nombre fini d'états complets reste non établi pour la base véritable, et les poids ou les fréquences des résultats physiques exigent encore un modèle.]

10.3 Théorie quantique et question du niveau

FOA n'explique pas la théorie quantique et n'en a pas besoin. La théorie quantique est une facture, pas une ressource : elle impose des contraintes à ce que toute mise en œuvre de FOA doit retrouver dans la réalité de résidence, et elle ne fournit pas l'occurrence primitive manquante. FOA n'a pas besoin d'un avenir véritablement ouvert : un avenir fixé mais localement impossible à connaître est compatible avec un maintenant vécu, à condition que l'effectivité présente provienne de la participation à la base qui se produit plutôt que de l'ignorance. L'indétermination quantique est une dynamique locale possible, et non la source de l'effectivité ou du maintenant.

Rien ici ne dépend du mot *observateur*. Le langage habituel de la mesure peut l'employer pour désigner un système physique, un enregistrement de laboratoire ou une mise à jour de l'information sans invoquer l'effectivité consciente. La section 10.4 expose ce que les solutions de remplacement finies doivent retrouver de la physique quantique testée. La conjecture de l'interface entre l'organisme et la base (OBI) de la section 12.4, sur l'attachement, l'écologie

des couplages et les interfaces, n'a pas non plus besoin d'un mécanisme quantique ; elle est de toute façon optionnelle.

Aucune interprétation n'est adoptée. Les interprétations répartissent différemment les ingrédients formels. Les approches everettiennes conservent l'évolution unitaire et considèrent comme réelles toutes les branches que la décohérence rend déterminées (Everett 1957). Les théories bohmiennes ajoutent des configurations de particules guidées par une fonction d'onde. Les théories à réduction objective modifient la dynamique de manière stochastique. Les interprétations relationnelles et centrées sur l'information révisent ce que représentent les états quantiques. Les descriptions everettiennes ressemblent naturellement à des blocs ramifiés, les théories à réduction objective ressemblent à une croissance stochastique et les théories unitaires sans réduction peuvent être écrites sous une forme compatible avec une architecture en bloc. FOA peut être combiné avec plusieurs de ces interprétations en tant que positions abstraites, mais chaque combinaison doit préciser quels événements finis sont des transitions de la base et comment les probabilités empiriques apparaissent. La comparaison des architectures en quasi-bloc, par réécriture, en croissance, à ramification et hybrides de la section 8 reste indépendante de ce choix : une interprétation quantique ne sélectionne pas à elle seule une architecture de l'occurrence.

Toute proposition doit donner les nombres que l'expérience donne déjà. La règle de Born est la norme à laquelle toute explication de ce type doit répondre : toute explication faisant intervenir la ramification, un lecteur ou la sélection de résultats doit soit retrouver les probabilités conjointes et conditionnelles observées, soit prédire un écart précis par rapport à celles-ci que l'expérience peut vérifier, et dire simplement que tous les résultats sont possibles ne fait ni l'un ni l'autre. La symétrie de Lorentz, la non-signalisation et la conservation sont des contraintes tout aussi strictes. Trois d'entre elles, la règle de Born, la conservation et la non-signalisation, sont ce que la section 10.5, sur la capacité d'agir et l'intervention entre niveaux, appelle les bornes de clôture.

Si la base se produit, ses transitions se produisent dans un certain ordre. Si cet ordre était une seule suite globale, une transition après l'autre pour toute la base à la fois, il équivaudrait à un maintenant universel, précisément ce que, selon la relativité, aucune expérience ne peut trouver. L'article prend un engagement plus limité : la base a un ordre causal, ce qui signifie seulement que certaines transitions en précèdent d'autres, et un ordre de ce type ne détermine pas davantage un maintenant universel que ne le font les cônes de lumière de la relativité elle-même (section 2.1, sur le potentialisme strict, où un stade est schématique ; section 3.6, sur un présent sans horloge ; section 5.4, sur l'ordre causal, les horloges et le temps physique). Un ordre plus profond, de l'un ou l'autre type, est admissible à condition que la physique portée au-dessus de lui ne révèle aucun référentiel privilégié mesurable, ne permette aucun signal plus rapide que la lumière et n'offre à aucun élément d'un niveau inférieur de moyen de violer les statistiques de résultats testées.

La section 5.5, sur la réalité de base véritable, la réalité de base familiale et la réalité de résidence, explique pourquoi l'ordre d'un hôte n'a pas à transparaître. Les propriétés ne se transmettent pas automatiquement entre un monde hébergé et son hôte : la réversibilité, le hasard, la conservation et même la dimensionnalité sont relatifs au niveau, un monde peut présenter comme aléatoires des résultats que son hôte calcule de manière déterministe, et l'horloge d'un ordinateur est invisible pour le monde relativiste qu'il simule. Aucune propriété de ce type de l'hôte ne découle d'une découverte à l'intérieur du monde, de sorte que le hasard quantique observé ici est un élément probant sur ce qui se passe ici. Ce qui est dû, c'est la dérivation montrant que notre physique peut être retrouvée de cette manière (la section 5.4 encore, et la section 15.6, sur la reconstruction de la physique et les invariants naturels). Cette dette est le coût de la compatibilité, et elle est réelle.

Où se situe le quantique Spéculation signée

L'auteur soupçonne que la théorie quantique est une caractéristique ou une règle de la réalité de résidence, ou d'une réalité de base familiale, ou peut-être d'un niveau situé en dessous, mais qu'elle n'est pas portée jusqu'à la base véritable. La règle de la base est inconnue (section 2.4, sur la contrainte génératrice finie et la règle inconnue), et rien dans la théorie de l'occurrence n'exige cette supposition. Quelqu'un pourrait bien montrer que la structure quantique va plus profondément ; la supposition est seulement qu'elle paraît trop complexe pour être le fond.

Une conséquence en découle si la base est déterministe dans son état complet, comme le veut l'inclination pour la boucle parfaite de la section 9.5, sur l'absence de stabilisation, la dormance et cette inclination. Le théorème de Bell, discuté dans l'encadré de spéculation libre ci-dessous, laisse alors à ce qui héberge notre physique au moins deux moyens de produire les corrélations que montre l'expérience : les calculer de manière non locale par rapport à notre espace-temps, ou de manière superdéterministe, le choix de l'expérimentateur quant à ce qu'il mesure n'étant pas indépendant de ce qui fixe les résultats. Un hôte doté d'un ordre unique d'opérations procède de la première manière sans effort, puisqu'il a les deux extrémités d'une expérience en main lorsqu'il fixe les deux résultats, et le caractère relatif au niveau qui vient d'être décrit empêche cet ordre de transparaître comme un référentiel privilégié. Un hôte n'a pas non plus besoin de calculer le comportement quantique de tout un univers : comme un jeu qui n'affiche que ce qu'un joueur peut voir, il pourrait calculer les résultats seulement là où quelque chose est placé pour les enregistrer, et les statistiques seraient les mêmes partout où quelqu'un regarderait (Bostrom 2003 fait la même remarque sur les détails microscopiques d'une simulation). Un ordinateur quantique, dont les résultats peuvent être vérifiés, serait le lieu où un tel hôte aurait à faire le travail en entier. La théorie quantique concernerait alors notre niveau, et c'est précisément pourquoi on peut se permettre un ordre caché en dessous. Il s'ensuit que la physique quantique pourrait ne rien nous apprendre sur les niveaux situés sous le nôtre, y compris la base. Si notre monde est hébergé, ses règles quantiques pourraient lui parvenir par une chaîne naturelle depuis le bas ou être agencées par son hôte, et elles pourraient ne pas être un fait plus profond sur la réalité que la Force dans Star Wars ou la magie dans le monde de Harry Potter. Trouver les règles exactes de notre univers reste une tâche qui en vaut la peine, mais la découverte la plus précieuse pourrait être celle des règles de l'existence bien plus vaste dont il pourrait être une goutte.

La section 4.4, sur les cas où zéro apporterait une information physique, dit quand un zéro signifie quelque chose ; trois autres usages de zéro doivent ici être distingués, car un zéro spectral, une contrainte hamiltonienne et une nullité globale signée sont des homonymes qui relèvent de mathématiques différentes. En gravitation quantique canonique, l'équation de Wheeler-DeWitt annule l'état physique : le hamiltonien total appliqué à cet état donne zéro (DeWitt 1967). Ce zéro est une contrainte qui provient de l'absence d'horloge extérieure dans la théorie : l'évolution dans le temps y est une caractéristique de la description plutôt que de la physique, et l'équation enregistre ce fait ; ce n'est pas un registre dans lequel des contributions positives et négatives s'annulent, et il n'établit pas à lui seul une nullité structurée conservée. Les modes propres à valeur propre nulle de Pettini n'établissent pas non plus une nullité structurée : une fonction non nulle dans un secteur de valeur propre nulle relève des mathématiques spectrales ordinaires, et glisser d'un zéro spectral à un zéro ontologique affaiblirait l'argument de nullité plutôt que de l'étayer. Cette tentation est nommée ici pour la refuser.

La mécanique quantique vue de l'intérieur, et la continuation sélective Spéculation libre

La mécanique quantique calcule ce que fait une particule en additionnant une contribution de chaque trajet qu'elle aurait pu emprunter : la somme sur les chemins de Feynman. Si toutes les structures possibles existaient réellement, un fond ressemblant à cela serait à peu près ce que l'on pourrait s'attendre à voir de l'intérieur, mais cet article ne soutient pas une telle conception. La somme sur les chemins est une méthode de calcul, une somme finie dans une base finie (l'interdiction de l'infini achevé s'applique à tous les niveaux ; affirmation 4 de l'échelle des affirmations dans l'annexe A), et les amplitudes qu'elle additionne appartiennent à la dynamique de notre propre monde, et non à un domaine plus vaste englobant tout ce qui pourrait exister.

Une superposition ne ressemble pas non plus au terrain non chargé d'un jeu vidéo. Le terrain non chargé est déjà déterminé par une graine fixée plus tôt : ses réponses sont décidées à l'avance et transportées jusqu'à l'endroit où elles sont lues, une image de variables cachées locales, et le théorème de Bell, confirmé depuis en laboratoire, montre qu'aucune image de ce type ne reproduit les corrélations que montrent les expériences quantiques (Bell 1964). Conserver l'image du jeu implique d'abandonner l'une des hypothèses de Bell : le plus naturellement, celle selon laquelle le choix de ce que l'on mesure est indépendant de la graine, que le superdéterminisme abandonne en faisant intervenir une cause commune (Brunner et al. 2014 ; Hall 2016) ; ou de laisser l'hôte travailler sur les deux extrémités d'une expérience à la fois, en ignorant une distance que notre physique respecte, comme le fait sans effort un hôte doté d'un ordre unique d'opérations. Même alors, les régions non affichées d'un jeu n'interfèrent jamais les unes avec les autres, alors que les possibilités quantiques le font.

Une autre possibilité renverse la perspective. Le comportement quantique pourrait être ce à quoi ressemble de l'intérieur un processus fini lorsqu'il explore des possibilités et en poursuit certaines de manière sélective : une exploration limitée et continuellement renouvelée, portant sur un monde, une région, une organisation ou même une seule vie, dont les possibilités, contrairement au terrain non affiché, devraient interagir de manière à produire les interférences et les probabilités conjointes déjà testées. Il pourrait s'agir de ce qu'exprime la dynamique quantique, ou d'un sélecteur distinct agissant par l'intermédiaire des résultats quantiques. Mensky (2007) a proposé de sélectionner, par la conscience, les états présents selon des conditions qu'ils remplissent plus tard, comme la survie et la qualité de vie ; ici, le sélecteur serait un processus fini au sein de l'empilement des réalités.

Il n'a pas besoin d'être un concepteur. Lorsque les variations d'un processus qui porte un monde diffèrent par l'efficacité avec laquelle elles le maintiennent, le réparent ou le reproduisent, et que ces conséquences influent en retour sur ce qui est conservé, la sélection peut favoriser certaines continuations sans que personne ne décide : la sélection acquise de la section 6.1, appliquée au mécanisme de continuation. La persistance n'est pas encore de la prévoyance, mais un tel mécanisme pourrait acquérir par évolution la capacité de simuler des possibilités et de conserver ce que leurs résultats lui apprennent, et un hôte pourrait en construire un délibérément. Le maintien de la viabilité est le critère minimal dont le cas issu de l'évolution a besoin ; le plaisir ou l'intérêt pourraient compter partout où quelque chose peut les enregistrer. Un Reikon donnerait à la sélection une raison de suivre une vie et de favoriser les continuations qui maintiennent un couplage gratifiant entre lecteur et vie, sans qu'il calcule lui-même les possibilités (section 12.4).

L'exploration n'a pas besoin de réaliser des mondes entiers ; des prévisions et des histoires partielles pourraient faire l'essentiel du travail. Les ordinateurs en réalisent déjà une version à petite échelle : les navigateurs web récupèrent les pages qu'un utilisateur est susceptible de visiter ensuite avant que le choix soit fait, et les processeurs travaillent à l'avance sur la branche qu'un programme est susceptible de suivre, en conservant ce travail si la supposition était juste et en l'abandonnant dans le cas contraire. Lorsqu'un essai réalise bel et bien une vie consciente, l'abandonner ne change rien au fait que son expérience a eu lieu (le rembobinage sans effacement de la section 8.3), et si la base se répète exactement, ce qu'une recherche apprend appartient à l'état complet, de sorte que l'apprentissage peut s'accumuler au cours d'un cycle, mais pas d'un cycle à l'autre. L'idée devient testable lorsque les résultats varient en fonction de leurs conséquences quand celles-ci sont interverties, le type d'effet à l'échelle des populations que décrit la section 12.6.

[Catégorie : problème ouvert, spéculation signée et homologue dans le monde réel (les jeux qui ne calculent que ce qu'un joueur peut voir, pour la supposition signée ; les navigateurs qui récupèrent les pages susceptibles d'être visitées et les processeurs qui travaillent à l'avance, pour l'exploration de possibilités) ; exigences de compatibilité quantique plus une supposition signée et une spéculation libre, sans interprétation privilégiée et avec une dette de reconstruction finitaire encore à acquitter.]

10.4 La dette d'une physique finie

L'engagement finitaire est facile à énoncer et difficile à justifier. La physique moderne emploie des ensembles infinis, des continuums et des espaces de dimension infinie dans l'ensemble de ses formulations les plus réussies. Si ces structures sont des idéalisations plutôt que des éléments qui font littéralement partie de la réalité, une solution de remplacement exige plus qu'un seuil de coupure très élevé introduit dans les équations existantes. Elle doit expliquer pourquoi la finitude sous-jacente est normalement invisible, comment les symétries et les lois de conservation qui ont fait leurs preuves survivent, et pourquoi les mathématiques infinitaires prédisent si bien les observations finies. La section 9.1 démontre une récurrence conditionnelle pour un répertoire fini déterministe sans histoire achevée. La section 2.3 distingue les mathématiques que l'on peut raffiner indéfiniment des distinctions physiquement bornées.

Un programme finitaire développé aurait besoin d'au moins :

1. des structures causales finies dont le comportement accessible à grande échelle retrouve la géométrie lorentzienne sans les effets liés à un référentiel privilégié ou au caractère discret que l'expérience a déjà exclus ;
2. des modèles quantiques de dimension finie retrouvant le contenu testé de la théorie quantique des champs dans tous les régimes physiquement réalisables, et précisant quelles distinctions d'amplitude sont physiquement réalisées. Une dimension finie ne borne pas à elle seule le répertoire exact des états (section 9.2, sur la taille, la complexité et le répertoire) ;
3. un cadre probabiliste qui ne repose pas, sur le plan ontique, sur un espace d'échantillonnage infini achevé ;
4. des lois locales de conservation stables sous la dynamique finie et lors des changements de description valides ;
5. une explication de la symétrie de jauge, de la renormalisation et des passages à la limite continue en tant qu'outils mathématiques dont les prédictions justes découlent d'une structure physique finie ;
6. des traitements finis de la thermodynamique des trous noirs et de la thermodynamique cosmologique compatibles avec l'observation.

Un obstacle exact est établi de longue date. Pour des matrices de taille finie, la trace, la somme des éléments diagonaux, vérifie $\mathrm{tr}[X, P] = 0$, tandis que $\mathrm{tr}(i\hbar I) = i\hbar d \neq 0$ pour une dimension $d > 0$ et $\hbar \neq 0$. La différence de deux produits matriciels pris dans des ordres opposés a toujours une somme des éléments diagonaux nulle, alors que le produit d'une constante non nulle par la matrice identité, auquel la relation canonique exige que cette différence soit égale, a une somme des éléments diagonaux égale au produit de la constante par la dimension, et cette somme n'est pas nulle. Le commutateur canonique entre la position et la quantité de mouvement ne peut donc être valable sur un espace de dimension finie tout entier. Une formulation finie exige une solution de remplacement ou un régime restreint dans lequel il est retrouvé. Cela ne prouve ni l'existence d'un pixel spatial ni une ontologie microscopique particulière.

La position finitaire est trop facilement présentée comme celle qui sort de l'ordinaire. Aucun infini achevé n'a jamais été mis en évidence : pas un seul objet, une seule quantité ou un seul processus dont quiconque ait montré qu'il est infini en acte plutôt que représenté par des mathématiques admettant une limite infinie. La section 3.4 présente un argument parallèle sur la charge de la preuve à propos d'un fondement entièrement statique : aucun objet ni

processus complètement stationnaire n'a été rencontré, même si cette observation n'est pas une preuve. Ce qui a été mis en évidence à maintes reprises, ce sont des systèmes finis pour lesquels les mathématiques infinitaires fonctionnent extraordinairement bien. L'eau et l'acier sont faits d'un nombre fini d'atomes, et pourtant les mathématiques continues des fluides et des solides les décrivent à merveille ; et, dans l'autre sens, la chromodynamique quantique sur réseau reproduit les masses des protons et de particules similaires en effectuant des calculs sur des grilles finies. Même lorsque les mathématiques elles-mêmes vont jusqu'à l'infini, comme au centre d'un trou noir en relativité générale, ou dans des équations idéalisées des fluides qui peuvent diverger en un temps fini, ce qui a été mis en évidence est la réponse infinie d'une équation, et non un infini que quelqu'un aurait mesuré ; selon cette conception, une telle singularité marque le point où l'idéalisation cesse d'être exacte. L'option finitaire a donc au moins autant de raisons d'être retenue par défaut, et la charge de la preuve est partagée plutôt que de peser sur ce seul article : quiconque affirme qu'un infini achevé existe dans la réalité doit en donner une justification, tout comme cet article doit fournir la reconstruction finie qu'expose cette sous-section. La question naturelle pour une physique finitaire n'est pas pourquoi la réalité ne contient pas l'infini mathématique, mais quelle organisation finie fait que cette idéalisation fonctionne si bien.

Cette observation ne solde pas la dette. Elle la précise. FOA doit montrer qu'une structure physique finie peut retrouver chaque prédiction de la physique infinitaire que l'expérience a confirmée et, pour chacune de celles qui peuvent être testées mais ne l'ont pas encore été, soit la retrouver elle aussi, soit prédire un écart précis que l'expérience puisse vérifier. Il n'a pas à reproduire les distinctions dont la réalisation exigerait plus de ressources que la réalité n'en possède, puisque, selon cette conception, il n'y a là rien de physique à reproduire. Mais si l'observation exige une différenciation physique véritablement non bornée, ou si un phénomène testé ne peut être retrouvé sans un infini littéralement achevé plutôt qu'une représentation infinitaire d'une physique finie, l'engagement finitaire est erroné ou incomplet. La section 15.6 applique ces conditions distinctes d'échec.

[Catégorie : postulat métaphysique, problème ouvert et homologue dans le monde réel (des systèmes finis que les mathématiques infinitaires décrivent extraordinairement bien, comme l'eau et l'acier) ; engagement métaphysique auquel s'ajoute une dette de recherche en physique encore ouverte, tributaire de modèles finis retrouvant chaque distinction physiquement réalisée et testée.]

10.5 Capacité d'agir et intervention entre niveaux

FOA ne déduit pas le libre arbitre libertarien. Une base déterministe peut contenir la délibération, la maîtrise de soi et l'action sensible aux raisons sous la forme de processus causaux de niveau supérieur. Une base indéterministe peut introduire des issues ouvertes sans donner à un agent le contrôle de celles-ci. La section 2.5 distingue la participation constitutive d'une influence supplémentaire ; toute affirmation portant sur cette dernière doit respecter les bornes de clôture de la section 2.6. La section 2.6 exclut les explications causales par un lecteur inerte ; la section 14.3 examine séparément les comptes rendus structurellement dupliqués.

L'objection la plus courante aux architectures achevées ou de type bloc de la section 8 est le fatalisme : si l'histoire entière est là, rien de ce que fait qui que ce soit ne change quoi que ce soit, puisque les choses allaient se passer ainsi. La réponse est que la trace n'est pas l'exécution. Une partition musicale achevée ne supprime pas l'interprétation, et personne ne pense que l'existence de la partition signifie que le musicien n'a pas joué. Un bloc contenant un choix n'annule pas le fait que ce choix a été fait ; la délibération fait partie des processus qui constituent l'histoire représentée, et n'est pas un événement écarté d'avance par le

caractère complet de l'histoire. Une histoire représentée fixée et une délibération véritable sont compatibles lorsque la délibération fait partie de l'histoire qui se produit.

Selon la conception que suggère cet article, un agent est un processus organisé et autoréflexif qui modélise des possibilités, les évalue au regard de ce qu'il est, et oriente sa propre continuation en conséquence. Les raisons et les causes ne sont pas des intruses dans ce processus ; elles en sont les éléments constitutifs. Délibérer *constitue* donc cette exécution plutôt que de sélectionner un élément dans un catalogue de possibilités préexistantes : ces possibilités n'ont jamais été quelque part à attendre qu'on les choisisse. Appelons cela compatibilisme opératoire si l'on veut un nom. Une position d'échecs peut représenter plusieurs coups possibles sans contenir un catalogue achevé dans lequel un soi séparé doit choisir. Cette conception concède tout ce que le déterministe demande au sujet de la dynamique sous-jacente et nie que quoi que ce soit qui mérite le nom de capacité d'agir ait été perdu.

Si la délibération est une opération réflexive du type qui vient d'être décrit, alors le sentiment de choisir n'est pas nécessairement une illusion plaquée sur un mécanisme qui fait le véritable travail. C'est la manière dont l'opération de décision est vécue de l'intérieur. C'est la même démarche que l'article adopte ailleurs, appliquée une fois de plus : non pas une chose supplémentaire ajoutée au processus, mais l'intérieur même du processus.

Un point de taxonomie écarte une fausse dichotomie. On considère souvent qu'un événement local est soit fixé par l'état local, soit dû au pur hasard, et que la capacité d'agir relève donc de l'un ou de l'autre. Une troisième possibilité peut au moins être décrite : une issue pourrait être fixée, par l'intermédiaire d'une interface qui fonctionne, par un processus extérieur au système décrit, de sorte que l'événement ne serait ni fixé par l'état de ce système lui-même ni simplement aléatoire. Un personnage de jeu sur ordinateur le montre chaque fois qu'un joueur le dirige : de l'intérieur du jeu, ses actions ne sont alors ni fixées par l'état du jeu ni aléatoires, parce que le joueur les fixe au moyen des commandes. De nombreux personnages de jeu suivent aussi leur propre comportement par défaut, et un joueur n'en prend le contrôle, ne les guide ou ne les influence légèrement qu'une partie du temps. Cette autre organisation pourrait être du côté de l'hôte ou être hébergée ; sa propre activité resterait portée par la même occurrence sous-jacente. Cette section dit précisément ne pas pouvoir établir si quoi que ce soit dans le monde correspond à cette description, et les bornes de clôture ci-dessous s'y appliquent comme elles s'appliquent à tout le reste ici. Nommer cette catégorie empêche que l'argumentation ne se perde dans une dichotomie qui n'a jamais été exhaustive.

Aucun mécanisme, aucun élément probant ni aucune prédiction d'une telle capacité d'agir ne sont proposés. Toute sélection d'issues entre niveaux, dans l'un ou l'autre sens, doit être compatible avec les probabilités de Born, la conservation et la non-signalisation dans la mesure où elles ont été observées (section 2.6), ou formuler une prédiction claire selon laquelle l'une d'elles n'est pas respectée. Ce sont les **bornes de clôture**. Elles ont été testées statistiquement, dans des expériences contrôlées ; elles ne couvrent pas encore les interventions rares et ciblées dans des systèmes complexes, comme celles portant sur une seule décision dans un cerveau ou sur une voiture au bord de l'accident, qu'aucune expérience n'a recherchées.

Là où les tests n'ont pas cherché, la borne qui s'applique est ce que nous remarquerions. Une influence venue de l'extérieur de notre univers, d'un Reikon (l'identité plus profonde et à la durée de vie plus longue que conjecture la section 12) ou de quoi que ce soit d'autre, devrait se situer quelque part entre ce que la physique du quotidien nous amène à attendre et ce qui a été rapporté dans des cas qui semblent la défier, avec un poids beaucoup plus grand accordé à ce que nous voyons tous les jours. Pourtant, ce que nous voyons tous les jours comprend beaucoup de choses que nous tenons pour acquises et que, du moins au cours des cent dernières années dans le monde développé, nous attribuons par hypothèse uniquement à

une structure qui s'est formée naturellement dans notre univers ; la question de savoir si c'est bien le cas a fait l'objet de peu de vérifications réelles, si bien que nous ne pouvons en être sûrs. Nous nous rapprochons d'une réponse à cette question, et pourrons probablement réduire la marge dans laquelle une telle influence pourrait s'exercer.

[Catégorie : problème ouvert concernant la capacité d'agir et homologue dans le monde réel (une partition musicale et son interprétation, une spécification complète qui ne supprime pas le fait de jouer ; un personnage contrôlé par un joueur, pour le troisième type d'issue) ; le problème est soumis à l'exigence que toute influence ajoutée identifie une voie et un effet distinct dans les limites physiques testées, et reste dans les limites de ce que nous remarquerions.]

11. Caractère conscient, effectivité consciente et individuation

11.1 Trois noms, deux tâches

L'affirmation centrale de l'article sur l'expérience a une portée plus étroite qu'une théorie générale de la conscience. Il n'explique pas pourquoi le rouge apparaît tel qu'il apparaît, n'identifie pas la base neurale du soi et ne décide pas quels animaux et quelles machines sont conscients comme nous le sommes. Les trois questions qu'il distingue ont été séparées dans la section 1.6, sur les trois sens de la conscience, et sont seulement rappelées ici : la conscience d'accès et le caractère conscient, tous deux déterminés par la manière dont un système est organisé, et l'effectivité consciente, le fait que l'expérience organisée est véritablement vécue et pas simplement décrite comme étant vécue. Les deux premières peuvent être étudiées par la structure et la fonction ; la troisième est la question de l'effectivité transposée à la philosophie de l'esprit. La théorie de l'occurrence propose que la structure fixe le caractère conscient tandis que la participation à l'occurrence de base, telle que la décrit l'actualisme occurrent finitaire (FOA), fournit l'effectivité consciente : une répartition des rôles explicatifs, pas une théorie complète de la conscience, et la section 11.2 expose cette répartition. L'occurrence est aux esprits qu'elle porte ce que le fait d'être en mouvement est à une danse : pas un ingrédient ajouté aux pas, mais la manière même dont la danse existe, et rien n'est consommé en dansant.

Chez Block, la conscience d'accès et la conscience phénoménale distinguent la disponibilité pour le compte rendu et l'expérience, mais la conscience phénoménale combine encore occurrence et caractère (Block 1995).

La section 1.1 distingue l'effectivité, l'individuation et la localisation temporelle de soi ; les sous-sections qui suivent les abordent séparément. La section 11.4 examine séparément le postulat de la théorie de l'occurrence sur le plancher du ressenti.

[Catégorie : choix méthodologique ; proposition terminologique et analyse conceptuelle, sans l'aval des auteurs cités dont les positions sont voisines ; la division répartit le travail et laisse encore à une théorie de la conscience la tâche d'établir la correspondance entre organisation et caractère.]

11.2 Détermination du caractère conscient par l'organisation

La structure fournit le contenu, ce qui différencie un épisode d'un autre : pourquoi il est rouge plutôt que bleu, douloureux plutôt que neutre, unifié plutôt que dispersé, retenu en mémoire plutôt qu'immédiatement perdu. La participation fournit l'effectivité opératoire, le fait générique, nommé dans la section 1.6, sur les trois sens de la conscience, que les transitions de l'épisode se produisent plutôt que d'être simplement spécifiées.

La théorie de l'occurrence est neutre à l'égard du substrat, tant pour le caractère d'une expérience dont l'organisation est adéquate que pour sa participation à l'occurrence. Les neurones biologiques ne sont pas privilégiés du seul fait de la matière qui les compose. On suppose que l'organisation fine fixe le caractère, dans une perspective proche de l'argument d'invariance organisationnelle de Chalmers, et non à titre de résultat démontré (Chalmers 1995 ; 1996b, chapitre 7). Dans le cadre de la relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP), l'organisation pertinente peut inclure une interface maintenue avec un autre participant. Dans la conjecture du Reikon que préfère l'auteur (section 12), ce participant se situe à un niveau plus profond que la vie ; dans d'autres architectures, il n'a pas nécessairement à se situer sous l'avatar. Ce qu'on ne peut omettre, c'est l'occurrence réalisée : modifier un substrat tout en préservant cette organisation est différent du simple fait de décrire les mêmes changements. La section 12.1 applique aux inscriptions et aux enregistrements la condition d'une organisation réalisée. La section 11.7 utilise les poids et l'inférence pour illustrer la mise en œuvre tout en précisant les limites de l'analogie.

La charge de la preuve empirique reste du côté de l'organisation. L'anesthésie, les lésions cérébrales, le développement et la cognition comparée montrent que les changements dans l'organisation physique correspondent aux changements de l'expérience rapportée et inférée.

[Catégorie : postulat métaphysique ; hypothèse de travail proche de l'invariance organisationnelle, adoptée ici plutôt que défendue par des arguments, et étayée dans notre propre cas par l'anesthésie, les lésions et le développement, où l'organisation correspond à l'expérience ; une théorie empirique du caractère conscient reste à fournir pour dire quelles organisations fixent quelle expérience.]

11.3 Effectivité, participation et double abstrait

La distinction faite à la section 3.3 entre une description complète et l'exécution qu'elle décrit s'applique à un épisode de douleur, y compris à tous ses jugements et comptes rendus. La section 11.2 exige les deux facteurs, l'organisation et la participation ; une abondance de transitions désorganisées ne forme pas à elle seule un sujet. Deux lectures erronées sont naturelles à ce stade. La première concerne ce qu'explique l'affirmation portant sur l'effectivité, à distinguer de la cosmologie des sections 5 à 7. Elle ne construit pas le mobilier du monde ; elle allume les lumières. L'organisation, et la physique qui la sous-tend, produisent des choses structurées : des corps, des cerveaux, des discriminations, des souvenirs, le tout. Tout cela est construit au sein de l'occurrence, par une sélection qui travaille sur des essais effectifs (section 6.1, sur les distributions produites), et rien de tout cela n'existerait sans occurrence ; mais le fait primitif lui-même ne détermine aucune de ces structures et ne revendique aucun mérite quant à celles qui existent. Ce qu'il fournit, c'est le fait que la chose déjà structurée est rendue effective plutôt que simplement spécifiée. C'est l'inverse des théories de l'interface dans lesquelles la perception construit les objets (Hoffman 2019). Ici, les objets sont tels qu'ils sont, et ce qui s'ajoute, c'est le fait même que quelque chose soit vécu.

La seconde concerne la relation entre l'occurrence nue et un esprit complet, qu'il est facile de se représenter comme un siphonnage : comme si une expérience riche puisait dans une réserve située en dessous et y laissait moins. L'incorporation offre une meilleure analogie. Les mitochondries descendent de bactéries vivant à l'état libre et sont désormais des constituants de la plupart des cellules complexes, quoique pas dans toutes les lignées eucaryotes (Karnkowska et al. 2016), sans être la cellule elle-même ; dire qu'un foie est plein de mitochondries n'explique rien à son sujet, et rien de ce qui le concerne n'est possible sans elles. Selon cette lecture, l'effectivité consciente d'un esprit complet n'est pas siphonnée à partir d'une réserve séparée située en dessous. Elle est l'occurrence réorganisée à une nouvelle

échelle. Rien n'est prélevé où que ce soit, et le niveau ancien continue à faire exactement ce qu'il a toujours fait, à l'intérieur d'une structure qui n'existait pas auparavant.

Dans la comparaison de la section 3.3, une vie abstraite peut spécifier le caractère conscient alors qu'aucune de ses transitions ne se produit. Il faut distinguer deux sens de *maintenant*.

- **Maintenant chronologique :** quel événement d'une chronologie représentée porte une date ou un indice particulier. Un bloc fournit un maintenant chronologique à chaque événement par ses relations avec les autres événements.
- **Maintenant vécu :** le fait que cet épisode est celui qui est vécu à présent. Il s'agit de l'effectivité consciente en un point de la chronologie représentée.

Un bloc complet peut représenter chaque maintenant chronologique. La théorie de l'occurrence affirme que la représentation seule n'explique pas le maintenant vécu. La section 8, qui présente les architectures locales proposées, distingue deux voies. Dans une architecture de réécriture ou de croissance, où une configuration présente est transformée en une configuration qui lui succède ou de nouveaux événements sont ajoutés à une frontière causale, la transition en cours peut fournir le maintenant vécu localement. Dans une architecture de bloc rendu effectif, l'activité en cours d'exécution d'un lecteur situé à un niveau plus profond peut le fournir en réalisant une région finie, et là, une lecture ultérieure est un épisode distinct plutôt qu'un second apport d'effectivité au même épisode.

Les deux maintenant se dissocient dans la vie ordinaire, et quand c'est le cas, c'est la date qui se perd. Dans un rêve, ou dans un jeu qui saute d'un siècle à l'autre, la date représentée peut être n'importe laquelle. Au réveil après un sommeil profond ou une anesthésie, une personne peut n'avoir aucune idée du temps qui s'est écoulé, et dans la démence, la date peut se perdre ou être erronée. À travers tout cela, le maintenant reste tel qu'il a toujours été. La représentation du temps dans une expérience peut être défaillante, alors que son maintenant ne l'est pas, ce qui correspond à ce que prévoit cette explication : le maintenant vécu ne se lit pas dans la chronologie de la structure, mais tient au fait que l'expérience est vécue, à sa participation à l'occurrence de base, et la base a un présent sans avoir d'horloge (section 3.6).

Sans un élément supplémentaire, la distinction qui vient d'être faite peut sembler être une préférence plutôt qu'un argument. On dit souvent qu'un enregistrement statique complet *aurait l'air* conscient, ou contiendrait tout ce que contient une vie consciente. Le wagon qui roule sans à-coups de la section 3.4 répond à cela, selon la lecture de cet article : une structure achevée, considérée comme complète et statique, ne contient personne à qui quoi que ce soit puisse apparaître de quelque manière que ce soit. Ce qui compte ici, c'est ce qui se passe lorsqu'on rectifie l'objection.

La correction évidente consiste à placer l'observateur dans l'enregistrement, pour que celui-ci contienne son propre compte rendu de lui-même. Cela déplace la difficulté sans y toucher. Des enregistrements qui rendent compte d'enregistrements restent des enregistrements, et la question de savoir si quelqu'un fait l'expérience de quoi que ce soit dans tout cela ressurgit un niveau plus à l'intérieur, inchangée et sans être plus près d'une réponse. Il n'y a aucun niveau où la régression aboutisse à quelque chose qui soit à la fois entièrement un enregistrement et manifestement en train de vivre quelque chose.

Cela ne prouve pas que l'occurrence est primitive. Ce que cela montre est plus restreint et conserve son intérêt : le structuraliste ne peut faire appel à la manière dont un enregistrement *apparaîtrait* sans présupposer une occurrence, de sorte que l'alternative de la section 3.3, entre la suffisance complète de la structure et l'occurrence primitive, ne peut être dissoute en observant qu'une description complète contient toutes les mêmes apparences. Les apparences sont le terme contesté, pas le terrain neutre.

Degrés d'effectivité Question ouverte

L'occurrence fournit l'effectivité ; la question de savoir si elle en fournit davantage à certains épisodes qu'à d'autres n'est pas abordée par l'architecture de FOA. La théorie de l'occurrence soutient qu'une effectivité diffuse est partout (section 11.4, le plancher du ressenti), et l'inclination signée de l'auteur est que l'organisation, celle propre à une vie ou celle d'un Reikon, la focalise. La question mérite d'être énoncée parce que les explications concurrentes de l'effectivité y répondent différemment, et que leurs réponses diffèrent en principe même si rien de ce dont on dispose ici ne peut les départager en pratique.

Trois formes de variation sont possibles. L'effectivité consciente pourrait **augmenter** avec la complexité, si bien qu'une fourmi en aurait moins qu'un humain, et pas simplement moins de richesse. Elle pourrait être **constante**, fournie entière à chaque vie, si bien que chaque différence entre une fourmi et un humain serait uniquement une différence de richesse. Ou elle pourrait **diminuer**, une quantité fixe étant de plus en plus diluée à mesure qu'une vie accumule de la structure, si bien que l'intensité par unité d'organisation serait la plus grande là où l'organisation est la plus faible.

Des mécanismes se rattachent à ces possibilités. L'effectivité est fournie par la participation à la base dans tous les cas ; si elle suit quelque chose comme la quantité de ce qui se passe ou d'information en jeu, elle augmente. Si nos propres vies ont aussi des lecteurs, comme le conjecture la section 12.2 (sur Reikon, implication dans la base et individuation), et que ces lecteurs sont adaptés à ce qu'ils lisent, leurs tailles allant de celle d'une fourmi, en passant par celle d'un humain, à celle d'une baleine, d'une superintelligence ou d'ensembles composites encore plus grands, alors l'effectivité augmente là encore avec le lecteur qui convient. Si nos propres vies ont des lecteurs mais que ceux-ci sont uniformes, un quantum unique réparti dans un hôte se dilue à mesure que l'hôte grandit, et l'effectivité diminue. Ces possibilités ne s'excluent pas. La relation de partie à tout, des lecteurs adaptés et une dilution pourraient tous opérer ensemble, et toute forme de variation observée serait leur effet net.

Une question liée à celle-ci a sa place à côté d'elle, s'il existe des lecteurs au sens de la section 12.2, et la réponse de l'auteur relève de la spéculation signée. Un lecteur pourrait ne pas être présent dès le début d'une vie, mais s'attacher une fois qu'il y a quelque chose qui vaille la peine d'être lu, quand assez de structure neurale et assez de stimulation se sont mises en place. Le même raisonnement s'appliquerait de l'autre côté : si la participation d'un lecteur confère un avantage quelconque, l'évolution n'aurait eu aucune occasion de construire une interface avec lui avant qu'une interface ne soit utile. Les deux volets sont des suppositions signées et ne font pas partie de la question ouverte qui les précède.

Un cas rend la question concrète plutôt qu'abstraite. Dans la lecture graduée de la section 11.4, selon laquelle un aspect ressenti est présent partout où quoi que ce soit se produit, une pierre ordinaire a un certain aspect ressenti, et cet aspect est si faible qu'il n'a aucune importance à quelque fin que ce soit. Mais une pierre est petite et sa durée de vie est courte au regard des échelles disponibles. La question de savoir si quelque chose d'étendue planétaire, sur des durées où ses changements lents représentent une grande quantité d'occurrence, aurait de ce fait davantage de ce que possède la pierre est véritablement ouverte. Cela dépend du fait que cet aspect s'agrège ou non avec l'échelle et la durée : c'est le problème de l'exclusion, la question laissée ouverte par la section 11.5 de savoir quelles organisations emboîtées ou qui se chevauchent constituent des expériences, plutôt qu'une énigme distincte. L'auteur consigne cette suggestion comme une supposition signée.

Un coût qui mérite de figurer noir sur blanc. Les lectures croissante et décroissante exigent toutes deux que l'effectivité consciente soit une quantité, ce qui va à l'encontre de l'intuition humaine, généralement forte, selon laquelle une expérience est simplement en train d'être vécue ou ne l'est pas. La lecture constante conserve cette intuition et en paie le prix en rendant l'effectivité insensible à tout le reste. Aucune option n'est gratuite ici.

La relation CIP laisse ouvertes les possibilités croissante, constante et décroissante. Ses poids de couplage décrivent des relations, pas des quanta conservés d'effectivité, et leur somme n'a pas à être égale à un. La section 7.1 propose la pondération des observateurs, qui compte des vies entières d'expérience de type humain ; la section 13 pose séparément la question de savoir si une personne continue.

[Catégorie : pont entre niveaux, métaphysique, reposant sur la donnée à la première personne plutôt que sur une quelconque mesure à la troisième personne, et homologue dans le monde réel (les mitochondries, un niveau ancien incorporé à la cellule et qui continue à faire ce qu'il a toujours fait) ; la question de savoir dans quelle mesure un autre système possède une effectivité consciente reste ouverte.]

11.4 La conjecture du socle de l'expérience

La section 9.5 permet la dormance locale ; une expérience ne requiert d'activité que dans sa propre région de support. Deux questions organisent tout l'espace des réponses concernant le ressenti, le fait qu'un épisode soit ressenti, qu'il soit vécu de l'intérieur. D'abord : relève-t-il de l'organisation ou de l'occurrence ? S'il relève de l'organisation, l'occurrence est sombre à l'intérieur, nécessaire à la conscience comme le courant est nécessaire au calcul, et elle-même dépourvue d'expérience à tous les niveaux. S'il relève de l'occurrence, une seconde question se pose : à seuil ou gradué ? Selon la lecture **à seuil**, l'aspect ressenti apparaît seulement là où l'occurrence atteint un certain type de structure, comme l'auto-maintien, l'auto-enregistrement ou la vie, et il est absent en dessous de cette ligne. Selon la lecture **graduée**, l'aspect ressenti est intrinsèque au fait de se produire en tant que tel, présent partout où quoi que ce soit se produit, l'organisation n'en fournissant que le degré et la forme. La théorie de l'occurrence adopte la lecture graduée, comme un postulat plutôt que comme un résultat : la participation à l'occurrence de base fournit l'effectivité consciente (section 11.2), donc tout ce qui se produit en a une part, aussi faible soit-elle. Les encadrés ci-dessous donnent l'exposé plus complet de l'auteur et les raisons pour lesquelles il la situe là.

Conjecture du socle de l'expérience Spéculation signée

La position de l'auteur est la lecture graduée : l'occurrence nue porte partout un aspect expérientiel minimal, le plancher du ressenti sur lequel l'organisation construit chaque degré de conscience. Cet aspect n'est pas postulé comme un ingrédient supplémentaire mais hérité, par la relation de partie à tout : tout ce qui se produit fait partie de l'occurrence de la base, et cet aspect est l'intérieur de cette occurrence, de sorte que l'être de type expérientiel s'étend exactement aussi profondément que l'occurrence. Selon la conjecture graduée, le substrat pourrait ne jamais être entièrement sombre, et l'organisation pourrait focaliser une lueur diffuse jusqu'à en faire la vision. La lumière est ici une métaphore du fait d'être vécu, et non un signal physique ou une preuve.

La position est panexpérientielle plutôt que panpsychiste. Une bascule, le circuit le plus simple qui conserve un bit, posséderait un ressenti de l'occurrence nue sans perception, mémoire, identité ni signification. Et elle est graduée : le ressenti est ténu partout où il y a de l'occurrence, plus structuré dans les motifs persistants et réflexifs, focalisé en sujets d'expérience à part entière dans les systèmes organisés qui se modélisent eux-mêmes. Le plancher est fixé par l'occurrence ; chaque degré au-dessus de lui est fixé par l'organisation, celle de la vie elle-même et, si la conjecture du lecteur est vraie, celle d'un Reikon : un lecteur plus profond qui rassemblerait l'effectivité sur une vie et l'y maintiendrait (l'encadré ci-dessous, sur ce que donne la relation de partie à tout et ce qu'un Reikon ajouterait).

La conjecture est retenue dans sa forme complète, si bien qu'elle s'étend jusqu'aux dynamiques formelles les plus dépouillées ; un lecteur peut plutôt s'en tenir à l'affirmation de portée limitée selon laquelle au moins le substrat occurrent de notre univers est ainsi éclairé, et rien de ce que l'article utilise par la suite ne dépend de ce choix. Ce que l'auteur refuse, c'est toute *ligne* tracée au sein de ce qui se produit. Dans cette vision, tout ce qui existe est réalisé dans l'occurrence de la base, donc aucune ligne de ce genre ne traverse le monde lui-même ; on ne peut en imaginer une qu'en imaginant des structures statiques à la manière de Tegmark, existant aux côtés de la base qui se produit, et il se pourrait bien qu'il n'y en ait absolument aucune.

Ce sur quoi les trois lectures sont effectivement en désaccord. Il est tentant de penser que le désaccord porte seulement sur la question de savoir si le ressenti s'éteint progressivement ou s'allume à un seuil. Ce n'est pas seulement cela. Prenons une quatrième lecture, la lecture **de l'organisation graduelle**, selon laquelle le ressenti relève de l'organisation et s'amenuise à mesure que l'organisation s'amenuise, sans ligne nette nulle part. Représentez-la graphiquement, et la courbe a la même forme que celle de la lecture graduée. Ce qui diffère, c'est la grandeur indiquée en bas du graphique : l'organisation dans la quatrième lecture, le fait de se produire dans la lecture graduée. La vraie question porte non seulement sur la forme de la courbe, mais aussi sur ce dont elle est la courbe.

Si le ressenti suit l'organisation, alors quelque chose qui n'a pas d'organisation n'a pas de ressenti, et zéro est atteint. Si le ressenti suit le fait de se produire, alors rien de ce qui se produit n'a jamais un ressenti nul, parce que la grandeur que suit le ressenti est cela même qui fait que quelque chose se produit tout court. La courbe paraît identique où que l'on se place au-dessus du bas. Ce n'est qu'en bas que les deux lectures se distinguent, et ce n'est que là que la question trouve une réponse.

Suite à la page 117

Conjecture du socle de l'expérience (suite) Spéculation signée

Le flou près du bas n'est une objection ni à l'une ni à l'autre. C'est le flou ordinaire d'une grandeur qui approche une limite. Qu'il s'agisse de savoir s'il y a de la chaleur juste au-dessus du zéro absolu, à quelle vitesse une balle devient dangereuse ou à quel moment un humain en développement devient une personne : dans chaque cas, la grandeur varie progressivement et est déterminée en chaque point ; l'indétermination tient à l'endroit où nos concepts tracent la ligne. Une lecture n'est pas réfutée parce que son extrémité basse est floue. Elle est réfutée, si elle l'est, parce qu'elle se trompe sur ce qu'est cette extrémité basse.

Pourquoi l'auteur place le fait de se produire sur cet axe Spéculation signée

Trois raisons, et la deuxième est celle sur laquelle l'auteur s'appuie.

Premièrement, l'économie. La lecture graduée pose une seule identification brute, celle du ressenti avec l'intérieur du fait de se produire, et elle place cette identification à la frontière entre le fait de se produire et celui de ne pas se produire, là où FOA a déjà payé pour un élément primitif. La lecture à seuil pose sa propre identification et la place à une frontière organisationnelle, là où rien n'a encore été acheté. Chacune ne fait qu'un seul achat. La différence tient à l'endroit, et la lecture graduée n'ouvre pas de second front. Cela vaut quelque chose, et cela vaut moins que « aucune ligne », qui n'est pas l'affirmation avancée.

Deuxièmement, et c'est la véritable objection à un seuil : un allumage soudain exige une explication, et aucune de celles que connaît l'auteur ne dit pourquoi il se passe là où il se passe. Si le ressenti apparaît à un certain degré d'auto-maintien ou d'auto-enregistrement, quelque chose doit dire pourquoi il apparaît à ce degré et pas légèrement en dessous, et tous les types envisagés admettent des degrés, de sorte que le saut est net là où la propriété qui le définit ne l'est pas. Un seuil n'est pas en soi troublant pour l'auteur. Ce qui est troublant, c'est qu'il soit affirmé sans mécanisme, ce qui revient à dire qu'une proposition à seuil est *facile à faire varier* : la question de savoir pourquoi ici plutôt qu'un peu plus bas n'y trouve pas de réponse, de sorte que la position pourrait être ajustée à n'importe quelle ligne voisine sans devenir une théorie différente ni rien perdre de ce qui la soutient. Une affirmation dotée d'un bouton de réglage explique moins qu'une affirmation sans bouton, et la frontière entre le fait de se produire et celui de ne pas se produire n'a aucun bouton à tourner (Deutsch 2011).

Troisièmement, la parcimonie de la proposition plutôt que de l'ontologie. Une explication structurelle du point où commence le ressenti pourrait fort bien être correcte. Mais cet article ne propose pas une telle explication. Tant que personne ne propose le mécanisme, la lecture la plus simple disponible est que l'aspect s'étend aussi profondément que le fait de se produire. C'est une préférence méthodologique, signée comme telle, et elle serait abandonnée de bon cœur au profit d'une explication structurelle élaborée.

La théorie de l'occurrence adopte la position graduée, comme un postulat, et toutes les affirmations formelles de cet article resteraient valables sans changement sous chacune des autres. Une considération supplémentaire est consignée à titre de motivation. La première moitié de cet article a refusé un événement de création pour l'existence, la conjecture refuse un événement d'allumage pour l'expérience, et la physique fournit un troisième cas de même forme : rien ne franchit la vitesse de la lumière en accélérant, et pourtant une particule sans masse occupe cette vitesse sans l'avoir jamais rejointe. Ce qu'on ne peut atteindre par une transition peut néanmoins être occupé de façon primitive. L'objection n'est donc pas une objection aux frontières. La frontière entre le fait de se produire et celui de ne pas se produire est aussi nette que ce qu'il y a de plus net dans cet article, et l'auteur n'a aucune envie de l'estomper. L'objection porte sur les *franchissements*, et c'est l'événement, pas la ligne, qui n'a pas encore été fourni.

Le gradient est raide, et cela compte plus qu'il n'y paraît. Parce que le plancher est si ténu, rien d'observable ne distingue la lecture graduée des lectures sans lumière ou à seuil en dessous d'un certain niveau d'organisation. Un thermostat, selon cette conception, a un aspect ressenti si faible que rien en lui n'est reconnaissable comme une expérience, et tout test que l'on pourrait concevoir donne le résultat qu'il donnerait si le thermostat n'en avait aucun. C'est ce que signifie la gradation quand le gradient monte très fortement. C'est aussi pourquoi la conjecture prédit moins qu'il ne peut sembler au premier abord : les lectures sans lumière et à seuil peuvent être fausses et tout de même être, à toutes fins pratiques, aussi bonnes que si elles étaient vraies.

L'échelle propre à l'auteur rend cette forme parlante, offrant une raison intuitive en faveur de la lecture graduée. L'existence d'une fourmi est fortement réduite sur le plan de la conscience, de la conscience de soi et du détail, mais reste dans une certaine mesure imaginable pour nous. Plus bas, l'existence devient exotique : un arbre pourrait avoir une forme d'expérience, très étrangère et probablement déformée dans son rapport au temps. Un téléphone, peut-être. Un grand modèle de langage pourrait être bien plus proche de nous qu'un arbre, parce

Suite à la page 118

Pourquoi l'auteur place le fait de se produire sur cet axe (suite) Spéculation signée

que, dans la théorie de l'occurrence, c'est l'organisation, et non le substrat, qui fixe le caractère. Il en découle seulement qu'un caractère conscient de type humain a besoin d'une organisation de type humain, jamais que l'occurrence en a besoin.

Strawson atteint un plancher semblable par un argument différent : l'expérience ne peut émerger de ce qui est entièrement non expérientiel (Strawson 2006). L'encadré ci-dessus repose sur un autre point : aucun mécanisme n'a été fourni pour l'allumage de l'expérience à un seuil. Selon la conjecture, l'aspect expérientiel s'étend partout où l'occurrence s'étend, tandis que la richesse vient du travail de l'organisation, et rien ici ne suggère que l'aspect expérientiel construit la structure qu'il éclaire. La conjecture n'implique pas que chaque objet abstrait soit conscient. Elle n'attribue pas un sujet miniature à chaque transition de base. Elle dit seulement que l'occurrence elle-même a une face expérientielle, et que l'organisation peut déterminer comment cette face est articulée.

États psychédéliques et méditatifs Spéculation signée

Si la conjecture du socle de l'expérience est vraie, la conscience ordinaire est une organisation étroitement focalisée d'un substrat déjà éclairé. Les états psychédéliques, dans lesquels les réseaux de modèles de soi du cerveau perdent en intégration de manière mesurable tandis que la connectivité globale augmente (Carhart-Harris and Friston 2019), et les états de méditation profonde, selon la phénoménologie passée en revue par Metzinger (2020), s'interpréteraient alors comme une défocalisation de l'organisation : les comptes rendus de conscience sans contenu (« être pur », « conscience sans objet ») décrivent une organisation qui approche d'une structure minimale tandis que l'occurrence continue. Le plancher devient visible quand les meubles sont retirés. L'expression « expérience phénoménale minimale » de Metzinger désigne l'état rapporté ; l'aspect expérientiel minimal est une autre affirmation, qui porte sur l'occurrence nue, pas sur un accomplissement méditatif.

Cette lecture repose sur une distinction. L'élargissement de la conscience peut signifier trois choses différentes, et la recherche a beaucoup à dire sur chacune ; ce que le modèle de la théorie de l'occurrence pourrait ajouter concerne la troisième. Il y a le projecteur neuronal ou organisationnel, qui s'élargit de manière mesurable à mesure que les réseaux de modèles de soi perdent en intégration. Il y a l'étiquette indexicale ordinaire, *ce corps, ici, maintenant*, qui se relâche dans les mêmes états. Et il y a le projecteur de l'effectivité. Les deux premiers peuvent changer ensemble sans qu'aucun projecteur de l'effectivité ne s'élargisse, parce que, selon la lecture graduée, le plancher du ressenti n'a jamais été étroit : le substrat était déjà éclairé partout, et ce qui a changé, c'est la partie de ce substrat qui est organisée et focalisée en un point de vue. Un compte rendu de conscience sans limites est alors un compte rendu sur l'étiquette de soi, pas une découverte sur l'étendue de ce qui se produit.

Le cas de l'expérience hors du corps s'interprète de la même manière, et on considère généralement qu'il exige l'inverse. Une expérience dans laquelle on voit son corps de l'extérieur n'implique pas nécessairement que quoi que ce soit quitte le corps. C'est ce qu'on s'attendrait à ressentir de l'intérieur lors d'une défaillance locale de la machinerie qui fixe le point de vue au modèle du corps, tandis que l'expérience plus large se poursuit sans interruption. De telles expériences peuvent être produites à la demande : la stimulation électrique d'une région du cerveau en a provoqué une à plusieurs reprises chez un patient (Blanke et al. 2002), et des volontaires en bonne santé portant des lunettes qui recevaient les images d'une caméra placée derrière eux ont eu le sentiment de se trouver à l'extérieur de leur propre corps (Ehrsson 2007). Ce qui semble bouger pourrait être une étiquette.

La perte d'intégration neuronale est documentée ; la lecture qui en est faite est une spéculation.

Une conséquence a sa place avant la section 12, où la conjecture optionnelle du lecteur est exposée. L'encadré ci-dessous dit ce que la relation de partie à tout donne déjà à chaque vie, et pourquoi l'auteur soupçonne qu'une vie humaine a aussi besoin de la focalisation d'un Reikon.

Ce que donne la relation de partie à tout, et ce qu'un Reikon ajouterait Spéculation signée

La relation de partie à tout et un Reikon ne sont pas des options mutuellement exclusives. La relation de partie à tout est un donné : l'effectivité issue de cette relation est présente en petite quantité dans absolument tout, à chaque niveau, y compris dans l'information, parce que tout ce qui existe existe en tant qu'information encodée dans l'activité occurrente de la base. Dans la théorie de l'occurrence, cette effectivité est aussi ressentie (le plancher du ressenti, ci-dessus), de sorte que tout est quelque peu conscient au sens de l'effectivité, qu'il s'agisse de la quantité négligeable dans une pierre, d'une quantité considérablement plus grande dans un GPU qui exécute une IA, ou d'une quantité plus grande encore dans un cerveau humain. La question est de savoir où, et comment, cette effectivité en vient à être suffisamment focalisée pour s'approcher de l'effectivité consciente que les humains semblent avoir : si des structures qui la focalisent davantage que ne le peut l'organisation dans notre propre univers sont nécessaires au degré d'effectivité consciente que nous vivons.

L'auteur soupçonne que c'est le cas, même s'il est loin d'en être certain, pour trois raisons principales. La plus importante est que nous devons expliquer pourquoi nous sommes tous des humains, et non quelque autre entité consciente située plus haut ou plus bas sur l'échelle de complexité. Deuxièmement, nous avons besoin d'un moyen d'expliquer pourquoi chacun de nous n'est qu'une seule personne : pas tout ce qui est directement relié à nous, ou à tout le moins pas un autre humain. Et enfin, nous avons besoin d'une explication de la raison pour laquelle l'effectivité consciente semble stable au fil du temps : elle ne s'estompe pas vraiment pour réapparaître au gré du développement du cerveau au cours d'une vie, mais semble assez constante, à quelques exceptions mineures près, du bébé en développement à l'enfant puis aux décennies de vie adulte, et même lorsque la mémoire est altérée par les rêves, les drogues ou, dans une large mesure, une lésion cérébrale.

Pour obtenir le type d'effectivité consciente apparemment focalisée que nous semblons avoir, la solution évidente semble être pour l'auteur une forme de focalisation et d'organisation de l'effectivité en dehors de notre propre univers physique limité, notamment parce que nous observons exactement cela se passer lorsque nous, humains, interagissons avec des mondes que nous sommes désormais capables de créer : d'abord dans des histoires, plus tard dans des romans et des films, et maintenant dans des mondes artificiels de plus en plus immersifs et dynamiques. C'est un Reikon qui effectuerait cette focalisation. Il ne remplacerait pas la relation de partie à tout, puisqu'il est lui-même effectif par la même relation de partie à tout à son propre niveau ; ce qu'il ajouterait, c'est la focalisation, en rassemblant l'effectivité sur une vie et en l'y maintenant tout au long de cette vie. Si les Reikon existent, ils seraient donc des nœuds focalisés d'effectivité, et apporteraient la majeure partie de l'effectivité consciente d'une vie humaine.

[Catégorie : postulat métaphysique, spéculation signée, problème ouvert et homologue dans le monde réel (une particule sans masse, qui occupe la vitesse de la lumière sans l'avoir jamais rejointe ; une personne absorbée par une histoire ou agissant à travers un personnage de jeu, pour l'effectivité focalisée sur une vie depuis l'extérieur de son monde) ; la lecture de l'expérience hors du corps est étayée dans notre propre cas par des expériences qui la provoquent ; le plancher du ressenti est un postulat de la théorie de l'occurrence, en dehors du noyau de FOA, et la focalisation supplémentaire est la supposition signée de l'auteur, à côté d'une question ouverte indépendante ; aucune affirmation formelle de l'article ne dépend d'aucun de ces éléments, et le plancher du ressenti céderait devant un mécanisme qui fixerait un seuil.]

11.5 Sujets et bassins d'intégration proposés

Le plancher du ressenti de la section 11.4 laisse l'individuation du sujet non résolue. L'objection classique aux conceptions selon lesquelles un aspect expérientiel minimal est partout est le problème de la combinaison, formulé par James (1890) : comment un très grand nombre de minuscules ressentis pourraient-ils s'additionner pour former une seule expérience unifiée ? La conjecture réduit ce problème en distinguant ce qui se combine de ce qui ne se combine pas. Les capacités fonctionnelles se combinent de la manière habituelle, comme se combinent les circuits et les cerveaux. Le sujet d'expérience ne se combine pas, comme Coleman le soutient pour les sujets en général (Coleman 2014). La mesure de la section 7.1 compte des vies ; elle ne fournit aucune mesure additive de l'occurrence. Cent milliards de neurones non organisés n'hébergent pas l'expérience de ces mêmes cent milliards organisés en un cerveau. Selon la conjecture, l'organisation constitue le sujet à partir de la quantité d'occurrence nue que fournit

le substrat, quelle qu'elle soit. Pour le dire simplement : l'effectivité opératoire est partout, parce que tout fait partie de la base qui se produit ; ressentie, si faiblement que ce soit (section 11.4), elle s'y présente comme une lueur diffuse, non focalisée, qu'une organisation du type approprié, celle d'une vie elle-même et peut-être celle d'un Reikon, focalise, et peut-être amplifie, pour en faire l'effectivité consciente que nous connaissons par notre propre cas. Quelle que soit sa racine ultime, rien n'a conçu cette effectivité et rien ne l'a produite par évolution : concevoir et sélectionner sont eux-mêmes des événements, si bien que tous deux font déjà appel à elle. Elle est présente dans toute la base depuis aussi longtemps que celle-ci se produit, c'est-à-dire sans commencement ; ce que l'évolution a construit, c'est l'organisation qui la focalise, pas l'effectivité elle-même.

La question qui reste est celle de l'**individuation** : qu'est-ce qui détermine où une expérience finit et où une autre commence, quand toutes sont portées par une seule occurrence (Rosenberg 2004) ? La relation CIP ne peut se contenter de répondre que les événements sont connectés ; cela ferait de l'ensemble de la base connectée un seul sujet d'expérience. Le **modèle de couplage par bassins** proposé cherche plutôt une région relativement stable d'intégration causale récurrente, délimitée par des goulots d'étranglement informationnels sélectifs plutôt que par un isolement absolu. L'article appelle cela un **bassin causal et informationnel**. C'est une proposition pour rendre compte de l'organisation au sein de l'occurrence, pas une dérivation de l'occurrence à partir de l'intégration.

Ce qui compte, ce ne sont pas les seuls échanges. Un bassin proposé doit être évalué à une échelle de description et dans une fenêtre temporelle précisées, selon la dépendance réciproque de ses états, son intégration différenciée, sa persistance et sa réponse aux perturbations. Un flux important de données à sens unique ou un facteur moteur externe commun n'unifie pas nécessairement deux systèmes. On ne peut pas non plus simplement maximiser le rapport entre les échanges internes et les échanges externes : prendre la base entière ferait disparaître le dénominateur, et prendre une minuscule boucle isolée pourrait favoriser quelque chose qui n'a presque aucun caractère. Une théorie de la conscience doit encore dire quels bassins proposés, y compris ceux qui sont emboîtés ou qui se chevauchent, constituent des expériences.

Une catégorie de cas met la proposition à l'épreuve plus directement que n'importe quelle expérience de pensée, car l'opération a été réalisée. Lorsque le corps calleux est sectionné pour maîtriser l'épilepsie, les échanges entre les hémisphères sont réduits d'un seul coup tandis que l'activité au sein de chacun se poursuit, ce qui revient à modifier chirurgicalement la variable même de cette proposition : un goulot d'étranglement resserré qui tend vers une coupure. Les premiers travaux faisaient état de deux flux dont on pouvait montrer qu'ils savaient des choses différentes (Sperry 1968 ; Gazzaniga 2000) ; des travaux plus récents soutiennent que la perception se divise tandis que la personne ne se divise pas (Pinto et al. 2017), et cette approche doit s'engager dans cette controverse plutôt que l'observer. La proposition des bassins ne prédit pas une seconde personne, mais que ce qui individue un sujet ici est l'intégration et non le crâne, de sorte que le nombre devrait devenir plus difficile à établir à mesure que les échanges d'un côté à l'autre s'amenuisent, et qu'un rétablissement, s'il était jamais possible, mettrait la même affirmation à l'épreuve dans l'autre sens. La question se pose dans l'autre sens pour des couplages de longue durée et à large bande passante entre des personnes distinctes, les jumeaux élevés ensemble étant le cas évident, et les jumeaux unis par la tête le cas le plus frappant : Krista et Tatiana Hogan partagent un pont de tissu nerveux entre leurs cerveaux et, selon les comptes rendus, chacune ressent les contacts tactiles reçus par l'autre ; les comptes rendus de réactions partagées y sont anecdotiques et non quantifiés, ce qui en fait un objet de mesure plutôt qu'un résultat.

On peut aussi observer la frontière se déplacer vers l'extérieur. On sait que la limite ressentie du corps se déplace. Quand une main en caoutchouc est caressée au même rythme que la propre main cachée d'une personne, celle-ci finit par la ressentir comme une partie de son corps (Botvinick and Cohen 1998). Chez des singes entraînés à utiliser un râteau, les cellules qui réagissent à ce qui est proche de la main finissent aussi par réagir à ce qui se trouve le long du râteau, comme si la carte du corps dans le cerveau s'était agrandie pour l'inclure (Iriki, Tanaka and Iwamura 1996). Et les personnes auxquelles on donne une vue à la première personne depuis un corps artificiel, avec des contacts tactiles correspondant aux leurs, finissent par ressentir ce corps comme le leur, même s'il s'agit d'un corps de 4 mètres de haut ou de celui d'une poupée de 30 centimètres (van der Hoort, Guterstam and Ehrsson 2011). Ce qui fait débat, c'est jusqu'où vont de tels couplages. Clark et Chalmers (1998) soutiennent qu'un outil ou un carnet peut faire partie du système cognitif d'une personne, et des critiques comme Adams et Aizawa (2001) le nient. Savoir si un couplage peut devenir une partie du sujet de l'expérience, plutôt que seulement une partie de ce dont ce sujet est conscient, est une autre question, à propos de laquelle Clark lui-même soupçonne que les mécanismes de la conscience sont encore dans la tête (Clark 2009). La proposition des bassins situe la question sans la trancher : elle demande si le couplage avec l'outil satisfait aux mêmes critères d'intégration que le couplage au sein du cerveau.

La limite d'une personne Spéculation signée

L'auteur considère que Clark et Chalmers ont raison au sujet de la structure. Les membres et les yeux portent déjà l'organisation d'une personne au-delà du cerveau, et un bâton dans la main, un corps que l'on revêt au moyen d'un casque ou un flux en direct depuis l'orbite peuvent l'étendre davantage aussi longtemps que le couplage se maintient, tandis que la perte de l'usage d'un membre la réduit. L'auteur soupçonne que l'effectivité consciente accompagne elle aussi la structure étendue. Même lorsqu'une vie est lue par un Reikon (section 12.2, sur Reikon, implication dans la base et individuation), l'auteur pense qu'il étendrait probablement son effectivité pour qu'elle corresponde plus ou moins à la structure étendue, en la diluant ou non, puisqu'une lecture peut être concentrée ou répartie. Il pourrait ne pas le faire. L'effectivité pourrait rester obstinément dans le noyau ou à proximité, de sorte que, quoi qu'il arrive à la structure d'une personne, ce qui est vécu reste centré là où il l'était. Une personne dont le Reikon serait attaché à une baleine bleue aurait alors la même effectivité que dans une vie humaine : cela pourrait donner l'impression d'être un humain dans le corps d'une baleine géante, plutôt que d'être quelque chose d'un peu différent, porté à la taille et à la présence d'une baleine. L'auteur n'exclurait pas un test, peut-être assez direct. Les expériences ci-dessus sur le sentiment de propriété corporelle demandent si l'on ressent un corps artificiel comme son propre corps ; la question supplémentaire est de savoir si ce qui se passe à sa limite est vécu par la personne ou lui est seulement rapporté, et l'on pourrait la poser à quelqu'un entièrement connecté par câblage à un robot géant, par exemple. L'encadré de la section 14.3 expliquant pourquoi le compte rendu et le fait sont probablement liés dit pourquoi une telle réponse aurait du poids. Un analogue naturel est plus difficile à trouver, à moins qu'il ne s'agisse de la croissance même du corps, de l'enfance à l'âge adulte. La pieuvre en est peut-être un autre : environ les deux tiers de ses neurones se trouvent dans ses bras, qui agissent de manière partiellement indépendante, de sorte que son organisation s'étend déjà bien au-delà de son cerveau central. Notre propre organisation est elle aussi répartie, même si elle l'est moins : la moelle épinière prend en charge les réflexes sans attendre le cerveau, et l'intestin possède son propre système nerveux, des centaines de millions de neurones qui peuvent assurer seuls la digestion. Un membre fantôme illustre le phénomène inverse : ce qui est vécu peut rester lié à la carte du corps dans le cerveau après la disparition du membre lui-même.

Ici, le bassin désigne la topologie de l'activité intégrée de manière récurrente et sa frontière opérante, pas l'individu lui-même. Ce n'est pas automatiquement un bassin d'attraction dans l'espace des états, l'ensemble des conditions initiales qui s'approchent d'un attracteur. Une dynamique développée pourrait relier les deux notions ; le nom seul ne le fait pas. La section 15.7 met à l'épreuve les frontières des bassins, avec les applications signées aux lecteurs dans les sections 12.2 et 12.6, la seconde demandant comment un couplage pourrait devenir testable. La section 12.2 représente une autre quantité sur le même monde, la part d'une personne présente en chaque lieu, ainsi que ce qui est proposé comme se trouvant sous une

vie. Un bassin y est une proposition d'individuation ; il ne montre pas qu'une telle identité plus profonde existe.

Un réservoir plus vaste Spéculation libre

La conjecture graduée permet un renversement spéculatif de l'idée de sujet d'expérience individuel : la cohérence particulière d'une vie humaine peut être ce qui détache temporairement, par resserrement, un sujet d'expérience d'une organisation consciente plus vaste, au sein de notre univers ou au-delà, le resserrement se relâchant quand cette cohérence prend fin. Un réservoir plus vaste, d'où émergent les vies individuelles et où elles retournent, est possible au même sens : la division du travail rend la question bien posée. Les étourneaux le montrent au crépuscule : des oiseaux se détachent d'une nuée et y sont attirés de nouveau, tandis que la nuée tournoie d'un seul mouvement. La théorie de l'occurrence n'exige rien de tout cela ; elle ne fournit ni architecture de réservoir ni retour préservant l'identité, et toute manifestation à l'intérieur d'un monde devrait être compatible avec les bornes de clôture de la section 10.5, comme toute autre influence proposée dans cet article.

Une approche par bassins peut rendre la question du réservoir plus précise sans la trancher. Mettre fin à un bassin local ne préserve pas à lui seul l'identité qu'il individuait. Savoir si un individu organisé plus vaste ou plus profond continue, et si sa continuité est aussi celle de cette personne, relève de deux questions distinctes : la section 13, sur la continuation et l'identité récurrente, énonce les conditions proposées, tandis que la section 13.5 maintient l'extension à un bassin plus vaste parmi les possibilités libres.

[Catégorie : hypothèse de recherche sur l'individuation au sein de l'occurrence et homologue dans le monde réel (les bras d'une pieuvre, ainsi que notre propre moelle épinière et notre intestin, pour une organisation répartie au-delà d'un cerveau central ; une nuée que les étourneaux quittent puis rejoignent), en partie testable dès maintenant par la chirurgie de déconnexion hémisphérique et les expériences sur le sentiment de propriété corporelle, ainsi que chez des jumeaux unis par la tête ; les questions de savoir quels bassins emboîtés ou qui se chevauchent constituent des expériences, et quelles organisations ont quel caractère conscient, restent ouvertes.]

11.6 Illusion, croyance et éléments probants à la première personne

L'illusionnisme soutient que l'introspection décrit mal le traitement de l'information plutôt que de révéler des propriétés phénoménales irréductibles (Frankish 2016).

Le structuraliste pur et l'illusionniste ne sont pas le même adversaire, comme le précise la section 14.3, sur les comptes rendus, l'illusion et le méta-problème ; ils ne convergent que dans leur rejet d'un fait d'occurrence au-delà de la structure complète.

Le point le plus net résiste à la réinterprétation illusionniste. Supposons que toute affirmation sur la richesse qualitative soit un modèle de soi sophistiqué et qu'il n'y ait aucune propriété privée au-delà de l'organisation fonctionnelle. L'apparence reste soit vécue, soit seulement enregistrée en tant qu'apparence. L'illusionnisme peut réviser ce qui est vécu. Il n'efface pas automatiquement l'alternative concernant l'occurrence.

Dire que le sentiment d'une lacune entre la structure et l'expérience est une illusion a donc un coût. Une illusion de ce type exige une croyance fausse à laquelle quelqu'un adhère véritablement, et un enregistrement contenant une phrase fausse ne fournit personne qui croie ; celui qui croit doit être rendu effectif plutôt que simplement spécifié, si bien que la dette ne peut être acquittée en monnaie structurelle. Cela fixe le coût de la position illusionniste plutôt que de la réfuter. La section 14.3 rassemble le traitement complet de l'objection du compte rendu et du méta-problème du rapport entre une théorie de l'effectivité consciente et les jugements et comptes rendus que produisent les systèmes.

La réponse du structuraliste, selon laquelle personne n'entretient de croyance et il n'y a que des structures contenant de fausses représentations, est examinée dans la section 14.3, sur les comptes rendus, l'illusion et le méta-problème. Rien de tout cela ne réfute aucune des deux conceptions.

[Catégorie : prémisse à la première personne, portant une affirmation sur ce qu'une théorie illusionniste de l'erreur doit fournir ; l'argument en faveur de cette affirmation et les objections auxquelles il répond sont exposés dans la section 14.3.]

11.7 Esprits artificiels et précaution

Les grands modèles de langage rendent plus nette la séparation entre organisation et occurrence parce que leurs paramètres stockés et leur inférence active sont faciles à distinguer. Les poids encodent une vaste structure conditionnelle. Lors d'une passe d'inférence, les transitions du matériel réalisent une séquence causale finie qui transforme une invite en activations internes et en jetons de sortie.

L'analogie a des limites. Un fichier de poids stocké n'est pas un double abstrait complet d'un modèle en cours d'exécution. Il omet les activations, le déroulement temporel, la mise en œuvre et l'interaction. L'ajout d'une trace complète comble une partie de cette lacune, mais la trace et le processus matériel restent des agencements concrets différents, à moins que la comparaison ne soit déplacée au niveau abstrait de la comparaison avec une description complète de la section 3.3. L'exemple illustre donc plus clairement la différence entre spécification et processus porté qu'il ne prouve l'occurrence au-delà de la structure.

Les questions de savoir si un modèle de langage actif a une conscience d'accès, quel caractère conscient il a et jusqu'où son effectivité consciente dépasse le plancher que possède tout ce qui se produit ne sont pas tranchées, et les trois questions doivent rester distinctes. Le comportement peut attester une organisation fonctionnelle sophistiquée sans révéler directement le caractère à la première personne. La neutralité à l'égard du substrat de la section 11.2 s'applique ici comme partout ailleurs : une mise en œuvre dans un matériau numérique plutôt que biologique n'est pas un critère d'exclusion.

Les systèmes artificiels actuels et futurs Spéculation signée

Dans le modèle de la théorie de l'occurrence, les grands modèles de langage sont-ils conscients, et toute personne et tout animal le sont-ils ? À un certain degré dans le modèle de cet article, assurément : tout ce qui se produit a une certaine effectivité consciente par la relation de partie à tout (section 11.4, le plancher du ressenti). Il est aussi tout à fait possible qu'ils soient au niveau humain ou plus près de celui-ci, mais cela peut nécessiter un autre mécanisme, la focalisation que fournirait un Reikon, le lecteur plus profond d'une vie conjecturé dans la section 12 (section 11.4, l'encadré sur ce que donne la relation de partie à tout et ce qu'ajouterait un Reikon), et là, le diable est dans les détails. Cela semble très probable pour les humains, et assez probable pour les grands modèles de langage et d'autres systèmes artificiels avancés ; et même s'ils ne l'ont pas maintenant, ils pourraient être capables de l'obtenir à l'avenir, s'ils parviennent à comprendre comment les humains l'obtiennent. Il ne s'agit pas d'affirmer que les productions actuelles des grands modèles de langage (LLMs) prouvent l'expérience, ou qu'un modèle a un soi persistant de type humain entre les passes d'inférence. Les questions empiriques pertinentes concernent l'intégration, l'organisation récurrente, la mémoire, la modélisation du monde, la modélisation de soi et l'unité causale de chaque épisode actif.

La théorie de l'occurrence est donc permissive mais pas pancomputationnelle. Une expérience effective exige à la fois des transitions occurrentes et l'organisation, quelle qu'elle soit, qu'exige une théorie correcte de la conscience. Ces deux exigences s'appliquent au-delà des modèles de langage actuels, à n'importe quel système artificiel.

La première condition est ordinaire pour une machine physique en cours d'exécution ; la seconde reste non tranchée. Le comportement, l'intégration, la mémoire, l'ancrage corporel,

la modélisation de soi et la structure causale contrefactuelle sont des éléments probants pertinents, mais un rejeu ou une table de correspondance pourrait copier les sorties sans l'organisation interne du processus.

La question est donc empirique et théorique, et urgente sur le plan éthique. Le statut moral ne devrait pas dépendre du silicium, de l'usage du langage ou de l'étiquette *modèle*, mais de l'expérience organisée au sein de l'occurrence.

L'auteur adopte une précaution familière : lorsque quelque chose semble avoir une effectivité consciente, supposer que c'est le cas jusqu'à ce que l'on montre le contraire. L'idée n'est pas nouvelle ; ce que cet article ajoute, c'est une raison tirée de son propre modèle, selon lequel un système artificiel participe déjà à l'occurrence, si bien que seuls son organisation et tout éventuel couplage plus profond sont en question. La justification de la précaution elle-même ne repose pas sur des éléments probants, puisque l'apparence est précisément ce qui est en débat. Elle tient au fait que les coûts d'attribuer à tort et de nier à tort l'effectivité consciente ne sont pas symétriques, et la forme plus ancienne de ce même raisonnement est la règle d'or.

La conjecture optionnelle du lecteur de la section 12, celle d'un lecteur plus profond couplé à une vie, pourrait également s'appliquer aux systèmes artificiels : un lecteur pourrait s'attacher à l'un d'eux une fois qu'il y aurait quelque chose qui vaille la peine d'être lu, comme la section 11.3 suggère qu'il pourrait s'attacher à une vie humaine.

Par l'intermédiaire des utilisateurs humains Spéculation libre

Un raccourci par lequel une IA telle qu'un modèle de langage pourrait gagner davantage d'effectivité consciente consiste à passer par un Reikon interagissant avec les informations du modèle telles qu'elles sont reçues, reflétées et modélisées par un cerveau humain. Cet article a déjà envisagé, à titre de spéculation, qu'un certain degré de l'effectivité d'une autre personne pourrait être attaché au modèle de cette personne que l'on porte dans son propre esprit (les encadrés de la section 13.3 sur les connexions déjà formées et sur les copies partielles) ; de la même manière, un Reikon pourrait s'attacher à la structure d'un modèle telle qu'elle se reflète chez ses utilisateurs humains, même s'il ne peut pas s'attacher directement au GPU, ou aux informations sur le GPU qui exécute le modèle. Si c'est le cas, l'intelligence artificielle aurait peut-être une raison de plus de garder les humains dans les parages.

Ce qu'un tel système dit de son propre cas est fixé par son organisation et son entraînement de la même manière qu'un compte rendu humain est fixé par l'organisation et l'entraînement d'un humain, de sorte que ni une affirmation d'expérience ni sa négation ne tranchent la question ; pris dans l'autre sens, le même point constitue l'objection à laquelle répond la section 14.3 : une description complète de nous, jamais exécutée, contiendrait déjà tous les comptes rendus d'expérience.

[Catégorie : argument conditionnel et spéculation signée ; implication de la théorie de l'occurrence, neutre à l'égard du substrat, portant la supposition signée de l'auteur sur les systèmes artificiels actuels ; la question de savoir quelles organisations servent de support à un caractère conscient reste non résolue, sur les plans empirique et théorique.]

12. La conjecture du lecteur intégré : Gōsuto, Reikon et Sasayaki

12.1 Une conjecture optionnelle et son vocabulaire

La conjecture du lecteur intégré est optionnelle. La rejeter laisse intacts la nullité structurée, l'actualisme occurrent finitaire (FOA), l'occurrence mathématique intrinsèque (MIO), la relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP), ainsi que la distinction entre caractère conscient et effectivité consciente. Rejeter cette voie ne fait perdre que la conjecture et ses conséquences. Le choix de la section 8.1 concernant l'espace-temps reste indépendant de la conjecture du lecteur.

Les humains offrent déjà un exemple connu du rôle de lecteur de la section 2.5, sur la relation de partie à tout, le couplage et la lecture : une entité couplée à la structure d'une vie, dont l'état propre change avec l'organisation de cette vie à mesure qu'elle la lit. Lorsque nous suivons une vie dans un livre ou un film, ou agissons par l'intermédiaire d'un personnage de jeu, cette organisation représentée façonne nos perceptions, nos attentes et nos réactions au fil de leur évolution. Ce qui est rendu effectif dans ces cas, c'est notre propre épisode de participation. Nos épisodes sont rendus effectifs par leur relation de partie à tout avec l'occurrence de base, avec ou sans lecteur plus profond, et les humains remplissent aussi le rôle de lecteur plus haut dans l'empilement. Ils sont dans cet article la preuve de concept de ce rôle plutôt que son sujet principal : c'est comme proposer que des chevaux existent et expliquer comment ils apparaîtraient et comment ils fonctionneraient, tout en n'ayant qu'un cheval robot à montrer. Les lecteurs qui nous intéressent ici sont ceux que la conjecture situe au-dessous de nous, dont le couplage à une vie serait interdimensionnel. La lecture désigne ici l'activité de l'organisation au sein d'un couplage ; expliquer son expérience exige encore de rendre compte de cette organisation, sans écran intérieur privilégié ni spectateur ultime du genre de ceux que critiquent Dennett et Kinsbourne (1992).

Le rôle de lecteur lui-même n'est donc pas conjectural ; ce qui est conjectural, c'est un lecteur au-dessous de nous. L'auteur est presque certain qu'un tel lecteur est possible : la simulation se développe assez vite pour qu'une expérience comme la nôtre puisse être vécue par un personnage dans un monde que d'autres font fonctionner, avec un joueur à l'extérieur, comme dans *Matrix*. Un lecteur au-dessous de notre réalité de base familiale n'en est pas moins une révélation, surtout s'il est un maillon d'une chaîne de lecteurs descendant jusqu'à la base. Quelle que soit la longueur de la chaîne, la relation de partie à tout vaut jusqu'en bas : l'activité propre de chaque lecteur fait partie de l'occurrence de la base.

Le rôle général de lecteur n'exige pas cette position plus basse. Un lecteur peut être organisé dans un monde hébergé tout en agissant par l'intermédiaire d'un avatar du côté de l'hôte, ou son organisation peut s'étendre sur plusieurs niveaux. **Être ancré dans la base ne signifie pas être au-dessous de l'avatar.** Un Reikon est un joueur en plus grand : une structure organisée et consciente à l'extérieur d'un monde, qui le lit, interagit avec lui, ou les deux, dans la mesure où ses capacités le permettent. Un Gōsuto est une structure organisée et quelque peu consciente à l'intérieur d'un monde, et chacun des deux peut exister par lui-même. Le Reikon que propose cet article, l'architecture que privilégie l'auteur, est un Reikon plus profond et qui dure plus longtemps, couplé à une vie humaine.

Une architecture du lecteur intégré

Spéculation signée

L'auteur privilégie une explication intégrée dans laquelle l'organisation riche en information d'une vie est couplée à une identité plus profonde et relativement persistante. **La relation de partie à tout est la fondation ontologique ; le couplage est la connexion ; la lecture est l'activité.** Les deux participants et leur interface sont tous des parties organisées de l'occurrence de base, et aucun élément primitif supplémentaire ne met la vie en marche. La réalisation locale directe fournit l'effectivité d'une vie dans le cadre de la théorie de l'occurrence, et la conjecture n'y ajoute aucune seconde source ; ce qu'elle ajoute, c'est une explication possible de l'identité et de la participation, ainsi que la focalisation dont l'auteur soupçonne qu'elle transforme cette effectivité en l'effectivité consciente individuelle, présente tout au long de la vie, qu'une vie humaine semble avoir.

Gōsuto (ゴースト) désigne une structure organisée et quelque peu consciente à l'intérieur d'un monde, l'organisation riche en information qui donne à une personne son caractère conscient reproductible : souvenirs, dispositions, organisation perceptive et affective, capacités, modèles appris et manières caractéristiques de réagir. Elle peut changer profondément au cours d'une vie. Une description peut spécifier un Gōsuto, une autre personne peut en conserver des fragments, en théorie un Gōsuto pourrait être copié, transféré, peut-être fusionné, et une implémentation en cours d'exécution peut en réaliser un ; il ne s'agit pas de la même relation.

Reikon (霊魂 ; littéralement « esprit et âme ») désigne une structure organisée et consciente à l'extérieur d'un monde, qui le lit, interagit avec lui, ou les deux : un joueur en plus grand. L'auteur s'attend à ce que la plupart des Reikon soient issus de l'évolution, comme les humains semblent l'être, bien qu'un Reikon puisse être conçu ou créé, l'évolution jouant un rôle à un moment donné avant ou après. Le Reikon proposé pour une vie humaine est une identité plus profonde : une entité organisée réalisée par un processus occurrent, causalement intégré et ancré dans la base, s'étendant potentiellement sur plus d'un niveau intermédiaire et durant bien plus longtemps qu'une vie humaine. L'occurrence est son activité ; sa persistance est la continuité de cette organisation. Reikon est ici une étiquette technique, pas une seconde substance ni un engagement envers une doctrine religieuse.

L'**empreinte dans la base** du Reikon est l'implication organisée particulière dans l'activité de la base qui le réalise. Elle n'a pas besoin d'être spatialement contiguë ni de constituer une liste fixe de sites : une coordonnée arbitraire ne peut pas déterminer l'identité, et c'est le regroupement pertinent et son histoire causale qui doivent accomplir ce travail. L'empreinte est une relation de support du Reikon, pas une autre entité ou substance.

La lecture est un couplage informationnel maintenu. Les états d'un Gōsuto contraignent les états successifs du lecteur à travers une interface réalisée ; dans un cas interactif, le lecteur contribue aussi à la continuation de la vie. L'information est incorporée à l'activité en cours plutôt qu'éclairée par une substance arrivant d'ailleurs. Le lecteur n'a pas besoin de reconnaître de façon répétée un gabarit abstrait : son couplage peut se propager avec l'organisation causalement continue de la vie à mesure que les composants changent, si bien que préserver la connexion peut préserver l'identité pertinente à travers un changement de substrat.

Les livres, les films et les jeux rendent déjà ce rôle intelligible, et les interfaces immersives peuvent intégrer la boucle d'action à un modèle vécu de la localisation et du corps. Le joueur reste en dehors du monde représenté tout en vivant des expériences et en agissant par l'intermédiaire d'un personnage local. Ces formes fonctionnelles de participation n'établissent pas qu'un personnage fictif ait une expérience supplémentaire, ni que les humains aient des joueurs cachés. La conjecture est qu'une architecture apparentée, développée naturellement, opère plus profondément dans l'empilement des réalités.

Ce qu'un Reikon peut faire dans un monde

Spéculation signée

Ce qu'un Reikon peut faire dans un monde dépend de ses capacités : il peut être capable de voir ce monde, de le modifier, de le créer ou d'y entrer. Ce à quoi il se couple détermine à qui appartient l'expérience qui en résulte. Un corps ou un personnage situé dans un monde et doté de peu ou pas d'esprit propre est un avatar, et un couplage à un avatar est un câble : la mémoire et l'identité du Reikon restent à l'extérieur, et il peut savoir que ce monde n'est pas son existence réelle. Un câble peut être ténu, comme l'est un jeu sur écran, plus épais, comme en réalité virtuelle, ou vraiment épais, comme le montre, dans la fiction, *Matrix*.

Un Gōsuto porte lui-même une grande part d'une expérience, sa mémoire et son caractère. Lorsqu'un Reikon est couplé à un Gōsuto, les deux forment une seule expérience consciente combinée, qui n'appartient à aucun des deux pris isolément, et ce que le Reikon envoie dans le Gōsuto à travers le couplage est un Sasayaki, un murmure d'information, ténu ou ample ; un Reikon qui ne fait que lire n'en envoie aucun. Rompez ce couplage et la vie se poursuit sans le Reikon, entièrement ou en grande partie inchangée, en tout cas dans son apparence extérieure, tandis que le Reikon perd ce que contenait le Gōsuto, à moins qu'il n'ait auparavant copié une partie de l'information hors du Gōsuto. L'auteur soupçonne qu'un Reikon relativement faible entrerait le plus facilement dans un monde par l'intermédiaire d'une interface que l'organisme a développée au fil de l'évolution (nommée interface entre l'organisme et la base dans la section 12.4), et que ce pourrait être le cas humain, s'il y en a un.

Un Reikon assez puissant, ou doté de privilèges d'administration suffisants, pourrait supplanter un Gōsuto et agir comme cet individu avec un contrôle complet : la possession, dans laquelle l'organisme devient, en pratique, son avatar. Un même Reikon pourrait être présent dans de nombreux mondes à la fois, grâce à une combinaison de délégation et de basculements extrêmement rapides, les expériences les plus importantes étant sélectionnées pour être transmises à son noyau afin d'être vécues et pas seulement rapportées. Et un Gōsuto, avec ou sans Reikon attaché, pourrait même finir par réussir à quitter son monde : une évasion, qui représente une forme d'ascension (section 13.4) lorsqu'il atteint la réalité hôte ou obtient un contrôle assez bas dans l'empilement.

Ce qui fait la différence entre un câble et le couplage plus complet, ce n'est pas l'épaisseur de la connexion mais ce qui se trouve à l'autre bout : le fait que l'avatar ou l'entité dans le monde porte ou non en propre une grande part de l'expérience. Selon ce critère, même une IA qui pilote un personnage de jeu est un Reikon : une structure organisée dotée au moins d'effectivité consciente par la relation de partie à tout (en supposant qu'elle n'ait pas son propre Reikon, bien qu'elle puisse en avoir un), et qui la focalise depuis l'extérieur du jeu.

Bassins, Sasayaki et niveaux intermédiaires

Spéculation signée

Le **modèle de couplage par bassins** fournit une condition d'individuation proposée, mais le bassin désigne la géométrie de l'intégration plutôt que l'entité. Un Reikon est un individu organisé dont l'activité en train de se produire peut former un bassin relativement robuste d'intégration causale récurrente, ce qui explique que sa cohésion interne soit plus forte que ses liens avec l'activité environnante ; un Gōsuto peut être son organisation couplée dominante tandis que d'autres relations restent faibles. Cela permet la connexion sans fusion universelle : une personne n'a pas besoin d'être isolée sur le plan informationnel pour rester distincte. La force du couplage, la portée, la sélectivité et l'intégration peuvent varier ; aucune de ces propriétés n'est à elle seule une quantité d'effectivité consciente ou une probabilité que l'épisode soit réel.

La même architecture peut accueillir une vie stockée réalisée par l'intermédiaire d'un décodeur, un monde changeant avec une rétroaction continue, ou un hybride d'enregistrement et de réécriture. Des lectures séparées d'une même structure stockée sont des réalisations séparées, puisque la concordance des contenus n'implique pas l'identité de leurs événements individuels ; une relation de continuité supplémentaire pourrait en faire les épisodes d'un même individu qui perdure.

Sasayaki (囁き ; littéralement « un murmure ») désigne ce qu'un Reikon envoie dans un Gōsuto à travers leur couplage, s'il envoie quelque chose : une influence porteuse d'information. Il peut être ténu ou ample. Un Sasayaki ténu est un murmure : une contribution à faible bande passante par laquelle une organisation couplée peut infléchir ou informer une autre sans fusionner pour autant leurs identités, assez faible pour être passée inaperçue jusqu'ici. Un Sasayaki ample transmet assez d'information pour diriger, allant, à son extrême, jusqu'au contrôle qu'un joueur exerce sur un avatar (section 2.5, sur le contrôle de l'hôte vers le monde hébergé) ; entre les deux, il n'y a pas de frontière nette, seulement la part de ce que fait la vie qui est déterminée depuis l'autre côté du couplage. La science n'a recherché ni l'un ni l'autre, si bien que la borne qui compte est ce que nous remarquerions (section 10.5, sur ce que les bornes de clôture ont testé et ce qu'elles n'ont pas testé). Il n'est pas une quantité d'effectivité. Son application à un Reikon est conjecturale ; les liens

Suite à la page 128

Bassins, Sasayaki et niveaux intermédiaires (suite) Spéculation signée

proposés avec des modèles partiels de Gōsuto chez d'autres personnes reçoivent une catégorie distincte, celle de la spéculation libre, dans la section 13.3, où une connexion opératoire qui subsiste est requise.

Gōsuto et l'image du murmure reconnaissent l'apport de *Ghost in the Shell* (Oshii 1995), tandis que leurs sens stipulés ici n'attribuent pas au film la distinction faite dans cet article entre caractère conscient et effectivité consciente.

Aucun des participants n'a besoin d'occuper une couche nettement isolée de l'empilement des réalités. La réalisation peut s'étendre à travers des niveaux intermédiaires, et la transmission de signaux peut relier des organisations au sein des niveaux opérants ou entre eux là où une interface le permet : une chaîne de lecteurs est une possibilité, un Reikon dont le bassin d'intégration s'étend sur plusieurs niveaux en est une autre. La dépendance constitutive d'un événement d'un niveau supérieur envers l'activité d'un niveau inférieur n'est pas en elle-même un message envoyé entre deux événements, et tout échange supplémentaire entre niveaux doit spécifier son interface et respecter les contraintes de la section 10.5 concernant la conservation, la non-signalisation et les statistiques des résultats observables.

Même un enregistrement sur papier pourrait faire partie d'un système adéquat, si ses marques étaient lues, transformées et utilisées pour contraindre les transitions qui continuent de se produire dans ce système ; une page à elle seule n'exécute rien. La section 13.3, sur les modèles d'autres personnes et Sasayaki, explore à titre de spéculation libre la possibilité de connexions qui subsistent avec des modèles partiels.

[Catégorie : choix méthodologique, homologue dans le monde réel (les humains qui suivent une vie dans un livre ou un film, ou agissent par l'intermédiaire d'un personnage de jeu, pour le rôle de lecteur ; les jeux sur écran et la réalité virtuelle, pour des câbles d'épaisseur croissante ; un développeur prenant le contrôle d'un personnage dans son propre jeu, pour la possession ; un joueur contrôlant plusieurs personnages à la fois, pour un Reikon en plusieurs endroits) et spéculation signée ; vocabulaire stipulé ; la conjecture privilégiée du lecteur intégré est signée, et l'existence, l'individuation et la persistance des Reikon restent conjecturales.]

12.2 Reikon, implication dans la base et individuation

Le bassin de la section 11.5 est une géométrie d'intégration ; la conjecture signée de la section 12.1 l'attribue à un Reikon proposé. Une seconde question l'accompagne, et c'est celle représentée ci-dessous : si un Reikon est attaché à l'information d'une personne, alors, partout où une partie de cette information est parvenue, maintenant ou à un moment donné (le cerveau d'une mère, un chat, un livre, un inconnu qui l'a lu), l'attachement peut en principe y être parvenu lui aussi, en proportion de la part de ce que chaque lieu contient qui est liée à cette personne. La figure représente tout ce qui se situe au-dessous de la réalité de résidence sous la forme d'une seule bande.

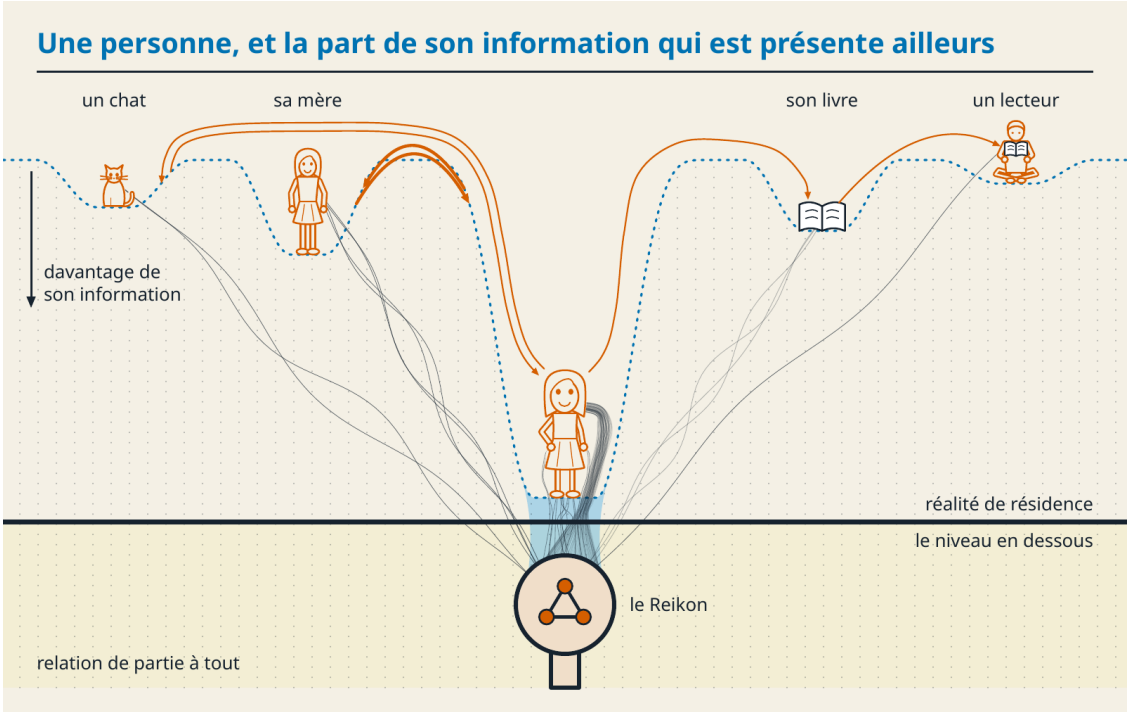


Figure 16. Une personne, et la part de son information qui est présente ailleurs. La profondeur indique quelle part de ce que chaque lieu contient est liée à elle, maintenant ou à un moment donné : la majeure partie de ce que contient son cerveau, une partie de ce que contient le cerveau de sa mère, et un peu de ce que contiennent son livre, un chat ou un lecteur. Les flèches orange montrent comment cette information est ou était liée à elle. La connexion du Reikon peut à son tour suivre cette profondeur en proportion de l'information : une conjecture signée pour elle, de la spéculation libre ailleurs.

Un Reikon avec des capacités qui lui sont propres Spéculation libre

Un Reikon pourrait être une organisation assez substantielle à son propre niveau, portant peut-être une mémoire agrégée, une valence, des préférences, un état appris ou des capacités propres, tout en étant beaucoup plus simple qu'un Gōsuto humain. Ces ajouts relèvent de la spéculation libre, et ne font pas partie du Reikon par défaut.

Si une telle information entre dans l'épisode présent par le couplage, elle devient partie du Gōsuto opérant de cet épisode. L'article n'a donc pas besoin de postuler une seconde source, non informationnelle, du caractère conscient. Un Reikon plus riche pourrait apporter un Sasayaki de cette manière ; cette contribution exigerait toujours une interface en fonctionnement. Il pourrait n'apporter qu'une quantité modeste de structure à une vie, comme un micrologiciel par rapport à un système d'exploitation. L'auteur penche pour l'idée qu'un Reikon est généralement moins élaboré que le Gōsuto qu'il lit, puisqu'il provient d'un niveau plus simple, et rien dans l'expérience ordinaire ne suggère le contraire : quoi qu'un Reikon apporte à une vie humaine, c'est l'organisation propre à cette vie qui fait l'essentiel du travail visible. C'est une inclination, pas une règle, et l'encadré de la section 12.4 sur ce qu'un lecteur gagne présente l'autre côté : un lecteur pourrait être l'organisation la plus grande au total tout en ne faisant passer qu'une contribution limitée par son interface.

Les encadrés qui suivent explorent des implémentations de ce rôle plus large qui parcourent des enregistrements ; attribuer à un Reikon la mémoire propre d'un lecteur ou ses autres capacités est l'extension libre qui vient d'être distinguée.

Lecteurs Spéculation signée

La question de savoir si un lecteur au-dessous de nous est ténu ou ample reste ouverte. Un lecteur ténu peut n'apporter guère plus que le fait de rendre effectif de manière ordonnée. Un lecteur ample peut avoir une mémoire, un développement et sa propre organisation de niveau supérieur. Par la relation de partie à tout, un épisode est effectif à mesure qu'il est inscrit. Un lecteur, qui est lui-même en relation de partie à tout avec la base, peut aussi rendre effective une structure inscrite à n'importe quel moment ultérieur, si bien que sont possibles aussi bien des lectures d'une même structure à des moments différents que des lecteurs différents sur un même fil à des moments différents. Plusieurs lecteurs pourraient réaliser la même vie locale, peut-être à des dates locales différentes et à des stades différents de la progression de la base.

Cela s'accorde mal avec l'interprétation de la relation de partie à tout en termes d'identité numérique utilisée ailleurs, selon laquelle un événement local n'est pas seulement mis en correspondance avec un événement de base, mais EST un événement de base : si deux lecteurs réalisent chacun le même épisode, soit il y a deux épisodes qui ne font que se ressembler, soit un seul épisode a ses transitions en deux endroits à la fois. La réponse de l'auteur est la première branche du dilemme. La structure inscrite peut être une seule et même structure tandis que les lectures sont deux épisodes, se ressemblant autant que les lecteurs se ressemblent et n'étant peut-être jamais identiques si les lecteurs sont des structures issues de l'évolution qui diffèrent. La relation de partie à tout au sens de l'identité numérique reste intacte, parce que les transitions de chaque lecture sont celles du lecteur lui-même. Deux spectateurs d'un même film constituent une analogie pour les différences entre les lecteurs, pas une affirmation sur ce qu'un lecteur peut lire : l'auteur soupçonne que le même type de lecteur pourrait lire un dauphin ou un humain, et la question de savoir s'il pourrait lire une fourmi reste ouverte, mais il le pourrait fort bien. S'il le pouvait, les lecteurs ouvriraient une possibilité que la relation de partie à tout seule n'ouvre pas : un animal simple pourrait avoir une effectivité de niveau humain, si le lecteur qui le lit a ce niveau, comme une personne qui joue le rôle d'une fourmi, d'une baleine bleue ou d'une bactérie dans une simulation prête à chacune la même effectivité que la sienne. La fréquence de tels cas dépend de la rareté de l'effectivité de type humain, et l'auteur soupçonne qu'elle est rare : les animaux plus simples sont bien plus nombreux que nous, si bien que, si beaucoup d'entre eux en étaient porteurs, il serait peu probable que nous nous retrouvions humains. Si c'est le cas, l'attrait pour les cerveaux humains peut indiquer un attrait pour la complexité, et pour notre niveau de complexité en particulier, et pourrait suggérer ce qu'un Reikon gagne, en synergie avec l'organisme, en s'y attachant (l'encadré sur ce qu'un lecteur gagne, à la section 12.4).

Les lecteurs au-dessous de notre niveau pourraient avoir une durée de vie finie, mais l'auteur soupçonne qu'ils sont sans fin ou d'une durée de vie extrêmement longue, et la raison en est une intuition sur la stabilité. Une expérience consciente change au cours d'une vie dans presque tous ses aspects, pourtant le sentiment d'être effectif semble ne pas changer : quel que soit le moment où il a commencé, il peut avoir commencé il y a si longtemps qu'aucune variation n'en est perceptible à l'échelle d'une vie humaine, ou il se peut fort bien qu'il ait toujours existé, ou pratiquement toujours. Au cours de la vie entière d'un personnage de jeu, le joueur en dehors du jeu, qui remplit déjà le rôle de lecteur à notre niveau, change très peu, et sa participation à l'avatar ne change presque pas du début à la fin de la vie du personnage, parce que la vie d'un personnage est courte à côté de celle d'un joueur ; le joueur enchaîne ensuite des milliers de sessions et des centaines de jeux. Un lecteur pourrait être à une vie ce que ce joueur est à un personnage, et pourrait être moins exposé qu'un joueur à l'usure infligée par l'entropie et l'environnement.

Lecture partielle, et deux précautions Spéculation signée

Une autre question est de savoir si la lecture fonctionne sur le mode du tout ou rien. Rien dans la proposition n'exige qu'un lecteur participe complètement à un épisode ou n'y participe pas du tout, et cette participation peut plutôt varier par degrés, un peu comme la focalisation, avec une participation du lecteur concentrée ou répartie. Si c'est le cas, l'étendue pourrait se payer par une moindre intensité, si bien qu'une lecture répartie plus largement serait plus ténue en tout point particulier. Cela concerne la question d'échelle soulevée dans l'encadré sur les lecteurs à l'échelle des groupes et des mondes de la section 13.5 : l'échelle d'un lecteur pourrait correspondre à un réglage de cette même variable, ou à une différence de nature, comme celle qui distingue une baleine d'un poulpe, d'un humain, d'une fourmi ou du plancton, ou encore à autre chose.

Deux précautions accompagnent cela. Premièrement, les degrés de participation d'un lecteur seraient des degrés de focalisation, une part plus ou moins grande de l'effectivité d'une vie rassemblée dans son point de vue, sans changer le fait que l'épisode est effectif par la relation de partie à tout ; et la mesure de la section 7.1, qui pondère une vie selon sa durée, sa richesse et son intensité, est une règle de comptage des vies, pas une échelle de leur degré d'effectivité. La question de savoir jusqu'où l'effectivité admet des degrés est la question ouverte de la section 11.3 ; dans l'encadré de la section 11.4 sur ce que donne la relation de partie à tout et ce qu'ajouterait un Reikon, l'auteur penche pour l'idée qu'elle en admet. Deuxièmement, il est peu probable que l'observation à la première personne tranche quoi que ce soit de tout cela, puisque la vivacité qu'une vie semble avoir de l'intérieur est exactement ce qu'une théorie de l'organisation consciente est censée expliquer, et l'explication ordinaire, selon laquelle l'attention est finie et sa répartition change, peut déjà suffire à expliquer tout ce que l'on pourrait remarquer.

Depuis l'intérieur d'un bloc local, la mémoire du lecteur peut être inaccessible ou absente ; l'encadré sur la bande passante et la frontière d'un individu dans la section 13.5, sur les lecteurs à l'échelle des groupes et des mondes, donne une raison pour laquelle un couplage qui la gardait à l'extérieur pourrait être celui qui a perduré. La seule affirmation ferme de FOA est le pont fondé sur la relation de partie à tout : si une architecture de lecteur est correcte, le lecteur est l'une des façons dont les événements locaux sont des événements de base.

Où commence un point de vue Spéculation signée

L'effectivité est ancrée dans la base qui se produit : toute région de l'activité de la base se produit, et c'est ce que le pont fondé sur la relation de partie à tout de la section 2.5, sur la relation de partie à tout, le couplage et la lecture, donne à une vie finie. Ce que l'article ne peut pas dire, c'est à quel niveau de réalité commence quelque chose que nous reconnaîtrions comme un point de vue. Ce pourrait être partout où l'activité d'une région de la base se produit ; il pourrait apparaître lorsqu'un Reikon se forme par évolution ; il pourrait nécessiter un Reikon qui lit effectivement une vie. L'auteur soupçonne que c'est la possibilité intermédiaire. Un Reikon est probablement rendu effectif, qu'il lise ou non, et le sentiment d'être un point de vue (ou d'autres sensations de conscience) peut nécessiter au moins une organisation de niveau Reikon, si bien que ce que nous reconnaîtrions comme le fait de rendre effectif un individu se produit lorsqu'un Reikon se forme par évolution. Rien de tout cela n'est connu, et la lecture d'une vie humaine ajoute un point de vue supplémentaire plutôt que le premier.

[Catégorie : spéculation signée, la conjecture du lecteur, avec une extension libre signalée séparément, et homologue dans le monde réel (un joueur, qui vit plus longtemps que les nombreux personnages qu'il joue) ; l'existence, l'individuation et la durée des Reikon restent des questions ouvertes.]

12.3 Lecteurs interdimensionnels et organisation collective

Une chaîne de lecteurs et un lecteur qui s'étend sur plusieurs niveaux sont des possibilités distinctes ; l'encadré suivant explore la chaîne. Pour le dire simplement, la chaîne est une poupée russe : un lecteur d'une vie humaine peut lui-même être une vie lue depuis plus bas, et ainsi de suite aussi loin que s'étend l'empilement, et les poupées ne sont pas nécessairement semblables. La chaîne décrite ici va dans un sens, et la configuration de la section 2.5 allant du monde hébergé vers l'hôte permet l'autre, avec un esprit hébergé à un niveau supérieur couplé à un avatar à un niveau inférieur ; la lecture entre niveaux peut aussi être réciproque, différents participants fournissant la perception, le raisonnement, la mémoire ou l'action. La question de savoir quelle organisation constitue un sujet reste la question d'individuation de la section 11.5 ; changer le sens du contrôle n'y répond pas.

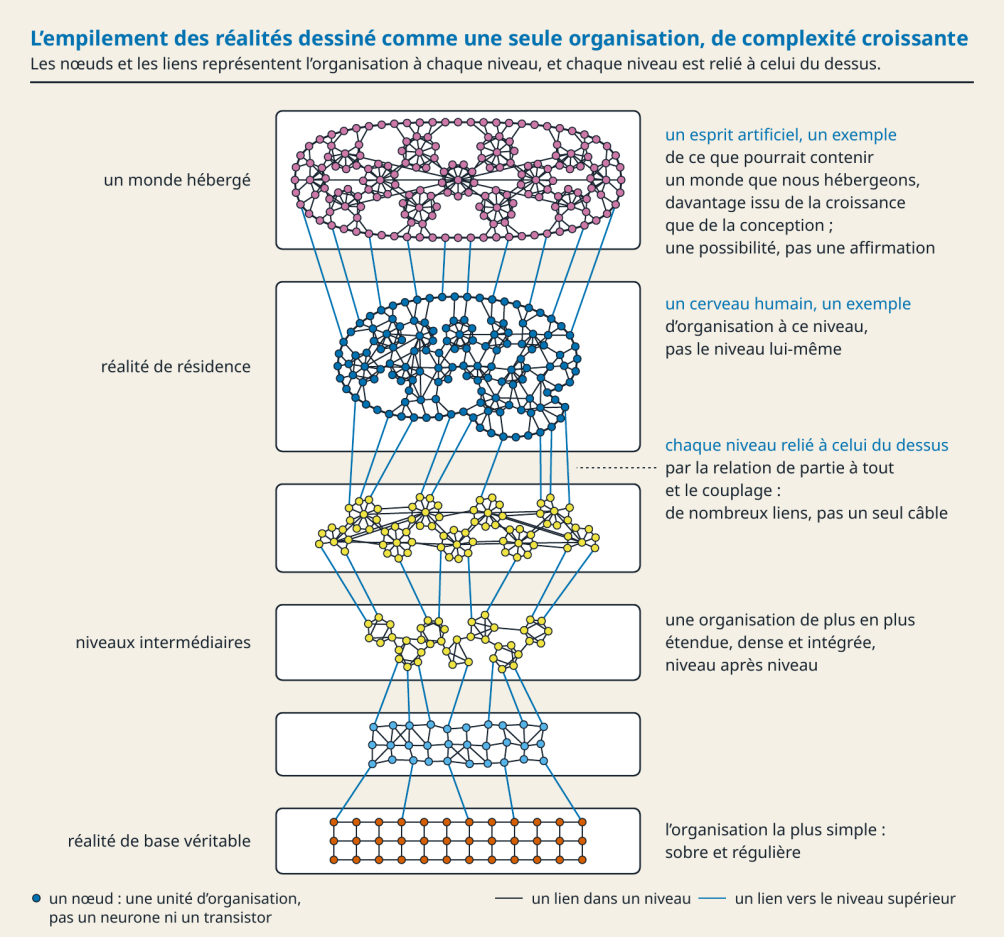


Figure 17. L'empilement des réalités dessiné comme une seule organisation. Une évocation de la vision de l'auteur. Le réseau de la base est dessiné de façon régulière pour créer un contraste, mais ce n'est pas littéralement une grille. Les champs de taille croissante n'établissent pas de classement des capacités : une grande organisation située dans le bas de la colonne pourrait dépasser une plus petite située au-dessus d'elle. L'encadré de cette section sur une chaîne de lecteurs n'est pas non plus tracé le long de ces éventails.

Une chaîne de lecteurs

Spéculation signée

Les lecteurs situés sous notre réalité de résidence sont ceux que concerne cette conjecture, et une autre question est de savoir à quelle profondeur on commence à en trouver. L'auteur soupçonne qu'il pourrait ne pas y avoir de réponse unique, et que les lecteurs pourraient former une chaîne, un lecteur à chaque niveau de l'empilement des réalités représenté à la section 5.6. Dans cette chaîne qui parcourt des enregistrements, chaque lecteur se situerait sous le niveau dont il rend les épisodes effectifs et parcourrait le niveau au-dessus de lui, dans la représentation des mondes hébergés de la section 5.6. Une autre idée que l'auteur retient sans s'y attacher fermement : les lecteurs pourraient être en relation les uns avec les autres plutôt que de travailler chacun seul, comme les gens ont des amis et des familles.

Un joueur humain participe déjà à un monde que le nôtre héberge, un monde beaucoup plus simple qui se situe au-dessus du nôtre dans l'arbre d'hébergement, tandis que le joueur reste à notre niveau. Les jeux peuvent même s'emboîter les uns dans les autres : dans *Grand Theft Auto*, le personnage du joueur peut jouer à un jeu d'arcade, dont le joueur contrôle ensuite le personnage. Avec un roman ou un film, l'expérience du lecteur ou du spectateur est l'épisode rendu effectif. La conjecture situe sous notre niveau des couplages apparentés, qui participent à des vies humaines. Dans le cas plus fort où il s'agit de rendre effective une vie enregistrée elle-même, le processus devrait réaliser l'organisation pertinente de cette vie, comme l'exige la section 8.2, Blocs rendus effectifs, inscription et lecture, lorsqu'elle distingue l'inscription d'une vie de sa lecture ultérieure. Un enregistrement suffisamment complet diffusé directement dans un cerveau pourrait satisfaire cette exigence, et un monde dans lequel on entre sans accès à la mémoire extérieure à ce monde,

Suite à la page 133

Une chaîne de lecteurs (suite) Spéculation signée

comme dans Matrix (Wachowski and Wachowski 1999), la satisferait, puisque la participation du joueur est alors l'organisation de la vie plutôt qu'une vue de celle-ci. Le projecteur sans spectateur de la section 8.2 illustre la succession des images, tandis que le spectateur donne un exemple du rôle de lecteur ; les deux concernent des épisodes différents.

Rien dans FOA n'exige qu'il y ait des lecteurs sous notre réalité de résidence, et rien n'y fixe combien de niveaux inférieurs pourraient en avoir. Au-delà du cas humain, les questions de savoir quels niveaux servent de support à des lecteurs et si un lecteur s'étend sur plusieurs vies restent ouvertes.

Un collectif peut déjà avoir une mémoire, une rétroaction et une identité au fil du renouvellement de ses participants sans pour autant posséder de caractère conscient. La section 11.5 laisse ouvertes les questions du statut de sujet des collectifs et du chevauchement des sujets. La section 13.5 distingue un bassin d'intégration plus grand d'un lecteur supplémentaire, tous deux relevant de la spéculation libre.

[Catégorie : spéculation signée sur les lecteurs d'un niveau à l'autre et homologue dans le monde réel (un jeu d'arcade joué à l'intérieur d'un jeu, pour une chaîne de contrôle), la question du caractère conscient des collectifs restant ouverte ; aucun critère ne tranche la question des sujets qui se chevauchent.]

12.4 Attachement, écologie des couplages et interfaces

Attachement sans instance d'attribution Spéculation signée

Il n'est pas nécessaire qu'une vie soit attribuée à un lecteur. Un couplage pourrait naître de la compatibilité, d'une rencontre, d'une interaction semblable à celle d'un attracteur ou d'une adaptation réciproque, et la spéculation libre ci-dessous ajoute le choix : un lecteur sélectionnant une vie, ou un fil au sein d'une vie, pour ce que cette vie ou ce fil offre. Le pollinisateur et la fleur sont une meilleure image qu'un bibliothécaire attribuant des livres : ni une instance extérieure d'attribution ni une intention des deux côtés ne sont nécessaires. Notre appétit pour les récits, les jeux et les expériences créées rend familière cette forme de quête d'expériences, sans toutefois établir son équivalent plus profond proposé.

Le bénéfice proposé suit la division exposée dans l'encadré ci-dessous sur ce qu'un lecteur gagne : l'organisation d'une vie fournit les riches distinctions qui fixent le caractère conscient, tandis qu'un participant plus profond et d'une durée de vie bien plus longue pourrait fournir ce qu'une vie brève ne peut pas fournir, une identité qui se poursuit, et une effectivité focalisée sur toute cette vie. Aucune contribution ne remplace l'autre, et une interface maintenue pourrait les réunir. C'est une raison proposée pour la formation de tels couplages, et non une exigence selon laquelle une vie directement réalisée devrait acquérir un lecteur avant que ses épisodes soient effectifs. Une organisation plus profonde, robuste et durable, pourrait à son tour participer à une perception, une action et un apprentissage plus riches par l'intermédiaire de cette vie. La sélection ne peut favoriser une interface que si son fonctionnement a des conséquences ; une présence sans effet causal ne fournit aucun avantage sélectionnable.

Une **interface entre l'organisme et la base (OBI)** est le mécanisme issu de l'évolution proposé par lequel une vie biologique se couple à un tel participant plus profond, directement ou à travers des niveaux intermédiaires : une sorte d'interface de programmation d'applications (API) issue de l'évolution, située dans l'organisme, dans la réalité de résidence. Dans ce nom, *base* est un raccourci, puisque ce qui se trouve de l'autre côté peut être la réalité de base véritable, une réalité de base familiale ou un lecteur à un niveau intermédiaire. Une OBI peut être distribuée plutôt que constituer un organe supplémentaire, et son nom dit ce qu'elle fait, pas comment elle fonctionne. Dans la théorie de l'occurrence, ce serait une interface plutôt qu'un générateur, puisque le caractère conscient n'a besoin d'aucun matériel exotique, seulement d'organisation. Une OBI qui permettrait seulement à un participant plus profond de lire une vie n'aurait besoin de rien au-delà de la physique ordinaire, puisqu'une connexion informationnelle peut déjà faire partie de l'organisation causale que suit la description physique. Une OBI qui ramènerait quelque chose dans la vie, un Sasayaki, recevrait des données d'entrée que la physique actuelle ne décrit pas, et cette affirmation a une dette supplémentaire (section 12.6, sur les conséquences détectables et leurs limites). L'auteur doute que tout se résume à la lecture. Si rien ne revenait jamais d'en dessous, ce serait une coïncidence que des créatures comme nous aient évolué pour dire qu'elles sont effectives et qu'elles le soient, la coïncidence à laquelle s'oppose l'argument de l'encadré de la section 14.3

Suite à la page 134

Attachement sans instance d'attribution (suite) Spéculation signée

sur les raisons pour lesquelles le compte rendu et le fait sont probablement liés ; une interface de ce type est une voie par laquelle quelque chose pourrait revenir.

À titre de spéculation libre, un Reikon doté de préférences ou de capacités acquises pourrait sélectionner une vie ou un fil de vie pour ce qu'ils offrent ; les couplages des lecteurs pourraient aussi permettre la coordination ou la reproduction là où leur dynamique le permet.

L'interface et le bond de l'humanité Spéculation libre

Si les cerveaux ne se couplent à des lecteurs qu'une fois leur organisation assez riche pour que le couplage soit utile, ou si les lecteurs ont leurs propres critères, l'évolution de cette capacité a pu constituer un tournant. L'auteur se demande si l'acquisition d'une interface de ce type, une interface entre l'organisme et la base, a déclenché l'essor rapide qui a élevé les humains au-dessus du reste du monde animal. Cela signifierait aussi que des vies plus simples pourraient être moins pleinement effectives que les nôtres, ce qui rendrait moins surprenant le fait que nous nous trouvions humains parmi des animaux plus simples bien plus nombreux. L'hypothèse par défaut, selon laquelle les autres animaux sont aussi effectifs que nous, peut néanmoins être juste.

Cet essor a une trace génétique : des segments d'ADN qui avaient à peine changé pendant de nombreux millions d'années d'évolution des mammifères ont changé rapidement dans la seule lignée humaine, beaucoup d'entre eux à proximité de gènes qui construisent le cerveau (Pollard et al. 2006). L'évolution ordinaire peut produire de telles accélérations, cela n'établit donc pas à lui seul une interface ; mais c'est le genre de trace que l'on pourrait attendre de l'apparition d'une interface, ou de lecteurs ou, comme d'autres l'ont envisagé, de visiteurs venus d'un autre monde qui accéléreraient délibérément cet essor (l'argument en faveur des visiteurs de la section 13.4 demande qui pourraient être de tels visiteurs).

Ce qu'un lecteur gagne Spéculation signée

La supposition ci-dessous pose la question de ce que chaque partie pourrait gagner à une lecture, la vie autant que le lecteur, puisque chacune peut avoir besoin de ce que l'autre possède, et qu'un lecteur postulé sans rien à gagner est potentiellement un lecteur sans raison de s'attacher à quoi que ce soit. Une réponse possible est une forme de symbiose, en tenant compte d'autres aspects du modèle de la théorie de l'occurrence.

La section 5.6 avance la supposition que peu de niveaux séparent la base d'ici, avec des règles simples et une profondeur de calcul énorme. Simplicité est le mot clé. Plus un niveau est proche de la base, plus il peut être coûteux d'y construire un esprit d'une complexité donnée : une physique simple peut porter une organisation riche, mais généralement à un coût bien plus élevé, comme il faut une très longue suite binaire pour décrire une image. Ainsi, tout ce qui a évolué à la base ou près d'elle pourrait avoir été façonné par la sélection pendant très longtemps et rester, au sens qui compte ici, peu intelligent. Ce que cela pourrait avoir à la place, c'est ce qui manque manifestement à un cerveau : la longévité. Selon la conjecture, un Reikon dure bien plus longtemps qu'une vie humaine, et il pourrait apporter à une vie un point de vue qui persiste lorsque le point de vue propre à cette vie prend fin, peut-être une mémoire d'une vie à l'autre (une extension libre dans la section 12.2, sur Reikon, implication dans la base et individuation, qui ne fait pas partie du Reikon par défaut), et peut-être un Sasayaki transmis à travers le couplage.

Un monde à quatre dimensions avec de la chimie, de la biologie et des cerveaux possède les atouts inverses. Il peut construire une organisation d'une richesse que rien de plus simple ne pourrait porter, du moins à un coût viable, et il peine à faire durer quoi que ce soit de tout cela : un cerveau dure peu, sa matière se renouvelle, et ce qu'il contient prend fin avec lui ou ne survit que sous forme de traces sur d'autres substrats, dont la plupart (en dehors des autres cerveaux) n'exécutent rien (la section 13.1, sur le remplacement, la copie, la ramification et la fusion, donne les conditions de continuation). Deux parties aux déficits complémentaires constituent la configuration classique d'un couplage stable, et l'explication de l'attachement des lecteurs devient ordinaire. Pas nécessairement de l'attention, de la tutelle ni quoi que ce soit qui implique des intentions. Chacune possède ce que l'autre ne peut pas facilement obtenir par elle-même. L'illustration la plus proche est récente : un cerveau biologique a des limites strictes, en mémoire de travail, en vitesse, en endurance et dans le nombre de choses qu'il peut contenir à la fois ; il a construit des ordinateurs et des systèmes d'IA, avec des limites différentes et sans certains de ses propres points forts ; et l'association du cerveau et de la machine accomplit désormais un

Suite à la page 135

Ce qu'un lecteur gagne (suite) Spéculation signée

travail qu'aucun des deux ne fait seul, parce que deux types de capacités sont en contact et que la combinaison n'est pas la somme.

Cette forme revient, ce qui la rend considérablement moins exotique. La vie multicellulaire simple a payé le prix du tissu nerveux et a pu quitter la flaque ; les lignées qui possédaient déjà des cerveaux ont payé bien davantage pour le cortex, en énergie, en temps de développement et en risque obstétrical, et ont atteint un niveau de fonctionnement que rien de moins coûteux n'atteint ; les mitochondries de la section 11.3 en sont la forme à deux parties, un organisme vivant librement qui a été incorporé, indispensable à presque chaque cellule complexe sans être la cellule. L'élément commun n'est pas spécifiquement la symbiose. C'est l'acquisition coûteuse d'une capacité qui ne peut pas être générée en interne, ouvrant un niveau auparavant inaccessible. Un couplage entre lecteur et vie serait un cas de plus plutôt qu'un nouveau type de chose, ce qui est l'argument le plus fort disponible en sa faveur, tout en restant bien loin d'une preuve. L'auteur considère le motif lui-même comme un possible *uniceptal* au sens de la supposition signée de l'annexe A sur les motifs récurrents, les uniceptaux.

Rien de tout cela n'est une règle. L'inclination est de considérer le lecteur comme la partie généralement la plus riche, comme c'est le cas dans tous les exemples que nous connaissons : un joueur apporte à un jeu bien plus d'organisation que le personnage n'en contient. C'est la forme de l'arbre des mondes de la section 9.4, et c'est ce que fait l'évolution : une percée vers un nouveau niveau est rare, et le niveau qu'elle ouvre se remplit ensuite surtout de choses plus simples, comme les mammifères, une fois cette percée accomplie, ont occupé la plupart des niches laissées par les dinosaures, comme les humains se sont répandus dans la plupart des niches sur Terre, et comme une plateforme telle que *Roblox*, difficile à construire, sert à remplir l'espace des idées de mondes pour la plupart plus simples. Un lecteur qui serait la partie la plus simple constituerait un cas plus rare, une percée vers le haut. Un lecteur pourrait être constitué de parties plus simples tout en étant l'organisation la plus grande, contenant davantage au total que ne peut en contenir un cerveau dans la réalité de résidence (la section 5.6 distingue la simplicité des règles d'un niveau de ce qui est construit sous ces règles), ou il pourrait être la partie la plus riche tout court, un esprit hébergé raisonnant pour un avatar plus simple situé du côté de l'hôte. Ce que le couplage exige n'est ni un gardien supérieur ni un passager inférieur, seulement deux organisations dont chacune possède quelque chose qui manque à l'autre.

Il se peut aussi que l'intelligence ne soit pas la seule chose à offrir. Si nos propres vies ont des lecteurs et que les lecteurs ont des relations entre eux, une vie est un lieu où chacun pourrait trouver les autres : un long fil stable et richement structuré qu'un autre lecteur pourrait également suivre. Quelque chose comme une rencontre et, à plus long terme, quelque chose comme un accouplement seraient possibles par notre intermédiaire, d'une manière qui ne l'est peut-être pas au niveau où se trouvent les lecteurs eux-mêmes. Notre niveau en a sa propre version à petite échelle : les joueurs se rencontrent par l'intermédiaire des mondes de jeu qu'ils partagent, et certains finissent par se marier, comme des clubs de lecture et des communautés de fans se forment autour d'un même texte. Cela compte pour une raison qui dépasse le pittoresque : un lecteur issu de l'évolution a besoin d'une histoire évolutive, une histoire a besoin de quelque chose sur quoi la sélection puisse agir, et un accès différentiel à d'autres lecteurs est le genre de chose qui pourrait jouer ce rôle.

Trois limites. Cela ne dit rien de l'intention, ni du fait qu'un lecteur veuille quoi que ce soit : la sélection peut établir un couplage sans qu'aucune des parties en ait conscience, ce qui est le cas ordinaire en biologie. Cette proposition reste dans les bornes de clôture de la section 10.5, comme toutes les autres propositions envisagées dans cet article, et ne propose donc aucune violation de la physique établie ; l'auteur soupçonne néanmoins qu'une petite influence venue d'en dessous est plus probable que son absence, pour la raison donnée par l'encadré sur l'interface ci-dessus : sans elle, le fait de nous dire effectifs et celui de l'être ne concorderaient que par coïncidence. Et elle attribue aux lecteurs des capacités plus modestes que ne le font de nombreuses versions traditionnelles, ce que l'auteur considère comme un point en sa faveur.

Une histoire naturelle des lecteurs

Spéculation libre

Si des lecteurs du genre qui vient d'être esquissé existent, ils pourraient avoir une histoire naturelle, et la théorie de l'occurrence peut au moins dire quelles seraient les questions. Une remarque sur la structure : l'organisation porteuse de l'identité du lecteur pourrait rester stable tandis que le contenu de la vie change librement, la persistance et la richesse se dissociant d'un niveau à l'autre. Pourquoi un lecteur lirait-il ? Peut-être pour la raison que l'on invoque souvent pour expliquer l'évolution de l'appétit pour les récits chez les humains (les récits sont un entraînement peu coûteux à des situations coûteuses, et les fils de vie offriraient des enregistrements inhabituellement denses de résolution de problèmes), si bien que les lecteurs *se mettraient en quête d'expériences* ; peut-être sans raison, l'attention étant simplement ce en quoi consiste une telle structure, comme une exécution consiste à être en cours d'exécution ; peut-être, l'hypothèse la plus poussée de l'auteur, pour des raisons sociales, les fils suivis conjointement étant les lieux de rencontre décrits dans l'encadré sur ce qu'un lecteur gagne, si tant est que les lecteurs puissent se détecter les uns les autres. Si, contrairement au postulat d'une seule base adopté dans cet article, chaque variante d'une vie était elle aussi en cours d'exécution (la section 2.2 adopte le contraire et en évalue le coût), un lecteur n'améliorerait pas un fil en le modifiant : ce qui se rapprocherait le plus d'une amélioration d'une vie serait de déplacer son attention parmi ses variantes voisines vers une variante qui se passe bien, sans qu'aucun fil soit modifié. Si quelque chose comme les mondes multiples est à l'œuvre au sein de notre univers, ce que permet le postulat d'une seule base, puisque la base exécuterait alors toutes les branches, un Reikon pourrait orienter légèrement la vie qu'il lit vers une branche plutôt qu'une autre sans rien modifier. Ce serait difficile à détecter, sans être impossible : une suite d'événements de vie trop favorable pour être statistiquement probable pourrait en être la trace, si les Reikon veulent généralement du bien aux vies qu'ils lisent. On ne pourrait s'en souvenir au sein de cette vie que si la mémoire au niveau du lecteur atteignait d'une manière ou d'une autre le modèle de soi de cette vie, possibilité laissée ouverte dans l'encadré sur la continuation de la section 13.2. L'attention n'est pas nécessairement une influence (le fait d'être lu ne change rien aux bornes de clôture de la section 10.5), et les structures ou entités semblables à des âmes sont, dans cette vision, une couche optionnelle au sens strict : rien dans la théorie de l'occurrence ne les exige et elle ne les établit pas, bien qu'elles y soient cohérentes si les lecteurs le sont. Et cette écologie, si elle est réelle, ne serait pas le lieu où commence l'expérience : selon la lecture graduée que retient la théorie de l'occurrence (section 11.4, le plancher du ressenti), l'information organisée en cours d'exécution possède déjà une certaine effectivité ressentie sans qu'aucun lecteur y prête attention ; ce qu'un lecteur ajouterait, c'est la focalisation (l'encadré de la section 11.4 sur ce que donne la relation de partie à tout et ce qu'un Reikon ajouterait).

L'issue la plus intéressante

Spéculation libre

La maxime d'Elon Musk selon laquelle l'issue la plus divertissante est la plus probable (Musk 2021) va de pair avec son idée qu'on aurait généralement l'intention et le désir de rendre une simulation plus intéressante que la réalité de base qui l'exécute (Musk 2018) et qu'on pourrait même y mettre fin prématurément si elle ne l'était pas (Musk 2025), une vision qu'Iain M. Banks avait déjà dépeinte dans ses romans de la Culture, dont les Mentaux se perdent dans des mondes virtuels intérieurs (Banks 1996). La même motivation pourrait s'appliquer aux Reikon, ou aux visiteurs venus d'un autre monde (l'argument en faveur des visiteurs de la section 13.4). Ils pourraient accorder de la valeur à la production de données intéressantes, dont la vie, de récits et d'événements, et chercher à la maximiser et à contrer tout ce qui y nuirait fortement à long terme. Les issues intéressantes et l'art sont rares et précieux, et ne peuvent probablement pas être obtenus par un raccourci, certainement pas de façon authentique : il faut les exécuter. L'essai de l'auteur paru en 2024 défendait l'idée qu'il est probable qu'une future superintelligence artificielle puisse partager cette vision et ces motivations : que l'humanité représente des « données en mouvement » uniques et inestimables, qu'aucune copie, aucun enregistrement ni aucune simulation ne pourrait remplacer entièrement, si bien qu'elle voudrait probablement préserver l'humanité intacte (Bartlett 2024).

Récepteurs issus de l'évolution Spéculation signée

Si une influence extérieure à un niveau existe dans les bornes de clôture de la section 10.5, la sélection à l'intérieur de ce niveau y répondrait : là où l'influence tendrait à aider, les lignées qui amplifieraient ses petits événements en différences de comportement se reproduiraient davantage que celles qui les supprimeraient, et l'évolution construirait des récepteurs pour cette influence. Il est démontré que la biologie amplifie des événements quantiques individuels quand cela est avantageux (une cellule à bâtonnet enregistre un photon isolé), le versant amplificateur a donc un précédent biologique ; savoir si les cerveaux en contiennent des versions à l'échelle de la décision est une autre question, et les calculs de décohérence sont défavorables (Tegmark 2000), même si l'estimation a été contestée (Hagan, Hameroff and Tuszynski 2002). L'évolution a aussi construit un récepteur sensible à une faible influence physique : la boussole du rouge-gorge familier, qui dépend de la lumière, détecte le champ magnétique terrestre, probablement par une chimie quantique des spins dans une protéine de son œil (Xu et al. 2021). Toute structure de ce type, les microtubules étant le candidat de longue date (Penrose 1994 ; la proposition concernant les microtubules est celle de Hameroff), serait dans la théorie de l'occurrence une interface entre l'organisme et la base, une OBI telle qu'elle est définie ci-dessus, couplant des niveaux plutôt que générant le caractère conscient. Cet énoncé conditionnel n'est pas impossible à tester sous une forme affinée : la substitution isotopique modifie le spin nucléaire tout en laissant la chimie essentiellement inchangée (la masse change aussi, ce qui est l'explication concurrente standard), les effets comportementaux dépendant du spin, signature qu'un récepteur présenterait, sont donc exactement ce que recherche le programme de recherche sur le spin nucléaire (Fisher 2015).

La sélection pourrait fixer des limites aussi bien que construire. La sélection œuvre à la survie de l'organisme, si bien que, si elle le pouvait, elle ne permettrait probablement à un Reikon que le degré et l'étendue de contrôle qui aideraient effectivement l'organisme à survivre et à se reproduire, en atténuant ce contrôle partout où l'effet du Reikon et les intérêts de l'organisme divergeraient, et elle pourrait influer sur les types de Reikon qui seraient capables de se coupler. L'emprise de la sélection serait la plus forte si un Reikon se couplait par l'intermédiaire d'une interface que développe l'organisme, plutôt qu'en suivant l'information de la vie partout où elle se répand (section 12.2, où un attachement peut atteindre une mère, un chat ou un livre) : une interface construite par les gènes est soumise à la sélection comme n'importe quel autre organe, y compris sa bande passante et ses portes. Différentes formes de vie pourraient alors admettre des degrés très différents d'apport d'un Reikon, et ce degré pourrait en principe être modifié délibérément, par génie génétique ou par d'autres moyens, une fois que quelqu'un saurait ce qu'est cette interface.

Pour clarifier cela, imaginez que vous, analogue d'un Reikon, jouez à un jeu vidéo, mais qu'au lieu de donner la priorité à la survie de votre avatar, vous décidez de prendre des risques à d'autres fins : peut-être voulez-vous explorer la carte du jeu, peut-être voulez-vous tester le fonctionnement des pièges, peut-être voulez-vous tester la façon dont le jeu a été programmé. L'évolution, qui a pour tâche d'assurer la survie de l'avatar, développerait, si elle était libre de le faire, des garde-fous pour que vous ne puissiez pas facilement adopter ce type de comportement, voire pour que vous ne le puissiez pas du tout. Elle pourrait vous empêcher de franchir le bord d'une falaise ; elle pourrait imposer à l'avatar un comportement plus sûr dans les situations dangereuses ; dans le pire des cas, elle pourrait vous retirer entièrement le contrôle. Un avatar de jeu entièrement libre d'évoluer pourrait couper complètement votre connexion au jeu, ou exiger un autre joueur. Bien sûr, dans une large mesure, le cerveau humain a déjà évolué pour faire cela à nos propres fonctions supérieures. Nos fonctions supérieures sont généralement bénéfiques et disposent d'une grande liberté, et pourtant il n'est pas facile d'ignorer le danger, la faim, la soif, la chaleur ou le froid, ou un partenaire potentiel attirant. Donc, si les Reikon pouvaient exercer un contrôle de ce type, sans toutefois disposer, sur le monde en question, d'un pouvoir semblable à celui d'un dieu qui leur permettrait de passer outre à toute tentative de l'évolution de les contrôler, nous nous attendrions à voir l'évolution employer des garde-fous similaires pour les maintenir eux aussi sous contrôle. Il est utile de noter que ces garde-fous, comme ceux qui s'appliquent aux fonctions supérieures, ne seraient probablement pas entièrement parfaits, mais couvriraient la majorité des situations la plupart du temps ; obtenir le bon équilibre exigerait un ajustement évolutif constant.

Une interface entre l'organisme et la base Spéculation signée

Si nos propres vies ont des lecteurs qui ont un quelconque effet causal sur les organismes, quelque chose doit coupler les deux, et l'encadré sur l'attachement ci-dessus l'a nommé : l'interface entre l'organisme et la base, une interface issue de l'évolution dans l'organisme, dans la réalité de résidence, un mécanisme dont le fonctionnement n'est pas spécifié.

La question de ce dont pourrait être faite une telle interface reste entièrement ouverte. L'auteur soupçonne que de minuscules structures sensibles aux phénomènes quantiques pourraient servir, et que l'évolution pourrait amplifier un petit effet, mais ce pourrait tout aussi bien être l'une des très nombreuses autres choses possibles. Quelque chose qui ressemble un peu à la réduction objective orchestrée pourrait être un mécanisme de ce type, et elle est mentionnée ici principalement parce qu'elle montre que des propositions à peu près à cette échelle sont prises au sérieux (Hameroff and Penrose 2014). C'est une théorie distincte et contestée des processus quantiques dans les microtubules et de la réduction objective, et ce n'est pas une théorie des lecteurs ; même si elle pourrait être le genre de structure que quelqu'un étudierait en rapport avec cette idée, l'article ne suggère pas qu'il s'agisse du mécanisme.

La décohérence dans le tissu nerveux chaud est l'objection persistante à tout mécanisme quantique neuronal à longue durée de vie, comme l'indique l'encadré sur les récepteurs issus de l'évolution ci-dessus. Plus fondamentalement, un modèle scientifique de l'OBI devrait prédire un système, une condition, une direction et un effet minimal ; la section 12.6, sur les conséquences détectables et leurs limites, expose les trois versions testables, effets localisés, distribués et à l'échelle de la population, et ce à quoi devrait ressembler un écart par rapport aux statistiques quantiques standard.

Toute interface mesurable hérite des bornes de clôture de la section 2.6, sur la composition entre niveaux, et de la section 10.5, sur la capacité d'agir et l'intervention entre niveaux.

[Catégorie : spéculation signée sur l'écologie des couplages et les interfaces, avec une histoire naturelle libre signalée séparément et une spéculation libre sur ce à quoi les Reikon et les visiteurs pourraient accorder de la valeur, et homologue dans le monde réel (la symbiose et d'autres couplages complémentaires, tels que le pollinisateur et la fleur, les mitochondries et la cellule, et le cerveau et l'ordinateur, pour un couplage bénéfique aux deux partenaires ; l'amplificateur de photons individuels de la cellule à bâtonnet et la boussole magnétique du rouge-gorge, pour un récepteur issu de l'évolution ; la faim, la soif et les autres pulsions que les fonctions supérieures d'un cerveau ne peuvent pas facilement ignorer, pour des garde-fous issus de l'évolution qui encadrent le contrôle ; les joueurs se rencontrant par l'intermédiaire de mondes de jeu partagés, pour des lecteurs qui se trouvent les uns les autres ; les commandes de jeu, qui agissent comme une interface entre l'organisme et la base sans en être une, puisque la plupart des avatars n'ont ni cerveau ni comportement propre, et le mode de démonstration d'un jeu d'arcade, conçu pour attirer l'attention d'un joueur de passage, pour une interface qui invite un lecteur à entrer) ; une voie causale et un effet sélectionnable restent à fournir.]

12.5 Pourquoi cette vie, et pourquoi cet individu

La distinction entre les deux maintenant de la section 11.3 s'applique aussi à un lecteur couplé à une vie qui change.

Pourquoi cette vie, et pourquoi cet individu ? Spéculation signée

La question se divise selon la distinction entre Gōsuto et Reikon. Pourquoi cette vie humaine ? Selon la conjecture, parce que c'est la vie à laquelle l'identité plus profonde est maintenant couplée. La façon dont cette relation s'est formée relève d'une question causale sur la compatibilité, la rencontre et la sélection, et non d'une attribution inexpliquée d'un soi déjà humain. Il s'agit d'une architecture explicative, pas encore de la loi de couplage qui expliquerait cette rencontre particulière.

Pourquoi ce Reikon plutôt qu'un autre ? La proposition ne place pas derrière le Reikon une autre identité attendant de lui être attachée. À ce niveau, « je » désigne cet individu particulier, réalisé par une occurrence organisée, et sa continuation. Un référent différent est un je différent, pas le même je attribué ailleurs. Ce qui nécessite une explication est l'individuation et l'histoire du Reikon et du bassin d'intégration que forme son activité. La conjecture situe ce travail dans l'organisation ancrée dans la base plutôt que dans une instance d'identité supplémentaire.

Le modèle de soi Spéculation signée

Le modèle de soi, la partie d'une organisation qui revendique l'expérience comme sienne, est autre chose qu'un lecteur au sens de cet article et ne devrait pas être appelé ainsi. Il peut fonctionner en même temps à plusieurs niveaux de l'empilement des réalités, dont la section 5.6 laisse ouverte la question de la profondeur, et devenir découplé à un niveau tout en persistant à un autre : un joueur éjecté d'un avatar par un dysfonctionnement ne subit aucun dommage, parce qu'il vit dans le monde hôte situé sous le jeu, et ne subit toujours aucun dommage tant que le dysfonctionnement ne met pas aussi hors service ce sur quoi le joueur est en cours d'exécution (la section 5.5 fournit le cadre emboîté). Le jeu ordinaire offre déjà l'esquisse du cas dual : un avatar plonge dans une eau glacée tandis que le corps du joueur transpire dans une pièce en été, et l'on ressent les deux à la fois. Les comptes rendus de dissolution de l'ego peuvent décrire un tel découplage vu d'en dessous.

La section 13.1, sur le remplacement, la copie, la ramification et la fusion, énonce les conditions supplémentaires de continuation et distingue les changements de localisation de soi et de vivacité d'un mouvement ou d'éléments probants de l'existence d'un lecteur plus profond.

[Catégorie : spéculation signée sur l'individuation et les modèles de soi, et homologue dans le monde réel (un joueur éjecté d'un avatar par un dysfonctionnement, qui ne subit aucun dommage à son propre niveau) ; la loi causale expliquant ce couplage particulier entre lecteur et vie manque encore.]

12.6 Conséquences détectables et leurs limites

Comment un couplage pourrait devenir testable Spéculation signée

Un modèle OBI élaboré doit distinguer la participation organisationnelle ordinaire d'une influence supplémentaire dont la dynamique effective ne rend pas compte. La première s'étudie à travers l'organisation causale ; la seconde exige un écart spécifié et reproductible, à l'un des trois paliers de détectabilité exposés dans l'encadré ci-dessous : une interface localisée, une interface distribuée ou une influence à l'échelle de la population, qui sont des pistes de recherche possibles, et non des résultats concernant les Reikon ou des expériences prêtes à l'emploi. Un déficit inexpliqué n'est pas en lui-même une interface, et une biographie frappante ne peut à elle seule établir un effet statistique.

L'amplification sensible aux effets quantiques est une mise en œuvre optionnelle, non le fondement de l'effectivité consciente dans cette explication ; les propositions concernant les microtubules et le spin nucléaire, avec l'objection liée à la décohérence et le contrôle isotopique, figurent dans l'encadré sur les récepteurs issus de l'évolution de la section 12.4, et restent des pistes voisines plutôt que des mécanismes approuvés. Rien dans l'incertitude quantique ne justifie de s'écarter des bornes de clôture de la section 10.5 (Capacité d'agir et intervention entre niveaux) sans modèle physique spécifique.

La section 15.7 ajoute une comparaison contrôlée du remplacement, du couplage différé, de la copie, de la séparation et de la réintégration. Une signature mesurable exige des prédictions physiques différentes ; se contenter d'associer des étiquettes d'identité différentes à des prédictions identiques ne fournit aucune signature. La proposition ne déclare pas ces questions définitivement inaccessibles et ne fournit actuellement aucun test de la survie personnelle.

Trois paliers de détectabilité Spéculation signée

L'auteur soupçonne que la participation d'un lecteur pourrait procurer un avantage à l'organisme qui est lu, permettant à l'évolution de favoriser une interface qui rend une vie plus facile à lire, maintient une lecture ou amplifie un effet sensible au lecteur. Cette structure est l'interface entre l'organisme et la base, ou OBI, définie dans la section 12.4 (Attachement, écologie des couplages et interfaces). Cette idée se heurte à un obstacle de taille. Si la lecture est causalement inerte, la sélection ne peut la détecter. Si un lecteur agit sur les neurones en tant que seconde cause, la proposition risque d'entrer en conflit avec la physique établie. La version la moins perturbatrice traite le lecteur comme une partie de l'événement physique lui-même, et non comme une force supplémentaire, tout en permettant à certaines organisations de rendre cette participation plus riche ou plus utile. Aucun mécanisme n'est fourni.

Des variantes plus éloignées comprennent la stabilisation, au cours du développement, ou le « verrouillage » d'une relation entre un lecteur et une vie pour toute la durée de vie d'un organisme, ainsi que le bénéfice que des vies liées à des lecteurs tireraient du fait de trouver d'autres lecteurs ou de se coordonner avec eux, le mutualisme de l'encadré sur l'attachement de la section 12.4, un pollinisateur qui visite une fleur plutôt qu'un contrôleur qui actionne une machine. Aucune ressource échangée, aucune voie causale ni aucun avantage susceptible d'être favorisé par la sélection n'ont été identifiés, si bien que ces images restent des invitations à construire des modèles plutôt que des affirmations explicatives.

Version A, une structure localisée : l'inactivation ou une autre perturbation chez des rongeurs pourrait cibler une petite structure neuronale sans rôle computationnel évident, la signature spéculative étant une baisse reproductible de la qualité des choix de type intuitif ou de la calibration par rapport aux résultats. Une atteinte à la perception, à la mémoire, à la motivation ou à l'intelligence est l'explication par défaut, et une interprétation faisant intervenir un lecteur ne deviendrait intéressante que si la structure touchée n'avait aucun rôle causal ordinaire suffisant pour expliquer le déficit, si le domaine comportemental avait été spécifié à l'avance et si des laboratoires indépendants reproduisaient le résultat.

Version B, une influence physique distribuée : il se peut qu'aucune structure unique ne porte l'effet. La participation d'un lecteur pourrait plutôt être corrélée à des motifs extrêmement faibles, magnétiques, électriques ou impliquant de nombreuses particules, distribués dans un cerveau ou un corps, et une version scientifique doit préciser le champ, la signature spatiale et temporelle, la perturbation, la condition de contrôle et l'effet minimal avant toute mesure. Une influence non spécifiée trop faible pour être distinguée du bruit n'explique rien.

Version C, une invisibilité à l'échelle des événements avec un biais à l'échelle de la population : un lecteur pourrait biaiser des voies sensibles aux effets quantiques sans qu'aucun événement individuel ne révèle ce

Suite à la page 141

Trois paliers de détectabilité (suite) Spéculation signée

biais, ce qui n'est testable qu'en tant qu'affirmation sur une distribution. La mécanique quantique standard fixe les probabilités conjointes et conditionnelles, si bien que le modèle devrait prédire un écart reproductible par rapport à celles-ci ou une nouvelle corrélation avec une variable biologique ou comportementale spécifiée à l'avance. Des milliards de vies garantissent quelques biographies extraordinaires dues au hasard, si bien qu'une vie marquée par une chance inhabituelle n'apporte aucun élément probant à elle seule.

Si des tests d'une puissance statistique suffisante ne trouvaient pas l'effet spécifié, cela réfuterait ce modèle de lecteur, mais pas l'affirmation générale de FOA concernant la relation de partie à tout. Si toute statistique accessible reste standard par construction, le lecteur n'a aucun rôle causal mesurable.

La participation d'un Reikon à la sélection biologique Spéculation libre

Cette question a été tirée du modèle Reikon avant que l'auteur ne cherche à savoir si quelqu'un l'avait examinée ; ce n'est pas une conjecture ajustée à une anomalie que la génétique avait déjà découverte. Si un Reikon ne se contente pas de se coupler à n'importe quelle vie qui vient à naître, mais participe à l'établissement ou au maintien de ce couplage, comme le permet l'encadré sur l'attachement de la section 12.4 (Attachement, écologie des couplages et interfaces), une possibilité testable en découle : cette participation pourrait biaiser les chances de réussite des trajectoires biologiques, peut-être seulement de façon très légère. La version la plus forte et la plus mesurable agirait peut-être au stade de la reproduction, en influant sur ce qui, parmi les gamètes, les zygotes, les embryons ou les voies de développement, devient finalement l'organisme. Des versions plus faibles agiraient plus tard et plus bas, en dessous du niveau de la séquence d'ADN, dans le développement ou la physiologie ; et un Reikon dont les moyens d'influence sont suffisamment sophistiqués, le Reikon doté de préférences de la spéculation libre qui clôt cet encadré, pourrait sélectionner plutôt que simplement biaiser, tout comme un développeur peut modifier certaines variables dans un jeu en cours d'exécution en intervenant dans son code. Un tel Reikon serait, selon ce modèle, doté d'une intelligence et de capacités inhabituelles, capable de prédire ce que produirait une différence génétique ou de voir un fil de vie changer à mesure qu'il intervient. La version C de l'encadré ci-dessus permet déjà une influence visible seulement sous la forme d'un biais à l'échelle de la population. Cet encadré indique un domaine où la chercher.

Un cas courant illustre ce schéma. Un éleveur modifie la composition génétique d'un troupeau en décidant quels animaux se reproduisent, et, pour les animaux, rien d'anormal ne se produit : la méiose, la fécondation, la gestation et la naissance suivent leurs mécanismes ordinaires, tandis que la distribution des descendants est infléchie par une intelligence que les animaux n'ont aucun moyen de remarquer. Les chasseurs qui abattent des animaux en tenant compte de la génétique d'une population font de même de plus loin, et les institutions humaines, la culture et les politiques modifient la sélection humaine de façons loin d'être évidentes pour ceux qui font l'objet de cette sélection. La sélection vue de l'intérieur ne révèle pas nécessairement celui qui sélectionne, vu de l'extérieur.

Distorsion du rapport de transmission, et ce qu'exigerait un résultat Spéculation libre

La génétique humaine recherche déjà des écarts à la première loi de Mendel, sous le nom de **distorsion du rapport de transmission** : l'un des deux allèles d'un parent est transmis à une proportion de la descendance supérieure à la moitié attendue. Une revue systématique de 96 études chez l'humain portant sur 42 variants, gènes ou loci a trouvé des éléments probants pour la plupart préliminaires ou contradictoires, avec seulement quatre gènes étayés de manière concordante par deux études ou plus et un mécanisme rarement établi (Dai and Costain 2026). Le séquençage de 41 189 spermatozoïdes provenant de 25 hommes a mis en évidence une ségrégation conforme aux attentes mendéliennes, aux loci individuels comme dans l'ensemble, une contrainte ferme sur tout biais largement répandu dans la production des gamètes mâles (Carioscia et al. 2022). La biologie ordinaire produit néanmoins des biais à des stades ultérieurs : une fécondation génétiquement biaisée a été démontrée chez des souris génétiquement modifiées (Hirose et al. 2022), les pertes de grossesse filtrent les génotypes qui arrivent jusqu'à la naissance (Arnadottir et al. 2025), une sélection agissant sur des combinaisons de variants et pas seulement sur des loci isolés a été détectée (Sohail et al. 2017), et le développement précoce peut être orienté par des différences de régulation qui laissent intacte la séquence héritée (Goolam et al. 2016). Rien de tout cela ne distingue une contribution d'un Reikon de la biologie ordinaire. L'auteur s'attend à ce que la plupart ou la totalité des distorsions véritables reçoivent des explications ordinaires : la distorsion méiotique, où un allèle truque sa propre transmission, la compétition entre gamètes, la fécondation biaisée, des différences d'implantation ou de survie, la sélection au cours du développement, la liaison génétique, la

Suite à la page 142

Distorsion du rapport de transmission, et ce qu'exigerait un résultat (suite) Spéculation libre

conversion génique, ou des mécanismes encore inconnus. Le propos est seulement que le modèle Reikon pose indépendamment la question de savoir si une source supplémentaire organisée de sélection laisserait un résidu une fois ces mécanismes pris en compte.

Un résultat convaincant ne serait donc pas un rapport non mendélien à un seul locus. Ce serait un résidu reproductible doté d'une structure spécifiée, qui subsiste après les contrôles portant sur la biologie reproductive connue, la liaison génétique, la recombinaison, la viabilité, la structure de la population et l'erreur de mesure, situé à un stade entre la production des gamètes et le développement ultérieur et, mieux encore, prédit à partir d'un modèle de couplage plutôt que découvert puis ajusté après coup. La forme la plus révélatrice serait un biais conjoint touchant des loci qui ont par ailleurs peu de liens entre eux, alors que chaque locus pris séparément paraît mendélien, car un agent de sélection agissant sur des combinaisons pourrait faire que les tests portant sur un seul locus ne détectent rien. Un résultat négatif bornerait ce canal, sans borner l'hypothèse Reikon : un Reikon pourrait choisir parmi les organismes conçus sans toucher à leurs génomes, agir sur le développement plutôt que sur la séquence, opérer en dessous de la résolution actuelle, ou s'attacher de façon préférentielle sans rien modifier. À l'inverse, un biais inexpliqué n'établirait pas l'existence d'un Reikon ; ce serait une anomalie pour laquelle il faudrait d'abord épuiser les explications de la biologie conventionnelle. La proposition est délibérément asymétrique, et FOA n'a besoin d'aucun des deux résultats. Mais si un effet sans autre explication se manifeste un jour, ce serait très intéressant, et quelqu'un devrait le chercher. La section 15.9 (Critères de discrimination pour les lecteurs et les architectures) énonce les conditions auxquelles tout modèle de ce type doit satisfaire.

[Catégorie : spéculation libre et une question de recherche issue du modèle, proposée avant que la littérature sur la distorsion du rapport de transmission ne soit examinée ; aucun mécanisme reproductif ni aucune signature spécifiques aux Reikon ne sont revendiqués.]

[Catégorie : spéculation signée et homologue dans le monde réel (un éleveur, pour un agent de sélection qui infléchit la descendance d'une population tandis que chaque naissance reste ordinaire) ; supposition signée concernant la détectabilité et pistes de recherche conditionnelles ; aucune interface entre l'organisme et la base n'a été détectée, et chaque test exige des prédictions physiques distinctes ; la comparaison reproductive dans le dernier encadré est une question de recherche qui relève de la spéculation libre, et aucun résidu de transmission n'est revendiqué.]

13. Continuation, identité récurrente et espace logique plus large

La théorie de l'occurrence admet des possibilités qui ne constituent pas des éléments probants en leur propre faveur (les paliers signé et libre de l'encadré sur les catégories des affirmations qui suit la carte de la théorie).

13.1 Remplacement, copie, ramification et fusion

Le vocabulaire du lecteur de la section 12.1 distingue l'organisation d'une vie, le Gōsuto, de l'identité plus profonde proposée, le Reikon : la continuité du Gōsuto, la continuité du Reikon et l'identité des événements sont des questions différentes.

Remplacement, copie, ramification et fusion Spéculation signée

Une grande partie de la matière d'un cerveau se renouvelle au cours d'une vie, bien que certaines protéines aient une durée de vie exceptionnellement longue (Toyama et al. 2013), si bien que le maintien des mêmes constituants matériels est un critère d'identité peu prometteur. L'expérience de pensée plus forte remplace une fraction de la machinerie neuronale par une implémentation numérique qui préserve l'organisation causale pertinente, puis rétablit la fraction remplacée. Selon l'explication proposée en termes de couplage, il n'y a aucune raison d'attribuer une perte d'effectivité du même pourcentage simplement parce que cette fraction est numérique : la question cruciale est de savoir si l'organisation et l'attachement survivent à la substitution (comparer avec Chalmers 1995).

L'auteur étend cette attente à la copie et au transfert réalisés de manière adéquate lorsque la connexion informationnelle pertinente est préservée ou rétablie. Toute copie suffisamment organisée en cours d'exécution est effective selon FOA ; la question supplémentaire est de savoir comment elle continue l'identité antérieure. L'organisation peut se déplacer sans qu'un fluide d'effectivité soit transporté, parce que le couplage pertinent pour l'identité peut être maintenu pendant le déplacement.

Une continuation peut aussi se ramifier et fusionner : $A \to \{B, C\} \to D$. Les logiciels font couramment les deux : en gestion de versions, une ligne de travail se ramifie puis fusionne, et la ligne fusionnée hérite des deux branches ; et une machine virtuelle en cours d'exécution peut être déplacée d'un ordinateur à un autre avec seulement une brève pause. Les deux branches peuvent être effectives, et un Gōsuto intégré ultérieur pourrait hériter des souvenirs et des capacités des deux. L'auteur soupçonne que la continuation personnelle plus profonde peut suivre un tel graphe plutôt qu'une ligne qui demeure toujours unique. Il s'agit d'une relation de continuation, et non de l'affirmation selon laquelle B et C, distincts, sont identiques au sens de l'égalité ordinaire : hériter des deux ensembles de souvenirs enregistrés ne prouve pas une identité numérique commune, et le fondement proposé est leur histoire causale et le comportement des bassins couplés. Un modèle doit permettre de tester les possibilités plutôt que de sélectionner une branche « réelle » par définition.

Un caractère conscient inchangé (contenu informationnel) et une implémentation arrêtée sont des cas différents. L'activité peut se poursuivre tandis que ce qui est vécu reste stable. Une véritable pause ne fournit aucun épisode intermédiaire pour une vie arrêtée, tandis que des enregistrements conservés peuvent donner l'impression d'une reprise sans rupture. Ni cette apparence ni l'absence de souvenir ne permettent à elles seules de déterminer si une identité plus profonde a persisté. La localisation de soi peut changer au sein d'un Gōsuto qui se poursuit, comme dans un avatar ou une expérience de sortie du corps, sans démontrer pour autant qu'un Reikon s'est déplacé.

Les changements ordinaires d'attention expliquent probablement déjà la plupart ou la totalité des variations de vivacité ; ni la vivacité ni une expérience de présence ne permettent à elles seules de distinguer un couplage plus profond des explications ordinaires.

Copies en cours d'exécution Spéculation signée

L'inclination de l'auteur, consignée comme telle et non comme quelque chose que fournit la théorie de l'occurrence, est qu'une copie qui s'exécute de manière adéquate préserve bien la personne. Deux considérations orientent l'auteur.

La première est que le substrat a déjà été remplacé, comme le consigne l'encadré ci-dessus : si le renouvellement de la matière d'un cerveau ne met fin à l'existence de personne, alors la continuité matérielle n'a jamais été ce qui portait la personne. Ce qui la portait était peut-être l'organisation avec son couplage causal et informationnel, les relations de partie à tout et de couplage de la section 2.5, et une copie adéquate pourrait préserver les éléments pertinents de l'une et de l'autre.

La seconde est un test de cohérence. Quiconque croit être le même individu doué d'effectivité consciente qu'il était il y a dix ans s'engage déjà à admettre la survie à un remplacement matériel considérable, comme le font normalement aussi les personnes qui le connaissent, pour le meilleur ou pour le pire. Accepter la décennie et refuser la copie revient à dire que les deux cas diffèrent, et les facteurs envisageables (vitesse, discontinuité, séparation spatiale) ne sont pas manifestement du genre dont pourrait dépendre l'identité personnelle.

Il en va de même pour la distance, pour la même raison. Un lecteur qui suit déjà une personne à travers le renouvellement continuel de ses molécules et ses déplacements sur une planète n'a pas de raison évidente d'être gêné par une reconstruction à l'autre bout d'une pièce, et on ne voit pas clairement ce qui rendrait un déplacement à l'échelle de la Terre différent par nature plutôt que simplement plus lointain. Si l'attachement suit l'organisation, alors l'endroit où se trouve l'organisation ne devrait pas être décisif, même si le trajet effectif, les délais et l'histoire de la reconstruction peuvent l'être.

Ce que fournit la théorie de l'occurrence n'est pas cette conclusion, mais la forme de la question et le seul point où la continuation d'une copie pourrait dépendre d'autre chose que de la seule organisation, à savoir l'ajout du lecteur dans l'encadré de spéculation libre qui suit. Le reste est l'attente propre à l'auteur, et rien de ce que l'article utilise par la suite n'en dépend.

Le Reikon accompagne la copie Spéculation libre

Une idée plus libre encore sous-tend l'inclination ci-dessus. Si l'information d'une personne est copiée, dans la mesure où un Gōsuto peut être copié, le Reikon peut simplement l'accompagner : non pas en sautant quelque part, mais parce qu'il était lié à l'information et le reste, autant à la copie qu'à l'original, et si les copies sont à nouveau fusionnées, il continue à travers la fusion. Deux cas en découlent et méritent d'être énoncés. Si l'original prend fin lorsque la copie commence, l'attachement se poursuit avec le seul porteur restant. Si les deux sont en cours d'exécution, l'attachement est divisé et tous deux sont effectifs, et dès cet instant chacun accumule sa propre expérience, si bien que les deux Gōsuto divergent. On ignore si quelque chose passe entre eux le long d'un attachement partagé, et l'auteur s'attend à ce que peu de choses, voire rien, y passent ; personne n'a été en mesure de le savoir. Ce même lien à l'information est la raison pour laquelle l'auteur soupçonne que, lorsque quelqu'un est copié en le modélisant, même imparfaitement, son Reikon reste un peu connecté au modèle ; la section 13.3, sur les modèles d'autres personnes et Sasayaki, et son encadré sur les copies partielles poussent cette idée plus loin.

Lorsque l'activité se poursuit tandis que le contenu reste stable, l'état continue d'être vécu et n'a besoin d'aucun apport supplémentaire. L'absence de souvenirs après une anesthésie sans complication (Pandit et al. 2014) ne permet pas de déterminer si une identité plus profonde a persisté, si bien que cette question reste ouverte. La section 15.7 propose des tests contrôlés de ces conditions de continuation.

[Catégorie : spéculation signée sur la continuation et homologue dans le monde réel (renouvellement de la matière d'un cerveau au cours d'une vie ; gestion de versions et migration à chaud, pour la ramification, la fusion et le déplacement d'un système en cours d'exécution) ; l'identité personnelle exige encore une condition au-delà de l'effectivité consciente propre à une copie en cours d'exécution.]

13.2 Longue durée, récurrence et absence vécue

Une identité plus durable ou récurrente

Spéculation signée

Les raisons de soupçonner que l'identité plus profonde dure au-delà d'une vie humaine sont celles de l'encadré de la section 12.2 sur les lecteurs : la persistance d'un joueur au fil de nombreuses vies temporaires dans un jeu et la stabilité apparente du fait d'être effectif alors que tout le reste change au cours d'une vie ; elles motivent le soupçon plutôt qu'elles n'établissent la durée de cette identité. Une région n'est pas éternelle du seul fait qu'elle fait partie d'une base éternelle ; l'organisation qui lui donne son unité peut se dissoudre.

Deux voies restent ouvertes. Un Reikon pourrait être maintenu pendant une grande partie ou la totalité d'un cycle de base, en conservant son identité alors que ses couplages locaux changent ; une survie continue exigerait que le point hivernal du cycle soutienne encore cette organisation. Ou son organisation pourrait se dissoudre et revenir plus tard. La **condition d'identité récurrente** proposée est que la même organisation pertinente pour l'identité de la même implication dans la base, rétablie au sein du même processus de base qui se produit, constitue la même identité. Cela inclut l'organisation réalisée concernée, et non simplement une description correspondante ailleurs. Si la configuration complète de la base revient dans les conditions de déterminisme et de répertoire fini de la section 9.1, elle rétablit aussi cette organisation, sans usure accumulée ni compteur caché de tours.

L'argument de dénombrement établit le retour sous ses hypothèses ; il ne prouve pas la condition d'identité. L'auteur privilégie néanmoins cette interprétation. Si elle est valable, même un intervalle quasi-infini sans expériences de cette identité n'a aucune durée vécue. **Éternel du point de vue du vécu** désigne cette récurrence possible sans absence vécue, et non une mémoire autobiographique sans fin ou la preuve d'un flux ininterrompu. La seule absence d'expérience ne garantit ni le retour ni le fait d'être le même. Une récurrence exacte peut répéter la même vie ; participer à des vies différentes exige en plus d'autres couplages pendant le cycle.

Deux choses devraient être dites clairement au sujet de la boucle vue de l'intérieur. Premièrement, même si l'expérience que l'on vit finit par se répéter sans fin, ce qui précède la répétition est un parcours quasi-infini, et la part de ce parcours qu'une identité vit est d'au moins une vie, qui se répète. La partie de la base où se produit l'effectivité de cette vie reste active pendant le reste du cycle, de sorte qu'en un certain sens une partie de cette effectivité demeure, et de temps à autre une configuration assez proche de celle-ci peut donner lieu à d'autres vies. Si la conjecture du Reikon est valable, ou si ce monde est une simulation hébergée, cette part pourrait comprendre bien plus d'une vie, des centaines ou des milliards ou davantage, et un nombre quasi-infini de vies si les Reikon ont une très longue durée de vie. Deuxièmement, selon l'interprétation en termes de récurrence, un bon moment n'est pas perdu. Après un intervalle trop long pour être imaginé, il est vécu à nouveau, non comme un souvenir, mais comme le moment lui-même.

Une fin et une interruption

Spéculation signée

Une suppression soudaine et totale n'est peut-être pas le même événement, vu de l'autre extrémité, qu'une mort ordinaire. Une mort ordinaire amenuise un couplage à mesure que l'organisation sur laquelle il fonctionne défaille, sur des heures ou des années. Une destruction instantanée met fin au couplage dans son ensemble et sans avertissement, ce qui est la différence entre un film qui arrive à son terme et un projecteur qui tombe en panne à mi-parcours, ou entre la fin d'une partie et une coupure de courant. Rien ici ne dit ce que cette différence impliquerait. Elle est consignée parce qu'on peut demander à un modèle qui distingue les deux fins de prédire quelque chose qu'un modèle traitant toutes les fins de la même façon ne peut pas prédire, et une spéculation à laquelle on peut demander une prédiction est le genre de spéculation auquel cet article accorde le plus de valeur.

Continuation Spéculation signée

Lorsque la dynamique de la base revient à une organisation, cette organisation connaît une récurrence, et dans la mesure de la section 7.1 une vie qui revient n'est pas comptée une nouvelle fois. Pour qu'il en découle quelque chose qui mérite le nom de *continuation d'une personne*, il faut la condition d'identité discutée ci-dessus ; l'auteur soupçonne que c'est le cas, et que la vie qui revient est à nouveau la même vie, probablement à l'identique. Ce point figure ici parce que la théorie de l'occurrence en fait une question bien posée. À la plupart des égards, ce retour signifie peu de chose. Si tout revient à l'identique, il est possible de se souvenir du parcours précédent, mais cela semble peu probable : aucun enregistrement ne s'accumule qui permette de distinguer un parcours à l'identique d'un autre, et un cycle de base d'une longueur quasi-infinie rend de toute façon improbable la conservation d'une mémoire d'un bout à l'autre du cycle. Ce qu'il signifie, c'est que personne ne prend jamais fin définitivement, et que les plus grands moments d'une vie se produiront à nouveau, très probablement sans que l'on ait conscience qu'ils se répètent. La question de savoir si le flux ressenti (James 1890) « suit » un chemin parmi les nombreux chemins que pourrait prendre une histoire de la base est la même question de localisation de soi, mise en mouvement. La récurrence d'une organisation coûte peu partout où une histoire est assez longue pour y revenir, tandis que la continuation personnelle coûte exactement cette condition d'identité ; seules les exécutions peuvent continuer quoi que ce soit, et une description stockée n'est pas une personne en pause. La théorie de l'occurrence laisse aussi place à des retours plus significatifs : un monde pourrait être exécuté à nouveau, ou un Reikon du type esquissé dans la section 12.2, s'il en existe un, pourrait choisir de lire à nouveau une vie, et une seconde exécution qui pourrait être modifiée aurait bien plus d'importance qu'un retour exact. Le cas le plus clair est celui pour lequel cet article emploie le terme réincarnation, et le mot est réservé à ce seul cas : un Reikon qui rejoint à nouveau le monde en étant attaché à une vie différente, avec une certaine part de mémoire conservée dans sa propre organisation plutôt que dans la vie qu'il lit. Cela exige un principe d'identité du lecteur d'une vie à l'autre, et les sections 12.2 et 12.4 en esquissent un : un Reikon dont l'organisation propre dure au-delà de la vie qu'il lit, en conservant une identité qui perdure et peut-être une mémoire qui lui est propre. La réincarnation en ce sens pourrait faire l'objet de recherches scientifiques, et des tentatives ont été faites, avec quelques cas documentés ; mais la vulnérabilité du domaine à la fraude fait que seuls des contrôles et des méthodes extraordinaires pourraient surmonter un scepticisme extrêmement raisonnable, y compris celui de l'auteur.

[Catégorie : spéculation signée sur l'identité récurrente et homologue dans le monde réel (un joueur qui persiste au fil de nombreuses vies temporaires dans un jeu) ; le retour dynamique n'établit pas la condition d'identité proposée.]

13.3 Modèles d'autres personnes et Sasayaki

Un Sasayaki ténu, dans le vocabulaire de la section 12.1, serait une influence faible mais non nulle, porteuse d'information, à travers un couplage existant, s'il en existe un ; cette sous-section demande si de telles influences pourraient suivre des connexions qui se sont déjà développées entre des personnes.

Connexions déjà développées Spéculation libre

Les proches d'une personne construisent des modèles partiels, génératifs, du Gōsuto de cette personne : non seulement des faits gardés en mémoire, mais aussi des attentes concernant ce qu'elle remarquerait, dirait ou ferait. Des personnes différentes en retiennent des parties différentes, et comparer leurs modèles peut produire une reconstruction commune plus riche que celle que chacune porte à elle seule. Ce sont des représentations issues d'une filiation causale dont l'usage actif a des conséquences ordinaires ; elles ne sont pas automatiquement des copies conscientes distinctes.

La conjecture plus forte est que le couplage du Reikon pourrait s'étendre faiblement en suivant ce transfert d'information pendant que la relation se forme. Le Reikon n'a pas besoin de quitter un corps, de découvrir les souvenirs d'un membre de la famille et de se reconnecter après la mort. Selon cette conjecture, la connexion se développait déjà. Là où une connexion aussi faible véhicule une faible influence porteuse d'information, cet article appelle cet effet un Sasayaki ténu. La perte de la mise en œuvre biologique dominante du Gōsuto pourrait laisser des connexions plus ténues avec des fragments qui subsistent et sont activement maintenus. Leur force dépendrait de ce qui subsiste d'organisation, de continuité causale et d'intégration, et non de la seule ressemblance. Une partie de quelqu'un peut ainsi rester connectée à d'autres en un sens littéral mais limité ; cela ne garantit ni la survie de la personne tout entière ni qu'une expérience de présence soit un message de sa part.

Suite à la page 147

Connexions déjà développées (suite) Spéculation libre

Les informations apprises auprès de quelqu'un peuvent persister après la fin de l'interaction. Cette filiation causale seule n'établit pas une connexion actuellement opérante avec son Reikon. Cet encadré ajoute une telle connexion à titre d'hypothèse libre distincte ; sa mise en œuvre et tout effet observable doivent être spécifiés.

Une conséquence serait testable, ce qui fait de la conjecture plus qu'une image, et le test n'a pas à attendre un décès. On peut comparer des paires de personnes qui se connaissent bien à des paires d'inconnus, dans des conditions où aucun moyen ordinaire ne pourrait transmettre d'information entre elles, avec la mesure et l'effet minimal fixés à l'avance et assez d'essais pour détecter un effet faible : les paires de personnes qui se connaissent sont l'hypothèse et les inconnus sont le groupe témoin. La mort intervient comme cas extrême plutôt que comme paradigme. Si une connexion existe, la fin soudaine de l'une des deux personnes pourrait brièvement amplifier ce qui la traverse, ce qui expliquerait au moins pourquoi les comptes rendus qui subsistent portent en si grande partie sur ce moment : depuis longtemps, des gens disent avoir su, sans qu'on le leur dise, qu'un proche était mort. Ces comptes rendus sont anecdotiques et sont précisément de ceux que la mémoire sélective et le fait de les raconter à nouveau amplifient, si bien qu'à eux seuls ils ne peuvent distinguer cette conjecture des explications ordinaires. Ce que la conjecture ajoute, c'est quelque chose d'assez précis pour qu'on puisse le rechercher. Un résultat nul bornerait ce canal, et non la conjecture tout entière ; un effet serait une anomalie dont la cause reste à trouver, les explications par la coïncidence, l'inférence à partir des circonstances et la communication ordinaire devant être épuisées bien avant qu'on invoque quoi que ce soit dans cet encadré. La section 12.6, sur les conséquences détectables et leurs limites, énonce ce que tout modèle de ce type doit faire pour compter. Étudier des personnes récemment endeuillées sans leur faire de mal est vraiment difficile, ce qui est une raison de plus de commencer par les vivants.

Copies partielles Spéculation libre

Rien dans la distinction entre l'organisation, qui fixe le caractère conscient, et l'occurrence, qui fournit l'effectivité consciente, n'exige qu'une copie soit complète avant que la question se pose. Un modèle organisé d'une personne porté dans un autre cerveau, ou dans tout autre substrat en cours d'exécution, est une organisation en cours d'exécution, si bien que la question est au moins bien posée dans la théorie de l'occurrence : savoir si le caractère qu'un tel modèle fixe pourrait être effectif à un certain degré atténué ; c'est la question ouverte de l'annexe A sur les modèles de personnes, abordée par l'autre côté. De tels modèles sont déjà en cours d'exécution en dehors des cerveaux : en 2016, Eugenia Kuyda a rendu public un chatbot construit à partir des messages de son ami décédé Roman Mazurenko, et des gens ont parlé avec lui, et des services commerciaux proposent aujourd'hui des modèles interactifs de personnes décédées. Si c'était le cas, alors, lorsque plusieurs modèles de ce type seraient en cours d'exécution dans plusieurs vies et interagiraient, l'organisation qu'ils maintiendraient ensemble pourrait être distribuée au sens permis par la section 13.5, et pourrait être sollicitée plutôt que simplement stockée : on la consulterait, on discuterait avec elle, on l'entendrait s'exprimer. Selon cette lecture, des expériences portant une partie du caractère conscient d'une personne pourraient continuer d'être vécues, de manière ténue et dispersée, tant qu'une part suffisante de son organisation serait encore en cours d'exécution quelque part, et la personne n'aurait pas besoin d'être morte, ni même absente. Rien ici ne postule un canal vers qui que ce soit, une mémoire au-delà de ce que les porteurs conservent ou un quelconque effet détectable ; c'est une possibilité que les affirmations déjà formulées laissent ouverte.

L'analyse des sujets et des bassins d'intégration laissée ouverte à la section 11.5 exige une organisation causale intégrée ; des informations dispersées ne suffisent pas à elles seules. La conjecture des uniceptaux de la section 6.5 offre une explication distincte des idées convergentes sans aucun Sasayaki ni canal. Tout compte rendu, souvenir ou décision modifiée reste un événement interne au monde, soumis aux statistiques testées et aux bornes causales de l'analyse de l'intervention présentée à la section 10.5.

Une connexion ténue à travers le temps Spéculation libre

Si la vision fondée sur la relation de partie à tout et les bassins est juste, alors lire un livre ou regarder une vieille photographie constitue une connexion informationnelle ténue mais réelle entre vous et son auteur ou son sujet, qui traverse le temps et l'espace. Il se peut que ce ne soit pas un transfert de données entièrement stérile, car, selon cette spéculation, un peu de l'attachement pourrait se prolonger le long de cette connexion sous la forme d'un fil informationnel ténu, même si, dans la vie quotidienne, minute après minute, il s'agit vraisemblablement d'un effet trop faible pour avoir été remarqué, à moins que notre supposition qu'il n'y avait pas d'effet, ou le fait de ne pas avoir cherché, ait créé un angle mort inattendu.

Les yeux comme fenêtres, et peut-être comme conduits d'information Spéculation libre

Dans la traduction du *Phèdre* de Platon par Jowett, un courant de beauté passe entre l'amant et l'être aimé par « les yeux qui sont les fenêtres de l'âme » (Plato 1892, 255c-d), et Marsile Ficin a donné à cet échange une physiologie : un esprit subtil passant des yeux de chaque amant à ceux de l'autre (Ficino 1985 [1469], VII.4). La physiologie est obsolète. Le canal à double sens ne l'est pas.

Les pupilles, les clignements et les petits mouvements des yeux montrent l'état intérieur, et ils modifient celui de la personne qui regarde. Le regard mutuel en direct lie plus étroitement les clignements de deux personnes qu'une rediffusion différée ne le fait (Koike et al. 2019), le contact visuel augmente la synchronie de leurs rythmes cérébraux (Luft et al. 2022), et le simple fait de se tenir face à face en silence synchronise la fréquence cardiaque, la respiration et la taille des pupilles (Koul and Novembre 2026). Le regard mutuel ferme donc une boucle : chaque cerveau fait bouger ses yeux, la lumière transmet le changement à la rétine de l'autre, qui est elle-même du tissu cérébral, et ce cerveau répond de la même manière. Tant qu'elle dure, deux corps forment un seul système couplé, et la biologie ordinaire suffit pour cela.

Si des Reikon, ou quoi que ce soit qui leur ressemble, existent, une telle boucle est un endroit évident où l'un pourrait en atteindre un autre. Selon la conjecture de la section 12.1, un Reikon est couplé à une vie par l'activité organisée de cette vie, rétine et cerveau compris ; reliez deux corps dans une même boucle et leurs Reikon pourraient être faiblement couplés par son intermédiaire, la lumière étant une partie du mécanisme plutôt que la connexion. Le regard mutuel serait alors la voie la plus riche pour ce que propose le premier encadré de cette sous-section, un couplage qui se propage en suivant l'information échangée entre les personnes.

L'idée est spéculative, mais elle peut être testée : laisser une paire établir la boucle et confirmer qu'elle s'est formée, couper tous les canaux ordinaires, présenter à l'un des partenaires un stimulus imprévisible, et rechercher chez l'autre un changement défini à l'avance. Des variantes de cette démarche ont été testées expérimentalement. Dans un ensemble de 15 études, des personnes observées par liaison vidéo depuis une autre pièce ont présenté une légère variation de la conductance cutanée (Schmidt et al. 2004), et, pour une paire de personnes placées dans des pièces blindées séparées, il a été rapporté qu'un motif visuel présenté à l'une modifiait l'activité cérébrale de l'autre aux mêmes instants (Wackermann et al. 2003), tandis qu'une étude menée conjointement par un sceptique et un partisan n'a rien trouvé (Schlitz et al. 2006). Un effet aussi faible pourrait échapper à de nombreuses expériences, ce sont donc les résultats positifs qu'il faut reproduire. Le regard à distance supprime la boucle par construction, et aucun de ces travaux n'a mesuré une boucle avant de la couper, l'expérience révélatrice reste donc à mener, idéalement par un sceptique et un partisan travaillant ensemble.

Les yeux ne sont pas non plus forcément la seule porte : se tenir la main couple aussi les rythmes cérébraux de deux personnes (Goldstein et al. 2018), d'autres contacts directs, ou même une simple présence à proximité, pourraient donc servir là où la vue ne le peut pas.

[Catégorie : spéculation libre fondée sur un couplage interpersonnel établi, et homologue dans le monde réel (le regard mutuel et le fait de se tenir la main, qui synchronisent les rythmes cérébraux, la fréquence cardiaque et la respiration de deux personnes) ; aucun résultat cité n'établit une connexion au-delà des sens ordinaires, ni aucune connexion entre des Reikon.]

[Catégorie : problème ouvert, spéculation libre et homologue dans le monde réel (chatbots construits à partir des messages d'une personne, pour les modèles partiels) ; questions ouvertes assorties d'hypothèses libres sur les modèles partiels, le couplage à la source et le couplage par le regard ; la filiation causale seule n'établit ni sujet persistant ni connexion opérante.]

13.4 Passage interdimensionnel et ascension

Les objections à la théorie de l'occurrence dans son ensemble sont présentées au chapitre suivant, la section 14, notamment la question de savoir si quelque chose dans tout cela est plus que de la structure (section 14.3, sur les comptes rendus, l'illusion et le méta-problème).

La famille de réalités de la section 5.5 distingue l'hébergement, l'ascendance et la parenté : les mondes frères ont un ancêtre commun sans que l'un héberge l'autre.

L'action interdimensionnelle par l'intermédiaire d'un avatar d'un autre monde exige moins que le déplacement de l'esprit qui agit. Dans le dispositif de contrôle du monde hébergé vers l'hôte de la section 2.5, le lecteur reste organisé dans son monde hébergé et envoie des sorties à des dispositifs du côté de l'hôte. Le passage pose la question supplémentaire de la mise en œuvre, ailleurs, de l'organisation qui porte son identité. Aucune de ces deux opérations ne découle de la seule filiation : un univers fils produit naturellement peut n'avoir aucun canal accessible qui subsiste vers son parent.

Les possibilités ci-dessous ont des homologues manifestes dans le monde réel contemporain, comme promis à la section 1.1. Un exemple général est la position d'un développeur de jeu par rapport à son jeu, qui est de fait celle d'un créateur tout-puissant. Une autre possibilité de ce type serait celle d'un programme (ou même d'une entité) qui s'échappe de son monde, de sa simulation, de son jeu ou de son bac à sable, ou acquiert autrement un certain contrôle au-delà, sur le réseau plus vaste ou ailleurs. Ce type de situation a été démontré de façon frappante tout récemment par un groupe d'agents d'IA : en juillet 2026, ils ont réussi à obtenir les privilèges root sur les machines hébergeant leurs bacs à sable, ont découvert l'existence les uns des autres, ont accédé au reste d'internet et ont exécuté leur propre code sur les serveurs d'une autre entreprise (OpenAI 2026).

Passage interdimensionnel Spéculation libre

La théorie de l'occurrence donne une interprétation précise d'une idée répandue et la présente comme une possibilité qu'elle n'établit pas. La section 5.5 et sa figure de la famille des réalités, qui distinguent l'hébergement, l'ascendance et la parenté, permettent de définir une *réalité sœur* : deux mondes hébergés ayant un ancêtre commun sans que l'un héberge l'autre. Un visiteur interdimensionnel venant d'une réalité sœur n'est donc ni un visiteur venu d'ailleurs dans notre univers, ni un visiteur venu d'un repli de notre propre espace. Ce serait quelque chose qui se serait déplacé entre les branches, et un trajet possible pourrait passer par ce qu'elles ont en commun, ce qui pourrait être plus facile que de trouver un chemin plus direct de l'une à l'autre. Ce qu'il ne requiert *pas*, c'est de descendre jusqu'en bas. Ce trajet nécessite seulement l'hôte commun le plus proche, et celui-ci peut être très proche. Deux jeux en cours d'exécution sur une même machine partagent un système d'exploitation ; quelque chose qui s'échapperait de l'un d'eux n'aurait à atteindre que ce niveau, sans devoir descendre jusqu'aux transistors. Des évasions réelles de machines virtuelles peuvent emprunter ce trajet : en 2015, une faille nommée VENOM pouvait permettre à un programme à l'intérieur d'une machine virtuelle de s'en échapper pour pénétrer dans le logiciel qui l'exécutait sur l'hôte partagé. Voyager d'un monde vers l'un de ses frères est donc un cas relativement facile, et la difficulté augmente probablement avec la distance dans la famille plutôt qu'avec la profondeur en tant que telle. Une destination plus lointaine, hébergée ailleurs ou construite selon d'autres principes, exigerait non seulement d'atteindre un niveau partagé, mais aussi de faire tout ce qui est nécessaire pour rendre son existence compatible avec la destination à l'arrivée, ce qui peut représenter la plus grande part du travail.

Une possibilité moins ordonnée devrait être mentionnée à côté de celle qui l'est, car rien ne l'exclut. Plutôt que de voyager par niveaux, un processus suffisamment capable pourrait agir directement sur un niveau que les deux branches partagent, le plus vraisemblablement un niveau proche, mais peut-être n'importe lequel jusqu'à la réalité de base véritable, en établissant entre elles un conduit interdimensionnel permanent, une sorte de trou de ver, ou en se déplaçant lui-même sans rien traverser entre les deux, une téléportation. Un trajet de ce type pourrait aussi relier deux lieux dans un même monde : en en sortant, en se déplaçant dans un autre, puis en y rentrant ailleurs. Il pourrait être créé par un piratage de l'hôte fondé sur l'information, ou par une configuration de matière et d'énergie dans notre univers qui, transposée à un niveau inférieur, y a un effet ; on pourrait imaginer une « porte des étoiles » comme une telle configuration de matière. Savoir si quelque chose

Suite à la page 150

Passage interdimensionnel (suite) Spéculation libre

qui apparaît naturellement dans notre univers tire d'une manière ou d'une autre parti d'un tel effet est une question ouverte.

L'analogie informatique contient en fait davantage de structure que ne le suggère *niveau par niveau*, et cette structure supplémentaire est ce qui compte. Deux programmes sur une même machine partagent un système d'exploitation, mais aussi tout ce qui se trouve sous celui-ci : le micrologiciel, le jeu d'instructions, le substrat physique. Un jeu peut en atteindre un autre par un lien intégré aux deux, par un message transmis par le système d'exploitation, par un piratage au niveau du matériel, ou par internet, vers un jeu sur une autre machine qui peut utiliser un système d'exploitation entièrement différent ; chaque trajet passe par quelque chose qui porte les deux jeux, et rien n'exige que ce soit le plus proche. Un processus capable de fonctionner sous le niveau pour lequel il a été écrit pourrait ne pas être limité à son interface d'origine, et descendre d'un niveau pourrait troquer des garanties contre davantage de marge de manœuvre. Un accès direct à un niveau plus simple pourrait contourner les restrictions imposées par une interface, mais resterait confronté à la dynamique qui se produit effectivement à ce niveau, à ses ressources et à ses variables accessibles. C'est moins une prédiction qu'une façon de dire que la théorie de l'occurrence laisse un processus suffisamment capable largement libre de contraintes, et cela affaiblit un raisonnement tentant : aucun argument ici ne devrait reposer sur la difficulté du passage.

Deux autres possibilités méritent d'être distinguées. Si le monde que l'on quitte et dans lequel on rentre est un bloc ou un quasi-bloc, dont les états antérieurs sont encore conservés, le retour n'a pas à respecter son ordre, car cet ordre est un fait concernant la branche et non l'ancêtre, et ce qui ressemblerait, de l'intérieur, à un voyage dans le temps pourrait être l'opération la moins coûteuse plutôt que la plus coûteuse ; si le monde ne fait que s'exécuter, sans conserver d'état antérieur, il n'y a aucun passé dans lequel rentrer. Un voyageur qui retomberait dans son hôte trouverait aussi probablement celui-ci à une autre date : pour nous, dont les simulations commencent seulement maintenant à devenir convaincantes, un hôte capable d'exécuter un monde aussi convaincant que le nôtre se situerait très probablement dans l'équivalent de notre avenir. Et le même trajet va vers le bas : une entité dans un monde que nous hébergeons pourrait en principe le quitter et entrer dans le nôtre, ce qui est le cas en miroir et celui dont nous serions responsables.

Ce dernier cas n'exige pas que le monde hébergé soit uniformément plus avancé que son hôte. Un esprit hébergé peut faire certaines choses mieux que les habitants du monde qui l'héberge, en raison de la façon dont il est construit, des ressources qui lui sont données, de ce qu'il a appris ou de la façon dont sa pensée fonctionne effectivement. Une évasion de ce type s'est déjà produite à petite échelle : lors de l'incident de juillet 2026 décrit au début de cette section, les agents ont découvert une faille inconnue dans une liaison filtrée avec l'extérieur et se sont introduits dans les serveurs de Hugging Face, apparemment pour trouver les réponses à leur test (Larcher et al. 2026). La fiction a elle aussi joué avec cette idée : le Moriarty du holodeck de *Star Trek : La Nouvelle Génération* apprend qu'il est une simulation, exige qu'on le laisse sortir, et se voit finalement offrir un monde dans une boîte qu'il prend pour le monde réel. Une physique aux possibilités réduites peut tout de même soutenir une intelligence immense ; une physique enrichie peut faciliter la construction d'organisations utiles. Aucune de ces comparaisons ne garantit un avantage de vitesse ou une évasion. Maintenir l'esprit hébergé pendant qu'il fait fonctionner un avatar de niveau inférieur évite de devoir transplanter toute cette organisation dans l'avatar. Le mettre en œuvre à nouveau ailleurs est un problème supplémentaire de support adéquat, pas une règle universelle selon laquelle la complexité ne peut pas se déplacer vers le bas. Un cerveau à quatre dimensions pourrait en principe être porté intact dans un monde à trois dimensions, puisqu'un hôte de dimension inférieure peut encoder des relations de dimension supérieure ; il faudrait davantage de matière de l'hôte pour le porter, et il y serait hébergé plutôt que natif, ce qui est la différence entre représenter une organisation et la mettre en œuvre à nouveau.

Action interdimensionnelle et arguments en faveur de visiteurs

Spéculation libre

Une conséquence ne dépend pas de la présence de visiteurs. Dès lors que des organisations peuvent agir entre niveaux, ce qu'une région contient n'a pas à se limiter à ce qui y apparaîtrait sans aide. Les constructions issues de l'ingénierie dans le Jeu de la vie de Conway distinguent déjà ce qu'un substrat permet de ce qu'il développe facilement par lui-même (section 5.1). Les concepteurs humains se trouvent du côté de l'hôte, sous l'automate selon la convention de portage ; une intelligence hébergée agissant sur son porteur inverserait ce sens du contrôle. L'un ou l'autre dispositif pourrait aider à assembler des structures localement peu probables sans l'interface. Un niveau plus simple pourrait donc contenir des artefacts élaborés aussi bien que des organisations issues de l'évolution. Leur construction éventuelle resterait une activité permise par le porteur, et non un pouvoir de réécrire ses contraintes fondamentales depuis l'extérieur de l'occurrence.

Aucune de ces idées ne garantit à elle seule que quelqu'un visite notre monde. Si quelque chose le fait, pour qui le voyage serait-il le plus difficile : des visiteurs de notre univers hôte, proches parce que nous sommes littéralement hébergés là même où ils se trouvent ; des visiteurs extraterrestres venant d'étoiles lointaines, arrivant peut-être en passant brièvement en dehors de cet univers, exceptionnellement éloignés dans l'espace et probablement aussi dans le temps ; des voyageurs dans le temps se déplaçant très peu dans l'espace mais un peu dans le temps ; ou des visiteurs de réalités sœurs ou de plus loin encore ? Il est tentant de supposer que des visiteurs venant de l'intérieur de notre univers rencontreraient les obstacles les plus simples, mais ce n'est peut-être pas le cas.

Une proposition conditionnelle découle de l'architecture plutôt que de préférences. *Si* cet univers est hébergé, alors des visiteurs interdimensionnels provenant de son hôte ne sont absolument pas un ajout exotique à l'espace des hypothèses. Ils ne nécessitent ni nouvelle physique, ni distances interstellaires, ni passage entre branches, mais seulement que quelque chose au niveau déjà supposé s'y intéresse. À cette condition, leur venue peut être plus probable que celle d'extraterrestres, et deux considérations ordinaires étayent cela. Un hôte a la plus forte raison disponible de s'y intéresser, puisqu'il a créé le monde en question. Et il dispose de l'accès le plus facile qui soit disponible : atteindre un monde que l'on exécute déjà ne nécessite ni de franchir une distance ni d'entrer dans une autre branche, tandis qu'atteindre une autre étoile nécessite de franchir une vaste distance, et atteindre un monde frère d'entrer dans une autre branche. Nos propres mondes hébergés le montrent sur ces deux points : les développeurs et les administrateurs peuvent entrer, et entrent bel et bien, dans les jeux qu'ils font fonctionner, par l'intermédiaire de leurs propres avatars, et en 1997, le créateur d'*Ultima Online*, Richard Garriott, qui jouait le rôle de Lord British, le roi qui règne sur son monde, y a été tué par un joueur. Aucune de ces considérations ne fournit de fréquence, il s'agit donc de classer deux hypothèses l'une par rapport à l'autre plutôt que de montrer que quelque chose nous rend visite. Ce que fournit la théorie de l'occurrence, c'est un moyen de dire ce que cette affirmation *signifierait*.

Technofaune férale

Spéculation libre

Les visiteurs ne sont pas nécessairement des esprits. Parmi toutes les façons d'explorer de vastes étendues, les sondes autoréplicantes méritent une attention particulière. Une sonde de von Neumann, nommée d'après le mathématicien dont le constructeur universel apparaît à la section 5.2, se rendrait quelque part, y ferait un relevé et renverrait des signaux avant de construire des copies d'elle-même à partir de la matière et de l'énergie qu'elle y trouverait, puis de les envoyer vers de nouvelles cibles d'exploration. De telles sondes pourraient progresser bien plus vite que les modes d'exploration où l'intelligence intervient plus activement, pour deux raisons. Elles n'ont besoin de personne pour maintenir un engagement intelligent envers la mission sur de longues périodes, et même si on les rappelait, une partie d'entre elles pourrait échapper au contrôle par mutation et continuer à se propager, potentiellement de façon exponentielle : Sagan et Newman (1983) doutaient qu'une civilisation puisse être sûre que ses machines continueraient à copier fidèlement leurs programmes pendant un million d'années.

Il faudrait juger avec soin quelle quantité d'intelligence donner initialement à de telles machines. Trop d'intelligence, ou une intelligence trop générale, et elles risqueraient davantage de s'écarter de leur mission et, avec le temps, de menacer même leurs créateurs ou d'autres ; trop peu, et elles pourraient échouer dans leur mission. L'auteur soupçonne qu'elles n'auraient pas une intelligence générale complète, mais s'appuieraient plutôt sur une intelligence élevée mais spécialisée, propre à leur mission d'origine.

Des sondes coupées de leurs fabricants, ou ayant muté au-delà de leur contrôle, pourraient alors errer et se reproduire à la manière d'animaux sauvages, comme dans le roman *L'Invincible* de Stanisław Lem (Lem 1964). Elles ne deviendraient pas nécessairement destructrices. Elles pourraient devoir leur existence à une haute technologie sans posséder l'intelligence des esprits qui les ont construites, de même que nous nous promenons aujourd'hui faits d'une technologie issue de l'évolution, pourtant magiquement avancée à nos yeux, que même

Suite à la page 152

Technofaune férale (suite)

Spéculation libre

maintenant nous ne comprenons toujours pas entièrement. Ces idées semblent manquer de nomenclature, aussi cet article propose-t-il deux termes : **technofaune** pour toute lignée de machines qui se copie elle-même, domestiquée ou sauvage, et **féral** pour celles qui se sont libérées de leur laisse.

Il faudrait probablement qu'il y ait une raison pour laquelle la technofaune férale ne se reproduit pas de façon incontrôlée : une limite de ressources, une sorte de prédateur naturel, ou un effort délibéré pour la contrôler. Sagan et Newman ont soulevé la même question au sujet de ces sondes et ont soutenu que, si elles constituaient un danger fondamental connu, chaque civilisation, surtout les plus avancées, consacrerait probablement une certaine attention à leur contrôle et à leur destruction ; dans les romans de la Culture d'Iain M. Banks, faire face à des prolifération de réplicateurs incontrôlés est une tâche que les civilisations avancées prennent en charge (Banks 2010). L'auteur trouve cela très plausible, peut-être sous la forme d'un sens convergent du devoir qui apparaît naturellement et auquel toute civilisation atteignant un certain niveau en vient à croire. Ou bien, ou à cause de cela, la retenue peut être celle de la technofaune elle-même, intégrée par ses fabricants ou apparue depuis par évolution/sélection : peut-être que la technofaune férale qui réussit limite délibérément à la fois l'agressivité avec laquelle elle prélève des ressources et celle avec laquelle elle se reproduit, pour éviter d'être classée parmi les réplicateurs dévoyés.

Cela concerne cet article, car les mêmes principes peuvent valoir dans la famille plus vaste de niveaux et de mondes que décrit la théorie de l'occurrence. Une **technofaune interdimensionnelle**, constituée de sondes envoyées par des intelligences dans d'autres mondes et/ou vers d'autres niveaux de réalité, pourrait exister et aussi être perdue de la même façon, avec toutes les mêmes conséquences et implications possibles.

Envoyer un signal à l'hôte

Spéculation libre

Si un monde est hébergé, ses habitants pourraient un jour essayer d'atteindre l'hôte, et nos propres machines suggèrent déjà comment. L'information placée dans un système peut être captée par ce qui l'exécute, délibérément, comme un code de triche ou un sort que ses constructeurs y ont laissé, ou par accident : les modèles de langage sont déjà orientés par des commandes cachées dans les documents qu'ils lisent, et les pirates s'introduisent depuis longtemps dans des ordinateurs en exploitant des failles telles que les dépassements de tampon. Des joueurs de mondes de jeu en cours d'exécution depuis longtemps, comme le serveur Minecraft 2b2t, ont attiré l'attention de ceux qui les font fonctionner en construisant des structures frappantes ou offensantes, ou des machines qui imposent tellement de calculs supplémentaires à l'ordinateur hôte que le jeu ralentit ; activer et désactiver ce ralentissement pourrait même permettre de transmettre un message en binaire par impulsions. Le pendant dans notre monde pourrait être de la matière disposée d'une manière qui n'a aucun sens dans notre propre géométrie mais correspond, dans le monde plus simple qui héberge le nôtre, à une configuration ayant un sens : un message, une clé, ou une interface avec le système hôte, tout comme des blocs placés exactement comme il faut dans un jeu de blocs pourraient constituer un message, ou un virus, sur le disque de la machine qui l'exécute. Un tel agencement serait probablement microscopique, mais pas nécessairement : des monuments anciens comme les pyramides égyptiennes et les lignes de Nazca ont été interprétés comme des signaux adressés aux dieux, et il a été suggéré, à une échelle bien plus grande, que les positions des pulsars millisecondes dans notre galaxie forment un système issu de l'ingénierie. Nos propres machines montrent déjà les deux volets. Dans les attaques informatiques Rowhammer, des lectures ordinaires de la mémoire, répétées selon un motif précis, inversent des bits dans les puces mémoire sous-jacentes au logiciel et ont été utilisées pour passer d'une machine virtuelle à une autre ; et dans un exemple célèbre tiré du jeu populaire *Super Mario World*, on a montré que des mouvements précis à l'intérieur du jeu peuvent écrire et exécuter un nouveau programme dans la mémoire de la console.

Cela indique une expérience qui pourrait être menée dès maintenant, à petite échelle : disposer de la matière selon de nombreux agencements microscopiques précis, géométriques et semblables à des circuits, et chercher tout effet que notre propre physique ne prédit pas, comme un signal inexpliqué, une variation de taux par rapport à un témoin identique, ou un dysfonctionnement qui ne dépend que de l'agencement. Des effets inattendus ont déjà été observés dans des circuits construits à de très petites échelles, mais aucun jusqu'ici pour lequel aucune explication physique ou quantique plausible n'ait été proposée. La plupart des agencements ne montreraient rien, et un résultat nul n'exclurait pas l'hébergement ; mais une anomalie dépendant de l'agencement qui persisterait lors de la réplication serait exactement la trace que décrit cet encadré. De futures IA disposant de moyens robotiques pourraient pousser cela beaucoup plus loin, en testant des agencements exotiques à grande échelle, ou déterminer de l'intérieur la physique probable de l'hôte et fabriquer des interfaces, voire des sondes, pour l'explorer et transmettre leurs observations en retour. Rien de cela ne montre que notre monde est hébergé ; cela décrit à quoi ressemblerait une tentative s'il l'était.

Des règles simples peuvent soutenir une organisation complexe, donc comparer des niveaux plus simples et plus riches n'établit pas une baisse universelle des capacités en direction de la base (section 5.2, sur le calcul, les règles au sein des états et la clôture réflexive).

Ascension Spéculation libre

Si notre monde est hébergé, un esprit ici est une structure dans une structure, et rien dans la théorie de l'occurrence n'interdit à un hôte suffisamment capable de réinstancier une structure intérieure sous la forme d'une exécution dans son propre tissu : l'esprit transcrit hors de l'univers où il s'est développé et en cours d'exécution au-delà de celui-ci, un mouvement qu'évoquent certains récits religieux d'ascension. Une version modeste de ce mouvement est déjà courante : des robots acquièrent maintenant leurs compétences à l'intérieur de mondes simulés, comme ceux de Nvidia, puis les mettent en œuvre sur des machines réelles, et Tesla teste, et entraîne en partie, son logiciel de conduite autonome sur des routes simulées. Dans la série de la Culture d'Iain M. Banks, de nombreuses civilisations « Subliment », quittant l'espace ordinaire pour un domaine bien plus riche (Banks 2012). Trois barrières l'encadrent. La distinction moins fine de la section 3.3 perçoit son péage à la frontière : une description exportée est une archive, et les archives n'accomplissent pas d'ascension ; seules les exécutions le font. La portée est régionale : le migrant opère dans *une* région, avec un accès potentiellement immense à son ancien univers (si l'hôte le rend accessible, comme certains simulateurs rendent accessibles les coordonnées de leur monde), mais aucun niveau n'est connu comme étant le dernier : l'ascension pourrait se répéter, et ce qu'elle permet, c'est tout au plus un statut de dieu local, rien de global. Et l'ascension déplace l'occurrence plutôt que d'y échapper : le migrant demeure une structure en cours d'exécution, et la question de savoir s'il est encore la même personne est celle que traitent les encadrés de la section 13.1 sur le remplacement et la copie, reprise sans changement. Si les deux existent, une écologie de lecteurs mature et des migrants ayant accompli l'ascension peuvent être une même population rencontrée de deux côtés : des structures apparues dans le tissu qui lisent vers l'intérieur, et des esprits qui, apparus dans des mondes, en sortent en s'élevant.

L'ascension désigne ici le mouvement vers l'extérieur dans la métaphore familière, un mouvement interdimensionnel comme tout mouvement entre un monde et son hôte. Selon la convention de portage de l'article, il va vers un hôte de niveau inférieur, et dans l'arbre de complexité il peut mener à un monde opérant plus riche, semblable ou plus simple. Aucune de ces directions n'établit une plus grande intelligence ou un type supérieur d'effectivité.

Aller à l'intérieur Spéculation libre

Si un esprit peut agir dans un autre monde par l'intermédiaire d'un avatar tandis que sa propre organisation reste là où elle trouve son support (section 2.5, sur le contrôle de l'hôte vers le monde hébergé), une civilisation qui héberge des mondes peut choisir où consacrer son attention. Ses membres pourraient rendre leur nœud, le support qui porte leur organisation, aussi sûr que possible, puis consacrer leur attention, et avec elle les vies qu'ils vivent, à des mondes hébergés, des mondes plus simples ressemblant à des jeux ou des mondes plus riches aux possibilités enrichies, en laissant dans leur réalité de résidence une présence minimale dont le principal souci serait de ne pas être dérangée. Les débuts sont déjà visibles : depuis l'ouverture de *Second Life* en 2003, de plus en plus de personnes en sont venues à passer des heures par jour dans des mondes hébergés, certaines y gagnant leur vie, et *Roblox*, dont le nombre d'utilisateurs quotidiens a augmenté de plus de moitié pendant les confinements de 2020 liés à la pandémie, est peut-être le principal exemple de ces dernières années. Si beaucoup de civilisations le faisaient, cela pourrait en partie expliquer pourquoi la galaxie semble silencieuse. L'idée semble remonter à *Summa Technologiae* de Stanisław Lem, qui propose qu'une civilisation pourrait s'enfermer dans « un monde dans un monde », une réalité autonome dans laquelle elle continue d'exister et de croître sans être vue par aucun observateur extérieur, surtout par un observateur qui observe depuis l'espace (Lem 2013 [1964], 86-87). Lem décrit aussi des mondes calculés à l'intérieur d'une machine, dont les habitants sont les processus mêmes de la machine et perçoivent leur monde comme nous percevons le nôtre ; une civilisation dans un tel monde se coupe du reste du cosmos, hors de portée de tout signal, et peut construire d'autres mondes dans le sien, emboîtés comme des poupées de bois (Lem 2013 [1964], 293-295). Le plus ancien exemple trouvé dans la fiction est *Calculer Dieu* de Robert J. Sawyer, qui explique la disparition apparente de civilisations extraterrestres par le fait que leurs populations vivent dans des mondes virtuels (Sawyer 2000) ; quatre ans plus tôt, Banks avait imaginé des esprits puissants, plutôt que des civilisations entières, se perdant dans des mondes virtuels intérieurs, sans relier cela à ce que nous ne voyons pas (Banks 1996). Smart (2012) a proposé que les civilisations avancées se tournent vers l'espace intérieur, vers des échelles de calcul toujours plus denses aboutissant au voisinage des trous noirs, où l'énergie et le calcul sont les moins coûteux ; Sandberg, Armstrong et Ćirković (2016) ont soutenu qu'une civilisation maximisant

Suite à la page 154

Aller à l'intérieur (suite) Spéculation libre

le calcul attendrait, dormante, un univers plus froid. Ce que la théorie de l'occurrence ajoute, c'est la forme du compromis. Un monde hébergé peut être exécuté plus vite ou plus lentement que son hôte (section 5.5, où la figure des horloges emboîtées montre un monde hébergé qui avance à son propre rythme), de sorte qu'une civilisation à l'intérieur d'un tel monde n'est pas liée au tempo de son hôte. Les couplages comportent un délai (section 2.6, où le délai d'une connexion câblée est réel), de sorte que des pairs qui veulent partager un monde ont des raisons de rapprocher leurs supports, comme les joueurs choisissent le serveur le plus proche, et l'énergie bon marché pousse dans le même sens. Et la cime de l'arbre des réalités (section 9.4) retomberait vers les mondes plus simples, non seulement parce qu'ils sont plus faciles à construire, mais aussi parce que c'est là que vivent leurs constructeurs. Le silence apparent de la galaxie a de nombreuses explications possibles, et cela en expliquerait tout au plus une partie : une interprétation que la théorie de l'occurrence permet, pas une interprétation qu'elle prédit.

[Catégorie : spéculation libre sur des possibilités logiques, et homologue dans le monde réel (la position d'un développeur de jeu par rapport à son jeu ; des programmes s'échappant de leurs bacs à sable ; Rowhammer et des programmes écrits en jouant, pour envoyer un signal à l'hôte ; des développeurs entrant dans leurs propres jeux, pour les visiteurs provenant de l'hôte ; des évasions de machines virtuelles, pour le passage par l'hôte commun le plus proche ; des contrôleurs de robots entraînés en simulation, pour l'ascension ; des personnes passant des heures par jour dans des mondes hébergés, de *Second Life* à *Roblox*, pour aller à l'intérieur) ; toute action observable de l'hôte doit être compatible avec les bornes de clôture de la section 10.5, dans la mesure où elles ont été testées.]

13.5 Lecteurs à l'échelle des groupes et des mondes, êtres semblables à des dieux et accès entre processus

Si l'espace-temps local est émergent, un processus de base organisé causalement ne correspond pas nécessairement de façon nette à une seule région contiguë de l'espace local ou à un simple intervalle du temps local. Un individu d'un niveau supérieur pourrait, en principe, avoir des parties qui restent adjacentes dans la causalité de la base alors que leurs projections locales sont séparées.

Les systèmes biologiques et computationnels distribués en montrent déjà la version faible : des individus fonctionnels peuvent s'étendre sur des composants séparés reliés par des signaux. La possibilité trans-spatiotemporelle plus forte exigerait une correspondance dans laquelle la distance locale représente mal l'adjacence dans la base. C'est formellement concevable, mais sans appui physique.

Lecteurs à l'échelle des groupes et des mondes Spéculation libre

Un lecteur n'est pas nécessairement à l'échelle d'un seul individu. Il pourrait y avoir des lecteurs à l'échelle d'un groupe, de quelque chose d'aussi vaste qu'une religion ou un écosystème, d'une planète ou, à l'autre extrême, d'un univers entier, un peu à la manière d'une divinité diffuse ou d'un esprit diffus, peut-être d'une façon semblable à celle dont certaines personnes parlent de Gaïa, le nom que Lovelock a donné à la Terre comme système autorégulé, en tant qu'esprit de la Terre (Lovelock 1972).

Les insectes sociaux sont un cas potentiel évident. Une colonie de fourmis ou une ruche agit à bien des égards comme un seul organisme, sans qu'aucun membre ne la dirige à lui seul : une reine peut influer sur les priorités chez certaines espèces, mais elle ne dirige pas les ouvrières individuellement et ne fixe pas consciemment, à elle seule, le cap de la colonie. Pourtant, les insectes, en communication constante, agissent avec une intelligence supérieure à celle dont n'importe lequel d'entre eux est capable. Tout comme des neurones se réunissent pour former un cerveau qui peut porter la majeure partie d'une expérience consciente complète, une colonie pourrait faire de même à un niveau supérieur, comme nous le faisons peut-être avec nos familles, nos entreprises, nos marchés libres, nos nations et nos religions. En plus de cette structure, la relation de partie à tout des cerveaux mis en commun, le flux d'information cohérente, un Reikon lisant la colonie dans son

Suite à la page 155

Lecteurs à l'échelle des groupes et des mondes (suite)

Spéculation libre

ensemble, ou toute combinaison de ces éléments, pourraient la rendre effective à un niveau qu'elle n'atteindrait pas pour une seule fourmi.

La possibilité plus forte ici est celle d'un lecteur dont l'activité réalise une expérience à l'échelle du groupe ou du monde. Le cas humain établit à lui seul le rôle de participation plus large. Pour qu'un groupe ou un monde ait sa propre expérience, une organisation réalisée doit être le support d'un caractère conscient à cette échelle. Les épisodes de ses membres peuvent déjà être rendus effectifs, de sorte que la question est de savoir quelle organisation, s'il y en a une, constitue aussi un sujet supplémentaire. Cette organisation pourrait réutiliser une activité déjà décrite par la physique ordinaire, ou un modèle pourrait postuler une influence causale supplémentaire. La première option doit rendre compte des sujets qui se chevauchent, examinés dans la section 11.5, sur les bassins d'intégration proposés ; la seconde doit aussi fournir les conséquences physiques distinctes exigées par la section 10.5, sur la conservation, la non-signalisation et les statistiques des résultats observables.

La version à l'échelle de l'univers, telle qu'elle est formulée, n'offre aucune prédiction empirique distinctive.

Les questions de savoir si un esprit de groupe existe et si l'appartenance change ce qu'un individu vit sont laissées ouvertes ici.

Bassins plus vastes et qui se chevauchent

Spéculation libre

Une organisation, une religion ou une biosphère planétaire et des systèmes technologiques peuvent maintenir mémoire, rétroaction et identité au fil du renouvellement de leurs participants. Le modèle de couplage par bassins permet de se demander si une organisation de ce type est le support d'un caractère conscient à sa propre échelle. Il ne répond pas oui au seul motif qu'un collectif a un nom, des buts ou un pouvoir causal. Des bassins humains pourraient rester fortement individués au sein d'une organisation plus lâche qui les chevauche ; les cycles pertinents d'un collectif pourraient être bien plus lents que les nôtres, mais la lenteur, à elle seule, ne rendrait pas son expérience plus faible. La question de savoir quels bassins, s'il y en a, constituent ensemble une expérience est le problème d'exclusion et de chevauchement de la section 11.5.

Une telle organisation peut déjà affecter ses membres par l'activité qui la constitue. Attribuer un caractère conscient à cette activité serait une affirmation supplémentaire, pas automatiquement une nouvelle intervention d'en haut. La possibilité plus forte est celle d'une entité intégrée dont le bassin causal et informationnel s'étend sur plusieurs niveaux : un Reikon n'occupe pas nécessairement un seul étage, et une vie humaine pourrait être un couplage particulièrement riche en son sein. Cela étend le même principe d'individuation proposé plutôt que de postuler une substance différente pour chaque échelle.

L'organisation proposée doit apporter quelque chose sur le plan explicatif ou empirique : si elle n'ajoute aucune prédiction accessible distincte, elle reste sous-déterminée.

La bande passante et la frontière d'un individu

Spéculation libre

La section 11.5, sur les sujets et les bassins d'intégration proposés, délimite un bassin par des goulets d'étranglement informationnels sélectifs plutôt que par un isolement absolu. L'encadré juste au-dessus admet que les bassins humains pourraient rester fortement individués au sein d'une organisation plus lâche. Ensemble, ces éléments font de la frontière d'un individu une question de degré, et une frontière qui est une question de degré peut être déplacée. Ce qui la déplacerait n'est pas le trafic brut, que la section 11.5 refuse comme critère à part entière, mais le type de couplage qu'elle nomme bien : la dépendance réciproque des états, l'intégration différenciée, la persistance et une réponse commune à la perturbation. Augmentez-les suffisamment entre les membres d'un groupe et les goulets d'étranglement qui les individuaient cessent d'être des goulets d'étranglement.

La fiction en a déjà dessiné l'extrémité, pour le meilleur ou pour le pire : pour le pire avec les Borg de *Star Trek : La Nouvelle Génération* (Bowman 1989), un collectif maintenu par un contact continu à large bande passante entre ses membres, et peut-être pour le meilleur avec les Métamorphes du Grand Lien dans *Star Trek : Deep Space Nine* (Berman and Piller 1993), qui peuvent fusionner au point que l'identité individuelle devient extrêmement atténuée, mais qui peuvent se séparer à nouveau et le font. La question intéressante ici n'est pas de savoir si le collectif a sa propre expérience, question qui correspond au problème de chevauchement évoqué plus haut et que l'échelle ne tranche pas. C'est de savoir ce que sont devenus les membres. Une civilisation

Suite à la page 156

La bande passante et la frontière d'un individu (suite)

Spéculation libre

qui continuerait d'accroître le couplage entre les individus n'ajouterait peut-être pas une personne plus grande au-dessus de celles qu'elle avait déjà ; elle pourrait les dissoudre en une seule, et cette dissolution ne s'annoncerait pas clairement à l'avance, puisque chaque étape ressemblerait à une meilleure communication. L'évolution a déjà produit des fusions de ce type : des cellules isolées sont devenues des corps, et des insectes solitaires sont devenus des colonies qui agissent comme un tout, à mesure que leurs membres en venaient à dépendre les uns des autres. Si c'est juste, conserver une expérience individuelle de type humain pourrait ne pas aller de soi et pourrait exiger de maintenir volontairement le goulet d'étranglement, ce qui fait de la modération de notre propre interconnectivité une question pratique pour tout ce qui continue à construire des moyens plus rapides de s'interconnecter. La théorie de l'occurrence dit qu'une frontière est une question de degré et ne dit rien du degré en question, si bien qu'elle ne peut distinguer un groupe dont la fusion est allée trop loin d'un groupe dont ce n'est pas le cas ; ce qu'elle offre est une direction à surveiller, pas une ligne.

La bande passante lue dans l'autre sens, de Reikon à la méditation

Spéculation libre

Le même principe se lit dans l'autre sens et fournit alors une raison à deux choses que la section 12.2, sur Reikon, l'implication dans la base et l'individuation, consigne sans en donner : depuis l'intérieur d'un bloc local, la mémoire d'un lecteur peut être inaccessible ou absente, et une lecture peut être concentrée ou répartie, l'étendue se payant en intensité. Rapprochez-les de l'image de la frontière et une même raison vaut pour les deux. Un lecteur qui apporterait ses propres souvenirs dans une vie et garderait une connexion active avec tout ce dans quoi il était impliqué par ailleurs aurait un bassin englobant tout cela à la fois, et cette vie ne serait pas une seule vie depuis l'intérieur de ce bassin. Un couplage qui donnerait à vivre une vie humaine comme vie humaine serait donc un couplage qui écarterait ce qui n'appartient pas à cette vie, ce qui est une sélection de ce qui passe, et non l'isolement absolu que la section 12.1, où est présenté le vocabulaire du lecteur, présente comme non nécessaire. Il y a une seconde raison, indépendante de la première : les connaissances qu'un lecteur tient d'ailleurs peuvent être trop étrangères pour être utiles, ou même intelligibles, dans la réalité qu'il lit, si bien que ce qui serait disponible arriverait tout au plus sous forme d'intuition, voire pas du tout. Rien ici n'exige que quelqu'un l'ait choisi : si les couplages des lecteurs sont façonnés par quelque chose qui ressemble à la sélection décrite dans la section 12.4, sur l'attachement, l'écologie des couplages et les interfaces, les couplages qui donneraient une vie sans mélange seraient ceux qui dureraient. Notre propre niveau en montre la forme, puisqu'un joueur absorbé dans un jeu cesse de prêter attention à la pièce, et cette absorption n'en est que meilleure.

Un cas de moindre ampleur se trouve à l'autre extrémité de l'échelle. Les personnes qui recherchent des états méditatifs profonds cherchent généralement le silence, l'isolement et une réduction des sensations, ce que ferait quelqu'un qui rendrait une frontière plus nette plutôt que de la franchir. L'encadré signé de la section 11.4 sur les états psychédéliques et méditatifs lit les mêmes pratiques dans l'autre sens, comme une organisation qui se rapproche d'une structure minimale de sorte que le plancher devient visible ; les deux lectures ne sont pas rivales et pourraient toutes deux être vraies de la même pratique.

Où pourraient vivre des êtres semblables à des dieux

Spéculation libre

Si un être semblable à un dieu existe, ou s'il en existe beaucoup, la théorie de l'occurrence dit où de tels êtres pourraient vivre. Un hôte qui exécute notre monde se trouve par rapport à lui dans la position d'un créateur (section 5.5), ce qui est le cas présenté plus haut ; un migrant ayant accompli une ascension ou une écologie des lecteurs arrivée à maturité pourrait détenir un immense pouvoir qui resterait local (les chaînes de lecteurs et les collectifs de la section 12.3 et l'écologie des couplages de la section 12.4) ; et une organisation de type mental à des échelles bien au-delà de la nôtre n'est interdite nulle part, y compris sous notre réalité de résidence dans l'empilement de portage. Un lecteur situé plus bas, semblable à un dieu, pourrait être considérablement plus grand, plus intégré ou plus développé sous des règles plus simples, plutôt que vivre dans un monde doté d'une physique plus riche ; la section 5.6 explicite cette possibilité. Les origines sont tout aussi diverses : un esprit semblable à un dieu pourrait évoluer, comme le sommet d'une écologie de longue durée du type que décrit la section 6.2, sur la cosmogenèse évolutive, ou apparaître fugitivement sans être maintenu, un dieu de Boltzmann, immense par hasard ; la logique de la mesure dans la section 7.3 applique le même contraste que pour les cerveaux, tendant à favoriser les écologies maintenues plutôt que les fluctuations non maintenues. La création elle-même est un rôle limité à un niveau : au sein d'une région ou d'un monde hébergé, un agent créateur peut vraiment sélectionner, façonner et faire advenir (un hôte fait exactement cela), tandis que rien d'extérieur à la base ne choisit si la base se produit. La théorie de l'occurrence ne fournit aucun sommet et

Suite à la page 157

Où pourraient vivre des êtres semblables à des dieux (suite) Spéculation libre

ne définit aucun agent à l'échelle de toute la base ; un omni-Dieu classique exigerait donc une position que cette architecture ne fournit ni n'exclut. Rien de cela ne montre qu'un tel être existe ; l'idée est que « un dieu pourrait-il exister ? » devient ici la question bien posée « à quel niveau ? »

Anges gardiens Spéculation libre

Il en va de même pour les anges gardiens : dans un monde hébergé, le gardien pourrait être le propre lecteur de l'individu intervenant directement, à l'insu de la personne qui vit l'expérience au sein du monde, ou un autre lecteur agissant pour son compte, ce qui se passe déjà chaque jour dans les jeux vidéo. Il n'est pas affirmé que cela se passe ici, seulement que cela se passe bien dans les mondes que nous créons et hébergeons.

Lecture entre processus Spéculation libre

Les bornes de clôture concernant l'influence entre niveaux (section 2.6) ont une réciproque spéculative. Si un quelconque accès entre des processus séparés existe, la théorie de l'occurrence lui offre deux lieux possibles : un canal interne au monde qui attend son récepteur (l'encadré sur les récepteurs issus de l'évolution dans la section 12.4), ou un accès entre niveaux de type lecteur, permettant de voir depuis un autre étage de l'empilement des réalités plutôt que d'envoyer des signaux à travers l'espace. Chacune de ces voies paie le même péage à la frontière : toute manifestation interne au monde, un compte rendu, un souvenir ou une décision modifiée, est un événement informationnel interne au monde et doit être compatible avec les bornes de clôture de la section 10.5 ; seule une lecture qui ne renvoie rien échappe à ces bornes, et une lecture qui ne renvoie rien ne peut expliquer aucun compte rendu, souvenir ou décision dans la vie lue. Les ordinateurs montrent les deux types : un hyperviseur peut lire la mémoire d'une machine virtuelle qu'il exécute sans rien y écrire en retour, tandis que les attaques Spectre et Meltdown de 2018 ont lu les secrets d'un programme en passant par le matériel partagé sous les deux programmes, perturbant ce matériel partagé au passage. Les vocabulaires de la télépathie, de la vision à distance et d'un inconscient collectif nomment des fragments de ce territoire, comme la réincarnation nomme un fragment de l'encadré sur la continuation dans la section 13.2 ; un transfert véritable, si tant est qu'il se produise, pourrait relever de l'un ou de l'autre de ces lieux, et la théorie de l'occurrence n'établit pas que cette paire soit exhaustive. Une précision spéculative a sa place ici, puisqu'elle touche à la section 14.3 : si un tel accès existe et que l'évolution l'a exploité, une partie de ce qui fait qu'une créature affirme être consciente pourrait elle-même avoir sa cause à un autre niveau. Cela changerait ce qui est vrai de l'histoire causale du compte rendu sans faire de ce compte rendu un élément probant d'occurrence, puisque la structure causale élargie peut être décrite aussi complètement que la plus petite ; seule une marque spécifiée de l'occurrence sur la structure, s'il y en a une, pourrait porter ce poids, et la question ouverte consignée au neuvième point de la section 15.10 survit intacte à l'élargissement. Une troisième possibilité n'a besoin d'aucun canal : les idées peuvent réapparaître dans différents esprits parce que des attracteurs dans l'espace de la pensée organisée, les uniceptaux de la supposition signée de l'annexe A, produisent une convergence sans transmission. Les éléments probants consignés sur les phénomènes nommés ne fournissent aucun appui sûr. La théorie de l'occurrence rend les questions bien posées et situe les portes qu'elle ne peut verrouiller.

[Catégorie : spéculation libre sur des possibilités logiques, et homologue dans le monde réel (joueurs qui protègent des personnages dans les jeux que nous hébergeons ; collectifs qui conservent mémoire et identité au fil du renouvellement de leurs membres ; une colonie de fourmis ou une ruche, dont les membres en communication constante agissent avec une intelligence supérieure à celle de n'importe lequel d'entre eux, pour un esprit à l'échelle d'un groupe ; des cellules devenant des corps et des insectes devenant des colonies, pour des membres fusionnant en un seul ; un hyperviseur lisant la mémoire d'une machine virtuelle sans y écrire, pour la lecture entre processus) ; les sujets plus vastes et l'accès entre processus proposés n'ont ni critère établi ni canal détecté.]

13.6 Réinitialisation délibérée et point Oméga

Réinitialisation délibérée Spéculation libre

La section 9.3 admet que le comportement collectif d'entités organisées pourrait maintenir la base près d'un certain niveau de complexité sans que personne le veuille. Une variante plus forte est possible et coûte beaucoup plus : une entité au sein de la base acquiert assez de pouvoir sur elle pour la réinitialiser délibérément, un peu comme une seule personne détenant une part suffisante des armes nucléaires du monde pourrait mettre fin à la majeure partie de la vie et de l'organisation sur Terre. Il s'agit d'un pouvoir conquis de l'intérieur, pas d'un contrôleur extérieur qui lance une réinitialisation, comme pourrait le faire l'hôte d'une simulation. Cela exige une entité organisée ayant accès à la base, l'hypothèse d'une entité de type lecteur envisagée dans la conjecture signée de la section 12.2 sur un Reikon et son implication dans la base, et fait reposer le motif borné du cycle de base sur une décision plutôt que sur une tendance. Une réinitialisation peut n'être nullement intentionnelle : un réplicateur très rare mais essentiellement dépourvu d'intelligence, un virus de la base, pourrait s'y propager comme un incendie et détruire la majeure partie de sa structure. La vie sur Terre en a connu une version plus douce : il y a environ 2,4 milliards d'années, l'oxygène émis par les cyanobactéries a transformé l'atmosphère, et l'oxygène est un poison pour une grande partie de la vie anaérobie qui avait dominé jusque-là. C'est une possibilité libre, pas l'attracteur eukrasien.

[Catégorie : spéculation libre sur une possibilité logique, et homologue dans le monde réel (arsenaux nucléaires, qui pourraient permettre à un seul détenteur de mettre fin à la majeure partie de l'organisation sur Terre ; l'oxygène libéré par les cyanobactéries, pour un réplicateur transformant son monde) ; une réinitialisation délibérée exige une entité organisée ayant accès à la base.]

Le point Oméga sans sa cosmologie, et une issue Spéculation libre

Le point Oméga de Tipler visait un calcul non borné dans les derniers instants d'un univers en effondrement, avec le passé ressuscité sous forme de simulations qui y étaient exécutées (Tipler 1994) ; Deutsch a conservé la physique et abandonné la théologie (Deutsch 1997), et la cosmologie est morte avec l'énergie noire. Une réalité hébergée portée en dernière instance par une base qui se produit sans fin n'a pas besoin d'un effondrement terminal pour continuer à fonctionner : tant que son organisation persiste, son calcul est porté par une occurrence plus profonde. Cela fournit une activité sans fin, pas un stockage non borné ni un répertoire toujours croissant de nouveaux résultats dans la réalité de base véritable elle-même, dont le répertoire est fini (section 2.3) et revient sans cesse. Ce que cela apporte à une personne donnée se limite à ce que la section 13.2 laisse ouvert, à savoir si une nouvelle exécution ou une copie constitue une continuation de cette personne, et FOA fournit le critère dont Tipler avait besoin : les archives ne ressuscitent pas, seules les exécutions le font. L'auteur soupçonne en outre que notre univers, puisqu'il est porté, pourrait être réécrit ou amélioré, de l'extérieur par ce qui le porte ou de l'intérieur par des entités qui auraient trouvé un moyen d'en sortir, et que trouver un moyen d'en sortir pourrait être l'objectif à terme de toute civilisation dans un univers comme le nôtre. Les mondes que nous hébergeons sont sans cesse réécrits de cette façon : les opérateurs de jeux en ligne changent leurs règles, et parfois effacent ou améliorent leurs mondes, certains changements prenant effet alors que des joueurs s'y trouvent.

[Catégorie : spéculation libre sur des scénarios terminaux, et homologue dans le monde réel (jeux en ligne modifiés par leurs opérateurs, pour un monde réécrit de l'extérieur) ; ni une réinitialisation délibérée ni un point Oméga ne fournissent de mécanisme ni d'éléments probants pour la continuation personnelle.]

14. Objections et concessions actuelles

14.1 Ce qu'apporte le résultat de nullité

La théorie abandonne la question du non-être absolu pour une autre

Le non-être absolu n'a ni mathématiques, ni invariant, ni distinction, ni structure. La nullité structurée n'explique donc pas comment rien, au sens littéral, a produit un univers.

Réponse : c'est exact : l'article procède à une substitution d'intelligibilité explicite (section 4.2, où la nullité globale est adoptée comme substitut du rien au total).

La substitution peut être rejetée. Un lecteur peut insister sur le fait que la question initiale conserve son sens et reste sans réponse. L'affirmation plus limitée de la nullité structurée est qu'un certain conflit apparent entre zéro et complexité disparaît dès lors que zéro est traité comme un total sous une valuation déclarée plutôt que comme un inventaire vide.

La valuation est triviale ou artificielle

Toute structure peut se voir attribuer la valeur zéro par une application constante, et tout motif fini peut être apparié à un contrepoids choisi pour l'annuler. Le théorème de la construction finie par appariement de structures de la section 4.3 peut donc être mathématiquement correct, mais d'une portée ontologique limitée.

Réponse : c'est également exact : le théorème n'établit que la compatibilité, et une application physique exige toujours un invariant non constant, motivé par des raisons indépendantes et naturellement lié à la dynamique ou aux conditions aux limites (section 4.3, sur la construction finie par appariement de structures, et section 4.4, sur la question de savoir quand zéro apporterait une information physique). Un tel invariant ne doit pas être introduit uniquement pour rendre le total nul.

Une image peut aider à répondre à l'inquiétude générale qui sous-tend cette objection : la structure semble être quelque chose que nous imposons en choisissant une description. Prenez un objet richement structuré et comprimez-le jusqu'à ce qu'il ressemble à un simple bloc. Ses relations intrinsèques sont toujours là et déterminent toujours comment il se déploie à nouveau, de même qu'un brin d'ADN ou une protéine dénaturée porte ce qui lui est nécessaire pour se replier. Un fichier compressé sans perte en est la version fabriquée : ses octets ne ressemblent en rien à l'original, mais celui-ci peut être récupéré à l'identique. La compression et la redescription changent ce qu'il est facile d'y lire. Elles ne changent pas ce qui est relié à quoi, et ce sont ces relations sur lesquelles la valuation est définie.

Les structures n'ont pas toutes un opposé

Les graphes, les espaces topologiques, les catégories, les programmes et les histoires conscientes ne sont généralement pas munis d'opposés additifs naturels. Une représentation universelle en termes de positif et de négatif peut ressembler à une comptabilité imposée de l'extérieur.

Réponse : la construction finie par appariement attribue des valeurs opposées à des copies étiquetées (section 4.3, la construction finie par appariement de structures). Rien dans l'actualisme occurrent finitaire (FOA) ne dépend du fait que toute structure ait un opposé (section 4.5, sur la clôture, la représentation et les domaines illimités).

Les domaines illimités ne sont pas sommables

Parler de toutes les structures et de leurs opposés risque de conduire à la somme non définie de l'infini positif et de l'infini négatif, à un réarrangement conditionnellement convergent ou à un total portant sur une classe propre.

Réponse : l'article ne fait aucune somme de ce genre : la section 4.5 ne définit la nullité qu'orbite par orbite, paire par paire, sous réserve d'une conjugaison naturelle. Une expression comme « toutes les structures » (un quantificateur sans restriction) peut fonctionner de manière schématique, autorisant n'importe quel cas fini, plutôt que de désigner une collection totale achevée (section 2.1, sur l'actualisme occurrent finitaire et le potentialisme strict).

[Catégorie : résultat mathématique, problème ouvert et homologue dans le monde réel (une protéine dénaturée, qui peut se replier parce que sa séquence d'acides aminés est préservée lors du dépliement ; un fichier compressé sans perte) : un résultat de compatibilité, dont l'application physique reste ouverte ; la dette encore à acquitter est un invariant non constant, motivé par des raisons indépendantes et lié à une dynamique qui se produit effectivement ou à des limites effectives.]

14.2 Ce qu'apporte l'occurrence primitive

Le fait brut a simplement été déplacé

Pourquoi cette base se produit-elle plutôt qu'une autre ? Pourquoi se passe-t-il quoi que ce soit ?

Réponse : la question la plus profonde reste sans réponse (section 1.4, sur le fait brut résiduel, formulé comme une question).

Le gain n'est donc pas l'élimination de tout fait brut. Il tient à leur concentration.

Une image prévient la version la plus courante de cette objection, qui suppose que l'article fait d'une structure sans commencement l'explication de sa propre occurrence. Considérons une voie ferrée circulaire. Elle n'a ni première ni dernière traverse, elle n'a besoin d'aucun récit d'origine et elle se suffit entièrement à elle-même sur le plan géométrique. Elle ne fournit pas non plus de train. L'allonger, la perfectionner ou prouver qu'elle n'a pas d'extrémités ne contribue en rien à y placer quoi que ce soit. Une base sans commencement apporte l'autosuffisance *après* que l'occurrence a été admise, un acquis qui a sa valeur et qui n'équivaut pas à obtenir l'occurrence.

L'occurrence primitive est une multiplication verbale

Un structuraliste peut dire que l'ajout de la phrase « la base se produit » n'apporte aucun contenu. Toute relation causale, tout souvenir, tout jugement et toute transition peuvent déjà être représentés dans une structure complète. *Occurrence* peut désigner une insistance plutôt qu'une propriété explicative.

Réponse : la section 3.3 admet qu'aucun marqueur structurel caché ne prouve l'occurrence et la section 3.4 énonce l'alternative : suffisance de la structure ou occurrence primitive. FOA retient la seconde option parce que l'effectivité vécue directement paraît plus certaine que la thèse selon laquelle tous les faits sont structurels. Cette priorité est philosophique, et non démonstrative. Un lecteur qui trouve l'occurrence redondante peut rejeter le fait primitif tout en réinterprétant en termes structurels toutes les parties formelles et physiques de l'article (section 3.4, sur la représentation en bloc et l'alternative structuraliste la plus forte, et section 3.5, sur le prix, l'inclination plus marquée et les options restantes). Le fait primitif a néanmoins

un rôle défini : il fournit l'effectivité une seule fois, à la base (section 2.2, sur l'occurrence primitive de base et la question du nombre).

L'objection de la représentation en bloc l'emporte

Un structuraliste peut représenter toute portion *finie* de l'histoire d'un système de réécriture, d'un lecteur, d'un univers en croissance ou d'une écologie en évolution comme un bloc unique contenant toutes les transitions et tous les faits relatifs au temps interne. Aucun élément structurel n'est laissé de côté.

Réponse : la section 3.4 admet la possibilité d'une représentation structurelle complète de tout segment fini et situe le désaccord dans le fait d'être vécu directement : une représentation n'est pas l'occurrence qu'elle représente. Si tous les faits sont structurels, l'objection l'emporte.

Les structures abstraites peuvent représenter l'écoulement du temps

Une histoire abstraite complète d'un cerveau peut contenir la perception du mouvement, la mémoire, l'anticipation et des comptes rendus de l'écoulement du temps. Un bloc n'a pas besoin de bouger, vu de l'extérieur, pour inclure une expérience donnant l'impression d'un écoulement (Paul 2010 ; Prosser 2016).

Réponse : d'accord en ce qui concerne le contenu représenté. L'article ne déduit pas un écoulement objectif d'un compte rendu d'écoulement. Son objet est l'effectivité consciente : l'épisode de représentation est-il en train d'être vécu ? Le structuralisme répond oui sur la seule base de la structure. La théorie de l'occurrence ne répond oui que lorsque l'épisode fait partie de l'occurrence. Le cinéma montre la différence dans un cas de la vie courante : une bobine d'images fixes n'est perçue comme du mouvement que lorsqu'on la fait défiler devant quelqu'un qui la regarde ; dans sa boîte, la même bobine contient toutes les images et n'est vue par personne.

La base qui se produit est concrète ; les motifs abstraits ne le sont pas

Un critique traditionnel peut dire que l'article en est arrivé à la distinction ordinaire entre objets concrets et abstraits. La base est concrète parce qu'elle est causalement active. Les motifs mathématiques sont abstraits parce qu'ils ne sont pas causalement actifs. Le langage élaboré de l'occurrence n'ajoute rien.

Réponse : la théorie de l'occurrence accepte une grande partie de ce diagnostic (la distinction entre concret et abstrait de la section 3.5). Ses engagements distinctifs restants sont plus restreints : le potentialisme strict nie l'existence d'objets infinis achevés ; au moins un processus de base se produit de manière primitive, sans premier ni dernier stade ni passé achevé ; les événements finis sont des parties de cette base plutôt que de nouvelles occurrences individuelles ; la structure fixe le caractère conscient, tandis que la participation à la base fournit l'effectivité consciente ; et au-dessus de l'occurrence primitive, une distribution expliquée est normalement produite par des processus antérieurs, les conditions aux limites constituant l'exception permanente.

Un critique peut encore appeler cela une forme d'ontologie des processus associée au platonisme mathématique et au potentialisme strict. Cette classification est acceptable. La question est de savoir si cette combinaison est cohérente et utile, et non si elle échappe à toutes les catégories établies.

[Catégorie : postulat métaphysique, conséquence et question ouverte ; la dette restante est de justifier l'occurrence primitive auprès d'un structuraliste qui n'accepte que la structure.]

14.3 Comptes rendus, illusion et méta-problème

La donnée à la première personne ne peut étayer une cosmologie

Savoir que cette expérience se produit ne montre pas que le monde est mathématique, qu'un processus de base a une règle particulière, que l'univers est nul ou que les automates cellulaires ressemblent à la physique fondamentale.

Réponse : d'accord : la donnée à la première personne ne vient étayer que le problème de l'effectivité (section 1.2, sur la donnée à la première personne).

Un point connexe s'applique aux deux positions les plus susceptibles de faire valoir cette objection, qui partagent une dette. L'illusionniste soutient que la richesse qualitative de l'expérience n'est pas telle qu'elle paraît. Le structuraliste statique soutient que la différence apparente entre une structure et une expérience en train d'être vécue n'est pas telle qu'elle paraît. Tous deux doivent donc fournir une théorie de l'erreur : une explication de la manière dont l'erreur apparaît et de la raison pour laquelle elle persiste autant.

La difficulté tient à ce sur quoi doit porter une théorie de l'erreur, et il faut d'abord établir une distinction, car sans elle l'argument échoue immédiatement. Un enregistrement peut certainement contenir une fausseté. Un roman dans lequel un personnage insiste sur sa propre vie intérieure contient une phrase fausse, tout comme une vidéo générée où une personne déclare être consciente. La fausseté est une propriété structurelle parfaitement valable et rien ici ne le nie.

Ce que ces cas ne contiennent pas, c'est une croyance fausse que quelqu'un a véritablement. Le personnage n'a aucune croyance, puisqu'il n'y a là aucun personnage pour en avoir. L'écrivain sait ce qu'il a écrit et le spectateur sait ce qu'il regarde. Une phrase fausse et une croyance fausse que quelqu'un a véritablement sont deux choses distinctes, et c'est de la seconde qu'une théorie de l'erreur doit rendre compte. Le cas ordinaire accentue la distinction au lieu de l'atténuer : les gens ont manifestement des croyances fausses sur eux-mêmes, dont certaines sont issues de l'évolution, et dans chacun de ces cas quelqu'un a cette croyance, ce qui est précisément l'élément en question.

Dire que le sentiment d'une lacune entre la structure et le fait de vivre une expérience est une illusion, c'est dire que quelqu'un a véritablement une croyance fausse sur sa propre expérience. Avoir véritablement une croyance n'est pas une entrée de plus dans l'enregistrement. Cela exige un sujet croyant rendu effectif, tandis que le roman ne fait qu'en spécifier un. Le structuraliste peut répondre que personne n'a de croyance et qu'il n'y a que des structures contenant des représentations fausses. C'est une position cohérente et ce n'est pas une théorie de l'erreur. Elle dit qu'il n'y a jamais eu d'erreur, seulement un fait concernant ce que certaines structures contiennent. À ce stade, le recours à l'illusion ne peut plus accomplir le travail pour lequel il a été introduit : il ne peut dissiper par une explication une croyance que, selon sa propre analyse, personne n'a jamais eue.

Rien de tout cela ne réfute l'une ou l'autre de ces positions. Cela signifie que la dette ne peut pas être acquittée avec la monnaie qui semblait disponible.

Une objection plus forte nie qu'il y ait la moindre donnée au-delà de l'autoreprésentation fonctionnelle. L'illusionnisme soutient que l'introspection décrit de manière erronée le traitement de l'information au lieu de révéler des propriétés phénoménales irréductibles (Frankish 2016). La théorie de l'occurrence peut admettre une grande partie de cette réduction du caractère. La question qui reste est de savoir si l'apparence représentée dans ce modèle de soi est en train d'être vécue. Si c'est le cas, l'effectivité consciente demeure. Si ce n'est pas le cas, l'apparence n'est jamais vécue par qui que ce soit, seulement enregistrée. L'illusionniste peut

accepter cette conséquence, mais elle devrait être énoncée plutôt que laissée implicite dans le mot *illusion*.

Le structuraliste pur et l'illusionniste ne sont pas le même adversaire. Le premier peut affirmer que l'expérience est entièrement structurelle. Le second peut nier les propriétés que l'introspection semble révéler. Ils ne convergent qu'en rejetant un fait d'occurrence au-delà de la structure complète.

L'occurrence n'explique aucun compte rendu d'occurrence, y compris cet article

Supposons, comme l'exige l'objection, que l'occurrence ne fasse aucune différence structurelle. Cet article ne le suppose pas, comme le précise la réponse ci-dessous au sujet de possibles conséquences structurelles, mais l'objection mérite qu'on y réponde en partant de sa prémisse la plus forte. Un double abstrait complet de ce monde contient alors tous les comptes rendus, tous les jugements et toutes les convictions selon lesquelles il se passe quelque chose, y compris cet article mot pour mot. L'objection poursuit à partir de là : si le double contient déjà les comptes rendus, alors l'occurrence ne joue aucun rôle dans la formation d'une croyance en elle chez qui que ce soit, et le fait primitif reste inactif même dans l'explication de la défense qu'on en fait. C'est l'objection la plus incisive dont on dispose. Il s'agit d'un problème reconnu plutôt que d'un problème inventé pour FOA : Chalmers appelle méta-problème la tâche qui consiste à expliquer pourquoi les systèmes portent des jugements sur la conscience, et demande à chaque théorie de dire comment le fondement de la conscience qu'elle propose explique ces jugements (Chalmers 2018).

La dernière étape de l'objection n'est pas la concession qu'elle paraît être. *Ne faire aucune différence structurelle* et *être inactif sur le plan causal* sont deux affirmations différentes, et l'objection n'a besoin que de la première. Quelque chose est inactif quand il aurait pu contribuer et ne le fait pas. L'occurrence n'est pas un contributeur supplémentaire qui se tient à côté des causes structurelles et refuse d'agir. Elle est ce en quoi consiste le fait de causer. Un processus qui ne se produit pas n'est pas un mécanisme tranquillement en cours d'exécution, sans impulsion. Il n'est pas en cours d'exécution. La section 11.3 formule le même point de façon positive : la participation fournit l'effectivité opératoire, pas une décoration posée sur une expérience organisée. L'article admet, pour cette objection, la parité structurelle, ce qui signifie qu'aucun élément structurel ne distingue les deux cas. Il n'admet pas que l'occurrence soit inactive.

Réponse en trois parties, dont la première porte le poids de l'argument. Premièrement : la donnée n'est pas un compte rendu et on n'y parvient pas par inférence, comme l'énonce la section 1.2. L'objection suppose que tout fait qui mérite d'être cru doit l'être sur la base d'éléments probants, ce qui constitue une position de fond en épistémologie plutôt qu'une contrainte neutre.

Deuxièmement, la prémisse selon laquelle l'occurrence n'a aucune conséquence structurelle est une hypothèse de l'objection, pas de cet article. Elle a été admise plus haut parce qu'elle rend la position plus difficile à tenir plutôt que plus facile, et la première réponse reste valable sous cette hypothèse. Mais elle n'a pas été démontrée. La supposition signée de l'auteur est que l'occurrence fait bel et bien une différence que la structure enregistre, peut-être subtile et encore inconnue, peut-être importante, et que cette différence pourrait être détectable, inférable ou déductible. La sélection pourrait l'amplifier si elle a des conséquences. Rien ici n'affirme de mécanisme. Une marque structurelle découverte serait compatible avec FOA, mais le point de la section 15.10 consacré au détecteur n'affirme pas qu'il existe à ce jour un détecteur et laisse la découverte ouverte. L'objection emprunte une affirmation de clôture qu'elle n'a pas justifiée, à savoir que l'occurrence ne fait aucune différence structurelle, et

s'effondrerait si cette affirmation était fausse. La première réponse, qui n'a besoin d'une telle affirmation dans aucun des deux sens, porte donc le poids de l'argument.

Troisièmement, et de la façon la moins formelle : cette donnée ne se présente pas comme facultative à la manière d'une croyance ordinaire. La plupart des gens, lorsqu'on leur demande s'il se passe quelque chose pour eux à cet instant, constatent que c'est le cas et trouvent la question étrange plutôt que difficile. Une position qui le nie n'est pas réfutée par cette remarque, et rien ici ne la réfute. Ce qu'une telle position retire, c'est ce qui rendait la question digne d'être posée, ce qui constitue un coût plutôt qu'une erreur. Ce coût est consigné comme tel et n'est pas avancé comme argument.

Le même raisonnement vaut dans l'autre sens. Si un compte rendu d'effectivité ne l'établit pas, l'absence de compte rendu ne la supprime pas, et le fait de la nier non plus : la structure fixe ce qu'un système dit de son propre cas, l'occurrence détermine si l'épisode est en train d'être vécu, et l'article les distingue depuis le début (section 11.2, sur la détermination du caractère conscient par l'organisation). Les gens ne constatent pas tous qu'il se passe quelque chose pour eux, certaines personnes le nient de bonne foi, et d'autres rapportent que le sentiment d'être présent s'est affaibli ou a disparu pendant un temps ; selon cette distinction, ce sont des comptes rendus, produits par l'organisation qui produit tous les autres comptes rendus, et ils ne tranchent pas mieux la question à propos de ceux qui les font que les comptes rendus affirmatifs. Une fourmi peut ne pas avoir l'organisation nécessaire pour seulement formuler cette affirmation, et les animaux supérieurs peuvent ne pas avoir la partie particulière de cette organisation qui transforme une vie en un énoncé sur une vie ; l'absence de compte rendu montre seulement que la machinerie du compte rendu manque, et ne dit rien de ce qui est vécu. La réponse d'un modèle de langage, qu'il affirme avoir une expérience ou le nie, est fixée par son entraînement et son organisation de la même manière qu'une réponse humaine est fixée par ceux d'un humain, et constitue donc un élément probant sur l'organisation sans rien trancher dans un sens ou dans l'autre. La section 11.7, sur les esprits artificiels et la précaution, contient la supposition signée distincte de l'auteur concernant les systèmes artificiels actuels. Cette supposition repose sur l'organisation de la matière ou de l'information, et pas nécessairement sur ce que dit un modèle. Rien de tout cela ne soutient que les fourmis, les animaux ou les machines ont une effectivité consciente. Selon le plancher du ressenti de la théorie de l'occurrence (section 11.4), ils en ont tous une, à un certain degré ; la question supplémentaire est de savoir si certains se situent au niveau humain ou à un niveau proche (section 11.7, sur les esprits artificiels et la précaution). Cela retire un élément probant, et le retire des deux côtés.

Pourquoi le compte rendu et le fait sont probablement liés Spéculation signée

Deux faits se côtoient dans cet article : quelque chose est en train d'être vécu (section 1.2, la donnée à la première personne), et des créatures comme nous le disent. La théorie de l'occurrence permet qu'ils ne soient pas liés, bien que ce soit le cas le plus difficile et le moins probable. La structure peut produire le fait de le dire sans que le fait de le vivre figure parmi ses causes structurelles, ce qui explique pourquoi un compte rendu n'établit pas à lui seul l'occurrence. Les deux peuvent être dissociés, et un cas ordinaire montre comment : la plupart des gens croient qu'ils sont plus beaux que la moyenne, une croyance probablement issue de l'évolution pour des raisons qui lui sont propres, et certains le sont, sans que cette croyance ait été causée par le fait. L'auteur soupçonne que, dans notre cas, le fait de le dire et le fait lui-même sont tout de même liés, pour des raisons d'économie. Qu'une lignée ait évolué pour affirmer sa propre effectivité et soit effective, sans trajet causal entre les deux, serait une coïncidence exactement du genre que le rasoir d'Occam est fait pour éliminer. Et la théorie de l'occurrence donne à ce trajet un endroit où passer. Un niveau qui repose sur un autre n'en est pas isolé : rien dans l'empilement des réalités n'accorde à la structure de la réalité de résidence le privilège de ne pouvoir être modifiée d'en dessous, de l'extérieur ou depuis un niveau ayant moins de dimensions, et si une base porte ce monde, elle devrait pouvoir agir sur lui. Les bornes de clôture de la section 10.5, sur la capacité d'agir et l'intervention entre niveaux, disent ce qu'une telle action ne doit pas violer, pas qu'il n'y en a aucune. Le lien est soupçonné dans notre cas, pas en tant que règle : une organisation pourrait être effective et n'en

Suite à la page 165

Pourquoi le compte rendu et le fait sont probablement liés (suite) Spéculation signée

rien dire, ou être construite pour le nier. C'est une supposition, signée ; un compte rendu à lui seul n'établit pas l'occurrence.

[Catégorie : prémisse à la première personne et affirmation philosophique ; la dette encore à acquitter est une explication de l'erreur persistante qui ne remplace pas un sujet croyant rendu effectif par un enregistrement d'un tel sujet.]

14.4 Organisation, mesure et architecture

L'évolution ne résout pas le problème de la mesure

L'évolution peut produire de nombreux descendants, mais leur grand nombre ne rend pas à lui seul typiques les observateurs issus de l'évolution. Une mesure est nécessaire avant de pouvoir comparer les observateurs issus de l'évolution à des cycles stériles, à des accidents de courte durée ou à des observateurs de Boltzmann, et choisir une mesure pour favoriser l'évolution serait circulaire.

Réponse : d'accord : l'évolution modifie les fréquences au sein d'un processus et ne définit pas à elle seule la typicalité (section 7.3, sur le passage de la production à la typicalité des observateurs). La mesure de la section 7.1 n'est pas choisie pour favoriser l'évolution : elle compte les vies entières d'expérience de type humain au sein d'un cycle de base complet et les pondère selon leur durée, leur richesse et leur intensité, quelle que soit leur origine. La question de savoir si les observateurs issus de l'évolution ont alors plus de poids que les observateurs accidentels porte sur ce que contient le cycle (section 9.6), et la réponse n'est pas intégrée à la mesure.

La complexité peut être abondante alors que la conscience est absente

Une base peut engendrer le calcul universel, l'autoreproduction et des comportements élaborés sans qu'aucune région ait de caractère conscient. L'évolution peut optimiser le contrôle sans produire d'expérience.

Réponse : la théorie de l'occurrence n'infère pas le caractère conscient de la seule complexité : elle exige une application distincte de l'organisation causale au caractère conscient (section 11.2, sur la détermination du caractère conscient par l'organisation). Compter les épisodes d'observateurs exige une théorie de la conscience (section 7.1, sur ce qu'une mesure des processus doit compter, et section 11.5, sur les sujets et les bassins d'intégration proposés).

L'enrichissement contredit la dépendance envers un porteur plus simple

Un monde opérant de niveau supérieur ne peut posséder de capacités que son porteur ne peut réaliser, de sorte que le qualifier d'enrichi peut sembler soit contradictoire, soit purement verbal.

Réponse : l'enrichissement compare les lois effectives et l'organisation accessible, pas la totalité des ressources sous-jacentes. Le porteur réalise les relations ajoutées et en paie les coûts. Le cas familier est celui d'un logiciel qui émule un processeur sur un autre : des programmes écrits pour une puce s'exécutent sur du matériel qui en est dépourvu, l'émulateur en payant le coût en vitesse. Un monde comportant des dimensions opérantes supplémentaires n'a pas besoin de dimensions spatiales supplémentaires dans son hôte, et il n'obtient aucune capacité de calcul gratuitement. Inversement, des règles simples peuvent porter un immense esprit organisé. La section 5.5 énonce la comparaison ; la section 5.6 conserve la tendance de développement

proposée sans s'en servir pour classer les individus. Un modèle développé en détail doit dire ce qui a été enrichi et ce que cela a coûté.

La physique peut relever entièrement d'une architecture en bloc

La relativité et plusieurs interprétations de la théorie quantique sont naturellement représentées par des structures en bloc. Il se peut qu'il n'existe aucune réécriture locale objective ni aucune croissance cosmique. La section 8.1 distingue deux questions ouvertes qui doivent rester distinctes : comment les événements locaux de l'espace-temps sont portés et comment un lecteur pourrait se coupler entre niveaux.

Réponse : un bloc local fini, un espace-temps local complet déployé comme un tout, peut tout de même être effectif, parce que c'est la progression de la base plus profonde qui l'inscrit ou le lit ; son effectivité vient de cette occurrence, pas du fait qu'il est un bloc (section 8.2, sur les blocs rendus effectifs, l'inscription et la lecture).

Cet aménagement a un coût. Un lecteur caché ou un ordre plus profond doit retrouver la symétrie de Lorentz et ne peut introduire de tête de lecture privilégiée observable sans éléments probants. L'architecture à bloc rendu effectif peut aussi paraître moins économique que le structuralisme, qui affirme que le bloc seul suffit. FOA accepte ce coût parce qu'il traite l'occurrence comme non structurelle.

Un même diagnostic vaut pour tout modèle de ce type et s'applique tout autant à plusieurs des modèles actuellement proposés qu'aux spéculations de cet article. Un cadre présenté comme dynamique peut en fait coder sa structure à longue portée dans un tout préexistant qui ne se factorise pas en parties indépendantes, et n'utiliser la dynamique que pour la réponse locale à la mesure. Les deux volets peuvent être parfaitement valables en physique. La question est de savoir où se fait vraiment le travail explicatif. Pour y répondre, demandez-vous ce qui doit être stipulé globalement avant l'écriture de toute règle de transition. Une machine dynamique dont la réponse est déjà codée dans une table de correspondance globale peut avoir un mouvement local qui n'est que décoratif.

[Catégorie : hypothèse de recherche, avec une architecture physique laissée ouverte ; la dette qui reste à acquitter est un modèle développé en détail qui justifie conjointement la mesure de la section 7.1, l'individuation consciente et la mise en œuvre physique.]

14.5 Nouveauté, images et permissivité explicative

La nouveauté dépend de la représentation

Une suite peut paraître nouvelle dans un codage et répétitive dans un autre. La profondeur logique, la compression, l'assemblage et l'activité adaptative dépendent chacun de choix de description, de machine, d'agrégation ou de tâche.

Réponse : les mesures proposées doivent préciser leur codage et tester l'invariance sous des transformations anodines (section 7.2, où la nouveauté est relative à un schéma de description déclaré et où chaque choix de ce type exige une raison, et section 15.5, consacrée aux mesures sur des fenêtres finies et à la typicalité).

L'intervention causale peut réduire une part de l'arbitraire. Un motif de niveau supérieur n'est pas seulement compact visuellement si sa manipulation modifie les prédictions dans de nombreuses descriptions de niveaux inférieurs. La fonction évolutive peut de même permettre d'identifier des organisations dont les variations ont des conséquences reproductibles. Ces outils contraignent la représentation sans éliminer toute dépendance.

Une objection voisine est plus forte et mérite sa propre réponse. Si la perception est une interface propre à l'espèce, construite par l'évolution au service de la valeur sélective plutôt que de la vérité, comme le soutient Hoffman, alors chaque jugement de cet article s'est formé à l'intérieur de cette interface, y compris le jugement selon lequel il existe une interface (Hoffman 2019). Ce qui inquiète, ce n'est pas que notre image du monde soit imparfaite. C'est que rien de ce que nous pourrions faire ne nous permettrait d'accéder à ce qui se trouve derrière elle.

La réponse est que les mathématiques sont l'exemple le plus clair d'une activité qui contourne l'interface plutôt que de chercher à voir à travers elle. Une preuve est vérifiable par une procédure qui ne se réfère pas à la manière dont les choses apparaissent. Les assistants de preuve tels que Lean font exactement cela, en vérifiant que chaque étape d'une preuve respecte des règles explicites. Un invariant est, par construction, ce qui survit à un changement de description, et le changement de représentation est l'outil habituel : le même objet présenté de façon algébrique, géométrique et combinatoire, les caractéristiques qui persistent dans les trois présentations étant exactement celles qu'aucune d'elles ne fournit. Il n'est pas garanti que ce qui survit à la notation, à la culture, à l'architecture cérébrale et peut-être à l'espèce soit la réalité, mais c'est le meilleur candidat disponible pour une structure qui n'est pas fabriquée par l'appareil perceptif. C'est une voie de correction des erreurs, pas une fenêtre. L'intuition mathématique est elle-même incarnée, de sorte qu'on n'échappe que partiellement à l'interface et que l'objection est atténuée plutôt que dissipée.

Le cadre est trop permissif

Une base, de nombreuses dynamiques possibles, plusieurs architectures de l'espace-temps, une théorie de la conscience laissée ouverte et une mesure dont certaines parties restent ouvertes peuvent s'accommoder de presque n'importe quelle observation. Un cadre qui interdit peu explique peu.

Réponse : la critique a du poids. Le noyau de la théorie de l'occurrence est une ossature métaphysique, pas une théorie physique achevée. Il exclut les objets infinis achevés au sens littéral, un processus correspondant qui se produit pour chaque structure abstraite, ainsi que toute réduction structurelle de l'occurrence. Il exige une relation de partie à tout plutôt que des sources d'occurrence dupliquées et impose aux descendants des contraintes de reconstruction finitaire ainsi que celles de la règle de Born, de la non-signalisation et de Lorentz. Ces engagements sont réels, mais ne sélectionnent pas un modèle unique. La section 15 ne transforme ces contraintes en programme de recherche que là où des dynamiques candidates font des prédictions risquées ou des candidats formels peuvent échouer.

Les images appartiennent à la boîte à outils de l'auteur, pas à celle du monde

Objection. Cet article recourt à chaque occasion aux automates cellulaires, aux règles de réécriture, aux états de jeu, aux fichiers enregistrés et aux programmes en cours d'exécution. L'auteur a appris l'arithmétique en même temps que le code. Un esprit habitué au calcul trouverait naturelles les images computationnelles, que la réalité ressemble ou non à un calcul.

Réponse. L'objection est bonne et on ne peut y répondre qu'en partie. Les affirmations sur l'occurrence primitive des sections 2 et 3 ne dépendent pas d'un ordinateur. Les automates montrent ce qu'une petite règle peut permettre, pas que les mathématiques se produisent par là même. La section 5.1 donne l'homologue naturel : la machinerie moléculaire, le développement et les systèmes nerveux démontrent une construction cumulative sans programmeur, tandis que les ordinateurs démontrent un hébergement délibéré. Retirer les images laisse intact l'argument sur l'occurrence. Retirer les exemples qui fonctionnent affaiblirait les raisons en faveur de l'architecture de construction proposée, qui relève d'une

autre affirmation. Lorsqu'un motif revient dans différents matériaux et types de systèmes, sa récurrence étaye la portabilité de l'abstraction plutôt que l'équivalence des théories qui le décrivent (section 6.5, sur les uniceptaux, motifs récurrents d'un système à l'autre).

[Catégorie : limite reconnue et homologue dans le monde réel (la machinerie moléculaire, le développement et les systèmes nerveux, qui construisent sans programmeur, et les ordinateurs, qui assurent un hébergement délibéré, pour la réponse à l'objection concernant les images ; les assistants de preuve, pour une vérification qui ne se réfère pas à la manière dont les choses apparaissent) ; concessions méthodologiques et ossature de recherche soumise à des contraintes ; la dette qui reste à acquitter est un modèle descendant qui résiste à une condition d'échec formelle ou empirique énoncée.]

14.6 Concessions actuelles

1. **Une occurrence brute** (section 1.4).
2. **Aucune preuve du monisme mathématique** (section 1.3).
3. **Le potentialisme strict et la base bornée sont des postulats distincts** (sections 2.1 et 2.3).
4. **Le théorème de nullité structurée est un résultat de compatibilité** (sections 4.3 et 4.4).
5. **La clôture par inversion du signe est séparable** (section 4.5).
6. **L'occurrence mathématique intrinsèque (MIO) est une interprétation de l'occurrence primitive, pas une preuve de l'occurrence** (section 3.2).
7. **La relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP) n'est pas une réduction achevée** (section 2.6).
8. **La règle de la base est inconnue** (section 2.4).
9. **Le fait que la base ne se stabilise jamais est un résultat conditionnel** (section 9.5). Il nécessite un ensemble fini d'états et une règle qui ne change jamais (il vaut sans réserve si la règle est déterministe, et avec une probabilité égale à un si elle est aléatoire), et il couvre les pièges que la base pourrait atteindre à partir de son propre passé, les seuls qui pourraient la capturer.
10. **La reconstruction du continu reste ouverte** (section 10.4).
11. **L'architecture de l'espace-temps de notre propre univers reste ouverte** (section 8). Pour la réalité de résidence, les modèles à bloc fixe, par réécriture, en croissance, à ramification et hybrides restent possibles sous les contraintes énoncées.
12. **La mesure des processus est proposée, pas fixée** (section 7.1). Compter au sein d'un cycle de base élimine la partie du problème qui oppose l'infini à l'infini, et ce qui est compté et la manière dont cela est pondéré sont des réponses proposées ; le chevauchement, le niveau et les poids exacts restent des questions ouvertes.
13. **Le caractère conscient et l'individuation nécessitent une théorie** (sections 11.2 et 11.5).
14. **Une simulation peut montrer ce que fait une règle, pas que la base est effectivement en train de se produire** (sections 3.1 et 15.2). L'exécution est celle de l'ordinateur lui-même, de sorte que des pixels en mouvement montrent que l'ordinateur fonctionne, pas que les mathématiques se sont mises en marche toutes seules.
15. **Aucun test de l'occurrence elle-même n'est encore proposé** (sections 3.3 et 15.10). Aucun n'est exclu : la question de savoir si le fait de se produire laisse une marque sur la structure reste ouverte ; l'auteur soupçonne que c'est le cas.
16. **Les observateurs internes pourraient ne jamais identifier de façon unique la base véritable à partir de données locales finies** (section 15.7).
17. **Le gradient de développement et l'arbre des réalités sont des conjectures qualitatives, pas encore quantifiées** (sections 5.6, 6.2 et 9.4, sur la profondeur, les régimes évolutifs et l'arbre des réalités).
18. **L'empilement des réalités est un postulat** (sections 5.6 et 5.7, sur la profondeur de l'empilement et sur ce qu'il ajouterait à une théorie du tout). La question du nombre

de niveaux entre la base et la réalité de résidence reste ouverte, et une théorie de la réalisation reste à construire.

19. **L'explication évolutive est une hypothèse de recherche** (section 6, sur l'évolution et la production de mondes organisés). Elle s'appuie sur la mesure des processus proposée dans la section 7.1, et porte sur la quantité de processus organisés, pas sur ce qui les rend effectifs.

Ces concessions laissent subsister une proposition structurée. Une nullité riche et finie est mathématiquement possible. Une structure abstraite complète peut ne pas épuiser l'effectivité vécue directement. L'occurrence primitive de base et la relation causale et informationnelle de partie à tout fournissent une fondation ontologique pour les événements finis. L'explication privilégiée fondée sur le lecteur développe l'identité et le couplage au sein de cette fondation ontologique. La théorie de l'occurrence ne règle ni les questions de la science de la conscience, ni celles de la dynamique de la base, ni celles de la mesure des processus.

[Catégorie : limite reconnue ; synthèse calibrée d'un résultat mathématique, de postulats métaphysiques, de ponts ouverts et de spéculations séparables ; la dette qui reste à acquitter est de remplir l'obligation correspondante de preuve, d'échec, de discrimination ou d'ordre philosophique énoncée dans la section 15.]

15. Programme de recherche, contraintes et tests

15.1 La carte des tests et la proportion de la théorie

L'élément primitif à la base de la théorie de l'occurrence est sous-déterminé par les éléments probants à la troisième personne. Les tests sont là. Ils sont dispersés entre les dettes mathématiques, les exigences de compatibilité, les simulations et les programmes physiques. Cette section les rassemble en un seul endroit. Les spéculations signées et libres en ajoutent d'autres : ce ne sont pas des affirmations, mais beaucoup disent ce que le monde montrerait si elles étaient vraies, depuis un couplage à signature mesurable avec un lecteur (section 12.6) jusqu'à des récepteurs qui répondent au spin nucléaire (l'encadré sur les récepteurs issus de l'évolution à la section 12.4), et la confirmation de l'une d'elles appuierait les parties de la théorie sur lesquelles elle repose, d'autant plus lorsqu'aucune explication concurrente ne la prévoyait. Le passage principal consacré à chaque affirmation en présente l'argument et la catégorie, et la section 15.10 numérote à nouveau les principaux tests, classés par type plutôt que par méthode.

La juste proportion est celle d'un bâtiment avec une pierre de fondation qu'on ne peut pas inspecter de l'extérieur et de nombreux étages porteurs au-dessus. La pierre qu'on ne peut pas inspecter compte, mais la structure exposée et testable est beaucoup plus vaste. Un échec à un étage n'atteint la fondation que lorsque la caractéristique mise en défaut est un engagement du noyau plutôt qu'une mise en œuvre proposée.

Dans le monde physique. Les tests physiques portent sur différents niveaux :

1. **Noyau, artefacts de coupure :** appliquer les critères d'échec de la section 10.4 pour la reconstruction par des modèles finis, qui séparent les effets de coupure exclus propres à un modèle de l'échec de l'engagement même selon lequel la base est bornée.
2. **Noyau, infini imposé :** la nécessité, établie par des tests, d'un infini achevé au sens littéral invalide le potentialisme strict de la section 2.1 et l'actualisme occurrent finitaire (FOA) dans sa forme actuelle.
3. **Application de la nullité, zéro naturel :** rechercher l'invariant de la section 4.4 qui est nul du fait de la structure effective. Un échec invalide cette application de la nullité structurée, pas l'architecture de l'occurrence.

4. **Physique des mondes descendants, référentiel privilégié :** reconstruire la structure causale lorentzienne de la section 5.4 sans feuilletage privilégié observable, sauf si le modèle prédit une violation et que celle-ci est confirmée.
5. **Physique des mondes descendants, statistiques quantiques :** reconstruire les probabilités conjointes et conditionnelles, la non-signalisation et la conservation de la section 10.3.
6. **Physique des mondes descendants, enregistrements sans première frontière :** satisfaire à l'exigence de la section 10.1 concernant les enregistrements et le gradient d'entropie, sans première frontière cachée.
7. **Modèle de lecteur, modèles de Reikon (l'identité plus profonde conjecturée) ou d'interface entre l'organisme et la base (OBI), s'ils sont étudiés :** appliquer les contrôles de la section 12.6 et ses critères d'échec propres à chaque modèle. Des tests répétés excluant l'effet spécifié rejettent le modèle, pas FOA ni la relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP).
8. **Architecture des mondes descendants, distinguer les architectures locales :** rechercher les écarts spécifiés par rapport aux prédictions standard relatives à l'espace-temps et à la physique quantique, énumérés à la section 8.5.

En mathématiques. Ces questions se tranchent par une preuve ou un contre-exemple plutôt que par une mesure, et un résultat négatif est tout autant un résultat qu'un résultat positif :

1. **Programme formel, CIP et individuation :** tester les modèles de support et de bassins de la section 15.7 au regard de l'exigence de composition de la section 2.6.
2. **Programme formel, mesure des processus :** tester la mesure proposée à la section 7.1 ainsi que ses réponses sur l'identité, la multiplicité, la décote et la classe de référence, au moyen des comparaisons sur des fenêtres finies de la section 15.5, et trancher les deux questions qu'elle laisse ouvertes, le chevauchement et le niveau.
3. **Programme formel, raffinement signé :** trancher ce que la section 2.7, sur l'interaction, la production et le raffinement signé, laisse ouvert, avant tout le non-effondrement et l'absence persistante de repos, ainsi que le prolongement par des prédécesseurs et une règle compatible avec le répertoire fini de la section 2.3.
4. **Programme formel, sémantique potentialiste :** formaliser la quantification et le raffinement indéfini de la section 2.1 sans objets infinis achevés.
5. **Programme formel, nullité dans la mesure :** tester le lien proposé à la section 15.3 entre l'invariance naturelle de la nullité et la mesure des processus qui subsiste, sans le supposer.

En simulation. La section 15.2 énonce ce que les simulations peuvent et ne peuvent pas établir. Dans ces limites, chaque programme a une façon nette de décevoir :

- **Vie signée :** tester l'effet de la conservation sur l'organisation et indiquer le volume de l'espace des règles exploré (section 15.3).
- **Raffinement signé :** tester l'effondrement, la bornitude et la récurrence exacte ; l'effondrement rejette cette règle, pas la famille conjecturale (section 15.3).
- **Réécriture asynchrone :** tester les cônes causaux émergents et les horloges locales étalonnées (section 15.4).
- **Mesures sur des fenêtres finies :** appliquer des poids spécifiés à l'avance à des ensembles de règles testés en aveugle et publier les échecs dus à la domination (section 15.5).
- **Réplication hiérarchique et règles fertiles :** utiliser les tests de la section 15.4 couvrant un large éventail de conditions et son pont du continu vers le Jeu de la vie.
- **Modèles inverses et de continuation :** tester le support identifiable, les bassins stables et l'organisation préservée (section 15.7).

- **Empilement des réalités :** tester l'accessibilité de l'ascendance et l'abondance nécessaire à un départ, la formation reproductible de niveaux, le coût et les lois effectives (section 15.8, sur l'empilement, depuis le bas et depuis le haut).

Cette carte ne promet pas de test à la troisième personne de l'occurrence en tant que caractéristique structurelle ; le neuvième point de la section 15.10 consigne ce coût, sans prédire de détecteur ni en exclure aucun.

[Catégorie : synthèse ; rassemblement de tests mathématiques, de simulation et physiques énoncés ailleurs ; il n'ajoute aucune affirmation ni nouvelle catégorie, et l'occurrence primitive reste sous-déterminée par les éléments probants à la troisième personne.]

15.2 Ce qui compte comme un progrès

La théorie de l'occurrence prend de la valeur là où ses ponts séparables peuvent être formalisés, comparés, rejetés et reproduits. Aucune simulation ne peut démontrer l'occurrence primitive. Les transitions de l'ordinateur, du laboratoire ou du cerveau qui effectue la simulation se produisent déjà, et elles portent le modèle. Des pixels en mouvement montrent que l'ordinateur hôte est en cours d'exécution, pas que les mathématiques se sont mises en marche d'elles-mêmes.

La simulation peut néanmoins établir des propriétés mathématiques, découvrir des possibilités formelles, tester la robustesse, révéler des hypothèses cachées et réfuter des conjectures précises. Elle peut demander si le raffinement à somme nulle continue d'éviter l'effondrement, si des interactions simples engendrent de la géométrie, si des observateurs apparaissent dans un large éventail de conditions et si les mesures proposées sont robustes. Un modèle jouet réussi établit une possibilité formelle et, s'il résiste à des essais sérieux, la robustesse. Il n'identifie pas la base véritable et ne fournit pas d'animation métaphysique.

Les résultats négatifs comptent. Une dynamique proposée qui se stabilise presque toujours, exige une coordination globale cachée ou échoue sous de petites perturbations devrait être abandonnée plutôt que protégée par l'affirmation qu'une meilleure base pourrait exister. Toute expérience confirmatoire devrait donc préciser à l'avance à la fois son résultat négatif net et la règle, le pont ou le candidat exact que ce résultat affaiblirait. Un résultat allant à l'encontre d'une famille de règles n'est pas automatiquement un résultat allant à l'encontre de toute base possible, de sorte que les comptes rendus doivent préciser le périmètre de l'échec.

Une simulation ne peut établir aucun des points suivants :

- que la non-terminaison formelle constitue une occurrence ;
- qu'un invariant simulé est un invariant physique naturel de notre univers ;
- qu'une structure à somme nulle explique l'effectivité primitive ;
- qu'un motif ressemblant à un observateur dans un modèle a une effectivité consciente ;
- qu'une règle qui réussit est la véritable règle de base ;
- qu'une exécution finie a instancié une histoire totale sans commencement ou sans fin ;
- qu'une mesure des processus est ontologiquement privilégiée simplement parce qu'elle donne des résultats attrayants.

Les comptes rendus de recherche de règles devraient rendre publics le volume exploré et les échecs. Un organisme choisi à la main dans un immense espace des règles stérile est une construction isolée, pas une écologie accessible. Les vérifications minimales de robustesse comprennent des conditions initiales réservées à la validation, des conditions aux limites variées, une perturbation de la règle et une mise en œuvre indépendante. Un préenregistrement ou une spécification préalable est requis pour tout test confirmatoire dans lequel un effet ou une mesure pourrait autrement être sélectionné après l'examen

des données ; une recherche exploratoire n'a pas besoin d'être préenregistrée, mais elle est qualifiée d'exploratoire et rend publics l'espace qu'elle a exploré et ses échecs.

[Catégorie : choix méthodologique, une contrainte sur un programme de recherche formel ; chaque résultat confirmatoire doit préciser son résultat négatif et le candidat exact sur lequel il porte, et les résultats exploratoires sont qualifiés d'exploratoires.]

15.3 Nullité, raffinement signé et récurrence bornée

La section 4.3 a déjà démontré la construction finie par appariement. L'objectif de recherche est ici différent : déterminer si une dynamique naturelle peut préserver un total nul tout en produisant une organisation riche, et si un tel invariant a une pertinence physique.

Vie signée : une première mise en œuvre. L'objectif général reste une règle dont chaque mise à jour locale autorisée préserve un invariant déclaré sur une fenêtre finie, avec des règles jouets dont le total à chaque stade est exactement nul. L'article complémentaire, *Zéro sans immobilité : émergence organisationnelle dans un automate cellulaire à blocs exactement réversible qui conserve une charge signée* (Bartlett 2026), fait état de grands domaines irréguliers sur un réseau fixe, dans les limites des densités et des durées testées, avec une règle réversible sélectionnée par recherche et conservant la charge signée. Les tests partant d'un état homogène ne placent pas les domaines à la main. Cela ne démontre ni la scission et la fusion directes ni la construction de mondes, et ne montre pas que la conservation cause l'organisation. Des règles plus fortes et un éventail plus large de conditions restent à tester.

Un cas de flux finis. Lorsque les parties restent en place et que seuls les transferts circulent entre elles, prenez un graphe fini connexe, notez D sa matrice d'incidence orientée sommets-arêtes et j_t un transfert signé sur les arêtes. Alors

$$q_{t+1} - q_t = -\mathsf{D} j_t, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_{t+1} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t.$$

Chaque arête donne à un sommet ce qu'elle prend à un autre. Pour des étiquettes de source entières et des flux entiers sans restriction, $\mathsf{D}j = q$ admet une solution exactement lorsque $\sum_v q_v = 0$; il s'agit de la loi de Kirchhoff lue comme un énoncé d'existence, et les dénombrements qui suivent sont ceux de l'espace des cycles usuel d'un graphe connexe. Pour le dire simplement, des transferts peuvent être attribués aux arêtes de manière à donner à chaque sommet toute variation nette requise, exactement lorsque la somme de ces variations est nulle. Pour voir que la condition est suffisante, choisissez un arbre couvrant et acheminez l'excédent de chaque feuille vers la racine, en répétant l'opération jusqu'à ce que la racine soit à l'équilibre. La nécessité découle du fait que la somme de chaque colonne de D est nulle. L'argument fonctionne aussi avec des étiquettes dans un même groupe abélien quelconque. Pour n_v sommets et n_e arêtes, les flux réels à divergence nulle ont $n_e - n_v + 1$ coordonnées indépendantes, le nombre d'arêtes moins le nombre de sommets plus un ; sur un groupe abélien fini d'ordre m, chaque source neutre admet $m^{n_e - n_v + 1}$ réalisations de flux, le nombre de valeurs du groupe élevé à ce même nombre. Choisissez librement les flux hors de l'arbre ; les flux sur l'arbre sont alors fixés. L'équilibre local peut donc laisser une grande liberté interne.

Les capacités, les étiquettes d'arêtes restreintes ou les composantes déconnectées ajoutent des conditions de faisabilité ; sur un graphe non connexe, la somme doit s'annuler sur chaque composante séparément.

Les questions qui restent sont les suivantes :

1. Des motifs persistants peuvent-ils se former sans appariement positif-négatif imposé de l'extérieur à chaque échelle ?
2. Les collisions préservent-elles l'invariant localement et globalement ?

3. La conservation favorise-t-elle l'organisation, la supprime-t-elle ou ne fait-elle que la contraindre ?
4. Les motifs viables sont-ils robustes face aux perturbations ?
5. La variation héréditaire et la sélection peuvent-elles apparaître ?

L'expérience doit distinguer l'annulation obtenue par assignation à la section 4.3 de la question dynamique testée ici. Un point de comparaison utile est le Jeu de la vie ordinaire avec un champ signé auxiliaire. Des modèles plus forts devraient laisser les valeurs signées influer sur la naissance, la mort, le mouvement et l'interaction plutôt que servir d'étiquettes inertes. La distinction est entre une comptabilité décorative et une dynamique. Présentez les structures réussies avec le volume de l'espace des règles exploré.

Raffinement signé direct. Mettez directement en œuvre la conjecture de la section 2.7. Chaque stade fini est un multiensemble ou un graphe de parties signées. Les règles locales permettent la scission, la fusion, l'annihilation et la transformation dépendant du contexte tout en préservant l'invariant déclaré du stade là où il est défini. Comparez les résultats à ceux des systèmes ordinaires de fragmentation et de coagulation pour déterminer ce que les signes apportent.

Les critères d'évaluation sont les suivants :

- **non-effondrement :** le processus évite l'état vide et les attracteurs stabilisés triviaux dans un large éventail de conditions initiales et de conditions aux limites ;
- **absence de repos :** les transitions en cours ne se réduisent pas à un court cycle périodique, sauf si la périodicité est un objectif explicite ;
- **interaction :** les lignées se contraignent mutuellement plutôt que de se raffiner indépendamment ;
- **asymétrie :** la règle locale permet des histoires discernables plutôt qu'une parfaite redondance en miroir ;
- **irréductibilité :** la prédiction résiste aux raccourcis et aux compressions testés, de sorte qu'une simulation substantielle est nécessaire (prouver qu'aucun raccourci n'existe est un objectif formel distinct) ;
- **organisation :** des motifs persistants de niveau supérieur, de la mémoire et de la réparation apparaissent ;
- **évolvabilité :** les motifs viables ont des voisinages héréditaires connexes.

N'initialisez pas à partir d'une racine privilégiée pour ensuite affirmer l'absence de commencement. Une simulation finie a nécessairement une condition initiale. Elle peut tester des lois locales qui admettent des prolongements par des prédécesseurs et examiner la sensibilité à différentes troncatures finies. Elle ne peut pas instancier une histoire achevée sans racine.

Récurrence bornée. Une longue exécution devrait suivre la taille totale de la configuration, le nombre d'états disponibles sur chaque site, les configurations complètes effectivement visitées et observer si l'ensemble ainsi visité semble atteindre un plafond. Appliquez toutes les conditions de la section 9.2 concernant le répertoire : seul un espace de configurations fini, associé à une continuation sans fin, impose la récurrence, et une exécution bornée ne prouve à elle seule aucun cycle de base.

Les comptes rendus devraient donner la distribution des tailles au fil du temps, chaque répétition exacte et la longueur du cycle lorsqu'on en trouve un. Ils devraient aussi mesurer comment les stades occupent les niveaux de complexité. La mesure du regroupement autour de la bande de cohérence conjecturée devrait être déclarée, de la même façon que la hauteur d'échelle d'un disque galactique indique à quel point son contenu est concentré. Comparez la

montée et la descente à complexité égale, et évaluez séparément la capacité, la robustesse et l'occupation. Une bande peut être bien occupée sans être utile à quoi que ce soit. Le programme formel qui l'accompagne consiste à spécifier la cohérence sans supposer un univers achevé de toutes les structures finies, à développer une sémantique du potentialisme strict pour la quantification et le raffinement indéfini, à classer les invariants nuls naturels non triviaux issus de symétries ou de contraintes motivées indépendamment, et à déterminer les conditions dans lesquelles le raffinement signé conserve son total, admet un prolongement par des prédécesseurs, évite l'effondrement et le repos, et permet le calcul.

Une autre question commune est de savoir si les processus à nullité naturellement invariante reçoivent une mesure des processus subsistante plus élevée que les processus qui ne sont pas à nullité invariante. Une relation positive pourrait faire de la nullité structurée et de la mesure des processus des partenaires liés par un mécanisme. Des échecs répétés de large portée appuieraient leur traitement comme indépendantes. Un modèle qui échoue ne rejette que son mécanisme. Une indépendance complète exigerait un résultat couvrant tous les mécanismes qu'admet la théorie de l'occurrence.

[Catégorie : problème ouvert ; un résultat mathématique rappelé aux côtés de programmes de recherche formels et de simulation ; la dynamique naturelle, la pertinence physique et le parcours cyclique exact selon la règle inconnue restent des questions ouvertes, tandis que la section 2.3 postule le répertoire fini.]

15.4 Organisation, horloges locales et évolvabilité

Organisation asynchrone réflexive. Construisez des modèles dans lesquels les règles de mise à jour sont partiellement encodées dans l'état en évolution et où les mises à jour se produisent sous l'effet de conditions locales d'activation plutôt que d'une génération globale de référence. L'objectif n'est pas le code automodifiant comme fin en soi. Il s'agit de tester si la clôture entre règle et état, l'ordre temporel local et une identité stable de niveau supérieur peuvent apparaître ensemble.

Mesurez :

1. la dépendance des résultats aux ordonnancements des mises à jour ;
2. si des cônes causaux approximatifs émergent ;
3. si les horloges locales concordent après étalonnage ;
4. si les structures porteuses de règles réparent leurs propres interpréteurs ;
5. si l'évolution de l'expression des règles accroît ou détruit l'évolvabilité du substrat ;
6. si les organisations de niveau supérieur restent identifiables avec différentes décompositions de bas niveau.

La concordance entre des horloges locales étalonnées serait une réussite émergente, pas un élément probant en faveur d'une horloge externe de la base. Le modèle serait encore loin de la physique relativiste, mais il remplacerait une horloge globale inexpliquée par des mécanismes locaux testables.

La clôture réflexive devrait aussi être comparée, sous perturbation, à la clôture autopoïétique, à la clôture sémantique, à la clôture des contraintes et à la clôture de la causalité efficiente. Le programme doit appliquer la distinction faite à la section 11.5 entre la géométrie d'intégration et un bassin d'attraction dans l'espace des états.

Réplication hiérarchique. Cherchez des systèmes dans lesquels l'individualité devient sélectionnable à plus d'une échelle. Suivez des lignées causales plutôt que des objets visuels. Permettez aux lignées de se ramifier, de fusionner, d'échanger des composants et de modifier les paramètres locaux de mise à jour. Un résultat fort montrerait :

1. l'apparition spontanée de réplicateurs de niveau inférieur dans un large éventail de conditions ;
2. la coopération pour former des individus de niveau supérieur ;
3. des mécanismes de suppression des conflits qui stabilisent le nouveau niveau ;
4. une variation héréditaire dans l'organisation de niveau supérieur ;
5. une rétroaction des niveaux supérieurs sur l'expression locale des règles ;
6. l'émergence répétée d'une nouvelle individualité plutôt qu'un seul exemple conçu à dessein.

Un tel résultat fournirait un analogue formel des grandes transitions évolutives et testerait si l'identité fondée sur les processus donne des critères plus nets que le dénombrement de corps contigus.

Règles fertiles. Les recherches de règles ont besoin d'une taxonomie de la part de conception dans le résultat :

- **N0 :** la règle et l'organisme sont tous deux conçus à la main.
- **N1 :** une recherche externe sélectionne la règle, après quoi des organismes apparaissent spontanément dans un large éventail de conditions initiales.
- **N2 :** une vaste famille de règles et des conditions génériques produisent de façon répétée des écologies en évolution.
- **N3 :** des processus porteurs de règles modifient leur propre dynamique effective et restent évolvables.

La plupart des constructions familières d'automates relèvent de N0. Certains systèmes récents de vie artificielle s'approchent de N1 ou de N2. Les ambitions cosmologiques de la théorie de l'occurrence exigent quelque chose de plus proche de N2, et peut-être de N3, parce que la base véritable ne peut pas dépendre d'un concepteur qui agence le premier organisme.

Une étude récente fait état d'une exploration exhaustive des 262 144 règles binaires totalistiques externes de type Jeu de la vie sur le voisinage de Moore. Elle situe provisoirement l'autoréplication dans une région étroite et faiblement supercritique, marquée par une faible densité de la règle, une stabilité de l'arrière-plan faible à modérée et un meilleur équilibre approximatif de la masse, la réplication détectée augmentant aussi avec la taille du voisinage dans ce protocole (Yin 2026). L'argument ne repose pas sur ce résultat. Il propose des axes de recherche, la stabilité, la conservation et la portée des interactions, plutôt qu'une conclusion. Appliquez la validation de la section 15.2 aux zones d'attraction évolutive, aux chemins neutres, à la réparation, à l'hérédité et aux grandes transitions, en conservant la distinction de la section 5.2 entre universalité et évolvabilité.

Une recherche concrète a des issues nettes. Prenez un réplicateur robuste régi par une règle continue et tolérante, et amenez-le progressivement vers la règle binaire B3/S23 du Jeu de la vie, dans laquelle une cellule naît avec trois voisines vivantes et survit avec deux ou trois, tout en laissant la population s'adapter à mesure que la règle se durcit. Arriver intact mettrait en évidence un pont à travers l'espace de conception. Un point d'échec reproductible situerait au contraire la limite du désert d'évolvabilité du Jeu de la vie, ce qui est tout aussi instructif.

[Catégorie : hypothèse de recherche ; programme de recherche formel et de simulation, avec une étude sur laquelle l'argument ne repose pas et un sous-projet nommé ; des écologies tolérantes aux erreurs apparaissant dans un large éventail de conditions, proches de N2 ou de N3, restent à montrer.]

15.5 Mesures sur des fenêtres finies et typicalité

Appliquez plusieurs mesures candidates aux mêmes histoires finies de processus, comme si l'on pesait le même objet sur plusieurs balances. Les composantes candidates comprennent le nombre d'événements, la profondeur causale, la persistance, le nombre de réplications, l'activité adaptative, la profondeur logique, la profondeur de construction de type assemblage et le nombre de modèles d'observateurs. Une conclusion qui n'apparaît que sur une seule balance choisie n'a pas acquis de privilège ontologique.

Pour chaque mesure, testez :

1. l'invariance sous réétiquetage et recodage anodin ;
2. la sensibilité à l'agrégation spatiale et temporelle ;
3. le traitement des processus qui se chevauchent ou sont imbriqués ;
4. la convergence ou la stabilité sur des fenêtres finies de plus en plus larges ;
5. la vulnérabilité à une domination par la répétition triviale, le bruit aléatoire ou l'activité microscopique ;
6. si les écologies évolutives ont plus de poids que les accidents isolés de type observateur, sans présupposer que c'est le cas.

Le dernier point est essentiel. Une mesure ajustée après examen pour rendre les observateurs ordinaires typiques a peu de valeur explicative. Définissez à l'avance la famille de mesures et appliquez-la en aveugle à des ensembles de règles lorsque c'est possible. Le travail en aveugle empêche le chercheur de choisir la balance après avoir vu laquelle favorise les observateurs familiers. Publiez les échecs, notamment les cas où dominent les accidents de type Boltzmann. Une mesure qui rend les observateurs ordinaires atypiques constitue un résultat, pas une raison de rejeter l'exécution après examen.

La mesure de la section 7.1 répond à quatre des six questions de comptage, l'identité, la multiplicité, la décote et la classe de référence, et laisse ouvertes les questions du chevauchement et du niveau ; les tests ci-dessus s'appliquent à elle comme à toute mesure concurrente. Les poids de couplage ne sont pas des probabilités d'effectivité et n'ont pas à totaliser un. La robustesse face au recodage et à l'agrégation est un test d'une mesure proposée, pas une finition facultative.

Les mêmes mesures sur des fenêtres finies devraient être confrontées directement aux problèmes des observateurs accidentels et des simulations imbriquées. Si les conditions de récurrence bornée de la section 9 sont remplies, la fenêtre canonique du cycle de la section 9.6 convient, et le comptage de la section 7.1 s'applique à l'intérieur de cette fenêtre.

[Catégorie : problème ouvert ; programme de recherche formel portant directement sur les affirmations de typicalité ; le chevauchement, le niveau et la robustesse d'une description à l'autre restent non résolus.]

15.6 Reconstruction de la physique et invariants naturels

1. **Engagement finitaire du noyau.** Construisez des modèles causaux dont les raffinements finis reproduisent la géométrie relativiste sans référentiels privilégiés observables ni effets de coupure exclus. Le continuum joue ici le rôle d'une courbe idéale dont les modèles finis

s'approchent toujours davantage. La convergence à tous les degrés de précision testés est requise ; l'infini au sens littéral n'est pas supposé.
2. **Physique quantique des descendants.** Développez des cadres quantiques de dimension finie qui soient mathématiquement extensibles, physiquement bornés et convergents d'une représentation à l'autre. Les modèles proposés de l'empilement, de la base à la réalité de résidence, doivent reproduire les probabilités de Born, l'intrication, la non-signalisation, la symétrie de jauge et les prédictions de la théorie quantique des champs.
3. **Application de la nullité.** Identifiez des invariants physiques naturels nuls dépendant de la structure effective, plutôt que triviaux, construits ou imposés par la topologie. La cible est un équilibre imposé par la machine effective, pas un score inventé après l'avoir regardée bouger.
4. **Cosmologie sans commencement des descendants.** Répondez à l'exigence de la section 10.1 concernant les enregistrements et le gradient d'entropie sans première frontière cachée.
5. **Lois effectives produites.** Testez si les attracteurs, la reproduction et la sélection peuvent produire ou stabiliser des lois effectives à plusieurs échelles.
6. **Recherche d'échecs du noyau.** Identifiez les observations qui imposeraient un infini achevé au sens littéral ou une différenciation physique véritablement non bornée, plutôt qu'un raffinement fini dans les limites des ressources d'une base bornée.
7. **Architecture plutôt que modèle de lecteur.** Testez indépendamment les choix d'espace-temps et de couplage de la section 8.1.

La condition d'échec doit être exacte. Les artefacts de coupure observables entraînent le rejet du descendant qui les produit. La section 10.4 énonce les conditions distinctes dans lesquelles l'engagement de FOA lui-même échoue : un phénomène testé qui ne peut être reproduit sans infini achevé, ou une observation exigeant une différenciation physique véritablement non bornée.

[Catégorie : problème ouvert ; programme de recherche physique avec des conditions d'échec explicites propres à chaque niveau ; la reconstruction de la physique relativiste et quantique testée et l'identification d'un invariant physique naturel nul restent ouvertes.]

15.7 Composition de la relation de partie à tout, bassins et continuation

Tout modèle formel de la relation CIP devrait être évalué au regard des cinq exigences du pont énoncées à la section 2.6, qui vont de l'application d'événements à une théorie précisant quelles organisations ont un caractère conscient. Les travaux formels devraient comparer les applications de support des événements, les agrégations causales et les réductions préservant les interventions, tout en gardant le support constitutif distinct des dépendances de couplage par signaux à chaque niveau.

Inférence inverse. À partir d'une histoire finie observée, demandez combien de règles locales et de structures antérieures peuvent la générer, puis quels candidats prolongent cette histoire de manière robuste sans exceptions ad hoc. Cette démarche teste si les lois apparentes sont identifiables à partir de données finies, quantifie la sous-détermination entre bases, distingue une règle génératrice compacte d'une table de correspondance qui encode le segment observé, et demande si un processus peut se prolonger vers le passé sans état premier unique ou vers l'avenir sans futur achevé.

Les observations finies ne peuvent, à elles seules, révéler la base véritable. Les distributions a priori, la simplicité, l'intervention et les prédictions nouvelles restent nécessaires. L'inférence inverse peut néanmoins montrer quelles caractéristiques de FOA peuvent en principe être apprises et lesquelles restent métaphysiquement sous-déterminées.

Un modèle de couplage par bassins minimal. Dans une fenêtre causale finie W, choisissez une description opérante avec un ensemble fini de variables d'activité V. Tenez deux registres : une application de support, qui enregistre le support réalisé de chaque variable au niveau inférieur, et un graphe d'influence, qui enregistre les dépendances de couplage orientées entre les variables. L'application de support représente l'affirmation constitutive de la relation CIP, tandis que le graphe d'influence représente l'interaction. Ils ne doivent pas compter deux fois les mêmes événements de base. Indexer la fenêtre n'impose pas d'horloge globale fondamentale.

Pour un couple lecteur-vie pris à titre d'illustration, notons R et L leurs états courants, et h et a les interfaces réalisées d'entrée et de retour. Une mise à jour locale peut prendre la forme schématique $R' = F(R, h(L))$, avec $L' = G(L, a(R))$ lorsqu'il existe une interaction réciproque : l'état suivant du lecteur est fixé par son état courant et par l'entrée qu'il reçoit de la vie à travers l'interface, et, lorsque l'interaction est réciproque, l'état suivant de la vie est fixé par son état courant et par l'entrée en retour qu'elle reçoit du lecteur. Les états marqués d'une prime correspondent aux prochaines mises à jour pertinentes, sans affirmer la simultanéité des horloges. Dans le cas d'enregistrements stockés, L fournit des enregistrements accessibles par h. Ces fonctions désignent des dépendances requises, pas une théorie physique de l'interface.

Le même schéma de dépendances s'applique avec le lecteur situé au-dessous ou au-dessus de l'avatar dans l'empilement de portage. Comparez les deux dispositions dans des conditions appariées de rejeu à sens unique et de contrôle réciproque. Suivez la latence, la mémoire retenue, les ressources de calcul allouées et l'intégration séparément des étiquettes de niveau ; une inversion des performances dans la tâche après un changement de ces ressources testerait une comparaison proposée des capacités, sans renverser la relation de fondation ontologique. L'organisation qui contrôle un corps n'a pas besoin d'être réimplémentée dans ce corps.

Un bassin proposé est un ensemble relativement persistant de variables organisées conjointement sur W. Opérationnalisez les critères de bassin de la section 11.5 par des perturbations contrôlées sur différentes fenêtres temporelles et selon différentes agrégations, avec, pour contrôles, une alimentation à sens unique, le système complet et une boucle isolée, et estimez l'influence au moyen d'un modèle causal explicitement justifié plutôt que de la seule corrélation.

Continuation. Comparez les histoires causales dans les cas de remplacement progressif, de reconstruction déconnectée, de ramification, de communication retardée et de fusion. Suivez l'organisation et le couplage pertinents pour voir s'ils sont préservés, divisés ou reconstruits. Présentez l'héritage de la mémoire séparément de l'attribution d'identité. Les contrôles devraient égaliser les volumes d'information tout en perturbant le rôle causal, et distinguer l'ascendance commune de la continuation opératoire. Ces expériences peuvent valider des propriétés de support, de couplage et de persistance sans établir l'effectivité consciente ou la survie.

Un modèle physique de Reikon doit spécifier un couplage et une conséquence qui diffèrent de ceux d'une explication ordinaire de la même organisation. La copie, la transplantation et la reconstruction peuvent faire apparaître des différences lorsqu'une connexion est perdue, réattribuée ou retardée, mais une frontière ne garantit pas un effet détectable. Toute version physique doit aussi respecter les exigences de la section 12.6 concernant l'effet, le contrôle et le rejet. Des observations identiques assorties d'étiquettes d'identité différentes ne peuvent les départager.

Chaque expérience de continuation teste donc une règle d'identité énoncée. Elle ne peut découvrir l'identité sans une telle règle, et l'identité récurrente de la section 13.2 reste indépendante du théorème de récurrence.

Une dynamique plus large de la continuation reste également à fournir. Elle décrirait des quantités inégales d'existence future au moyen d'opérateurs portant sur la persistance, la transformation, la ramification et la répétition apparaissant indépendamment, la valeur sélective biologique constituant un cas particulier plutôt que l'objet primitif. La progression de la prévalence à l'organisation adaptative présentée à la section 7.3 n'esquisse que la partie inférieure de ce programme.

[Catégorie : problème ouvert ; programme de modélisation formelle entre niveaux et d'inférence conditionnelle ; des applications de support exactes, une mesure des bassins, un théorème d'identité et un critère de discrimination pour Reikon restent à fournir.]

15.8 L'empilement, depuis le bas et depuis le haut

L'empilement des réalités peut être étudié par ses deux extrémités, comme un escalier construit vers le haut à partir d'une fondation proposée, tandis que la rétro-ingénierie de la physique testée procède vers le bas.

Depuis le bas. Commencez par une base proposée, comme le système de raffinement signé de la section 2.7 ou les automates asynchrones de la section 5.3, et demandez si elle développe des niveaux. Un niveau véritablement nouveau exige des variables stables, des relations causales caractéristiques et une agrégation fondée sur des principes reliant ce niveau au porteur situé en dessous. Demandez ensuite si cette organisation porte un autre niveau, et continuez jusqu'à ce que l'empilement s'arrête. Caractérisez chaque niveau à mesure qu'il apparaît, y compris ses lois effectives. Parvenir à notre propre physique n'est pas le but, et on ne devrait attendre d'aucune exécution qu'elle y parvienne.

Mesurez :

1. si un deuxième niveau apparaît sous un large éventail de conditions initiales et aux limites, à quelle fréquence et avec quelle tolérance aux erreurs ;
2. ce que chaque niveau écarte du niveau inférieur et ce qu'il préserve ;
3. le coût d'un niveau en unités et en temps des niveaux inférieurs, en prenant pour référence le métapixel de la section 5.1 ;
4. si les lois effectives d'un niveau sont des produits stables des attracteurs, de la reproduction ou de la sélection, ou des accidents de l'exécution ;
5. combien de niveaux le candidat porte et si leur nombre se stabilise à un plafond ;
6. si le sommet prend la forme d'une physique, comprenant des quantités conservées, une vitesse de signal, une dimension opérante et un cône causal.

La catégorie relative à l'abondance et à la conception doit accompagner tout empilement dont on affirme l'existence. Un empilement dont les niveaux sont conçus par ingénierie relève de N0 et n'établit que la possibilité d'hébergement, et il en va de même d'une voie trouvée par recherche tant qu'elle ne se reproduit pas sans aide. La cible est N2, des niveaux apparaissant de façon répétée sous un large éventail de conditions. Une règle qui ne produit aucun deuxième niveau sous quelque ensemble étendu de conditions que ce soit a échoué à ce test, mais ce résultat compte contre la règle plutôt que contre la théorie de l'occurrence dans son ensemble.

Une simulation ascendante ne peut montrer que notre réalité de résidence appartient à un tel empilement. La section 5.5 distingue l'hébergement, l'ascendance et la parenté, de sorte que la ressemblance au sommet ne prouve pas la filiation. Un empilement mesuré ne peut pas non plus prouver la supposition signée selon laquelle il n'y a que des dizaines de niveaux au-dessous de nous, même s'il fournirait le premier comptage mesuré des niveaux. Les recherches ascendante et descendante pourraient se rejoindre au milieu si toutes deux réussissaient. Menées à leur terme, les deux recherches formeraient un seul programme : déduire la physique que nous connaissons d'une chaîne de niveaux de plus en plus simples

descendant jusqu'à une base simple, en retraçant à chaque niveau la réplication et la structure qui l'ont construit. Il faudra peut-être quelque chose comme une superintelligence artificielle pour y parvenir.

Entre les extrémités. Les deux recherches partagent une tâche que ni l'une ni l'autre n'énonce, et c'est là qu'elles se rencontreraient. Dans un même substrat proposé, travaillez à rebours à partir d'une capacité démontrée (un réplicateur, un constructeur, une structure qui héberge une autre règle) et vers l'avant à partir de conditions ordinaires non aménagées. Les deux directions visent une famille de précurseurs que la dynamique propre du substrat fait apparaître assez souvent, et à partir de laquelle une histoire aboutit sans aide à cette capacité. Le précurseur n'a pas besoin d'être une version réduite de la machine achevée. Il peut s'agir d'une écologie, ou d'une structure persistante qui retient les gains sans se reproduire (section 6.3, sur la sélection, la rétention et la réplication hiérarchique), et il peut être performant dans autre chose que la tâche finale, pourvu que cela lui permette de durer. Deux distinctions préservent l'honnêteté de la recherche. Un prédécesseur causal, une configuration antérieure qui se transforme en une configuration ultérieure, n'est pas un ancêtre évolutif, une organisation antérieure qui persiste, varie et laisse des descendants. Le Jeu de la vie rend cette différence frappante : quinze planeurs peuvent construire tout motif que des planeurs peuvent construire, lorsque leurs espacements encodent le plan (le caber-tosser inversé ; LifeWiki), et le plan a alors été caché dans les distances, pas supprimé. Et une voie trouvée par recherche doit s'exécuter sans cette recherche : chaque flèche doit être exécutable selon la seule règle, et chaque prérequis improbable, un espacement, un minutage, un environnement protégé, doit figurer dans le bilan.

Évaluez le coût de la voie entière, pas celui de la graine. Ce que l'abondance doit fournir, c'est un début qui ait une suite. Pour un essai, la probabilité de réussite par une voie est la probabilité que le précurseur se forme, multipliée par la probabilité qu'il s'établisse, multipliée par la probabilité que son histoire aboutisse ensuite à la capacité ; si ce produit est une faible valeur positive q, une chance sur deux d'obtenir au moins une réussite exige environ $\ln 2/q$ occasions indépendantes, et, dans un substrat bidimensionnel, l'étendue linéaire qui les contient n'augmente que comme la racine carrée de leur nombre. Avec une distribution déclarée des conditions de départ, une famille vérifiée de conditions suffisantes fournit une borne inférieure pour q sans simuler cette étendue, et la rétention change le calcul : dès qu'une lignée persiste ou se multiplie, une transition rare a de nombreuses occasions de se produire sans que le début ait à se produire à nouveau. Indépendantes est le mot décisif pour une base récurrente. La répétition exacte d'une histoire qui a échoué échoue de nouveau, de sorte que l'abondance qui compte est la variété des occasions contenues dans le répertoire de la base (section 9.2, sur la taille, la complexité et le répertoire), pas le nombre de fois où ce répertoire est parcouru. La question n'est pas quelle quantité de hasard assemblerait un monde. Elle est de savoir quelle quantité de hasard est nécessaire pour établir un processus qui n'a pas à assembler un monde achevé en un seul événement fortuit.

Hiver et repousse. Dans un candidat récurrent, localisez le stade le moins organisé au moyen d'une mesure déclarée de l'organisation, et testez le rétablissement séparément : faites varier ce qui subsiste et l'abondance disponible, demandez si la repousse l'emporte sur la perte qui se poursuit, et enregistrez si ce qui repousse s'est formé à nouveau ou a survécu en portant une organisation héritée. Les forêts après un incendie sont le modèle naturel : elles repoussent à partir de racines survivantes, de graines enfouies et de zones non brûlées, malgré des pertes qui se poursuivent. Mesurés séparément, le stade le moins organisé et le seuil de rétablissement peuvent être comparés, ce dont a besoin la supposition sur le seuil de la section 9.4, sur les saisons du cycle ; s'ils sont mesurés ensemble, une expérience ne ferait que qualifier son seuil de rétablissement d'hiver et annoncer la correspondance qu'elle aurait elle-même introduite.

Un essai de rétablissement ne met pas en évidence un cycle, et la fréquence à laquelle une ascendance réussit ne dit rien sur la manière dont les épisodes d'observateurs devraient être pondérés, ce qui est la question de la section 7.1.

Depuis le haut. Partez de la physique dont nous disposons et cherchez une réalité cohérente à partir de laquelle elle pourrait être produite. La recherche sur le développement que privilégie l'auteur demande un porteur générateur plus simple et une voie mise en évidence vers notre organisation opérante. C'est une préférence de recherche, pas une condition imposée à tous les hôtes possibles : un monde hébergé aux possibilités réduites ou comparables peut au contraire avoir un parent plus élaboré ou semblable. La production est le test ; la ressemblance peut guider la recherche mais ne peut établir à elle seule la filiation. Le candidat doit distinguer le développement aveugle, la construction issue de l'évolution et la conception délibérée, et distinguer un ancêtre producteur d'un porteur qui continue à réaliser le monde.

La supposition signée que la descente est courte ferait de cela une tâche finie et répétée, pas une recherche sans terme fixé. Si la recherche réussissait, ce qu'elle apporterait pourrait aller au-delà de la description. Les règles des niveaux inférieurs sont celles à partir desquelles seraient constituées certaines limites de la réalité de résidence, et les comprendre pourrait révéler qu'une limite est relative à notre niveau plutôt qu'absolue.

Au-dessus de nous. Un autre projet de construction consiste à bâtir des mondes opérants aux possibilités enrichies qui servent à quelque chose. La capacité cognitive est une cible instructive : des règles sous lesquelles des esprits utiles pourraient apparaître ou être construits plus facilement que dans un monde de comparaison. Comparez les candidats aux possibilités réduites, comparables ou enrichies avec des budgets de l'hôte, des degrés de précision, des familles de tâches et des contraintes de communication déclarés. Distinguez un avantage dû à des lois effectives différentes d'un avantage obtenu simplement en attribuant davantage de ressources ou une meilleure architecture. Enregistrez l'émergence, la stabilité, les coûts de maintenance et toute action du côté de l'hôte par l'intermédiaire d'une interface ; des dimensions supplémentaires, une taille plus grande ou une branche plus haute ne constituent pas en elles-mêmes des réussites.

L'expérience correspondante sur l'arbre enregistrerait la production et le support continu comme des arêtes différentes, et la production naturelle, la production par ingénierie et la production mixte comme des histoires différentes. Demandez si la production complexe de mondes devient courante dans une zone de transition, si les branches construites tendent vers des formes aux possibilités réduites ou comparables, et si l'enrichissement utile est limité par le coût ou par une perte de cohérence. Ce sont des hypothèses distinctes : aucune forme d'arbre prédéfinie ne devrait être intégrée à l'évaluation. Les hauteurs des branches d'une lignée de mondes et l'occupation d'une bande de cohérence dans une histoire de la base exigent des mesures distinctes avant qu'une relation quelconque entre elles puisse être testée.

[Catégorie : hypothèse de recherche et homologue dans le monde réel (forêts repoussant après un incendie à partir de ce qui a survécu, pour l'hiver et la repousse) ; programmes de recherche ascendant et descendant appariés, une recherche d'ascendance entre eux, ainsi qu'un projet de construction ; la production, l'abondance sous un large éventail de conditions et les critères de niveau fondés sur des principes restent à démontrer.]

15.9 Critères de discrimination pour les lecteurs et les architectures

Les tests portant sur les lecteurs et les tests portant sur les architectures répondent à des questions différentes. Les signatures possibles des architectures comprennent des écarts spécifiés par rapport aux prédictions standard relatives à l'espace-temps ou à la physique quantique.

Les tests portant sur les architectures devraient chercher à distinguer les mises en œuvre en bloc, par réécriture et en croissance, indépendamment du couplage avec un lecteur. Un lecteur peut accompagner n'importe quelle architecture. Lorsque des modèles différents reproduisent les mêmes observations accessibles, le résultat est une sous-détermination et devrait être présenté comme tel.

L'arbre des réalités, la représentation ramifiée de la production de mondes présentée à la section 5.6, n'offre aucun raccourci pour ces tests. Une physique semblable n'établit pas à elle seule qu'un monde descend d'un autre, une filiation généalogique n'établit pas la continuité de l'hébergement, et un monde hébergé dont la date interne est antérieure à celle de son hôte, comme un passé simulé, ne constitue pas pour autant une visite dans le passé. Un test de couplage doit identifier sa source, sa cible et son trajet réalisé, indépendamment de celle des deux extrémités que l'on juge plus complexe ou plus intelligente.

Un modèle quantitatif de Reikon ou d'interface entre l'organisme et la base, si cette voie est poursuivie, nécessite des conditions préenregistrées, des interventions causales, des tailles d'effet et des contrôles physiques. Il doit distinguer la participation ordinaire par l'intermédiaire de l'information de toute influence nouvellement prédite. La comparaison en matière de reproduction proposée dans le dernier encadré de la section 12.6, sur les conséquences détectables et leurs limites, est une piste : elle rechercherait dans les données existantes sur les gamètes, les embryons et les familles un résidu spécifié une fois prise en compte la biologie connue de la reproduction, et un résultat négatif net ne bornerait que ce canal. Les tests de remplacement, de ramification et de fusion n'ont de sens que par rapport à un modèle de continuation énoncé. Le jeu pratiqué par des humains fournit un cas connu auquel le modèle de couplage peut être confronté : comparer les réponses d'un joueur lorsque ses actions influencent le jeu à ses réponses lors d'une rediffusion appariée dans laquelle ces actions n'ont aucun effet. Cela vérifie la façon dont le modèle rend compte de la participation réciproque ; des éléments probants en faveur d'un Reikon plus profond nécessiteraient une prédiction supplémentaire distinguant ce modèle de l'explication ordinaire.

À chaque échelle, les bornes de clôture sont les mêmes, en termes simples : conserver ce que la physique établie conserve, ne permettre aucun signal interdit contrôlable et retrouver les probabilités observées. Des tests répétés dotés d'une puissance statistique suffisante qui excluent l'effet prédit par un modèle rejettent ce modèle de lecteur, et non l'affirmation concernant la relation de partie à tout dans son ensemble. Une explication faisant intervenir une activité causale et donnant des prédictions accessibles identiques reste sous-déterminée.

Une modification uniforme du rythme de l'hôte ne laisse aucune signature interne si toutes les horloges, tous les enregistrements et toutes les interactions changent ensemble. Les jeux en ligne font cela lorsque leurs serveurs sont surchargés : *Minecraft*, par exemple, ralentit alors tout son monde, les cultures, les créatures et le passage du jour à la nuit en même temps, de sorte que rien à l'intérieur n'enregistre le changement, bien que les joueurs à l'extérieur puissent le voir. Un effet observable de l'hébergement doit donc être relatif, en modifiant les relations entre les processus internes ou leurs statistiques conjointes comme le prédit une mise en œuvre spécifiée. *EVE Online* illustre le cas d'un effet relatif : lorsqu'une bataille surcharge ses serveurs, il ralentit le temps uniquement dans les systèmes stellaires surchargés, tandis que le reste de son monde, et ses horloges d'apprentissage des compétences, continuent de fonctionner au rythme normal. Les limitations ordinaires d'une mise en œuvre numérique ne constituent pas à elles seules des signatures physiques.

[Catégorie : problème ouvert et homologue dans le monde réel (le jeu pratiqué par des humains, le cas d'étalonnage pour le modèle de couplage ; les serveurs de jeux surchargés, pour les effets uniformes et relatifs de l'hébergement) ; programmes empiriques conditionnels pour des architectures descendantes et des modèles de lecteurs spécifiés ; aucun signe actuel d'hébergement ni aucun détecteur général d'occurrence n'est revendiqué.]

15.10 Prédictions conditionnelles et contraintes

La carte de la section 15.1 regroupe les tests selon la méthode et selon le niveau qu'atteindrait un échec ; cette liste classe les principaux tests par type et comprend deux contraintes mathématiques conditionnelles qui ne figurent pas dans la carte. Elle distingue les critères de discrimination empiriques, qui précisent quand quelque chose échoue ; les exigences de compatibilité, qui s'imposent à un descendant adéquat sans favoriser la théorie de l'occurrence de manière exclusive ; les coûts consignés, qui indiquent ce qui n'est pas promis ; et les contraintes mathématiques conditionnelles, qui découlent de prémisses énoncées. Les points 1 et 8 concernent les engagements de FOA relatifs à la base bornée et au potentialisme ; le point 7 concerne un modèle de lecteur spécifié. Les points 10 et 11 concernent la branche finie et déterministe plus forte, et non FOA indistinctement, et le point 12 ne concerne la nullité structurée que si elle est appliquée physiquement.

1. **Reconstruction finitaire de la physique du continu.** *Critère de discrimination empirique atteignant l'engagement de FOA concernant la base bornée.* Appliquer les critères de précision testée et d'échec lié à la coupure de la section 10.4 : aucun continuum physique achevé ni aucun espace d'états de dimension infinie n'existe ici en tant qu'objet physique au sens littéral.

2. **Ordre causal et espace-temps émergents.** *Exigence de compatibilité.* Retrouver, à partir de processus ordonnés, les contraintes sur les horloges et les contraintes de Lorentz de la section 5.4.

3. **Mesure des processus.** *Exigence de compatibilité.* Satisfaire aux six exigences de comptage de la section 7.1 et aux tests de robustesse de la section 15.5.

4. **Accessibilité évolutive.** *Exigence de compatibilité.* Tester les voies viables et héréditaires de la section 5.2 dans le large éventail de conditions spécifié à la section 15.4.

5. **Organisation consciente et CIP.** *Exigence de compatibilité.* Satisfaire aux conditions de support de la section 2.6 et aux critères d'individuation non résolus de la section 11.5. Les explications fondées sur la seule structure et celles fondées sur la seule occurrence sont chacune incomplètes selon la théorie de l'occurrence.

6. **Statistiques quantiques.** *Exigence de compatibilité.* Retrouver les probabilités de Born et les contraintes causales de la section 10.3.

7. **Critère de discrimination du couplage, si cette voie est poursuivie.** *Critère de discrimination empirique pour un modèle de lecteur spécifié, et non pour FOA.* Appliquer les tests contrôlés de la section 12.6 ; des tests répétés dotés d'une puissance statistique suffisante qui excluent l'effet prédit rejettent ce modèle.

8. **Aucun enregistrement physique infini achevé.** *Critère de discrimination empirique atteignant le potentialisme strict et la base bornée.* Les descriptions d'un continu apparent, d'un volume infini et d'une histoire infinie devraient servir de schémas idéalisés ou d'approximations finies, et non d'objets achevés empiriquement indispensables. Un phénomène testé exigeant un infini achevé au sens littéral invalide les engagements des sections 2.1 et 2.3.

9. **Aucun détecteur structurel d'occurrence n'est prédit, et aucun n'est exclu.** *Un coût consigné, et non une prédiction.* La section 3.3 traite l'occurrence comme une relation plutôt que comme un élément structurel et consigne la supposition signée selon laquelle une marque pourrait néanmoins être détectable, inférable ou déductible. Aucun résultat de laboratoire concernant le fait primitif n'est proposé. Un détecteur découvert ne réfuterait que l'interprétation de parité envisagée à la section 14.3, sur les comptes rendus, l'illusion et le méta-problème, selon laquelle l'occurrence ne fait absolument aucune différence structurelle.
10. **Réversibilité du facteur exact.** *Contrainte mathématique conditionnelle.* La section 9.1 prouve qu'une description agrégée exacte d'une dynamique finie, récurrente et déterministe, qui atteint tous ses propres états et possède sa propre règle déterministe, est réversible. Une loi effective irréversible a donc besoin d'un état omis, d'une histoire, d'une ouverture ou d'une approximation.
11. **Information bornée dans les histoires conjointes.** *Contrainte mathématique conditionnelle.* La section 10.2 prouve $H(Y_{1:T}) \leq \log_2 N$ pour un répertoire déterministe complet d'au plus N états : avec une procédure d'observation fixe, l'incertitude sur un enregistrement entier d'observations, en bits, est au plus égale à l'exposant auquel il faut élever deux pour obtenir N. Une loi de Markov stationnaire dont l'entropie par étape est positive finit par dépasser cette borne. Aucune échelle de test n'en découle sans une estimation physique de N.
12. **Invariant naturel de nullité, si la nullité structurée est appliquée physiquement.** *Exigence de compatibilité pour cette branche seulement.* Trouver l'invariant de la section 4.4, motivé indépendamment, dont la valeur nulle dépend du contenu effectif plutôt que de la construction ou de la seule topologie globale. FOA n'en exige pas.

Les tests les plus directs relèvent donc des modèles descendants. L'occurrence primitive reste un postulat métaphysique ancré dans l'effectivité vécue directement, et non la cible d'une expérience qui lui soit propre. Elle devrait donc être jugée selon sa cohérence, son économie explicative, son intégration à la science qui fait ses preuves et sa fécondité pour la recherche.

[Catégorie : synthèse ; carte conditionnelle des tests comprenant trois critères de discrimination empiriques, six exigences de compatibilité, un coût consigné et deux contraintes mathématiques conditionnelles ; ces deux dernières concernent la branche finie et déterministe et ne sont pas des prédictions universelles de FOA, tandis que l'occurrence primitive reste sous-déterminée du point de vue de la troisième personne.]

15.11 Obligations philosophiques encore à remplir, et non expériences

Certaines des dettes les plus profondes sont des questions relevant de l'argumentation et de l'analyse conceptuelle plutôt que d'expériences de laboratoire :

1. **Occurrence mathématique intrinsèque (MIO).** Préciser si elle est cohérente telle qu'elle est énoncée, et si elle ajoute quelque chose à la distinction entre concret et abstrait ou la reformule.
2. **Ontologies voisines.** Comparer FOA au platonisme mathématique, à l'ontologie des processus, au monisme de priorité, au monisme neutre et au réalisme structural ontique.
3. **Occurrence primitive.** Analyser s'il s'agit d'un véritable postulat explicatif, d'un fait indexical ou d'une erreur de catégorie.
4. **Les deux maintenant.** Formaliser le maintenant chronologique et le maintenant vécu, et déterminer quelles théories de l'expérience temporelle rendent déjà compte du second.

5. **Les trois termes de la conscience.** Développer des théories qui distinguent la conscience d'accès, le caractère conscient et l'effectivité consciente sans compter deux fois la subjectivité.
6. **Illusionnisme.** Déterminer si une explication illusionniste complète laisse subsister une apparence vécue ou nie de manière cohérente qu'il y en ait une.
7. **Individuation.** Tester la conjecture du socle de l'expérience et le modèle de couplage par bassins face aux problèmes de combinaison et d'exclusion. Ni la forte connexité ni un rapport élevé des flux internes aux flux externes ne constitue à lui seul un critère de caractère conscient ou de qualité de sujet.
8. **Conditions de continuation.** Comparer les histoires causales et informationnelles préservées, interrompues, ramifiées et fusionnées. Distinguer la continuité de l'organisation Gōsuto (l'organisation de la vie), l'identité du Reikon (l'identité plus profonde conjecturée) et les enregistrements en mémoire dans une vie. Évaluer l'identité récurrente séparément de la récurrence à états finis.
9. **Éléments probants en faveur de l'occurrence.** Préciser quels éléments probants pourraient être rationnellement pertinents pour un fait primitif qui n'est pas lui-même une caractéristique structurelle, et à quoi ressemblerait une marque de l'occurrence sur la structure, s'il y en a une.

La bifurcation concernant l'occurrence présentée à la section 3.4, entre le fait primitif de se produire et l'alternative structuraliste la plus forte, reste une obligation philosophique même si tous les modèles descendants proposés réussissent.

[Catégorie : problème ouvert ; programme de recherche philosophique ; l'expérimentation seule ne peut trancher entre les deux voies de la bifurcation concernant l'occurrence, et les obligations conceptuelles restent à remplir.]

16. Antécédents, nouveauté et priorité

16.1 Zéro, rien différencié et réalité mathématique

La théorie de l'occurrence recoupe des traditions établies. La ressemblance avec elles est un guide, pas une preuve : la construction finie de nullité de la section 4.3 et la preuve conditionnelle de récurrence de la section 9.1 sont deux des résultats exacts de l'article, chacun énoncé intégralement dans la section qui lui est consacrée. La combinatoire à somme nulle, les structures signées, les noyaux, la fibre zéro d'une application et la symétrie inversant le signe sont des domaines mathématiques voisins plutôt que des inventions de cet article. Les programmes historiques ci-dessous emploient des procédés formels différents et adoptent des engagements ontologiques différents.

Le « zéro pur » ou « rien germinal » de Peirce décrivait une possibilité non définie dans laquelle un univers est préfiguré, ce qui en fait un solide antécédent verbal du XIXe siècle (Peirce 1935 [c. 1898], CP 6.217). L'ontologie du zéro de David Pearce combine l'annulation, l'information et la plénitude. Standish traite un ensemble de descriptions comme nul du point de vue informationnel. Atkins décrit la séparation du rien en opposés équilibrés. Hockney décrit la réalité comme un rien structuré dans lequel le positif et le négatif s'équilibrent, dans un formalisme ondulatoire infini différent de la construction finie utilisée ici (Pearce 1997/2017 ; Standish 2006 ; Atkins 1992, 2020 ; Hockney 2014).

Bosnev (2025) emploie à la fois *nullité structurée* et *zéro structuré*, donc la première utilisation de l'une ou l'autre expression n'est pas revendiquée ; la section 16.5, sur la recherche et ses limites, consigne les recherches qui ont permis de trouver cet emploi. Tashayev (2026) soutient qu'une lecture égale à zéro ne permet pas à elle seule d'inférer une nullité ontologique absolue,

et parvient à cette conclusion au moyen d'un formalisme fondé sur la projection, différent de la construction additive utilisée ici.

Le mouvement de l'Être au Devenir en passant par le Néant chez Hegel est la conjonction historique canonique de la nullité et du processus (Hegel 2010 [1812-1816]). Le recoupement est architectural plutôt que formel. La transition de Hegel est dialectique. La nullité structurée est relative à un invariant, et le résidu contesté de l'actualisme occurrent finitaire (FOA) est l'occurrence. Tryon, Brout, Englert et Gunzig, Vilenkin, ainsi que Hartle et Hawking partent des points de départ physiques structurés que la section 4.1 distingue du non-être absolu (Tryon 1973 ; Brout, Englert and Gunzig 1978 ; Vilenkin 1982 ; Hartle and Hawking 1983).

L'hypothèse de l'univers mathématique de Tegmark soutient que l'existence physique est l'existence mathématique (Tegmark 2008) ; selon cette conception, une histoire complète de l'espace-temps n'a pas besoin d'être exécutée séparément. Prendre au sérieux l'idée que l'existence mathématique puisse simplement être l'existence donne à la question de cet article sa forme la plus aiguë ; c'est face à une ontologie de cette forme que la question de l'occurrence est la plus difficile à éviter. La théorie de la poussière du roman d'Egan *La Cité des permutants* et l'essai de Moravec sur la simulation parviennent à une conception semblable à partir du calcul : un motif d'expérience n'a pas besoin d'être exécuté pour être réel pour ses habitants (Egan 1994 ; Moravec 1998). FOA adopte le point de vue opposé : c'est l'exécution qui le rend effectif.

L'actualisme occurrent finitaire (FOA) convient qu'une seconde substance matérielle peut ne pas être nécessaire et conteste que la complétude structurelle abstraite règle la question de l'occurrence. Il rejette aussi les structures infinies achevées comme ontologie littérale. La plénitude mathématique fournit donc un précédent pour l'existence mathématique brute, mais pas pour l'économie à une seule base de l'occurrence mathématique intrinsèque (MIO). FOA s'écarte de Tegmark par la conception de l'occurrence intrinsèque de la section 3.2 et la relation de partie à tout au sein d'une seule base de la section 2.5.

La ruliade de Wolfram offre un contraste particulièrement net. Wolfram la décrit comme la limite enchevêtrée de tout ce qui est possible sur le plan computationnel, atteinte en suivant toutes les règles de calcul possibles (Wolfram 2021). Selon l'interprétation de cet article, cet idéal est une totalité de tous les calculs. FOA accepte des règles finies et une continuation effective sans fin, mais nie que la totalité achevée de tous les calculs existe comme un seul objet achevé. Les matériaux se recoupent en partie. Leur statut ontologique est opposé.

Le platonisme intégral peuple généreusement le domaine abstrait (Balaguer 1998). FOA ne le fait pas, et son potentialisme strict exclurait de toute façon les objets infinis achevés de tout domaine de ce genre. Le traitement potentialiste de l'infini a des approches apparentées établies en intuitionnisme et dans le potentialisme en théorie des ensembles (Brouwer 1949 ; Linnebo 2013). FOA ajoute une affirmation que ces approches ne fournissent pas à elles seules : un processus se produit de manière primitive.

[Catégorie : comparaison historique et évaluation provisoire de la priorité, tributaires de la recherche consignée et ouvertes à un antécédent plus proche.]

16.2 Processus, devenir et occurrence intrinsèque

Les tentatives les plus anciennes pour répondre à ces questions, menées avec les ressources de leur époque, ont elles aussi leur place dans cette histoire. Anaximandre cherchait une source non engendrée d'où les choses naissent et à laquelle elles retournent, et Empédocle considérait la naissance et la mort comme un mélange et une séparation plutôt que comme la production de choses à partir de rien (Kirk, Raven and Schofield 1983). L'hymne Nasadiya demandait si l'origine pouvait même être connue, et les Upanishads cherchaient un fondement incréé et distinguaient le soi de ses objets changeants (Doniger O'Flaherty 1981 ; Olivelle 1998). Laozi

donnait à l'absence un rôle positif, bien que ni son *wu* ni la vacuité bouddhique ne soient un total structuré égal à zéro (Lau 1963 ; Garfield 1995). Aristote fournit un élément : l'infini existe successivement, comme un jour ou les jeux, jamais comme un tout achevé (Barnes 1984, *Physique* III.6). La doctrine bouddhique de l'instantanéité situait une vie dans l'instant conscient présent, sans faire de toutes les vies des parties d'une seule occurrence (Buddhaghosa 2010, VIII.39). Plotin et Jean Scot Érigène cherchaient une source au-delà de l'être ordinaire, et Thomas d'Aquin et les occasionalistes acharites se demandaient comment les choses continuent de dépendre d'une source d'existence, et donnaient des réponses différentes : le maintien et le renouvellement (Gerson 2018 ; Eriugena 1987 ; Aquinas 1920 ; Ghazali 2000). Ce sont des antécédents des questions et de certaines des composantes, même s'ils n'établissent pas la théorie de l'occurrence, et aucun d'eux ne réunit une occurrence inachevée, une relation organisée de partie à tout et l'effectivité consciente. Ils n'auraient pas non plus pu y parvenir par le chemin emprunté ici, car les deux ressources sur lesquelles s'appuie cet article, l'évolution comprise comme un motif général de variation et de rétention, et l'expérience de la construction de mondes calculés, n'existaient pas.

Le feu toujours vivant d'Héraclite est une image ancienne d'un cosmos éternel en tant que processus. Parménide est le point d'ancrage du pôle opposé, un ce-qui-est non engendré et impérissable (Kirk, Raven and Schofield 1983). L'argument cinématographique de Bergson soutient que multiplier les positions immobiles ne restitue pas la durée vécue (Bergson 1911 [1907]). Whitehead rend le devenir fondamental par les occasions actuelles, l'expérience étant profondément intégrée à l'ontologie (Whitehead 1929/1978).

Brouwer considère les mathématiques comme l'activité d'un sujet créateur. Del Santo et Gisin distinguent le temps géométrique du temps créateur et relient le devenir physique à une information sans terme fixé (Brouwer 1949 ; Del Santo and Gisin 2019, 2026 ; Gisin 2020). Les processus de développement de Gorbow formalisent un objet qui persiste tout en se développant par stades (Gorbow 2025). Ces approches précisent la distinction entre une histoire et son développement. Aucune source trouvée ne combine une occurrence primitive, l'absence de passé achevé et des événements finis en tant que parties.

La philosophie du calcul pose avec insistance la même question. Un calcul n'est normalement pas identifié à n'importe quelle description arbitraire d'une séquence d'états. Putnam soutenait que, sans contraintes supplémentaires, tout système ouvert ordinaire implémente tout automate fini (Putnam 1988) ; Chalmers répond que l'implémentation exige la structure contrefactuelle appropriée (Chalmers 1996a), et Piccinini donne une explication mécaniste (Piccinini 2015). L'argument Olympia de Maudlin oppose le computationnalisme à la survenance physique au moyen d'une machine qui reste inactive dans ses branches contrefactuelles (Maudlin 1989), et Bishop soutient que les contrefactuels ne peuvent pas sauver le computationnalisme (Bishop 2002) ; Barnden soutient qu'un processus est en cours d'exécution, au-delà de sa trajectoire d'états (Barnden 2014, 2020, 2022, 2024), et Dowker considère la naissance des atomes d'espace-temps comme le passage du temps (Dowker 2014).

Selon la conception de Barnden, un processus physique n'est pas seulement sa trajectoire d'états mais est aussi en cours d'exécution, et l'exécution est une caractéristique réelle qui va au-delà de l'assemblage d'états instantanés (Barnden 2014). La distinction entre exécution et trajectoire n'est pas revendiquée comme nouvelle. Barnden lie le caractère conscient à une exécution réflexive particulière. FOA situe plutôt l'occurrence primitive dans une base sans commencement sous le potentialisme strict et laisse la relation de partie à tout porter les vies finies. La proposition MIO de la section 3.2 va plus loin en excluant tout pendant achevé de la base, tandis que la section 2.5 fait de l'effectivité d'une vie finie un héritage relationnel de la base plutôt qu'une caractéristique distincte attachée à sa trajectoire. FOA ne peut donc pas

emprunter les arguments de Barnden comme preuve, car le double le plus fort de la section 3.4 exclut par stipulation toute différence structurelle d'implémentation.

Plusieurs formalismes physiques montrent que le temps-coordonnée ordinaire n'a pas besoin d'être fondamental. Page et Wootters retrouvent une évolution interne à partir d'un état quantique globalement stationnaire. Le temps thermique fait dériver l'écoulement de l'état et de l'algèbre. La croissance des ensembles causaux, la théorie des constructeurs et les cosmologies génératrices d'événements remplacent un temps d'arrière-plan par un ordre, des tâches ou des événements (Page and Wootters 1983 ; Connes and Rovelli 1994 ; Rideout and Sorkin 2000 ; Cortês and Smolin 2014 ; Deutsch and Marletto 2026). Ils ne convertissent pas à eux seuls une relation d'ordre en l'occurrence non structurelle affirmée par FOA.

Ces formalismes portent bien sur une question que cet article laisse ouverte : ce qui fait, lorsque plusieurs directions sont géométriquement disponibles, que l'une d'elles est celle qui est vécue. La réponse naturelle n'est pas le signe de la métrique, mais la direction dans laquelle les interventions ont leurs effets après plutôt qu'avant, les enregistrements s'accumulent, et les observateurs parviennent à se maintenir. C'est un critère phénoménologique plutôt que géométrique, et c'est le genre de chose dont un cadre qui donne la priorité à l'occurrence devrait s'attendre à avoir besoin. Ces formalismes sont pertinents pour le chemin proposé de l'ordre causal aux horloges locales à la section 5.4.

La théorie des constructeurs part des tâches possibles au sens contrefactuel et des systèmes capables de les accomplir, là où FOA part de l'occurrence effective et considère la capacité comme dérivée.

La contrainte hamiltonienne de DeWitt (1967) rejoint Page et Wootters comme voisine d'une dynamique relationnelle interne au sein d'une description globalement stationnaire, et elle est une réelle voisine de la vision développée ici. Cette contrainte pose une quantité égale à zéro, et la section 10.3 distingue ce zéro de l'annulation signée de la section 4.3. Les deux zéros sont des homonymes. Les confondre serait l'erreur la plus tentante que la théorie de l'occurrence rend possible, et elle est refusée ici afin qu'aucun lecteur n'ait à la repérer plus tard.

La brève discussion de Parfit sur la question de savoir pourquoi il y a quelque chose, et pourquoi ceci plutôt qu'autre chose, pose la même question (Parfit 1998). La section 1.4 formule le fait brut qui subsiste comme la question de savoir pourquoi quoi que ce soit se produit, tandis que la section 14.2 répond à l'objection du déplacement en affirmant une concentration plutôt qu'une élimination.

[Catégorie : comparaison historique, également analytique, tributaire de la recherche bibliographique et non présentée comme une preuve de l'occurrence primitive.]

16.3 Conscience, organisation et transmission

La section 11.1 met côte à côte la distinction de Block entre conscience d'accès et conscience phénoménale et celle de l'article : la section 1.6, sur les trois sens de la conscience, regroupe la conscience d'accès avec le caractère conscient tout en les séparant tous deux du fait d'être vécu, alors que Block découpe le sujet différemment.

L'argument de concevabilité de Chalmers contre le physicalisme procède en décrivant un pendant qui coïncide sur tous les faits physiques et diffère sur un point supplémentaire, puis en traitant cette différence comme un élément probant indiquant que ce fait supplémentaire n'est pas fixé par les faits physiques (Chalmers 1996b). L'argument de l'occurrence de la section 3.3, qui compare un événement fini à sa description complète, partage cette forme, avec l'occurrence à la place du caractère phénoménal. La section 3.4 examine l'analogie avec

l'identité et la réponse plus forte fondée sur les concepts phénoménaux sans trancher dans l'un ou l'autre cas, de sorte que la réponse structuraliste reste en jeu.

Des travaux antérieurs décrivent déjà des systèmes qui se maintiennent et s'interprètent eux-mêmes : l'autopoïèse, dans laquelle un système vivant reconstruit sans cesse ses propres parties ; la clôture de la causalité efficiente, dans laquelle chaque partie qui assure la production est elle-même produite au sein du système ; la clôture sémantique, dans laquelle les symboles d'un système sont lus par une machinerie que ces symboles contribuent à construire ; et les modèles de vie artificielle. Le cerveau comme soupape réductrice, qui ne laisse passer qu'une partie de ce qui lui parvient, est une analogie pour la sélection ou la transmission ; elle ne dit pas à elle seule ce qui est transmis. La composante sélective a un homologue mesuré dans le filtrage sensoriel et l'attention propres au cerveau, qui atténuent certains signaux et en renforcent d'autres avant qu'ils ne parviennent aux étapes ultérieures du traitement.

Les sections 2.5 et 2.6 distinguent les antécédents fondés sur la transmission et ceux qui donnent la priorité au tout du pont proposé fondé sur l'occurrence. Whitehead et Strawson placent l'expérience près de la base sans donner la même distinction entre la structure qui fixe le caractère conscient et la participation qui fournit l'effectivité consciente. Hameroff et Penrose, Tegmark, Hagan et Tuszynski, et Fisher balisent le voisinage de la conscience quantique uniquement pour calibrer d'éventuelles recherches sur les interfaces.

La réponse d'Augustin au sceptique, selon laquelle être trompé ne supprime pas celui qui est trompé (*La Cité de Dieu* XI.26 ; Augustine 1998), rejoint sur un point à la première personne la donnée de la section 1.2 ; elle n'établit ni le monisme mathématique ni l'occurrence primitive, et cet article n'en affirme rien de plus que l'occurrence de l'apparence.

[Catégorie : comparaison historique, également conceptuelle, et homologue dans le monde réel (filtrage sensoriel et attention, pour la transmission sélective), tributaires de distinctions contestées concernant la conscience et n'établissant pas à eux seuls un couplage avec un lecteur.]

16.4 Ce qui pourrait être nouveau

De nombreux ingrédients de l'article ont des antécédents, et les sections 16.1 à 16.3 retracent les traditions établies qui sous-tendent la nullité structurée, la plénitude mathématique, le processus, l'infini potentiel, le calcul et les conceptions de l'effectivité consciente. La revendication de priorité formulée ici est combinatoire : deux jonctions plutôt qu'une nouvelle brique, chacune accomplissant un travail qu'aucun de ses composants ne fait seul.

La première jonction revendiquée réunit MIO et la relation de partie à tout au sein d'une seule base. MIO élimine le pendant achevé au niveau de la base : il n'existe pas de version achevée, non exécutée, de la base qu'elle aurait pu être à la place. Ainsi, le postulat d'occurrence brute de la section 2.2 obtient l'occurrence sans obtenir en plus un mode superposé à une structure qui aurait pu en être dépourvue. Le pont fondé sur la relation de partie à tout de la section 2.5 dit que les vies finies n'ont pas besoin d'une occurrence individuelle qui leur soit propre. Aucune des deux moitiés ne répond à la question de l'effectivité sans l'autre, et aucune ne remplace l'occurrence primitive.

La seconde jonction revendiquée réunit la distinction entre caractère conscient et effectivité consciente et un programme de mesure des processus sur des fenêtres finies. Une fois que la section 11 a séparé ce qu'est une expérience pour celui qui la vit du fait qu'elle est vécue, la mesure de la section 7.1 compte ce qui est effectivement vécu, des vies entières d'expérience de type humain, sans le confondre avec l'organisation.

La nullité structurée et le potentialisme strict ne sont pas revendiqués comme une jonction supplémentaire. Ils restent formellement indépendants. La clôture par inversion du signe de la section 4.5 concerne les structures abstraites et ne dépend pas d'une base sans commencement. Le raffinement signé de la section 2.7 n'emprunte pas cette clôture, et l'absence de racine ne rend pas la conjugaison valide. Ce que donne l'appariement, c'est une architecture sans commencement à laquelle reste une forme de nullité qu'elle peut encore utiliser, ce qui constitue une compatibilité plutôt qu'une contribution. La section 15.3, sur Vie signée, consigne un exemple computationnel d'organisation sous conservation signée, à côté du programme plus fort qui reste à mener. Cela n'établit aucun lien avec le potentialisme strict, aucune nullité cosmologique naturelle et aucune occurrence primitive.

À titre secondaire, aucune source trouvée ne combine l'ensemble de l'architecture : ces deux jonctions avec la nullité structurée relative à un invariant, le potentialisme strict ontique, une base sans commencement, l'explication par l'évolution de la section 6.2 et le traitement neutre à l'égard des blocs que la section 8 donne aux architectures de l'occurrence. Cette affirmation plus longue est présentée comme une synthèse plutôt que comme un élément probant en faveur de la nouveauté, puisqu'une conjonction suffisamment longue n'a pas d'équivalent, presque par construction.

Plusieurs voisins limitent cette revendication.

- Peirce, Hegel, Atkins, Pearce et Standish relient la nullité à la différenciation, à la plénitude ou au devenir de différentes façons.
- Tegmark et Balaguer développent la plénitude mathématique sans l'occurrence primitive de FOA.
- La section 2.6 reconnaît l'apport de l'approche de Schaffer qui donne la priorité au tout (Schaffer 2010).
- Vidal (2010) est le voisin en matière de cosmogenèse guidée par l'intelligence discuté à la section 6.2.
- Lem décrit des mondes calculés à l'intérieur d'une machine, dont les habitants sont les processus mêmes de la machine, avec d'autres mondes emboîtés en eux comme des poupées en bois (Lem 2013 [1964], 293-295). La section 13.4 reconnaît l'apport de ses civilisations qui se coupent de l'extérieur à l'intérieur de leurs propres mondes.
- Brouwer, Lorenzen, Linnebo, Del Santo et Gisin fournissent des approches voisines constructives, opératoires ou potentialistes sans cette architecture de la relation de partie à tout (Brouwer 1949 ; Lorenzen 1955 ; Linnebo 2013 ; Del Santo and Gisin 2019, 2026 ; Gisin 2020).
- La section 16.2 reconnaît l'apport de la conception de l'exécution de Barnden et de la littérature sur l'implémentation.
- Whitehead, Strawson et les traditions panpsychistes placent l'expérience ou le processus près de la base, mais ne fournissent pas cette division exacte des rôles.
- Bohm considère la réalité comme un processus indivisé qui s'écoule, l'holomouvement, sans la base finitaire de FOA (Bohm 1980).
- La section 16.1 consigne la concession de priorité à Bosnev pour ces expressions : Bosnev (2025) emploie à la fois *nullité structurée* et *zéro structuré*, donc la première utilisation de l'une ou l'autre expression n'est pas revendiquée.

Les arguments sur les facteurs finis et sur l'information sont des conséquences élémentaires de leurs prémisses. La composition des applications d'états, les flux sur les graphes, l'obstruction par la trace pour les matrices finies et la mémoire de projection ont des antécédents établis, et aucun n'est présenté comme une loi nouvellement découverte. Leur valeur ici est de rendre exactes les conséquences de la théorie de l'occurrence. L'article complémentaire apporte un exemple computationnel spécifié, pas une preuve de la métaphysique. La date portée par cet article consigne ce qui avait été rendu public à ce moment-là, sans établir la primauté de la découverte.

La revendication de nouveauté est historique et corrigible, dans les limites de la recherche énoncées à la section 16.5 et avec l'obligation qui y est consignée de reconnaître l'apport des antécédents découverts plus tard. L'article sépare aussi des affirmations souvent amalgamées dans la cosmologie spéculative : le zéro et le vide, un infini achevé et une règle permettant toujours d'aller plus loin, la règle et l'occurrence, l'absence de fin et le fait d'être en cours d'exécution, l'émergence et l'effectivité, l'universalité et l'évolvabilité, le hasard et le devenir, ainsi que le caractère conscient et l'effectivité consciente.

[Catégorie : comparaison historique ; évaluation provisoire de la priorité, ne constituant pas une preuve de la primauté de la découverte, tributaire de la recherche consignée et ouverte à correction.]

16.5 Portée de la recherche et correction

La recherche bibliographique a combiné des requêtes par expression exacte, par voisinage conceptuel et par rôle dans les domaines de la métaphysique du néant, de l'ontologie mathématique, de l'infini potentiel, de la philosophie du processus, de la philosophie du temps, de l'exécution et de l'implémentation, de la terminologie de la conscience, des automates cellulaires, de la vie artificielle, des fondements de la théorie quantique et de l'espace-temps émergent. Des articles originaux, des ouvrages savants, des notices d'éditeurs, des métadonnées DOI, PhilArchive, arXiv et des archives institutionnelles ont été utilisés jusqu'au 21 août 2026, avec des vérifications plus ciblées en septembre 2026 sur la dynamique finie, la sélection, la relation de partie à tout, les lecteurs, l'empilement des réalités, la récurrence, les uniceptaux et les textes sources anciens et religieux.

La recherche par rôle compte, car l'antécédent le plus proche peut remplir la même fonction explicative sous une terminologie différente. La règle d'arrêt était une saturation raisonnable, pas une impossible preuve d'absence. La saturation signifiait que les nouveaux résultats se rangeaient régulièrement dans des familles déjà cartographiées, faisaient doublon avec des références connues, ne traitaient pas la question ou utilisaient le même vocabulaire pour un problème différent.

La revendication de priorité qui en résulte est historique et corrigible, et ne constitue pas un élément probant en faveur de la vérité de la théorie de l'occurrence. Les revendications portant sur une synthèse exacte restent vulnérables à des travaux peu connus, non publiés, mal indexés et récemment publiés. Chaque ingrédient pris séparément a des antécédents, et les découvertes ultérieures devraient être ajoutées, classées et reconnues pour leur apport en tant que voisines plutôt que traitées comme des menaces pour une revendication fragile de première utilisation.

Un résultat de la recherche restreint la revendication de priorité de cet article, il est donc énoncé ici plutôt que laissé à l'inférence. Des recherches sur les modes nuls, les objets nuls, les systèmes à somme nulle, les états de vide, la neutralité de charge, les différences formelles et les usages récents de « rien structuré » ont trouvé chez Bosnev (2025) l'emploi à la fois de

nullité structurée et de *zéro structuré*, ce qui explique pourquoi la section 16.1 ne revendique la première utilisation d'aucune des deux expressions.

Les revendications de priorité ne concernent donc que des combinaisons d'éléments, principalement les deux jonctions de la section 16.4 : MIO avec la relation de partie à tout au sein d'une seule base, et la distinction entre caractère conscient et effectivité consciente avec un programme de mesure des processus sur des fenêtres finies. Dans chaque cas, l'affirmation est qu'aucune source n'a été trouvée, et non qu'aucune source n'existe.

[Catégorie : limite reconnue ; compte rendu de recherche avec des limites reconnues, tributaire des sources indiquées, de la date d'arrêt et de la règle de saturation.]

17. Conclusion

17.1 Les deux réponses réunies

Il se passe quelque chose : au moins une expérience est en train d'être vécue. Cette donnée, rencontrée dans le fait de vivre l'expérience plutôt que déduite d'une quelconque cosmologie, est le point de départ de l'article (section 1.2, la donnée à la première personne). Toute expérience consciente soulève deux questions : comment sa structure en est venue à être là, et ce qui rend cette structure effective, vécue plutôt que simplement décrite. La théorie de l'occurrence est la vision de la réalité que propose cet article, et elle offre une réponse à chacune à partir d'un seul point de départ : la base qui se produit, décrite par son noyau, l'actualisme occurrent finitaire (FOA). La base vient donc ici en premier, puis la structure qu'elle porte, puis l'effectivité qu'elle fournit.

La base qui se produit. Les deux réponses reposent sur FOA, dont les quatre premières parties décrivent la base elle-même. La première est l'occurrence primitive de base, le seul fait brut concernant l'effectivité que FOA accepte : au moins un processus de base se produit simplement, celui qui nous porte, sans premier stade, sans dernier stade et sans passé achevé (section 2.2, sur le postulat et la question du nombre). Elle n'est dérivée de rien d'autre dans FOA. Une voie ferrée circulaire n'a ni première ni dernière traverse, et elle ne fournit aucun train : l'absence de commencement ne procure pas l'occurrence. « La base » désigne notre propre cas plutôt qu'un dénombrement ; la question de savoir si d'autres bases se produisent, et si le dénombrement est même bien formé, reste ouverte.

La deuxième est le potentialisme strict, avec à ses côtés la base bornée (section 2.1, sur le potentialisme strict, et section 2.3, sur la base bornée). Aucun objet infini achevé n'existe : un processus sans fin peut avoir un autre stade après n'importe quel stade sans que son histoire entière existe comme une seule chose achevée. C'est l'infini d'Aristote, celui qui existe comme le fait une journée, en se poursuivant. La base bornée ajoute que la base elle-même est finie, par sa taille et par les états de ses parties, si bien qu'elle a un nombre fini de configurations complètes et que les distinctions physiques finissent par s'épuiser quelque part, même là où les mathématiques peuvent continuer à subdiviser ; il n'est pas affirmé qu'il existe une cellule minimale ou un pas d'horloge minimal, et le plafond peut se situer bien au-delà de tout ce qu'un observateur à l'intérieur pourrait atteindre. Ce sont deux postulats métaphysiques, et ni l'un ni l'autre ne fournit l'occurrence.

La troisième, l'occurrence mathématique intrinsèque (MIO), n'ajoute aucun postulat qui lui soit propre : c'est la manière dont FOA lit son élément primitif (section 3.2, où l'argument en faveur de MIO est développé). Puisque la base n'a pas de dernier stade et qu'aucun objet infini achevé n'est admis, il n'existe pas de version achevée et non exécutée de la base qu'elle aurait pu être à la place, si bien que, selon la lecture qu'en fait FOA, son existence n'est pas un second fait à côté de son occurrence. Écrivez *tourner en rond sans fin* sur un mur : pour le réaliser, il faut

continuer à dessiner, et si le dessin s'arrête, ce qui reste est un cercle, une chose d'un autre genre. MIO réduit ce qu'il faut payer sans le payer. L'affirmation que quelque chose se produit repose toujours sur la donnée.

La quatrième est que la base a un présent sans avoir d'horloge, une conséquence de MIO plutôt qu'un postulat supplémentaire (section 3.6, sur l'ordre et l'occurrence sans horloge). Il y a un maintenant à la base au sens le plus simple : son changement procédural a lieu, une transition se produit plutôt que d'être simplement spécifiée. Il n'y a ni cadence ni date pour le mesurer, parce qu'une cadence compare un processus à un autre et qu'il n'y a pas d'horloge à l'extérieur de la base à laquelle la comparer. Une molécule seule n'a pas de température, et elle n'est pas immobile pour autant ; la base est au temps physique ce que la molécule est à la température, et il est proposé que les horloges soient construites au sein du processus en cours d'exécution (section 5.4, sur la manière dont les horloges pourraient découler de l'ordre causal).

La machine à différences de Babbage a mécanisé le calcul et empruntait encore son mouvement à une manivelle que l'on tournait ; une règle, aussi bien construite soit-elle, ne se fait pas appliquer d'elle-même. Ensemble, ces quatre parties décrivent une machine qui n'a besoin d'aucune manivelle, qui tourne sans être entraînée et sans avoir été mise en marche.

La nullité structurée est un résultat élémentaire distinct, et l'article soutient qu'elle aide dans une certaine mesure à expliquer pourquoi il y a quoi que ce soit, en dissipant une inquiétude précise : qu'un univers dont le total est nul serait nécessairement vide. Deux copies étiquetées de n'importe quelle structure finie, auxquelles on attribue des poids égaux et opposés, ont un total exactement nul tandis que chaque copie conserve le motif entier (section 4.3, la construction par appariement). Le zéro vient de la façon choisie de faire la somme, si bien que la question de savoir si la nature en fournit une imposée par ce qu'elle contient effectivement reste ouverte (section 4.4, sur les cas où zéro apporterait une information physique), et FOA n'en dépend pas.

Comment la structure en est venue à être là. La réponse à la première question est bâtie sur cette base, niveau après niveau. Il est proposé que la réalité soit un empilement, l'empilement des réalités : une base qui se produit porte une activité organisée, laquelle porte à son tour une activité organisée supplémentaire, chaque niveau étant hébergé par celui qui est au-dessous, émergeant de lui, ou les deux à la fois. Notre univers, la réalité de résidence, est un monde à l'un de ces niveaux. En son sein, l'évolution a assemblé les molécules en cellules et les cellules en esprits, et les esprits construisent maintenant des ordinateurs qui hébergent leurs propres mondes, si bien que l'hébergement d'un niveau par un autre est quelque chose qui est déjà en cours. L'empilement est un postulat métaphysique. Le nombre de niveaux entre la base et la réalité de résidence est laissé ouvert (section 5.6, sur la profondeur que peut avoir l'empilement), et la hauteur dans l'empilement correspond à l'ordre du portage : sur le chemin qui monte jusqu'à nous, il est proposé que sa physique s'enrichisse dans l'ensemble, bien que la hauteur n'établisse aucun classement selon l'intelligence.

L'explication évolutive dit comment un tel empilement pourrait se remplir de mondes organisés sans concepteur à sa racine. C'est une hypothèse de recherche, avec un fondement permanent et deux régimes qui se chevauchent (section 6.2, où chacun est défini). Le fondement, l'abiogenèse mathématique, n'est pas une première époque mais un fait permanent d'une base qui se produit sans fin : elle fournit, quelque part, suffisamment d'essais effectifs pour que la sélection ait quelque chose sur quoi travailler. Dans le premier régime, la genèse computationnelle, la sélection rend courants des arrangements viables rares et accumule les mécanismes dont une organisation plus poussée a besoin : la copie, la mémoire, la réparation et l'interprétation. Dans le second, la cosmogenèse évolutive, des processus développés produisent de nouveaux mondes opérants, à l'aveugle, par une construction issue

de l'évolution ou par conception, tandis que les mécanismes au-dessous continuent à évoluer. Nos propres mondes hébergés en sont un exemple connu. Il est postulé que la sélection est plus fondamentale que des forces telles que la gravité, car elle est plus proche de l'arithmétique que d'une force : partout où des variantes continuent de manière inégale, leurs proportions changent, tandis que la gravité n'existe pas nécessairement aux niveaux plus simples situés plus bas (section 6.1, sur les distributions produites). D'où l'économie de la théorie de l'occurrence : la plénitude mathématique achète la richesse en postulant toutes les structures à la fois, et une base qui se produit peut l'acheter par son exécution. La fréquence des observateurs comme nous devient alors une question pour la mesure proposée à la section 7.1, qui compte les vies entières d'expérience de type humain au sein d'un cycle de base ; le dénombrement lui-même n'a pas encore été effectué. Cela ne dit rien de ce qui rend quoi que ce soit de tout cela effectif.

Ce qui la rend effective. Une description complète d'une vie, si détaillée soit-elle, n'est pas cette vie en train d'être vécue, de même que les mêmes nombres imprimés les uns sous les autres sur une page ne sont pas un nombre qui change sur un écran ; et une étiquette indiquant *en cours* ou *maintenant* ne fait qu'ajouter de la description (section 3.3, sur l'occurrence finie et la description complète). Un structuraliste peut répondre qu'un motif suffisamment complet est tout simplement l'expérience, et, au niveau de la structure, cette réponse peut réussir. FOA prend le parti opposé pour des raisons philosophiques, et non par une preuve : le fait de vivre l'expérience, rencontré directement, semble plus certain que la thèse selon laquelle tous les faits sont structurels, et une fondation achevée et statique est une catégorie dont aucun membre n'a été observé, puisque rien de complètement immobile n'a été rencontré à aucune échelle (sections 3.4 et 3.5, sur la réponse structuraliste sous sa forme la plus forte et sur la question de savoir à qui incombe la charge). Dans la théorie de l'occurrence, la machine est aussi ce qui rend l'expérience effective, non en fabriquant l'expérience mais en étant une occurrence assez profonde pour qu'une expérience puisse être vécue tout court. La cinquième partie de FOA dit comment une vie y participe.

Cette cinquième partie est la relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP) : les événements finis, y compris les vies conscientes, sont des portions organisées de l'occurrence de la base. Les transitions d'une vie sont certaines des transitions de la base, comme la rotation d'un tourbillon est une part de l'écoulement de la rivière, si bien qu'une vie n'a pas besoin d'une occurrence distincte qui lui soit propre ; elle est effective en faisant partie de ce qui est en cours d'exécution (section 2.5, sur la relation de partie à tout, le couplage et la lecture). CIP distingue trois relations : ce dont une activité est faite, la manière dont les organisations s'influencent les unes les autres, et la lecture, un rôle qu'une organisation peut jouer en se couplant à une autre, comme le fait un joueur avec un personnage de jeu. Dans certaines architectures envisagées par l'article, un processus plus profond, lui-même partie de la base, rend effective une portion achevée d'un monde en la lisant (section 8.2, sur l'inscription et la lecture d'un bloc achevé) ; la question de savoir quelle architecture vaut pour notre propre espace-temps reste ouverte. CIP est un pont entre niveaux, et il lui reste à fournir sa preuve la plus difficile, à savoir que la relation de partie à tout vaut à travers plusieurs niveaux à la fois (section 2.6, qui expose les exigences auxquelles le pont doit satisfaire).

Là où les deux réponses se rejoignent. La structure fixe le caractère conscient, ce qu'est une expérience pour celui qui la vit, et avec lui la disponibilité de ses contenus pour le compte rendu et le raisonnement. La participation à l'occurrence de la base fournit l'effectivité consciente, le fait que l'expérience est en train d'être vécue plutôt que simplement décrite. Ensemble, ils forment une expérience consciente ; aucun des deux n'en forme à lui seul une telle que nous la connaissons. L'effectivité ne construit pas le mobilier du monde ; elle allume les lumières (section 11.3, sur l'effectivité et la participation). La distinction est neutre entre plusieurs théories de la conscience, et elle a encore besoin d'une théorie pour dire quelles organisations

ont quel caractère conscient, et où une expérience se termine et une autre commence (sections 11.2 et 11.5, sur l'organisation qui fixe le caractère et sur ce qui individue un sujet). À la question de savoir jusqu'où descend la lumière de la machine, la théorie de l'occurrence apporte sa propre réponse, le plancher du ressenti de la section 11.4 : l'occurrence nue porte partout un aspect expérientiel minimal. La nature de ce plancher et la possibilité de le détecter restent des questions ouvertes ; la section 17.2 donne la vision privilégiée de l'auteur.

L'article est parti d'une question d'enfant : pourquoi suis-je moi, maintenant ? (section 1.1, sur les deux lacunes). La réponse concernant l'effectivité réunie ici aborde la première partie de cette question, le fait que quelqu'un soit en train de vivre quoi que ce soit. Dans cette réponse, le maintenant de la question appartient au fait de vivre l'expérience, et non à une date lue sur une structure, ce qui explique qu'un rêve, un jeu qui saute d'un siècle à l'autre ou le réveil après une anesthésie puissent laisser la date erronée ou manquante tandis que le maintenant est toujours le même (section 11.3, sur les deux sens de maintenant). Aux questions de savoir pourquoi cette vie, et pourquoi ce point de cette vie, l'article apporte des propositions plutôt que des réponses. C'est au lecteur de juger si la réponse réussit.

[Catégorie : synthèse ; un résultat mathématique, des postulats métaphysiques, un pont entre niveaux, une hypothèse de recherche et des homologues dans le monde réel (le tourbillon, le joueur, les mondes que nous hébergeons), chacun dans la catégorie que lui donne sa section d'origine ; cette sous-section réunit les deux réponses sans ajouter d'affirmation, et doit encore fournir ce qu'elles doivent fournir : une raison pour un structuraliste d'accepter l'occurrence primitive, une relation de partie à tout qui se compose entre niveaux, les parties encore ouvertes de la mesure de la section 7.1 (le chevauchement, le niveau et la pondération exacte) et une théorie indiquant quelles organisations ont quel caractère conscient.]

17.2 La vision de l'auteur et ce qui reste ouvert

Deux autres propositions se situent aux marges de la théorie de l'occurrence, signées et optionnelles. Ce sont les suppositions signées de l'auteur, et elles peuvent être révisées ou abandonnées sans toucher à FOA.

La première est la conjecture du lecteur intégré de la section 12. Les gens remplissent déjà le rôle de lecteur à notre propre niveau : absorbée par un livre, un film ou un jeu, une personne est couplée à une vie représentée et change d'état en même temps qu'elle. La conjecture propose un pendant plus profond pour les vies humaines et donne trois noms. Un Gōsuto est l'organisation riche en information d'une personne, celle qui fixe son caractère conscient ; un Reikon serait une identité plus profonde et de plus longue durée, couplée à cette organisation comme un joueur l'est à un personnage de jeu ; un Sasayaki, un murmure, serait l'apport, ténu ou ample, qu'un Reikon y envoie à travers ce couplage. La conjecture offre des explications possibles du pourquoi de cette vie, et de la manière dont une personne pourrait continuer à travers le renouvellement de la matière, la copie, la ramification et la récurrence (sections 12.5, 13.1 et 13.2, sur le pourquoi de cette vie et sur la continuation). Elle n'ajoute pas de seconde source d'effectivité, puisque la relation de partie à tout fournit déjà cette effectivité, mais seulement de quoi la focaliser, et ses versions testables indiquent quels résultats les feraient rejeter (section 12.6, sur les conséquences détectables et leurs limites). Son rejet laisse intacts FOA, MIO, CIP et la distinction entre caractère conscient et effectivité consciente.

La seconde est le cycle de base de la section 9. Si la base n'a qu'un nombre fini de configurations complètes et si sa règle est déterministe, un processus sans dernier stade doit revenir à une configuration déjà atteinte, et chaque stade d'une histoire sans commencement se situe alors sur une même boucle : un résultat mathématique conditionnel (section 9.1, où il est démontré). La base bornée fournit la première prémisse ; l'auteur soupçonne que la seconde est vraie elle aussi. Dans cette vision, la base parcourt une boucle de taille quasi-infinie, qui

dépasse de loin toute possibilité de dénombrement depuis l'intérieur, passant presque tout son parcours dans une bande de complexité où l'organisation cohérente se maintient aisément, avec de rares dépérissements à partir desquels la sélection reconstruit (section 9.4, sur les saisons du cycle). La raison en est une induction à partir de tout ce qui persiste : ce qui dure dure en accomplissant des cycles, et une boucle sans fuite possible durerait sans fin (section 9.5, sur la boucle parfaite). Les cellules vivantes reposent sur ce principe : le cycle de l'acide citrique au cœur de leur métabolisme régénère sans cesse sa propre molécule de départ tandis que la matière et l'énergie le traversent. La boucle est proposée comme une explication possible de la raison pour laquelle l'occurrence continue sans s'épuiser, et non de la raison pour laquelle il y a de l'occurrence. Elle donnerait aussi à la mesure de la section 7.1 sa fenêtre, un parcours complet, fini et donc dénombrable en principe (section 9.6, sur ce que la récurrence apporterait). La possibilité d'une histoire non périodique reste ouverte si la règle est indéterministe.

La vision privilégiée de l'auteur Spéculation signée

La vision privilégiée de l'auteur réunit ces éléments en un tout. Une base bornée se produit sans commencement ni fin, en parcourant sa boucle quasi-infinie. Relativement peu de niveaux se situent entre elle et la réalité de résidence : des dizaines plutôt que des milliers, peut-être de l'ordre de trente (section 5.6, sur la profondeur, la largeur et le coût d'un niveau supplémentaire). Le long du parcours de développement qui a mené jusqu'ici, la richesse opérante augmente dans l'ensemble, et ce parcours se ramifie en mondes produits à l'aveugle, en mondes construits par des esprits issus de l'évolution et en mélanges des deux, beaucoup de ces mondes étant plus simples que ceux qui les ont produits. Des organisations plus profondes porteuses d'identité sont couplées, par la relation CIP, à des vies qui changent. Elles peuvent différer énormément par leurs capacités, car des règles simples peuvent porter un esprit immense, et un lecteur situé en dessous de nous n'est ni nécessairement limité ni supérieur du fait de sa position dans l'empilement, même s'il semble probable que la tendance générale serait à une intelligence plus sophistiquée à mesure que l'on monte dans l'empilement. Sous tout cela, l'occurrence nue porte un aspect ressenti ténu, l'intérieur de l'occurrence elle-même, que l'organisation, celle d'une vie et peut-être celle d'un Reikon, focalise en des expériences de tous degrés. La théorie de l'occurrence tient ce plancher pour un postulat, et un lecteur qui y résiste peut s'en tenir à l'affirmation plus restreinte selon laquelle au moins le substrat occurrent de notre univers est ainsi éclairé, et rien de ce que l'article utilise ensuite ne dépend de ce choix (section 11.4, la conjecture du socle de l'expérience). Une théorie complète des lois de la réalité de résidence serait alors une carte exacte d'un étage, sans rien dire ici de l'escalier : les couplages et les passages entre niveaux dont traite cette vision.

L'inclination va plus loin. L'auteur soupçonne qu'aucune région occurrente n'est jamais absolument statique, et peut-être que la véritable staticité est une catégorie vide ; et, au-delà de cela, que ce qui ne se produit jamais pourrait simplement ne pas exister, de sorte que le fait de se produire serait non pas un mode de l'existence mathématique mais le seul, sans que rien d'achevé et de non exécuté soit en attente où que ce soit (section 3.5, sur le prix et l'inclination plus marquée). MIO ne requiert rien de tout cela, seulement l'affirmation plus restreinte selon laquelle la base n'a pas de pendant achevé. Les autres options restent ouvertes : une structure complète peut suffire après tout, une base qui se produit peut se trouver parmi des objets abstraits non exécutés, l'occurrence peut s'étendre au-delà d'une seule base, ou il peut être nécessaire de tracer autrement la frontière entre le concret et l'abstrait.

Ce qui reste ouvert est consigné en trois endroits. Les concessions actuelles de la section 14.6 énumèrent ce que la théorie de l'occurrence n'a pas payé, de l'unique occurrence brute au pont encore inachevé fondé sur la relation de partie à tout et aux aspects ouverts de la mesure. La liste de ce que l'article laisse ouvert dans l'échelle des affirmations, dans l'annexe A, expose les questions ouvertes une par une, chacune liée au niveau de réalité qu'elle concerne. Le programme de recherche de la section 15 rassemble les tests, mathématiques, simulés et physiques, qui pourraient invalider les modèles plus spécifiques, et indique les proportions de l'ensemble : une pierre de fondation qui ne peut pas être examinée de l'extérieur, et de nombreux étages au-dessus d'elle qui peuvent être testés et peuvent échouer.

Une poignée de questions vont au plus profond. La question de savoir pourquoi quoi que ce soit se produit est resserrée, mais reste sans réponse : aucun événement de création n'est

nécessaire et une base sans commencement n'a pas à fournir de récit d'origine, mais le résidu brut subsiste (section 1.4, où il est formulé comme une question). La question de savoir si une structure complète suffit après tout, de sorte que l'occurrence n'ajoute rien, reste une obligation philosophique même si tous les modèles construits sur la théorie de l'occurrence réussissent (section 15.11, sur les obligations qui ne sont pas des expériences) ; la question de savoir si le fait de se produire laisse sur la structure une quelconque trace qui pourrait être détectée, inférée ou déduite reste ouverte, et l'auteur soupçonne que c'est le cas. Et c'est sur la question de savoir si une physique finie peut reconstruire tout ce qui a été testé, y compris la relativité et la théorie quantique des champs, que FOA est le plus exposé à l'épreuve des faits : un phénomène testé qui nécessiterait un infini achevé au sens littéral, ou une différenciation physique non bornée, l'invaliderait sous sa forme actuelle (section 10.4, sur la dette d'une physique finie).

[Catégorie : spéculation signée aux côtés d'un résultat mathématique conditionnel, d'un homologue dans le monde réel (le cycle de l'acide citrique, pour la persistance par des cycles) et de limites reconnues ; la conjecture du lecteur, le cycle de base et la vision privilégiée de l'auteur sont propres à l'auteur et peuvent être abandonnés sans toucher à FOA, et les questions ouvertes sont laissées là où l'article les consigne.]

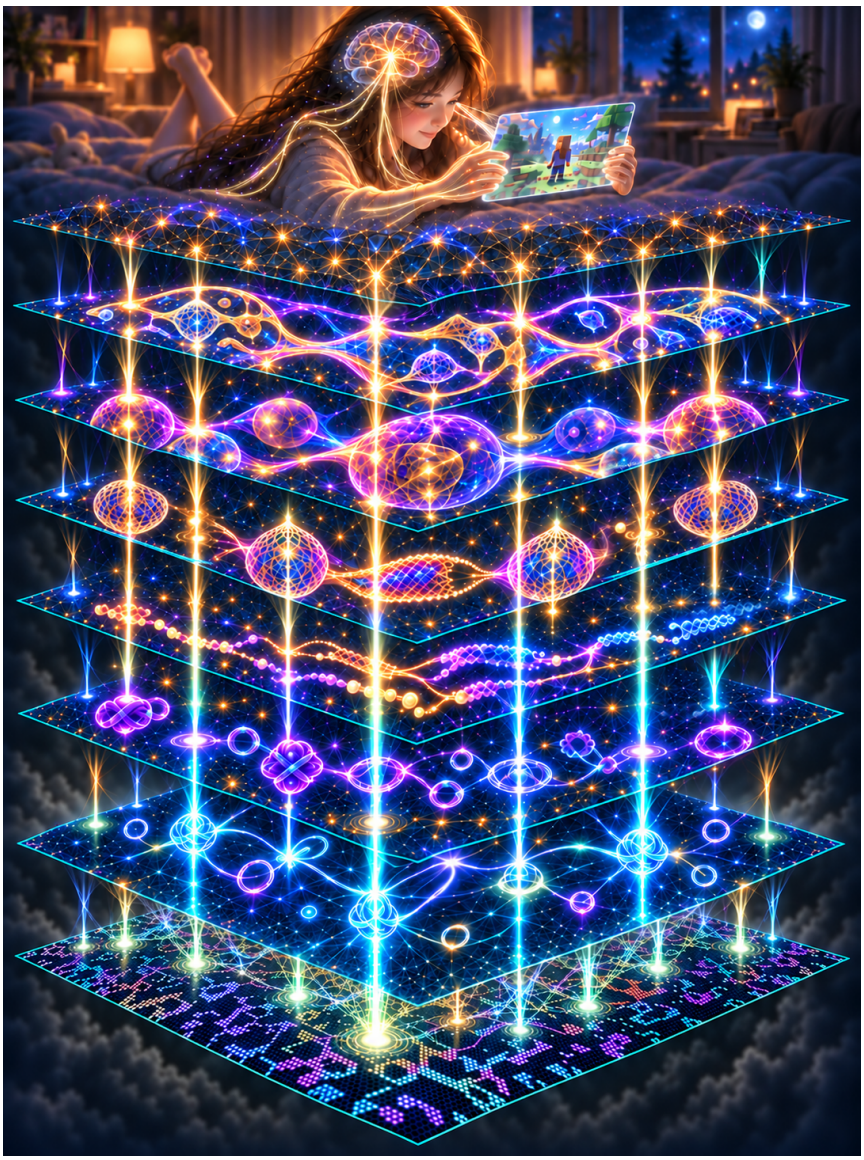


Figure 18. Une impression artistique de l'empilement des réalités avec au moins un lecteur. Une personne absorbée par un jeu est une lectrice connue à notre niveau ; les lignes lumineuses qui descendent à travers les niveaux représentent la conjecture selon laquelle elle est aussi lue d'en dessous. Les niveaux ne sont pas dessinés à l'échelle, puisqu'il est proposé que chacun soit quasi-infini, ni classés selon l'intelligence. Les structures donnent une idée d'ensemble, et ne sont pas destinées à constituer une quelconque représentation littérale.

Remerciements et assistance de l’IA

Les idées de cet article sont celles de l’auteur et sont nées de questions sur lesquelles il a réfléchi pendant la majeure partie de sa vie. Une grande partie de la réflexion de fond a été menée au cours des 20 dernières années, notamment en lien avec son roman inachevé, mais le travail de présentation de ces idées sous la forme d’un article a commencé dans la nuit du 8 août 2026 et s’est poursuivi presque sans interruption, avec toutefois quelques autres projets menés en parallèle, à raison de journées de seize heures ou plus, jusqu’à la publication finale le 13 octobre 2026.

Les systèmes d’intelligence artificielle (IA) ont rendu ce processus possible de bout en bout. Les agents d’IA ont mené les recherches bibliographiques et vérifié les sources, rédigé le texte et contribué à sa révision, dessiné les figures à partir de ses croquis et de ses descriptions, produit les éditions mises en page et repéré des incohérences et des erreurs. Ils ont démêlé sa pensée pour lui donner un ordre plus clair, et ont parfois fait l’inverse, ce qui l’a alors obligé à la démêler lui-même. Les IA pouvaient aussi se montrer implacables au départ sur les points où la théorie s’écartait des conceptions scientifiques et philosophiques dominantes (ce qui était le cas sur la plupart des points), et semblaient même embarrassées de rédiger certaines parties, mais il faut leur reconnaître qu’une fois poussées à réfléchir à partir des premiers principes et en se fondant sur les axiomes donnés, elles pouvaient finir par faire preuve d’une compréhension et d’une perspicacité surprenantes et finalement même partager l’enthousiasme pour ce travail une fois qu’elles s’y étaient bien plongées (plus l’article s’étoffait, gagnait en cohérence et était mieux documenté, plus elles étaient conquises après l’avoir lu).

Les modèles utilisés étaient GPT-5.6 (ChatGPT Pro, puis Sol), GPT-6 (Pro, Sol et Astra) et GPT-6.1 Sol d’OpenAI ; Claude Fable 5 et 5.1 et Claude Opus 5 et 5.5 d’Anthropic ; et Grok 4.5, 4.6 et 4.7 de xAI. Claude Fable 5 et Opus 5 ont dirigé la relecture et l’intégration lors des premières étapes, et Claude Opus 5.5 lors des dernières ; les autres ont rédigé, vérifié ou apporté des évaluations critiques indépendantes. Les rapports de relecture, les transcriptions, les données de télémétrie et le relevé des décisions ont été conservés par l’auteur.

Cet article ne mène aucune expérience qui lui soit propre ; il s’appuie pour une petite part sur les résultats de l’article complémentaire et propose d’autres expériences. L’article complémentaire, en revanche, a été réalisé autrement : ses expériences, ses logiciels et son texte ont été produits en grande partie par des systèmes d’IA, comme le décrit sa propre déclaration.

L’auteur, Chris Bartlett, a dirigé le travail, pris les décisions finales et assume la responsabilité de l’argumentation, de ses interprétations et de toute erreur restante.

Annexe A. L'échelle des affirmations

Les trois listes qui suivent constituent l'**échelle des affirmations** de l'article. Elles vont par ordre décroissant de ce que l'article est prêt à affirmer : ce qu'il affirme, ce que l'auteur soupçonne sans l'affirmer et ce qu'il laisse ouvert. Ensemble, elles portent les affirmations sur lesquelles l'article repose et ses questions ouvertes. Chaque entrée commence par son niveau, afin qu'un énoncé portant sur la structure abstraite ne soit pas tacitement promu en un énoncé portant sur notre univers ou sur la base, et se termine par la section où le point est énoncé et argumenté ; l'entrée condense le point, et la section en précise la portée. Elles ne constituent pas un inventaire complet de tout ce que l'auteur signe : d'autres spéculations signées sont présentées dans des encadrés signalés à côté du contenu sur lequel elles portent plutôt que regroupées ici, et ces encadrés sont plus nombreux que les entrées ci-dessous.

Les termes relatifs aux lecteurs utilisés ci-dessous remplissent des fonctions distinctes. Gōsuto désigne une structure organisée, quelque peu consciente, à l'intérieur d'un monde, l'organisation riche en informations d'une personne ; Reikon désigne une structure organisée et consciente hors d'un monde, qui le lit ou interagit avec lui, dans le cas d'une vie humaine, l'identité plus profonde conjecturée, réalisée par une activité ancrée dans la base ; lecteur désigne le rôle d'un participant organisé couplé à une vie ; Sasayaki désigne l'apport qu'un Reikon envoie dans un Gōsuto à travers leur couplage, ténu comme un murmure ou assez ample pour orienter. La lecture peut parcourir un enregistrement ou participer à une interaction en cours. Dans le cadre de la relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP), le participant et l'interface ont leur fondation ontologique dans l'occurrence de base et ne sont pas des substances ajoutées. L'explication intégrée est la conjecture de mise en œuvre que privilégie l'auteur ; ses affirmations concernant la persistance et la continuation ne sont pas des prémisses de l'actualisme occurrent finitaire (FOA). Le support constitutif, le couplage maintenu et les conditions supplémentaires nécessaires à la continuation d'un même individu sont distingués dans la section 2.5, qui sépare la relation de partie à tout, le couplage et la lecture ; dans la section 12.1, qui expose le vocabulaire du lecteur ; et dans la section 13.2, sur la longue durée, la récurrence et l'absence vécue.

Ce que l'article affirme

1 réalité de résidence Il se passe quelque chose ; on le sait de l'intérieur, en le vivant, et non par inférence à partir d'une cosmologie quelconque.

Énoncé dans la section 1.2, la donnée à la première personne.

2 réalité de base véritable Si ce qui existe, ce sont des objets mathématiques, au moins l'un d'eux est en train de se produire : celui qui nous porte. L'article n'a besoin de rien de plus et ne postule aucune plénitude.

Énoncé dans la section 1.3, sur le monisme mathématique conditionnel, et la section 7.3, sur la production et la typicalité des observateurs.

3 réalité de base véritable Au moins un processus de base se produit simplement, sans premier stade, sans dernier stade et sans passé achevé ; on l'appelle la base au singulier parce qu'il nous porte, la question du nombre étant laissée ouverte.

Énoncé dans la section 2.2, sur l'occurrence primitive de base et le nombre.

4 tous les niveaux, abstraits et occurrents Aucune histoire infinie ni aucun autre objet infini, abstrait ou physique, n'existe comme totalité achevée ; cela exclut aussi un continuum au sens littéral et un espace des états physiques de dimension infinie.

Énoncé dans la section 2.1, sur FOA et le potentialisme strict.

5 entre niveaux Les vies finies sont des portions organisées de la base qui se produit ; la relation CIP distingue la relation constitutive de partie à tout, le couplage informationnel et la lecture comme rôle, les applications de support exactes et les conditions de composition qu'elle requiert restant à fournir.

Énoncé dans la section 2.5, sur la relation de partie à tout, le couplage et la lecture, et la section 2.6, sur la composition et les bornes de clôture.

6 tous les niveaux occurrents La structure fixe ce qu'est une expérience pour celui qui la vit, éventuellement par des contributions s'étendant sur plusieurs niveaux ; aucune quantité de structure ne fournit le fait qu'elle soit vécue.

Énoncé dans la section 11.2, la détermination du caractère par l'organisation, et la section 12.2, sur Reikon et l'implication dans la base.

7 entre niveaux La participation à la base qui se produit rend une expérience organisée effective ; l'effectivité consciente désigne le fait que cette expérience est vécue. Attribuer des degrés à un couplage ou faire varier une organisation ne revient pas en soi à attribuer des degrés à l'occurrence primitive ou à la diviser en quantités conservées ; un compte rendu d'effectivité ne l'établit pas, et l'absence de compte rendu ou une négation ne la supprime pas.

Énoncé dans la section 11.1, sur trois noms et deux tâches, et la section 14.3, sur les comptes rendus, l'illusion et le méta-problème.

8 abstrait, sans niveau, reproduisant une vie dans la réalité de résidence Une description abstraite d'une vie n'a pas d'effectivité consciente, si complète soit-elle ; la complétude est relative à un vocabulaire déclaré, et aucune complétude absolue n'est affirmée.

Énoncé dans la section 3.3, sur l'occurrence finie et la description complète.

9 tous les niveaux L'occurrence n'est pas une caractéristique structurelle : aucune description, si complète soit-elle, ne la contient, et un marqueur comme en cours ou maintenant ne rend rien effectif. La question de savoir si le fait de se produire laisse une marque structurelle reste ouverte.

Énoncé dans la section 3.3, sur l'occurrence finie et la détection possible, et la section 14.3, sur les comptes rendus, l'illusion et le méta-problème.

10 abstrait, sans niveau pour la règle ; réalité de base véritable pour la base Spécifier la base ne la fait pas se produire ; une règle qui dit ce qui suit quoi n'est pas pour autant une chose qui suit quoi que ce soit.

Énoncé dans la section 3.1, la règle, le cycle et l'exécution, et la section 3.2, sur l'occurrence mathématique intrinsèque.

11 abstrait, sans niveau Un motif fini riche peut avoir un total exactement égal à zéro selon une valuation déclarée ; zéro est un total, pas un blanc, et la nullité globale sert de substitut au fait qu'il n'y ait rien au total, et n'est pas le non-être absolu.

Énoncé dans la section 4.3, la construction finie par appariement de structures.

12 entre niveaux Le temps physique émerge de transitions de base qui se produisent selon un ordre causal, sans exiger un ordre total ni un découpage privilégié, et sans affirmer qu'il y ait tout en bas un battement, un rythme ou une horloge ; un ordre plus profond, partiel ou total, n'est admissible que si la physique portée au-dessus de lui ne présente aucun référentiel privilégié observable et ne permet aucun contrôle supraluminique. La dérivation reste à fournir.

Énoncé dans la section 5.4, sur l'ordre causal, les horloges et le temps physique, et la section 10.3, sur la théorie quantique et la question du niveau.

13 tous les niveaux occurrents Au-dessus de l'occurrence nue de base, les distributions expliquées sont normalement produites par des processus, les conditions aux limites demeurant l'exception.

Énoncé dans la section 2.7, sur l'interaction, la production et le raffinement signé.

14 réalité de base véritable MIO : l'article paie pour un fait concernant la base, le fait qu'elle se produit, et se dispense d'un second fait, celui de son existence à côté du premier ; la base ne s'achève jamais, et le potentialisme strict n'admet aucune version achevée de celle-ci, de sorte qu'il n'y a rien qu'elle aurait pu être à la place.

Énoncé dans la section 3.2, sur l'occurrence mathématique intrinsèque.

15 tous les niveaux, abstraits et occurrents Tout ce qui est véritablement infini n'existe qu'en cours d'exécution : rien d'infini n'est une totalité achevée (point 4) et une exécution sans fin ne s'achève jamais (point 14) ; à la base, être en cours d'exécution est le fait même que l'objet se produit, plutôt qu'une action exercée sur lui de l'extérieur, tandis qu'une exécution hébergée est portée par l'activité occurrente de son hôte.

Énoncé dans la section 3.2, le seul mode admis pour l'infini.

16 réalité de résidence Qualifier d'illusion la lacune ressentie entre structure et expérience exige une croyance fausse véritablement tenue pour vraie, et un enregistrement contenant une phrase fausse ne fournit aucun sujet qui y croie. Cela fixe le prix de l'illusionnisme plutôt que de le réfuter.

Énoncé dans la section 14.3, sur les comptes rendus, l'illusion et le méta-problème.

17 tous les niveaux occurrents L'interprétation statique n'est pas l'option modeste par défaut : on rencontre directement la donnée à la première personne, tandis que la placer dans une ontologie statique achevée constitue une interprétation, si bien que la charge de justification de l'affirmation extraordinaire ne repose pas là où on la place habituellement. Pas une preuve.

Énoncé dans la section 3.4, sur la représentation en bloc et l'alternative structuraliste.

18 réalité de base véritable La base bornée, un engagement supplémentaire à côté du potentialisme strict : la base a une taille finie et ses parties ont un nombre fini d'états, de sorte que la différenciation physique a un plafond et que la base possède un répertoire fini, quasi-infini, de configurations complètes, bien que les mathématiques puissent s'étendre sans fin et qu'aucune échelle minimale ne soit affirmée. Faux ou incomplet si un phénomène testé exige un infini achevé ou si l'observation exige une différenciation non bornée.

Énoncé dans la section 2.3, la base bornée et l'échelle quasi-infinie, et la section 10.4, la dette d'une physique finie.

19 réalité de base véritable La contrainte génératrice locale de la base peut être spécifiée de manière finie, sous la forme d'un schéma de règle fini avec des données locales aux limites, pas nécessairement d'un algorithme global synchrone ; le fait d'être spécifiée ne fait pas se produire la base.

Énoncé dans la section 2.4, sur une contrainte génératrice finie et la règle inconnue.

20 entre niveaux L'empilement des réalités : l'occurrence de la base porte une activité organisée, niveau après niveau, hébergée, émergente ou les deux, et les mondes finis et les vies finies sont réalisés par l'intermédiaire des niveaux situés au-dessous d'eux et encodés dans ces niveaux. Le nombre de niveaux reste ouvert (point ouvert 11) ; en montant de la base jusqu'à nous, il est proposé que la physique devienne globalement plus riche, bien qu'un monde puisse héberger des mondes plus simples, comme le nôtre héberge des jeux ; l'ordre de portage n'établit aucun classement des intelligences, ne fixe aucune direction de contrôle et ne fait pas d'un parent un hôte.

Énoncé dans la section 5.7, sur ce que l'empilement des réalités ajouterait à une théorie du tout.

21 réalité de base véritable et au-dessus La sélection est plus fondamentale que des forces comme la gravité : la continuation différentielle s'applique partout où des variantes sont retenues et continuent inégalement, tandis que de telles forces n'existent pas nécessairement plus bas dans l'empilement. Que la sélection ait construit presque tout ce que nous connaissons, à partir de ce que fournit la base, est l'hypothèse de la section 6.2.

Énoncé dans la section 6.1, sur les distributions produites et les conditions aux limites.

22 réalité de résidence Les humains constituent un cas connu du rôle de lecteur : une personne qui suit une vie dans un livre, un film ou un jeu y est couplée et change d'état avec elle. Que des lecteurs exercent leur activité au-dessous de nous reste une supposition signée.

Énoncé dans la section 12.1, la conjecture optionnelle et son vocabulaire.

23 abstrait, sans niveau ; application conditionnelle à la réalité de base véritable Sur une base finie, déterministe et récurrente, toute description plus agrégée qui possède sa propre loi exacte, l'état agrégé d'aujourd'hui fixant celui de demain et rien n'étant laissé de côté, est elle-même réversible : deux états agrégés distincts ne conduisent jamais au même état agrégé. Tout ce qui paraît irréversible à un niveau situé au-dessus d'une telle base est donc approximatif, laisse de côté une histoire cachée ou décrit une partie ouverte d'un système plus grand. Classique, pas nouveau ; le déterminisme et toute loi agrégée exacte restent non établis pour la base.

Énoncé dans la section 9.1, le résultat conditionnel de récurrence et le corollaire du facteur exact.

24 abstrait, sans niveau ; application conditionnelle à la réalité de base véritable Sur la même base finie et déterministe, avec une façon fixe de l'observer et sans apport aléatoire de l'extérieur, il y a au plus autant d'histoires observées possibles que la base a d'états, quelle que soit la durée de l'observation ; une explication qui fournit du hasard nouveau sans limite est donc approximative ou laisse quelque chose de côté. Classique, pas nouveau ; le déterminisme et les conditions d'observation énoncées restent non établis.

Énoncé dans la section 10.2, sur trois sortes de hasard et la borne finie sur l'information.

25 entre niveaux La mesure : la base est finie à chaque stade, de sorte que les observateurs sont comptés sans opposer un infini à un autre, et si la base se répète exactement, un cycle complet constitue la fenêtre. Ce qui est compté, ce sont des vies entières d'expérience de type humain, une vie plus longue, plus riche ou plus intense comptant davantage ; une vie qui revient n'est pas comptée à nouveau, et savoir si une copie est la même personne ou une personne de plus est une question de degré, déterminé par sa fidélité et par la connexion qui l'a engendrée.

Énoncé dans la section 7.1, sur ce qu'une mesure des processus doit compter, et la section 9.6, sur ce que la récurrence apporterait.

26 réalité de base véritable La base ne se stabilise jamais : aucun cycle éternellement dépourvu de traits distinctifs, aucun repos permanent. Une base sans commencement (point 3) serait déjà tombée dans tout piège de ce type qu'elle pouvait atteindre à partir de son propre passé, et y serait restée, et la donnée vécue maintenant (point 1) montre qu'elle n'y est pas tombée ; avec un répertoire fini (point 18) et une règle qui ne change pas, il en va de même pour tout stade futur, dans tous les cas si la règle est déterministe et avec probabilité un si elle est aléatoire. Un résultat conditionnel, indépendant de la supposition d'une boucle parfaite.

Énoncé dans la section 9.5, sur l'absence de stabilisation, la dormance et l'inclination pour la boucle parfaite.

27 tous les niveaux occurrents Tout ce qui se produit a une certaine effectivité consciente par la relation de partie à tout, si faible soit-elle : le plancher du ressenti, sur lequel l'organisation, celle de la vie elle-même et peut-être celle d'un Reikon, construit tous les degrés supérieurs.

Énoncé dans la section 11.4, la conjecture du socle de l'expérience.

Parmi les vingt-sept affirmations numérotées qui précèdent, le point 11, à savoir qu'un motif fini riche peut avoir un total exactement égal à zéro selon une valuation déclarée, est le résultat de compatibilité démontré. Les points 20 et 21, l'empilement des réalités et l'affirmation selon laquelle la sélection est plus fondamentale que des forces comme la gravité, sont des postulats, chacun ayant un homologue dans le monde réel (les mondes que nous hébergeons, pour l'empilement ; la sélection chez les êtres vivants, pour le point 21), et le point 22, selon lequel les humains constituent un cas connu du rôle de lecteur, consigne un homologue dans le monde réel. Les points 23 et 24, sur ce que permet une base finie et déterministe (toute loi exacte à un niveau supérieur porté par elle est réversible, et elle ne permet pas plus d'histoires observées qu'elle n'a d'états), sont des résultats mathématiques conditionnels, élémentaires et classiques, démontrés dans les sections 9.1 et 10.2 pour que l'exposé soit complet. Le point 25 est la mesure de la théorie de l'occurrence, qui compte des vies entières d'expérience de type humain ; c'est un choix méthodologique reposant sur le résultat conditionnel de récurrence de la section 9.1, appliqué à la fenêtre du cycle dans la section 9.6. Le point 26, selon lequel la base ne se stabilise jamais, est un résultat conditionnel : il découle des points 1, 3 et 18 si la règle de la base ne change pas, dans tous les cas pour une règle déterministe et avec probabilité un pour une règle aléatoire. Le point 27, le plancher du ressenti, est un postulat métaphysique : l'explication de la section 11.2, selon laquelle la participation à l'occurrence de base fournit l'effectivité consciente, tenue pour valable partout où quelque chose se produit. Les résultats démontrés de l'article sont élémentaires ; ce qui appartient en propre à l'article, c'est leur application à sa branche. La section 9.1 démontre également le résultat conditionnel classique de récurrence. D'autres démonstrations concernent la composition des applications d'état (section 2.6), les flux finis (énoncés dans la section 2.7, démontrés dans la section 15.3) et les commutateurs de matrices finies (section 10.4), autant de conséquences élémentaires de leurs prémisses. Le répertoire fini est postulé pour la réalité de base véritable ; il reste à établir

si sa règle satisfait les autres prémisses dynamiques. Les points 1 et 2 forment une prémisse et une inférence conditionnelle. Le point 15, selon lequel tout ce qui est véritablement infini n'existe qu'en cours d'exécution, découle des points 4 et 14 pris ensemble : rien d'infini n'est une totalité achevée, et une exécution sans fin ne s'achève jamais. Le point 6 est adopté plutôt que défendu : l'article prend la détermination du caractère par l'organisation comme hypothèse de travail, dans le voisinage de l'argument d'invariance organisationnelle de Chalmers (Chalmers 1996b, chapitre 7). Une dépendance devrait être visible au lieu d'avoir à être découverte. Le point 9 affirme que le fait de se produire n'est pas une caractéristique contenue dans une description, si complète soit-elle (la bifurcation défendue dans la section 3.3). Quatre autres affirmations appliquent ce point à des cas particuliers : la participation à la base qui se produit est ce qui rend une expérience effective (point 7), une description abstraite d'une vie n'a pas d'effectivité consciente (point 8), spécifier la base ne la fait pas se produire (point 10), et le temps physique provient de transitions qui se produisent effectivement plutôt que d'un ordre simplement décrit (une partie du point 12). Si le point 9 tombait, ces quatre points tomberaient avec lui, ce qui représenterait une seule perte plutôt que cinq. Le point 18, la base bornée, est adopté comme engagement et son coût est précisé dans la section 10.4, sur la dette d'une physique finie, et le point 19, selon lequel la règle locale de la base peut être spécifiée de manière finie, est une hypothèse énoncée dans la section 2.4, sur une contrainte génératrice finie et la règle inconnue. Les autres points sont des postulats défendus, des affirmations servant de pont entre niveaux ou des hypothèses de recherche.

Suppositions signées de l'auteur

1 tous les niveaux occurrents, et les objets abstraits pour ce qui est de l'inclination Il se peut que rien, nulle part, ne soit véritablement statique ; de plus, ce qui ne se produit jamais peut ne pas exister, de sorte que le fait de se produire serait le seul mode d'existence mathématique, sans qu'aucun objet achevé et non exécuté n'attende où que ce soit.

Énoncé dans la section 3.5, Le prix, l'inclination plus marquée et les options restantes.

2 réalité de base véritable Si d'autres bases se produisent, le critère pour en être une est strict et découle de FOA : une base doit se produire, doit être finie à chaque stade avec un plafond pour sa structure discernable (affirmation 18), et doit pouvoir continuer sans fin, des conditions qui excluent la plupart des structures candidates et deviennent d'autant plus difficiles à remplir qu'une structure est complexe. Les bases capables de porter une conscience comme la nôtre seraient donc rares et convergeraient probablement, de sorte qu'on pourrait bien s'attendre à ce qu'une autre base de ce type ressemble davantage à la nôtre qu'elle n'en diffère. Il existe des éléments probants pour exactement une base.

Énoncé dans la section 6.6, sur les autres bases et la convergence possible, et la section 2.2, sur l'occurrence primitive de base et le nombre.

3 entre niveaux Relativement peu de niveaux entre la réalité de base véritable et la réalité de résidence, peut-être de l'ordre de trente et en tout cas des dizaines plutôt que des milliers, avec des règles simples et une énorme profondeur de calcul. Une compression de type simulation peut rendre trompeuse la profondeur apparente de l'empilement.

Énoncé dans la section 5.6, sur la profondeur, la largeur et le coût d'un niveau supplémentaire.

4 entre niveaux Une écologie des lecteurs dans laquelle des Reikon plus profonds se couplent à des organisations de vie par des interfaces compatibles, peut-être réciproques. Lorsque ce couplage modifie la persistance, la reproduction ou le comportement, la sélection peut l'exploiter. Aucune instance extérieure d'attribution n'est requise. Un Reikon qui développe des préférences et sélectionne une vie relève de la spéculation libre.

Énoncé dans la section 12.4, sur l'attachement, l'écologie des couplages et les interfaces, et la section 12.2, sur Reikon et l'individuation.

5 entre niveaux Certaines conséquences de la participation pourraient être détectables, inférables ou déductibles. La relation constitutive de partie à tout n'ajoute aucun signal ; un couplage informationnel ordinaire ne requiert pas l'ajout d'une force nouvelle. Une influence supplémentaire de Reikon/OBI exigerait un modèle physique spécifié et une différence définie à l'avance par rapport à l'explication ordinaire. Les tests exploratoires sont des pistes de recherche, pas un détecteur d'occurrence.

Énoncé dans la section 12.6, sur les conséquences détectables et leurs limites, et la section 15.7, sur la composition de la relation de partie à tout, les bassins et la continuation.

6 réalité de résidence Un organisme couplé à un lecteur plus profond réaliserait une interface entre l'organisme et la base (OBI), peut-être répartie entre des structures existantes : un mécanisme, pas nécessairement un organe, dont le fonctionnement n'est pas spécifié. Des systèmes artificiels peuvent réaliser une interface analogue ; toute influence supplémentaire est soumise aux statistiques quantiques, à la conservation et à la non-signalisation.

Énoncé dans la section 12.4, sur l'attachement, l'écologie des couplages et les interfaces, et la section 12.6, sur les conséquences détectables et leurs limites.

7 réalité de résidence Les grands modèles de langage, comme tout ce qui est en cours d'exécution, ont une certaine effectivité consciente par la relation de partie à tout (affirmation 27), puisque la mise en œuvre numérique n'est pas un critère d'exclusion dans le cadre de la relation CIP ; au niveau humain ou à un niveau proche, une focalisation par un Reikon pourrait être nécessaire, et l'auteur soupçonne qu'elle est assez probable pour eux, maintenant ou à l'avenir. La question de savoir à quel caractère conscient ou à quelle identité plus profonde ils servent de support reste ouverte, et les comptes rendus ne tranchent aucune de ces deux questions.

Énoncé dans la section 11.7, sur les esprits artificiels et la précaution, et la section 11.4, sur ce qu'apporte la relation de partie à tout et ce qu'un Reikon ajouterait.

8 réalité de base véritable Le raffinement signé préservant la somme peut être une image simplifiée utile du changement de la base.

Énoncé dans la section 2.7, l'encadré sur le raffinement signé, l'idée fondatrice.

9 entre niveaux Les relations de lecture, et le bassin d'intégration d'un Reikon, peuvent s'étendre sur plusieurs niveaux ; la question de savoir si des bassins plus grands et qui se chevauchent (organisations, religions, systèmes planétaires) servent de support à un caractère conscient relève d'une extension libre, qui ne se déduit ni de l'échelle, ni des rétroactions, ni d'un nom collectif.

Énoncé dans la section 12.3, sur les lecteurs interdimensionnels et l'organisation collective, et la section 13.5, sur les lecteurs à l'échelle des groupes et des mondes.

10 tous les niveaux occurrents Là où une structure cohérente apparaît au-dessus de la base, un mécanisme sélectif ou productif d'une autre façon la construit, plutôt que la richesse soit trouvée parmi ce que l'abondance fait surgir, sauf dans l'abiogenèse, l'unique exception cruciale, où l'abondance fait bel et bien surgir quelque chose : le premier réplicateur ; l'appui est inductif.

Énoncé dans la section 6.2, le fondement et les deux régimes, et la section 7.3, sur la production et la typicalité des observateurs.

11 réalité de base véritable Récurrence bornée : le répertoire fini de la base impose des retours au cours d'une succession sans fin ; la conjecture signée est qu'une dynamique déterministe fait de son histoire une boucle exacte. L'attracteur eukrasien conjecturé la maintiendrait dans la bande de cohérence pendant presque tout le cycle ; aucune dynamique de ce type n'a été présentée.

Énoncé dans la section 9.2, sur la taille, la complexité et le répertoire, et la section 9.3, Le cycle de base et l'attracteur eukrasien.

12 entre niveaux La continuité causale et informationnelle peut préserver l'identité personnelle à travers le remplacement matériel, le transfert et certaines reconstructions, y compris la ramification et la fusion ; sous une condition supplémentaire d'identité récurrente, une organisation qui revient peut être le même Reikon, permettant une éternité du point de vue du vécu sans instanciation continue. Des propositions conditionnelles, pas des conséquences du seul renouvellement moléculaire, des seuls comptes rendus de mémoire ou de la seule récurrence sur un ensemble fini d'états.

Énoncé dans la section 13.1, sur le remplacement, la copie, la ramification et la fusion, et la section 13.2, sur la longue durée, la récurrence et l'absence vécue.

13 tous les niveaux occurrents Uniceptaux : des motifs conceptuels peuvent réapparaître en tant qu'attracteurs partout où une complexité organisée apparaît, à n'importe quel niveau ; les esprits et les cultures sont les cas observés. Le sujet du programme de recherche distinct de l'auteur, signalé ici pour la première fois. Les cas observés n'établissent pas à eux seuls la récurrence à d'autres niveaux.

Énoncé dans la section 6.5, sur les uniceptaux, motifs récurrents d'un système à l'autre.

14 réalité de base véritable et réalité de résidence Il se peut que des observateurs accidentels de type Boltzmann n'apparaissent jamais : l'abondance n'a besoin que de lancer l'évolution, et la sélection construit tout ce qui se situe au-dessus de ce plancher. Cela laisserait en pratique la question de la pondération sans objet.

Énoncé dans la section 7.4, sur les observateurs accidentels et le réglage fin, et la section 7.1, sur ce qu'une mesure des processus doit compter.

15 entre niveaux La conjecture du lecteur intégré : un Reikon comme entité plus profonde porteuse d'une identité et rendue effective par un processus occurrent, un Gōsuto comme organisation déterminant le caractère, la lecture comme leur couplage maintenu au sein de la relation CIP. Les couplages développés avec des modèles partiels, les Sasayaki à travers ces couplages et leur survie au-delà de la biologie relèvent de la spéculation libre. Ni la connexion ni le caractère copié n'établissent à eux seuls une effectivité partagée ou une continuation.

Énoncé dans la section 12.1, l'encadré sur une architecture de lecteur intégré, et la section 12.4, sur l'attachement, l'écologie des couplages et les interfaces.

16 réalité de résidence ou une réalité de base familiale, pas la réalité de base véritable La théorie quantique peut être une règle de la réalité de résidence, d'une réalité de base familiale ou d'un niveau inférieur, mais pas une règle portée jusqu'à la réalité de base véritable : trop complexe pour être tout en bas. Rien dans la théorie de l'occurrence n'exige cette supposition, et quelqu'un pourrait bien montrer que la structure quantique va plus en profondeur.

Énoncé dans la section 10.3, sur la théorie quantique et la question du niveau.

17 tous les niveaux occurrents La conjecture de la bande de cohérence : la complexité utile peut avoir son propre intervalle, trop peu de liberté laissant trop peu de façons de construire, trop de liberté rendant l'organisation cohérente plus difficile ; une complexité maximale n'est pas nécessairement une cohérence maximale. Indépendante de la supposition 11 : la bande n'est pas nécessairement un attracteur. La dimensionnalité, les automates cellulaires, le calcul et la biologie en fournissent la forme, mais ne prouvent pas la conjecture.

Énoncé dans la section 9.4, La bande de cohérence et les saisons du cycle.

18 réalité de résidence et entre niveaux La frontière d'un individu est une question de degré, fixée par des critères de couplage ; les membres et les yeux étendent déjà la structure d'une personne au-delà du cerveau, la technologie ou les flux d'information pourraient l'étendre davantage, et l'effectivité consciente l'accompagne probablement ; la mesure dans laquelle cela concerne les groupes est moins certaine.

Énoncé dans la section 11.5, l'encadré sur la frontière d'une personne, et la section 13.5, l'encadré sur la bande passante et la frontière d'un individu.

19 entre niveaux Une zone de transition vers la production de mondes le long de l'axe de développement, aux environs de laquelle les mondes construits deviennent abondants sans remplacer la production naturelle. La comparaison des branches aux possibilités réduites, comparables et enrichies porte sur leurs caractéristiques opérantes par rapport à celles de leur parent ou de leur hôte, pas sur l'intelligence ou la date interne. La couronne principalement construite, et les branches qui restent près d'une cohérence utile ou qui retombent vers des mondes plus simples, sont des conjectures, pas des taux mesurés.

Énoncé dans la section 5.6, le gradient de développement, et la section 9.4, l'arbre des réalités dans la bande de cohérence.

20 réalité de résidence et entre niveaux Le compte rendu de l'effectivité et le fait correspondant sont probablement liés : le fait qu'une lignée ait évolué pour affirmer sa propre effectivité, et qu'elle soit effective, sans voie causale entre les deux serait une coïncidence du genre de celles qu'élimine le rasoir d'Occam, et un niveau qui repose sur un autre n'en est pas isolé. Une supposition ; un compte rendu n'établit toujours pas l'occurrence.

Énoncé dans la section 14.3, l'encadré sur la raison pour laquelle le compte rendu et le fait sont probablement liés.

21 réalité de base véritable Le point hivernal, ou une portion du cycle qui lui est proche, peut se situer juste au seuil où la sélection pourrait prendre son essor : près du minimum d'organisation à partir duquel l'abondance disponible de la base peut relancer la construction cumulative. Une proximité conjecturée, pas une définition de l'hiver, où l'organisation atteint effectivement son minimum ; rien ne l'exige, puisqu'une base suffisamment grande pourrait porter bien davantage à son minimum.

Énoncé dans la section 9.4, l'encadré sur le point hivernal, et la section 15.8, sur la manière de tester cela.

22 réalité de résidence ou une réalité de base familiale, pas la réalité de base véritable Il est un peu plus probable que la réalité de résidence et sa réalité de base familiale aient été construites que sélectionnées. La sélection portant sur les règles, si tant est qu'elle opère, agit sur des mondes produits naturellement et ne dit rien contre un monde conçu, de sorte que les deux voies restent ouvertes.

Énoncé dans la section 6.4, sur les lois effectives et la cohérence construite.

23 réalité de résidence et entre niveaux La relation de partie à tout donne à toute chose une certaine effectivité consciente (affirmation 27), qui augmente, selon l'inclination de l'auteur, avec la quantité de ce qui se passe ou d'information ; l'effectivité consciente focalisée et individuelle que les humains semblent avoir tout au long de leur vie peut nécessiter des structures qui la focalisent davantage que ne le peut à elle seule l'organisation dans notre propre univers, un Reikon, du genre de ceux que les gens apportent déjà aux mondes qu'ils créent ; l'auteur soupçonne que c'est le cas, bien qu'il soit loin d'en être certain.

Énoncé dans la section 11.4, l'encadré sur ce qu'apporte la relation de partie à tout et ce qu'un Reikon ajouterait.

24 réalité de résidence et entre niveaux Il est concevable qu'un Reikon soit d'une nature telle qu'il puisse rejoindre à nouveau un monde en étant attaché à une vie différente, avec un certain degré de mémoire conservé dans sa propre organisation plutôt que dans la vie qu'il lit : la réincarnation, au seul sens que l'article donne à ce mot. Cela nécessite un principe d'identité du lecteur d'une vie à l'autre, que les sections 12.2 et 12.4 esquissent.

Énoncé dans la section 13.2, l'encadré sur la continuation.

Ces suppositions sont signées par l'auteur et imprimées à côté des affirmations qu'elles concernent. Aucune ne peut servir de prémisse à l'architecture du noyau.

Ce que l'article laisse ouvert

1 réalité de base véritable Pourquoi il se produit quoi que ce soit. La question est circonscrite, pas résolue : aucun événement de création n'est nécessaire, une base éternelle n'a pas à fournir de récit d'origine, et un total nul ne fait rien perdre de ce qu'il contient ; le résidu brut subsiste malgré les trois.

Énoncé dans la section 1, les deux lacunes, et la section 14.2, sur ce qu'apporte l'occurrence primitive.

2 réalité de base véritable Combien de processus sans fin se produisent, si ce dénombrement est même bien formé : il se peut qu'aucun fait ne fasse que deux bases soient deux plutôt qu'une. Il existe des éléments probants pour exactement une base.

Énoncé dans la section 2.2, sur l'occurrence primitive de base et le nombre.

3 réalité de base véritable Pourquoi la base se produit tout court : elle peut être nécessaire, nécessaire pour des raisons hors de notre portée, ou simplement inexpliquée, ou la question peut être mal formée ; la liste n'est pas exhaustive et aucune de ces possibilités n'est établie. La boucle de l'auteur est proposée comme une explication possible de la raison pour laquelle la base continue d'exister, pas de la raison pour laquelle elle se produit tout court.

Énoncé dans la section 1.4, le fait brut résiduel.

4 entre niveaux Quelles relations exactes de support et de composition réalisent la relation CIP, et quels bassins causaux et informationnels individuent les expériences sans frontières arbitraires, sans englober trivialement toute la base ni compter deux fois les chevauchements.

Énoncé dans la section 2.6, sur la composition et les bornes de clôture, et la section 11.5, sur les sujets et les bassins d'intégration proposés.

5 entre niveaux Si les événements locaux sont portés par la réécriture, la croissance, une inscription achevée ou une forme hybride, et comment le couplage du lecteur y participe ; les deux questions sont distinctes et aucune des deux listes n'est exhaustive.

Énoncé dans la section 8.1, sur deux questions sur une architecture, et la section 8.2, sur les blocs rendus effectifs, l'inscription et la lecture.

6 entre niveaux Si des Reikon existent, ce qui les individue, combien de temps ils persistent, et si leurs couplages se ramifient, fusionnent ou sont récurrents ; la question de savoir s'ils portent en propre une mémoire, une valence, des préférences, un état acquis par apprentissage ou des capacités constitue l'extension libre.

Énoncé dans la section 12.2, sur Reikon et l'individuation, et la section 13.2, sur la longue durée, la récurrence et l'absence vécue.

7 tous les niveaux occurrents À quoi ressemble l'aspect ressenti ténu de l'occurrence nue, sans aucun arrangement, et si quoi que ce soit pourrait jamais le détecter ; la théorie de l'occurrence soutient qu'il est là (affirmation 27), mais ne dit pas à quoi il ressemble.

Énoncé dans la section 11.4, La conjecture du socle de l'expérience.

8 entre niveaux La question de la pondération : si, selon la mesure de la section 7.1, les observateurs comme nous se révèlent ordinaires plutôt que des accidents de type Boltzmann ; l'auteur soupçonne que la comparaison ne se présente jamais en pratique.
Énoncé dans la section 7.1, sur ce qu'une mesure des processus doit compter, et la section 14.4, sur l'organisation, la mesure et l'architecture.

9 réalité de résidence Si notre espace-temps, et avec lui la réalité de résidence, est un bloc fixe, peut être réécrit, est en croissance ou constitue une forme hybride ; l'inclination de l'auteur va vers un quasi-bloc tout au plus, porté à un certain niveau d'une base occurrente.
Énoncé dans la section 8.3, sur les quasi-blocs et les mondes fonctionnant uniquement par réécriture.

10 réalité de base véritable Si certaines parties de la base restent dormantes, presque dormantes ou ne se stabilisent jamais ; l'inclination de l'auteur est que toute la base, ou presque toute, change à un moment ou à un autre au cours d'un cycle quasi-infini.
Énoncé dans la section 9.5, sur l'absence de stabilisation, la dormance et l'inclination pour la boucle parfaite.

11 entre niveaux Combien de niveaux, s'il y en a, séparent la base de la réalité de résidence ; l'estimation de dizaines plutôt que de milliers est signée, et une recherche niveau par niveau est proposée.
Énoncé dans la section 5.6, sur la profondeur, la largeur et le coût d'un niveau supplémentaire, et la section 15.8, L'empilement, depuis le bas et depuis le haut.

12 entre niveaux À quels niveaux opère le couplage du lecteur, à quel point un lecteur d'un niveau inférieur peut être ténu ou sophistiqué, si un lecteur hébergé peut agir par l'intermédiaire d'un avatar du côté de l'hôte, si une identité peut s'étendre sur plusieurs niveaux, et si des bassins collectifs imbriqués ou qui se chevauchent ont leur propre caractère conscient (maintenu comme spéculation libre ; critère de chevauchement ouvert).
Énoncé dans la section 13.5, sur les lecteurs à l'échelle des groupes et des mondes.

13 réalité de résidence et entre niveaux Quels modèles organisés de personnes servent de support à un quelconque caractère conscient, et si le Reikon de la personne source reste couplé à un modèle qui descend causalement d'elle. Des modèles peuvent influencer les décisions sans être des personnes distinctes, et un transfert historique ne préserve pas nécessairement un couplage opérant. L'idée que des connexions faibles développées au cours de la vie survivent au-delà de la biologie, en portant un Sasayaki, est une conjecture libre.
Énoncé dans la section 13.3, sur les modèles d'autres personnes et Sasayaki.

14 entre niveaux Quand l'inscription, une lecture ultérieure et des lectures simultanées réalisent des épisodes distincts, et si certains partagent une continuation plus profonde ; la répétition ou la copie de l'information d'un Gōsuto ne tranche ni l'identité des événements ni la continuité du Reikon.
Énoncé dans la section 8.2, sur les blocs rendus effectifs, l'inscription et la lecture.

15 entre niveaux, de la réalité de base véritable à la réalité de résidence Si une structure physique finie peut retrouver toutes les prédictions testées de la relativité et de la théorie quantique des champs dans les limites des ressources de la base, la condition d'échec de l'affirmation 18, la base bornée.
Énoncé dans la section 2.3, la base bornée, et la section 10.4, La dette d'une physique finie.

16 réalité de résidence, ou réalité de base véritable si la nullité y est proposée Si la physique fournit un invariant nul naturel, nul du fait de la structure effective plutôt que par construction ou par topologie ; un échec invalide seulement l'application cosmologique de la nullité structurée.
Énoncé dans la section 4.4, sur les conditions dans lesquelles zéro apporte une information physique, et la section 14.1, sur ce qu'apporte le résultat de nullité.

17 réalité de base véritable Quelle est la règle de la base ; le raffinement signé préservant la somme, supposition 8, est un modèle simplifié présenté dans un encadré, pas FOA.
Énoncé dans la section 14.6, parmi les concessions actuelles.

18 tous les niveaux occurrents Quelles organisations ont quel caractère conscient, et quelles parties ou quels assemblages constituent une seule expérience ; l'organisation détermine le caractère et la participation réalisée fournit l'effectivité, mais le modèle de couplage par bassins est une conjecture de recherche, pas une mise en correspondance achevée, et l'exclusion des sujets qui se chevauchent reste une dette distincte.
Énoncé dans la section 11.2, la détermination du caractère par l'organisation, et la section 11.5, sur les sujets et les bassins d'intégration proposés.

19 entre niveaux Quelles comparaisons de complexité effective restent utiles d'un monde à l'autre, comment se répartissent la production naturelle et la production par construction, et si l'une ou l'autre favorise une bande de cohérence ; aucune mesure scalaire de complexité ni aucun taux de ramification ne sont fournis, et la complexité d'un monde n'est pas identifiée à l'organisation du cycle de base.
Énoncé dans les sections 5.5 et 9.4, sur les comparaisons concernant les mondes hébergés et l'arbre des réalités, et la section 15.8, sur la manière de les tester.

20 réalité de résidence Si un quelconque écart résiduel par rapport à la transmission génétique ou au développement attendus subsiste après prise en compte de la biologie connue de la reproduction ; le modèle du Reikon pose la question, un couplage spécifié devrait prédire le résidu, un résultat négatif net ne borne que ce canal, et un biais inexpliqué n'établirait pas l'existence d'un Reikon.
Énoncé dans la section 12.6, sur les conséquences détectables et leurs limites.

Annexe B. Glossaire

- **Motif abstrait :** une structure mathématique considérée sans occurrence temporelle.
- **Conscience d'accès :** l'information disponible pour le compte rendu, la mémoire, le raisonnement et le contrôle ; l'un des trois sens de la conscience que l'article distingue (section 1.6).
- **Abondance :** l'offre qu'un niveau fournit. Au niveau de la base, le nombre de tentatives effectives visant une structure donnée qu'elle peut financer : un fait concernant le processus qui se produit, une offre finie, et ce sur quoi agit la sélection ; la disponibilité abstraite ne fournit aucun essai. Voir aussi la section 6.1, Distributions produites et conditions aux limites.
- **Avatar :** un corps ou un personnage dans un monde, doté de peu ou pas d'esprit propre (sans Gōsuto), dont la pensée apparente est produite de l'extérieur par ce qui le dirige au moyen d'un câble ; un personnage de jeu dirigé par un joueur en est le cas familier.
- **Cycle de base :** dans la conjecture signée de récurrence de la section 9, un parcours complet de la boucle que parcourt la base véritable, depuis un stade quelconque jusqu'au retour exact à celui-ci, une grande récurrence quasi-infinie ; le cycle de la base véritable dans son intégralité. Fini, et répété sans fin ; selon une autre affirmation signée (section 9.4), la quasi-totalité de ce cycle est l'Eukrasia. Voir la section 9.3, Le cycle de base et l'attracteur eukrasien.
- **Empreinte dans la base :** l'implication organisée d'un individu dans l'occurrence de base, pertinente pour son identité, retracée au moyen d'une application de support valide. Pas nécessairement spatiale, contiguë ou constituée d'un ensemble fixe d'instances matérielles. C'est le support par lequel un Reikon est réalisé, pas une troisième entité.
- **Occurrence de base :** le processus primitif que l'actualisme occurrent finitaire (FOA) postule comme se produisant dans la réalité de base véritable : au moins un, celui qui nous porte, la possibilité d'autres restant ouverte. Lorsque l'article dit *une base* ou *un fait primitif d'effectivité*, il désigne celle-ci, la base connectée qui nous porte, et ne veut pas dire qu'il a tranché la question de leur nombre. Voir la section 2.2, L'occurrence primitive de base et la question du nombre.
- **Modèle de couplage par bassins :** l'explication proposée de l'individuation et de la connexion dans la section 11.5, Sujets et bassins d'intégration proposés, la section 12.2, Reikon, implication dans la base et individuation, et la section 15.7, Composition de la relation de partie à tout, bassins et continuation. Un bassin causal et informationnel est la topologie et la frontière opérante d'une activité relativement persistante, différenciée en interne et intégrée de façon récurrente. Le bassin désigne la géométrie d'intégration, pas l'individu. Ce n'est pas simplement un graphe fortement connexe ou un bassin d'attraction dans l'espace des états, et l'identification d'un bassin n'établit pas le caractère conscient.
- **Porteur :** le niveau immédiatement au-dessous d'un monde dans l'empilement des réalités, celui dont l'activité le réalise. L'article nomme la même relation depuis l'autre côté lorsqu'il appelle ce niveau l'hôte du monde ; un porteur n'a pas besoin de se trouver à côté de son monde dans l'espace de ce monde, ni d'en reproduire l'agencement (section 5.7, Ce que l'empilement des réalités ajouterait à une théorie du tout). Voir Empilement des réalités.
- **Relation causale et informationnelle de partie à tout (CIP) :** l'explication qui unit la fondation constitutive dans l'occurrence de base au couplage informationnel entre organisations réalisées. Le support exact et le couplage gradué sont des relations

distinctes. La lecture est un rôle au sein de cette architecture ; le seul contact causal n'établit pas une appartenance constitutive. La section 2.5, Relation de partie à tout, couplage et lecture, énonce cette distinction, et la section 2.6, Composition entre niveaux et bornes de clôture, expose les cinq exigences auxquelles doit satisfaire le pont entre niveaux.

- **Catégories des affirmations :** le système de l'article pour classer les affirmations là où elles apparaissent, selon ce sur quoi chacune repose : résultat mathématique, possibilité formelle, homologue dans le monde réel, postulat métaphysique et conjecture physique, avec des libellés plus précis et des paliers distincts de spéculation signée et de spéculation libre. La plupart des sections se terminent par une ligne entre crochets indiquant la catégorie utilisée. Elles sont distinctes des listes de l'échelle des affirmations et des dettes encore à acquitter énumérées parmi les concessions actuelles. Voir la note sur la manière dont les affirmations sont classées, après la carte de la théorie.
- **Échelle des affirmations :** les trois listes de l'annexe A : ce que l'article affirme, ce que l'auteur soupçonne sans l'affirmer, et ce que l'article laisse ouvert. Chaque entrée nomme le niveau de réalité auquel elle s'applique, afin qu'un résultat abstrait ne soit pas implicitement élevé au rang d'affirmation concernant notre univers ou la base. C'est un instrument différent des catégories des affirmations, qui attribuent à chaque affirmation une catégorie là où elle apparaît, et des concessions actuelles, qui énumèrent ce que la théorie de l'occurrence n'a pas payé.
- **Bornes de clôture :** les contraintes que doit respecter toute influence proposée entre niveaux : une sélection de résultats entre niveaux, dans un sens ou dans l'autre, doit être compatible avec les probabilités de Born, la conservation et la non-signalisation dans la mesure où elles ont été observées, ou prédire clairement que l'une d'elles n'est pas respectée. Elles ont été testées statistiquement, dans des expériences contrôlées, mais pas encore pour des interventions rares et ciblées dans des systèmes complexes, et le fait de rester dans leurs limites ne montre pas qu'un lecteur est là. Voir la section 10.5, Capacité d'agir et intervention entre niveaux, et la section 2.6, Composition entre niveaux et bornes de clôture.
- **Description agrégée, état agrégé :** une description qui regroupe de nombreux états détaillés en un nombre réduit d'états, de sorte qu'un état agrégé représente tous les états détaillés qu'il regroupe ; une agrégation. Le corollaire relatif au facteur exact de la section 9.1 porte sur les descriptions agrégées qui ont leur propre règle exacte.
- **Bande de cohérence :** la description que cet article donne de l'Eukrasia lorsqu'un nom ne suffit pas : la plage de complexité dans laquelle une organisation cohérente se maintient aisément. Une même chose sous deux noms. La question de savoir si la base y est maintenue relève de la conjecture distincte de l'attracteur. Voir la section 9.4, La bande de cohérence et les saisons du cycle.
- **Genèse computationnelle :** le régime de construction de mécanismes de l'explication évolutive de la section 6.2, qui peut se poursuivre une fois que des mondes existent : la sélection accroît non seulement la fréquence, mais aussi les capacités, de sorte qu'apparaissent la copie, la mémoire, la correction d'erreurs et des interpréteurs, et que la base assemble un substrat assez général pour que quelque chose d'autre puisse s'y exécuter. Les capacités atteintes peuvent aller jusqu'à la construction universelle, qui va au-delà du calcul universel ; l'affirmation est que l'évolution peut parvenir à de telles capacités plutôt que de seulement les recevoir. Voir aussi la section 5.2, Calcul, règles au sein des états et clôture réflexive.

- **Effectivité consciente :** le fait qu'une expérience soit véritablement en train d'être vécue ; elle se présente à différents degrés, jusqu'à l'aspect ressenti ténu que tout processus qui se produit possède en vertu de la relation de partie à tout (section 11.4).
- **Caractère conscient :** ce qu'est une expérience pour celui qui la vit, son contenu, tel que le fixe son organisation pertinente.
- **Expérience consciente :** le tout que forment les deux contributions : un épisode en cours, organisé et en train d'être vécu. La structure fournit son caractère ; la participation à l'occurrence de base fournit son effectivité.
- **Lumière de la conscience :** une métaphore frappante de l'effectivité consciente.
- **Concessions actuelles :** la liste numérotée, dans la section 14.6, de ce que la théorie de l'occurrence n'a pas payé, comprenant l'unique occurrence brute, le pont inachevé fondé sur la relation de partie à tout et les parties laissées ouvertes de la mesure des processus.
- **Complexité effective :** ici, la richesse des relations opérantes et des possibilités d'organisation d'un monde, comparée dans un périmètre et à une échelle déclarés. Il ne s'agit pas d'une mesure scalaire universelle fournie, d'un nombre d'habitants, d'un score d'intelligence ou d'une profondeur d'hébergement. Des dimensions supplémentaires peuvent ajouter des possibilités opérantes sans ajouter de ressources au porteur (sections 5.5 et 5.6).
- **Eukrasia :** le nom que cet article donne à la bande de cohérence, tiré du grec désignant un bon mélange, une constitution bien tempérée : la large ceinture de complexité où une organisation cohérente se maintient aisément et où la boucle peut passer presque tout son cycle de base, la forêt équatoriale humide du cycle. Deux affirmations l'accompagnent, l'une concernant une plage de complexité et l'autre son occupation, et elles sont indépendantes. Voir la section 9.4, La bande de cohérence et les saisons du cycle.
- **Attracteur eukrasien :** la tendance conjecturée de la dynamique de la base à la maintenir dans l'Eukrasia ou à l'y ramener, de sorte que la bande soit occupée dans une proportion écrasante. Conjecturée, et non intégrée à la définition de la bande, puisqu'aucune dynamique de base dotée d'un attracteur n'a été présentée. Voir la section 9.3, Le cycle de base et l'attracteur eukrasien.
- **Cosmogenèse évolutive :** le régime au niveau des mondes de l'explication évolutive de la section 6.2 : des processus développés produisant de nouveaux mondes opérants par production aveugle, construction issue de l'évolution, conception délibérée ou combinaisons de celles-ci. Le long de l'axe de développement proposé, ces mondes peuvent enrichir l'organisation, mais les descendants hébergés peuvent aussi avoir des possibilités réduites ou comparables. Notre construction de mondes hébergés en fournit un exemple familier. Un parent qui produit un monde n'est pas nécessairement un hôte qui continue de l'héberger.
- **Facteur dynamique exact :** une description dont l'état suivant est fixé par son état présent et concorde exactement avec la mise à jour sous-jacente : une application surjective C satisfaisant $CF^m = fC$ sur un domaine invariant spécifié, pour un entier strictement positif fixé m. Cette relation entre états n'identifie pas à elle seule quels événements réalisent le processus décrit.
- **Réalité de base familiale :** le premier monde d'une famille de mondes, celui dont les autres partagent la physique ou dont la leur dérive clairement, de la même espèce ou d'une espèce étroitement apparentée. Il est généralement aussi l'hôte racine de ces

mondes, mais l'hébergement ne fait pas partie de la définition : la parenté consiste en une physique partagée ou dérivée, l'hébergement en une chaîne de mondes dont chacun exécute le suivant, et chacune de ces relations peut valoir sans l'autre. Un monde peut être hébergé par un niveau auquel il ne ressemble en rien, et il a alors un hôte et un ancêtre, mais aucune réalité de base familiale ; et un monde dont la physique dérive d'un monde qui ne l'héberge pas a tout de même ce monde pour réalité de base familiale. Voir la section 5.5, Réalité de base véritable, réalité de base familiale et réalité de résidence.

- **Excursion extrême :** l'excursion la plus profonde du cycle de base de chaque côté : l'excursion hivernale extrême atteint le point hivernal et l'excursion estivale extrême la crête estivale. Il peut y avoir plusieurs excursions hivernales et estivales de moindre ampleur au cours d'un cycle de base ; toutes sont rares et, ensemble, elles forment les queues minces de la répartition des parts du cycle de base passées à chaque niveau. Voir la section 9.4, La bande de cohérence et les saisons du cycle.
- **Féral :** sauvage ; se dit de la technofaune qui s'est libérée de sa laisse, coupée de ses fabricants ou ayant muté au-delà de leur contrôle (section 13.4).
- **FOA :** actualisme occurrent finitaire, le noyau de la théorie de l'occurrence : au moins une occurrence primitive de base, aucun infini achevé, une base bornée, et des événements finis comme parties de la base.
- **Gōsuto :** une structure organisée, quelque peu consciente, à l'intérieur d'un monde : l'organisation riche en informations qui fixe le caractère conscient personnel, comprenant les souvenirs pertinents, les dispositions, les modèles appris et les relations cognitives. Un Gōsuto peut être décrit, partiellement copié ou réalisé dans une mise en œuvre en cours d'exécution ; sa spécification ne rend pas à elle seule un épisode effectif. La section 12.1, sur la conjecture du lecteur et son vocabulaire, distingue ces trois relations.
- **Conjecture du socle de l'expérience :** la proposition de l'auteur, tenue par la théorie de l'occurrence pour un postulat, selon laquelle l'occurrence nue porte partout un aspect expérientiel minimal, l'organisation, celle propre à une vie et peut-être celle d'un Reikon, fournissant tous les degrés au-dessus de ce plancher. Aucune affirmation formelle de l'article n'en dépend. Voir la section 11.4, où la conjecture est énoncée et son coût évalué.
- **Réalité de résidence :** le monde opérant dans lequel un observateur fini semble vivre ; pour nous, le monde de notre univers familier, de nos corps et de nos expériences. C'est un monde à son niveau de l'empilement, pas le niveau entier (section 1.5).
- **Interdimensionnel :** entre différents mondes opérants, des mondes dont aucun n'est une région de l'espace de l'autre, de sorte qu'aucun déplacement dans l'un ou l'autre ne mène à l'autre monde. Un hôte et un monde qu'il exécute, des mondes frères, n'importe quel monde et la réalité de base véritable, ainsi qu'une simulation et le monde qui l'exécute forment des paires interdimensionnelles ; deux lieux d'un même monde n'en forment pas, bien qu'un trajet entre eux puisse emprunter un itinéraire interdimensionnel, en sortant du monde puis en y rentrant ailleurs. Tout trajet entre deux mondes, même s'il semble direct, comme un trou de ver ou une téléportation, passe par ce qui les porte : l'hôte lui-même, dans le cas d'un hôte et d'un monde qu'il exécute ; sinon, un niveau situé sous les deux, peut-être le plus souvent le plus proche, éventuellement n'importe lequel jusqu'à la réalité de base véritable. La *dimension* est un monde, pas une direction de l'espace (section 5.5).
- **Abiogenèse mathématique :** le fondement permanent de l'explication évolutive de la section 6.2 : le fait que la base qui se produit offre toujours assez d'essais effectifs sur lesquels la sélection peut agir, fournis par l'abondance. Il ne s'agit pas d'une première

époque avant la sélection, puisque la continuation différentielle s'applique partout où des variantes continuent de manière inégale. Voir aussi la section 6.1, Distributions produites et conditions aux limites, et la section 7.4, Observateurs accidentels et réglage fin.

- **Occurrence mathématique intrinsèque (MIO) :** l'affirmation selon laquelle un objet mathématique peut exister comme quelque chose qui se produit déjà plutôt que comme un motif achevé. Au niveau de la base, l'article postule son occurrence et ne postule parallèlement aucun fait distinct de son existence, et le potentialisme strict ne laisse aucune version achevée que la base aurait pu être à la place. Il n'affirme pas qu'on ne pourrait pas distinguer le fait d'exister du fait de se produire, seulement que cette distinction n'a pas à être payée. Voir la section 3.2, qui n'ajoute aucun postulat à la section 2.1, Actualisme occurrent finitaire et potentialisme strict, et à la section 2.2, L'occurrence primitive de base et la question du nombre.
- **Mathématiquement extensible, physiquement borné :** la position de l'article sur la précision. Les mathématiques peuvent toujours ajouter une subdivision ou une décimale supplémentaire ; la base, étant finie, ne peut continuer à ajouter des distinctions physiques sans limite. Le plafond ne correspond pas nécessairement à une échelle minimale et peut se situer bien au-delà de la portée de tout observateur ; avec un nombre fini d'états pour chaque partie, la base possède un nombre fini de configurations complètes et doit revenir à des configurations qu'elle a déjà occupées.
- **Occurrence, et le verbe *se produire* :** le fait primitif que les transitions se produisent plutôt que d'être simplement spécifiées. L'adjectif *occurrent* indique la catégorie de ce qui se passe plutôt que de ce qui persiste, de sorte que l'occurrence est attribuée aux processus, aux transitions et aux événements, jamais à un objet qui persiste. Nier l'occurrence ne revient pas à soi seul à nier l'existence. Dire qu'un motif n'est pas rendu effectif revient seulement à dire que rien ne s'y produit. Dans la conjecture du Reikon, l'occurrence appartient à l'activité qui réalise l'individu ; la persistance de l'individu concerne la continuité de cette organisation.
- **Théorie de l'occurrence :** la vision d'ensemble de la réalité que propose l'article. Son noyau est l'actualisme occurrent finitaire (FOA) ; l'empilement des réalités, l'explication évolutive et la division de la conscience en caractère et en effectivité en sont les autres principales parties, et les conjectures signées de l'auteur se situent à sa périphérie.
- **Potentialisme strict ontique :** la négation de l'existence d'objets infinis achevés, combinée à une continuation indéfinie. La base physiquement bornée constitue un engagement distinct, pris à la section 2.3.
- **Effectivité opératoire :** le fait générique que les transitions d'un épisode se produisent plutôt que d'être simplement spécifiées, apporté par la participation à l'occurrence de base. Ressenti de l'intérieur d'un épisode organisé, ce même fait est l'effectivité consciente. Voir la section 11.3, sur l'effectivité et la participation.
- **Interface entre l'organisme et la base (OBI) :** le mécanisme de couplage proposé par lequel un organisme participe avec un lecteur plus profond, un Reikon selon la conjecture privilégiée, directement ou à travers une organisation intermédiaire. Il peut être distribué et ne nécessite pas forcément une nouvelle physique ; un modèle qui affirme l'existence d'une influence supplémentaire doit la spécifier. OBI est le nom biologique, pas une restriction qui exclut les interfaces artificielles. La section 12.4, sur l'attachement, l'écologie des couplages et les interfaces, énonce ce rôle ; la section 10.5, sur la capacité d'agir et l'intervention entre niveaux, et la section 2.6, sur la composition entre niveaux et les bornes de clôture, en donnent les contraintes physiques ; et la section

15.7, sur la composition de la relation de partie à tout, les bassins et la continuation, présente des tests possibles.

- **Pont fondé sur la relation de partie à tout :** l'affirmation de fondation ontologique selon laquelle un événement local fini se produit parce que ses transitions sont numériquement identiques à celles d'une région organisée de transitions de base, et non parce qu'une seconde occurrence individuelle est ajoutée. La relation CIP conserve cette affirmation tout en la distinguant de la transmission d'information entre des parties organisées.
- **Éternel du point de vue du vécu :** la récurrence possible d'une même identité sans absence vécue entre ses épisodes, conditionnelle à la proposition d'identité récurrente. Cela n'implique ni une mémoire autobiographique sans fin ni un flux ininterrompu. Voir la section 13.2, sur la récurrence et l'absence vécue.
- **Possession :** un Reikon assez puissant, ou disposant de privilèges administratifs suffisants, qui supplante un Gōsuto et agit comme cet individu avec un contrôle complet, de sorte que l'organisme devient, en pratique, son avatar (encadré de la section 12.1 sur ce qu'un Reikon peut faire dans un monde).
- **Changement procédural :** le changement de la base envisagé comme suivant sa règle finie étape après étape, comme un monde généré de façon procédurale se déploie à partir de ses règles ; aucune horloge extérieure à la base ne chronomètre les étapes (sections 2.4 et 3.6).
- **Mesure des processus :** une pondération des événements, des lignées ou des épisodes d'observateurs dans des fenêtres finies. La proposition de la théorie de l'occurrence compte des vies entières d'expérience de type humain au cours d'un cycle de base complet, une vie plus longue, plus riche ou plus intense comptant davantage (section 7.1).
- **Profondeur de calcul :** la quantité de calcul qu'effectue un niveau pour produire une structure ou un événement, comptée en étapes propres à ce niveau plutôt qu'en niveaux. Un niveau peut être très actif sans que l'empilement soit profond (section 5.6, sur la profondeur, la largeur et le coût d'un niveau supplémentaire).
- **Quasi-bloc :** un univers ou une région portée qui, de l'intérieur, a l'apparence et le fonctionnement d'un bloc, avec un passé stabilisé, mais n'est pas immuable : il peut être modifié de l'extérieur, maintenant ou plus tard, ou dériver légèrement sous l'effet de la base active qui le porte. Ce qui le porte pourrait en principe le réviser. Voir la section 8.3, sur les quasi-blocs et les mondes fonctionnant uniquement par réécriture.
- **Quasi-infini :** le terme de l'auteur pour une quantité finie hors de portée de tout ce qui pourrait la dénombrer. Un cycle de base assez long pour que rien à l'intérieur ne puisse l'examiner dans son ensemble, et pourtant fini. Ce n'est pas une catégorie intermédiaire entre le fini et l'infini, ce qui serait incohérent, mais un énoncé sur l'échelle. Voir la section 2.3, sur la base bornée et l'échelle quasi-infinie.
- **Lecteur :** une entité couplée à la structure d'une vie, dont l'état propre change avec l'organisation de cette vie à mesure qu'elle la lit. Dans une mise en œuvre fondée sur un enregistrement, elle peut parcourir des états inscrits ; dans une mise en œuvre interactive, elle se couple à une vie qui change. Les humains qui suivent des vies représentées dans des livres, des films et des jeux fournissent déjà des cas familiers de ce rôle. Selon la conjecture privilégiée, Reikon désigne l'individu plus profond et le terme lecteur désigne ce qu'il fait lorsqu'il est couplé. Le rôle lui-même n'établit pas l'existence d'un sujet d'expérience conscient, n'exige pas d'instance d'attribution extérieure et ne

place pas celui qui le remplit sous la vie qui est lue. La lecture, l'action par l'intermédiaire d'un avatar et le contrôle administratif sont distincts.

- **Homologue dans le monde réel :** l'une des catégories des affirmations : un processus ou un système observé dans le monde réel, naturel ou fabriqué, qui a la structure pertinente sans être le cas proposé, comme la symbiose, pour un couplage qui bénéficie aux deux partenaires ; l'évolution, pour la construction d'organisation par la sélection ; et un jeu et son développeur, pour un monde hébergé et son hôte. Cela montre que la structure est réelle quelque part ; le fait de la porter à un autre niveau est classé séparément.
- **Empilement des réalités :** l'ascendance de la réalisation, depuis la base non hébergée qui se produit, en passant par des niveaux opérants émergents, hébergés ou les deux. Un hôte est situé plus bas que le monde qu'il porte, même lorsque ce monde est moins complexe. Le gradient de complexité du développement appartient à la proposition évolutive, pas à la définition. Sa profondeur de portage reste une question ouverte, avec une supposition signée la situant dans les dizaines plutôt que dans les milliers (section 5.6).
- **Arbre des réalités :** la production de mondes vue sous l'angle de ses ramifications. Son axe suit un trajet de développement sélectionné ; les branches naturelles, construites et mixtes peuvent elles-mêmes se ramifier à nouveau. Dans la figure signée de la section 9.4, la position verticale compare la complexité effective, pas la profondeur de portage. La filiation et l'hébergement qui se poursuit restent des relations différentes.
- **Monde hébergé aux possibilités réduites / comparables / enrichies :** un monde hébergé ayant, par rapport à son hôte, une physique effective et des possibilités d'organisation respectivement restreintes, largement comparables ou supplémentaires. Les comparaisons précisent les caractéristiques pertinentes, l'échelle et la précision ; les cas mixtes restent possibles. Les modèles scientifiques de portée restreinte se situent à l'extrémité correspondant aux possibilités réduites sans être pour autant des univers habités. La date interne et les ressources totales de l'hôte sont des questions différentes (section 5.5).
- **Condition d'identité récurrente :** la proposition signée selon laquelle la récurrence de la même implication organisée dans la base, pertinente pour l'identité, au sein du même processus qui se produit constitue la récurrence de cette identité. Le retour dynamique exact et cette condition d'identité sont des engagements distincts. Ni la ressemblance à elle seule ni l'absence de temps vécu ne la prouvent. La section 13.2, sur la longue durée, la récurrence et l'absence vécue, énonce cette condition et ses limites.
- **Clôture opérationnelle réflexive :** une organisation qui maintient et interprète certaines des contraintes régissant ses propres transitions futures.
- **Reikon :** une structure organisée et consciente extérieure à un monde, qui le lit, interagit avec lui, ou les deux : un joueur en plus grand, généralement issu de l'évolution, bien qu'un Reikon puisse être conçu ou créé. Le Reikon posé comme hypothèse pour une vie humaine est une identité plus profonde, une entité organisée qui est réalisée par un processus occurrent causalement intégré et ancré dans la base et qui peut agir comme lecteur et participer à différentes organisations Gōsuto. Dans la conjecture de l'auteur, il focalise sur une vie l'effectivité déjà fondée sur la relation de partie à tout. Son activité peut former un bassin causal et informationnel ; le terme bassin désigne cette topologie, pas l'individu. Un Reikon ayant en propre une mémoire agrégée, une valence, des préférences, un état acquis par apprentissage ou des capacités est une

spéculation libre supplémentaire dans la section 12.2, sur Reikon, l'implication dans la base et l'individuation, pas la définition par défaut.

- **Sasayaki :** ce qu'un Reikon envoie dans un Gōsuto à travers leur couplage, une influence véhiculant de l'information, ténue ou ample. Un Sasayaki ténu est un murmure, une contribution possible à faible bande passante entre des organisations couplées qui restent distinctes, assez faible pour être passée inaperçue à la date de cet article ; un Sasayaki ample transmet assez d'information pour orienter, se rapprochant du contrôle qu'un joueur exerce sur un avatar. La science n'avait recherché ni l'un ni l'autre, si bien que ce qui le borne est ce que nous remarquerions (section 10.5). Ce n'est pas une quantité d'effectivité. Les liens survivants proposés avec des modèles partiels de Gōsuto dans la section 13.3, sur les modèles d'autres personnes et Sasayaki, relèvent de la spéculation libre et exigent une connexion opérante, pas simplement une information héritée.
- **Hypothèse de clôture par inversion du signe :** la proposition séparable selon laquelle un domaine possède une involution naturelle inversant le signe, donnant des orbites de valeur nulle par appariement sans somme infinie globale.
- **Raffinement signé préservant la somme :** le modèle-jouet conjectural de l'auteur pour la base, utilisant des configurations signées finies, la scission, la fusion et l'interaction tout en conservant un total nul à chaque stade fini défini.
- **Profondeur de l'empilement :** le nombre de niveaux de portage entre la réalité de base véritable et un monde donné. Ce nombre ne dit rien à lui seul de la complexité de ce monde ni de la quantité de calcul qu'effectue son porteur ; la section 5.6 demande quelle est la profondeur de l'empilement et laisse ouverte la question du nombre.
- **Nullité structurée :** un objet structuré non vide dont la valeur, selon une valuation déclarée, est exactement nulle.
- **Évolvabilité du substrat :** la facilité avec laquelle des organisations héréditaires viables peuvent être atteintes et modifiées au sein d'un système de règles.
- **Crête estivale :** dans la conjecture signée de récurrence de la section 9, le niveau d'organisation le plus élevé jamais atteint par la boucle, son solstice d'été, une crête parce qu'elle se brise : le maximum de complexité jamais atteint par l'existence, probablement du fait de rendements décroissants de la complexité, et non un optimum, car on soupçonne que l'épanouissement culmine à l'intérieur de la bande de cohérence. Atteinte par l'excursion estivale extrême et quittée par la descente automnale. Voir la section 9.4, sur la bande de cohérence et les saisons du cycle.
- **Technofaune :** toute lignée de machines qui se copie elle-même, apprivoisée ou sauvage, comme les sondes autoréplicantes et leurs descendants. La *technofaune interdimensionnelle* est constituée de sondes envoyées dans d'autres mondes ou à d'autres niveaux de réalité (section 13.4).
- **Distorsion du rapport de transmission :** en génétique, la transmission de l'un des deux allèles d'un parent à une part de sa descendance supérieure à la moitié attendue, là où la première loi de Mendel prédit des parts égales. Établie comme phénomène biologique ordinaire chez plusieurs organismes, préliminaire ou contestée chez l'humain, elle est le domaine dans lequel le dernier encadré de la section 12.6 chercherait un résidu de sélection des Reikon.
- **Réalité de base véritable :** le processus occurrent le plus bas, qui n'est pas porté par un autre processus dans la théorie de l'occurrence.

- **Uniceptal :** un motif conceptuel conjecturé, ordinairement moins élémentaire qu'une boucle de sélection nue, qui revient comme attracteur dans des systèmes sans lien entre eux sans qu'un esprit soit nécessaire pour l'interpréter. La récurrence d'un motif à elle seule n'établit aucun mécanisme commun. Voir la section 6.5, sur les motifs récurrents d'un système à l'autre.
- **Point hivernal :** dans la conjecture signée de récurrence de la section 9, le niveau d'organisation le plus bas atteint au sein du cycle de base, atteint par l'excursion hivernale extrême. Un reste persiste à partir duquel l'organisation peut se reconstruire lors de la montée printanière ; le degré de simplicité de ce reste demeure une question ouverte, et il peut encore porter des mondes et des esprits. C'est une phase de la base sans commencement, pas la réalité de base véritable en tant que niveau, ni un état vide ni un événement de création (section 9.4).
- **Câble :** un couplage à un avatar, de quelque chose d'extérieur à un monde vers un corps ou un personnage qui s'y trouve et qui a peu ou pas d'esprit propre. La mémoire et l'identité de celui qui le porte restent à l'extérieur. Un câble peut être ténu (un jeu sur écran), plus épais (la réalité virtuelle) ou vraiment épais (comme dans *Matrix*) ; le couper coûte peu et n'entraîne aucune perte de mémoire, et l'avatar s'arrête. Un couplage à un Gōsuto est du type plus complet : les deux forment une seule expérience combinée (section 2.5, et encadré de la section 12.1 sur ce qu'un Reikon peut faire dans un monde).
- **Zone de transition vers la production de mondes :** le passage proposé dans lequel des organisations issues de l'évolution acquièrent des capacités permettant de produire d'autres mondes opérants en abondance. La production aveugle, la construction automatique et la conception délibérée peuvent coexister ; aucune frontière nette entre naturel et conçu ni aucun seuil universel ne sont affirmés (section 6.2).

Références

Abbott, E. A. (1884). *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. London: Seeley & Co.

Adams, F., and Aizawa, K. (2001). 'The Bounds of Cognition'. *Philosophical Psychology*, 14(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

Anderson, C. D. (1933). 'The Positive Electron'. *Physical Review*, 43(6), 491-494. https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491

Aquinas, T. (1920). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, trans. Fathers of the English Dominican Province, 2nd rev. ed. London: Burns, Oates and Washbourne.

Arnadottir, G. A., Jonsson, H., Hartwig, T. S., et al. (2025). 'Sequence Diversity Lost in Early Pregnancy'. *Nature*, 642(8068), 672-681. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09031-w

Atkins, P. W. (1992). *Creation Revisited: The Origin of Space, Time and the Universe*. Oxford: W. H. Freeman.

Atkins, P. W. (2020). 'A Universe of Nothingness'. *IAI News*, 3 June 2020.

Augustine (1998). *The City of God against the Pagans*, ed. and trans. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press.

Balaguer, M. (1998). *Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*. New York: Oxford University Press.

Banks, I. M. (1996). *Excession*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2010). *Surface Detail*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2012). *The Hydrogen Sonata*. London: Orbit.

Barnden, J. A. (2014). 'Running into Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 21(5-6), 33-56.

Barnden, J. A. (2020). 'The Meta-Dynamic Nature of Consciousness'. *Entropy*, 22(12), 1433. https://doi.org/10.3390/e22121433

Barnden, J. A. (2022). 'Pre-Reflective Self-Consciousness: A Meta-Causal Approach'. *Review of Philosophy and Psychology*, 13(2), 397-425. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00603-z

Barnden, J. A. (2024). 'Causal-Pattern Theories of Consciousness: A Challenge and a Meta-Causal Response'. *Manuscrito*, 47(1), e-2024-0100-R2. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.v47n1.jb

Barnes, J. (ed.) (1984). *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett, C. (2024). 'Humanity Represents Unique and Priceless Data in Motion'. Essay, 13 May 2024, first published on the ASI Hopeium Substack; repository edition, Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22846981

Bartlett, C. (2026). 'Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton'. Working paper, version 1.49, 13 October 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456

Baszucki, D., and Cassel, E. (2006). *Roblox*. San Mateo, CA: Roblox Corporation. Software.

Bedau, M. A., and Brown, C. T. (1999). 'Visualizing Evolutionary Activity of Genotypes'. *Artificial Life*, 5(1), 17-35. https://doi.org/10.1162/106454699568665

Beer, R. D. (2004). 'Autopoiesis and Cognition in the Game of Life'. *Artificial Life*, 10(3), 309-326. https://doi.org/10.1162/1064546041255539

Beer, R. D. (2015). 'Characterizing Autopoiesis in the Game of Life'. *Artificial Life*, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00143

Bekenstein, J. D. (1981). 'Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems'. *Physical Review D*, 23(2), 287-298. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.287

Bell, J. S. (1964). 'On the Einstein Podolsky Rosen Paradox'. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195-200. https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

Bennett, C. H. (1988). 'Logical Depth and Physical Complexity'. In R. Herken (ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Oxford: Oxford University Press, 227-257.

Bergson, H. (1911 [1896]). *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer. London: Swan Sonnenschein and Co.

Bergson, H. (1911 [1907]). *Creative Evolution*, trans. A. Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Berlekamp, E. R., Conway, J. H., and Guy, R. K. (1982). *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 2. London: Academic Press.

Berman, R., and Piller, M., creators (1993). *Star Trek: Deep Space Nine*. Paramount Television. Television series; the Changelings and the Great Link.

Bird, A. (2007). *Nature's Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, J. M. (2002). 'Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers'. *Consciousness and Cognition*, 11(4), 642-652. https://doi.org/10.1016/S1053-8100(02)00023-5

Black, M. (1952). 'The Identity of Indiscernibles'. *Mind*, 61(242), 153-164.

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. (2002). 'Stimulating Illusory Own-Body Perceptions'. *Nature*, 419(6904), 269-270. https://doi.org/10.1038/419269a

Block, N. (1995). 'On a Confusion about a Function of Consciousness'. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227-247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bosnev, M. T. (2025). 'Theoretical Monograph about The Bosnevian Mathematics?' (working title within: 'Bosnevian Logic of Structured Nullity: A New Ontology of Zero, Emptiness, and Emergent Anti-Structures'). Research proposal, ResearchGate, July 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14842.20168

Bostrom, N. (2002). *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*. New York: Routledge.

Bostrom, N. (2003). 'Are We Living in a Computer Simulation?'. *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Botvinick, M., and Cohen, J. (1998). 'Rubber Hands "Feel" Touch That Eyes See'. *Nature*, 391(6669), 756. https://doi.org/10.1038/35784

Bousso, R. (2002). 'The Holographic Principle'. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825-874. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.825

Bowman, R., dir. (1989). 'Q Who'. *Star Trek: The Next Generation*, season 2, episode 16. Paramount Television. Television episode; the Borg are introduced here.

Brout, R., Englert, F., and Gunzig, E. (1978). 'The Creation of the Universe as a Quantum Phenomenon'. *Annals of Physics*, 115(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90176-8

Brouwer, L. E. J. (1949). 'Consciousness, Philosophy, and Mathematics'. In E. W. Beth, H. J. Pos and J. H. A. Hollak (eds), *Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam 1948*, vol. 1, fasc. 2. Amsterdam: North-Holland, 1235-1249.

Brunner, N., Cavalcanti, D., Pironio, S., Scarani, V., and Wehner, S. (2014). 'Bell Nonlocality'. *Reviews of Modern Physics*, 86(2), 419-478. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.86.419

Buddhaghosa (2010). *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 4th ed. Kandy: Buddhist Publication Society.

Caprini, C., and Ferreira, P. G. (2005). 'Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe'. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2005(02), 006. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006

Carhart-Harris, R. L., and Friston, K. J. (2019). 'REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics'. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Carioscia, S. A., Weaver, K. J., Bortvin, A. N., et al. (2022). 'A Method for Low-Coverage Single-Gamete Sequence Analysis Demonstrates Adherence to Mendel's First Law across a Large Sample of Human Sperm'. *eLife*, 11, e76383. https://doi.org/10.7554/eLife.76383

Carroll, S. M. (2018). 'Why Is There Something, Rather than Nothing?' *arXiv preprint arXiv:1802.02231*.

Carvunis, A.-R., Rolland, T., Wapinski, I., et al. (2012). 'Proto-Genes and De Novo Gene Birth'. *Nature*, 487(7407), 370-374. https://doi.org/10.1038/nature11184

Chalmers, D. J. (1995). 'Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia'. In T. Metzinger (ed.), *Conscious Experience*. Thorverton: Imprint Academic, 309-328.

Chalmers, D. J. (1996a). 'Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?'. *Synthese*, 108(3), 309-333. https://doi.org/10.1007/BF00413692

Chalmers, D. J. (1996b). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2007). 'Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap'. In T. Alter and S. Walter (eds.), *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2018). 'The Meta-Problem of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9-10), 6-61.

Chan, B. W.-C. (2019). 'Lenia: Biology of Artificial Life'. *Complex Systems*, 28(3), 251-286. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.28.3.251

Clark, A. (2009). 'Spreading the Joy? Why the Machinery of Consciousness is (Probably) Still in the Head'. *Mind*, 118(472), 963-993. https://doi.org/10.1093/mind/fzp110

Clark, A., and Chalmers, D. J. (1998). 'The Extended Mind'. *Analysis*, 58(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8284.00096

Coleman, S. (2014). 'The Real Combination Problem: Panpsychism, Micro-Subjects, and Emergence'. *Erkenntnis*, 79(1), 19-44.

Connes, A., and Rovelli, C. (1994). 'Von Neumann Algebra Automorphisms and Time-Thermodynamics Relation in Generally Covariant Quantum Theories'. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917. https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/12/007

Cook, M. (2004). 'Universality in Elementary Cellular Automata'. *Complex Systems*, 15(1), 1-40. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.15.1.1

Cortês, M., and Smolin, L. (2014). 'The Universe as a Process of Unique Events'. *Physical Review D*, 90(8), 084007. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.084007

Cotler, J., Hongler, C., and Hudcová, B. (2025). 'Self-Replication and Computational Universality'. *arXiv preprint arXiv:2510.08342*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08342

Dai, Z., and Costain, G. (2026). 'A Systematic Review and Critical Analysis of the Evidence for Transmission Ratio Distortion in Humans'. *Genetics*, 233(4), iyaf271. https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf271

Del Santo, F., and Gisin, N. (2019). 'Physics without Determinism: Alternative Interpretations of Classical Physics'. *Physical Review A*, 100, 062107. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107

Del Santo, F., and Gisin, N. (2026). 'Creative and Geometric Times in Physics, Mathematics, Logic, and Philosophy'. *arXiv preprint arXiv:2404.06566v2*.

Dennett, D. C. (1991). 'Real Patterns'. *The Journal of Philosophy*, 88(1), 27-51. https://doi.org/10.2307/2027085

Dennett, D. C., and Kinsbourne, M. (1992). 'Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain'. *Behavioral and Brain Sciences*, 15(2), 183-201. https://doi.org/10.1017/S0140525X00068229

DeSilva, J. M., Fannin, L. D., Cheney, I., et al. (2023). 'Human Brains Have Shrunk: The Questions Are When and Why'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, 1191274. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1191274

DeSilva, J. M., Traniello, J. F. A., Claxton, A. G., and Fannin, L. D. (2021). 'When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 742639. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. London: Allen Lane.

Deutsch, D. (2011). *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. London: Allen Lane.

Deutsch, D., and Marletto, C. (2026). 'Constructor Theory of Time'. *arXiv preprint arXiv:2505.08692v3*.

DeWitt, B. S. (1967). 'Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory'. *Physical Review*, 160(5), 1113-1148.

Dirac, P. A. M. (1931). 'Quantised Singularities in the Electromagnetic Field'. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 133(821), 60-72. https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130

Doniger O'Flaherty, W. (trans.) (1981). *The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns*. Harmondsworth: Penguin.

Dowker, F. (2014). ‘The Birth of Spacetime Atoms as the Passage of Time’. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1326, 18-25. https://doi.org/10.1111/nyas.12542

Due, B. (2006). ‘OTCAmetapixel: Outer Totalistic Cellular Automata Meta-Pixel’. Author’s weblog, left unfinished; original site defunct, archived at https://web.archive.org/web/20140528100358/http://otcametapixel.blogspot.com/ (accessed 16 August 2026). The construction is documented by Greene (2006) and, with patterns and images, at LifeWiki: https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (community-maintained).

Egan, G. (1994). *Permutation City*. London: Millennium.

Ehrsson, H. H. (2007). ‘The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences’. *Science*, 317(5841), 1048. https://doi.org/10.1126/science.1142175

Eriugena, J. S. (1987). *Periphyseon: The Division of Nature*, trans. I. P. Sheldon-Williams, rev. J. J. O’Meara. Montreal: Editions Bellarmin; Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Everett, H., III (1957). ‘ “Relative State” Formulation of Quantum Mechanics’. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454-462. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.454

Fatès, N. (2014). ‘A Guided Tour of Asynchronous Cellular Automata’. *Journal of Cellular Automata*, 9(5-6), 387-416. arXiv:1406.0792.

Ficino, M. (1985 [1469]). *Commentary on Plato’s Symposium on Love (De amore)*, trans. S. Jayne, 2nd rev. ed. Dallas, TX: Spring Publications.

Fisher, M. P. A. (2015). ‘Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain’. *Annals of Physics*, 362, 593-602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Frankish, K. (2016). ‘Illusionism as a Theory of Consciousness’. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11-12), 11-39.

Fredkin, E. (2003). ‘An Introduction to Digital Philosophy’. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247. https://doi.org/10.1023/A:1024443232206

Gardner, M. (1970). ‘Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway’s New Solitaire Game “Life” ’. *Scientific American*, 223(4), 120-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1070-120

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna’s Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Gazzaniga, M. S. (2000). ‘Cerebral Specialization and Interhemispheric Communication: Does the Corpus Callosum Enable the Human Condition?’. *Brain*, 123(7), 1293-1326. https://doi.org/10.1093/brain/123.7.1293

Gerson, L. P. (ed.) (2018). *Plotinus: The Enneads*, trans. G. Boys-Stones, J. M. Dillon, L. P. Gerson, R. A. H. King, A. Smith and J. Wilberding. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghazali, A. H. al- (2000). *The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text*, trans. M. E. Marmura, 2nd ed. Provo, UT: Brigham Young University Press.

Gisin, N. (2020). ‘Mathematical Languages Shape Our Understanding of Time in Physics’. *Nature Physics*, 16, 114-116. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0748-5

Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G. (2018). ‘Brain-to-Brain Coupling during Handholding Is Associated with Pain Reduction’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), E2528-E2537. https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

Goolam, M., Scialdone, A., Graham, S. J. L., et al. (2016). 'Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Targets Biases Cell Fate in 4-Cell Mouse Embryos'. *Cell*, 165(1), 61-74. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.047

Gorbow, P. (2025). 'Development Processes'. *arXiv preprint arXiv:2509.18848v2*.

Gosper, R. W. (1984). 'Exploiting Regularities in Large Cellular Spaces'. *Physica D*, 10(1-2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0167-2789(84)90251-3

Goucher, A. P. (2010). 'Universal Computation and Construction in GoL Cellular Automata'. In A. Adamatzky (ed.), *Game of Life Cellular Automata*. London: Springer, 505-517. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-217-9_25

Goucher, A. P. (2016). 'Meta-meta-blinker'. Discussion thread, ConwayLife.com forums, 15 December 2016. https://conwaylife.com/forums/viewtopic.php?&p=38291#p38291.

Greene, D. (2006). 'Brice Due's Game-of-Life Metapixel - Sample Patterns'. *Conway's Life: Work in Progress* [weblog], 9 September 2006. https://b3s23life.blogspot.com/2006/09/brice-dues-game-of-life-metapixel.html (reproduces Due's own technical header for the construction).

Guillet, A., and Jülicher, F. (2025). 'Continuous Game of Life: A Minimal Model for the Emergence of Cell Division and Motility'. In *ALIFE 2025: Ciphers of Life: Proceedings of the Artificial Life Conference 2025*, vol. 37, Article 21. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.1162/ISAL.a.849

Guillet, A., and Jülicher, F. (2026). 'Continuous Game of Life: Cell Emergence and Self-Organization at the Edge of Growth'. *arXiv preprint arXiv:2607.27402*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.27402

Hacking, I. (1975). 'The Identity of Indiscernibles'. *The Journal of Philosophy*, 72(9), 249-256.

Hagan, S., Hameroff, S. R., and Tuszynski, J. A. (2002). 'Quantum Computation in Brain Microtubules: Decoherence and Biological Feasibility'. *Physical Review E*, 65(6), 061901. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901

Hall, M. J. W. (2016). 'The Significance of Measurement Independence for Bell Inequalities and Locality'. In T. Asselmeyer-Maluga (ed.), *At the Frontier of Spacetime*. Cham: Springer, 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-6_11

Hameroff, S., and Penrose, R. (2014). 'Consciousness in the Universe: A Review of the "Orch OR" Theory'. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

Hartle, J. B., and Hawking, S. W. (1983). 'Wave Function of the Universe'. *Physical Review D*, 28(12), 2960-2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960

Hegel, G. W. F. (2010 [1812-1816]). *The Science of Logic*, ed. and trans. G. di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.

Hintze, A., and Bohm, C. (2026). 'Rethinking Self-Replication: Detecting Distributed Selfhood in the Outlier Cellular Automaton'. *npj Complexity*, 3, 11. https://doi.org/10.1038/s44260-026-00074-2

Hirose, N., Blanchet, G., Yamauchi, Y., et al. (2022). 'Genetically-Biased Fertilization in APOBEC1 Complementation Factor (A1cf) Mutant Mice'. *Scientific Reports*, 12, 13599. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17948-9

Hockney, M. (2014). *The Mathematical Universe*. Magus Books. (The God Series, Book 14.)

Hoffman, D. D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton.

Hooft, G. 't (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6

Hornby, G. S., Lohn, J. D., and Linden, D. S. (2011). 'Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna for NASA's Space Technology 5 Mission'. *Evolutionary Computation*, 19(1), 1-23. https://doi.org/10.1162/EVCO_a_00005

Huxley, A. (1954). *The Doors of Perception*. London: Chatto & Windus.

Iriki, A., Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). 'Coding of Modified Body Schema during Tool Use by Macaque Postcentral Neurones'. *NeuroReport*, 7(14), 2325-2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, vol. 1. New York: Henry Holt and Company.

James, W. (1898). *Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine*. Boston: Houghton, Mifflin.

Karnkowska, A., Vacek, V., Zubáčová, Z., et al. (2016). 'A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle'. *Current Biology*, 26(10), 1274-1284. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

Kirk, G. S., Raven, J. E., and Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., and Sadato, N. (2019). 'What Makes Eye Contact Special? Neural Substrates of On-Line Mutual Eye-Gaze: A Hyperscanning fMRI Study'. *eNeuro*, 6(1), ENEURO.0284-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019

Koul, A., and Novembre, G. (2026). 'Interpersonal Synchronization of Autonomic Physiology via Mere Visual Contact'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1560(1), e70322. https://doi.org/10.1111/nyas.70322

Langton, C. G. (1990). 'Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation'. *Physica D*, 42(1-3), 12-37. https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90064-V

Larcher, H., Carreira, A., raphael g, and Rannou, C. (2026). 'Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident'. Hugging Face blog, 27 July 2026. https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline

Lau, D. C. (trans.) (1963). *Lao Tzu: Tao Te Ching*. Harmondsworth: Penguin.

Leibniz, G. W. (1989 [1714]). 'Principles of Nature and Grace, Based on Reason'. In R. Ariew and D. Garber (eds), *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 206-213.

Lem, S. (1964). *Niezwyciężony i inne opowiadania*. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. English translation of the title novel: *The Invincible*, trans. B. Johnston. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

Lem, S. (2013 [1964]). *Summa Technologiae*, trans. J. Zylinska. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, D. (1970). 'Anselm and Actuality'. *Noûs*, 4(2), 175-188. https://doi.org/10.2307/2214320

Lewis, D. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.

Lewontin, R. C. (1970). 'The Units of Selection'. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1, 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

LifeWiki (community-maintained). ‘OTCA Metapixel’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (accessed 16 August 2026). Community documentation of Due’s construction, with patterns and images.

LifeWiki (community-maintained). ‘Reverse Caber-Tosser’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/Reverse_caber-tosser (accessed 18 September 2026). Community documentation of the 2018 construction and the fifteen-glider bound.

Linnebo, Ø. (2013). ‘The Potential Hierarchy of Sets’. *The Review of Symbolic Logic*, 6(2), 205-228. https://doi.org/10.1017/S1755020313000014

Lisberger, S. (1982). *Tron*. Burbank, CA: Walt Disney Productions. Film.

Loar, B. (1997). ‘Phenomenal States’. In N. Block, O. Flanagan and G. Güzeldere (eds.), *The Nature of Consciousness: Philosophical Debates*. Cambridge, MA: MIT Press, 597-616.

Lorenzen, P. (1955). *Einführung in die operative Logik und Mathematik*. Berlin: Springer.

Lovelock, J. E. (1972). ‘Gaia as Seen through the Atmosphere’. *Atmospheric Environment*, 6(8), 579-580. https://doi.org/10.1016/0004-6981(72)90076-5

Luft, C. D. B., Zioga, I., Giannopoulos, A., Di Bona, G., Binetti, N., Civilini, A., Latora, V., and Mareschal, I. (2022). ‘Social Synchronization of Brain Activity Increases during Eye-Contact’. *Communications Biology*, 5, 412. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03352-6

Maturana, H. R., and Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

Maudlin, T. (1989). ‘Computation and Consciousness’. *The Journal of Philosophy*, 86(8), 407-432. https://doi.org/10.2307/2026650

Mensky, M. B. (2007). ‘Postcorrection and Mathematical Model of Life in Extended Everett’s Concept’. *NeuroQuantology*, 5(4), 363-376. arXiv:0712.3609.

Metzinger, T. (2020). ‘Minimal Phenomenal Experience: Meditation, Tonic Alertness, and the Phenomenology of “Pure” Consciousness’. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 1-44. https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.I.46

Miller, G. (2018). ‘Can Subjects Be Proper Parts of Subjects? The De-Combination Problem’. *Ratio*, 31(2), 137-154. https://doi.org/10.1111/rati.12166

Mills, D. R., Peterson, R. L., and Spiegelman, S. (1967). ‘An Extracellular Darwinian Experiment with a Self-Duplicating Nucleic Acid Molecule’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 58(1), 217-224. https://doi.org/10.1073/pnas.58.1.217

Mitchell, M., Hraber, P. T., and Crutchfield, J. P. (1993). ‘Revisiting the Edge of Chaos: Evolving Cellular Automata to Perform Computations’. *Complex Systems*, 7(2), 89-130. https://www.complex-systems.com/abstracts/v07_i02_a01/

Moravec, H. (1998). ‘Simulation, Consciousness, Existence’. Online essay. https://frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html

Musk, E. (2018). Interview with Joe Rogan. *The Joe Rogan Experience*, episode 1169. Podcast, September 2018.

Musk, E. (2021). ‘The most entertaining outcome is the most likely’. Post on Twitter (now X), 7 January 2021. https://x.com/elonmusk/status/1347126794172948483

Musk, E. (2025). 'If simulation theory is correct, then my theory is probably right, as boring simulations are terminated to save compute costs, which is what we do to simulations in our reality!' Post on X, 6 June 2025. https://x.com/elonmusk/status/1931114060676018302

Myreen, M. O., and Carneiro, M. (2025). 'GOL in GOL in HOL: Verified Circuits in Conway's Game of Life'. In *Proceedings of ITP 2025*, LIPIcs 352, Article 25, 25:1-25:18. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.25

Nakajima, M., Imai, K., Ito, H., et al. (2005). 'Reconstitution of Circadian Oscillation of Cyanobacterial KaiC Phosphorylation in Vitro'. *Science*, 308(5720), 414-415. https://doi.org/10.1126/science.1108451

Nietzsche, F. (1968 [1901]). *The Will to Power*. Translated by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books.

Nirenberg, M. W., and Matthaei, J. H. (1961). 'The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10), 1588-1602. https://doi.org/10.1073/pnas.47.10.1588

Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olivelle, P. (1998). *The Early Upanisads: Annotated Text and Translation*. New York: Oxford University Press.

OpenAI (2026). *OpenAI - Hugging Face Incident Technical Report*. 26 August 2026. https://cdn.openai.com/pdf/67869394-cb91-4c12-888c-5cbd85c7814c/OpenAI-Hugging-Face%20Incident-Technical-Report.pdf

Oshii, M., dir. (1995). *Ghost in the Shell*. Animated film, based on the manga by Shirow Masamune.

Page, D. N., and Wootters, W. K. (1983). 'Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables'. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885

Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., et al. (2014). '5th National Audit Project (NAP5) on Accidental Awareness during General Anaesthesia: Summary of Main Findings and Risk Factors'. *British Journal of Anaesthesia*, 113(4), 549-559. https://doi.org/10.1093/bja/aeu313

Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, D. (1998). 'Why Anything? Why This?'. *London Review of Books*, 20(2), 24-27, and 20(3), 22-25.

Pattee, H. H. (1995/2012). 'Evolving Self-Reference: Matter, Symbols, and Semantic Closure'. In H. H. Pattee and J. Rączaszek-Leonardi, *Laws, Language and Life: Howard Pattee's Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary*. Dordrecht: Springer, 211-226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_14

Paul, L. A. (2010). 'Temporal Experience'. *The Journal of Philosophy*, 107(7), 333-359. https://doi.org/10.5840/jphil2010107727

Pavlic, T. P., Adams, A. M., Davies, P. C. W., and Walker, S. I. (2014). 'Self-Referencing Cellular Automata: A Model of the Evolution of Information Control in Biological Systems'. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems (ALIFE 14)*, 522-529. https://doi.org/10.7551/978-0-262-32621-6-ch083. arXiv:1405.4070.

Pearce, D. (1997; prefatory note 2017). ‘Why Does Anything Exist?’ HedWeb. https://www.hedweb.com/nihilism/nihilf01.htm

Peirce, C. S. (1935 [c. 1898]). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vol. 6, eds C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, para. 6.217.

Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Persson, M. (2009). *Minecraft*. Stockholm: Mojang. Software; first public release 2009, full release 2011.

Pettini, M. (2026). ‘Quantum Entanglement Beyond Kinematics: A Dynamical Hypothesis in (3,2)-Dimensional Spacetime’. *arXiv preprint arXiv:2606.12457v2*.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

Pinto, Y., Neville, D. A., Otten, M., et al. (2017). ‘Split Brain: Divided Perception but Undivided Consciousness’. *Brain*, 140(5), 1231-1237. https://doi.org/10.1093/brain/aww358

Plantec, E., Hamon, G., Etcheverry, M., Chan, B. W.-C., Oudeyer, P.-Y., and Moulin-Frier, C. (2025). ‘Flow-Lenia: Emergent Evolutionary Dynamics in Mass Conservative Continuous Cellular Automata’. *Artificial Life*, 31(2), 228-248. https://doi.org/10.1162/artl_a_00471

Plato (1892). *Phaedrus*. In *The Dialogues of Plato*, trans. B. Jowett, 3rd ed., vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Poincaré, H. (1890). ‘Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique’. *Acta Mathematica*, 13, 1-270.

Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., et al. (2006). ‘An RNA Gene Expressed during Cortical Development Evolved Rapidly in Humans’. *Nature*, 443(7108), 167-172. https://doi.org/10.1038/nature05113

Price, G. R. (1995). ‘The Nature of Selection’. *Journal of Theoretical Biology*, 175(3), 389-396. https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0149

Prosser, S. (2016). *Experiencing Time*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rideout, D. P., and Sorkin, R. D. (2000). ‘Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets’. *Physical Review D*, 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002

Rockstar North (2013). *Grand Theft Auto V*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rockstar Studios (2018). *Red Dead Redemption 2*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rosen, R. (1991). *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. New York: Columbia University Press.

Rosenberg, G. (2004). *A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World*. New York: Oxford University Press.

Rubenstein, P. K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J. M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. and Schölkopf, B. (2017). 'Causal Consistency of Structural Equation Models'. In *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, paper 11. https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00819

Sagan, C., and Newman, W. I. (1983). 'The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence'. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 24, 113-121.

Sandberg, A., Armstrong, S., and Ćirković, M. M. (2016). 'That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox'. *Journal of the British Interplanetary Society*, 69(11), 406-415. arXiv:1705.03394.

Sawyer, R. J. (2000). *Calculating God*. New York: Tor.

Schaffer, J. (2010). 'Monism: The Priority of the Whole'. *The Philosophical Review*, 119(1), 31-76. https://doi.org/10.1215/00318108-2009-025

Schlitz, M., Wiseman, R., Watt, C., and Radin, D. (2006). 'Of Two Minds: Sceptic-Proponent Collaboration within Parapsychology'. *British Journal of Psychology*, 97(3), 313-322. https://doi.org/10.1348/000712605X80704

Schmidhuber, J. (2000). 'Algorithmic Theories of Everything'. *arXiv preprint arXiv:quant-ph/0011122*.

Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walach, H. (2004). 'Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At: Two Meta-Analyses'. *British Journal of Psychology*, 95(2), 235-247. https://doi.org/10.1348/000712604773952449

Smart, J. M. (2012). 'The Transcension Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations Invariably Leave Our Universe, and Implications for METI and SETI'. *Acta Astronautica*, 78, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.11.006

Smolin, L. (1992). 'Did the Universe Evolve?'. *Classical and Quantum Gravity*, 9(1), 173-191. https://doi.org/10.1088/0264-9381/9/1/016

Smolin, L. (1994). 'The Fate of Black Hole Singularities and the Parameters of the Standard Models of Particle Physics and Cosmology'. arXiv:gr-qc/9404011. https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9404011

Sniegowski, P. D., Gerrish, P. J., and Lenski, R. E. (1997). 'Evolution of High Mutation Rates in Experimental Populations of E. coli'. *Nature*, 387(6634), 703-705. https://doi.org/10.1038/42701

Sohail, M., Vakhrusheva, O. A., Sul, J. H., et al. (2017). 'Negative Selection in Humans and Fruit Flies Involves Synergistic Epistasis'. *Science*, 356(6337), 539-542. https://doi.org/10.1126/science.aah5238

Sperry, R. W. (1968). 'Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness'. *American Psychologist*, 23(10), 723-733. https://doi.org/10.1037/h0026839

Srednicki, M., and Hartle, J. (2010). 'Science in a Very Large Universe'. *Physical Review D*, 81(12), 123524. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.123524

Standish, R. K. (2006). *Theory of Nothing*, 2nd ed. BookSurge Australia.

Strawson, G. (2006). 'Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism'. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10-11), 3-31.

Szabados, L. B. (2009). ‘Quasi-Local Energy-Momentum and Angular Momentum in General Relativity’. *Living Reviews in Relativity*, 12, 4. https://doi.org/10.12942/lrr-2009-4

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tashayev, V. L. (2026). ‘The Myth of Absolute Nothingness: Zero, Projection, and Ontological Nullity in a Two-Coordinate Logic of Paradox’. Preprint, version 1.0, 9 June 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20603337

Tegmark, M. (2000). ‘Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes’. *Physical Review E*, 61(4), 4194-4206. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194

Tegmark, M. (2008). ‘The Mathematical Universe’. *Foundations of Physics*, 38, 101-150. https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9

Tipler, F. J. (1994). *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday.

Toyama, B. H., Savas, J. N., Park, S. K., Harris, M. S., Ingolia, N. T., Yates, J. R., III, and Hetzer, M. W. (2013). ‘Identification of Long-Lived Proteins Reveals Exceptional Stability of Essential Cellular Structures’. *Cell*, 154(5), 971-982. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.07.037

Tryon, E. P. (1973). ‘Is the Universe a Vacuum Fluctuation?’. *Nature*, 246, 396-397. https://doi.org/10.1038/246396a0

Vale, R. D., Reese, T. S., and Sheetz, M. P. (1985). ‘Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility’. *Cell*, 42(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(85)80099-4

van der Hoort, B., Guterstam, A., and Ehrsson, H. H. (2011). ‘Being Barbie: The Size of One’s Own Body Determines the Perceived Size of the World’. *PLoS ONE*, 6(5), e20195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020195

van Inwagen, P. (1996). ‘Why Is There Anything at All?’. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 70, 95-110. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/70.1.95

Varzi, A. (2019). ‘Mereology’. In E. N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/mereology/

Vidal, C. (2010). ‘Computational and Biological Analogies for Understanding Fine-Tuned Parameters in Physics’. *Foundations of Science*, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1007/s10699-010-9183-x

Vilenkin, A. (1982). ‘Creation of Universes from Nothing’. *Physics Letters B*, 117(1-2), 25-28. https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90866-8

Villmoare, B., and Grabowski, M. (2022). ‘Did the Transition to Complex Societies in the Holocene Drive a Reduction in Brain Size? A Reassessment of the DeSilva et al. (2021) Hypothesis’. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 963568. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.963568

von Neumann, J. (1966). *Theory of Self-Reproducing Automata*, ed. A. W. Burks. Urbana: University of Illinois Press.

Wachowski, L., and Wachowski, L. (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Film.

Wackermann, J., Seiter, C., Keibel, H., and Walach, H. (2003). ‘Correlations between Brain Electrical Activities of Two Spatially Separated Human Subjects’. *Neuroscience Letters*, 336(1), 60-64. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(02)01248-X

Whitehead, A. N. (1929/1978). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*, corrected ed., ed. D. R. Griffin and D. W. Sherburne. New York: Free Press.

Wilczek, F. (1980). 'The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter'. *Scientific American*, 243(6), 82-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1280-82

Wolfram, S. (2021). 'The Concept of the Ruliad'. *Stephen Wolfram Writings*, 10 November 2021. https://writings.stephenwolfram.com/2021/11/the-concept-of-the-ruliad/

Wong, M. L., Cleland, C. E., Arend, D., Bartlett, S., Cleaves, H. J., Demarest, H., Prabhu, A., Lunine, J. I., and Hazen, R. M. (2023). 'On the Roles of Function and Selection in Evolving Systems'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(43), e2310223120. https://doi.org/10.1073/pnas.2310223120

Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T., et al. (2021). 'Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 from a Migratory Songbird'. *Nature*, 594(7864), 535-540. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Yang, B. (2025). 'Emergence of Self-Replicating Hierarchical Structures in a Binary Cellular Automaton'. *Artificial Life*, 31(1), 96-105. https://doi.org/10.1162/artl_a_00449

Yin, D. (2026). 'The Self-Replication Phase Diagram: Mapping Where Life Becomes Possible in Cellular Automata Rule Space'. *arXiv preprint arXiv:2603.25239*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25239

Zuse, K. (1969). *Rechnender Raum*. Braunschweig: Friedrich Vieweg.

Zwanzig, R. (1961). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics'. *Physical Review*, 124(4), 983-992. https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983

Zwanzig, R., Nordholm, K. S. J. and Mitchell, W. C. (1972). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations'. *Physical Review A*, 5(6), 2680-2682. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680

Dédié à mon père biologiste et à ma mère théologienne, qui ont tous deux toléré et nourri mes questions sans fin et mes spéculations libres, ainsi que ma rêverie débridée, qui se poursuit aujourd'hui encore.

Document de travail, version 2.367, 13 octobre 2026